WINDOWS SERVER 2025

Infrastructure Deployment, Administration & Security

Virtualization · Active Directory · DNS · DHCP · IIS · PowerShell · Networking

Pedro Gonçalves

Technical Laboratory Portfolio | 2026

[Pedro Goncalves]

© Portugal 2026

Controlo de versões do documento

Propriedades: | Propriedades:

Referência | Windows server

Páginas | ??

Estado | Entregue

Versão | V1.0

Versões do documento: | Versões do documento: | Versões do documento:

Versão | Estado | Data

0.1 | Instalação do Win Server e Clientes | ??/??/??

0.2 | Configuração de serviço DNS | ??/??/??

… | … | …

| |

| |

Autores e Contributos: | Autores e Contributos: | Autores e Contributos:

Nome | Descrição: | Data

Pedro Goncalves | Autor | 10/06/2026

| |

| |

| |

Acesso Interno

Livre para consulta

Acesso Externo

Livre para consulta

[Data por extenso]

_____

Assinatura do Formando

_____

Assinatura do Professor

Identificação do Formando

[Opcional:Foto do Formando]

Nome: Pedro Goncalves

Curso: Ciberseguranca

Contactos

Correio eletrónico

Aos colegas, pela amizade, companheirismo e espírito de equipa.

Este trabalho é dedicado a todos os que acreditaram nele logo de início.

Resumo

Ao longo do trabalho foram implementados e testados diversos serviços e funcionalidades de administração de sistemas, nomeadamente Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, IIS, gestão de utilizadores e grupos, políticas de grupo, partilha e gestão de ficheiros, armazenamento, tolerância a falhas, NIC Teaming, acesso remoto e administração de servidores.

Foram igualmente realizadas configurações de rede, testes de conectividade, utilização de comandos PowerShell e implementação de mecanismos destinados a melhorar a disponibilidade, gestão e segurança da infraestrutura.

O trabalho permitiu consolidar conhecimentos práticos relacionados com a instalação, configuração, administração e manutenção de uma infraestrutura baseada em Windows Server 2025.

Palavras-chave:

Windows Server 2025; Windows 11; Active Directory; DNS; DHCP; IIS; PowerShell; GPO; Virtualização; Administração de Sistemas; Redes; Segurança; Tolerância a Falhas.

Abstract

This report presents the work carried out within the Windows Server training unit, describing the installation, configuration, and administration of Windows Server 2025 and Windows 11 client machines in a virtualized environment.

Throughout the project, several system administration services and features were implemented and tested, including Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, IIS, user and group management, Group Policies, file sharing and management, storage, fault tolerance, NIC Teaming, remote access, and server administration.

Network configurations, connectivity tests, PowerShell commands, and mechanisms designed to improve the availability, management, and security of the infrastructure were also implemented.

This work made it possible to consolidate practical knowledge related to the installation, configuration, administration, and maintenance of an infrastructure based on Windows Server 2025.

Key Words

Windows Server 2025; Windows 11; Active Directory; DNS; DHCP; IIS; PowerShell; GPO; Virtualization; Systems Administration; Networking; Security; Fault Tolerance.

Índice

Índice de Figuras

Figura 1 Virtualização na Bios 25

Índice de Tabelas

Não foi encontrada nenhuma entrada do índice de ilustrações.

Introdução

O que é um Servidor

Um servidor é um sistema informático, físico ou virtual, concebido para disponibilizar serviços, recursos e dados a outros computadores, normalmente designados por clientes, através de uma rede.

Dependendo da sua função, um servidor pode disponibilizar diferentes serviços, como autenticação de utilizadores, armazenamento e partilha de ficheiros, resolução de nomes, atribuição automática de endereços IP, alojamento de páginas Web, bases de dados, aplicações e outros recursos de rede.

Num ambiente empresarial, os servidores desempenham um papel fundamental na centralização da administração, controlo de acessos, segurança, disponibilidade dos serviços e gestão dos recursos da organização.

O Windows Server 2025 é um sistema operativo de servidor desenvolvido pela Microsoft, destinado à implementação e administração de serviços e infraestruturas de rede em ambientes empresariais.

Pode ser instalado diretamente num servidor físico ou utilizado como sistema operativo convidado num ambiente virtualizado. Através das suas diferentes funções e funcionalidades, permite implementar serviços como Active Directory Domain Services, DNS, DHCP, IIS, serviços de ficheiros e armazenamento, acesso remoto e políticas de grupo, entre outros.

O Windows Server 2025 pertence ao modelo LTSC (Long-Term Servicing Channel) e apresenta melhorias ao nível da segurança, administração, virtualização, desempenho e integração com ambientes híbridos.

Principais características

Com o Windows Server 2025, é possível atualizar diretamente a partir do Windows Server 2012 R2 e versões posteriores, saltando até quatro versões de uma vez. A interface do shell foi modernizada com o estilo e aparência do Windows 11, e o OpenSSH passa a estar instalado por defeito, sem necessidade de instalação manual. Microsoft Learn

A plataforma foi desenhada para ser altamente resiliente a ataques cibernéticos, suportando uma arquitetura de confiança zero, e tem foco especial em desempenho para cargas de trabalho de IA e virtualização. InvGate

As Edições do Windows Server 2025

Existem três edições principais: Standard, Datacenter e Datacenter: Azure Edition. Microsoft Learn

1. Standard

A edição Standard é mais indicada para ambientes menores ou com menor necessidade de virtualização. Ideal para empresas de pequena e média dimensão. Casadosoftware

2. Datacenter

A edição Datacenter é voltada para ambientes maiores, com mais virtualização, recursos avançados e infraestrutura mais robusta. Casadosoftware

3. Datacenter: Azure Edition

A edição Datacenter: Azure Edition é ativada pelo Azure e disponível como um serviço habilitado para o Azure Arc. É a edição mais avançada, pensada para ambientes em nuvem híbrida com integração total no ecossistema Microsoft Azure. Microsoft Learn

Modos de Instalação

Cada edição pode ser instalada de duas formas:

Server Core — instalação mais leve, sem interface gráfica (GUI), gerida remotamente via PowerShell, Windows Admin Center ou outras ferramentas.

Servidor com Experiência de Ambiente de Trabalho — instalação completa com interface gráfica, para quem prefere uma gestão visual. Microsoft

Suporte

O suporte principal termina a 10 de outubro de 2029 e o suporte alargado a 10 de outubro de 2034. InvGate]

Evolução do Windows Server

Tabela Resumo

Características | Essentials | Standard | Datacenter | Datacenter Azure

Público-alvo | Pequenas empresas | PMEs | Grandes empresas | Ambientes Azure/cloud

VMs incluídas | Limitado | 2 VMs | Ilimitadas | Ilimitadas

Hardware físico | ■ | ■ | ■ | ■ (só VM)

Storage Spaces Direct | ■ | ■ | ■ | ■

Shielded VMs | ■ | ■ | ■ | ■

Hotpatching | ■ | ■ | ■ | ■

Atualizações | Por versão | Por versão | Por versão | Anuais via Windows Update

Arquitetura a Desenvolver

[Deixe este tópico para o fim. Depois de desenvolver todo o trabalho faça um esquema de todas as máquinas, clientes, endereçamentos atribuídos assim como referenciar todos os serviços desenvolvidos]

Hardware

Requisitos mínimos de Hardware

Na seguinte tabela estão apresentadas as configurações mínimas de Hardware, recomendadas pela Microsoft, para a instalação do Windows Server 2025.

Os requisitos mínimos para a instalação do Windows Server pode ser consultado em: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/get-started-19/sys-reqs-19

[Requisitos Mínimos de Hardware — Windows Server 2025

Os requisitos mínimos que se seguem aplicam-se a todas as opções de instalação (Server Core e Server with Desktop Experience) para as edições Standard e Datacenter.

Componente	Requisito Mínimo
Processador	1,4 GHz, 64-bit (x64)
RAM — Server Core	2 GB
RAM — Desktop Experience	2 GB (recomendado: 4 GB)
Espaço em Disco	32 GB
Rede	Adaptador Ethernet ⩾ 1 Gbps
Firmware	UEFI 2.3.1c com Secure Boot (para certas funcionalidades)
TPM	TPM 2.0 (para certas funcionalidades, ex: BitLocker)
Ecrã	Super VGA (1024×768) ou superior

Escolha de um servidor (Hardware)

A escolha e compra de um servidor não é um processo fácil. Quando compramos equipamento no valor das centenas de milhares de euros temos que justificar a escolha e o preço do equipamento.

A nível de exemplo podemos ver as características técnicas de um servidor descriminadas num caderno de encargos:

[Sistemas Operativos Suportados

Especificações Técnicas — Servidor IVDP, I.P.	
Item	**Especificação**
Chassis	Montagem em rack
Processador	Intel® Xeon® Escalável 4ª Geração, 12 núcleos, 2.0 GHz, 150W
Chipset	Intel® C741 ou equivalente
Memória RAM	4× 32 GB DDR5 RDIMM a 4800 MT/s (expansível até 8 TB)
Bus Slots	⩾ 8× PCIe 5.0 x16 + 2× PCIe 5.0 x8 adicionais
Arranque (BOOT)	M.2 NVMe em RAID 1 (hot-swap)
Compartimentos HDD	Até 30 SFF SAS/SATA/SSD/NVMe
Discos	24× SSD SATA 6G 1,92 TB Read Intensive SFF
Controladora RAID	PCIe x32, cache 8 GB Flash, RAID 0/1/5/6/10/50/60, suporte SAS+SATA+NVMe
Rede	1× placa de rede 4 portas 1Gb + porta de gestão dedicada 1GbE
Interfaces USB	⩾ 5 portas USB
Alimentação	Fontes redundantes hot-plug, eficiência ⩾ 94%
Ventoinhas	Redundantes hot-plug
Extras	Kit de calhas + braço de gestão de cabos

Windows Server

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

VMware ESXi

Canonical Ubuntu

Oracle Linux / Oracle VM

Citrix

Licenciamento Incluído

Microsoft Windows Server 2022 Standard (16 cores)

Segurança

UEFI Secure Boot

TPM 2.0

Immutable Silicon Root of Trust

Validação FIPS 140-2

Autenticação multifator na gestão remota

Secure Erase de dados NAND/utilizador

Suporte

Duração: 5 anos

Cobertura: 9×5 (dias úteis)

Tempo de resposta: Dia útil seguinte

Inclui: Instalação em rack, ligação de energia e rede, update de firmware, criação de RAID 6

Compra de um servidor (Hardware)

Depois de elaborar um caderno de encargos para receber propostas temos que ir às compras…

Compra de um Servidor (Hardware)

Após elaborar o caderno de encargos e receber propostas, segue-se a fase de aquisição. A título de exemplo, apresenta-se abaixo um servidor disponível para compra em Portugal, na loja Exemplo :Bechtle Direct Portugal:

HPE ProLiant DL380 Gen11 — Ficha de Produto

Referência do fabricante: P71674-425 Vendedor: Bechtle Direct Portugal Preço (s/ IVA): 9 031,00 € Preço (c/ IVA 23%): 11 108,13 €

Especificações Técnicas	
Componente	**Especificação**
Tipo de chassis	Rack — 2U
Dimensões	448 × 88 × 727 mm
Processador	Intel Xeon Silver 4510, 2,4 GHz, 12 núcleos
Nº de processadores	1 (suporta até 2)
Chipset	Intel C741
Memória RAM	64 GB DDR5 (2 de 32 slots ocupados)
Armazenamento	2× SSD 960 GB
Controladora RAID	MR408i-o — RAID 0, 1, 5, 10
Rede	4× Gigabit Ethernet
Slots PCIe	1× PCIe x16 + 2× PCIe x8
Portas	1× USB 3.0 Tipo-A, 1× USB 3.2 Tipo-A, 1× VGA
Alimentação	2× 1000 W (redundante)
Sistema operativo	Não incluído
Gestão remota	HPE iLO (Integrated Lights-Out) — standard
Garantia	3 anos — serviço no local
Certificação ambiental	EPEAT Bronze

Sistemas Operativos Suportados

Windows Server 2019 e 2022, Red Hat Enterprise Linux 8.6 e 9.0, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1 e 8.0 U2. Bechtle

Notas de Compra

O preço indicado não inclui sistema operativo — o Windows Server 2025 teria de ser adquirido separadamente.

A memória RAM de 64 GB é expansível até 8 TB (32 slots disponíveis).

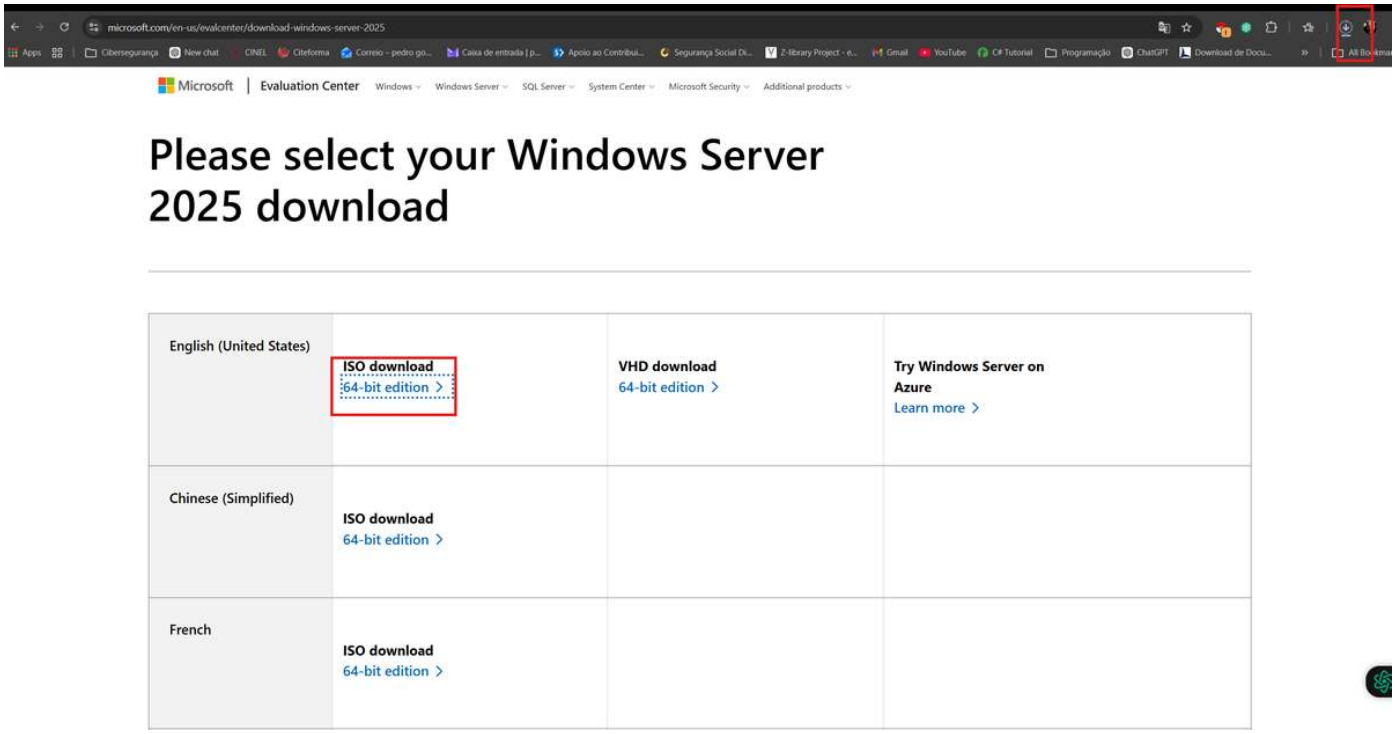
O servidor suporta até 2 processadores, o que permite escalar o desempenho no futuro.

Download Windows Server 2025

A Microsoft disponibiliza uma versão de avaliação do Windows Server durante 180 dias a partir do seguinte endereço:

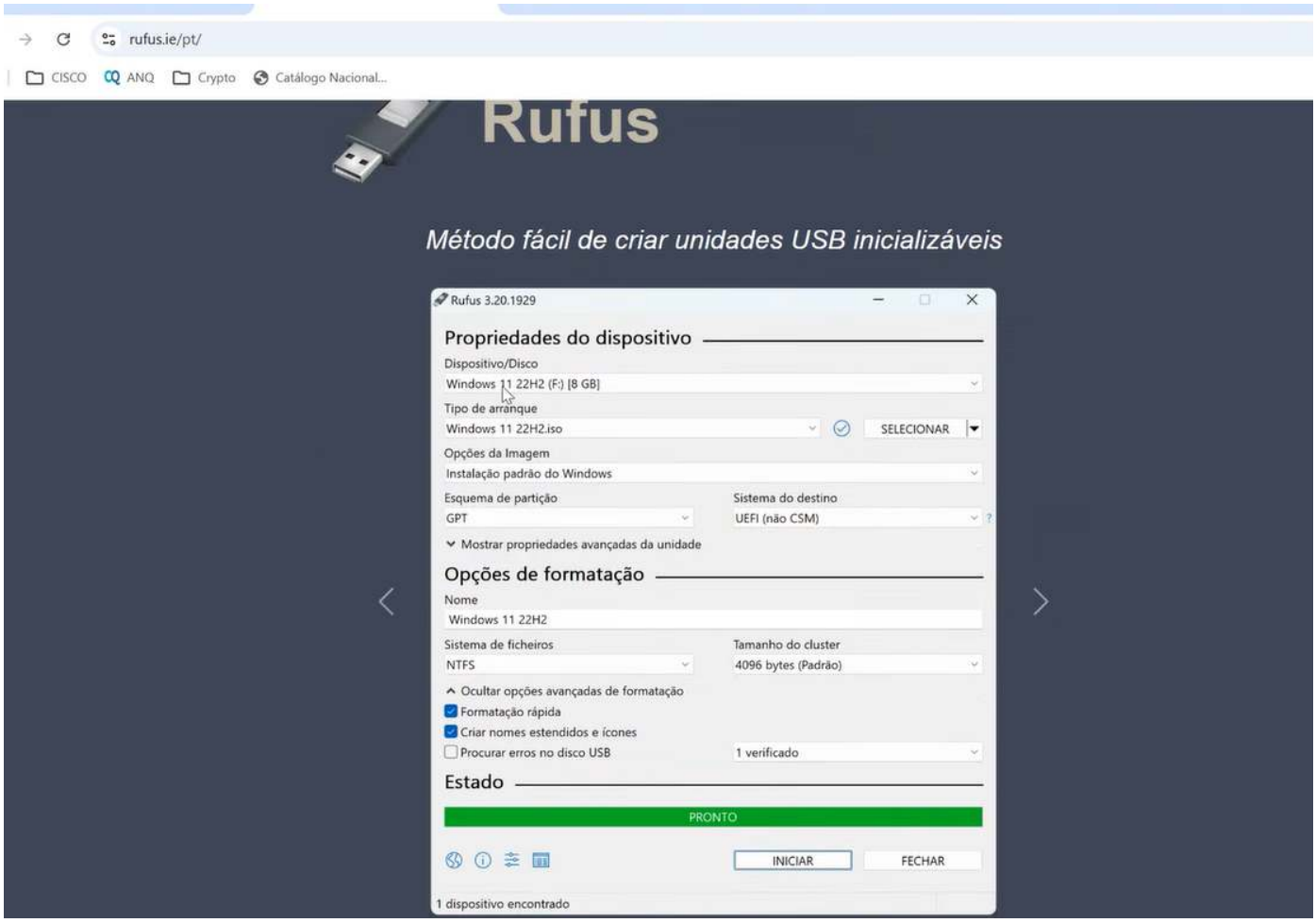
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2025

Para fazermos o download da versão de avaliação temos que ter uma conta Microsoft.



Processo de Instalação

Criar uma pen bootable



Instalação a partir de uma pen drive

Verifique se o arranque do sistema operativo está a ser feito pela Pen-drive

Virtualização

Virtualização é uma tecnologia onde é possível experimentar/usar os mais diversos sistemas operativos, sem a necessidade de particionar o disco ou proceder a alterações no sistema de ficheiros da máquina nativa.

Antes de implementar as funcionalidades oferecidas pelo Windows Server num ambiente em produção vamos praticar um pouco num ambiente virtualizado utilizando por exemplo o VirtualBox contudo o Formando poderá utilizar outro ambiente de virtualização que entender.

Top 5 das plataformas gratuitas para virtualização de sistemas

VirtualBox

Proxmox

XCP-ng

oVirt

Hyper-V

VirtualBox

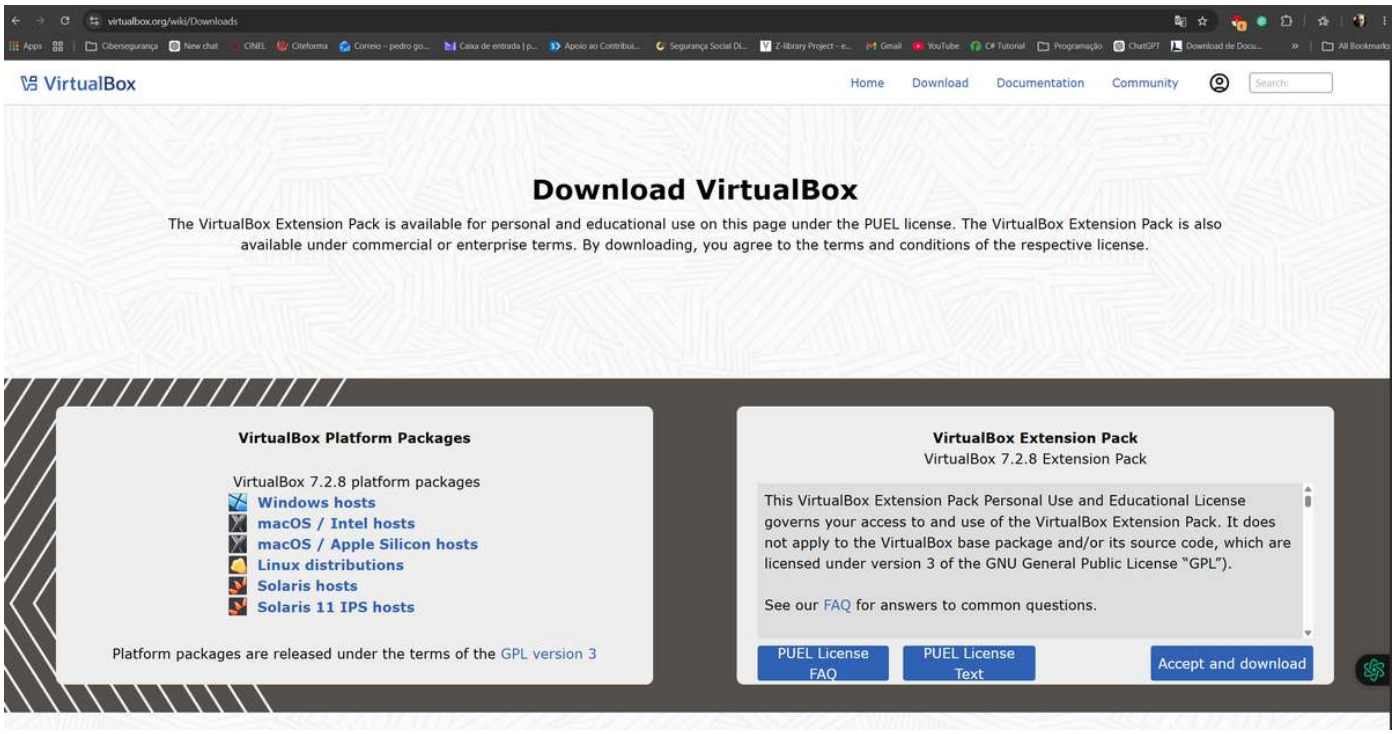
(Nota: Se já tens o VirtualBox instalado na tua máquina salta este passo)

O VirtualBox é uma das plataformas gratuitas que oferece aos utilizadores todo o potencial da virtualização onde podemos construir um sistema com todas as características técnicas,

É possível virtualizar sistemas como o Windows, Linux e até mesmo MacOS. Em termos de funcionalidades, destaque para a possibilidade de realizar snapshots, partilhar pastas entre o sistema virtual e o nativo, suporte para drag and drop e a possibilidade de clonar máquinas virtuais.

Podemos fazer o download do VirtualBox em:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads



Instalação do VirtualBox

No fim do processo executa o VirtualBox contudo se tiveres dificuldades em executar o VirtualBox ou se este exibir apenas a opção para virtualizar máquinas com arquitetura de 32 bits apesar do teu pc suportar a arquitetura de 64 bits tenta despistar o problema ativando a virtualização na tia BIOS.

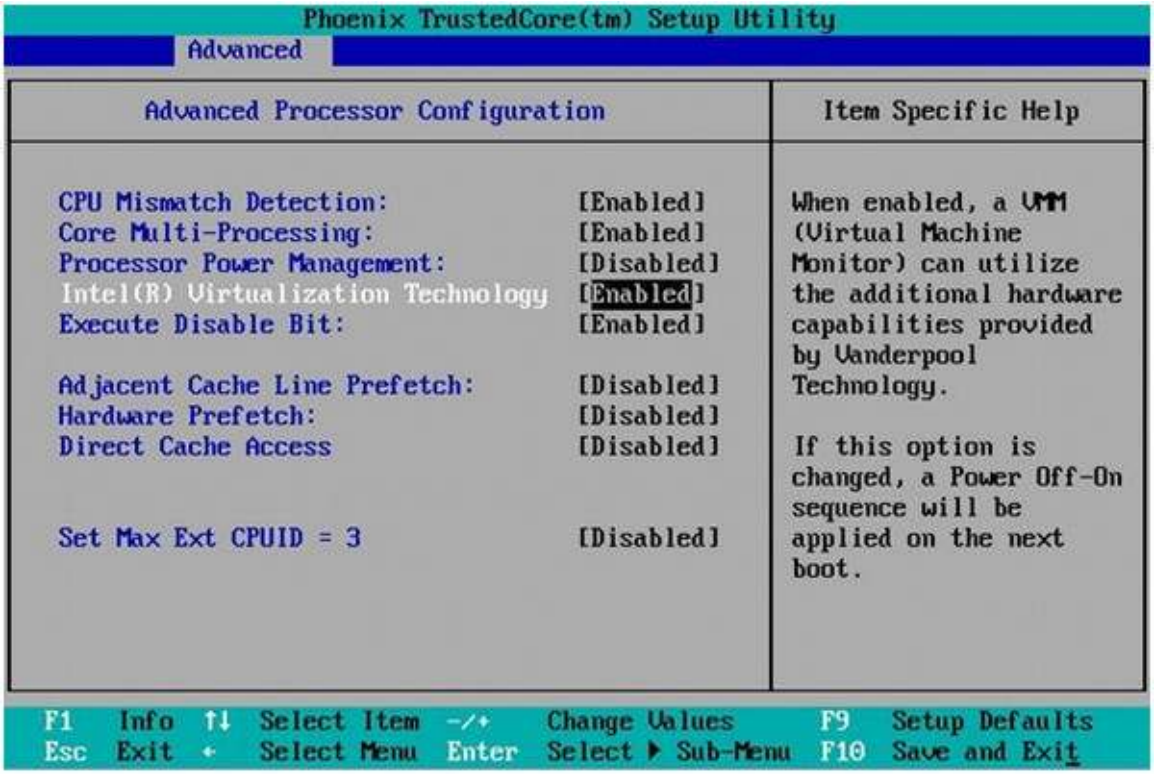
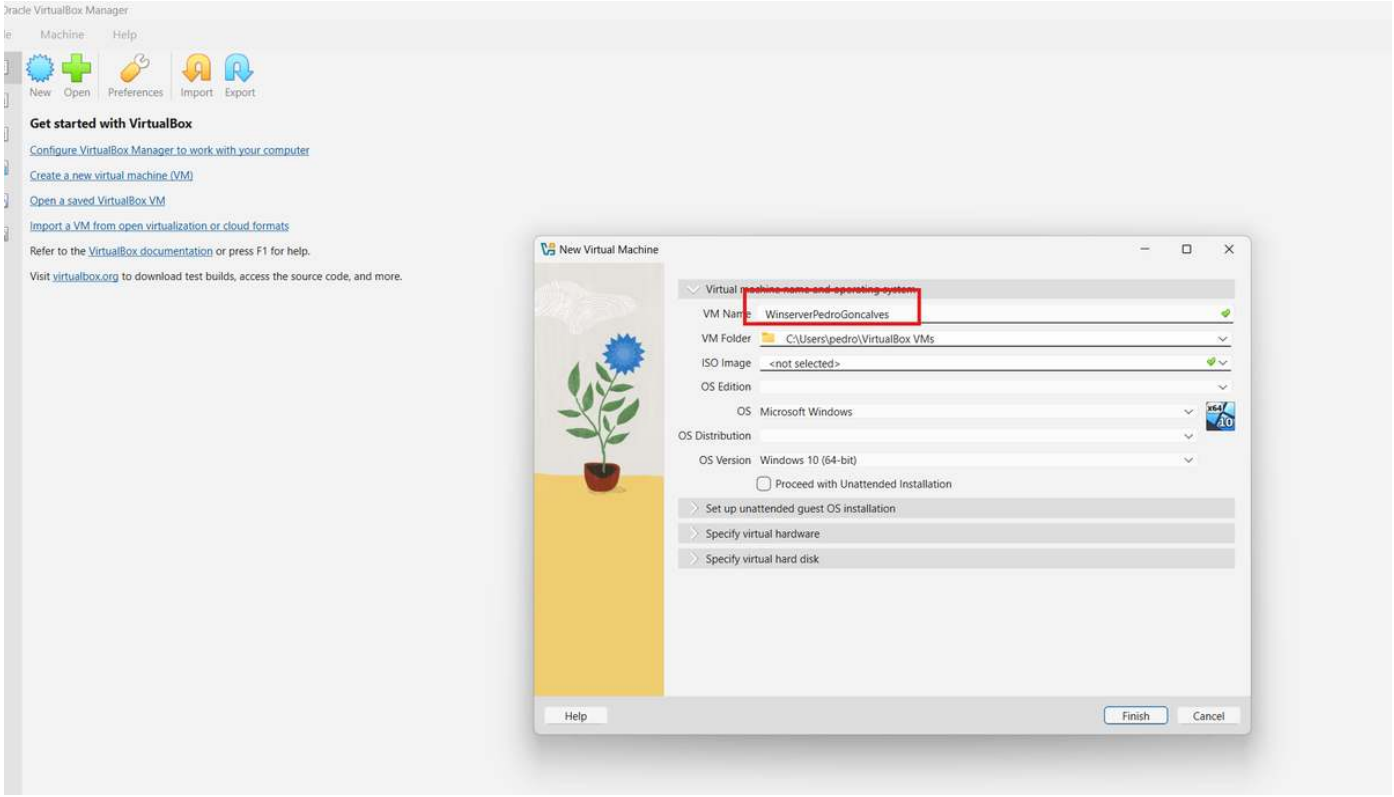


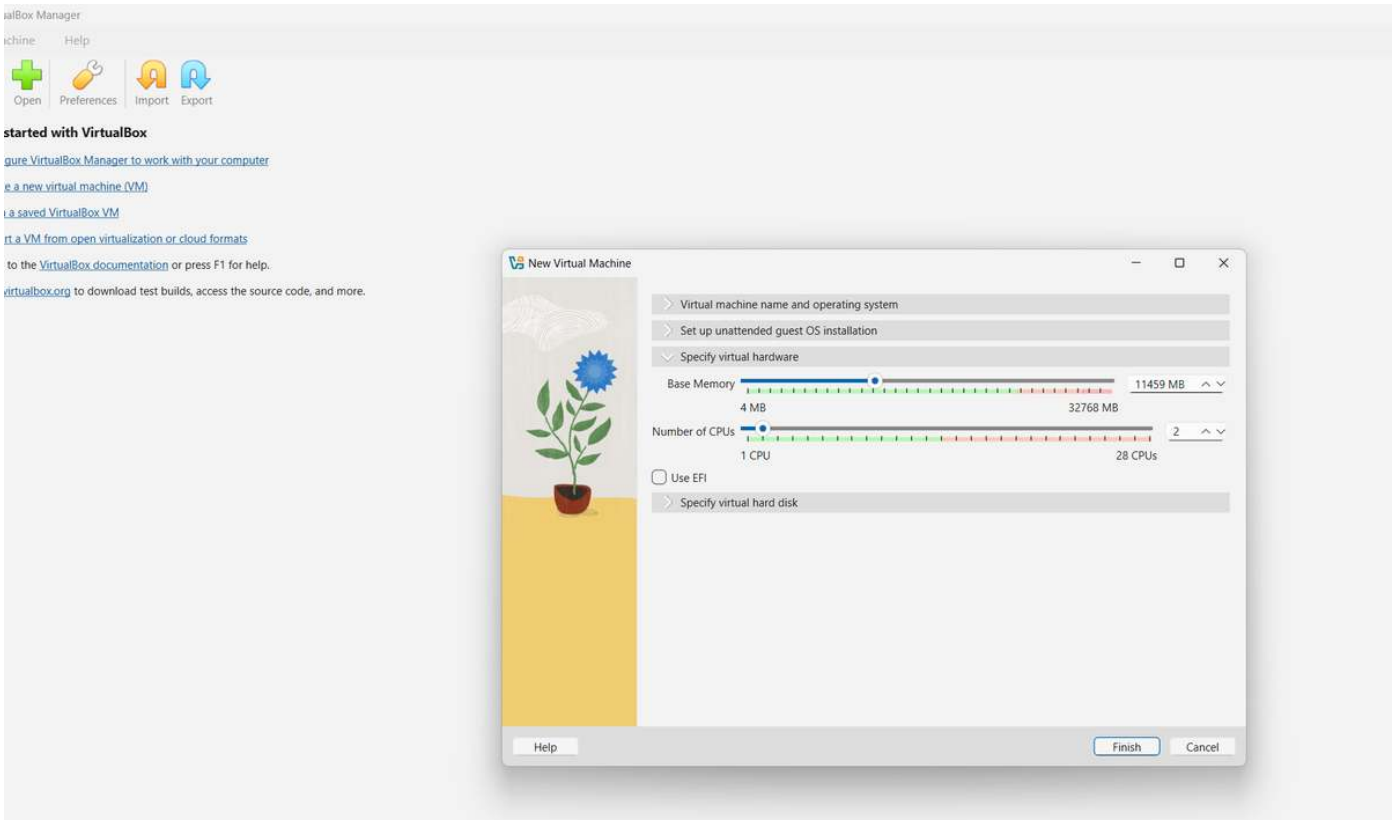
Figura 1 Virtualização na Bios

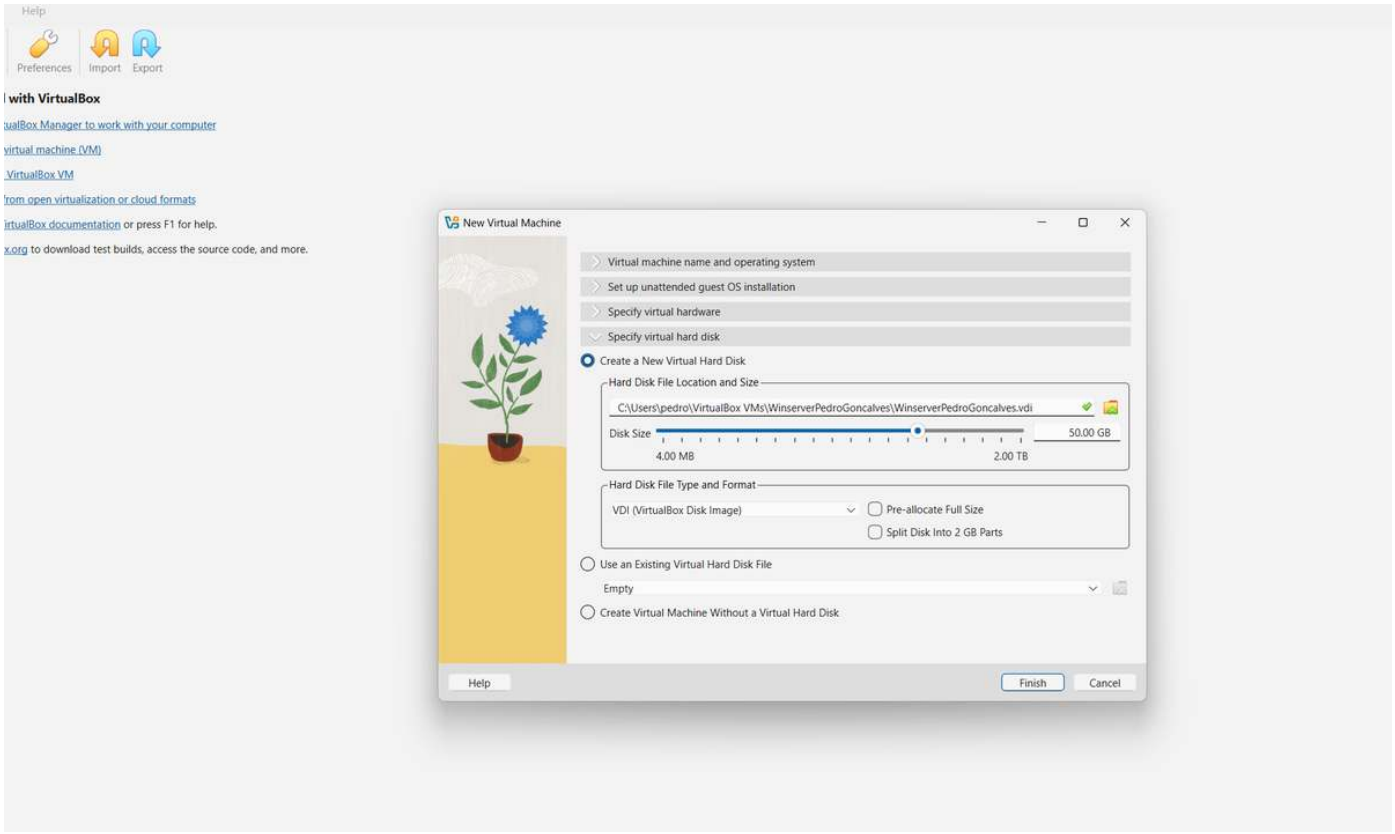
Para quem utiliza o Mac OS para Virtualização e tiver dificuldades no processo de instalaçãp pode dar uma olhada rápida no seguinte link:

https://www.youtube.com/watch?v=oQwdu7DQiHU&t=220s

Criar máquina virtual para instalação do Server – VirtualBOx







Preferências:

Nome da máquina virtual: WinServer[Nome do Formando]

ATENÇÃO: O nome da VM tem de ser “WinServer[Nome do Formando]”

Discos:

50GB de disco;

(mais tarde vamos adicionar discos)

Adicionar 4 novos discos:

Disco 1:

Nome: VirtualDisk1

Tamanho: 25GB de Disco

Disco 2:

Nome: VirtualDisk2

Tamanho: 25GB de Disco

Disco 3:

Nome: VirtualDisk3

Tamanho: 25GB de Disco

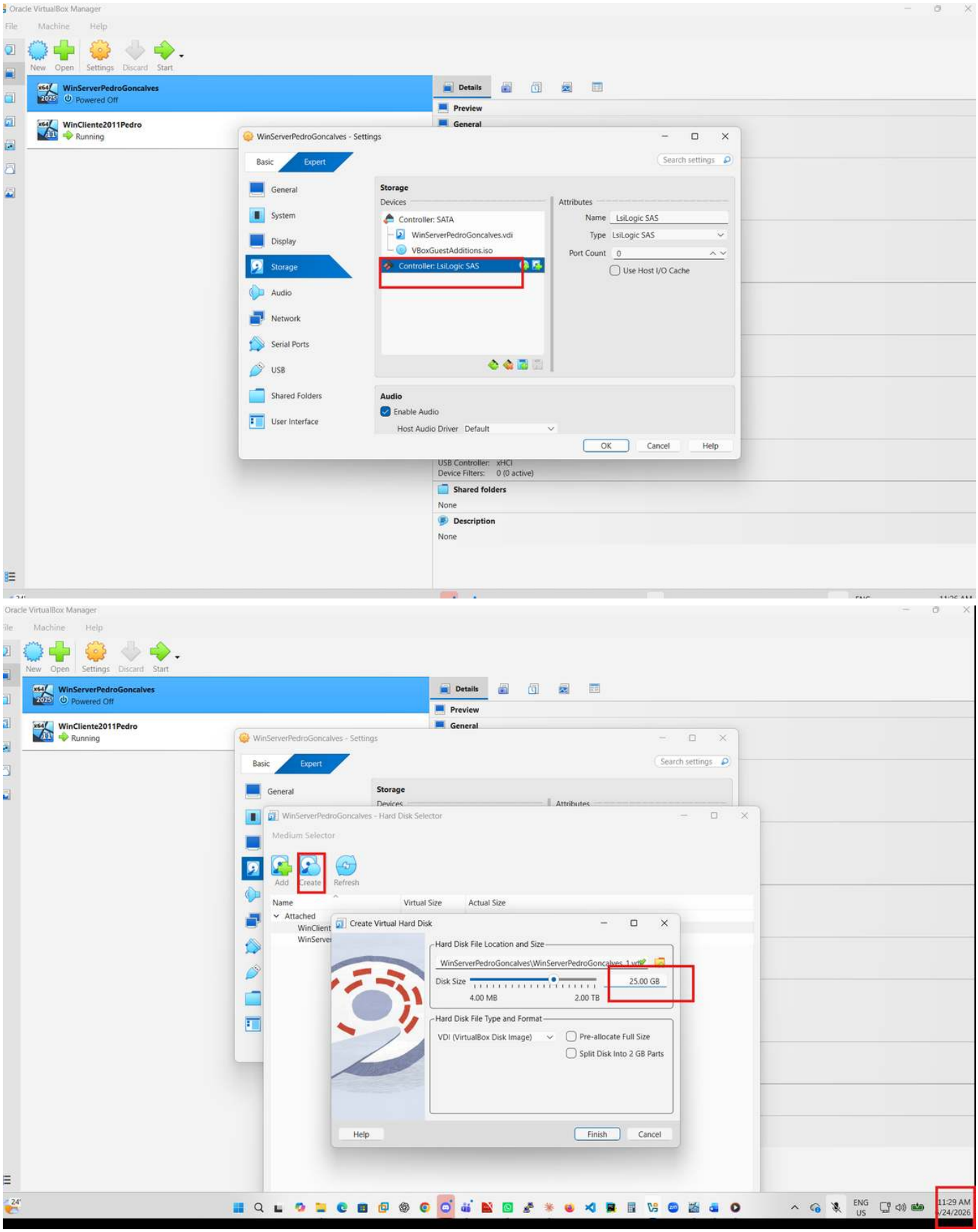
Disco 4:

Nome: VirtualDisk4

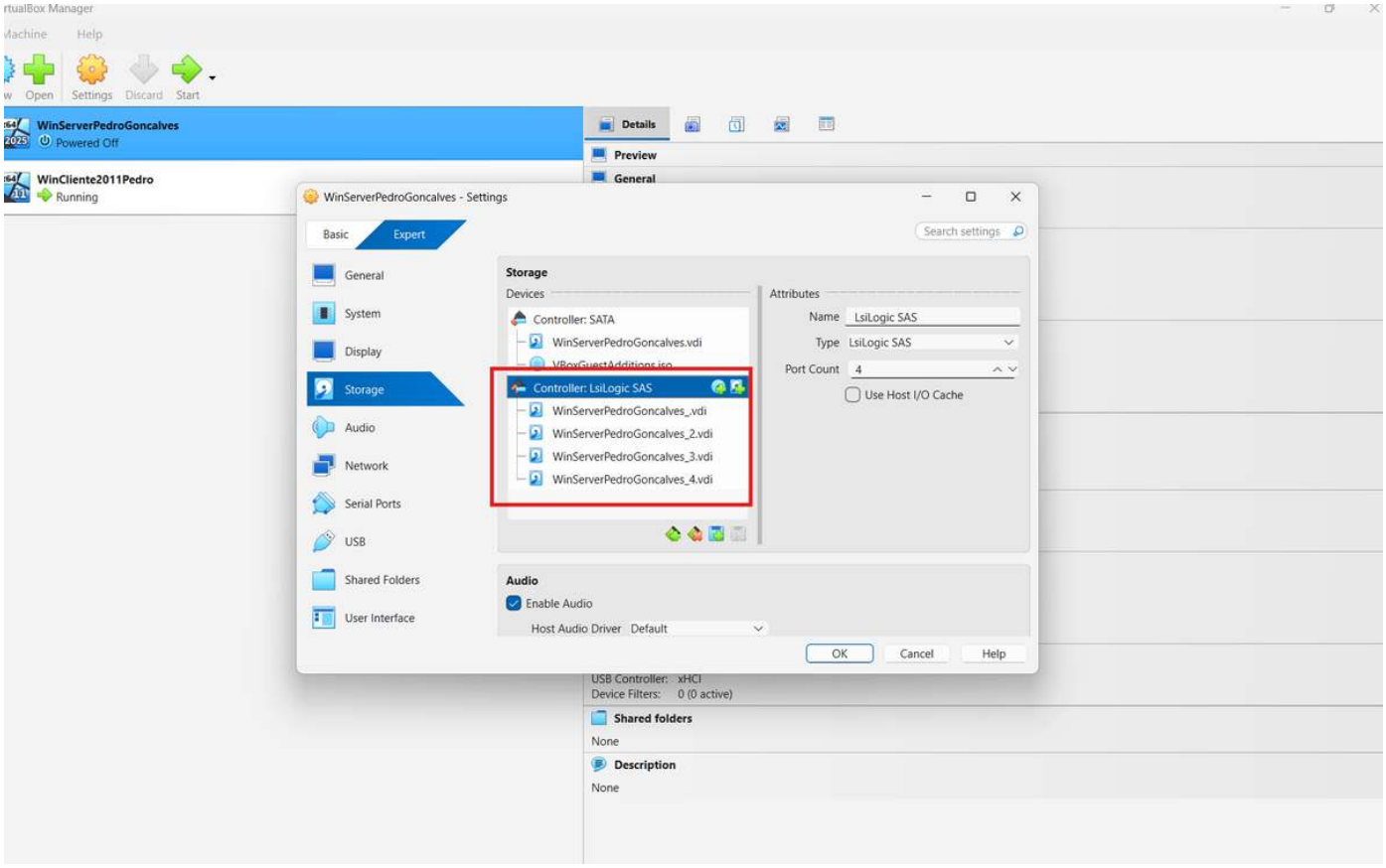
Tamanho: 25GB de Disco

[Adicionar

Placa-controladora]


Oracle VirtualBox Manager
File Machine Help
New Open Settings Discard Start
WinServerPedroGoncalves
Powered Off
WinCliente2011Pedro
Running
WinServerPedroGoncalves - Settings
Basic Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Storage
Devices
Controller: SATA
WinServerPedroGoncalves.vdi
VBoxGuestAdditions.iso
Controller: LsiLogic SAS
Attributes
Name LsiLogic SAS
Type LsiLogic SAS
Port Count 0
Use Host I/O Cache
Audio
Enable Audio
Host Audio Driver Default
OK Cancel Help
Details
Preview
General
USB Controller: xHCI
Device Filters: 0 (0 active)
Shared folders
None
Description
None

Oracle VirtualBox Manager
New Open Settings Discard Start
WinServerPedroGoncalves
Powered Off
WinCliente2011Pedro
Running
WinServerPedroGoncalves - Settings
WinServerPedroGoncalves - Hard Disk Selector
Medium Selector
Add Create Refresh
Name Virtual Size Actual Size
Attached
Create Virtual Hard Disk
Hard Disk File Location and Size
WinServerPedroGoncalves\WinServerPedroGoncalves_1.vdi
Disk Size 25.00 GB
4.00 MB 2.00 TB
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Pre-allocate Full Size
Split Disk Into 2 GB Parts
Help Finish Cancel
ENG US
11:29 AM



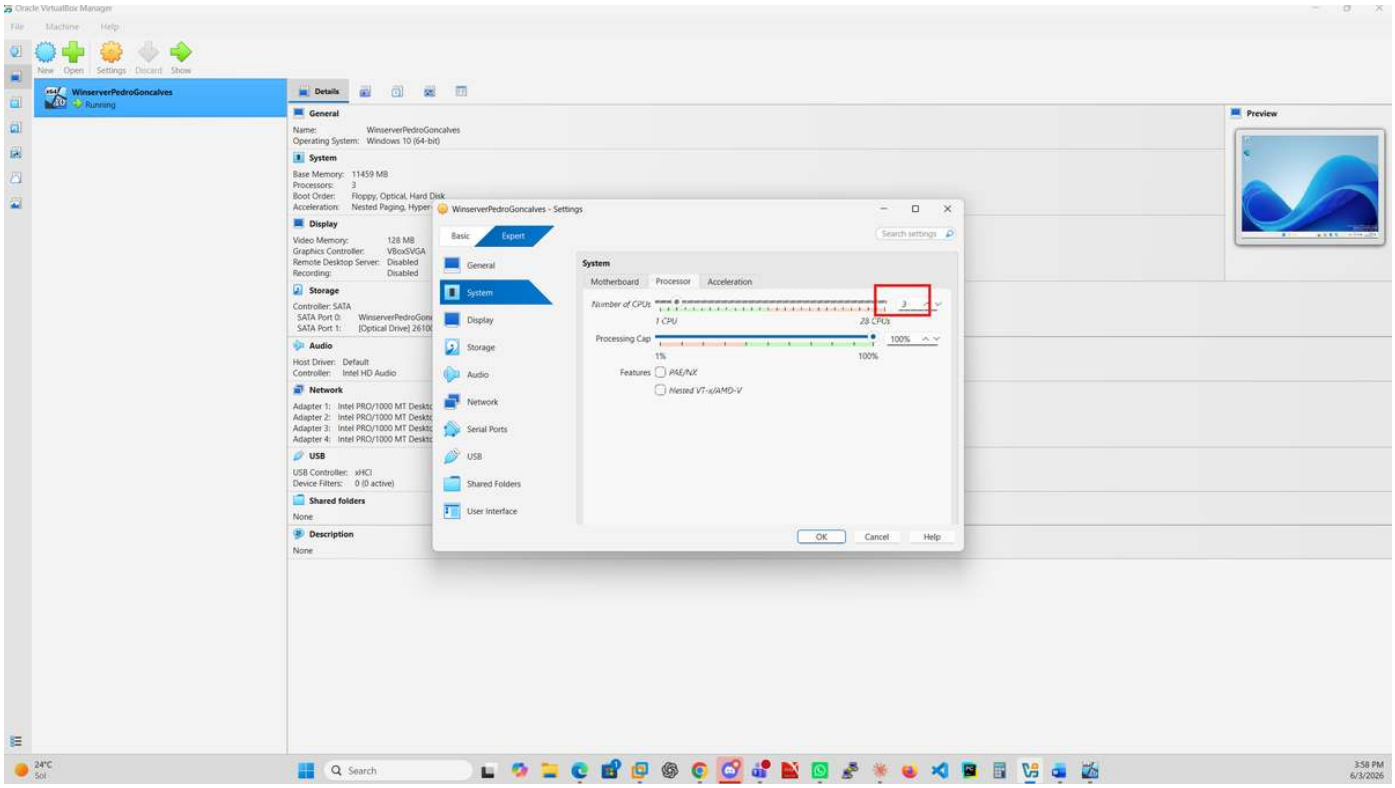
RAM

4 GB Ram;

CPU

2 Cores

[ ]



Placas de Rede:

Adaptador/placa de rede #1

Ligação Placa em modo Bridge

Adaptador/placa de rede #2

Ligação Placa em modo Bridge

Adaptador/placa de rede #3

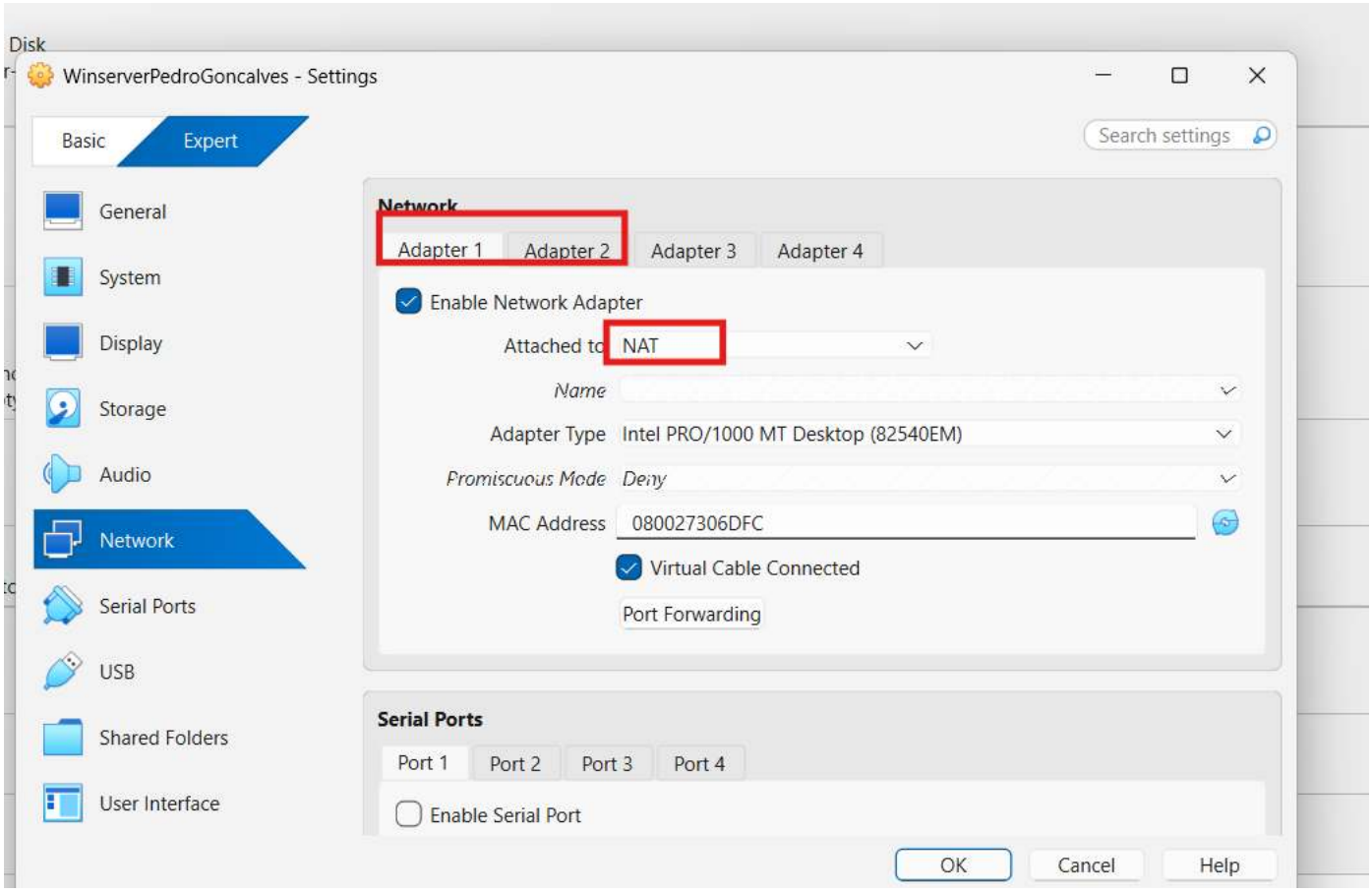
Ligação Rede Interna

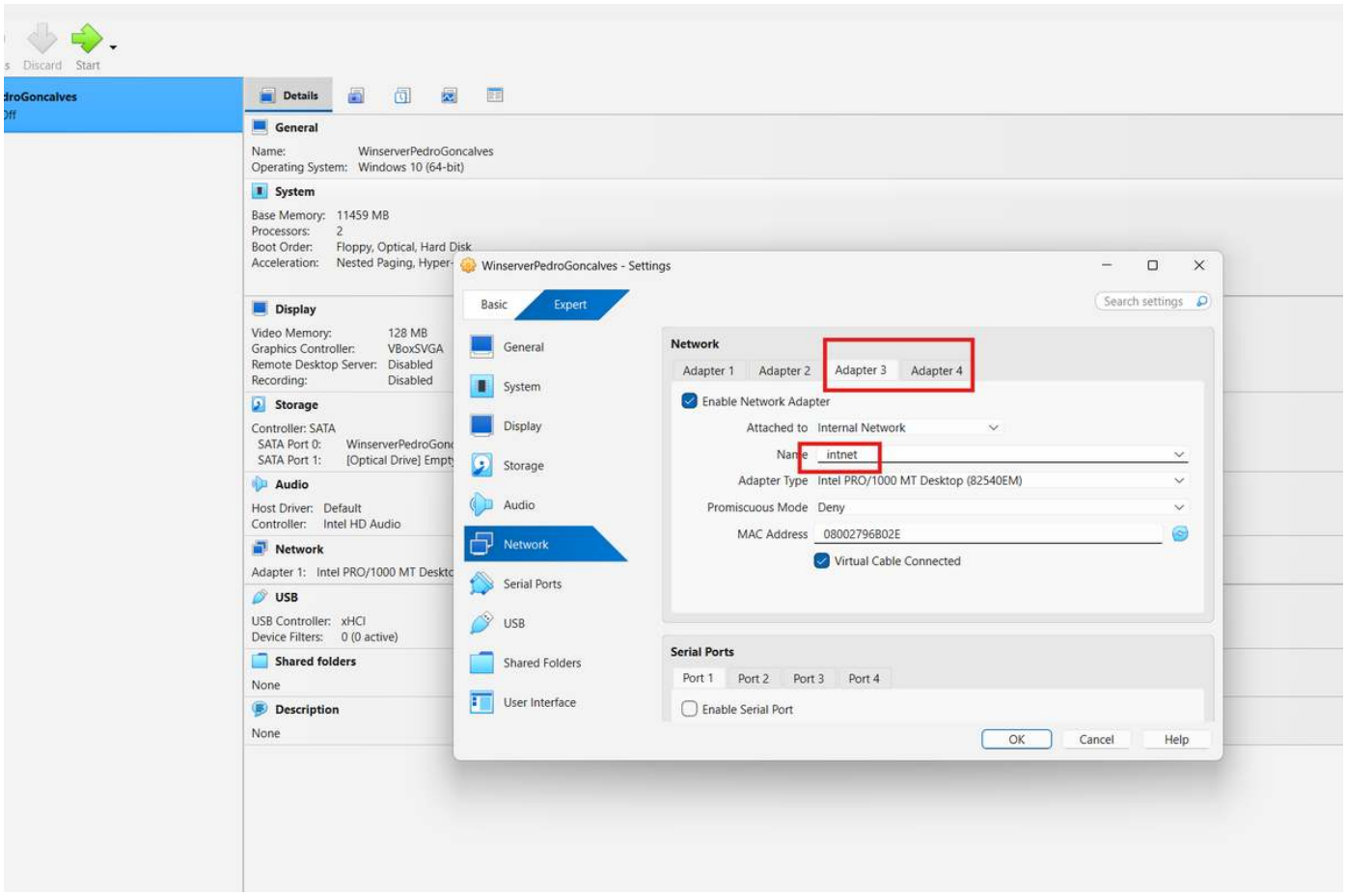
Nome: InternalNIC

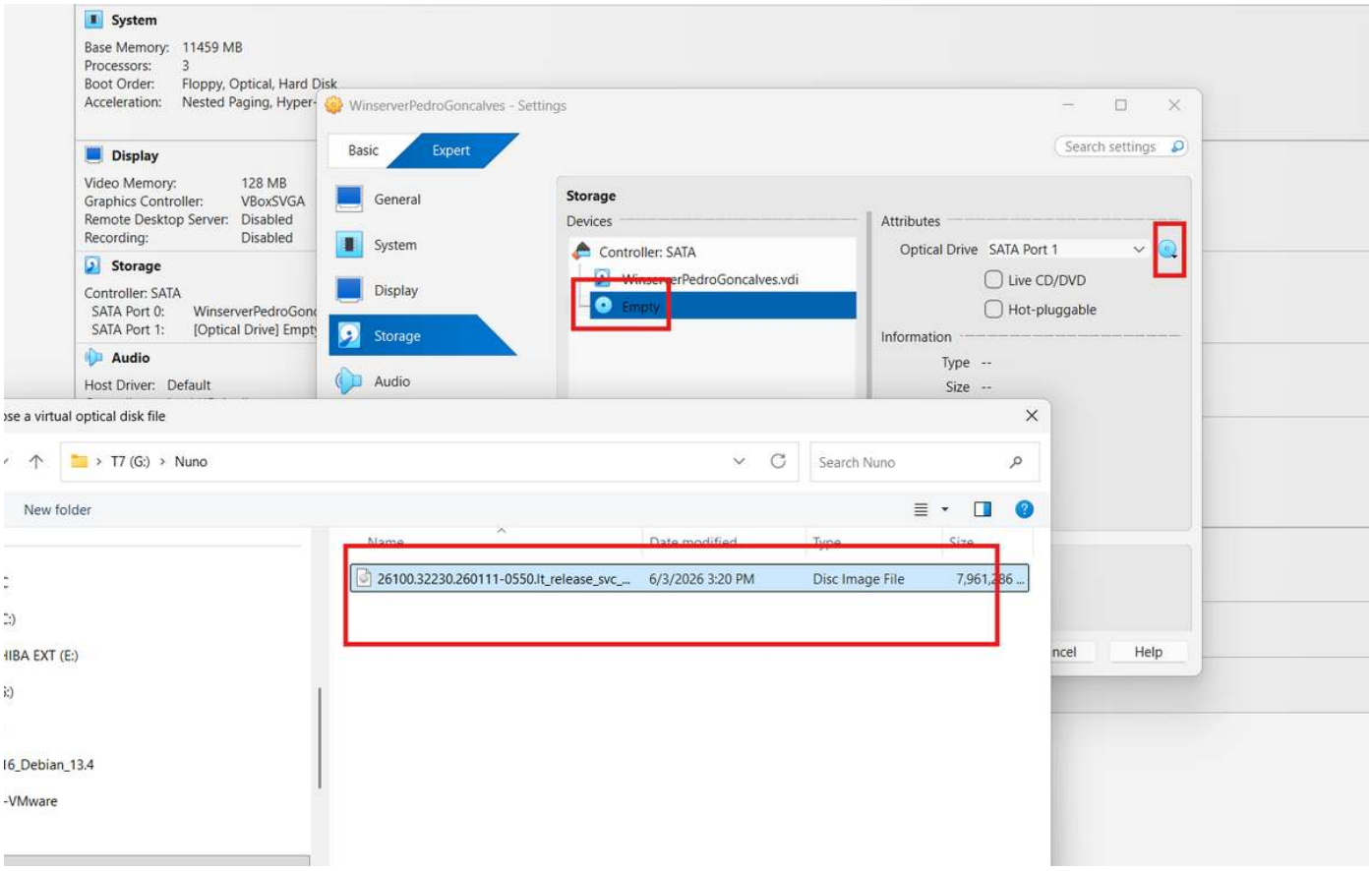
Adaptador/placa de rede #4

Ligação Rede Interna

Nome: InternalNIC







Instalação Windows Server 2025

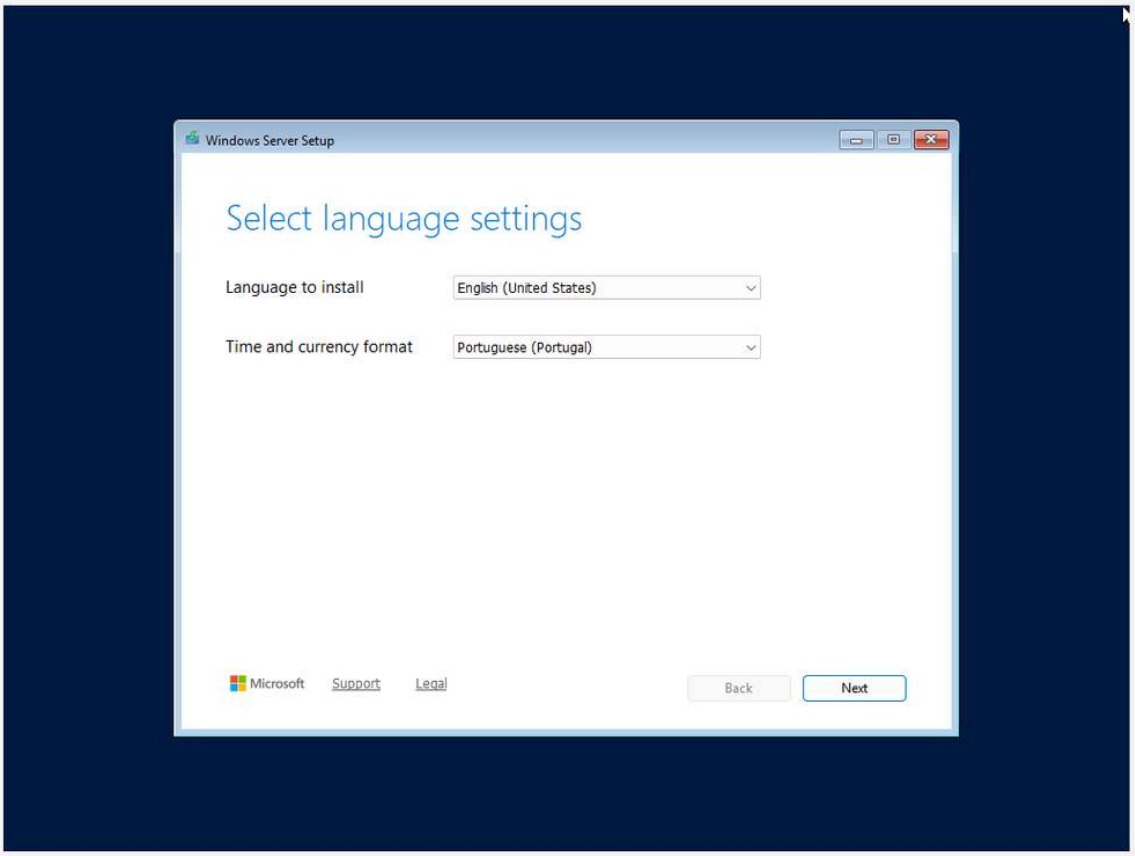
Licenciamento é baseado no número de processadores e cores existentes no servidor.

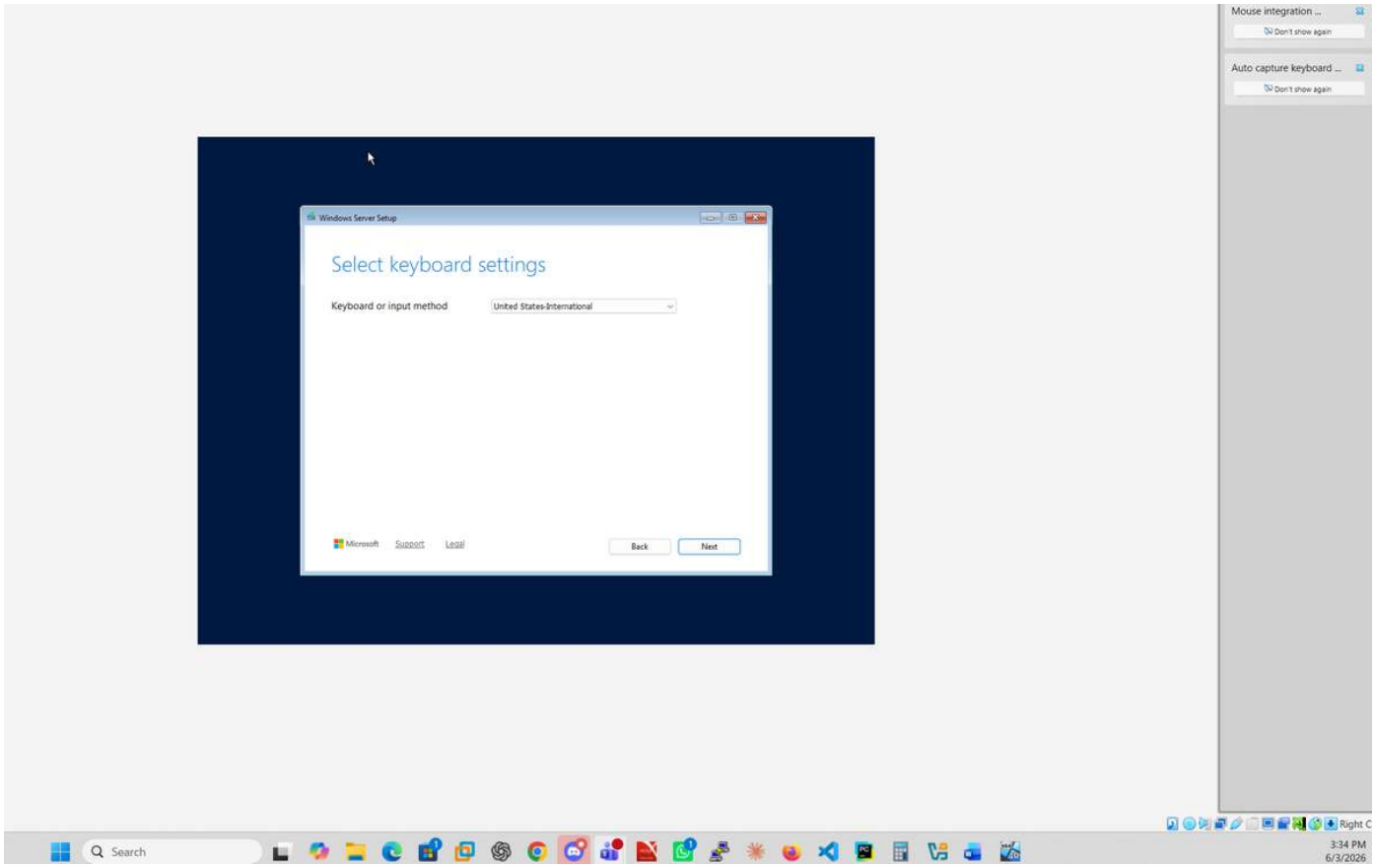
Datacenter: ~$6,155 (inclui licença para 16 cores)

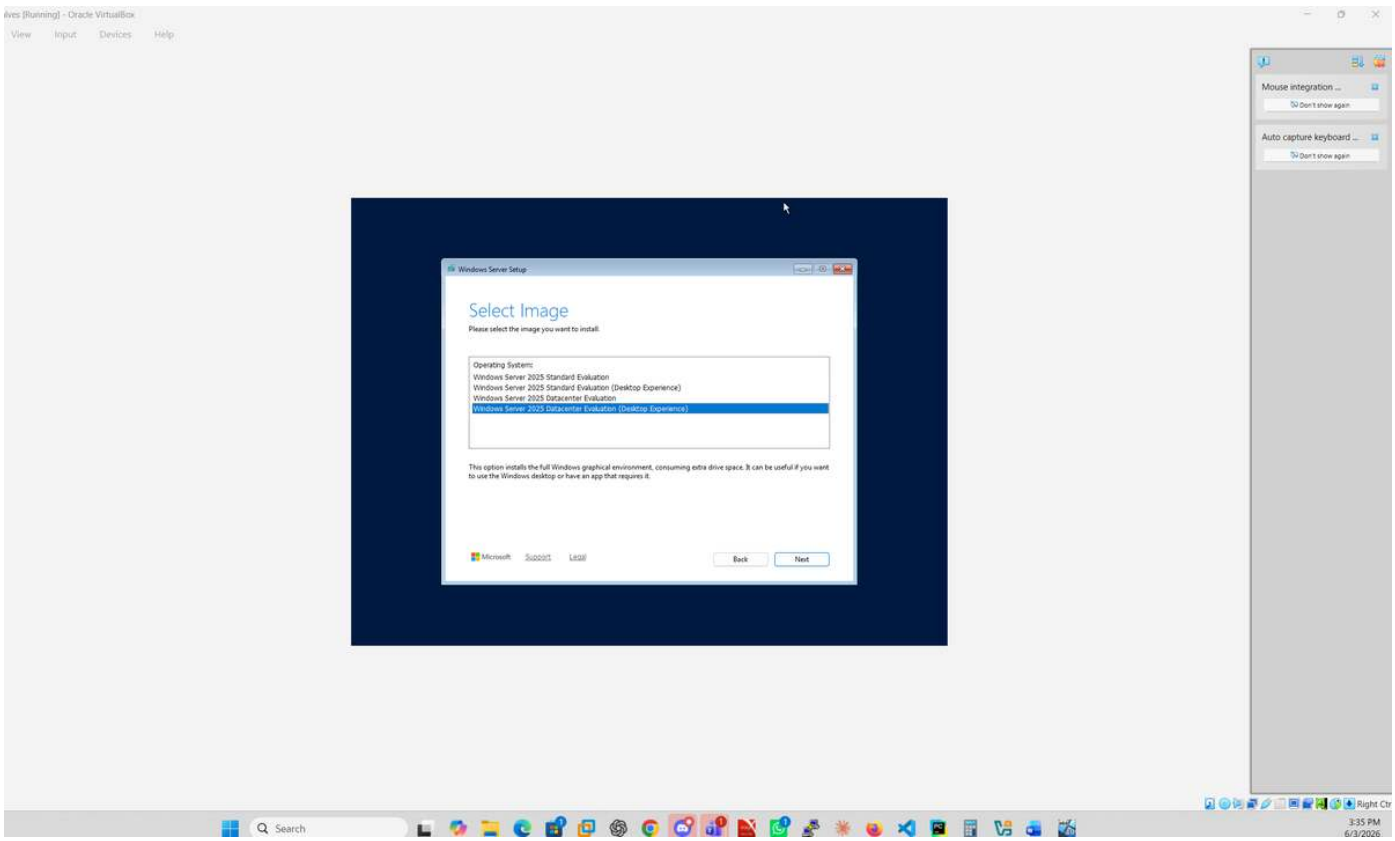
Standard: ~ $882 (inclui licença para 16 cores)

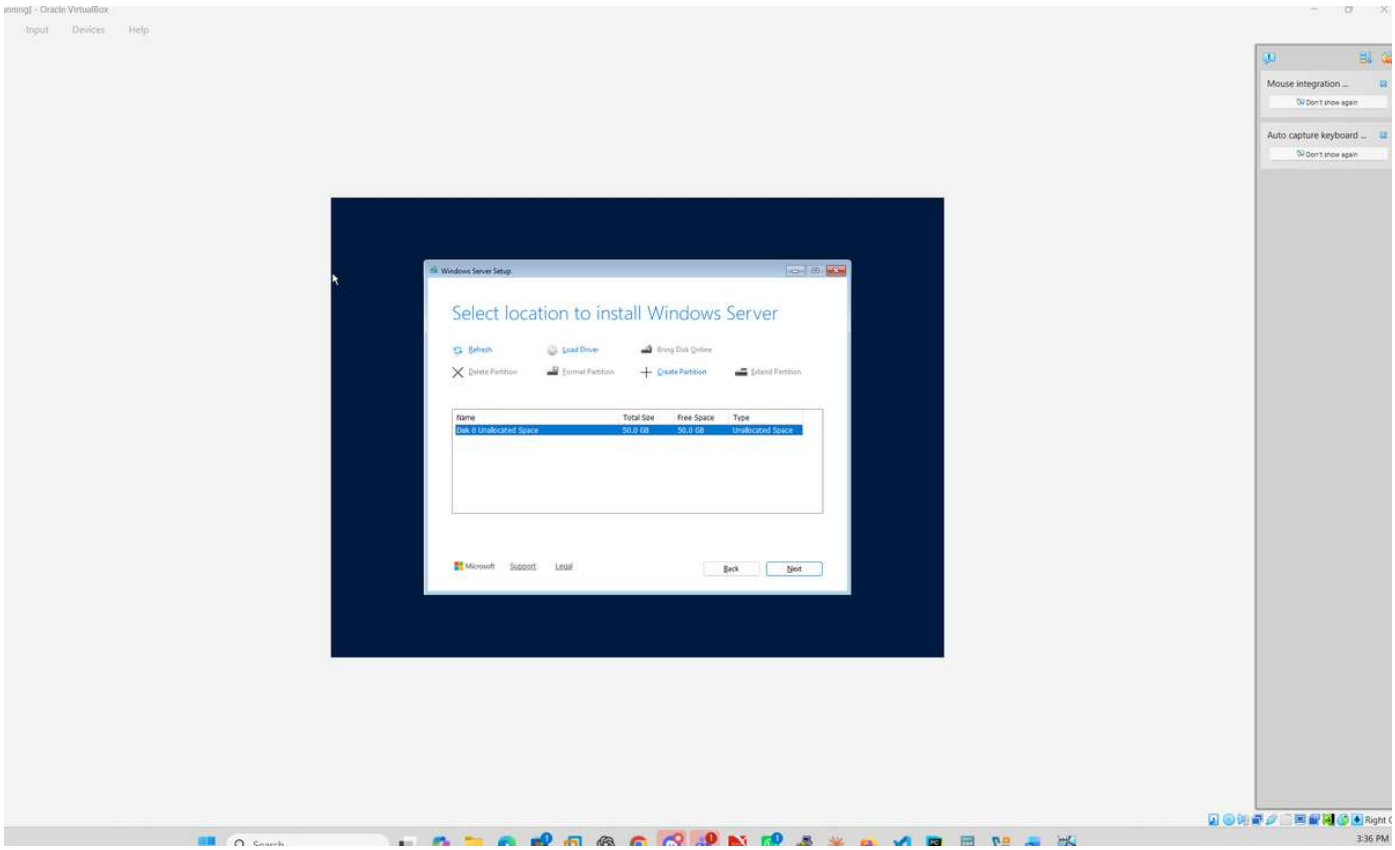
Instalação personalizada (avançada) – Cópia limpa

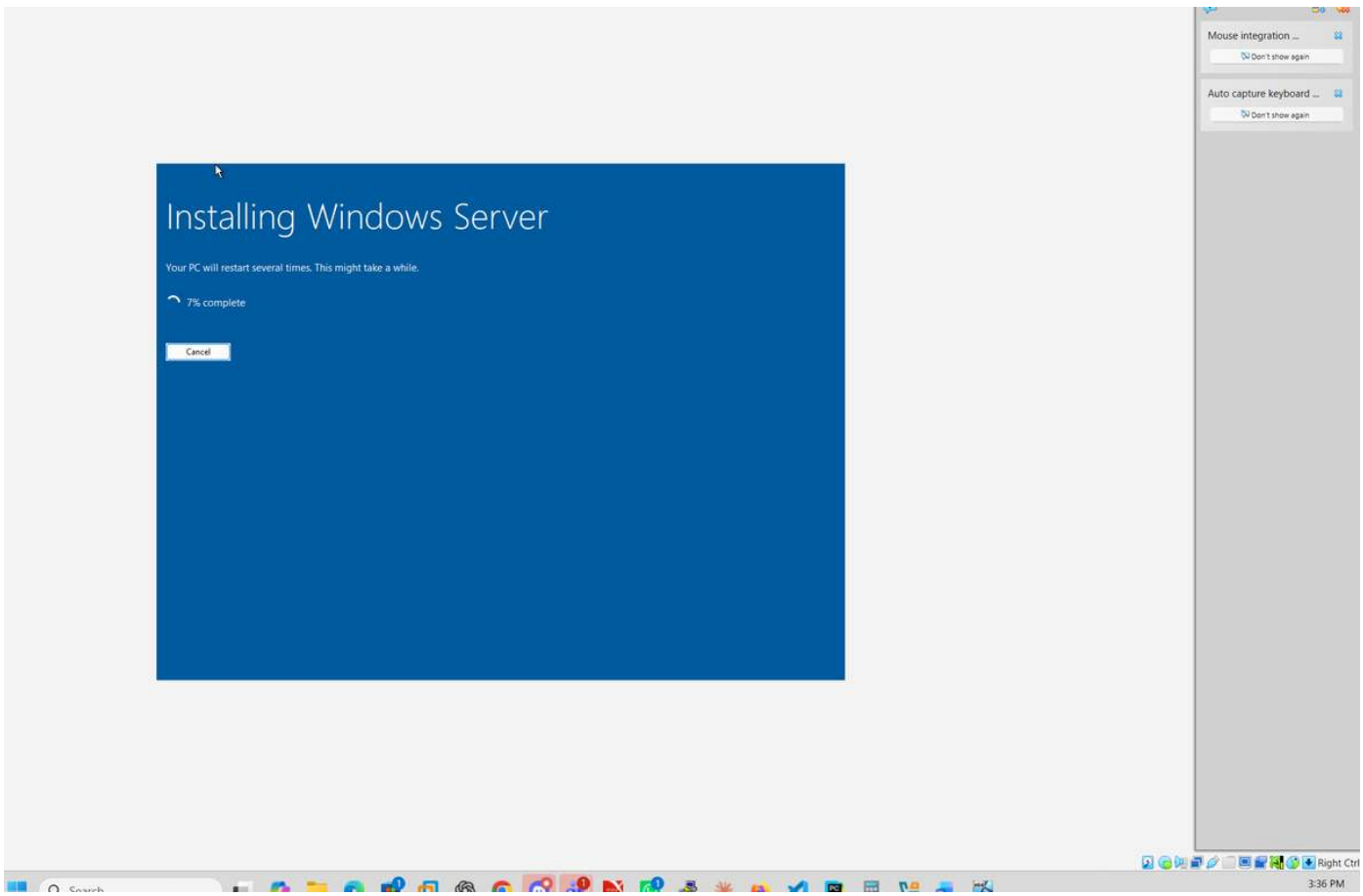
Se durante o processo de instalação aparecer um ecrã a verde verifica se estás a utilizar a corretamente a versão do Windows (Nas Definições do virtualbox-Geral-Versão)

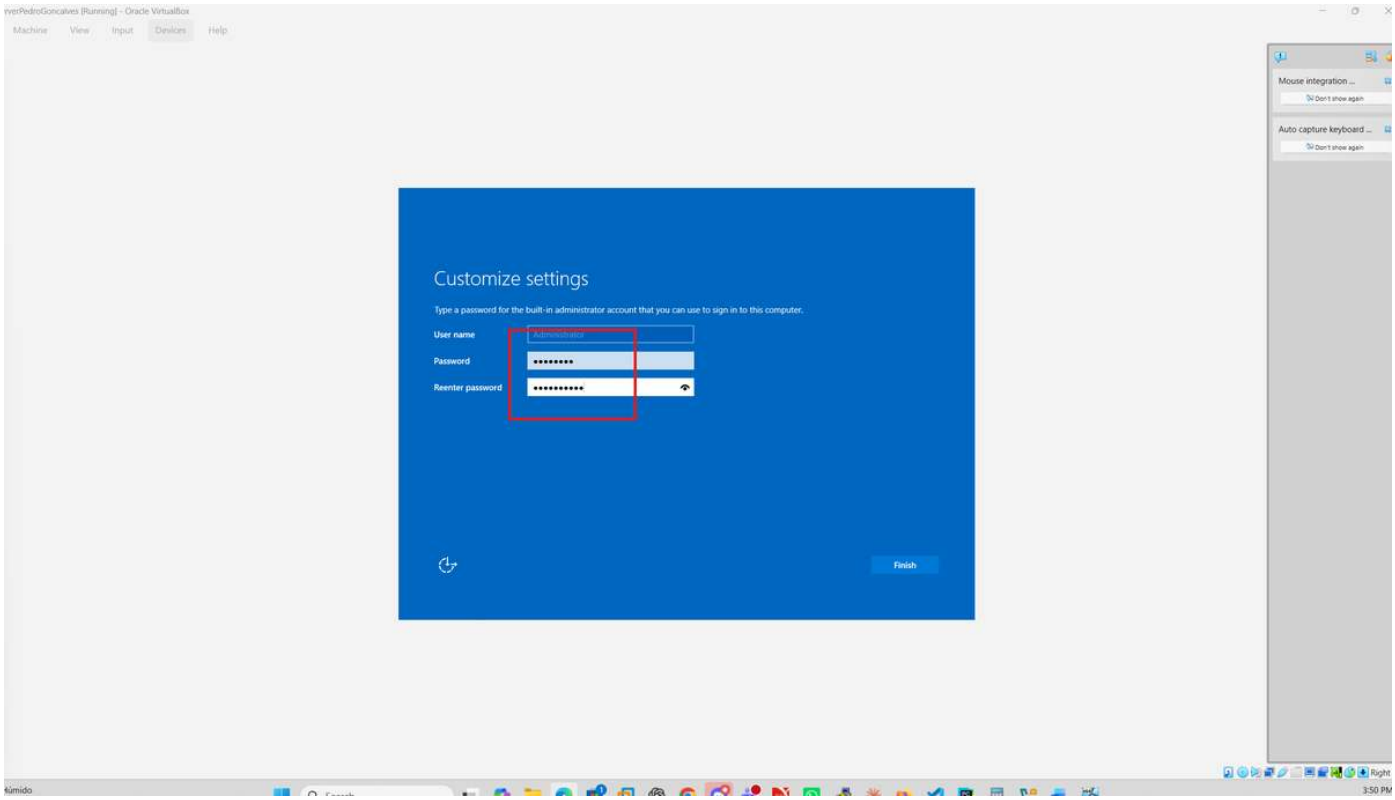



Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Windows Server Setup
Select keyboard settings
Keyboard or input method
United States-International
Microsoft
Support
Legal
Back
Next
Search
3:34 PM
6/3/2026

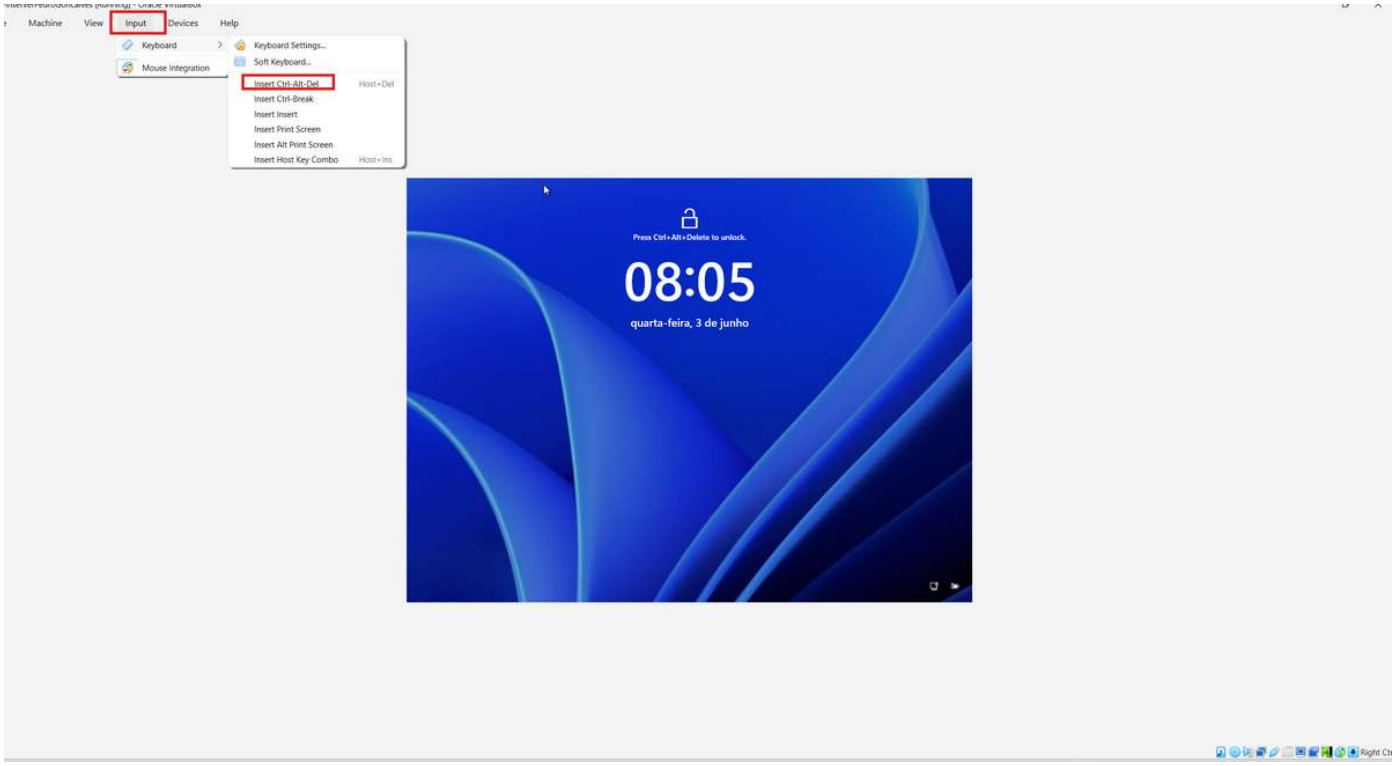

Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Windows Server Setup
Select Image
Please select the image you want to install.
Operating System:
Windows Server 2025 Standard Evaluation
Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Windows Server 2025 Datacenter Evaluation
Windows Server 2025 Datacenter Evaluation (Desktop Experience)
This option installs the full Windows graphical environment, consuming extra drive space. It can be useful if you want to use the Windows desktop or have an app that requires it.
Microsoft
Support
Legal
Back
Next
Search
3:35 PM
6/3/2026

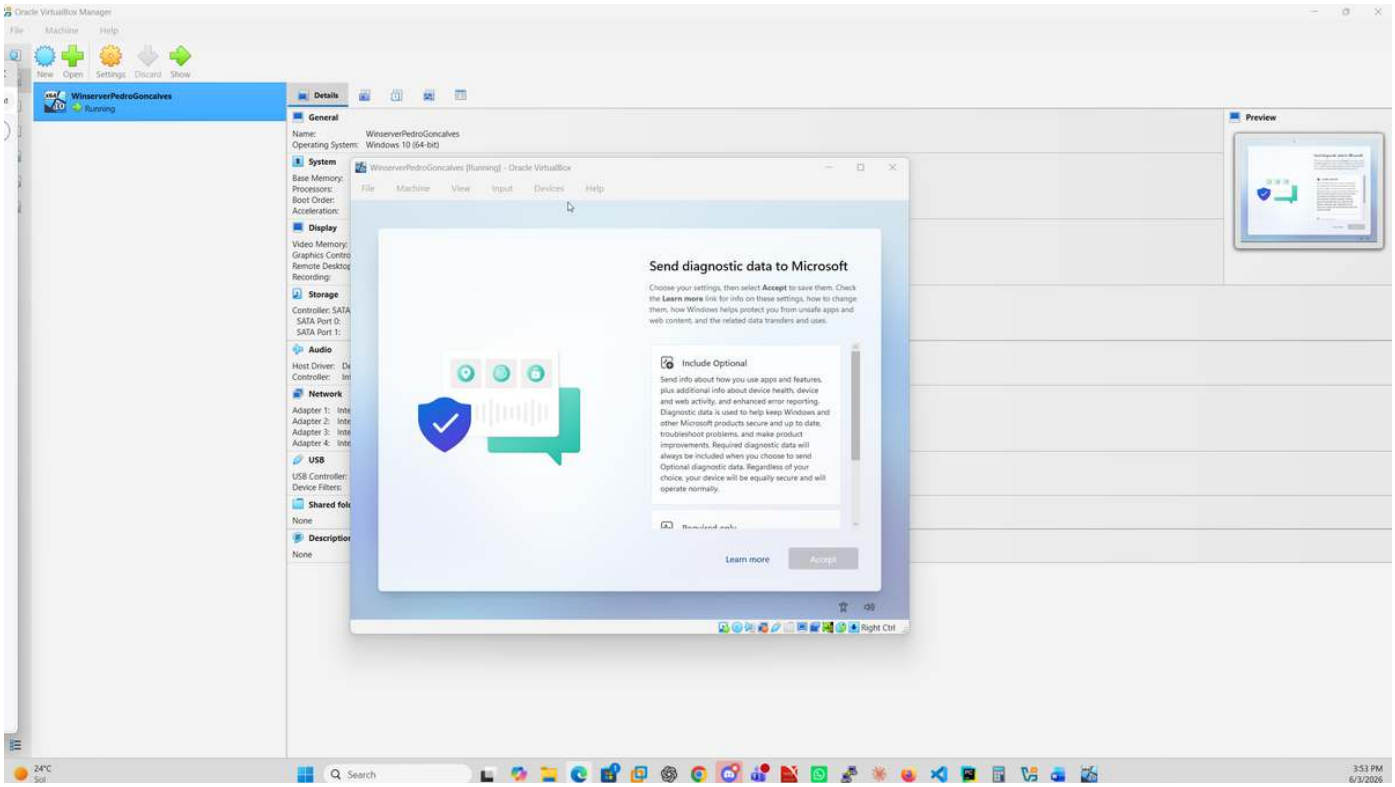

Windows Server Setup
Select location to install Windows Server
Refresh
Load Driver
Bring Disk Online
Delete Partition
Format Partition
Create Partition
Extend Partition
Name
Total Size
Free Space
Type
Disk 0 Unallocated Space
50.0 GB
50.0 GB
Unallocated Space
Microsoft
Support
Legal
Back
Next
Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Right Ctrl
3:36 PM

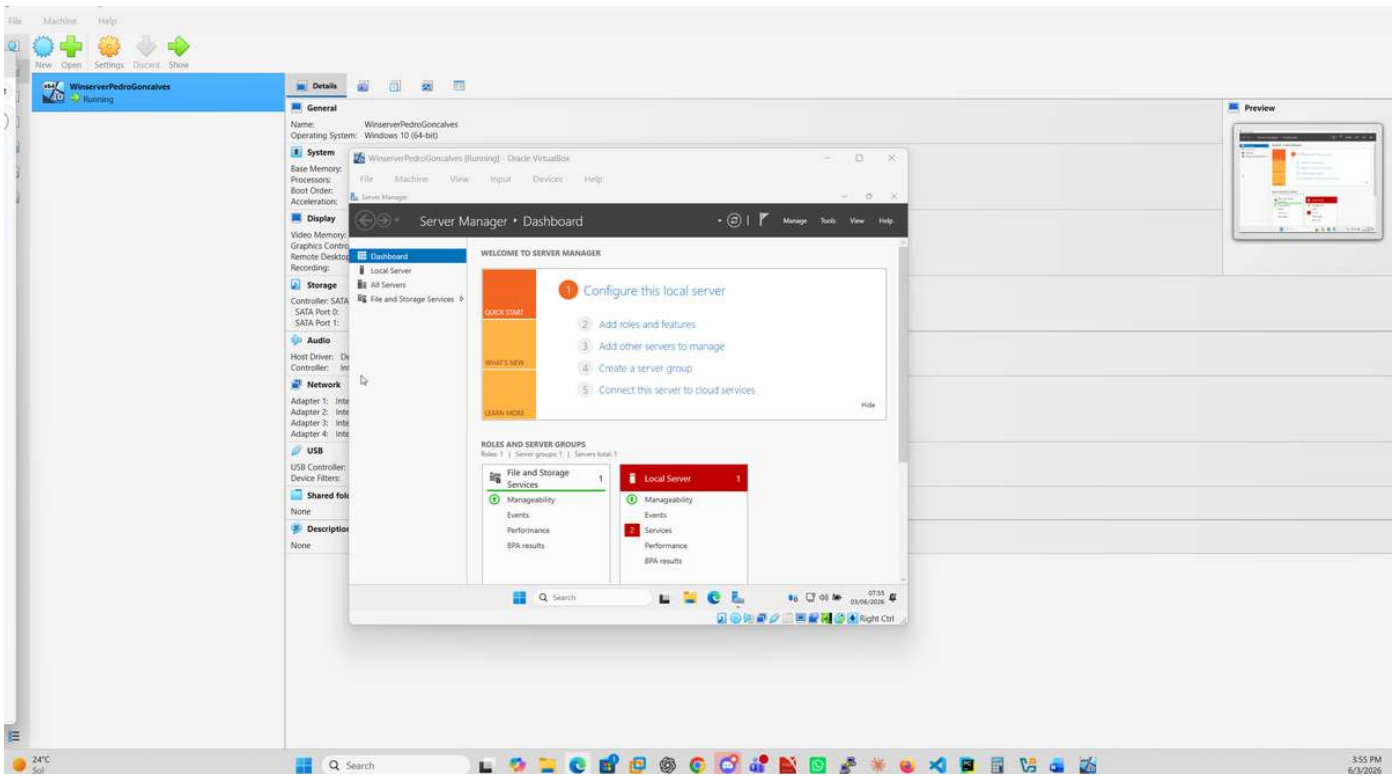

Installing Windows Server
Your PC will restart several times. This might take a while.
7% complete
Cancel
Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again
Right Ctrl
3:36 PM

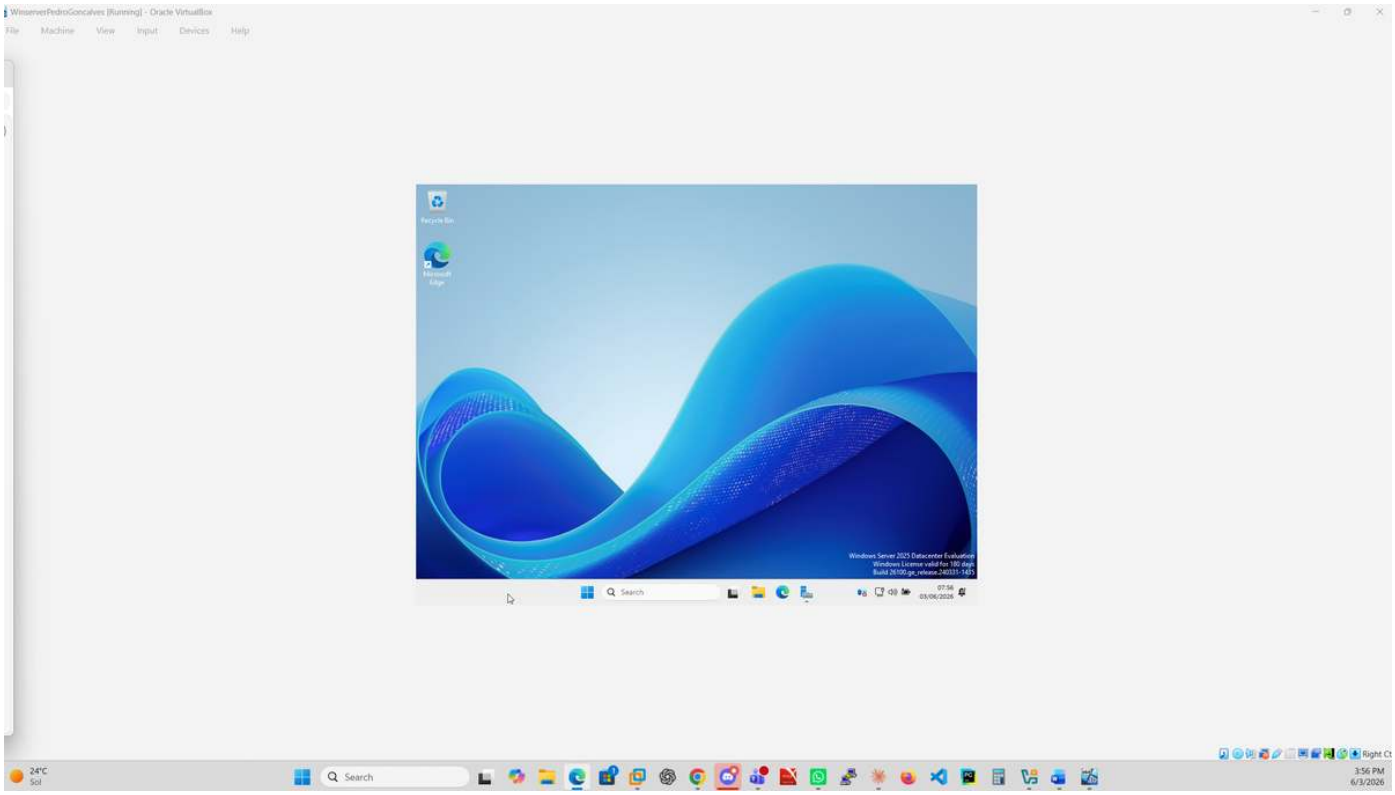

Customize settings
Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer.
User name
Administrator
Password
Reenter password
Finish
Mouse integration ...
Don't show again
Auto capture keyboard ...
Don't show again

Crtl + del


Machine
View
Input
Devices
Help
Keyboard
Mouse Integration
Keyboard Settings...
Soft Keyboard...
Insert Ctrl-Alt-Del
Host+Del
Insert Ctrl-Break
Insert Insert
Insert Print Screen
Insert Alt Print Screen
Insert Host Key Combo
Host+Ins
Press Ctrl+Alt+Delete to unlock.
08:05
quarta-feira, 3 de junho


Oracle VirtualBox Manager
WinserverPedroGoncalves
Running
Send diagnostic data to Microsoft
Include Optional
Learn more
Accept
Right Ctrl


WinserverPedroGoncalves
Running
Server Manager • Dashboard
WELCOME TO SERVER MANAGER
Configure this local server
Add roles and features
Add other servers to manage
Create a server group
Connect this server to cloud services
ROLES AND SERVER GROUPS
File and Storage Services
Local Server
Right Ctrl



Instalação Windows 11 - Cliente

Vamos proceder à instalação do Windows 11 Profissional.

Versões “Home Edition” do sistema operativo XP/7/8/10 não podem ser consideradas para se ligarem a um Controlador de domínio. Terá que ser adquirida(s) licença(s) Business/Professional Edition para cada cliente que pretender ligar a um domínio. Para este exercício vamos instalar o Windows 11 apenas porque é a última versão do sistema operativo da Microsoft mas poderíamos considerar qualquer outra versão se assim o entendêssemos tal como o XP/7/8 (versões Business/Professional)

Criar máquina virtual Cliente – VirtualBOx

Nome da máquina virtual: WinClient2011[Nome do Formando]

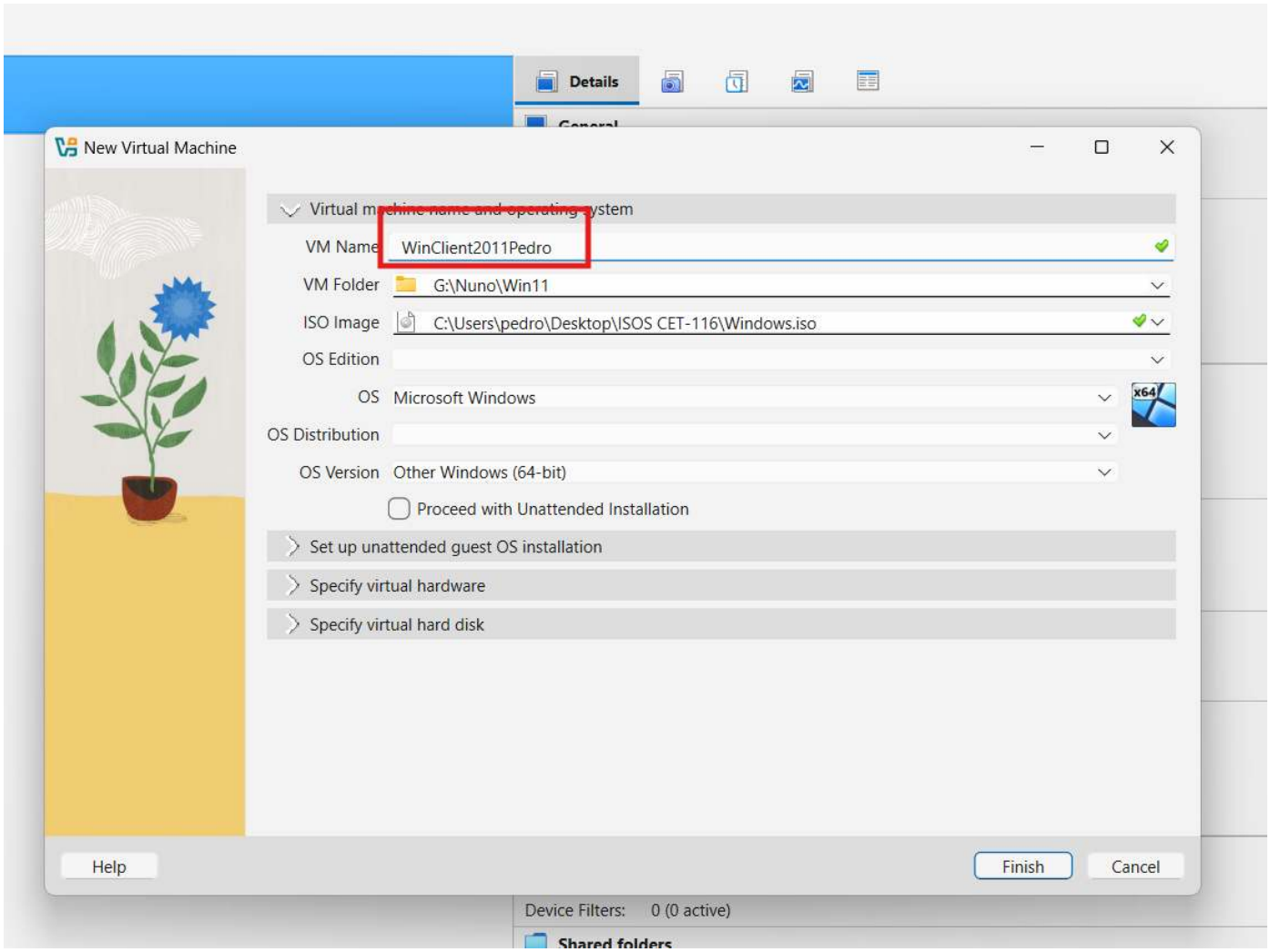
ATENÇÃO: O nome da VM tem de ser “WinClient2022[Nome do Formando]”

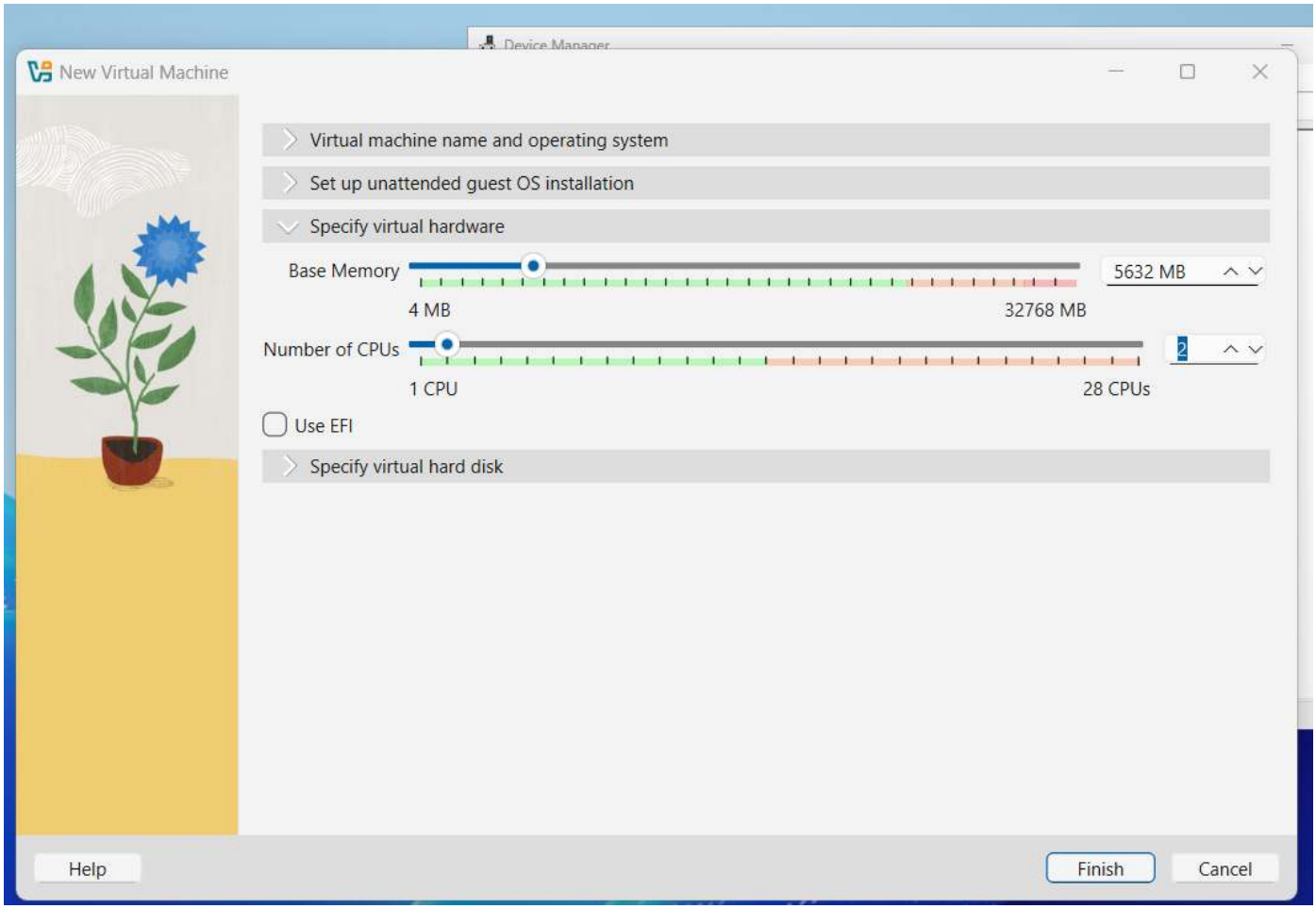
Discos:

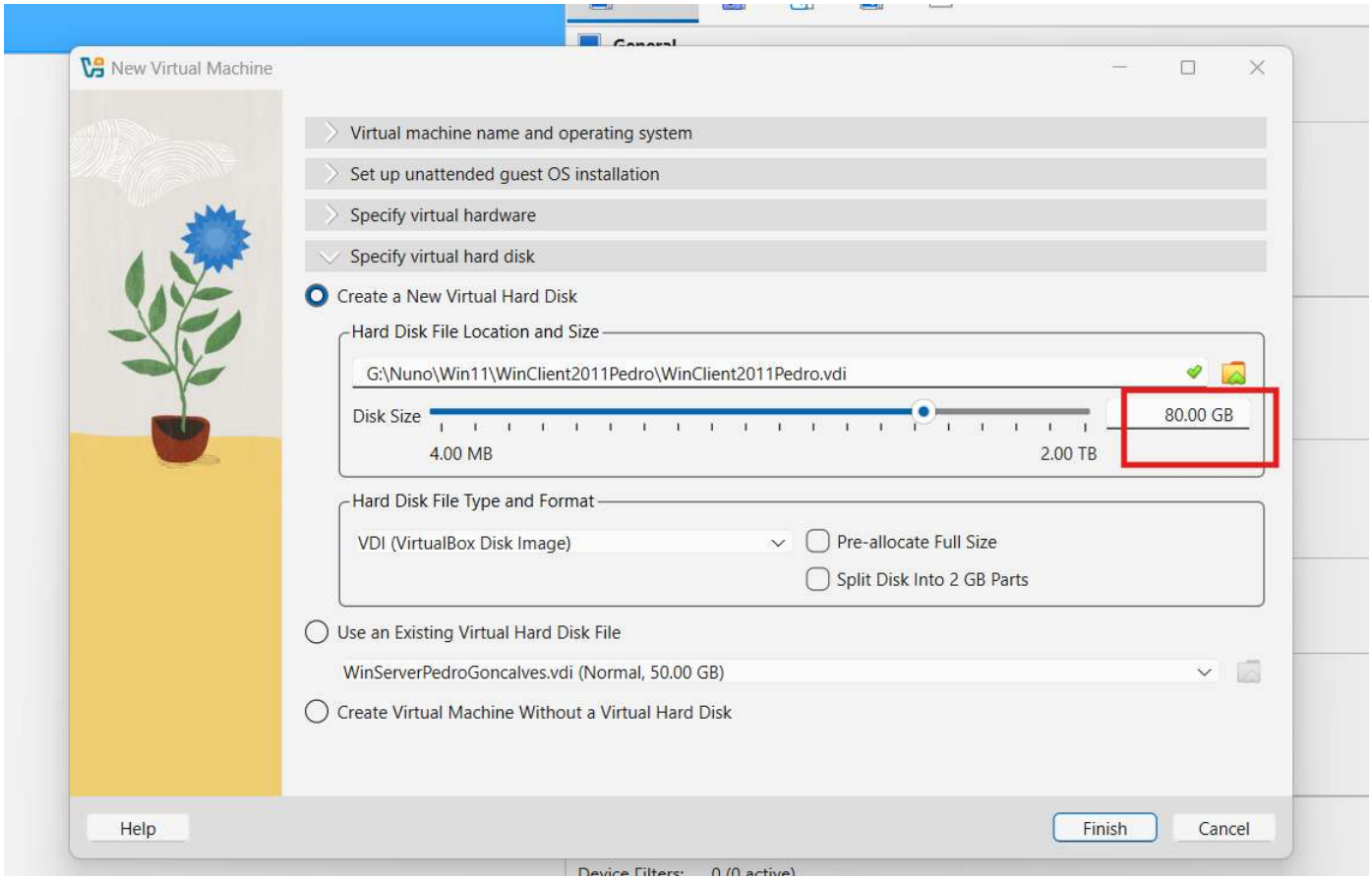
16GB de disco (mínimo se arquitetura for de 32 Bits)

32GB de disco (mínimo se arquitetura for de 64 Bits)

Recomendado: 60GB


Details
New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
VM Name
WinClient2011Pedro
VM Folder
G:\Nuno\Win11
ISO Image
C:\Users\pedro\Desktop\ISOS CET-116\Windows.iso
OS Edition
OS
Microsoft Windows
OS Distribution
OS Version
Other Windows (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
Set up unattended guest OS installation
Specify virtual hardware
Specify virtual hard disk
Help
Finish
Cancel
Device Filters: 0 (0 active)
Shared folders





RAM

1 GB Ram (se arquitetura for de 32bits)

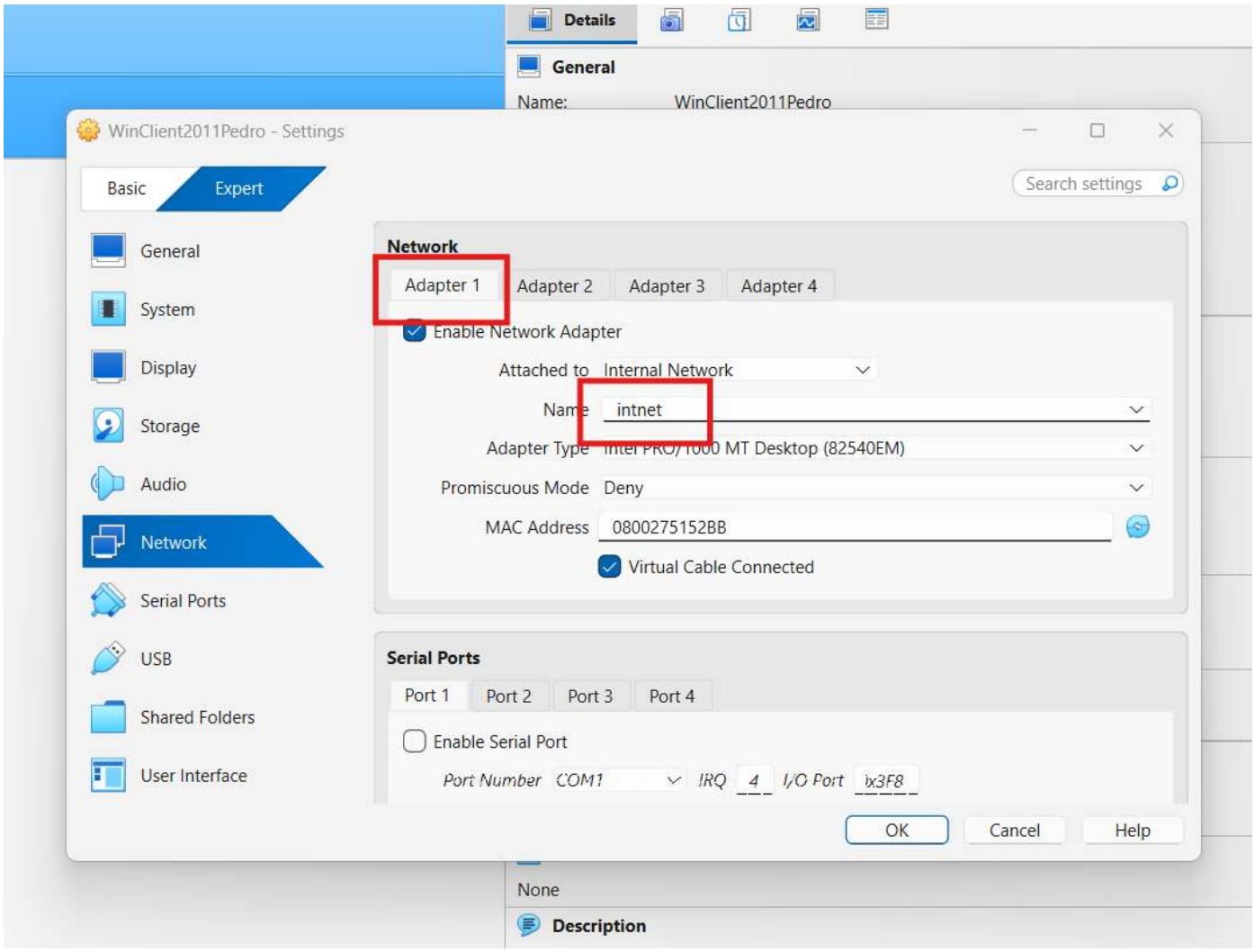
2 GB Ram (se arquitetura for de 64 bits)

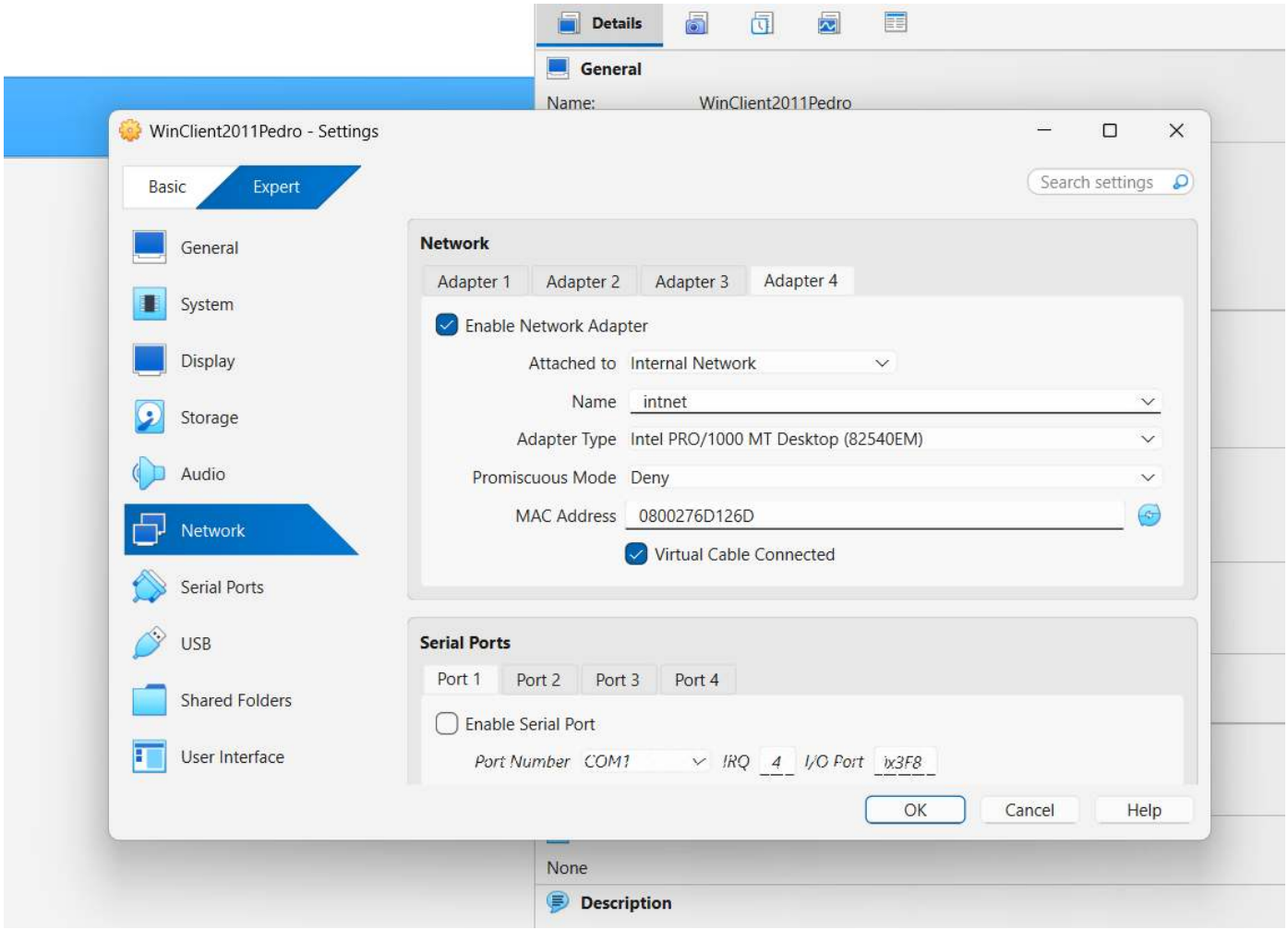
Recomendado: 4GB

Adaptador/placa de rede #1

Ligação Rede Interna

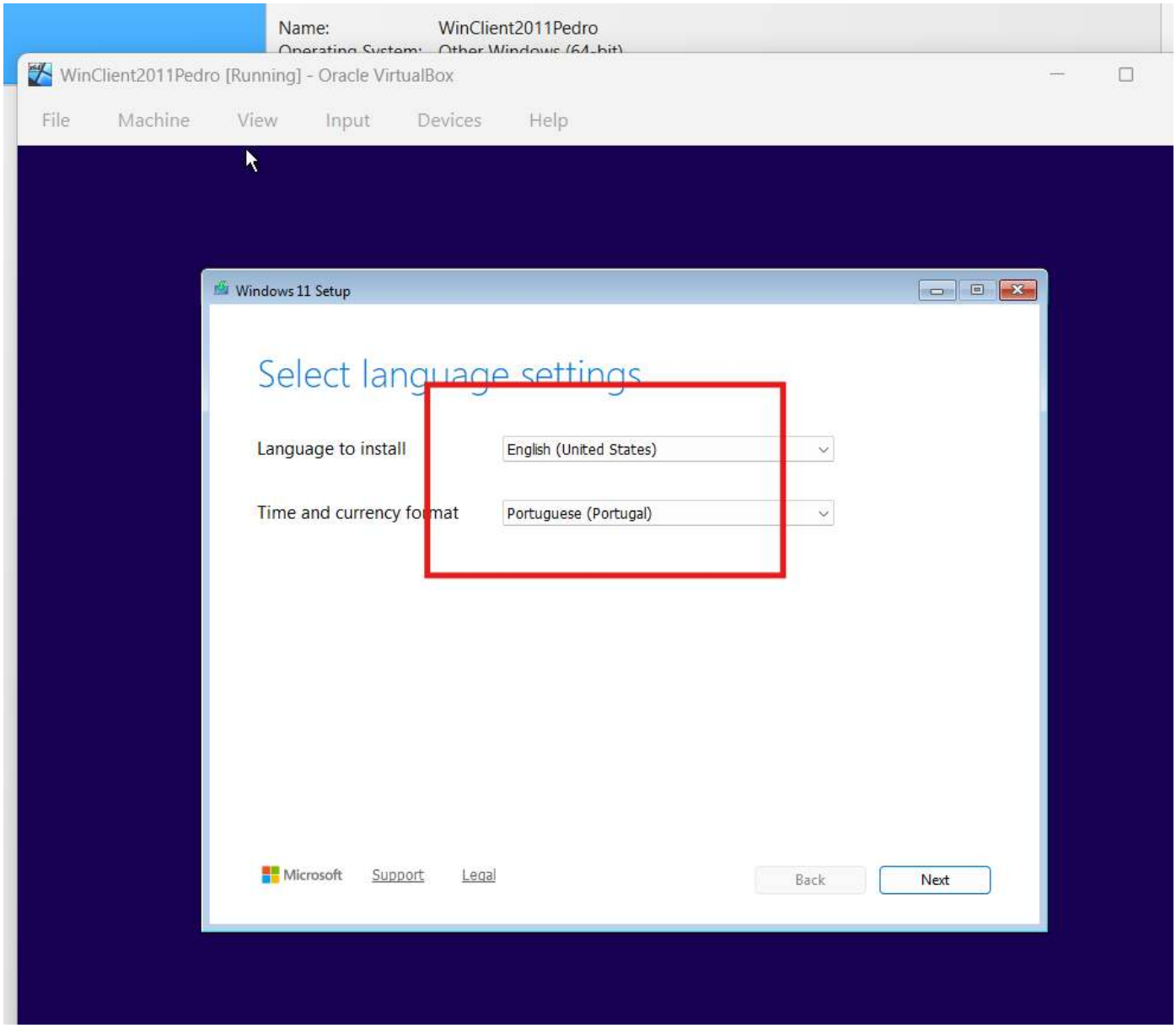
Nome: InternalNIC

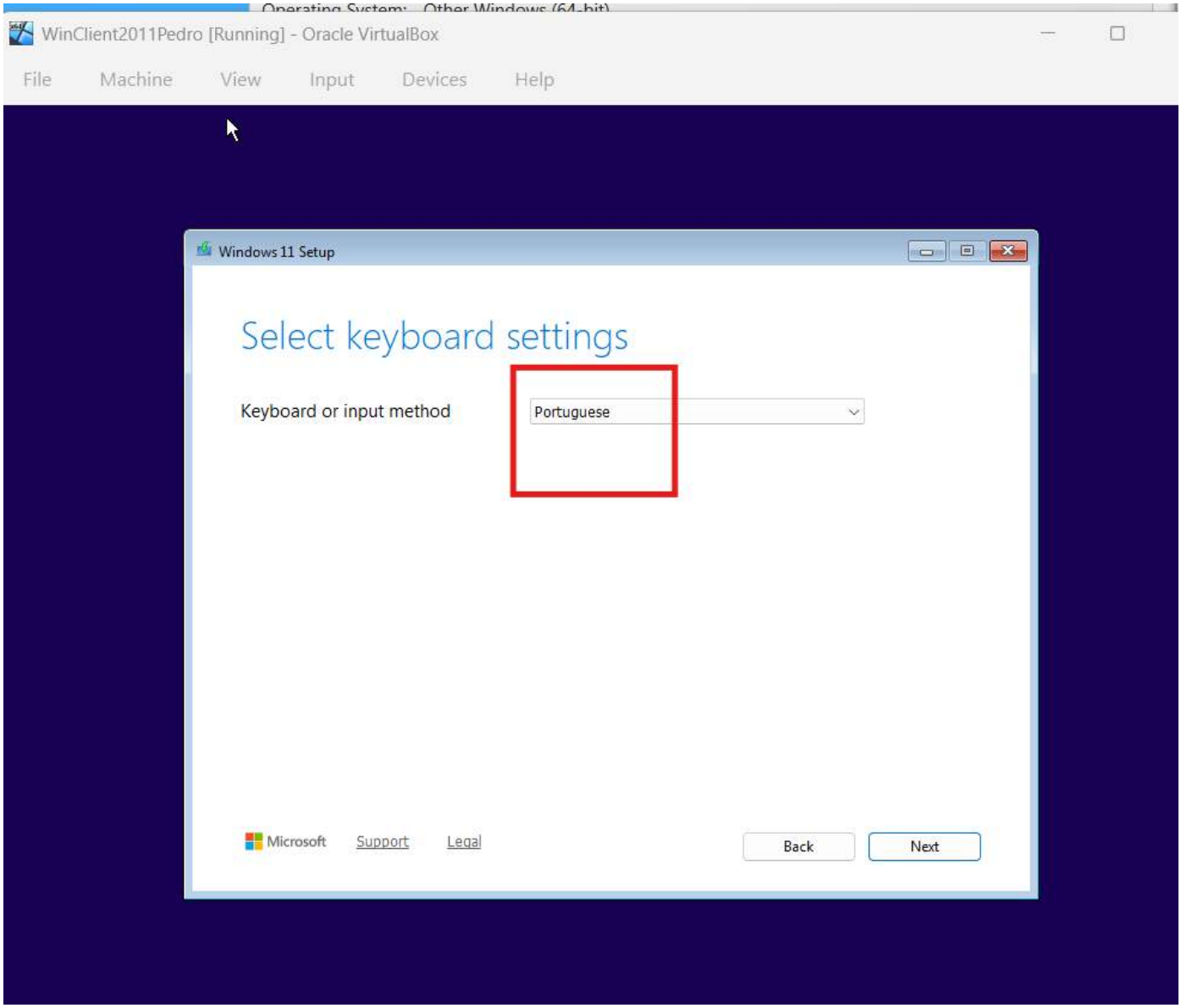


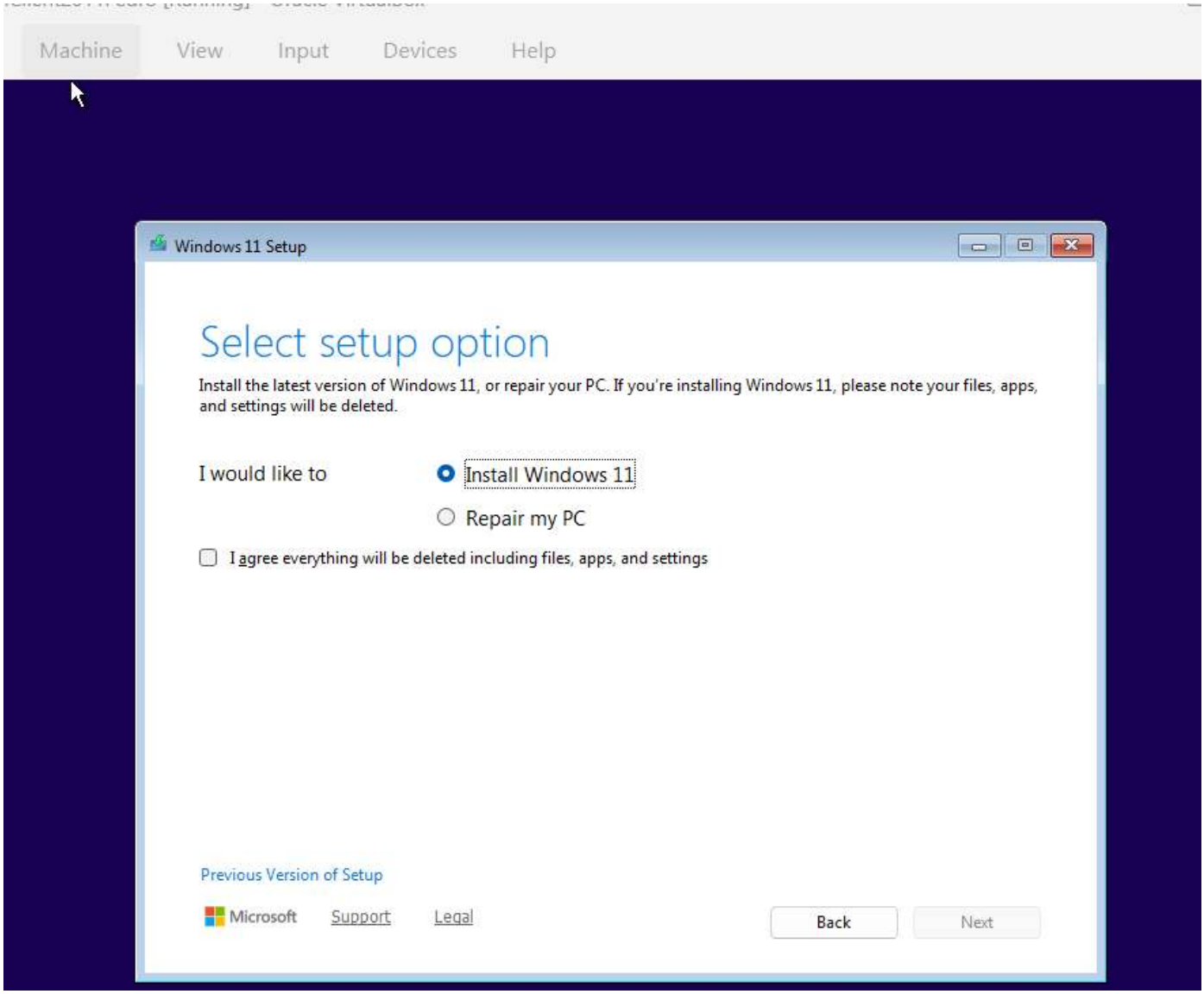


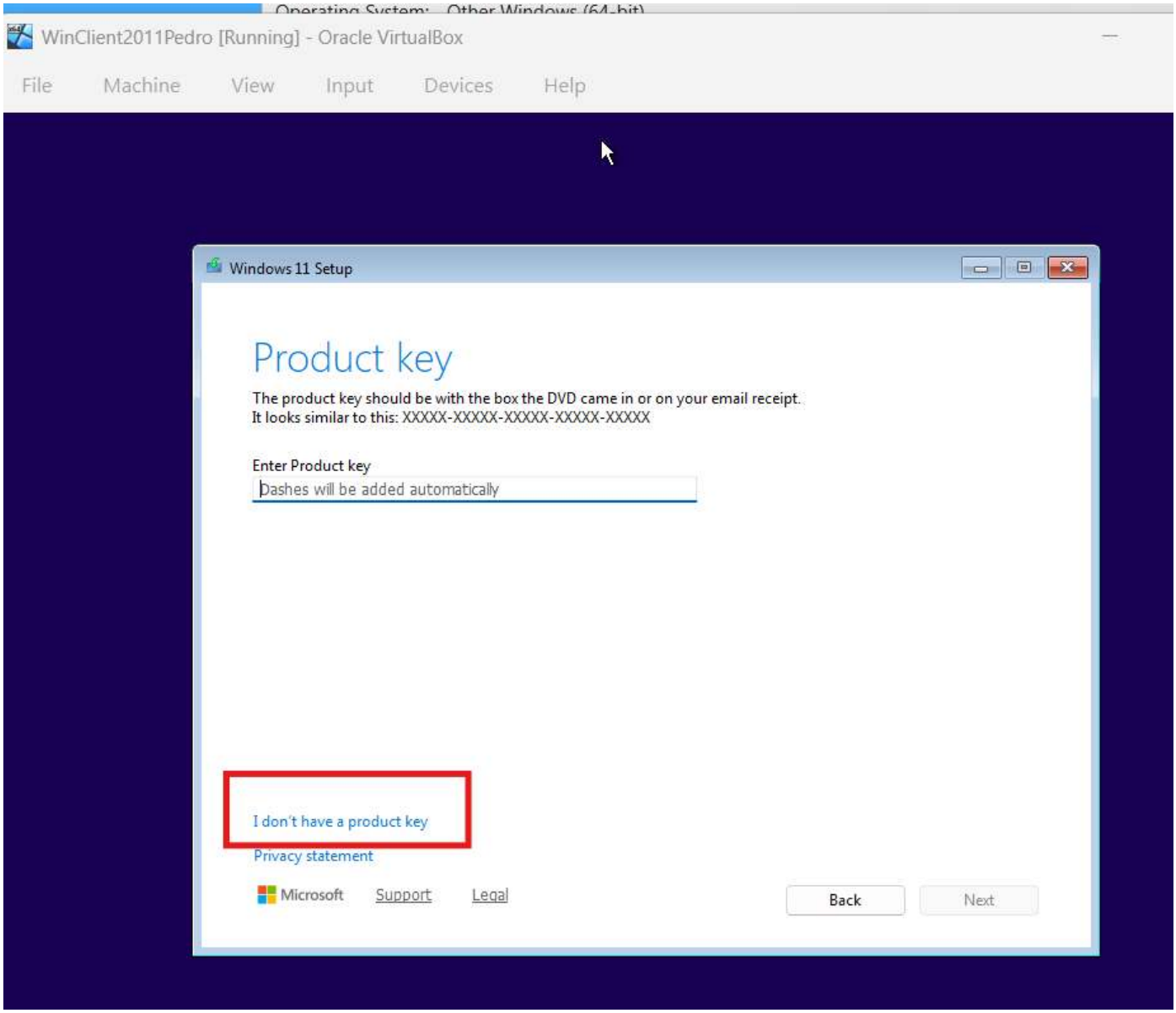
Instalação Windows 11 – Máquina Cliente

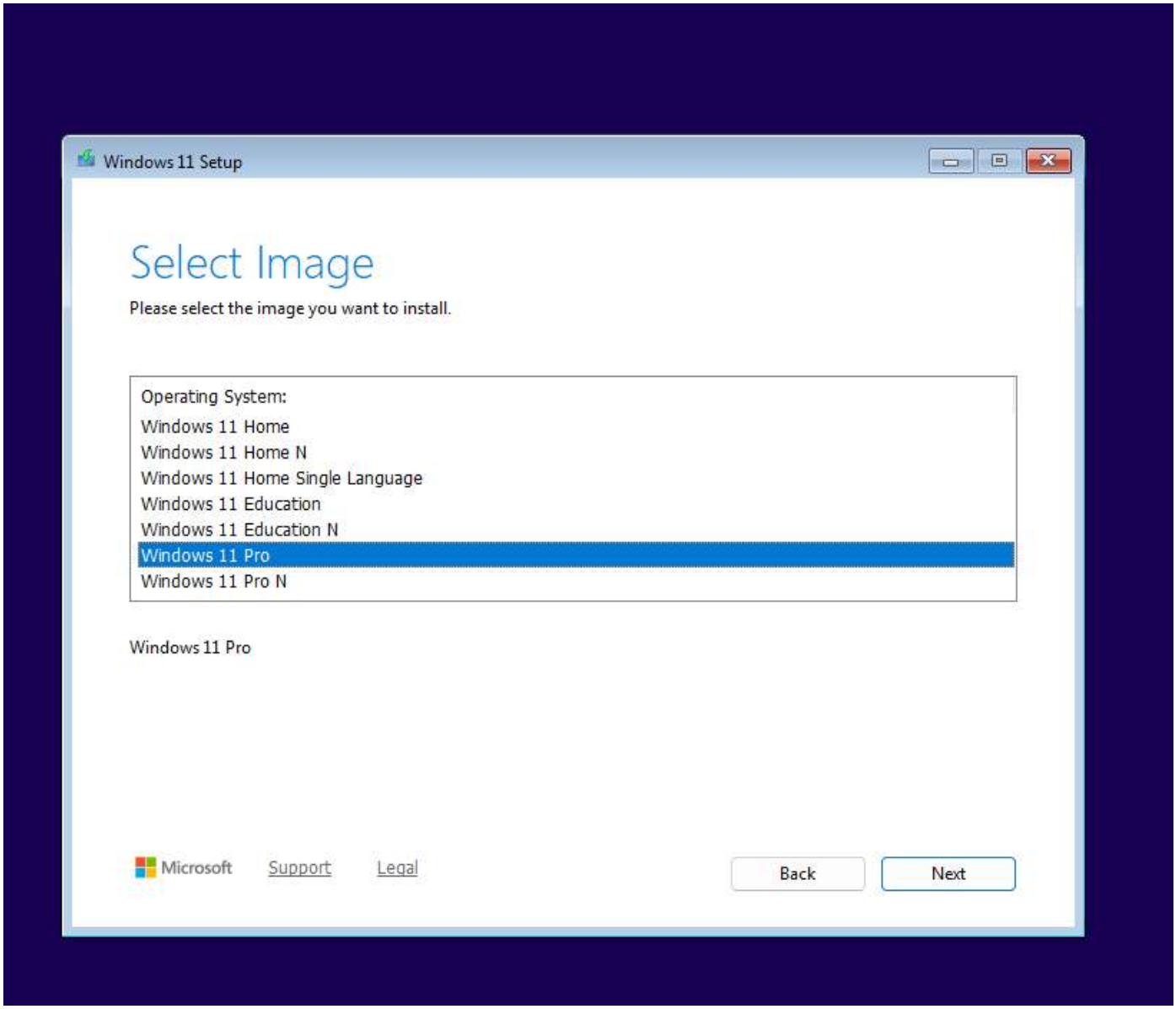
Vamos proceder à instalação do Windows 11

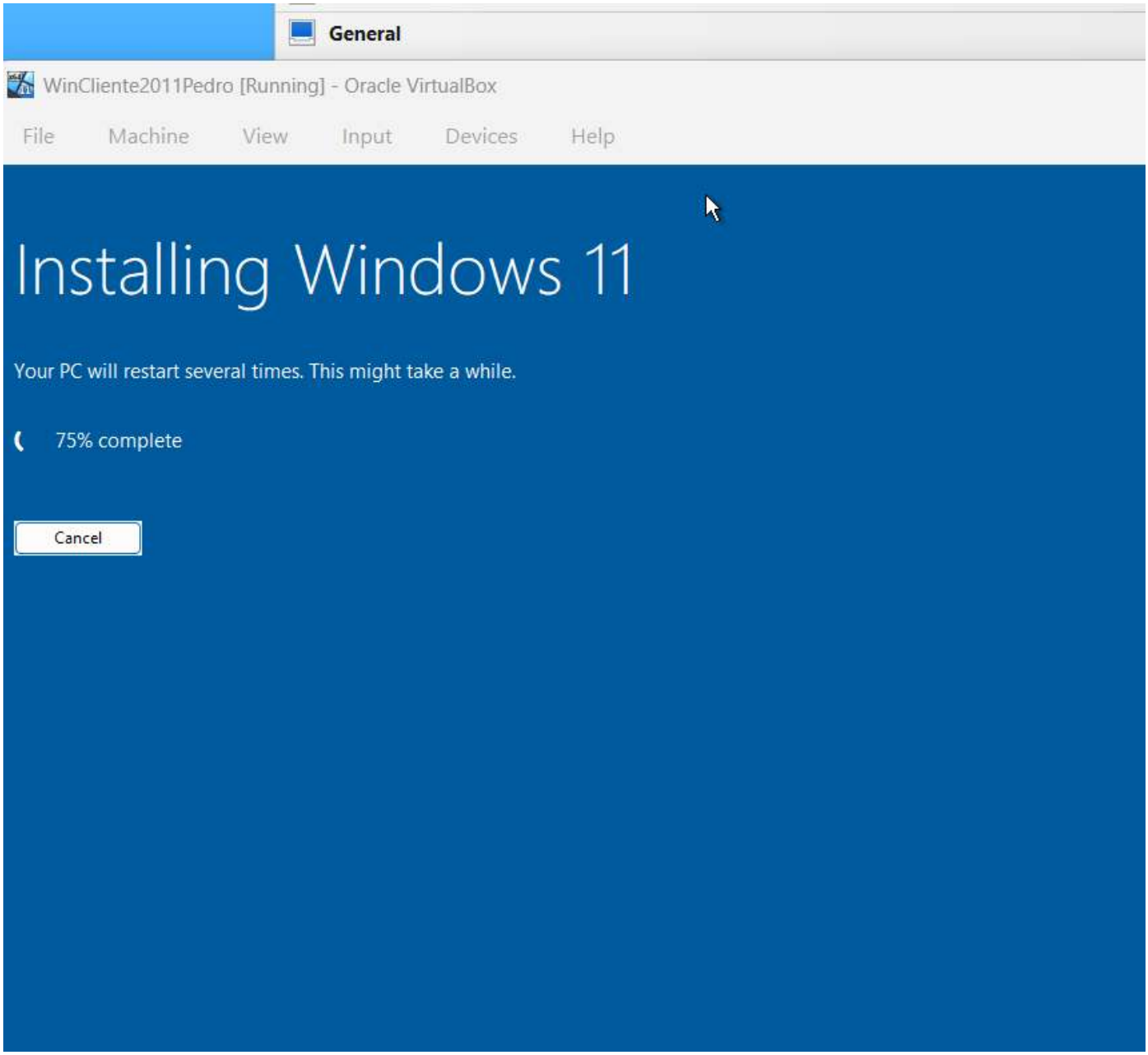

Name: WinClient2011Pedro
WinClient2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Windows 11 Setup
Select language settings
Language to install
English (United States)
Time and currency format
Portuguese (Portugal)
Microsoft Support Legal
Back
Next

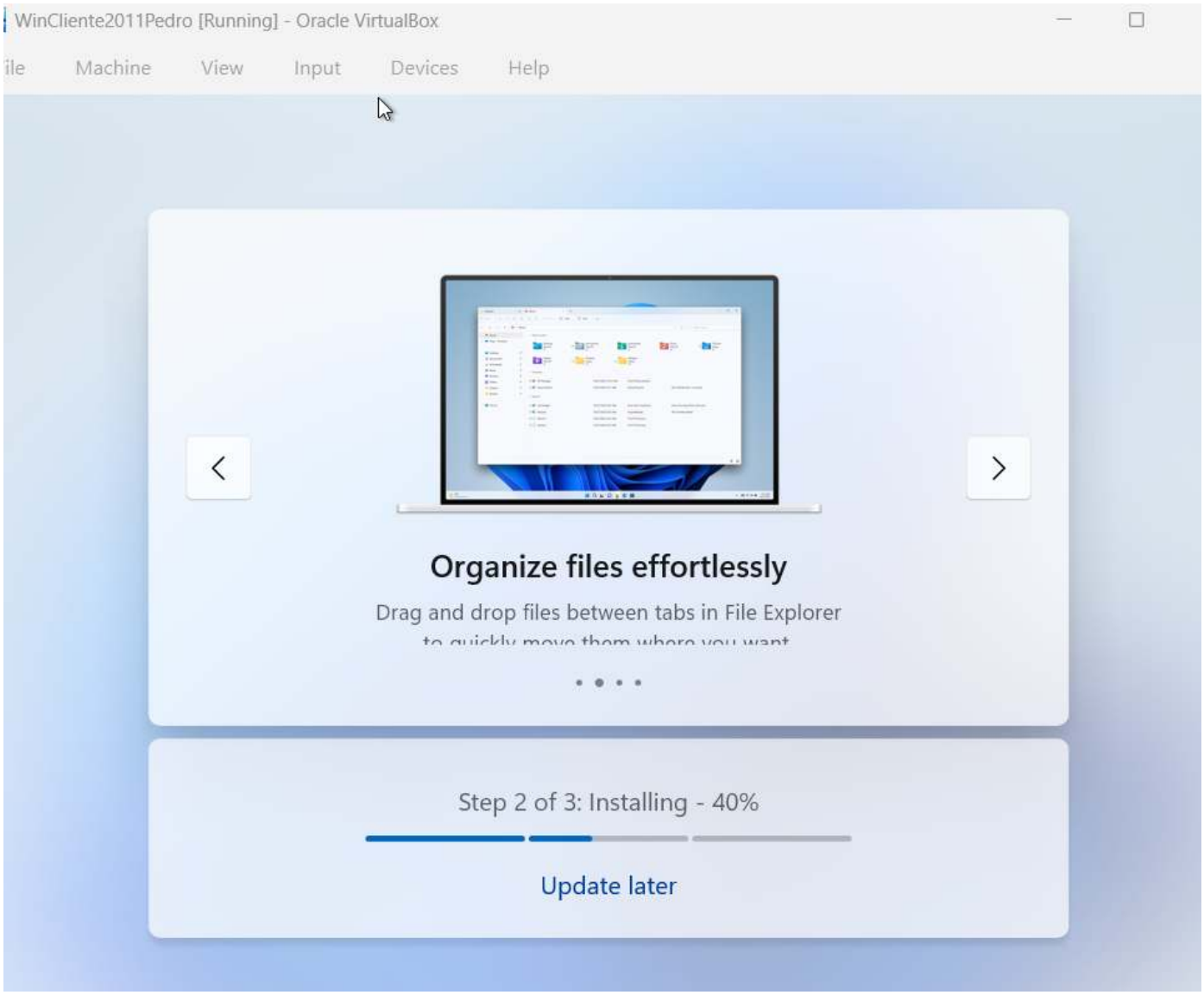

WinClient2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Select keyboard settings
Keyboard or input method
Portuguese
Microsoft
Support
Legal
Back
Next

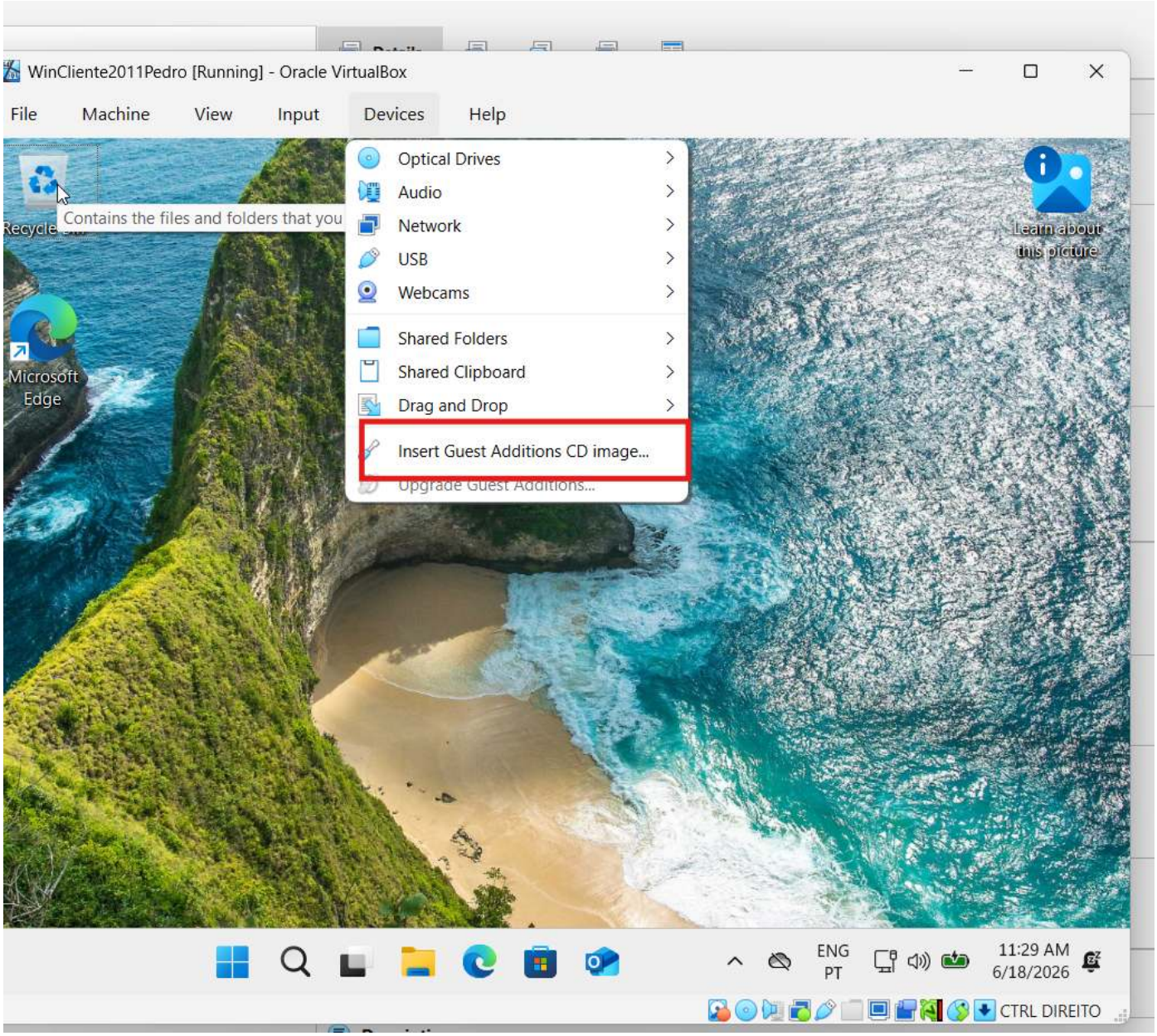

Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Select setup option
Install the latest version of Windows 11, or repair your PC. If you're installing Windows 11, please note your files, apps, and settings will be deleted.
I would like to
Install Windows 11
Repair my PC
I agree everything will be deleted including files, apps, and settings
Previous Version of Setup
Microsoft
Support
Legal
Back
Next

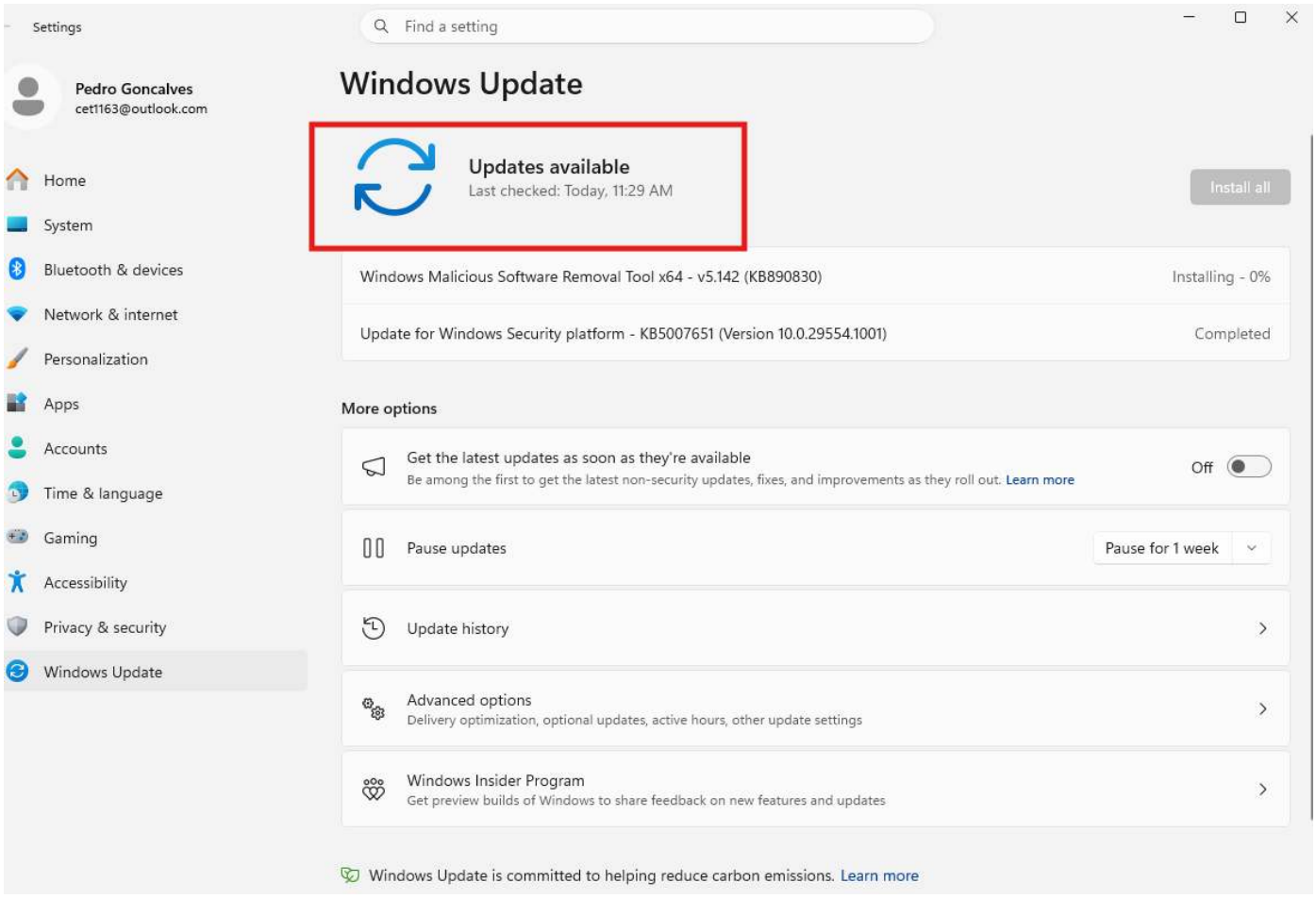

Operating System: Other Windows (64-bit)
WinClient2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Windows 11 Setup
Product key
The product key should be with the box the DVD came in or on your email receipt.
It looks similar to this: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Enter Product key
Dashes will be added automatically
I don't have a product key
Privacy statement
Microsoft
Support
Legal
Back
Next

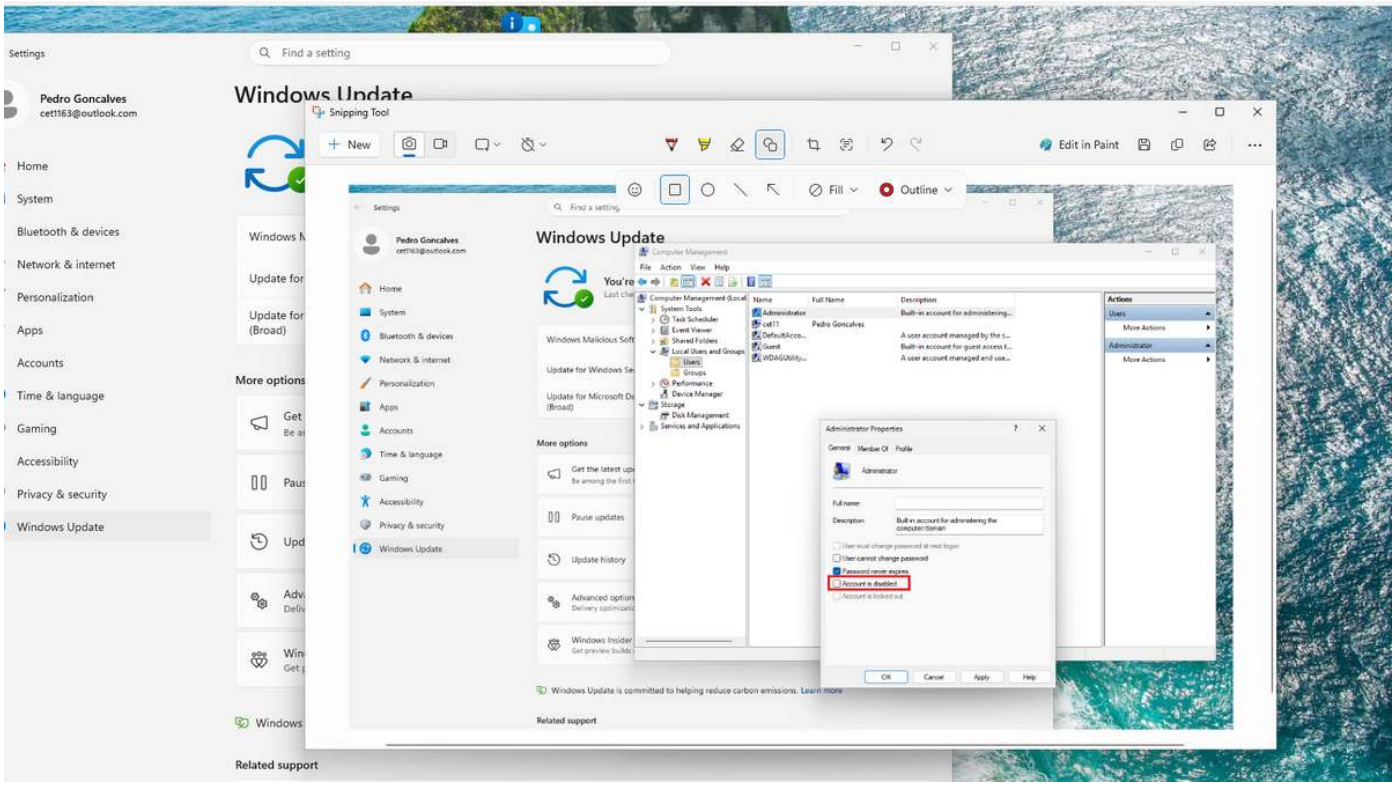

Windows 11 Setup
Select Image
Please select the image you want to install.
Operating System:
Windows 11 Home
Windows 11 Home N
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Education
Windows 11 Education N
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro N
Windows 11 Pro
Microsoft
Support
Legal
Back
Next


General
WinCliente2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Installing Windows 11
Your PC will restart several times. This might take a while.
75% complete
Cancel


WinCliente2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
ile
Machine
View
Input
Devices
Help
Organize files effortlessly
Drag and drop files between tabs in File Explorer
Step 2 of 3: Installing - 40%
Update later


WinCliente2011Pedro [Running] - Oracle VirtualBox
File
Machine
View
Input
Devices
Help
Optical Drives
Audio
Network
USB
Webcams
Shared Folders
Shared Clipboard
Drag and Drop
Insert Guest Additions CD image...
Upgrade Guest Additions...
Contains the files and folders that you
Microsoft Edge
Learn about this picture
ENG
PT
11:29 AM
6/18/2026
CTRL DIREITO

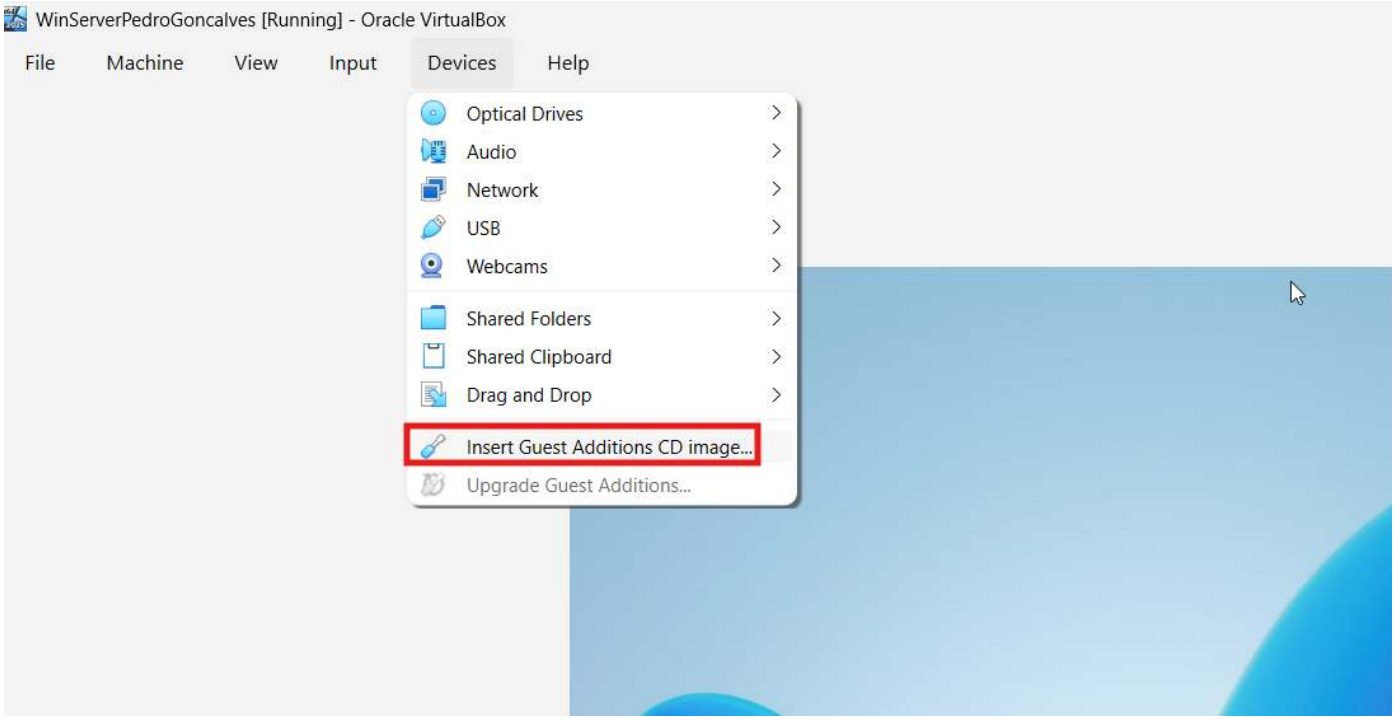


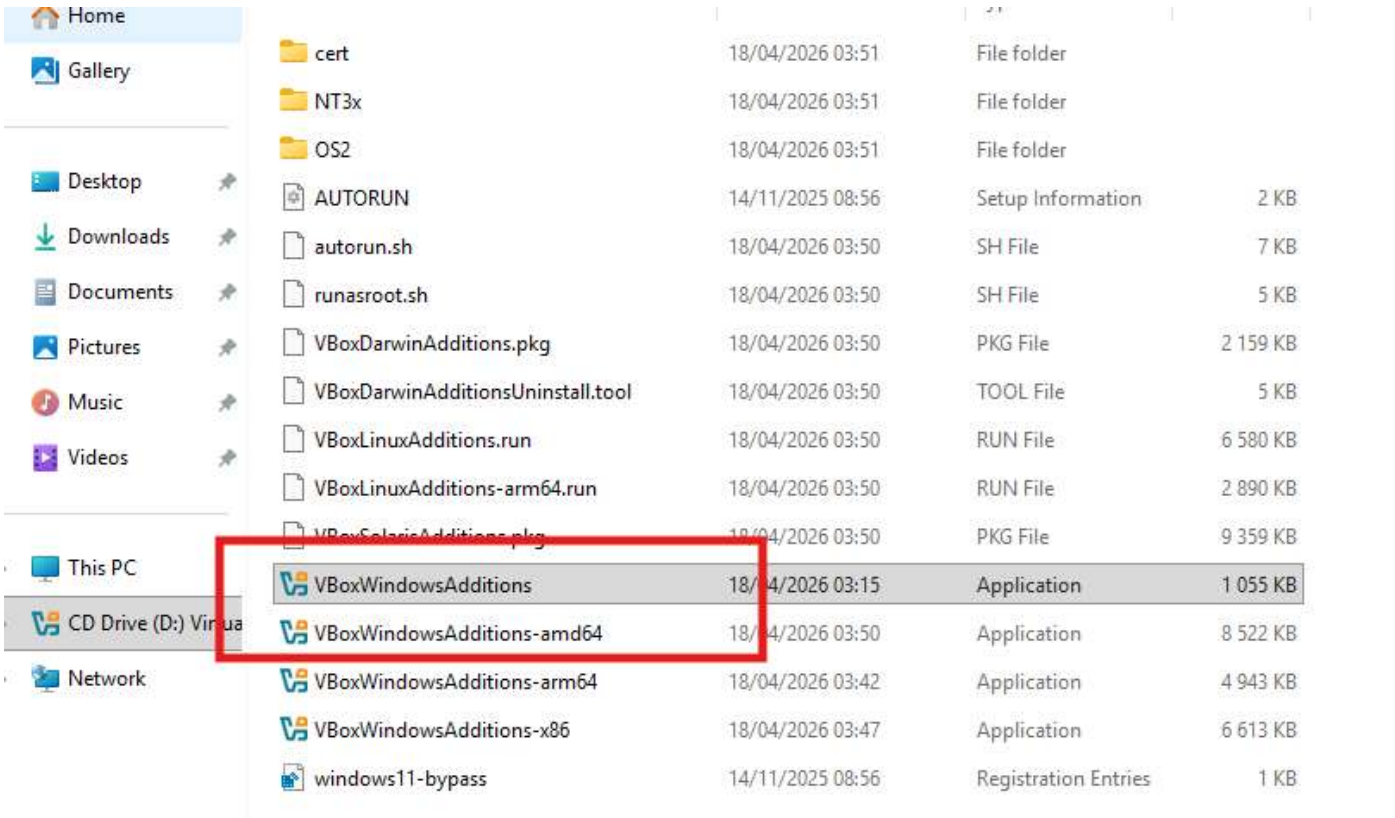


Depois de instalado o Windows Server e o Cliente vamos proceder à configuração do servidor.

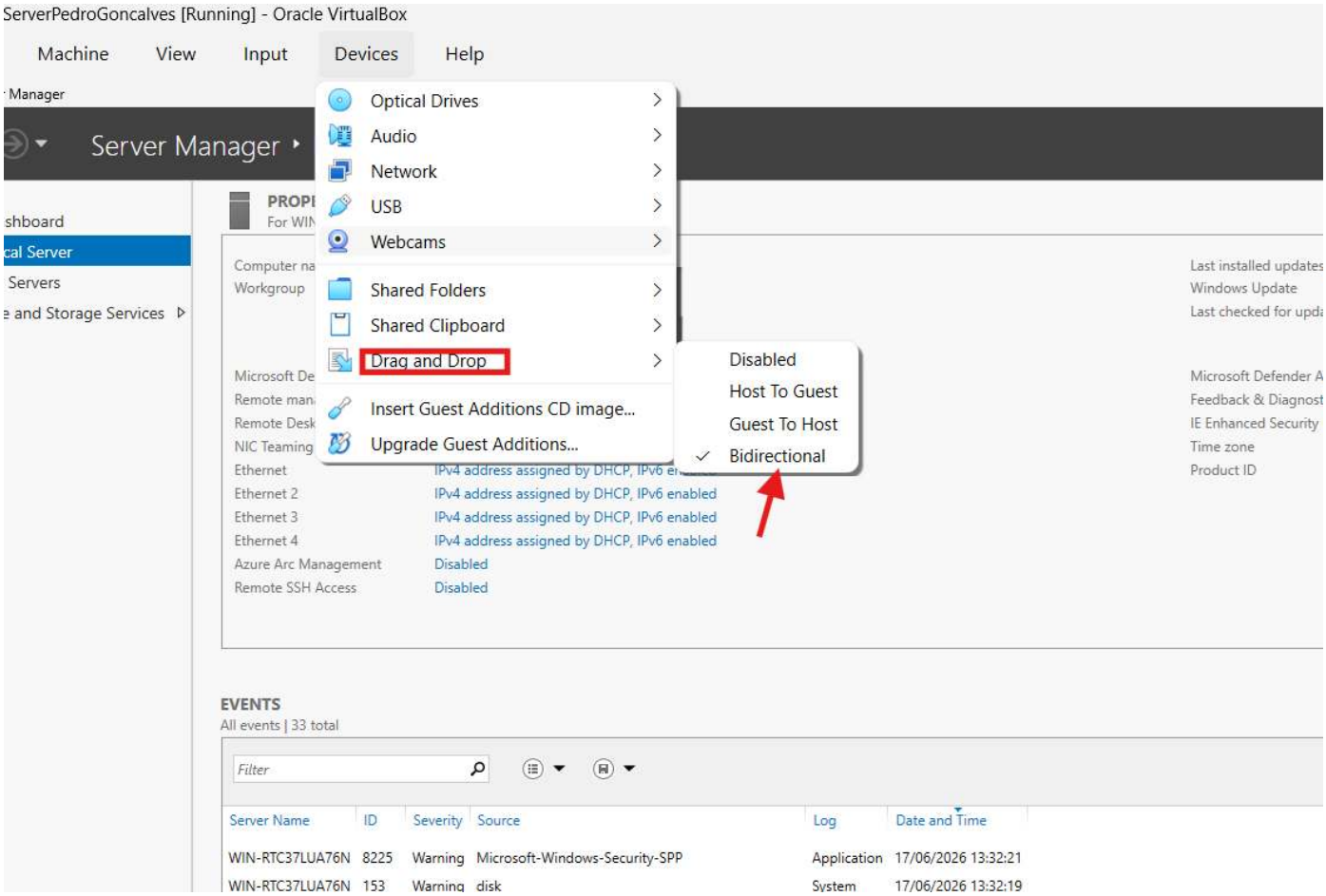
Configuração e personalização pós-instalação Windows Server

Após a instalação do Windows Server 2025 não te esqueças de instalar o “Guest Addition CD image…” do VirtualBox para seres mais produtivo

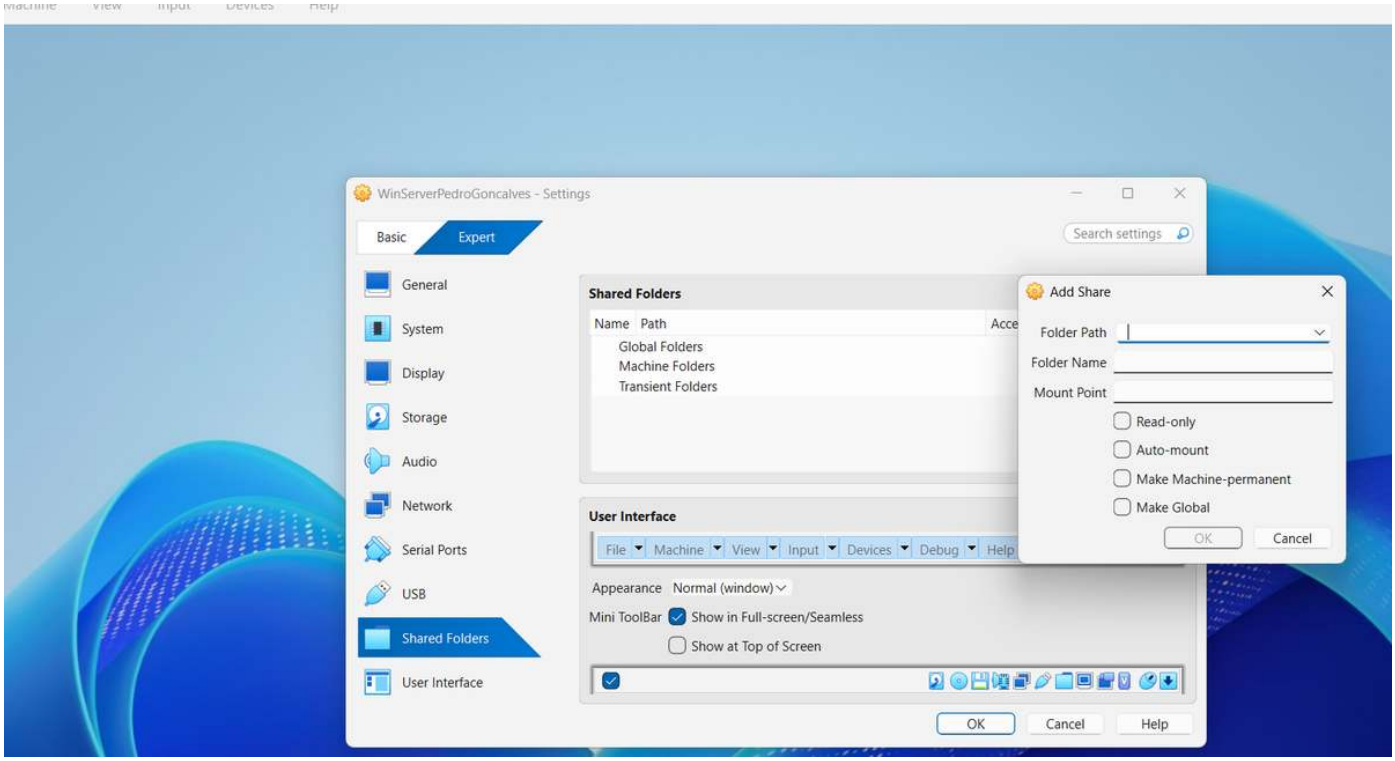




Pastas Partilhadas :exemplo

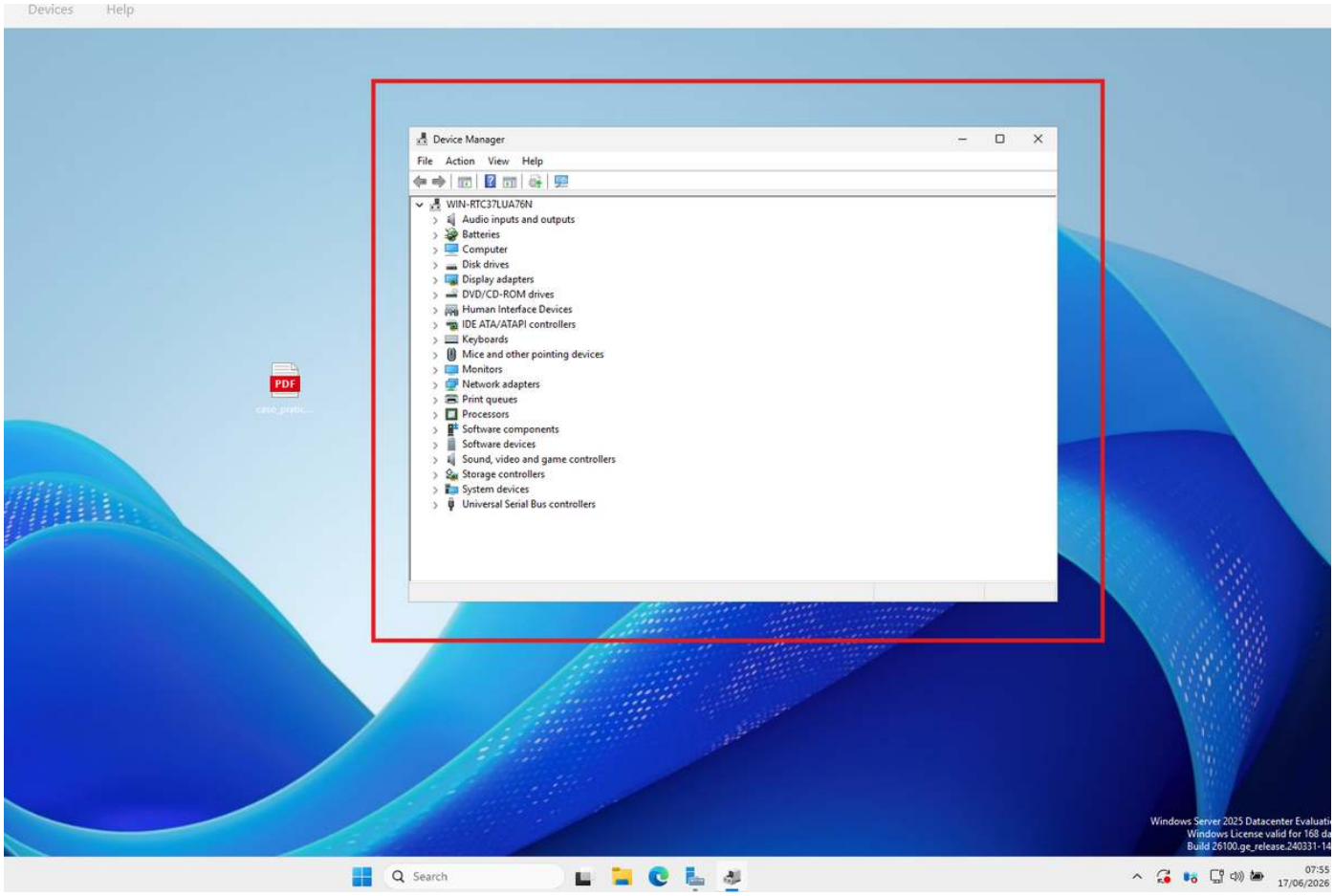


`]



Gestor de dispositivos

Após a instalação do Windows Server verificamos se os drivers do Sistema estão devidamente atualizados. Clicamos com o botão direito do rato no botão iniciar e selecionamos a opção “Gestor de dispositivos”

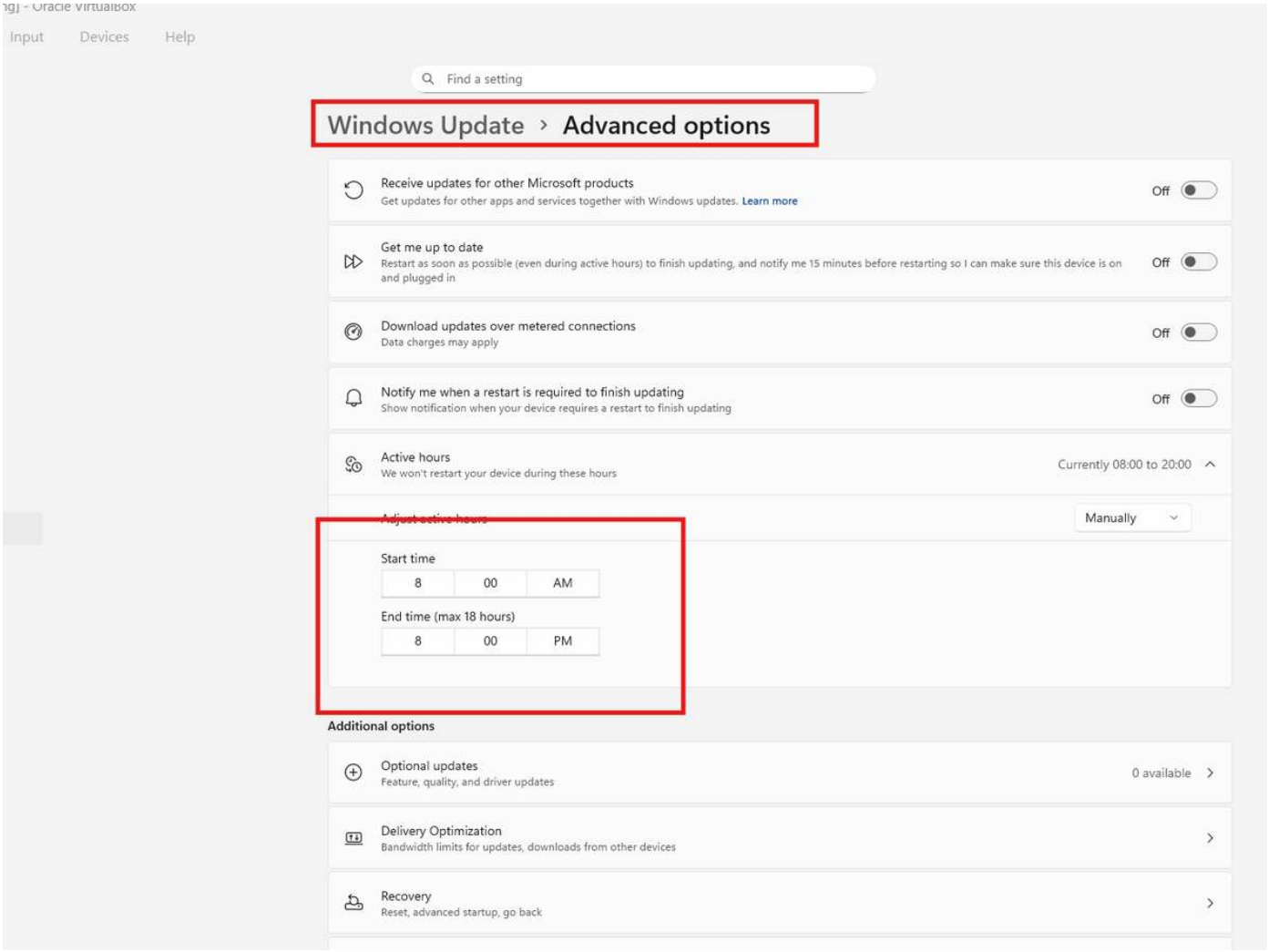


Server Manager

Servidor Local – Atualização Windows Server 2025

Quando se instala o Windows Server o Windows Update encontra-se configurado para fazer atualizações automáticas. Deve ter atenção que as atualizações podem implicar o reinício do servidor. Para prevenir que o servidor seja reiniciado durante o período ativo/trabalho deveremos configura-lo da forma:

Neste caso identificamos o horário das 8:00 até às 20:00 como o período ativo/laboral e garantimos a disponibilidade de serviço do servidor dentro do horário pré-definido. No caso de haver necessidade de reiniciar o Server este só terá lugar depois das 20:00.



Custom restart time

Se for necessário reiniciar o servidor durante o período laboral (após um upgrade) devemos ativar a opção e identificar qual o período autorizado para o reinício.

Normalmente a opção encontra-se desativada e só poderá ser ativada se tiver algum reinício pendente caso contrário não será possível ativar esta funcionalidade.

Se tiver algum reinício pendente na sua máquina após a atualização configure o reinício à hora de almoço (~12:00) caso contrário ignore este passo.

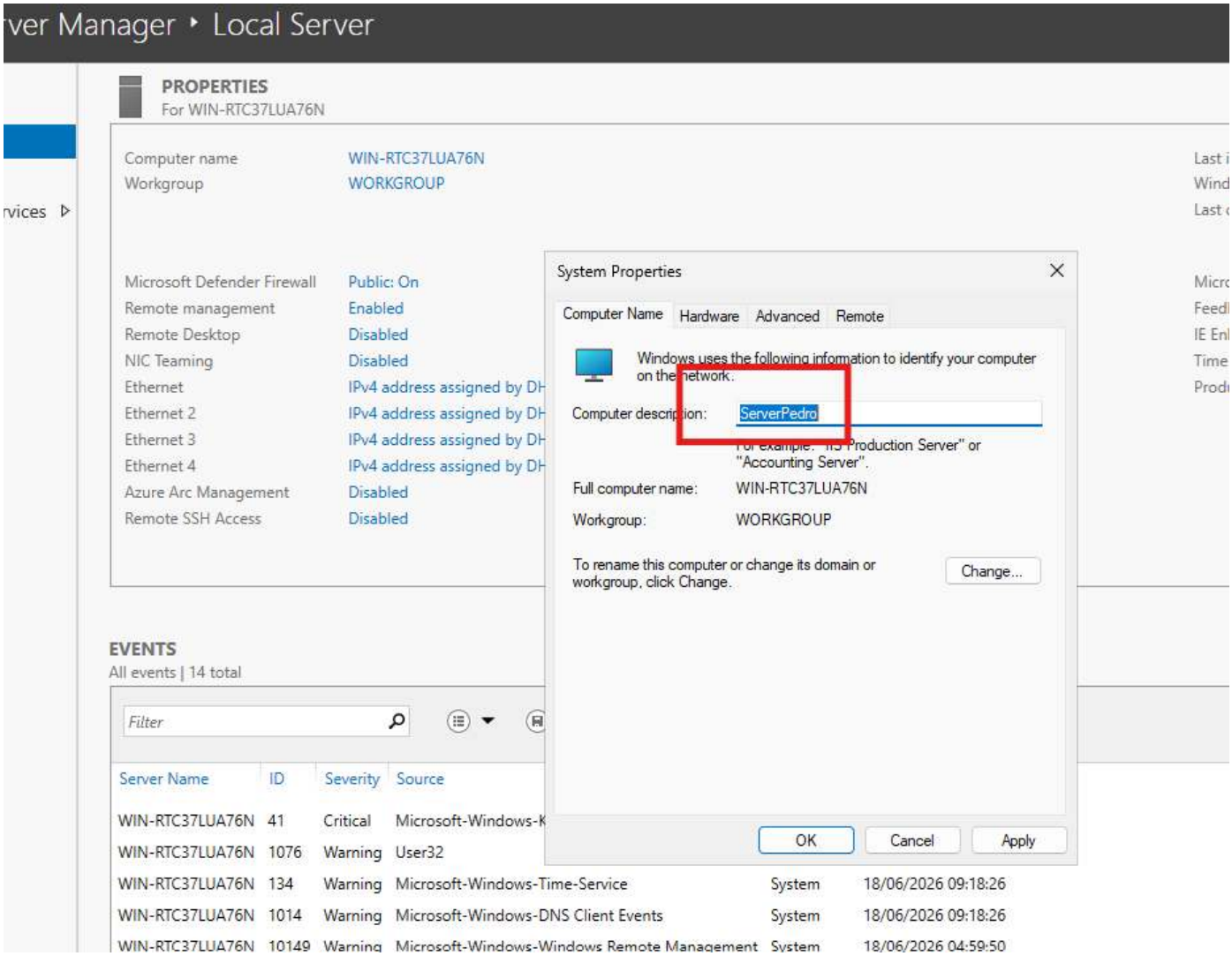
Servidor Local – Nome do Computador

Antes de instalar qualquer serviço deveremos alterar o nome do computador. Vamos atribuir, o nome “Server[Nome do formando]” ao nosso servidor (por enquanto mantemos como membro “Workgroup” mais à frente vamos criar o domínio).

(ServerManager->Local Server->Computer Name)

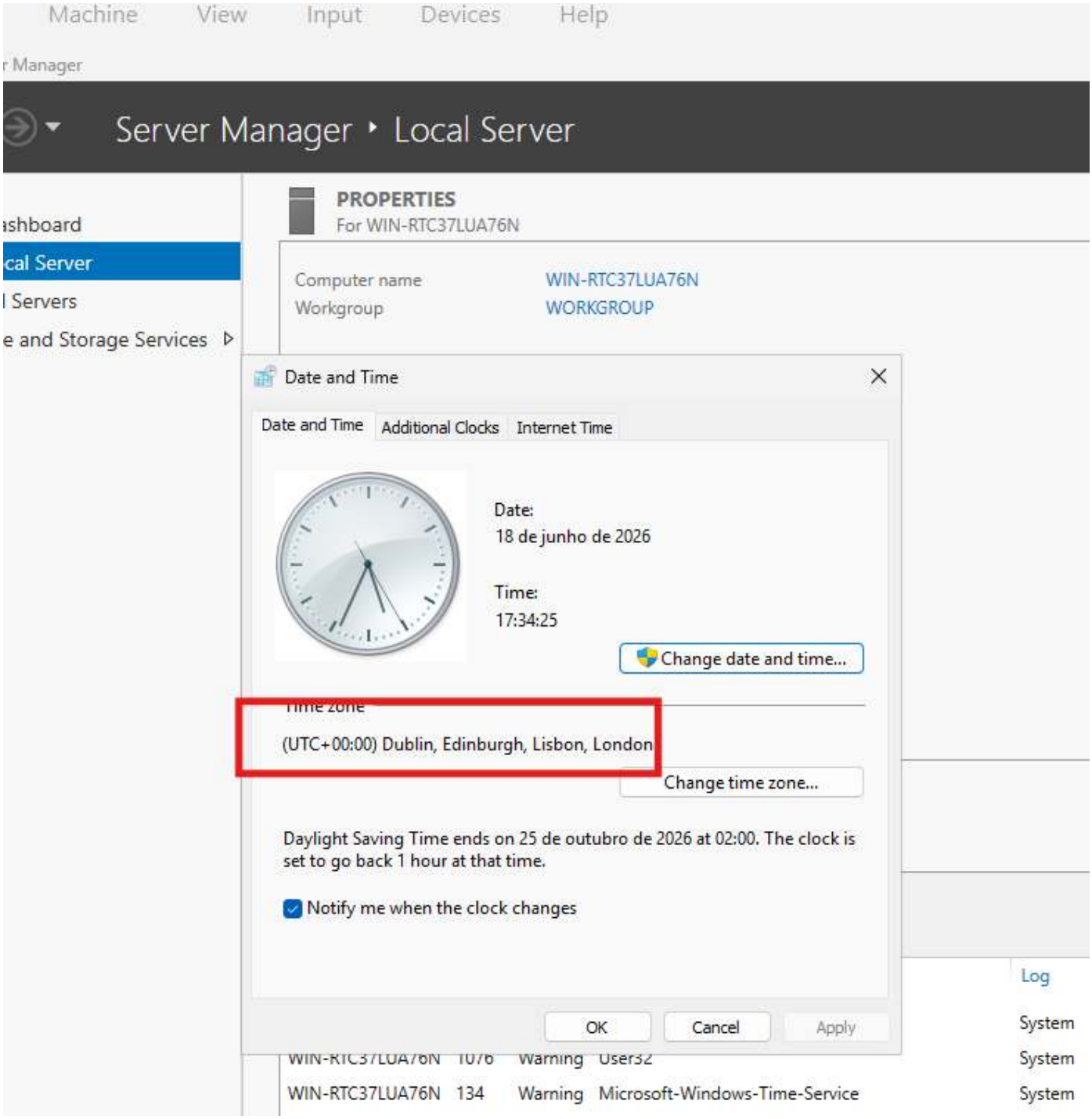
Depois de alterado o nome temos de reiniciar o PC de forma a validar as alterações. O nome do Servidor não poderá ter mais de 15 caracteres.

ATENÇÃO: O nome do computador tem de ser “Server[Primeiro nome do formando]”



Servidor Local – Fuso Horário (Time Zone)

Para alterarmos o fuso horário e manter atualizada a hora do sistema procedemos da seguinte forma:



Servidor Local – Ativação do produto

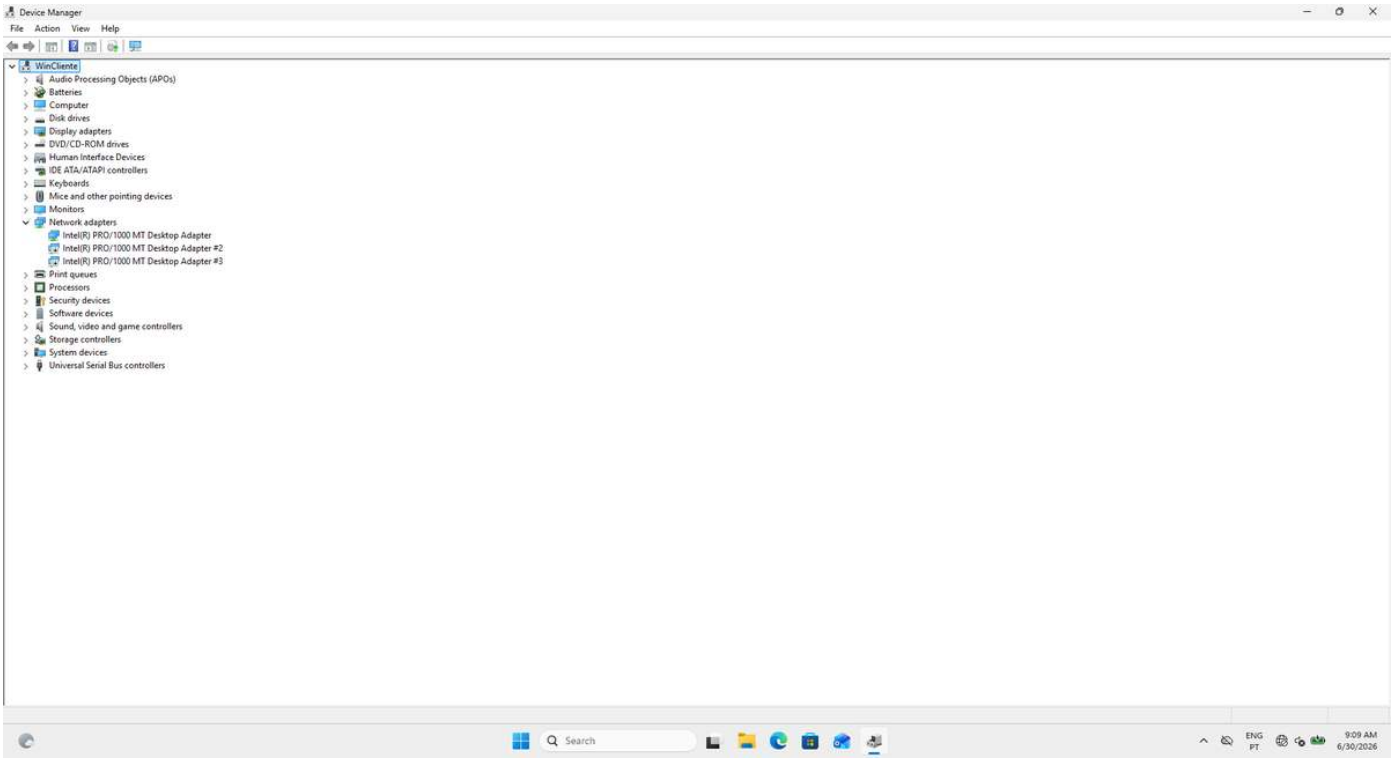
Para ativarmos a licença do Windows Server procedemos da seguinte forma:

(ServerManager->Local Server->Product ID)

Configuração e personalização pós-instalação Windows 11 - Cliente

Gestor de dispositivos

Após a instalação do Windows verificamos se os drivers do Sistema estão devidamente atualizados. Clicamos com o botão direito do rato no botão iniciar e selecionamos a opção “Gestor de dispositivos”



Ambiente de trabalho

Altere a imagem do ambiente de trabalho à sua escolha (Não poderá haver formandos com o mesmo ambiente de trabalho ;-)

Atualização Windows 11

Para configurarmos o Sistema Operativo a realizar atualizações automáticas do Windows e/ou procurar atualizações mais recentes temos que colocar a placa de rede modo NAT de forma a permitir o acesso à Internet. Lembra-mos que para colocar a placa de rede em modo NAT temos de ir às definições da placa de rede da nossa máquina virtual (Menu “Machine”-“Settings”-“Network”-“Attached to:NAT”).

Na seguinte imagem podemos ver o progresso de atualização do Windows

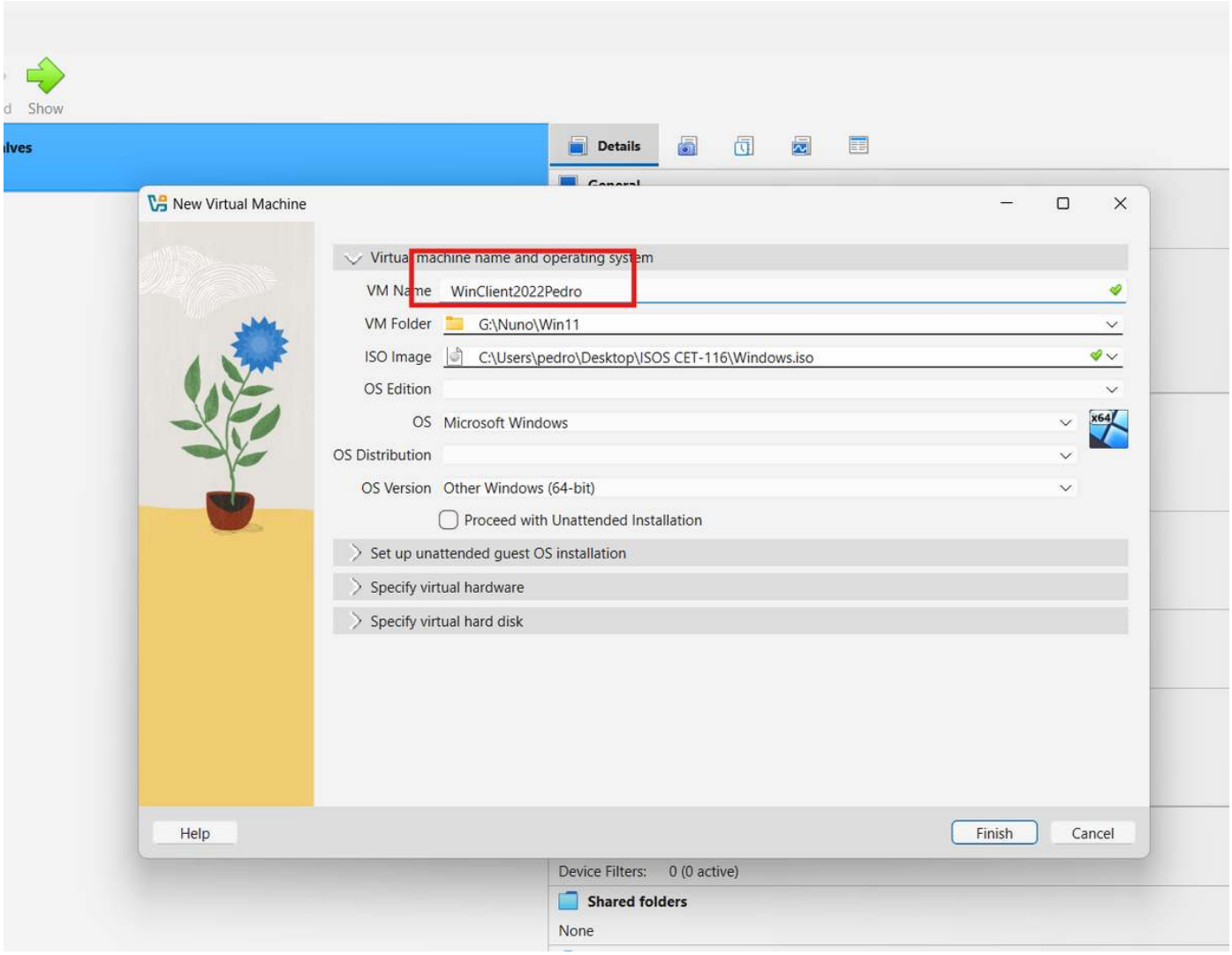
Depois de atualizado o Windows Cliente voltamos a colocar a placa de rede em modo “Internal Network” para ficar na mesma classe de endereçamento do Servidor.

Nome do Computador

Antes de instalar qualquer serviço deveremos alterar o nome do computador. Vamos atribuir o nome “WinClient[Nome do formando]” ao nosso cliente.

Depois de alterado o nome temos de reiniciar o PC de forma a validar as alterações

ATENÇÃO: O nome do computador tem de ser “WinClient2022[Primeiro nome do formando]”



Ativar Conta Administrador local

Por defeito a conta de administrador está desativada. Por questões de segurança deverá ser ativada a conta de administrador de modo a permitir o acesso à máquina local em caso de falha.

Para ativar a conta de administrador temos que aceder à janela “Gestão de Computadores” – “Utilizadores e Grupos Locais” – “Utilizadores”--“Administrador”

Ao aceder às propriedades da conta administrador retiramos o visto da opção “A Conta está desativada”

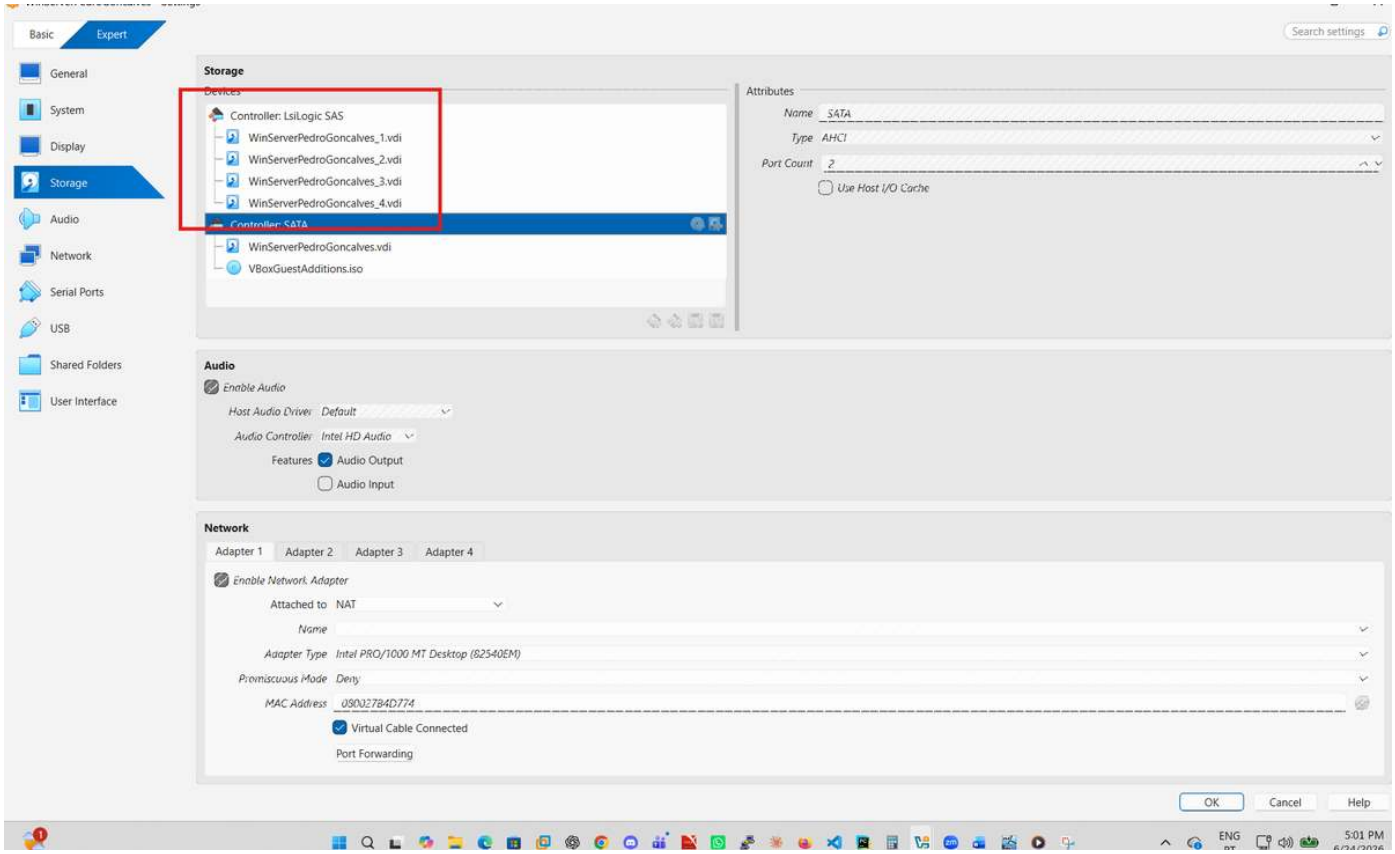
Tolerância a falhas - Server

Tolerância a falhas é a propriedade que permite que os sistemas continuem a funcionar mesmo após a falha de alguns componentes.

Gestão do Espaço de Armazenamento Windows Server

A problemática da necessidade de aumentar/diminuir o espaço de armazenamento não pode ser descorada num servidor. Desta forma vamos aprender a adicionar novos discos físicos de forma a aumentar a capacidade de armazenamento assim com podemos definir o nível de tolerância a falhas quando algum disco físico acusar problemas.

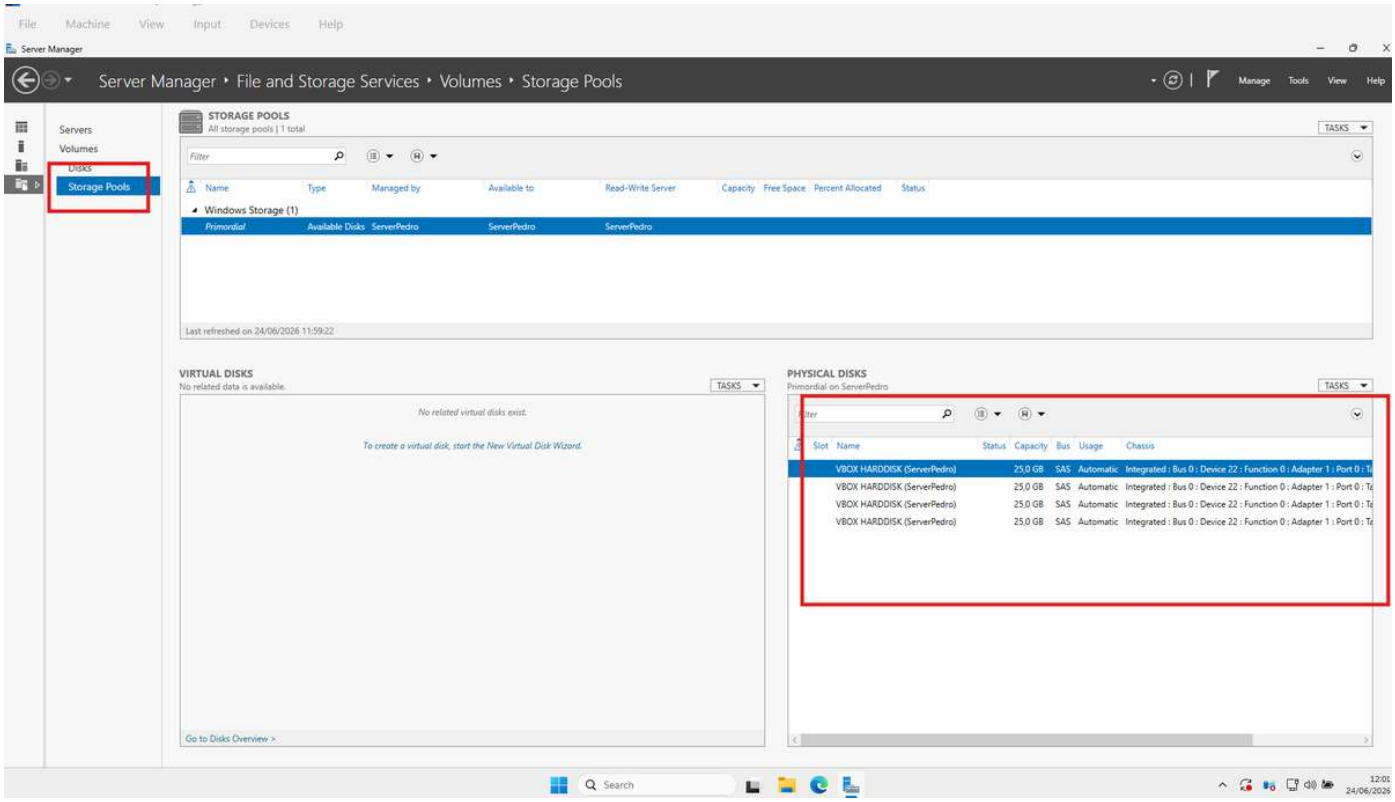
Para simular a instalação de novos discos acedemos às definições da máquina virtual e adicionamos 4 novos discos de 25 GB cada e iniciamos o servidor (ignorar este passo caso já estejam instalados os discos durante a criação da máquina virtual).



Serviços de Ficheiros e Armazenamento

Agrupamento de armazenamento

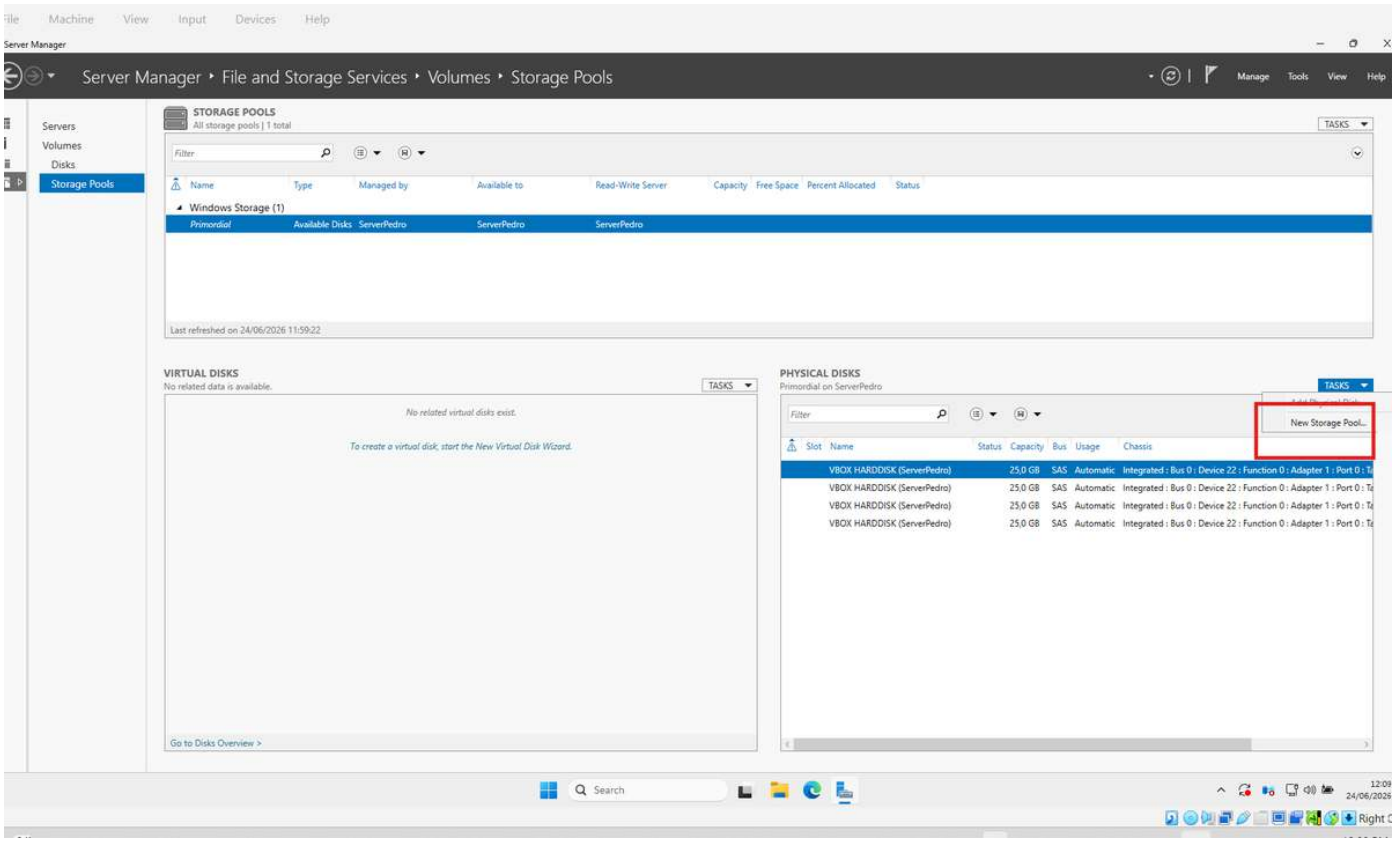
No menu do dado esquerdo acedemos ao menu “Serviços de Ficheiros e Armazenamento (File and Storage Services)” e selecionamos a opção “Disks” onde podemos ver os discos físicos que se encontram instalados no Servidor

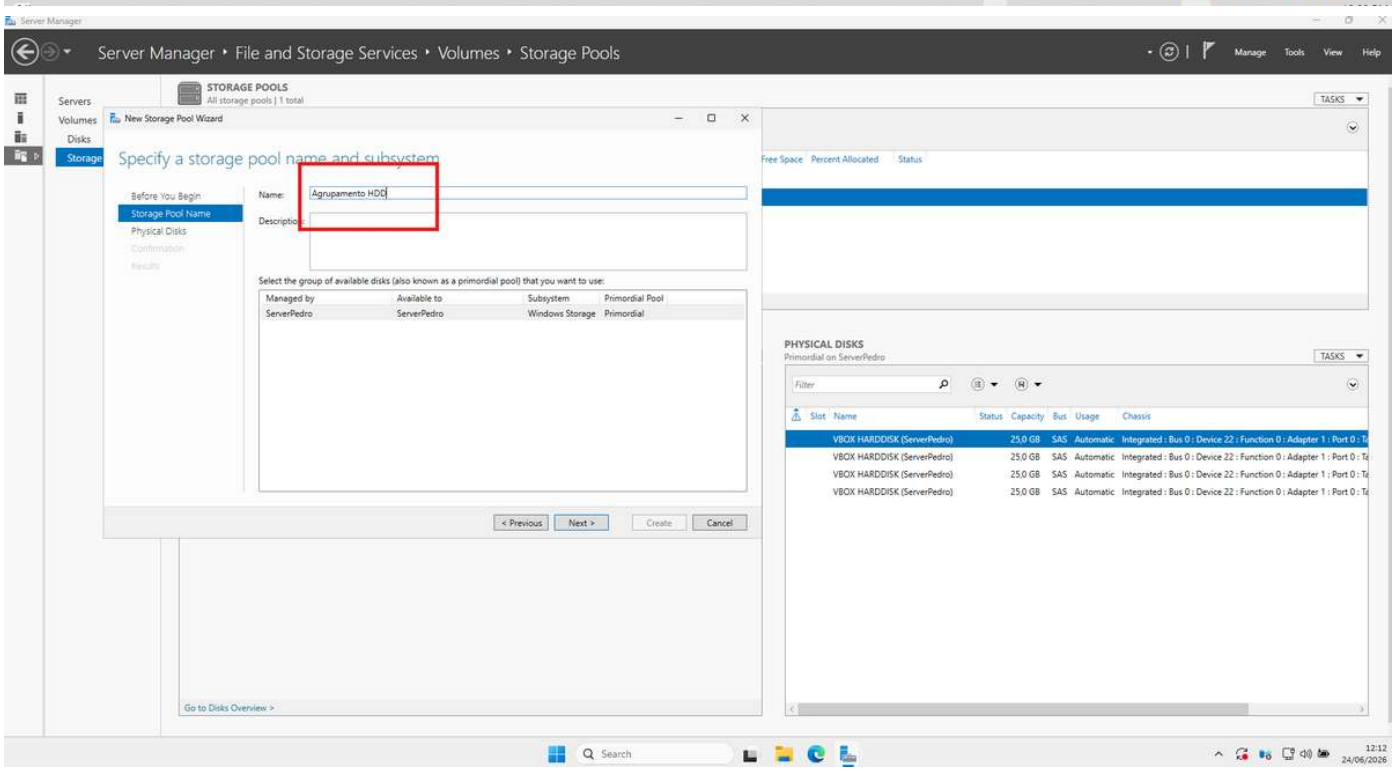


Novo agrupamento de armazenamento

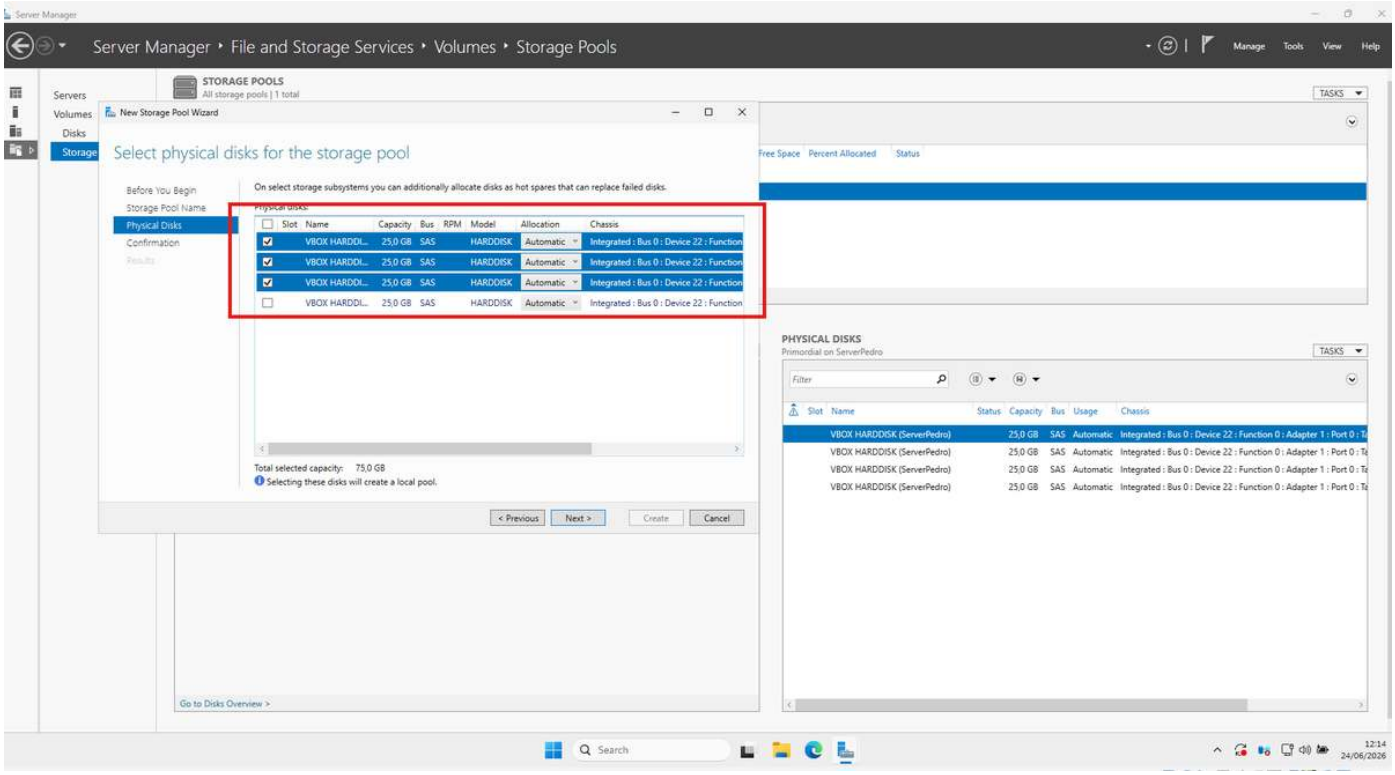
Com o botão direito do rato selecionamos a opção “Novo agrupamento de armazenamento (New Storage Pool)” e seguimos o assistente

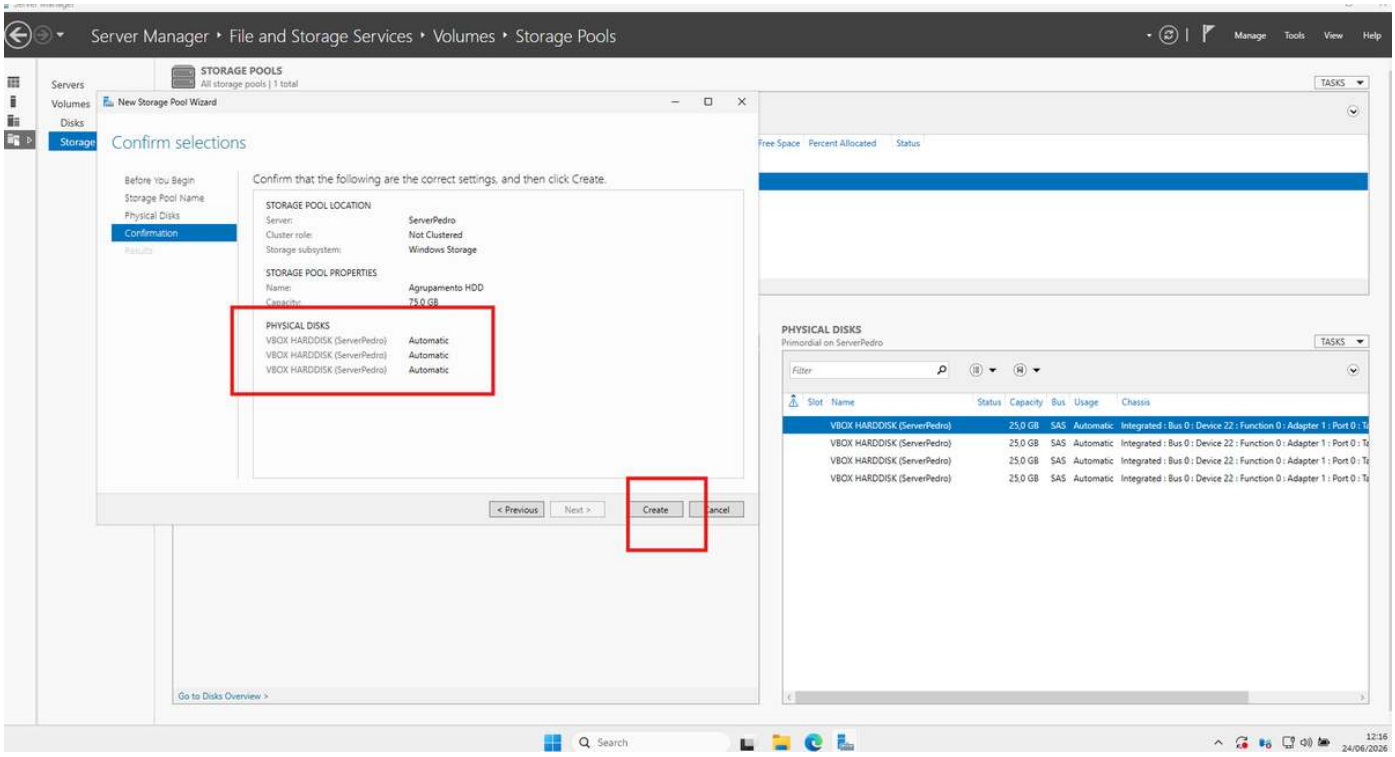
Nome: AgrupamentoHDD





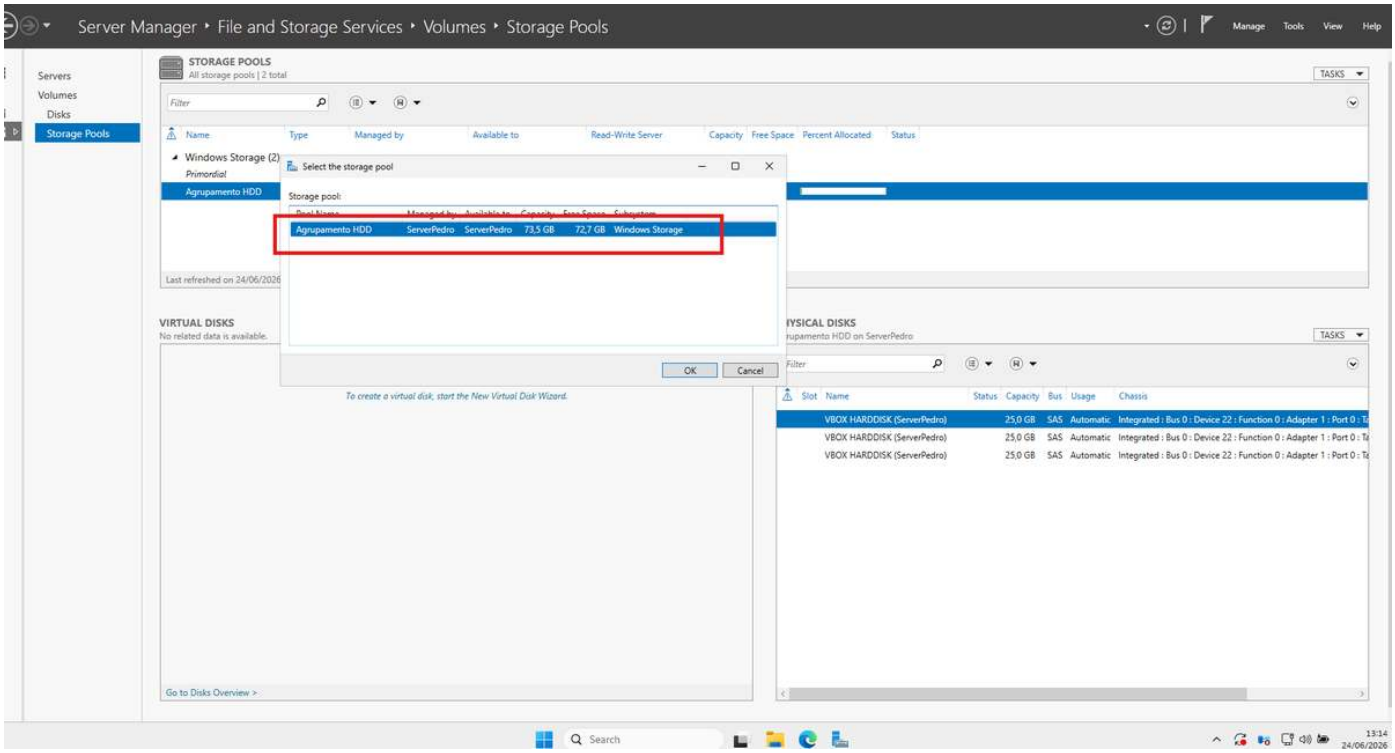
Discos físicos: Vamos selecionar apenas 3 discos no agrupamento de alocação automática. Mais tarde vamos aprender a adicionar novos discos num agrupamento já existente e adicionarmos o quarto disco.



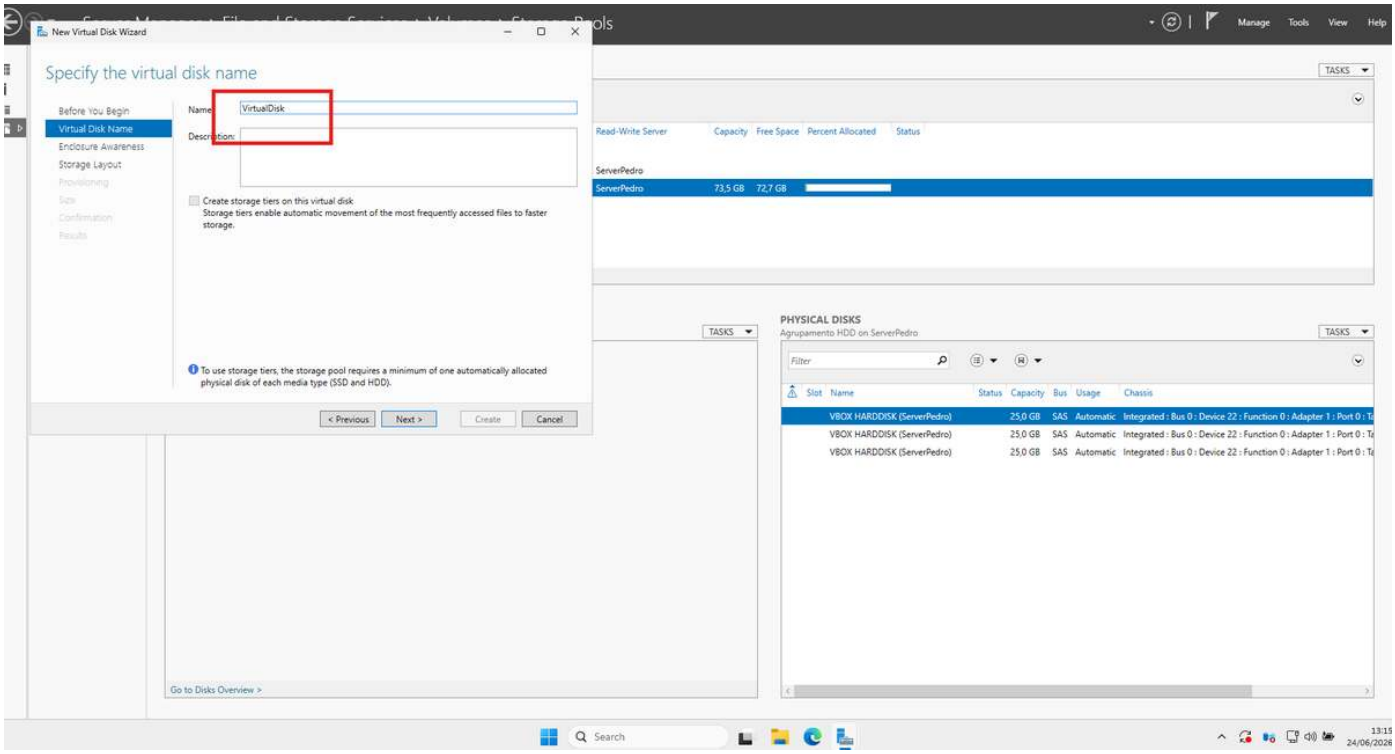


Criar discos virtuais

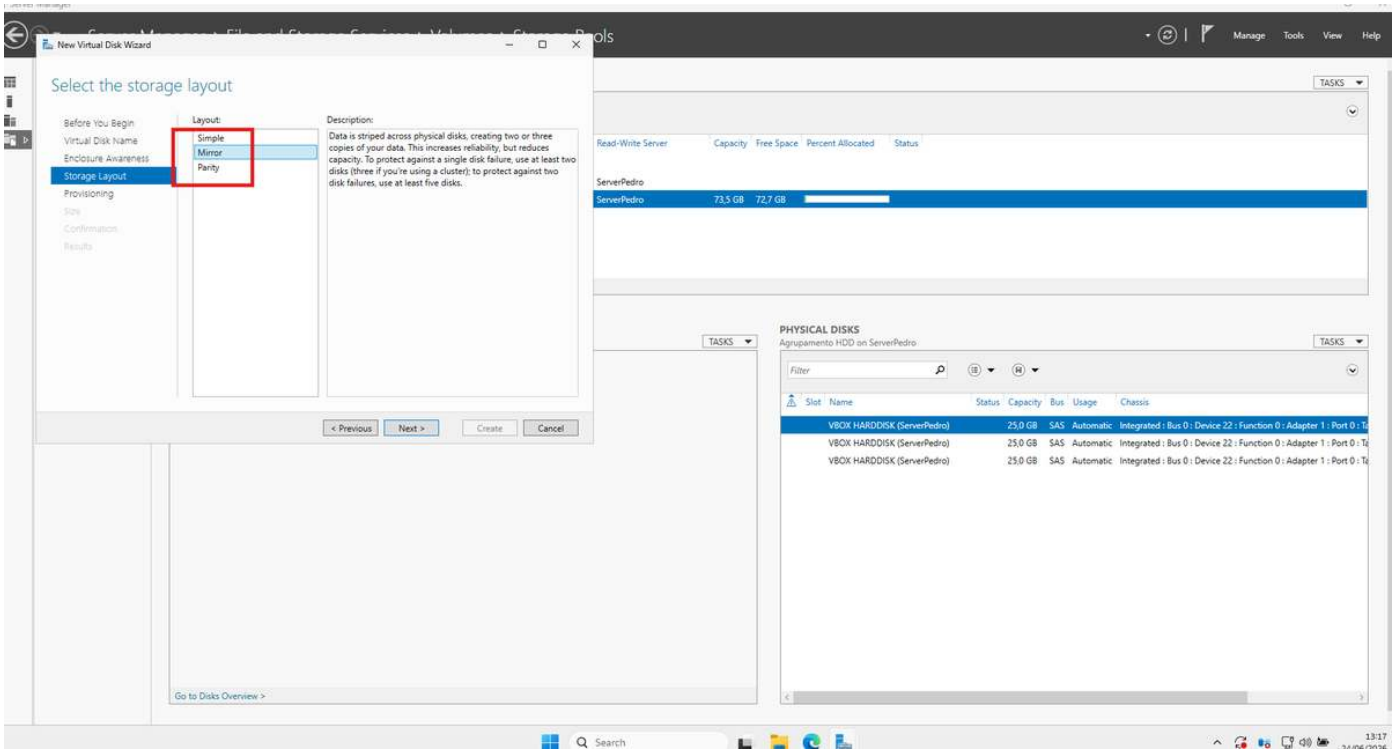
Na mesma janela encontramos a caixa de “Discos virtuais” clicamos no botão “Tarefas” “e escolhemos a opção “Novo Disco Virtual” e seguimos o assistente.



Nome disco virtual: VirtualDisk

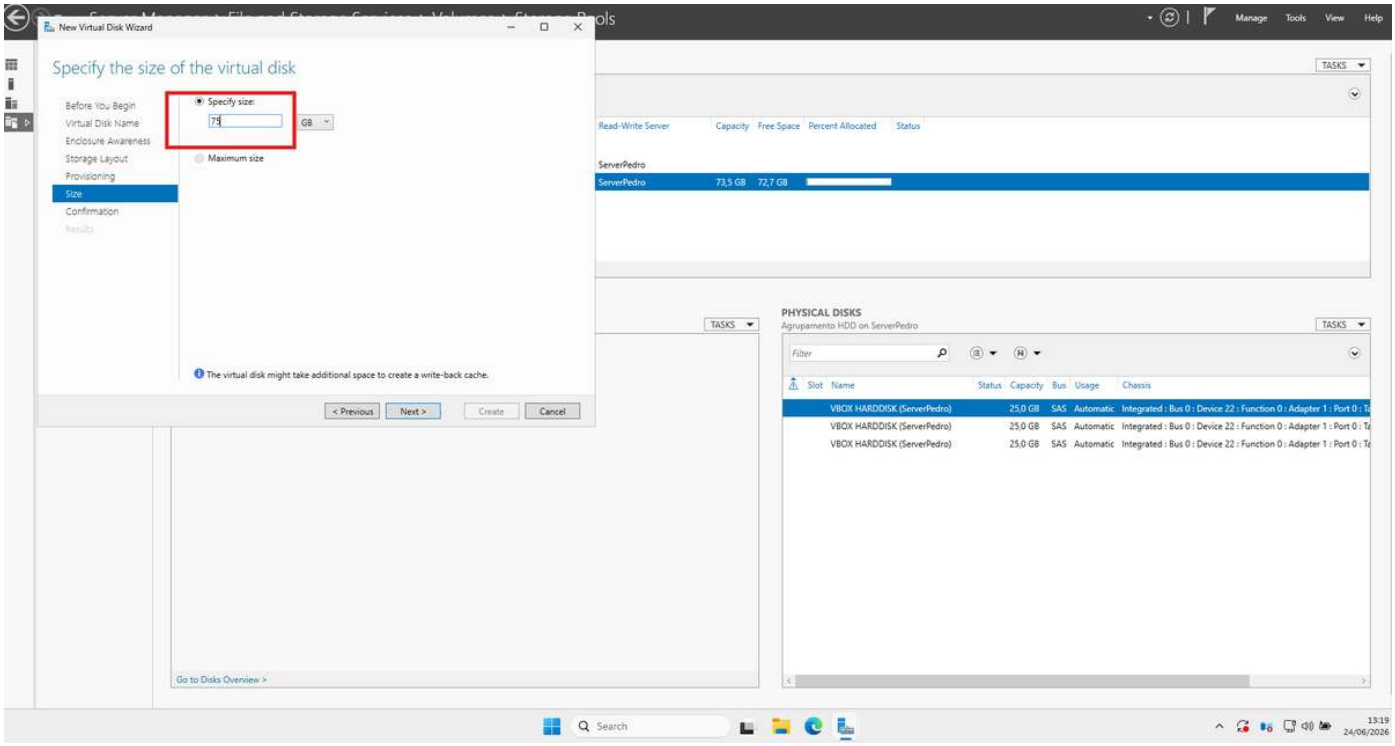


Esquema: Para este exemplo vamos escolher o esquema “Mirror” (Tolerância a falhas) é desaconselhado a escolha do esquema “Simple” porque não oferece redundância no caso de falha/avaria do disco.

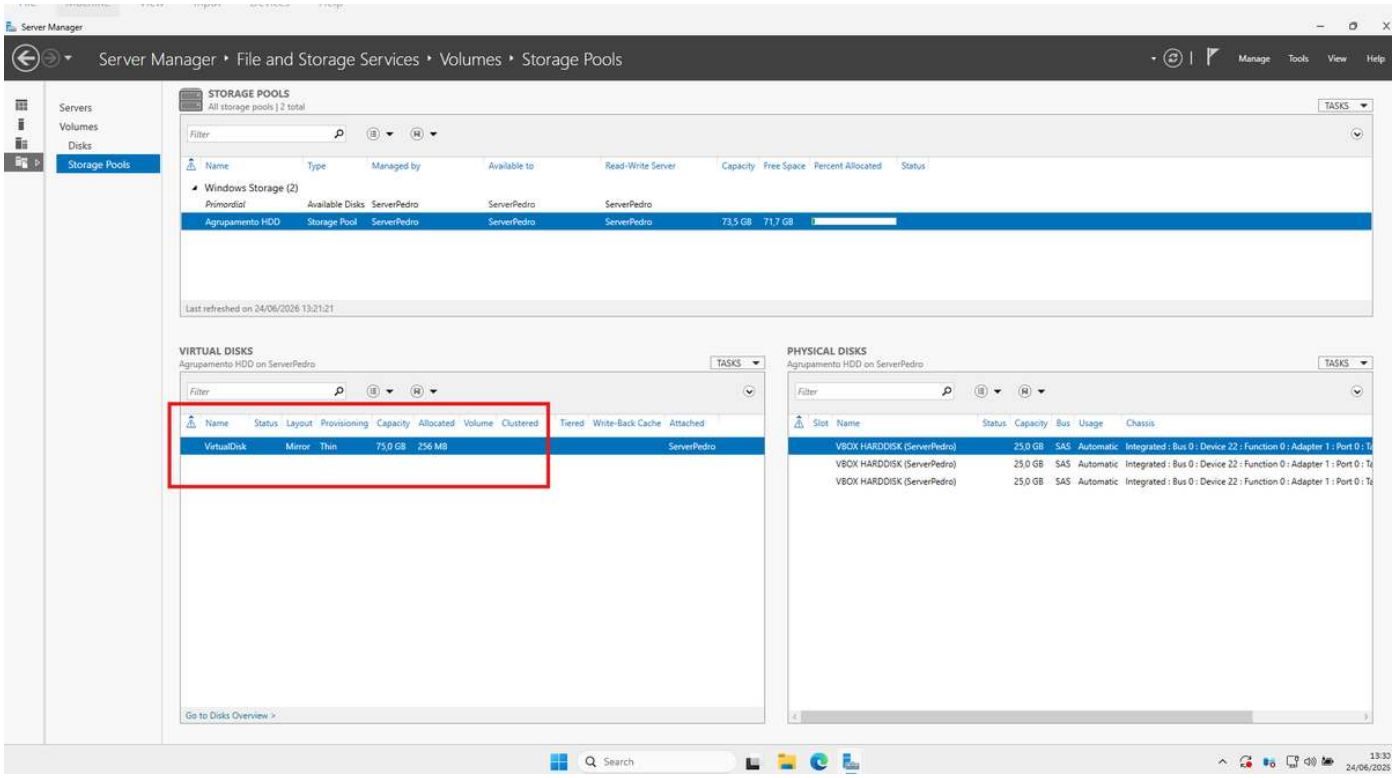


Tipo de aprovisionamento: Dinâmico

Tamanho: 75GB (Somatório da capacidade de armazenamento dos 3 discos)

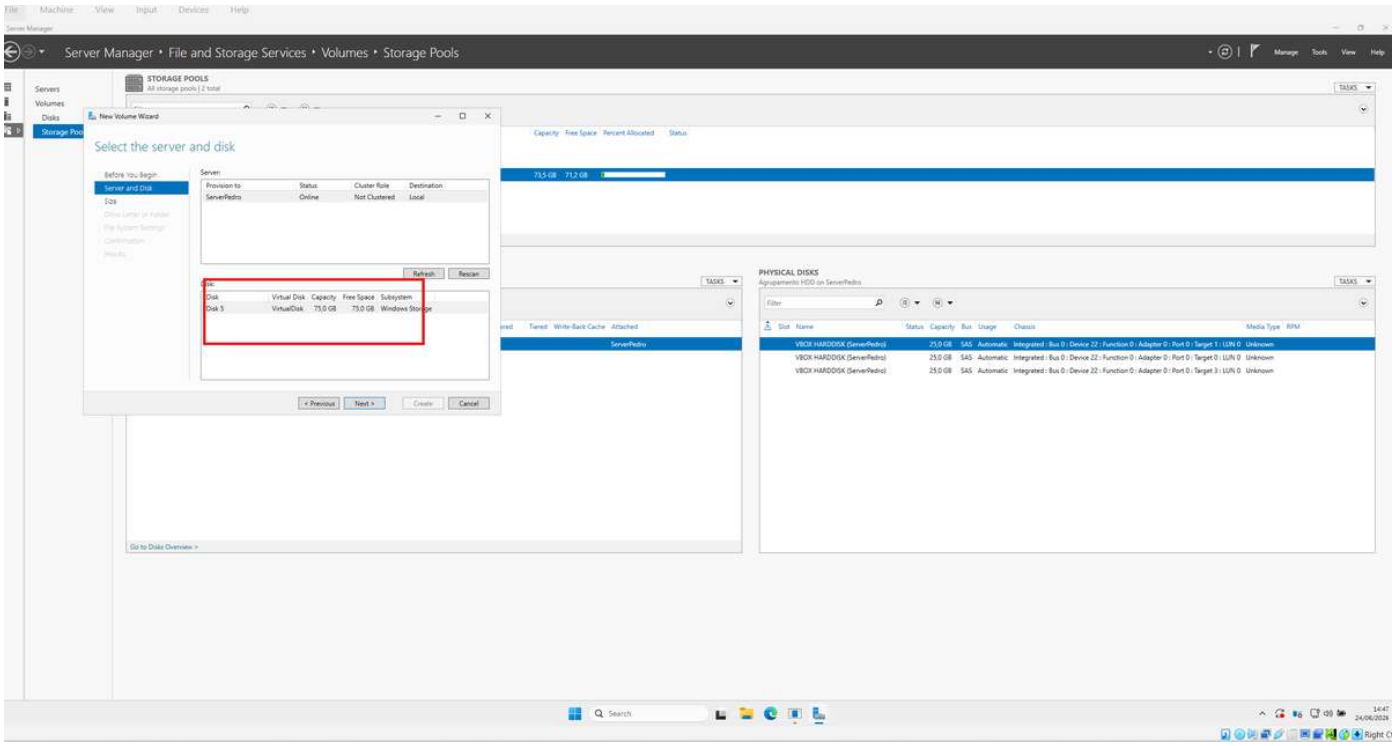


No fim do assistente se abrirmos o Windows Explorer verificamos que ainda não foi atribuída uma letra à unidade criada. Se repararmos na última janela do assistente “Resultados” existe uma opção que tem um visto assinalado com a opção “Criar um volume quando este assistente for fechado”. Esta opção permite a atribuição de uma letra ao nosso disco virtual

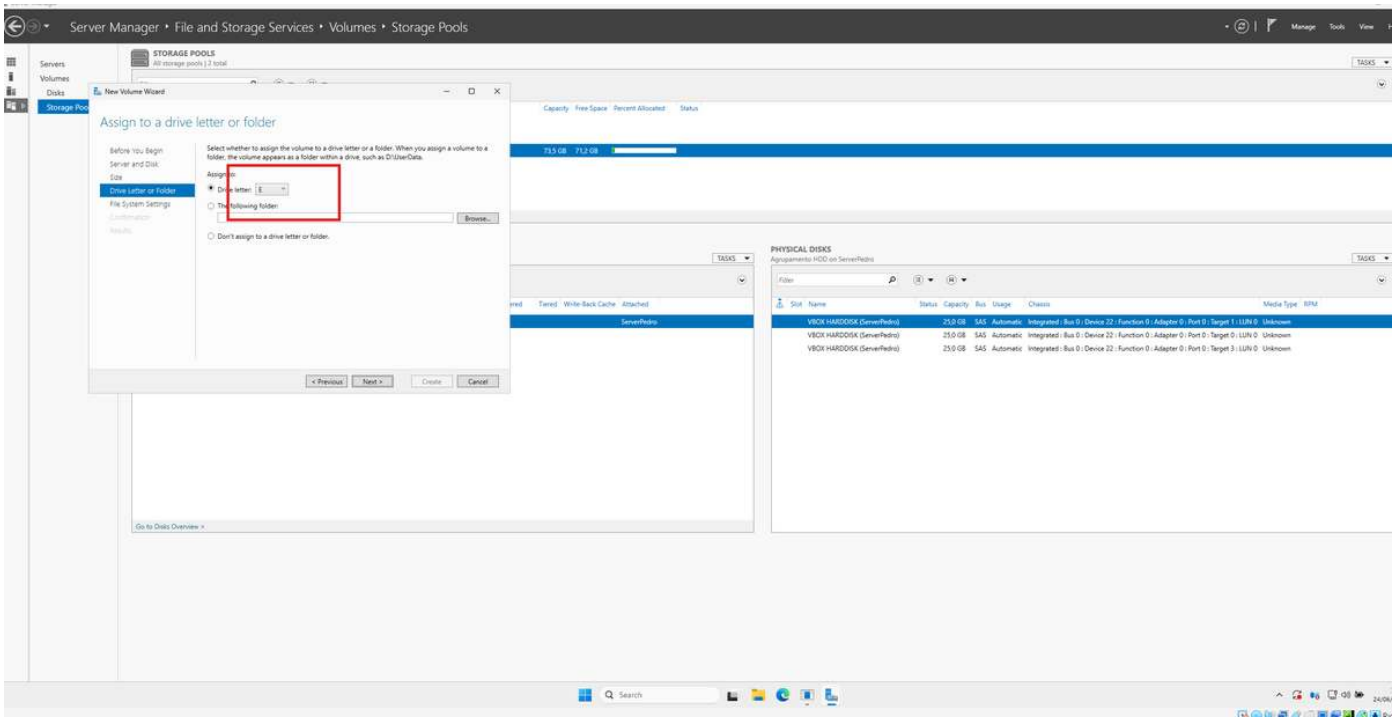


Criar novo Volume

Para criar um novo volume no disco virtual criado selecionamos o disco virtual e seguimos o assistente com as definições por default



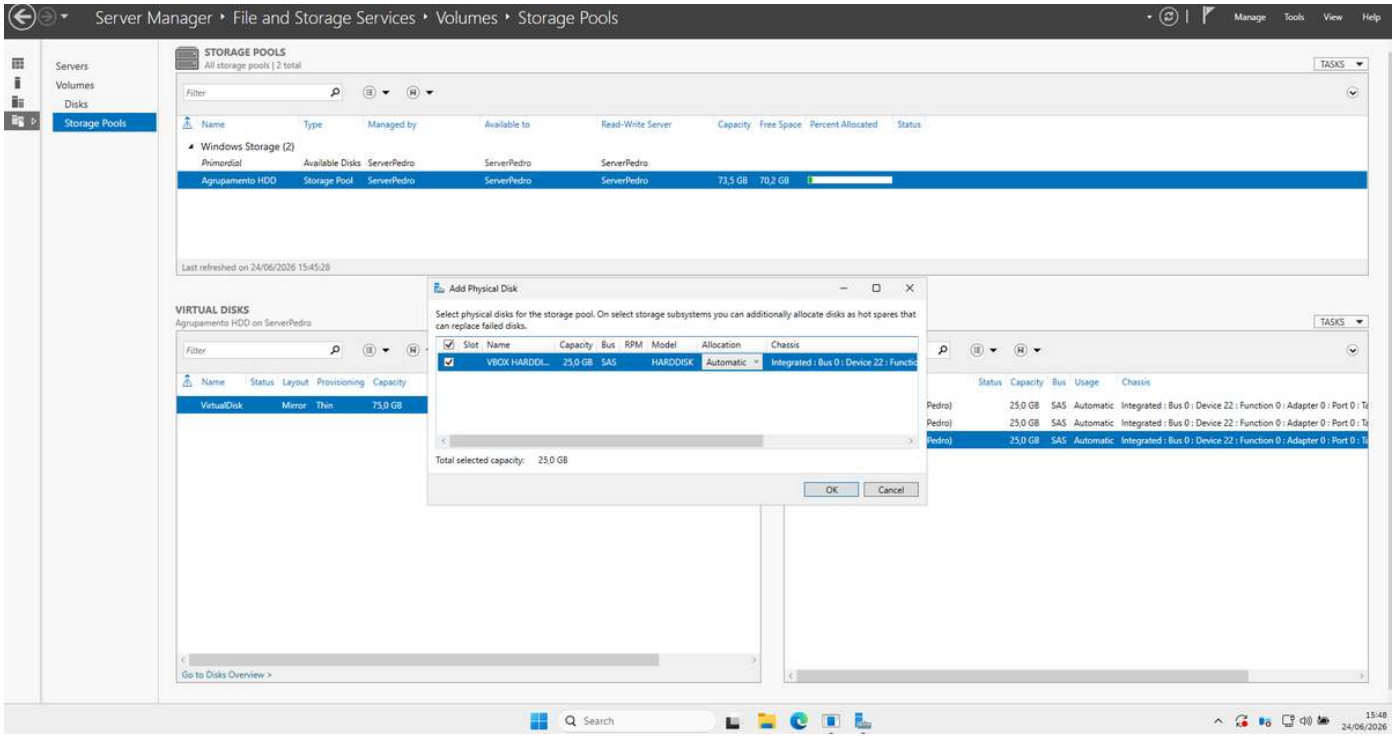
No fim do assistente se abrirmos o Windows Explorer verificamos que foi atribuída uma letra a unidade criada com capacidade de ~75GB.



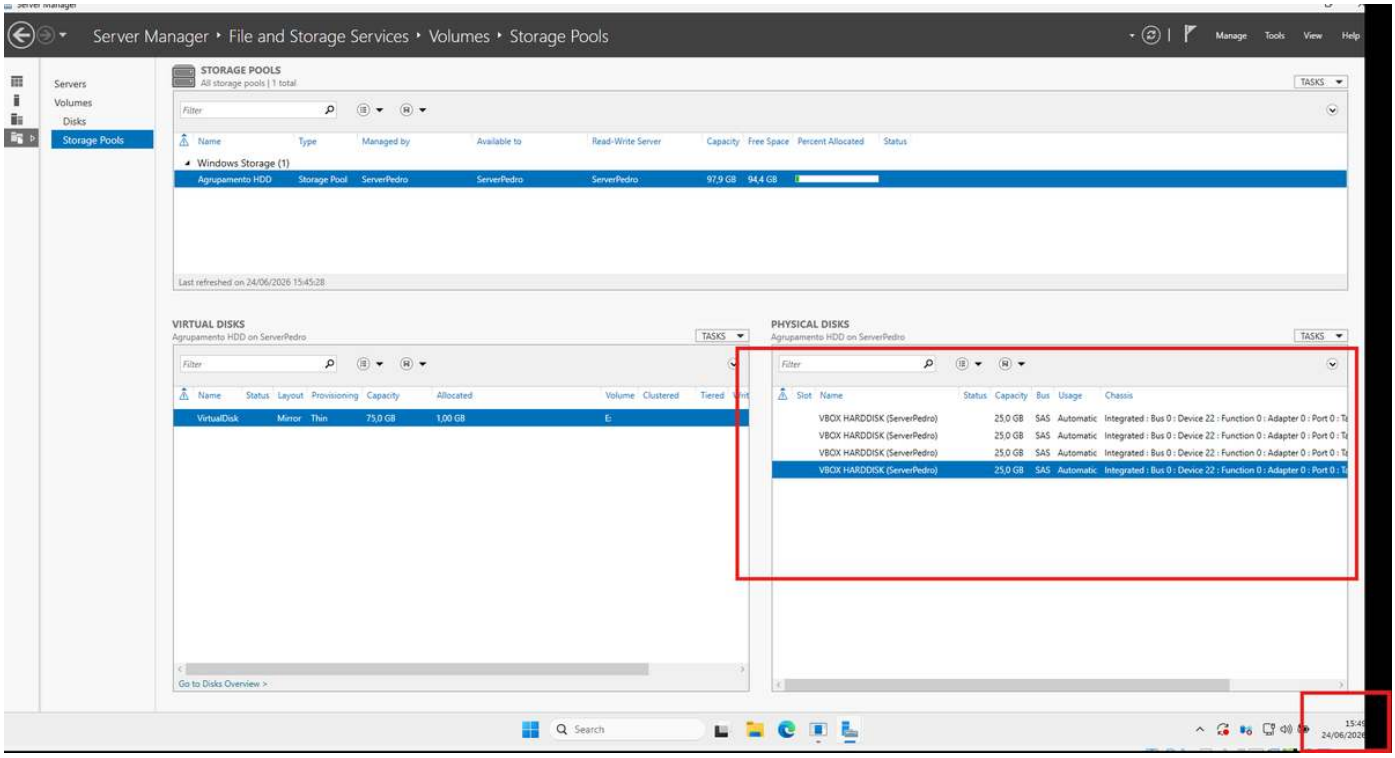
Adicionar discos físicos ao nosso agrupamento

Se tivermos a necessidade de adicionar mais espaço basta instalar um novo disco físico e na janela “Serviços de Ficheiros e Armazenamento” com o botão direito do rato no Agrupamentos de armazenamento criado anteriormente escolhemos a opção “Adicionar disco físico” e seguimos o assistente.

Se for exibido um erro considere fazer um refresh ao server através do botão no canto superior direito

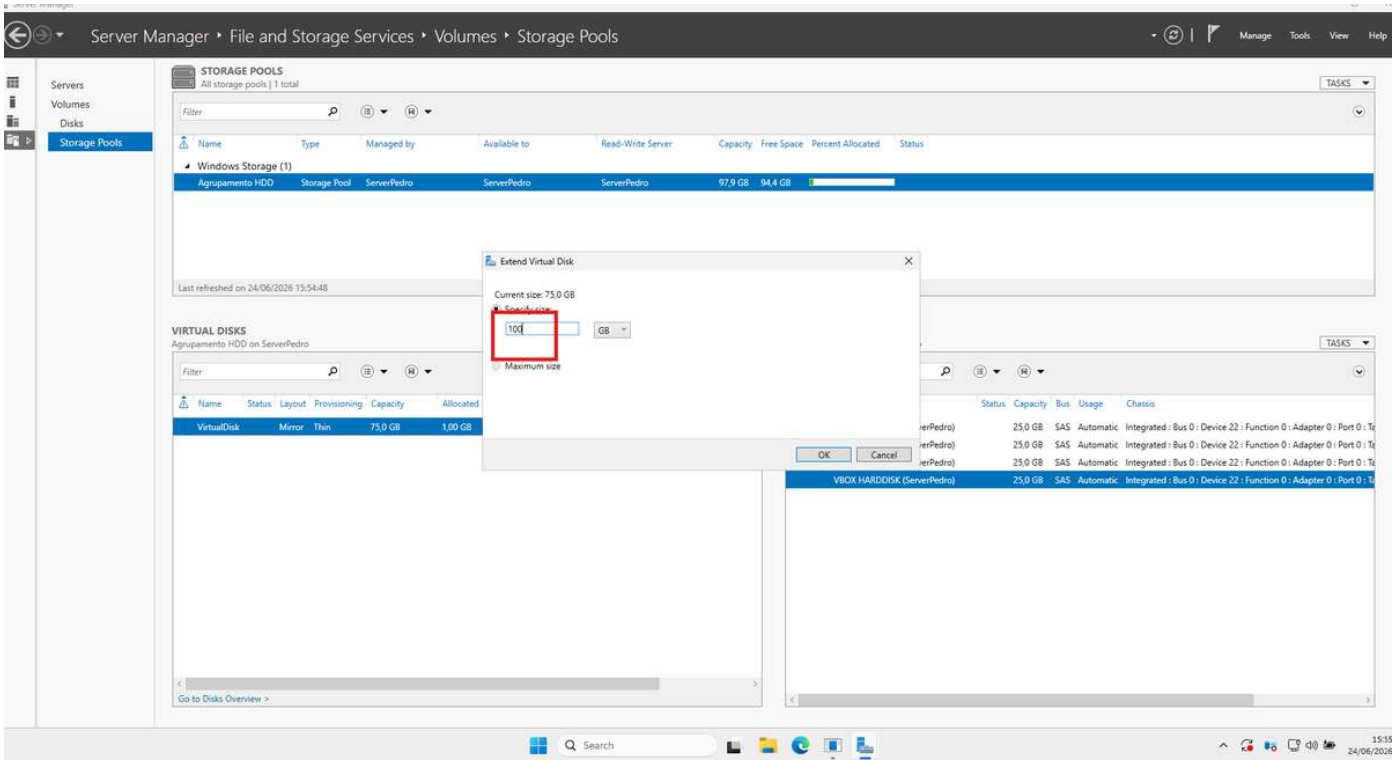


Verificamos que o espaço disponível do agrupamento aumentou.



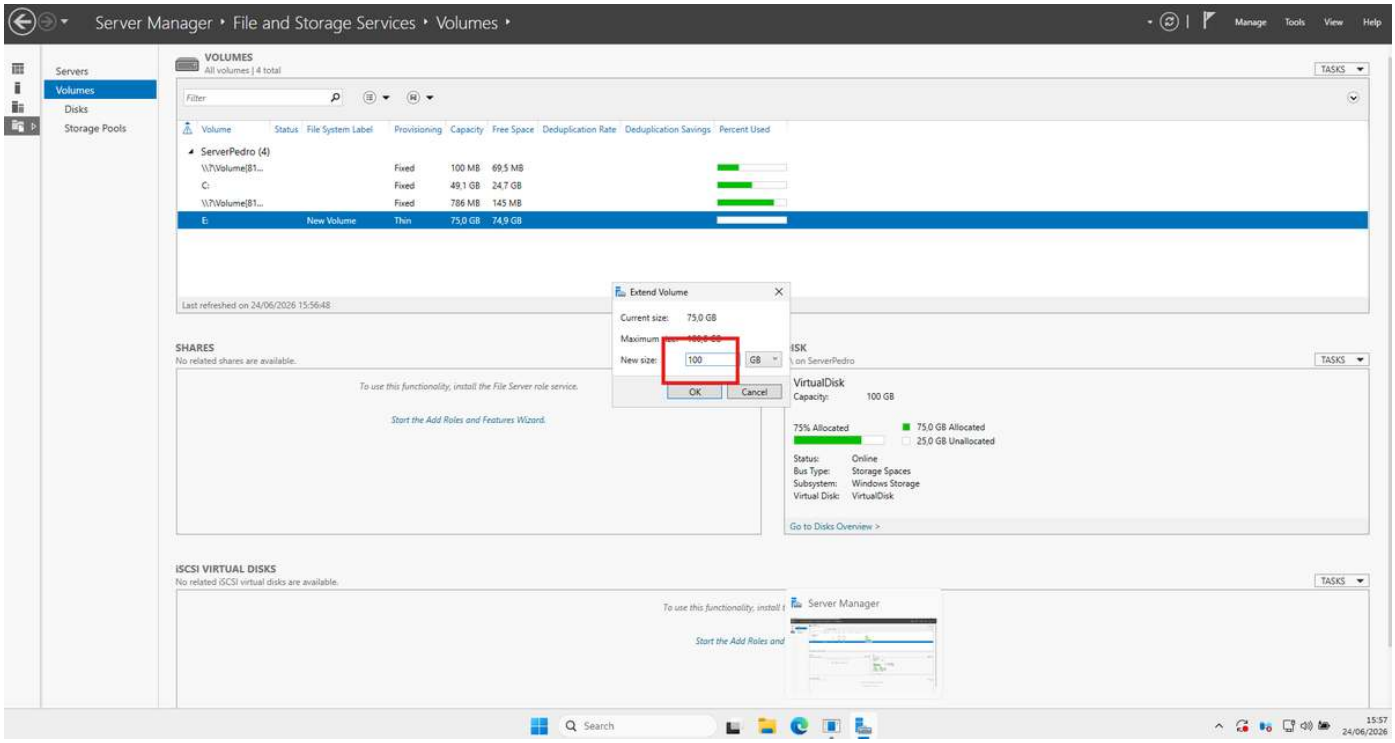
Expandir virtual Disk

De seguida temos que expandir a unidade e para isso clicamos com o botão direito do rato em cima do disco virtual e selecionamos a opção “Expandir disco virtual”.

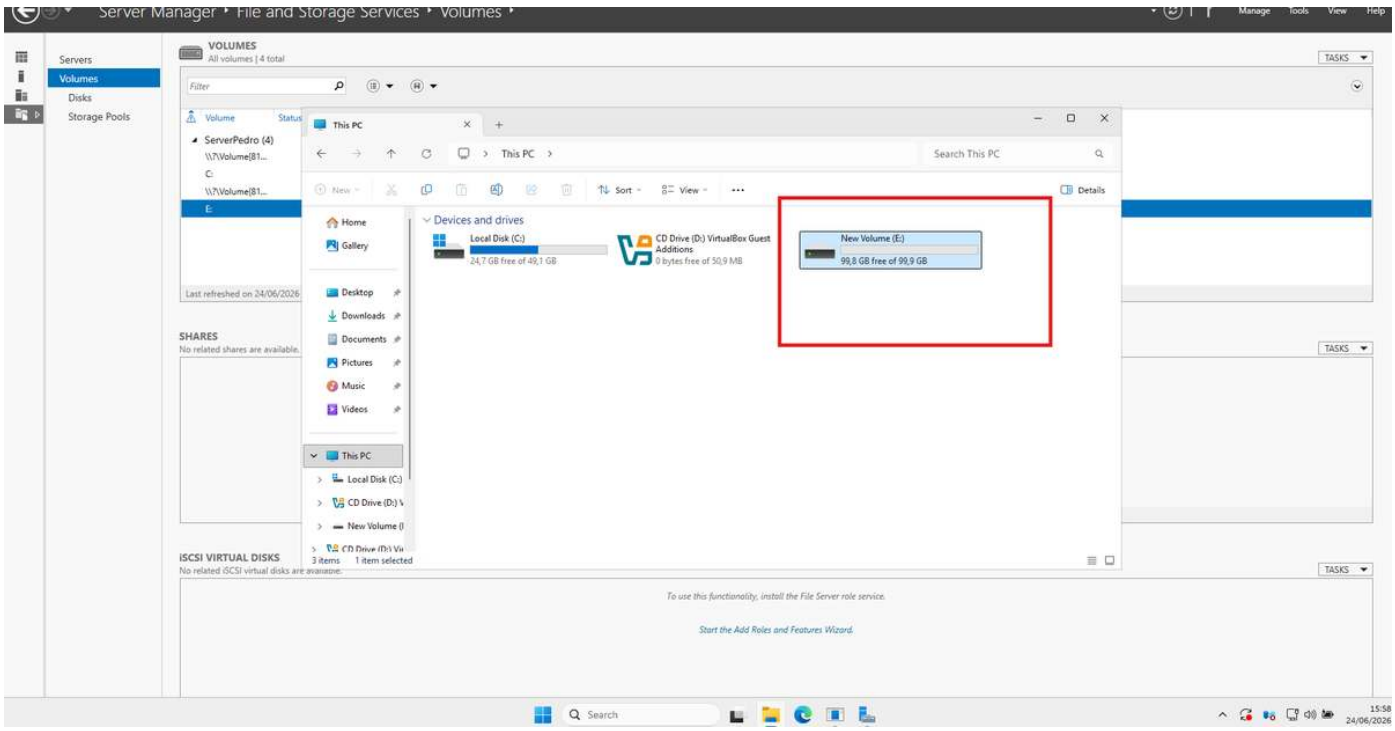


Expandir Volume

Depois de expandir o virtual disk temos que expandir o volume. Para expandir o volume acedemos ao menu “Volumes” do lado esquerdo e com o botão direito do rato em cima do volume pretendido e selecionamos a opção “Expandir Volume”



Se abrirmos o Windows Explorer verificamos que já foi atribuído o novo espaço de armazenamento.



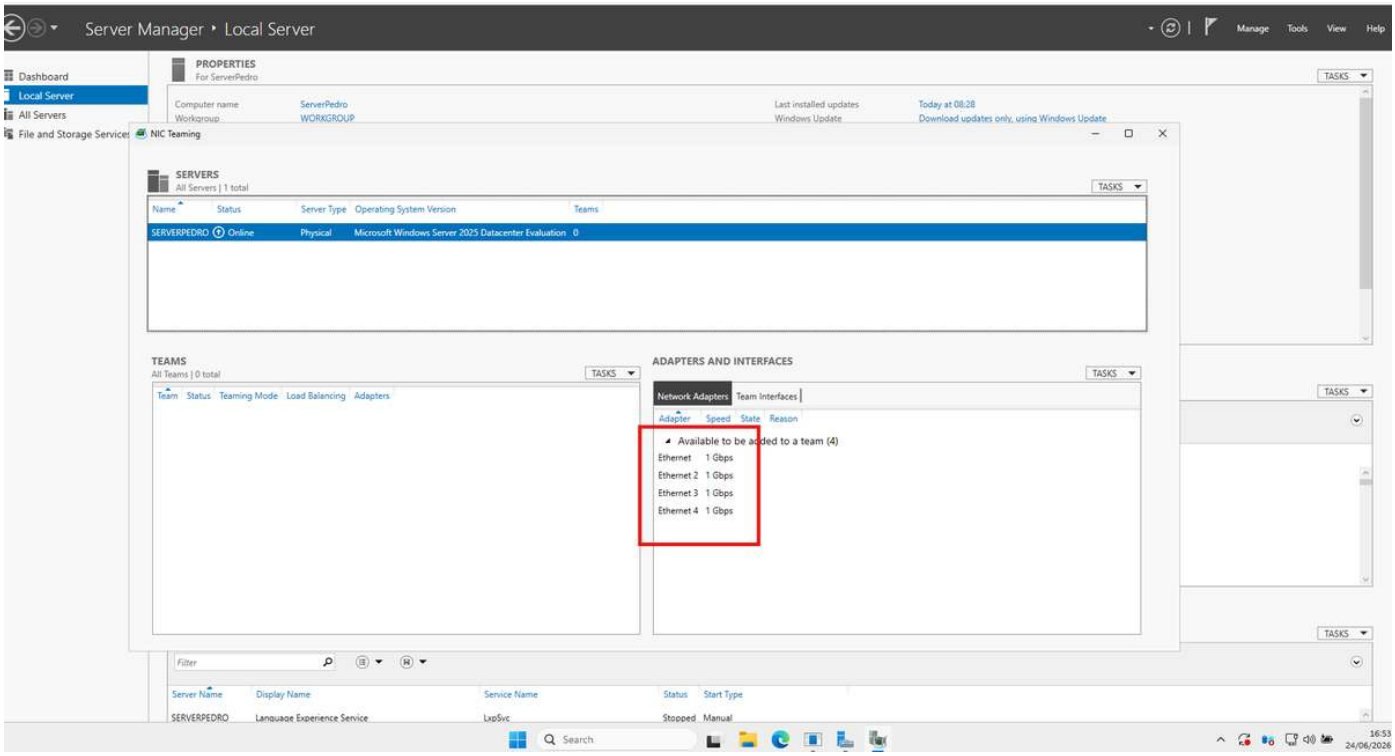
NIC Teaming para tolerância a falhas e Load Balancing

Load Balancing

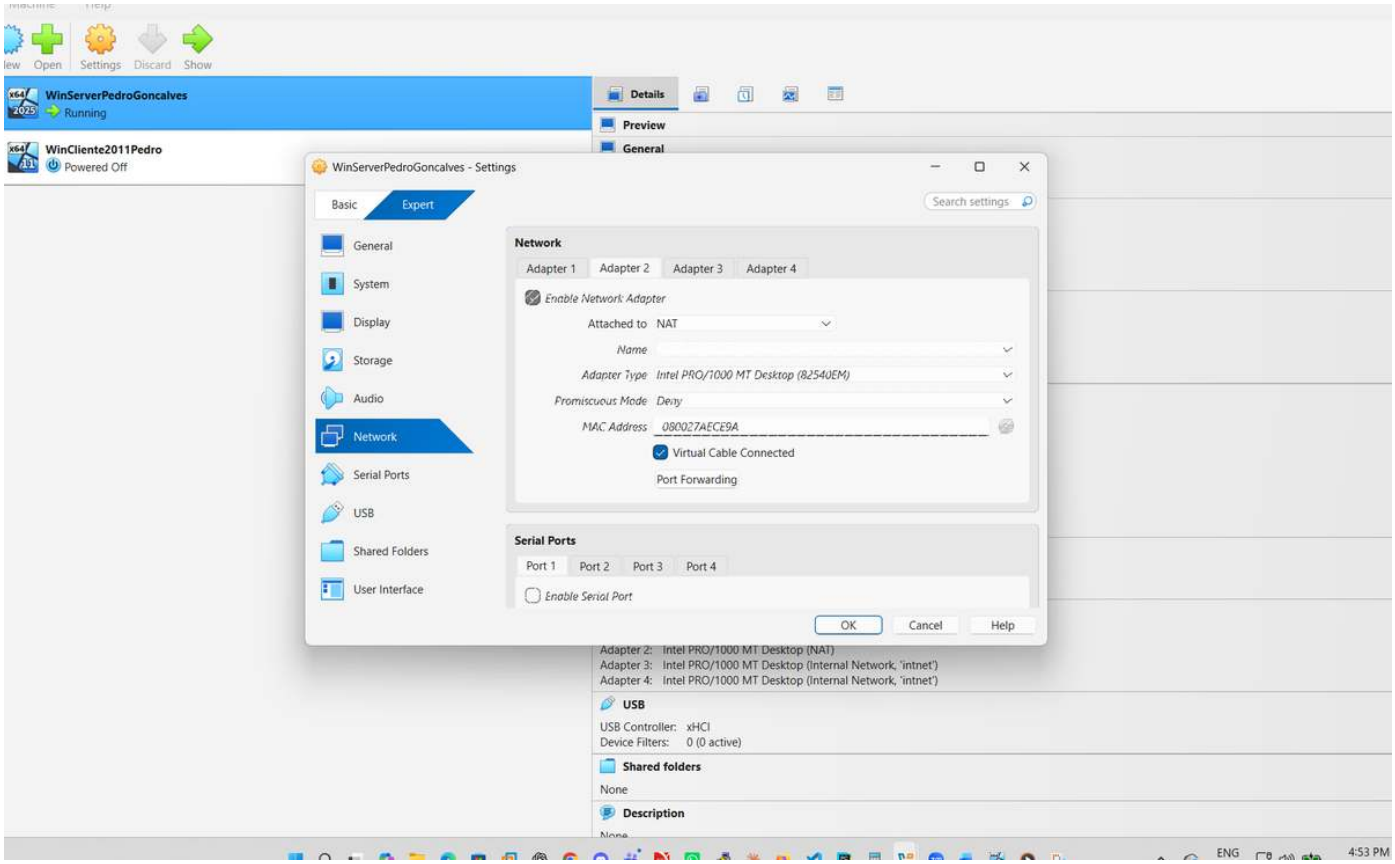
[Procura na net uma definição de Load Balancing]

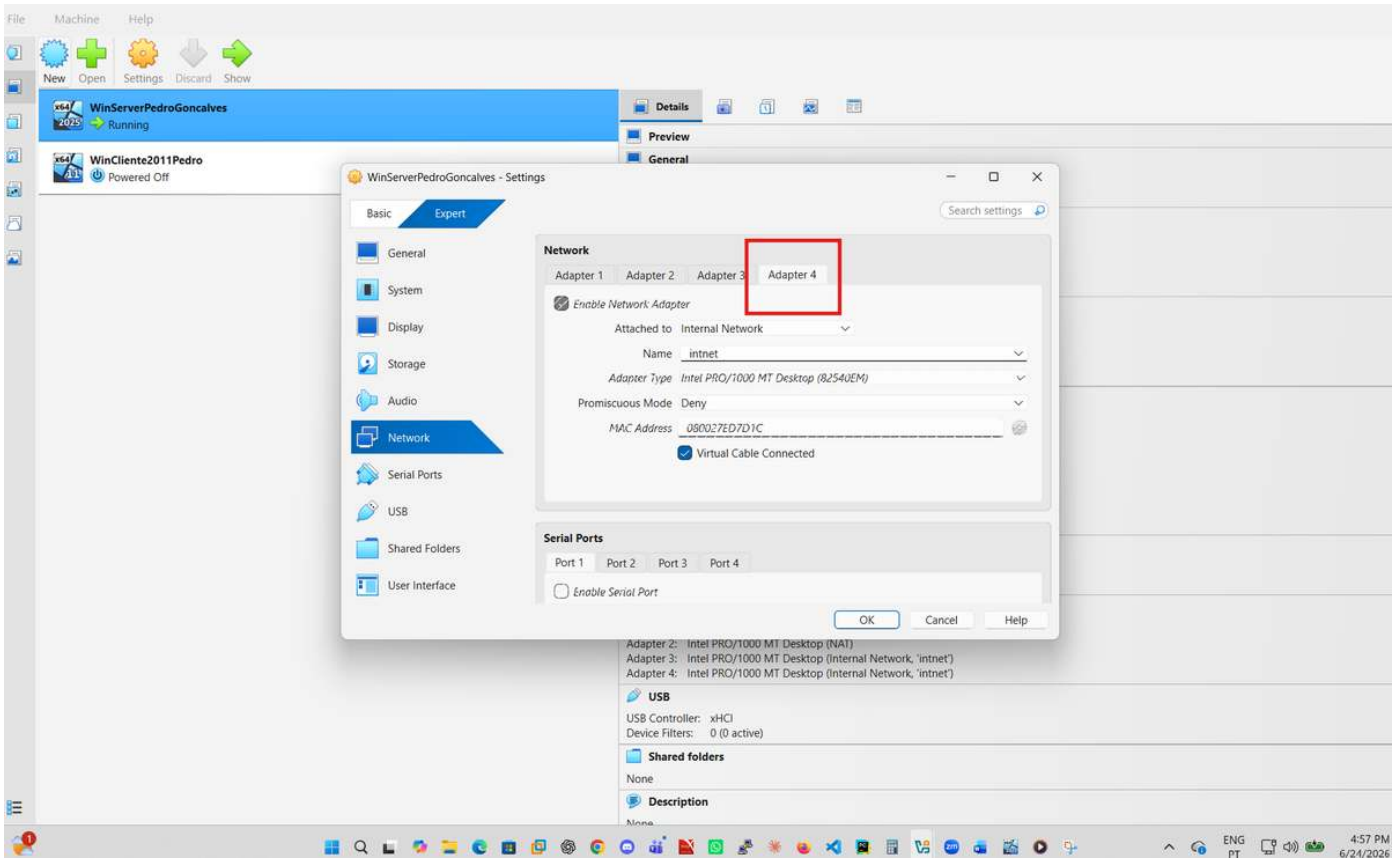
Servidor Local – Ethernet

No Servidor Local podemos verificar as placas de rede que estão instaladas no nosso Server



Vamos instalar no VirtualBox 2 placas de rede (NICs) em Bridge e 2 placas “Internal Network” nas definições da nossa máquina virtual (VirtualBox) (Se já estão instaladas ignorar este passo).





Se executarmos o comando “ipconfig” numa linha de comandos verificamos as nossas placas de rede.

Verificamos que as placas que não estão em NAT têm endereços APIPA.

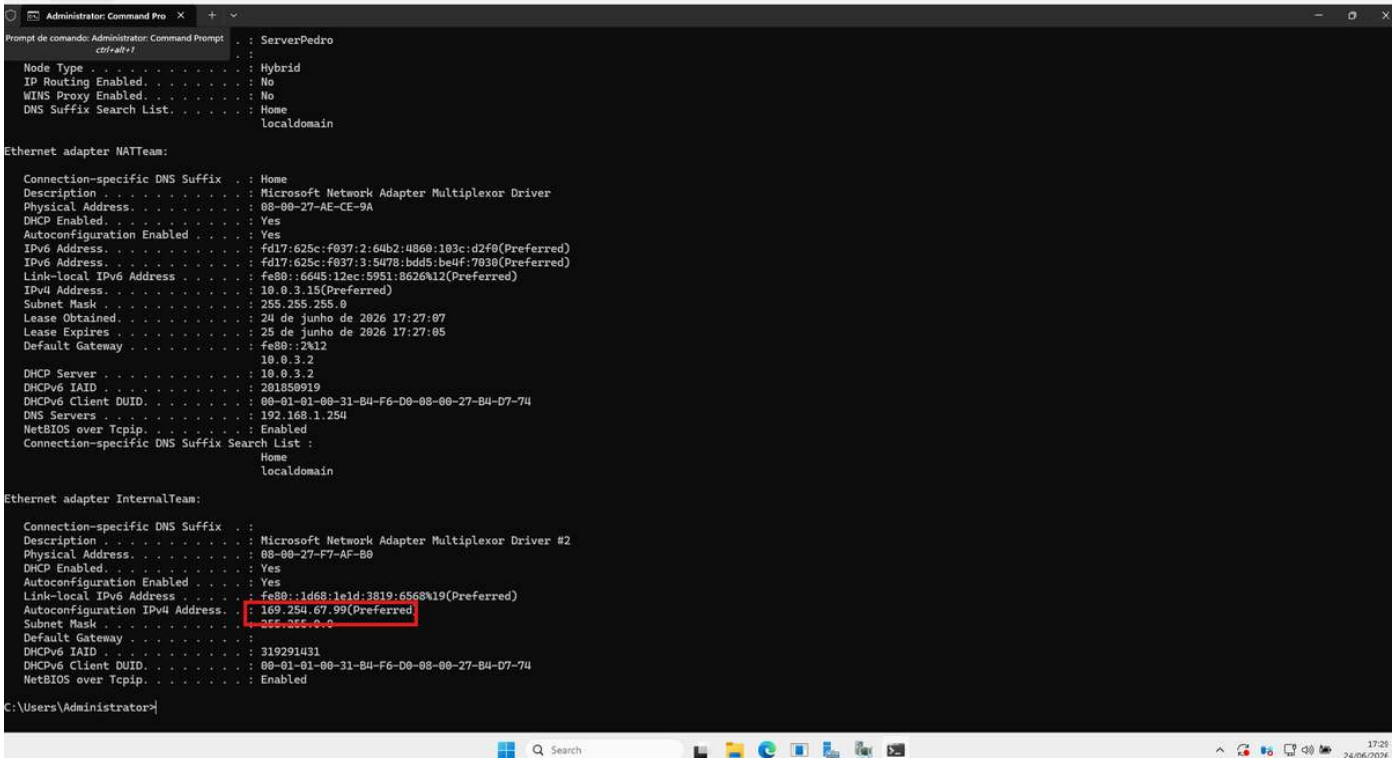
Agregação de NICs

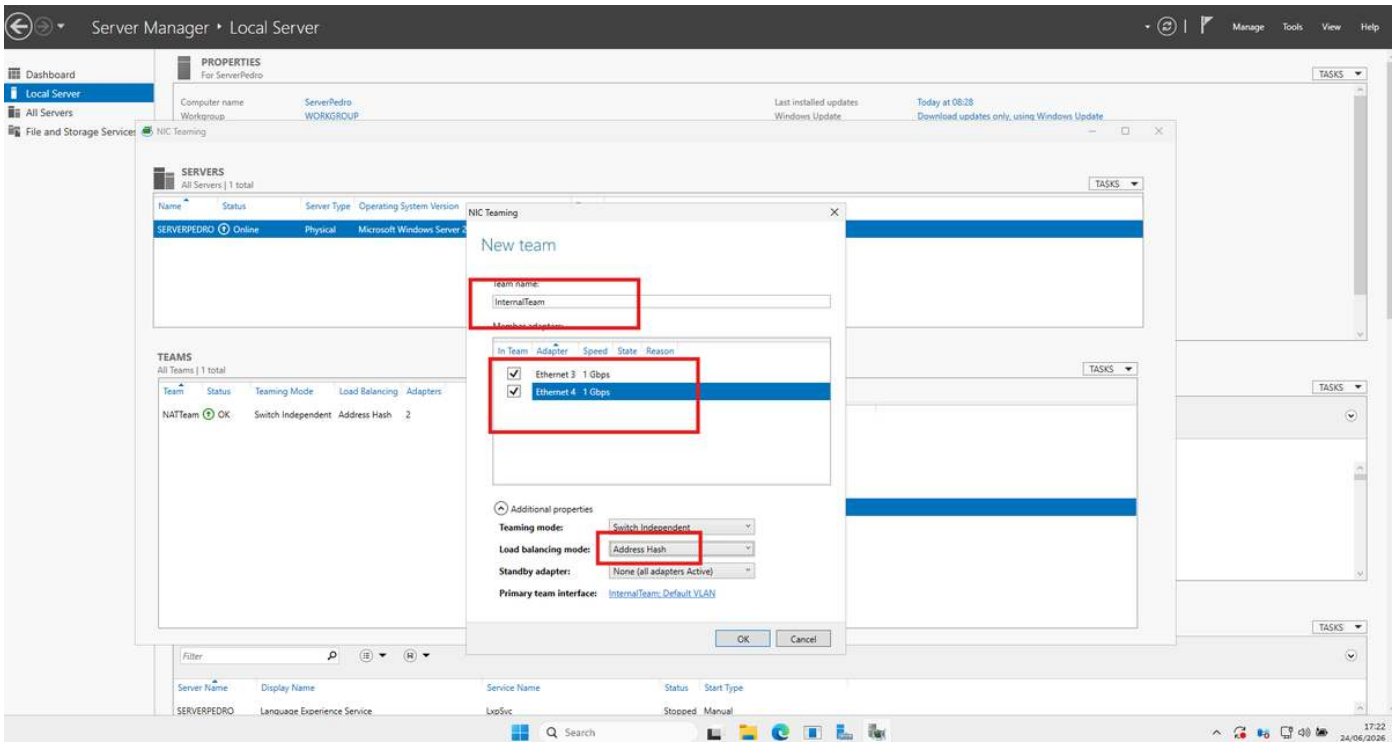
Para agregar as NICs temos que aceder ao servidor local e clicar “Activar” Agregação de NICs (NIC Teaming).

Criar nova agregação de NICs

Na janela “Equipas” existe um botão “Tarefas” e escolhemos a opção “Nova Equipa” e atribuímos um nome à nossa equipa. Neste exemplo vamos criar duas equipas:

Nome da Equipa 1: InternalTeam com 2 placa Ethernet (placas com endereços APIPA)

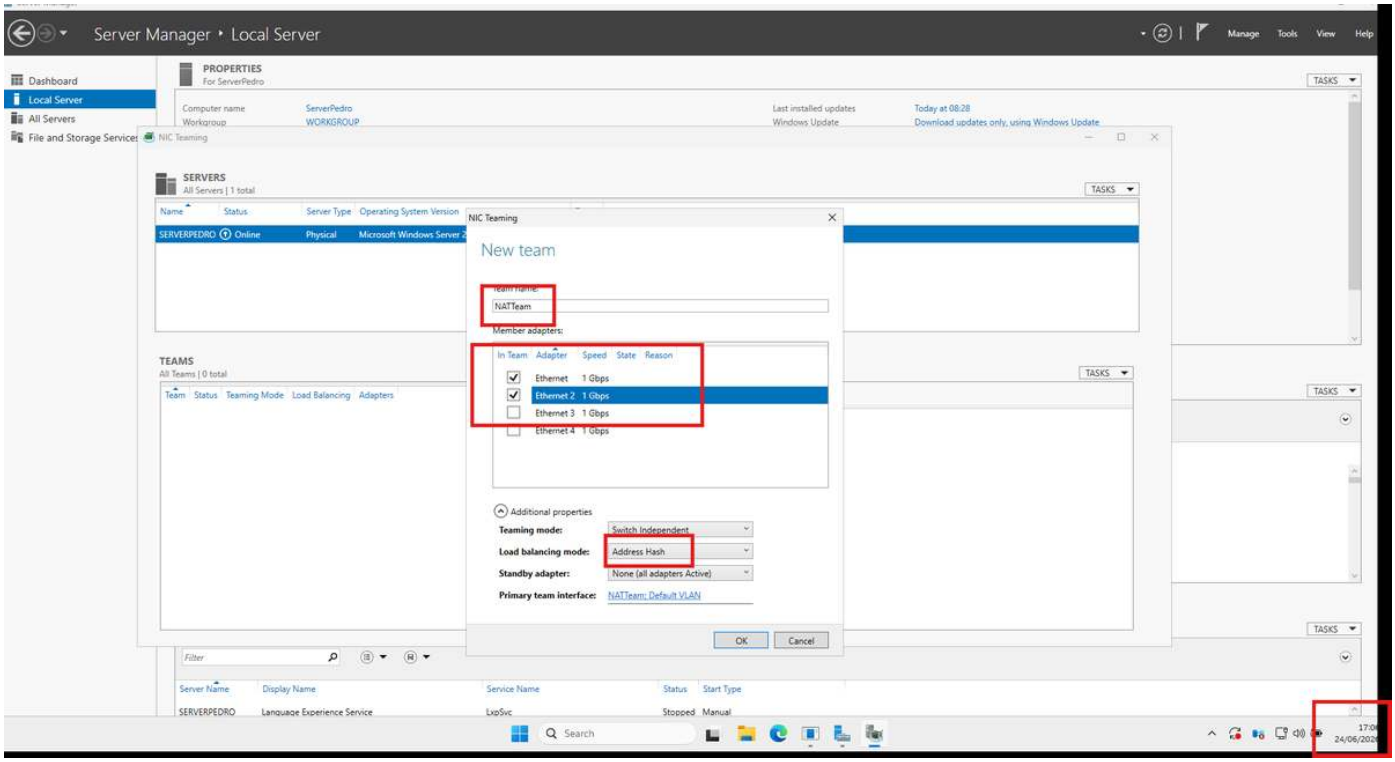




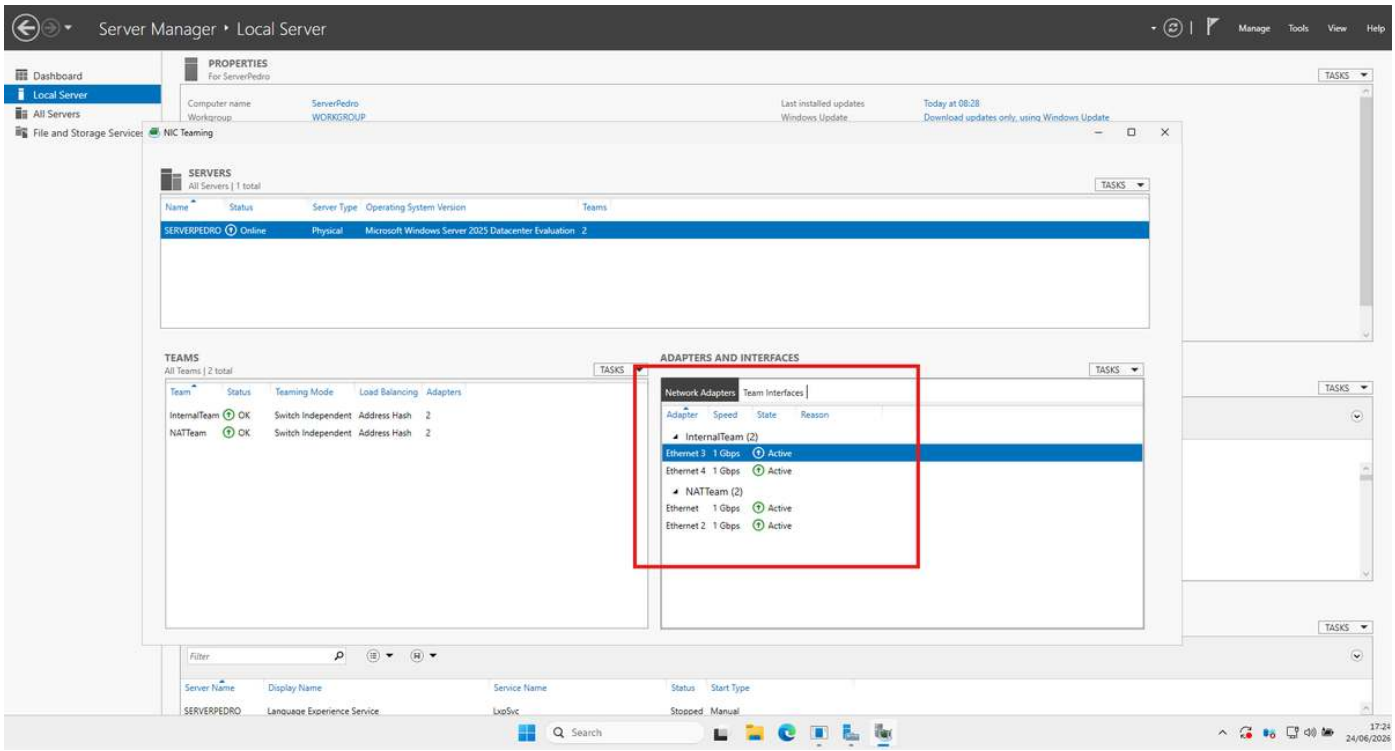
[Dica 4: Se a GUI continuar a apresentar erros na criação da Team podemos sempre optar por utilizar o seguinte comando na PowerShell:

New-NetlbfoTeam –Name “NicTeam” –TeamMembers “nomedaNIC1”, “nomedaNIC2”

Nome da Equipa 2: NatTeam com 2 Placas Ethernet



Verificamos que a condição das equipas está “Ok” (poderá demorar um pouco até ficar Ok)



Se executarmos o comando “ipconfig” na linha de comandos verificamos que apesar de termos 4 NICs apenas é exibido um endereço IP para cada equipa.

Teste de conectividade à Internet

Vamos verificar se temos ligação à Internet pelo nosso servidor

Se não tiveres conectividade é porque provavelmente tens placas misturadas ou seja dentro da equipa bridge tens placas “Internal Network”. Certifica-te se está tudo bem através dos respetivos endereços MACs

Alterar o endereço IP Servidor

Para alterar o endereço IP da NIC (IP fixo) temos que aceder às propriedades da placa de rede da equipa tal como faríamos para alterar o endereço de uma placa de rede convencional.

IPs atribuídos ao Server

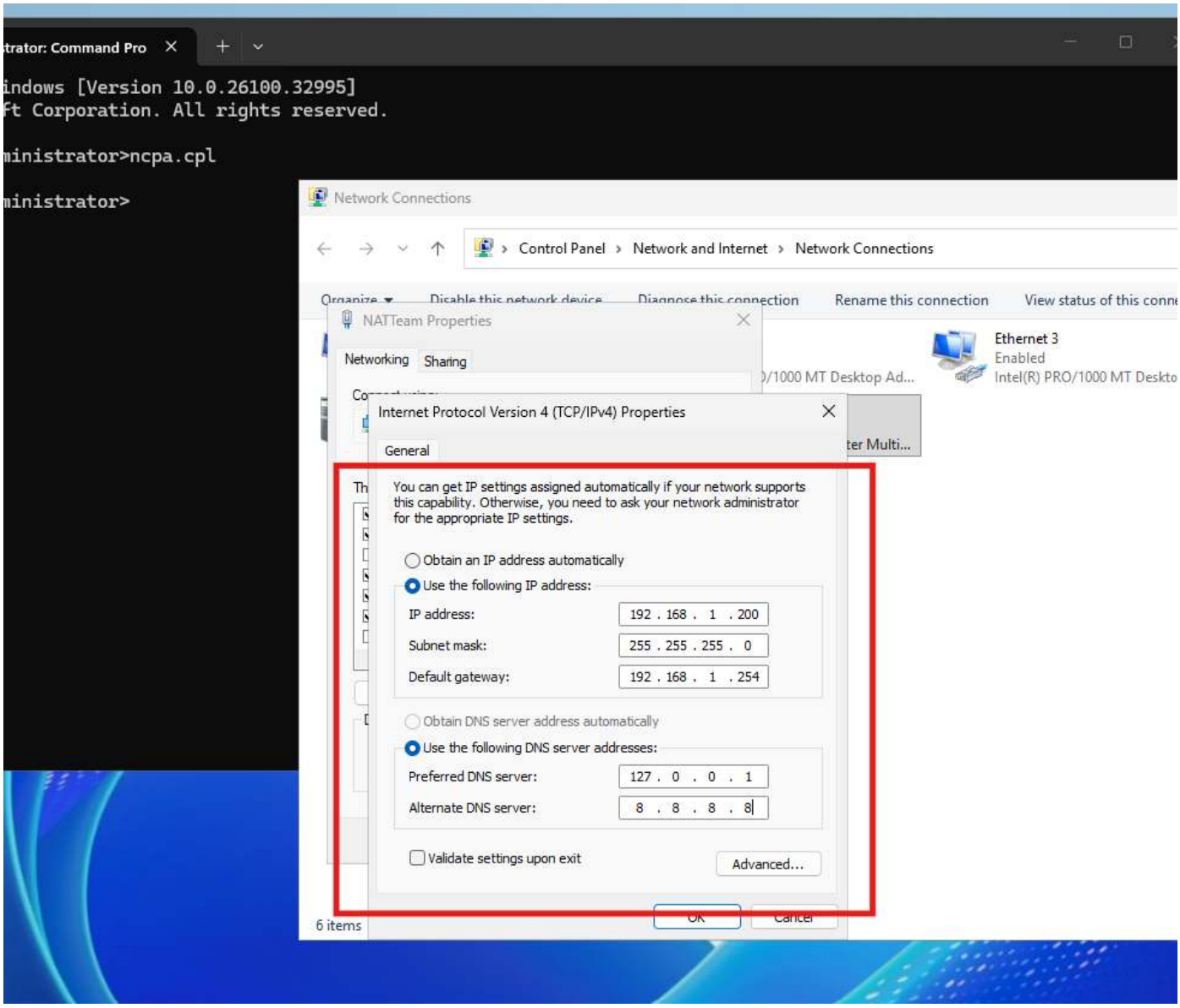
NatTeam:

IP: 192.168.1.200 (endereço dentro da classe de endereçamento da tua máquina física) - Verifica no VirtualBox nas configurações da tua máquina virtual se as placas de rede 1 e 2 estou em modo bridge

Mask: 255.255.255.0 (Mask da tua máquina fisica)

GW: endereço do teu router

DNS: 127.0.0.1 – 8.8.8.8



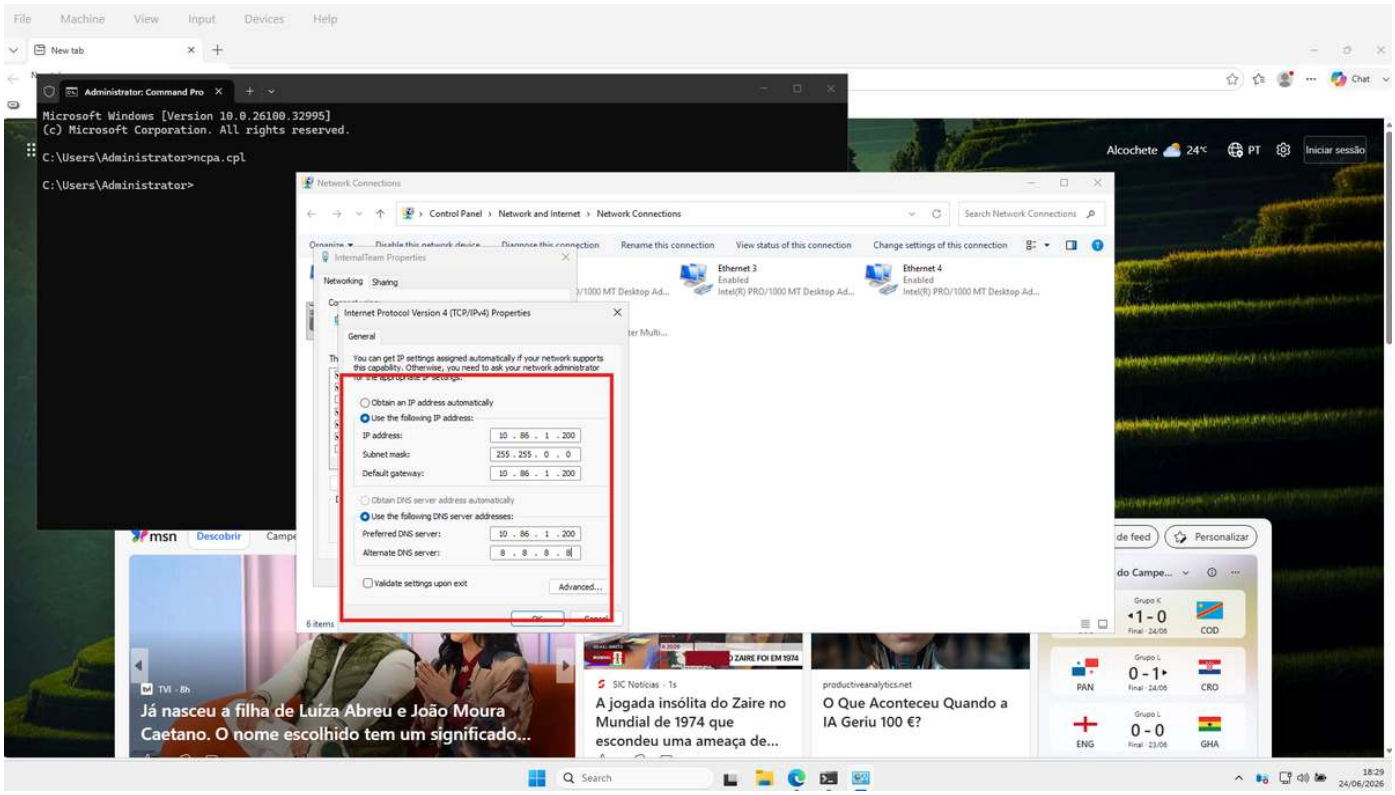
InternalTeam:

IP: 10.86.1.200

Mask: 255.255.0.0 / 16

GW: 10.86.1.200

DNS: 127.0.0.1 / 8.8.8.8 (mais tarde vamos configurar DNS)

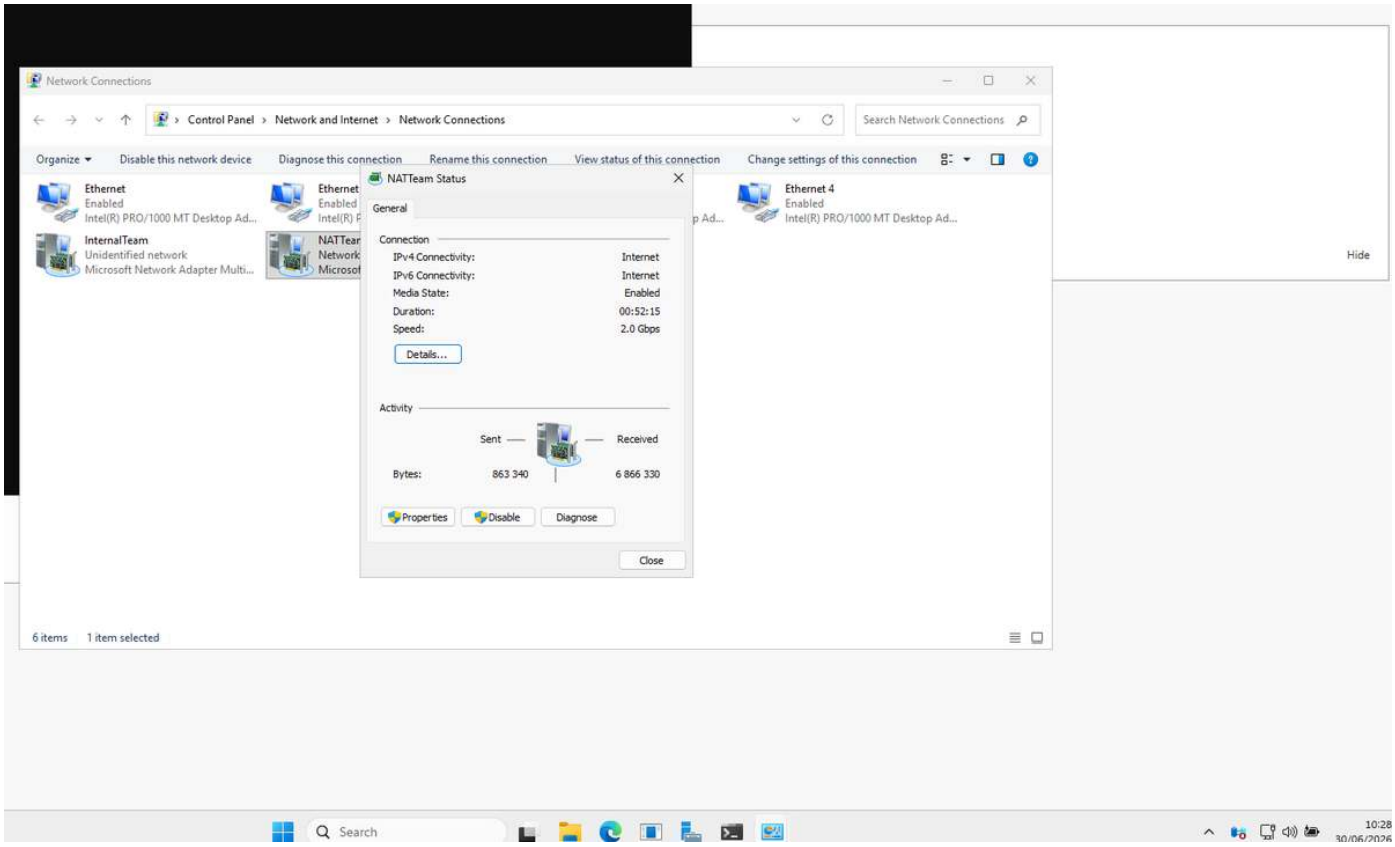


Num cenário empresarial deveremos criar redundância nos GW de forma a garantir a disponibilidade de serviço.

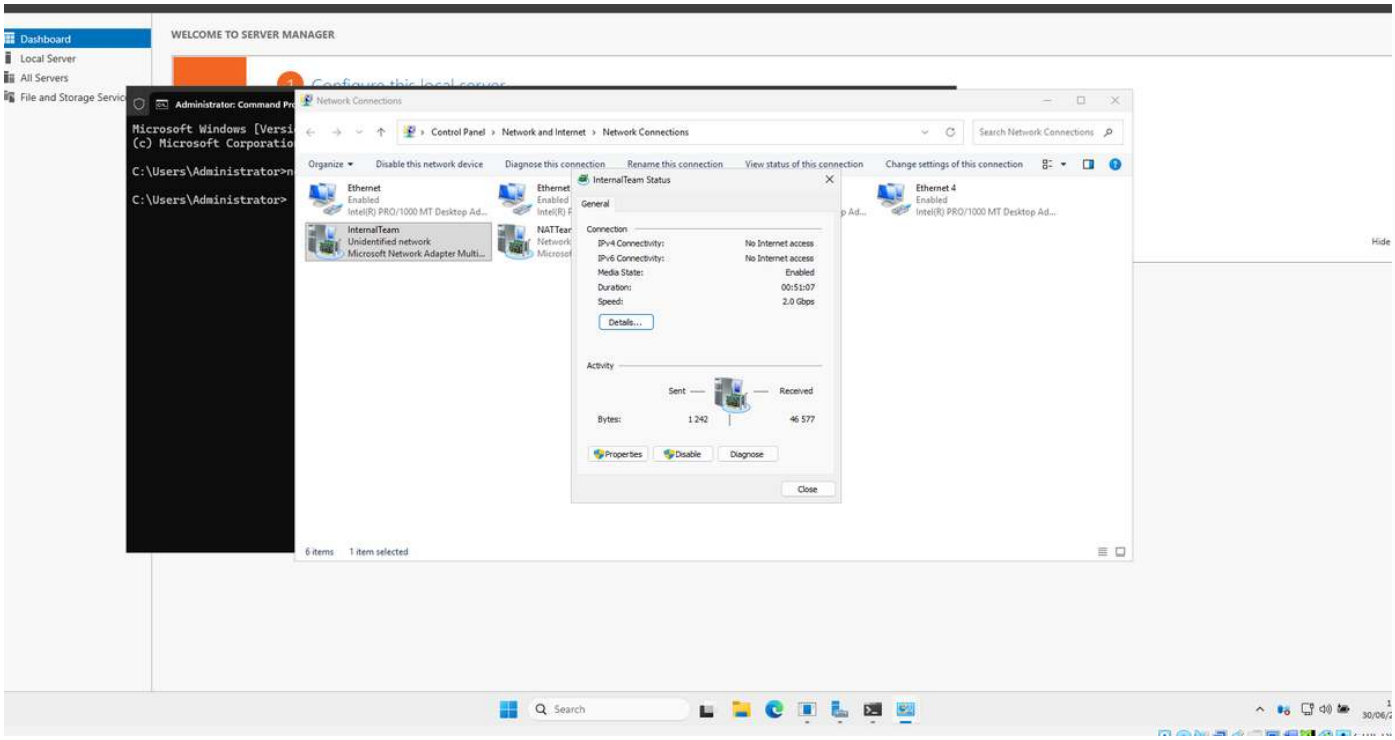
Largura de banda de Nics agregadas

Verificamos que a largura de banda da InternalTeam e da NatTeam têm 2Gbps (1Gbps +1Gbps) tal como podemos ver no status da placa

NatTeam Status



InternalTeam Status



Remover NICs da equipa

Na janela Agregação de NICs temos a listagem de “adaptadores e interfaces” que estão instaladas no nosso servidor. Para remover basta clicar com o botão direito do rato em cima da NIC que queremos remover e escolher a opção “Remover da equipa…”

Acesso remoto ao server

A seguinte configuração vai permitir ao administrador do servidor aceder à sua conta a partir de qualquer máquina. O acesso remoto ao server permite a configuração do mesmo sem que o respetivo administrador esteja fisicamente junto do server.

Por questões de segurança consideramos não ser uma boa prática o acesso remoto ao servidor contudo pretende-se dar conhecimento da existência desta funcionalidade que em determinadas situações pode ser uma mais valia.

Endereço IP Estático – Cliente

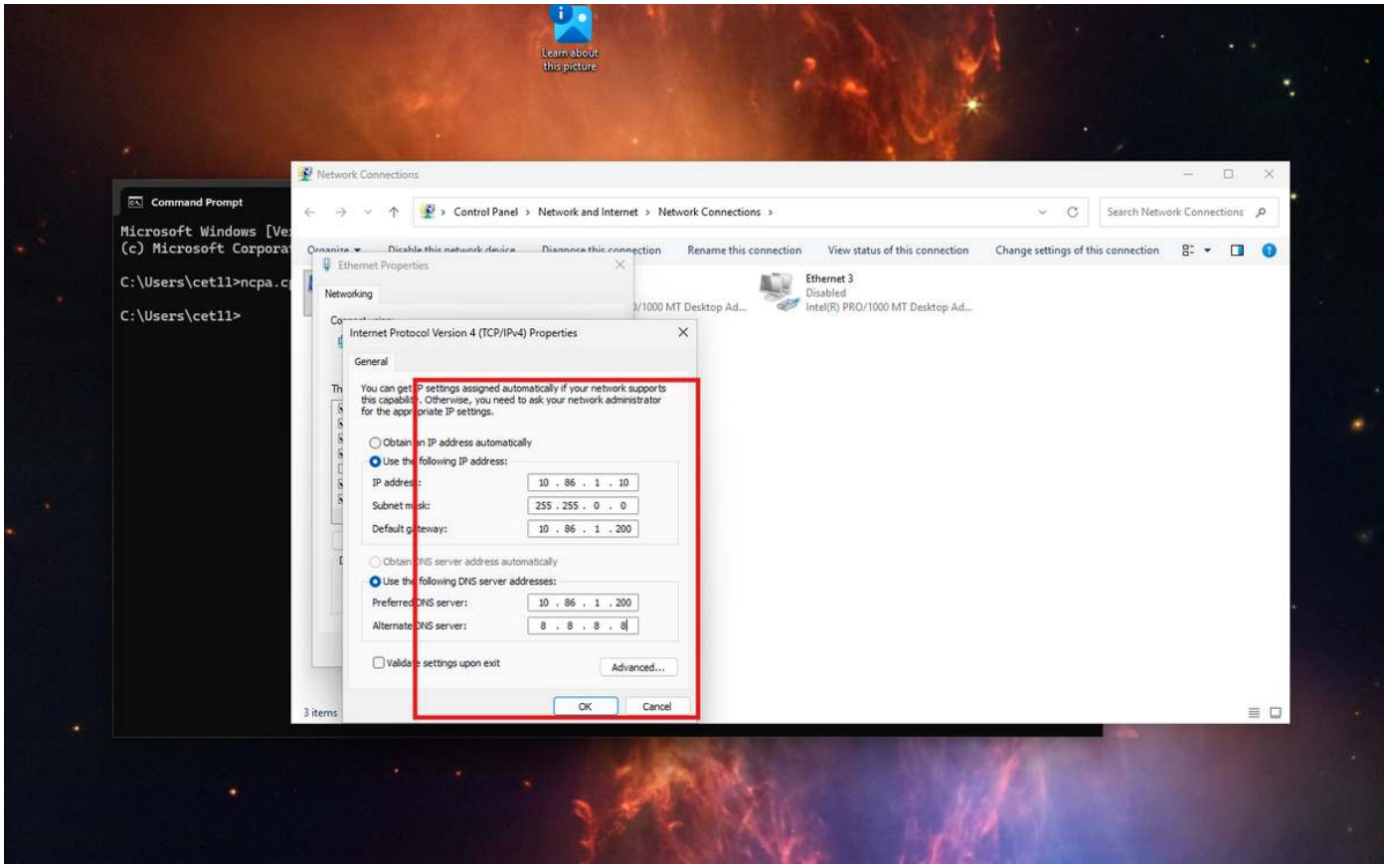
Vamos confirmar se o Cliente está destro da mesma rede que o servidor

Esta alteração impede que o cliente tenha acesso à internet mas ao longo do nosso trabalho vamos permitir o acesso à internet dos cliente utilizando o nosso servidor como gateway.

IP: 10.86.1.10

Mask: 255.255.0.0 / 16

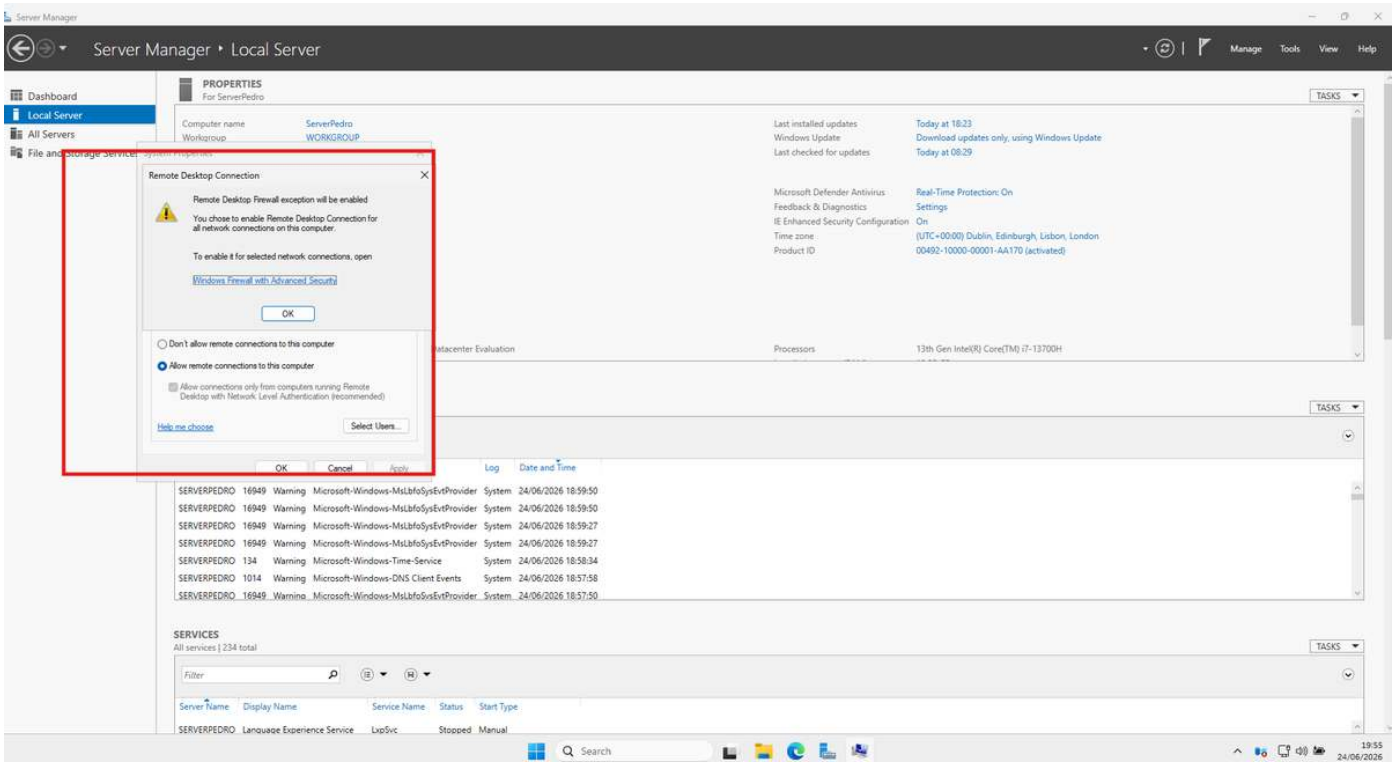
GW:10.86.1.200



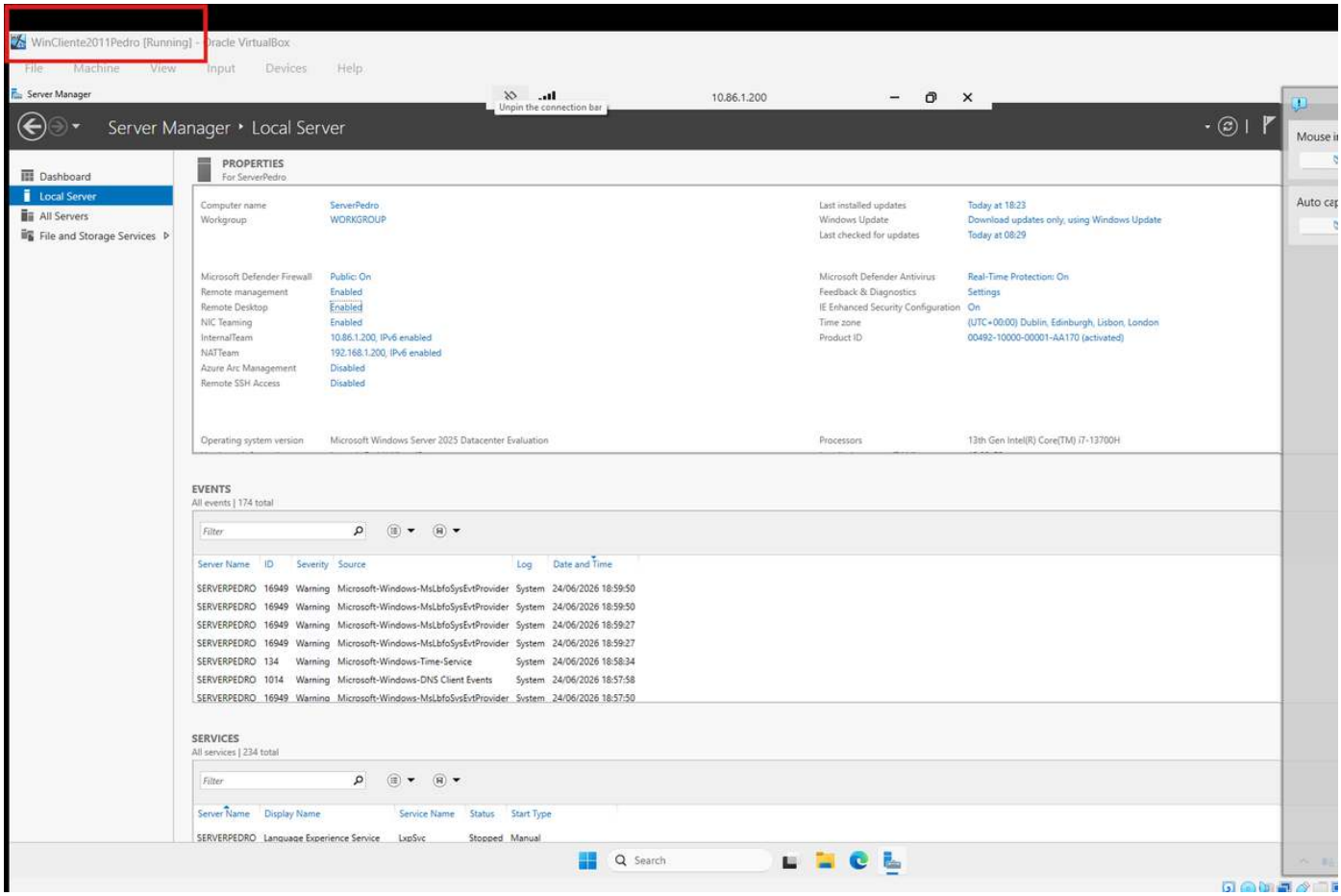
Servidor Local – Gestão Remota (Remote Desktop)

Para permitir ligações remotas a este PC procedemos da seguinte forma:

Acedemos ao “Local Server”-“Remote Desktop” e selecionamos a opção “Allow remote connections to the computer”



Verificamos que ao “Remote Desktop” está “Enabled”

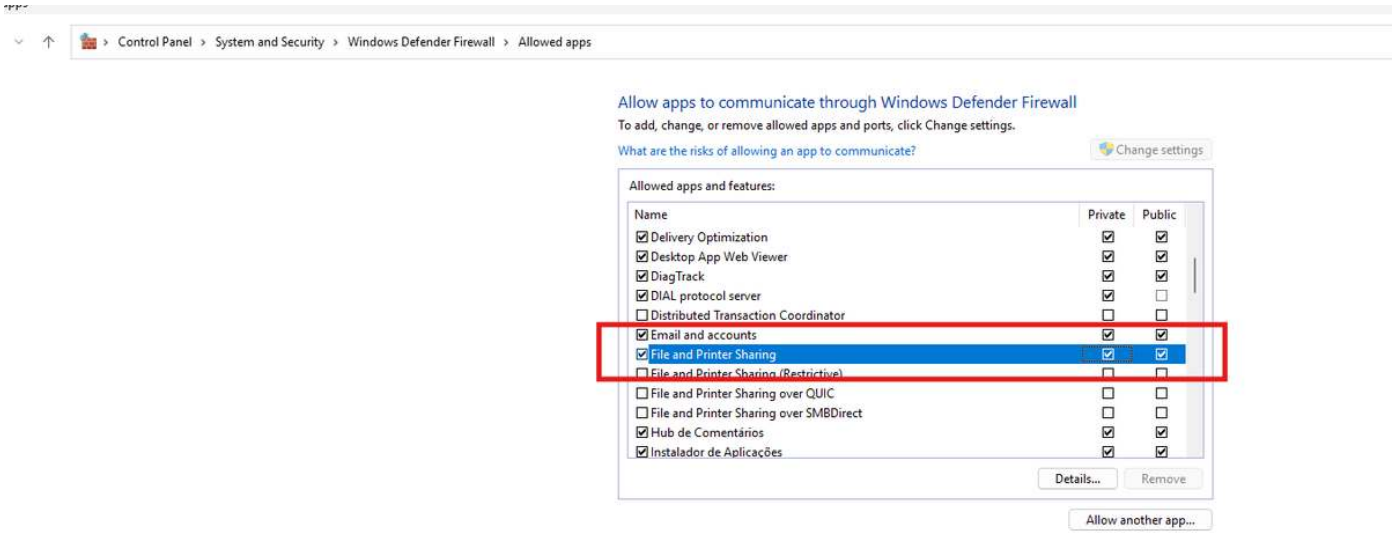


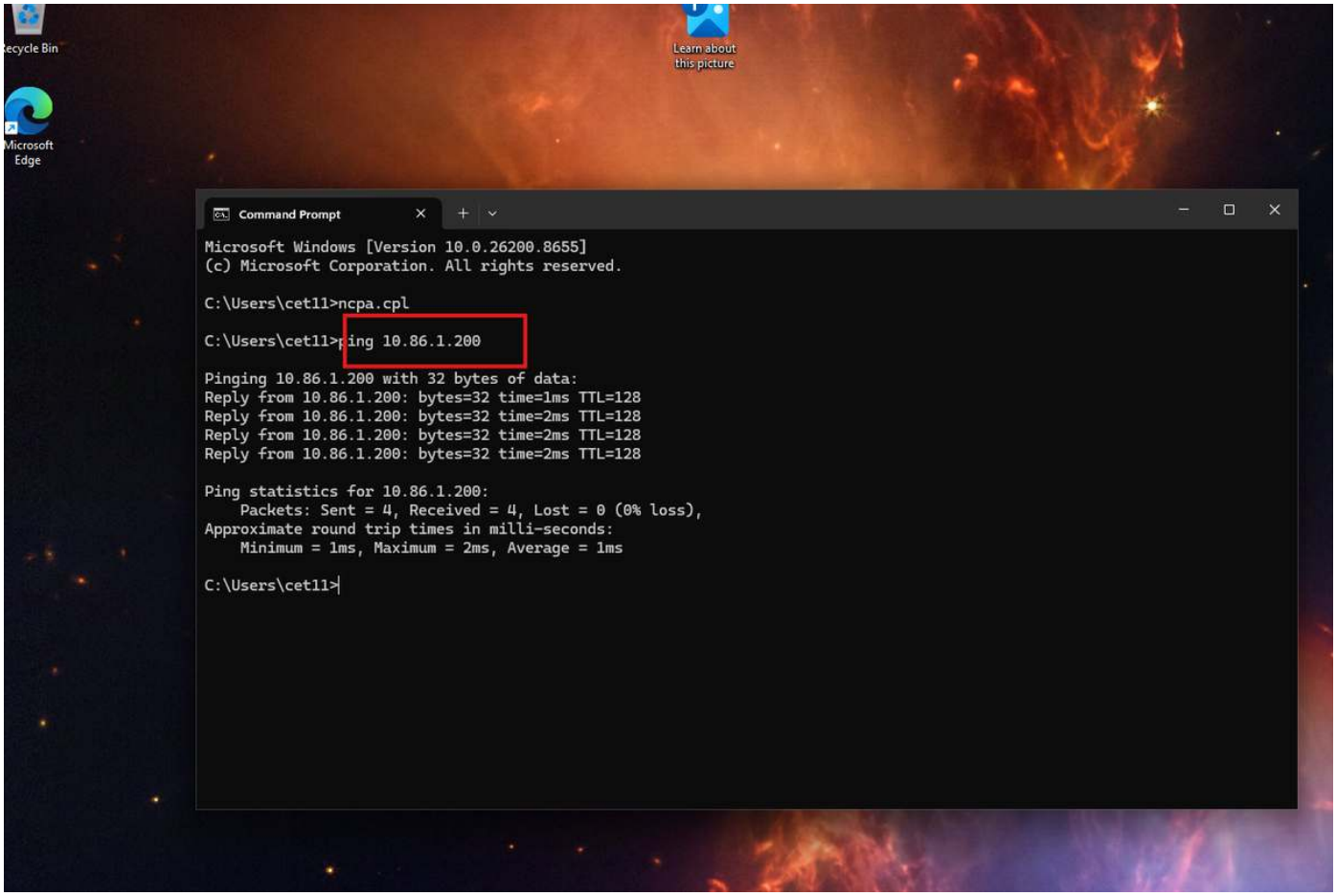
Por defeito a conta de “Administrator” (do server) já tem privilégios de acesso remoto:

Vamos confirmar se a firewall do Server está a barrar o acesso:

“Control Panel”->”System Security”->”Windows Firewall”->”Allow an app or feature through Windows Firewall” (canto superior esquerdo)

Verificamos que a “Remote desktop” está a permitir o trafego (Private e Public)

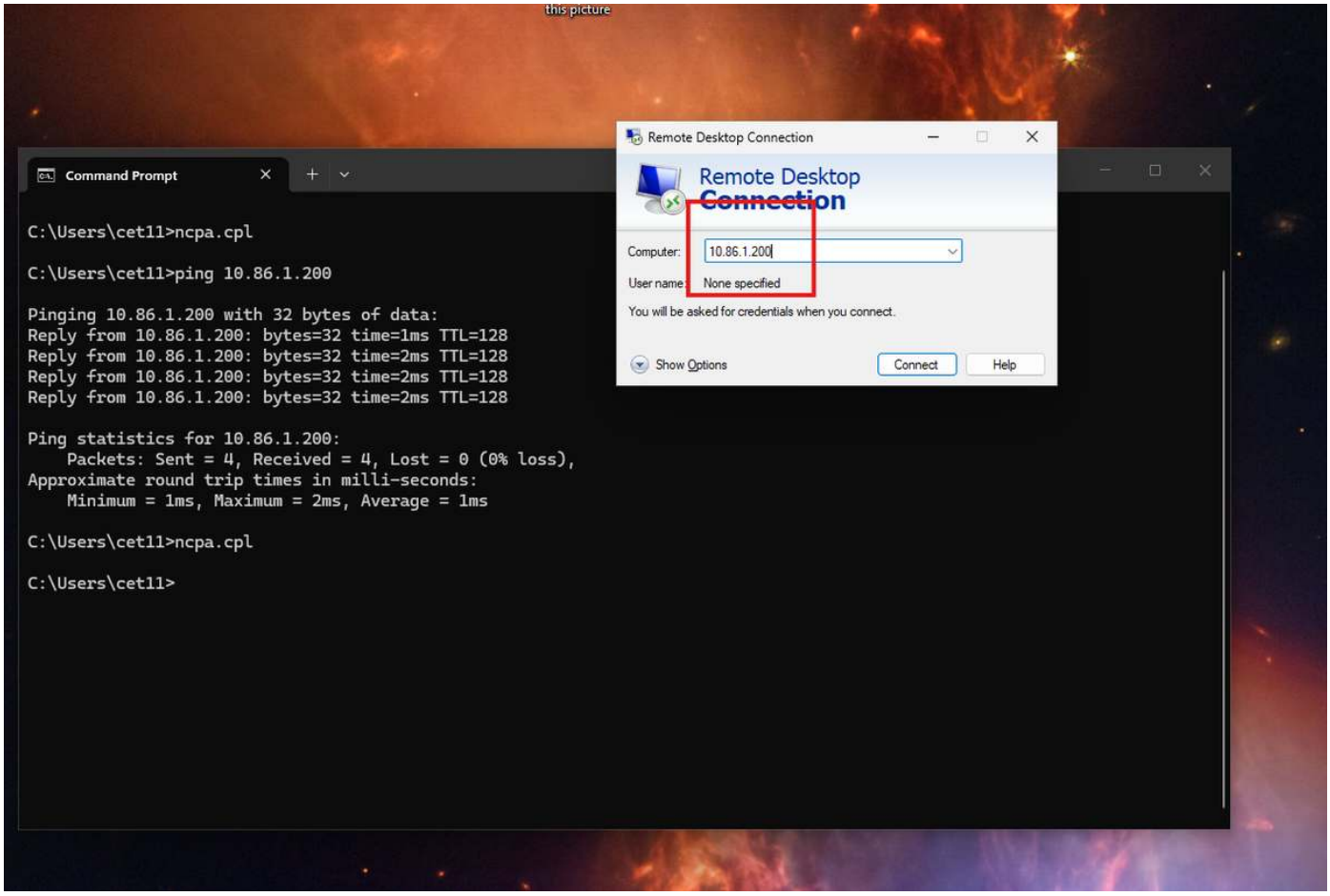


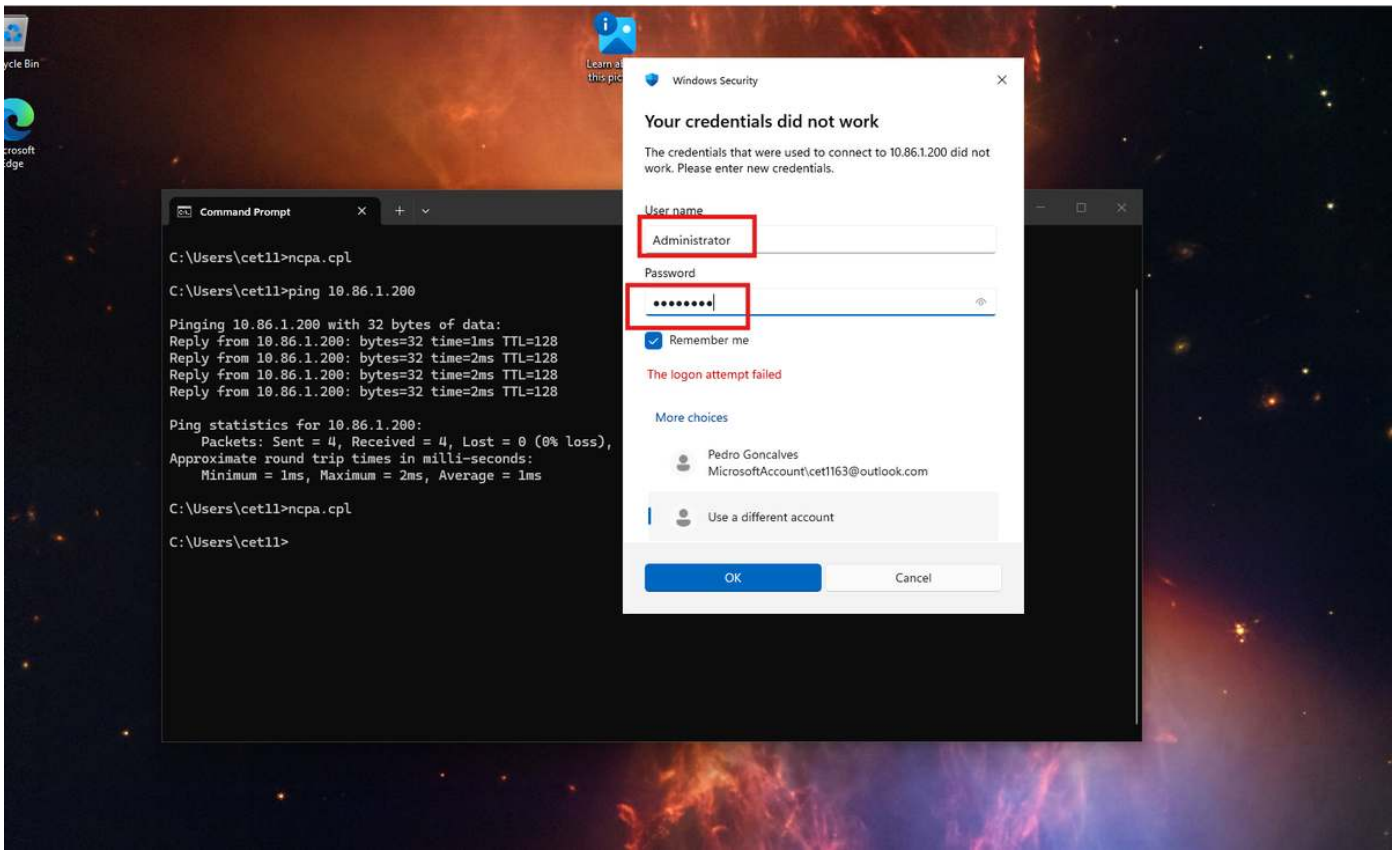


Acesso ao server bem sucedido:

Acesso Remoto fora da rede interna

Na seguinte imagem acedemos às configurações do Router e reencaminhamos o porto 3389 (externo) para o porto 3389 (interno) 192.86.1.200 (IP Win Server)





Nota se não tiveres acesso à gestão do teu router não há problema. Não vamos precisar deste passo para continuar o nosso trabalho

Se consultarmos o nosso endereço publico por exemplo através do site https://www.meuip.com/



Utilizando o Remote desktop Connection introduzimos o nosso endereço publico e verificamos que temos acesso remoto fora da nossa rede interna

[Pelo facto de nao ter acesso ao router domestico afim de recolher a pasword , nao poderei efectuar os parametros descritos em aula) video 31- Aula]

Suporte a Clientes

Suporte assistido a Clientes Windows

Para dar suporte a clientes Windows recomenda-se a instalação da aplicação “Assistência rápida” da Microsoft.

Nos clientes Win 11 esta aplicação já vem instalada por defeito mas se quisermos utilizar no nosso servidor Win temos que a instalar

Na seguinte imagem podemos ver que foi estabelecida com a ajuda do cliente uma ligação remota ao nosso cliente.

Suporte assistido a Clientes não Windows

Para dar suporte a clientes não Windows recomenda-se a instalação da aplicação “anydesk” tanto do lado do servidor que do lado do cliente Linux, Mac OS IOS Android, RaspberryPi…

Na seguinte imagem podemos ver que foi estabelecida com a ajuda do cliente uma ligação remota ao nosso cliente.

Suporte não assistido

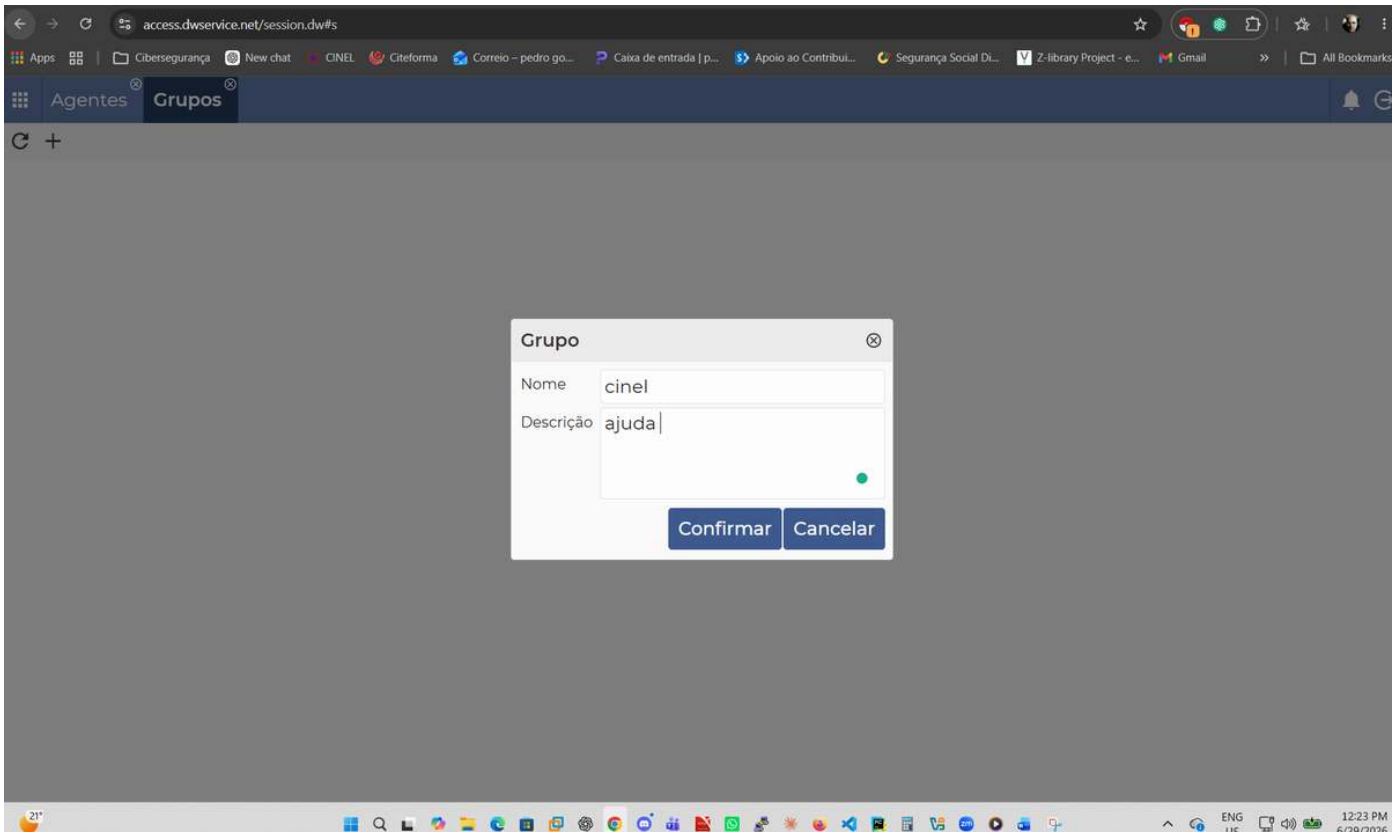
O DWService é uma plataforma com uma interface web, gratuita e de código aberto, que permite o acesso e controlo remoto não assistido de computadores (Windows, Linux, macOS) a partir de qualquer browser, sem necessidade de

configurações complexas de firewall. Funciona instalando um pequeno agente (DWAgent) no computador a controlar, sendo ideal para teletrabalho ou suporte técnico.

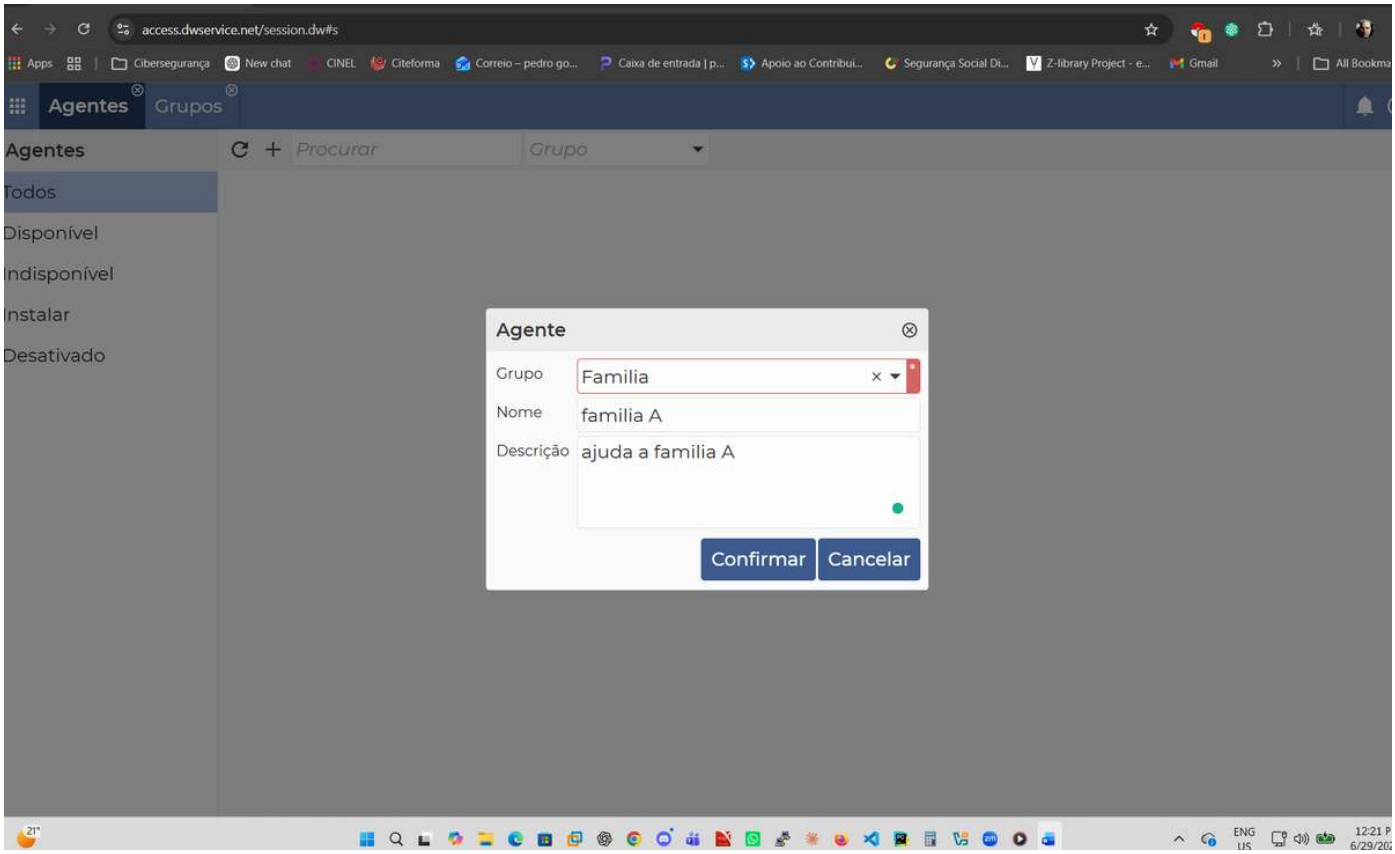
No site https://www.dwservice.net/ criamos uma conta para gestão dos nosso clientes.



Acedemos ao menu agentes e clicamos no sinal + para adicionar um novo agente. (Poemos criar grupos para facilitar a gestão). Verificamos que foi gerado um código que será utilizado no processo de instalação na máquina que se pretende controlar.



No cliente instalamos um agente DWservice. Durante o processo de instalação será requisitado o código que foi gerado no passo anterior.



Verificamos que já temos acesso remoto ao cliente sem assistência

Podemos instalar a aplicação DWService no nosso telemóvel para facilitar a ligação remota.

Windows - PowerShell

O Windows PowerShell é uma shell de linha de comandos e linguagem de scripting da Microsoft, criada para administração de sistemas e automação de tarefas no Windows (e, nas versões mais recentes, também no Linux e macOS).

Ao contrário da Command Prompt (cmd) tradicional, que trabalha principalmente com texto simples, o PowerShell baseia-se em objetos .NET. Isto significa que os comandos (chamados cmdlets) não devolvem apenas texto, mas estruturas de dados que podem ser filtradas, ordenadas e manipuladas de forma muito mais poderosa.

Características principais

Cmdlets: comandos com uma sintaxe consistente do tipo Verbo-Substantivo, por exemplo Get-NetAdapter, Set-Service, New-Item. Isto torna os comandos mais previsíveis do que no cmd.

Pipeline orientado a objetos: o resultado de um comando pode ser passado diretamente a outro (Get-Process | Where-Object {...}), trabalhando sobre objetos e não apenas strings.

Scripting: suporta variáveis, ciclos, funções, módulos, etc., permitindo criar scripts .ps1 para automatizar tarefas administrativas complexas.

Gestão remota: permite administrar servidores remotos (PowerShell Remoting / WinRM), algo muito usado em ambientes de servidor.

Integração com a administração do Windows Server: muitas funcionalidades de servidor (Active Directory, Hyper-V, IIS, rede, etc.) têm módulos PowerShell dedicados — é exatamente o que se vê nos exemplos que colaste, como Get-NetAdapter (mostra as placas de rede) ou Get-NetLbfoTeam (mostra equipas de NICs agregadas/"NIC Teaming").

ATENÇÂO: O presente capítulo serve para o formando estar sensível para o facto de que pode utilizar comandos de consola para executar operações. No fim de executar este capítulo reponha novamente todas as configurações.

Sugestão: Seria uma boa altura considerares fazer um clone ou snapshot do teu servidor de forma a defender o trabalho realizado até agora.

PowerShell - Ethernet

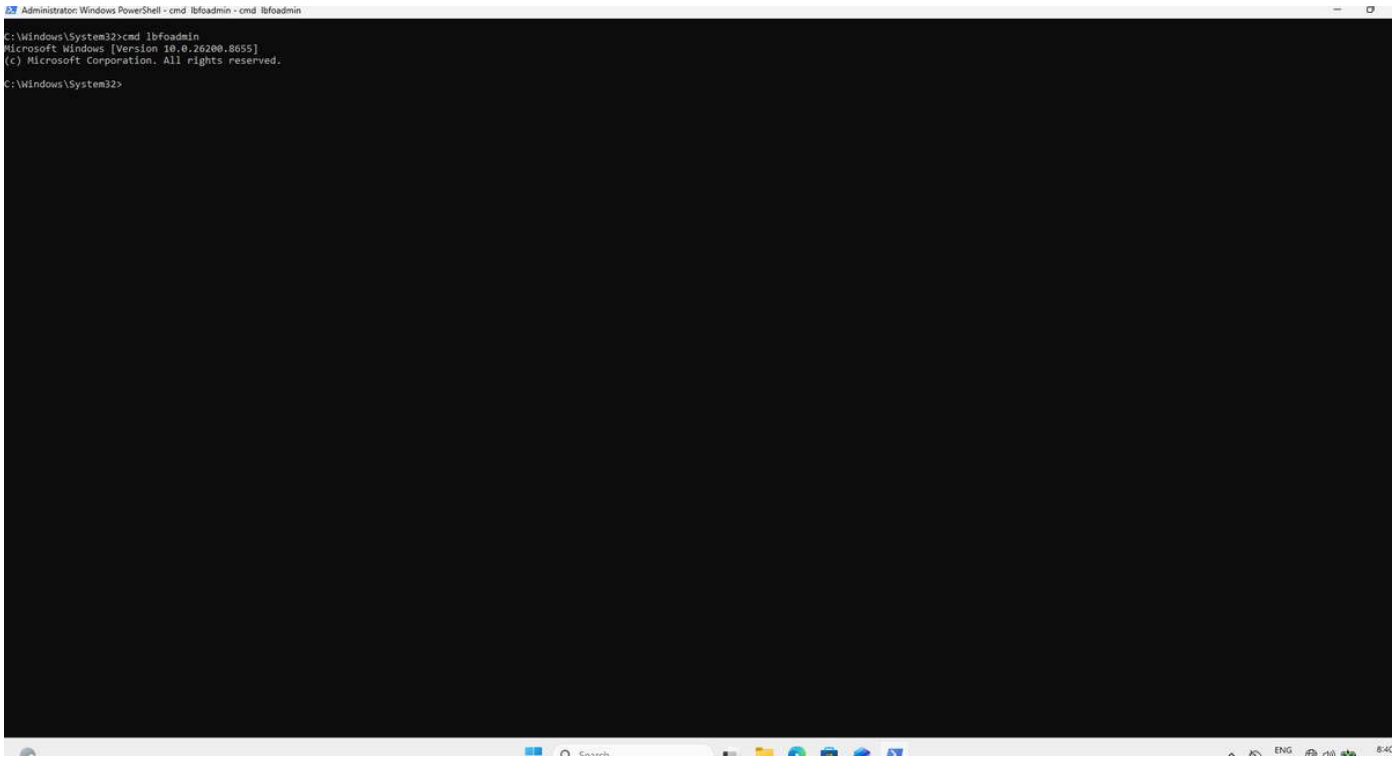
Comando: atribui um endereço fixo a NIcs agregadas

Netsh interface ipv4 set address “InternalTeam” static [colocar IP] [colocar Mask]

PowerShell – cmd lbfoadmin

Comando: lbfoadmin.exe – Abre a janela de configuração de Agregação de NICs

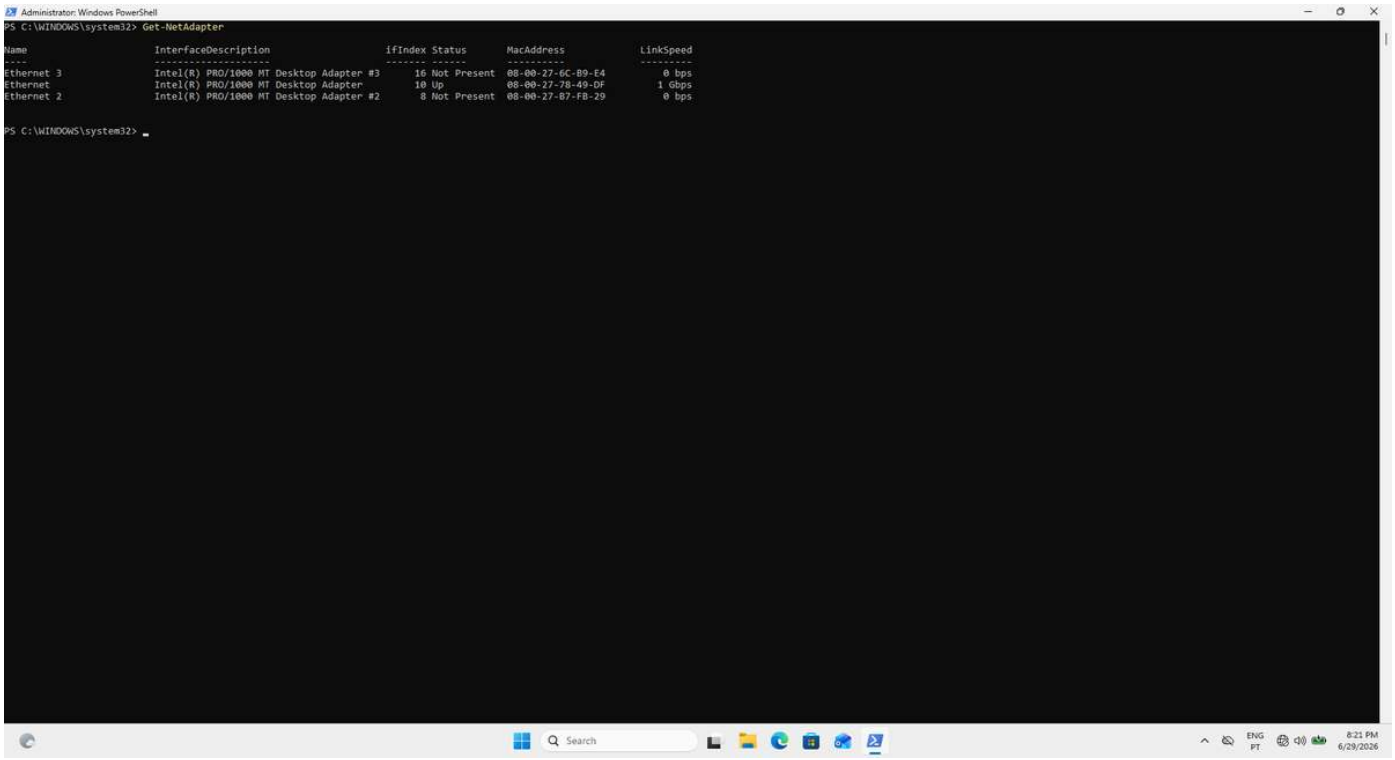
lbfoadmin.exe



PowerShell – CMD Get-NetAdapter

Comando: Mostra as placas de rede existentes

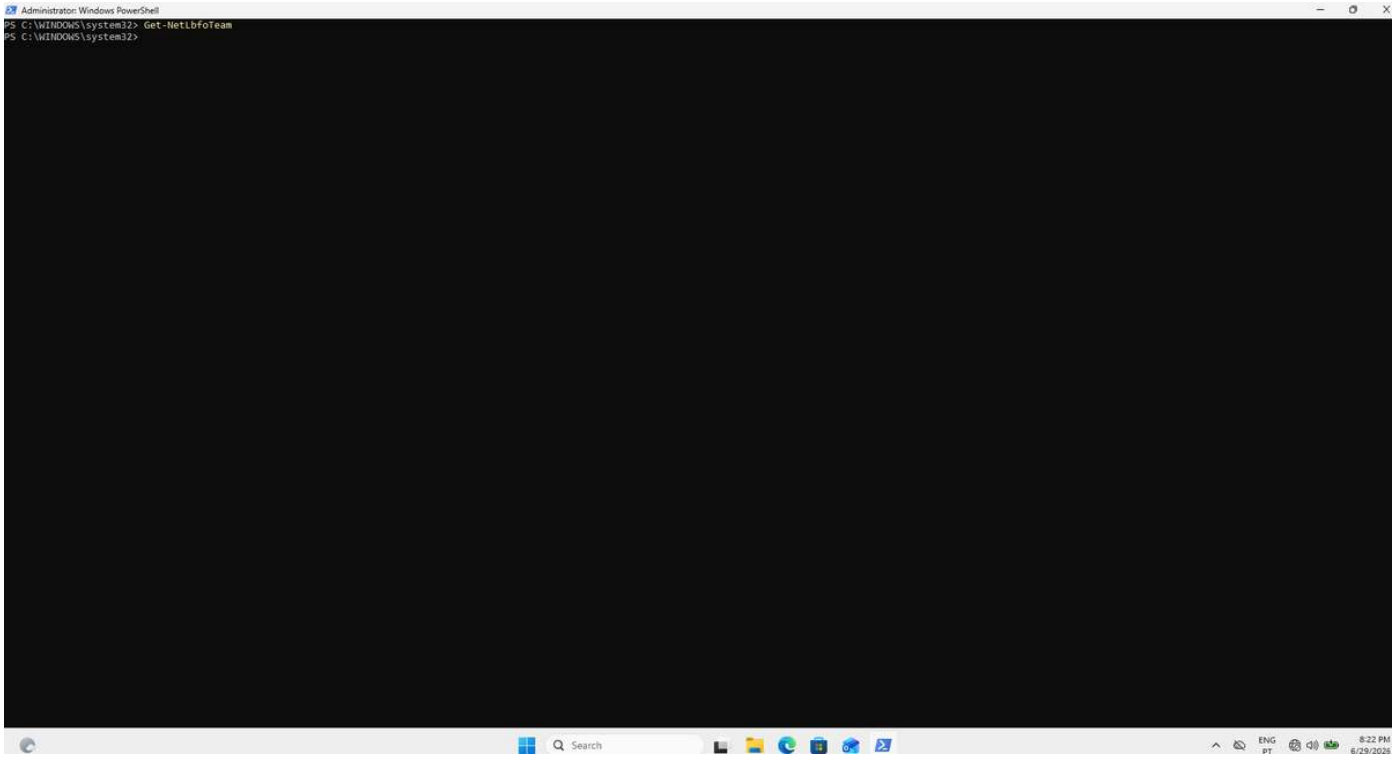
Get-NetAdapter



PowerShell – CMD Get-NetLbfoTeam

Comando: Mostra as NICs agregadas

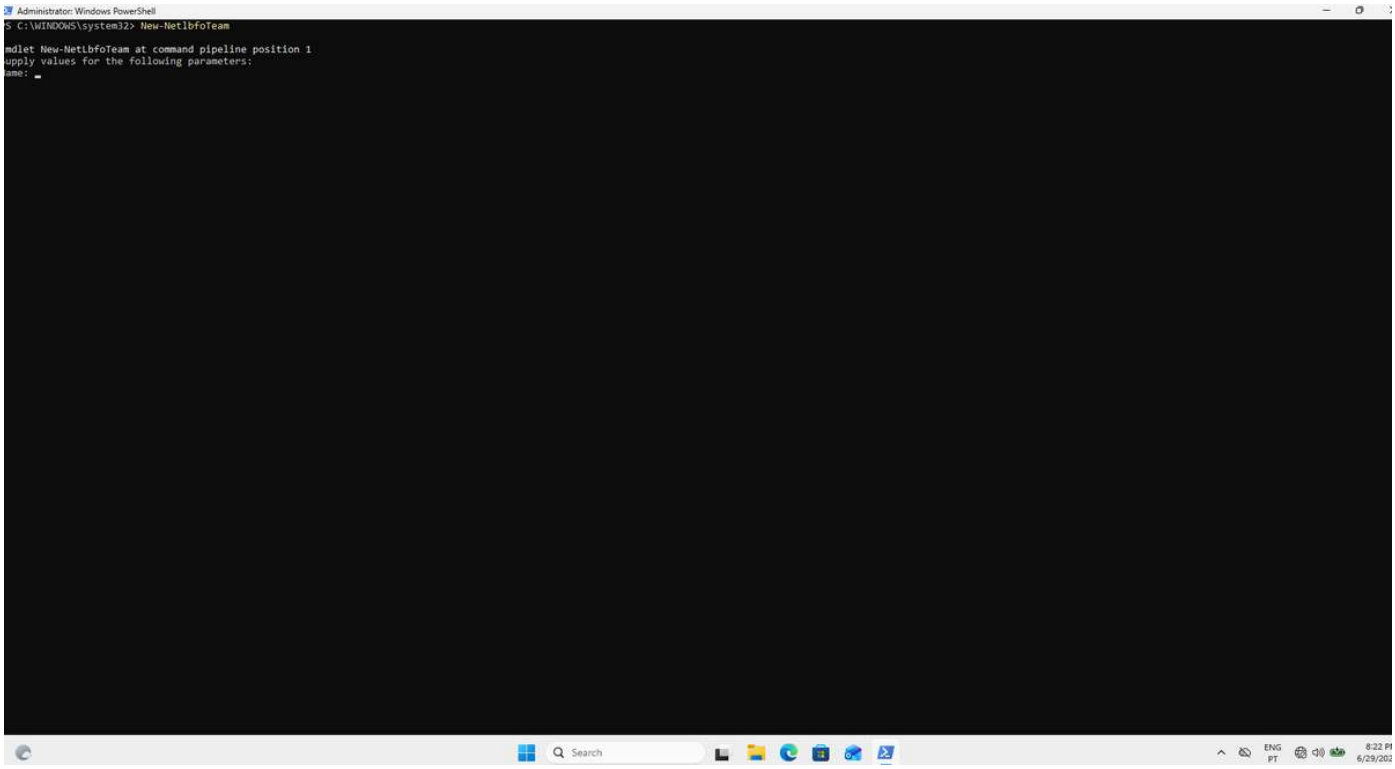
Get-NetLbfoTeam



PowerShell – CMD Remove-NetlbfoTeam

Comando: Remove NICs agregadas (Não é necessário executar este passo)

Remove-NetlbfoTeam “NicTeam1”



PowerShell – CMD New-NetlbfoTeam

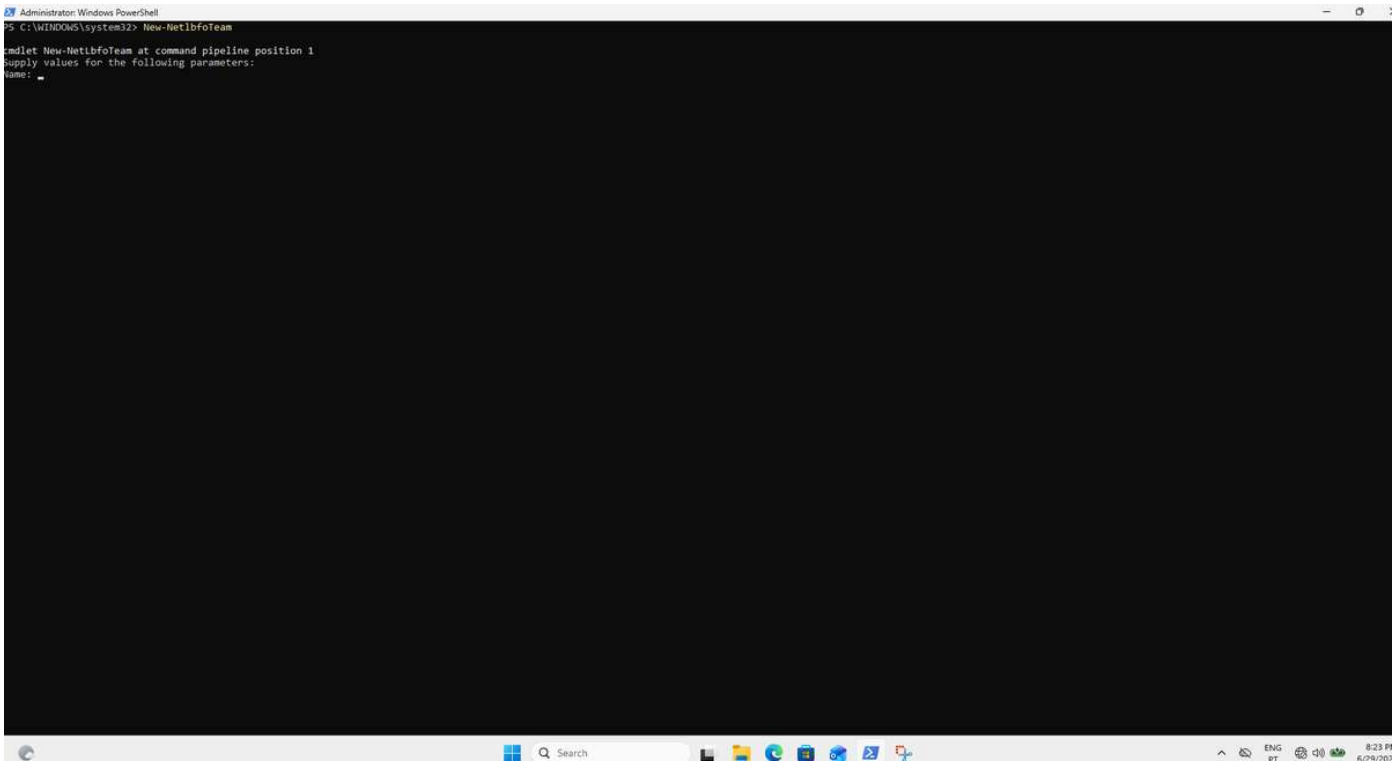
Comando: Adiciona NICs agregadas (Não é necessário executar este passo)

New-NetlbfoTeam –Name “NicTeam” –TeamMembers “nomedaNIC1”, “nomedaNIC2”

PowerShell – CMD Ipconfig –all

Comando: [escrever breve descrição do comando]

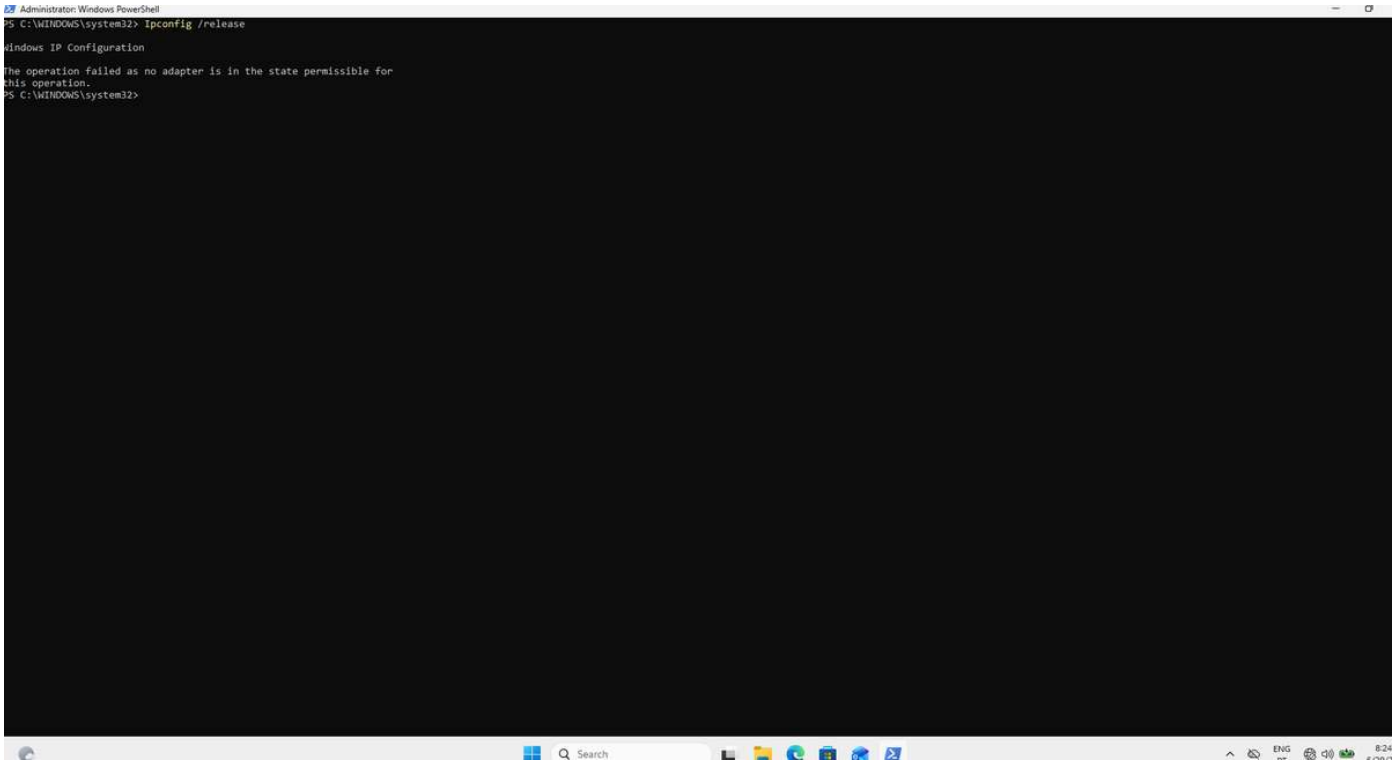
Ipconfig –all



PowerShell – CMD Ipconfig /release

Comando: [escrever breve descrição do comando]

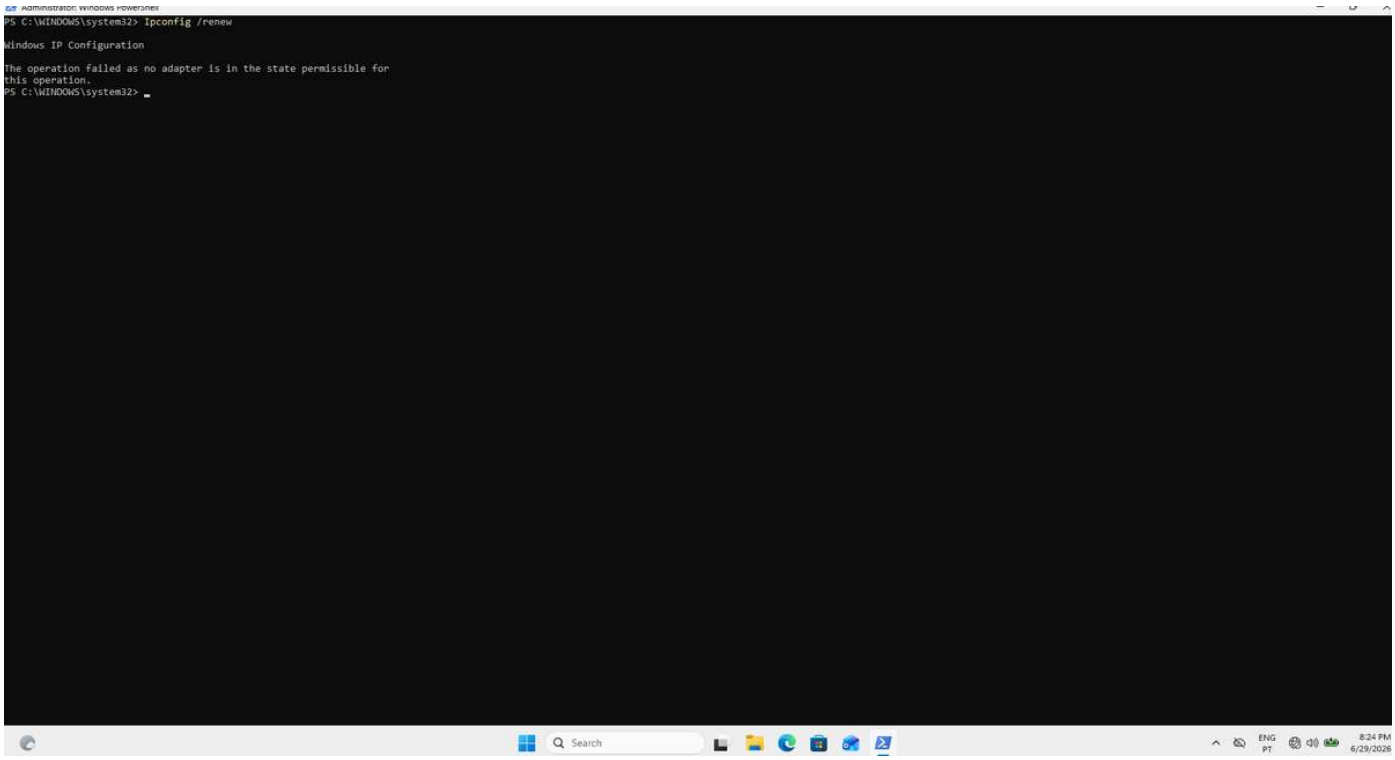
Ipconfig /release



PowerShell – CMD Ipconfig /renew

Comando: [escrever breve descrição do comando]

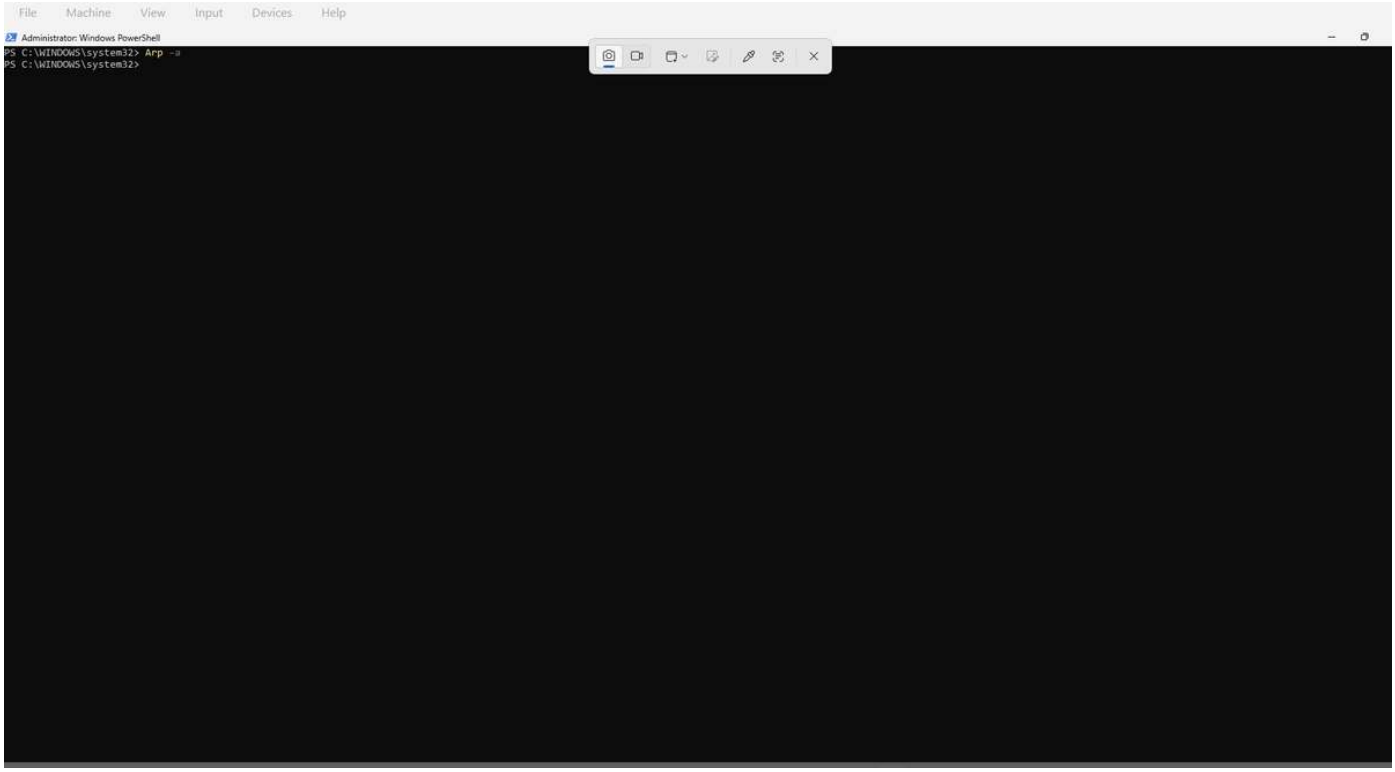
Ipconfig /renew “[Nome da NIC]”



PowerShell – CMD Arp –a

Comando: [escrever breve descrição do comando]

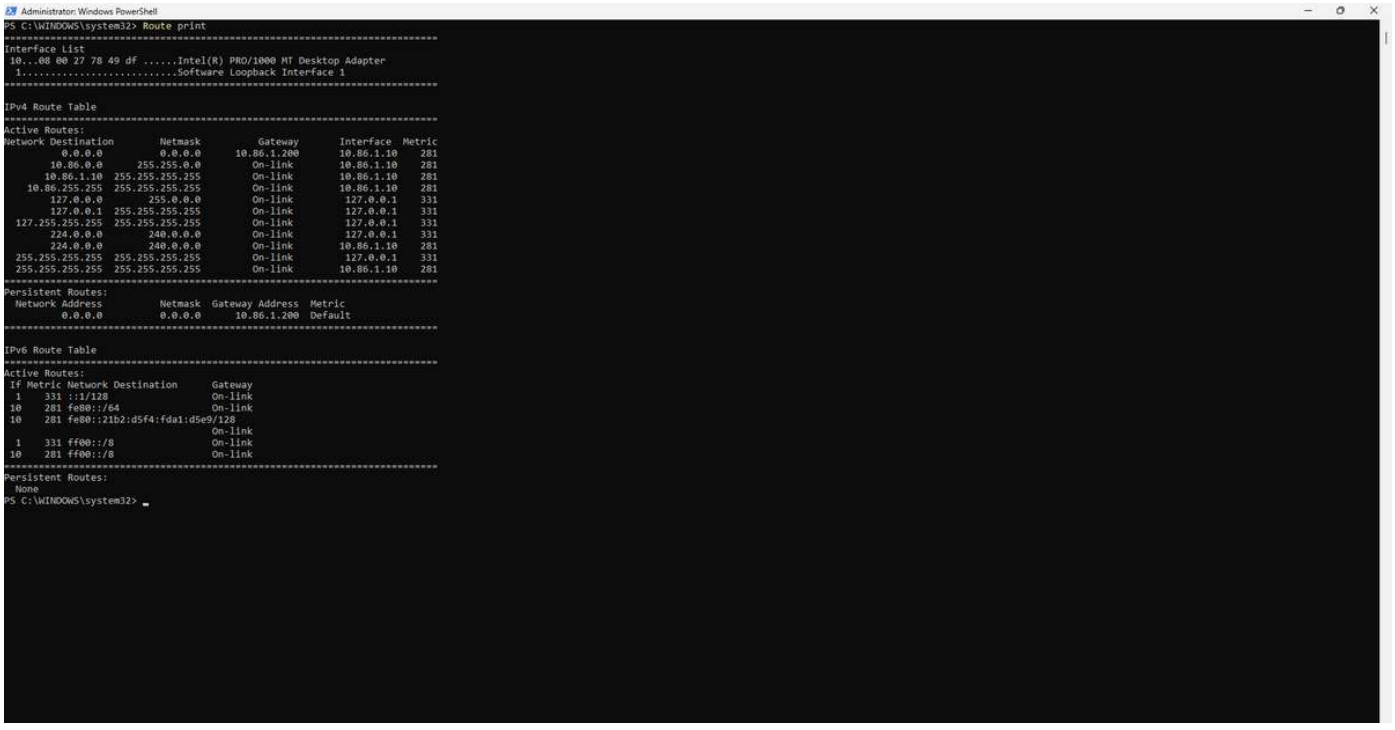
Arp –a



PowerShell – CMD Route print

Commando: [escrever breve descrição do comando]

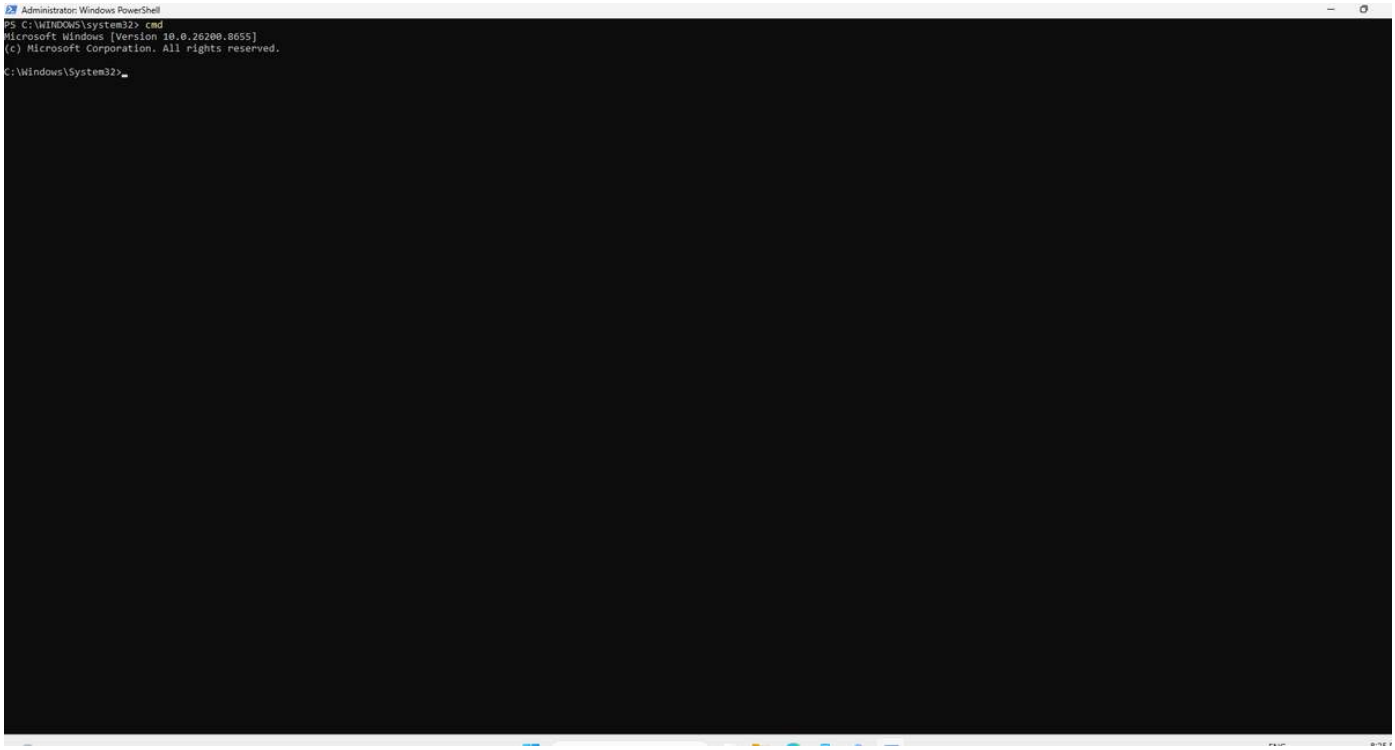
Route print



PowerShell – CMD Lista interface de rede

Commando: [escrever breve descrição do comando]

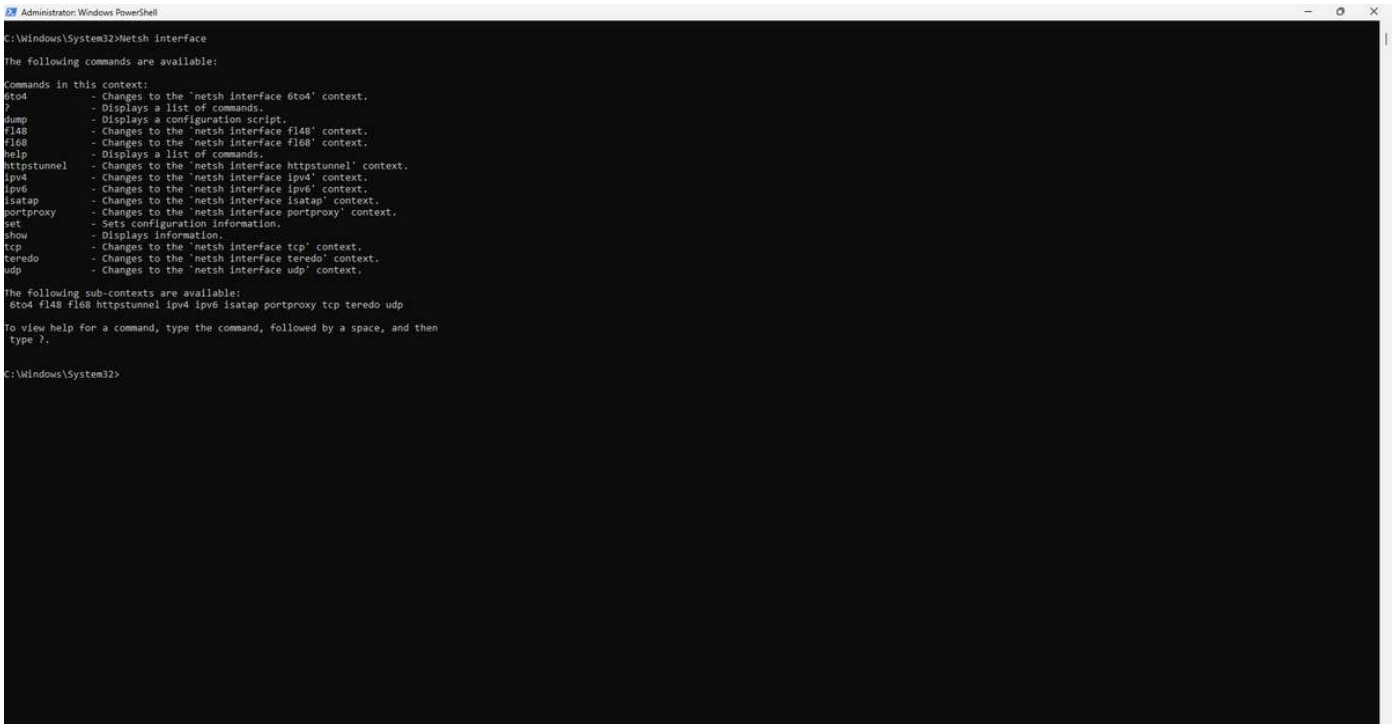
Netsh interface ip show config



PowerShell – CMD Netsh interface

Comando: [escrever breve descrição do comando]

Netsh interface ip set address name=”[nomeNIC]” source=static addr=[Endereço IP] mask=[Mascara de rede] gateway=[IP do Gateway]



PowerShell – CMD Ipconfig /displaydns

Comando: [escrever breve descrição do comando]

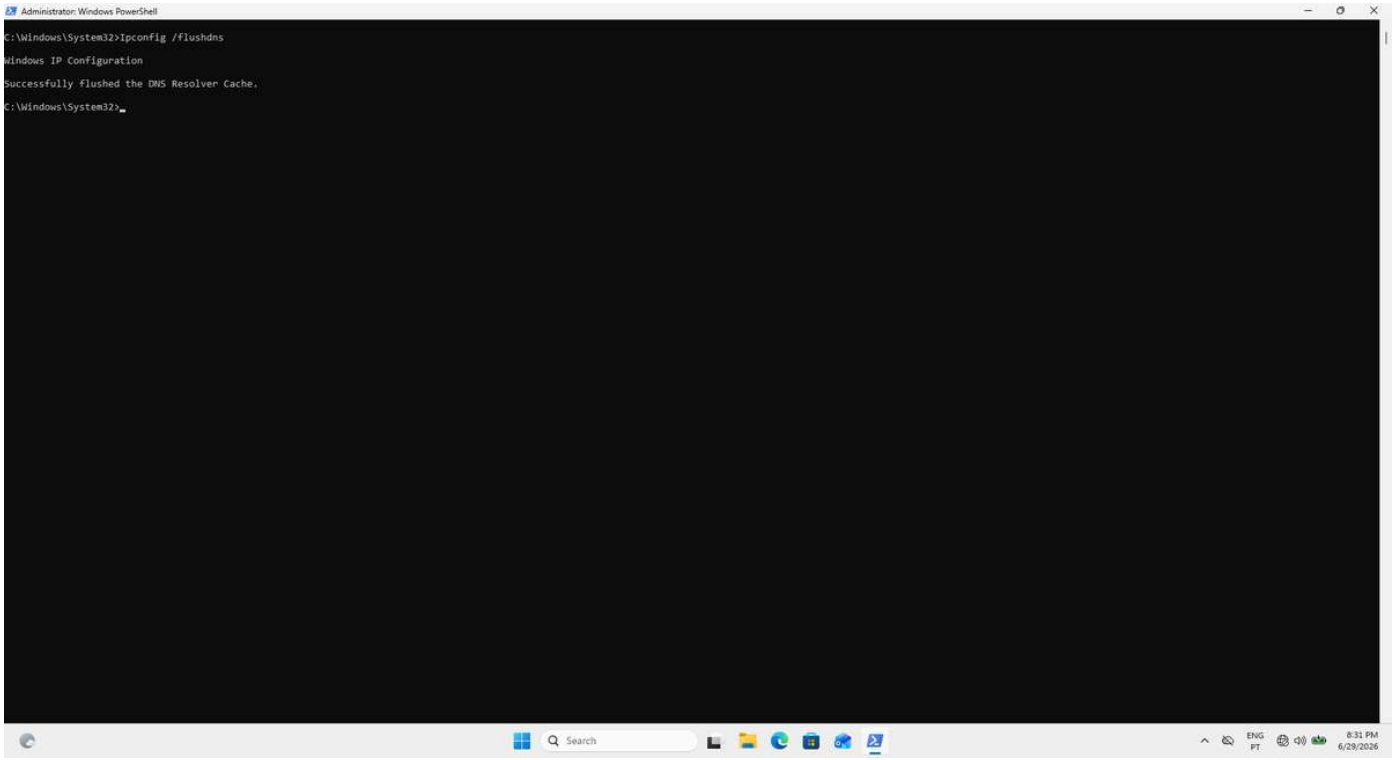
Ipconfig /displaydns



PowerShell – CMD Ipconfig /flushdns

Comando: [escrever breve descrição do comando]

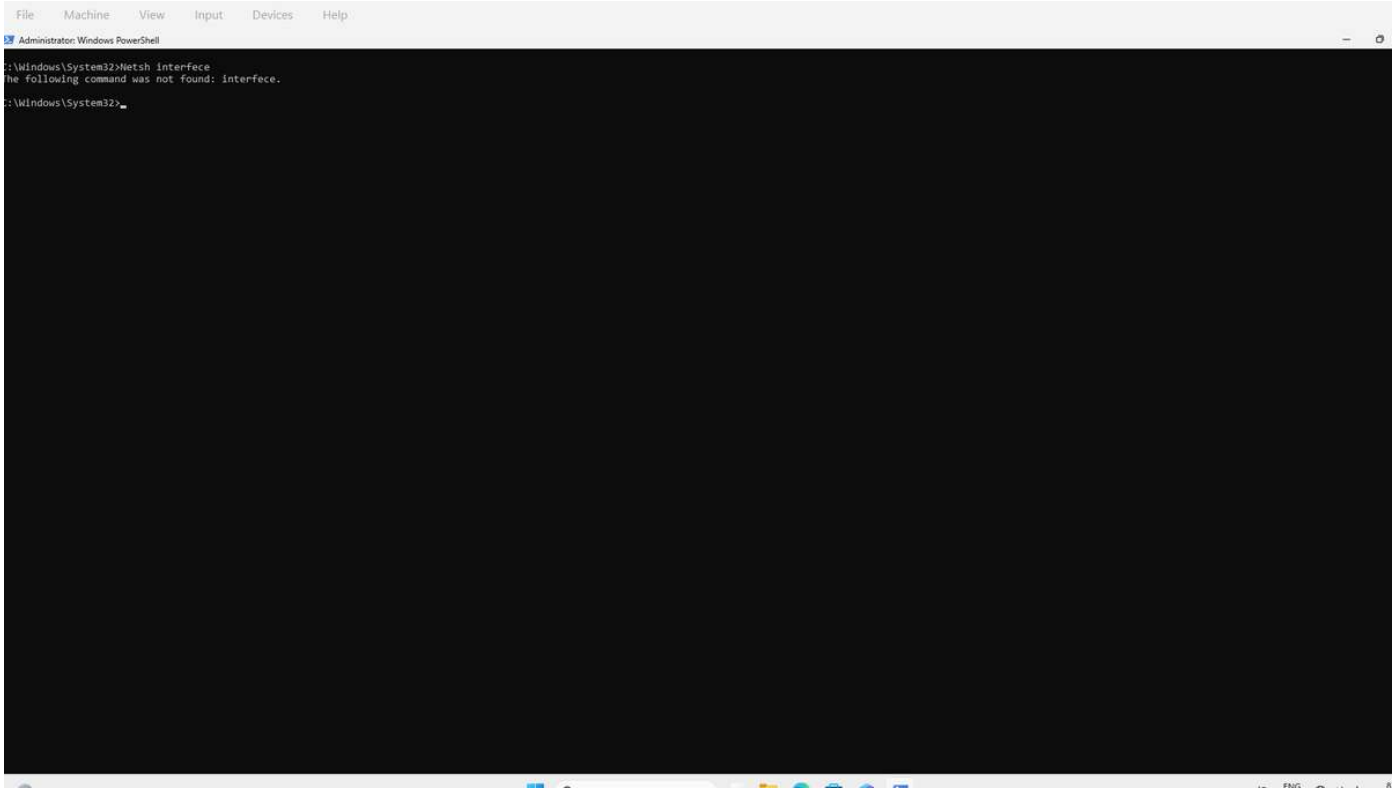
Ipconfig /flushdns



PowerShell – CMD Netsh interfece

Comando: [escrever breve descrição do comando]

Netsh interface ip set dns name=”[Nomee da NIC]” source=dhcp

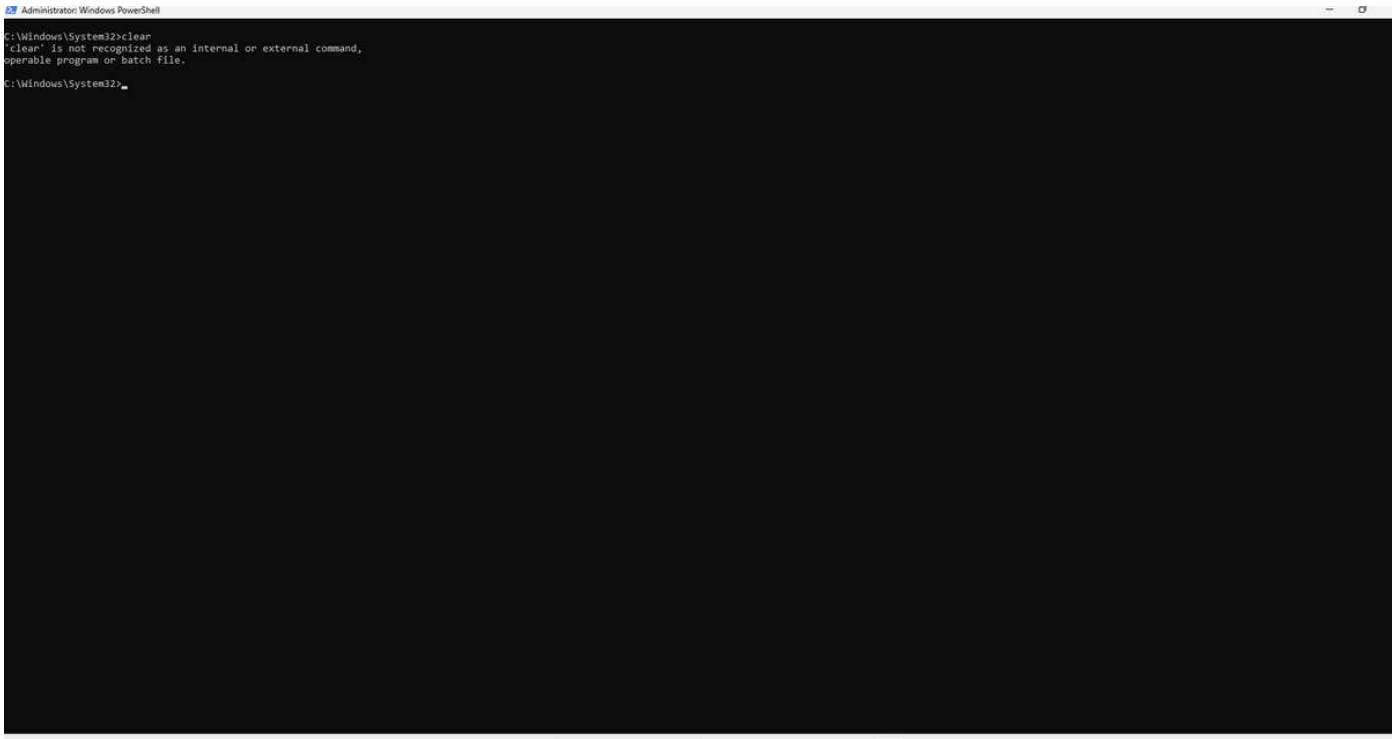


PowerShell – CMD clear

Ping

Comando: [escrever breve descrição do comando]

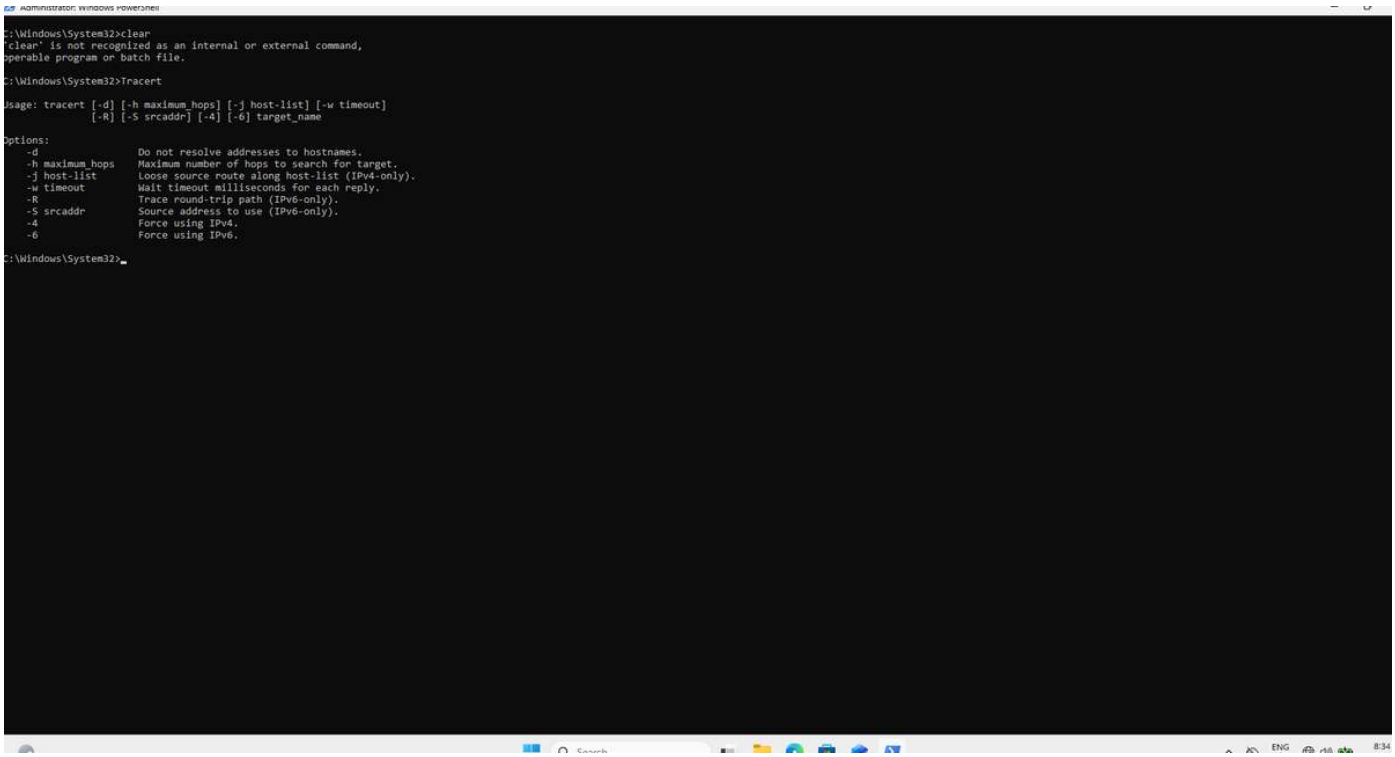
Ping 127.0.0.1



PowerShell – CMD Tracert

Comando: [escrever breve descrição do comando]

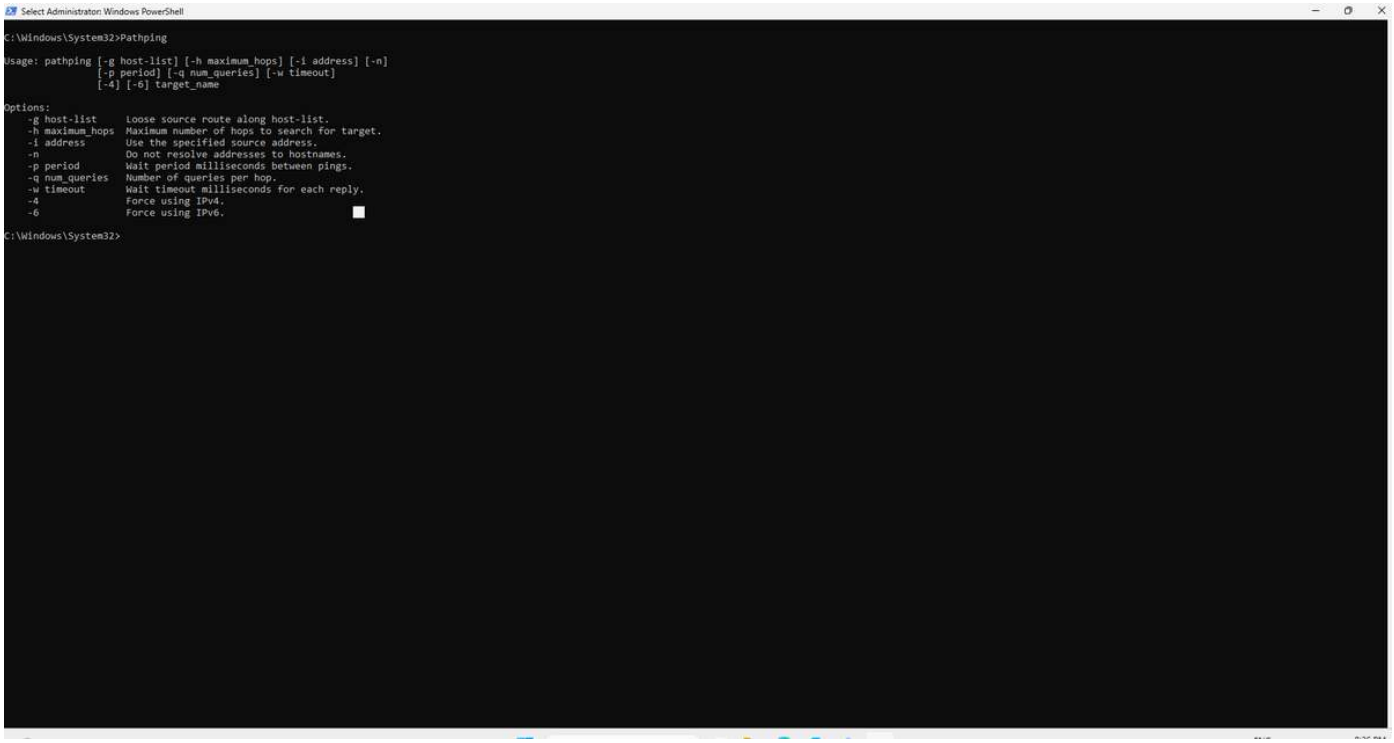
Tracert www.google.pt



PowerShell – CMD Pathping

Comando: [escrever breve descrição do comando]

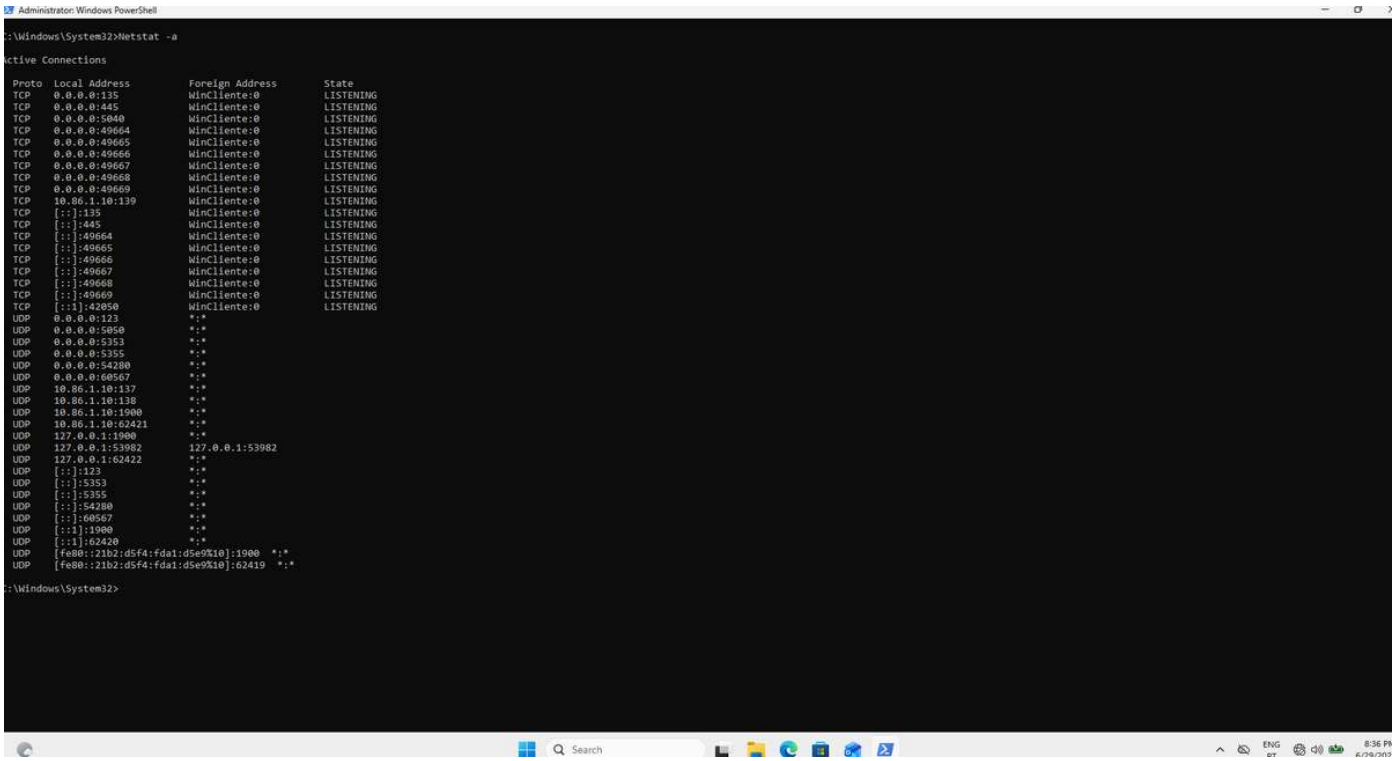
Pathping www.google.pt



PowerShell – CMD Netstat –a

Comando: [escrever breve descrição do comando]

Netstat –a

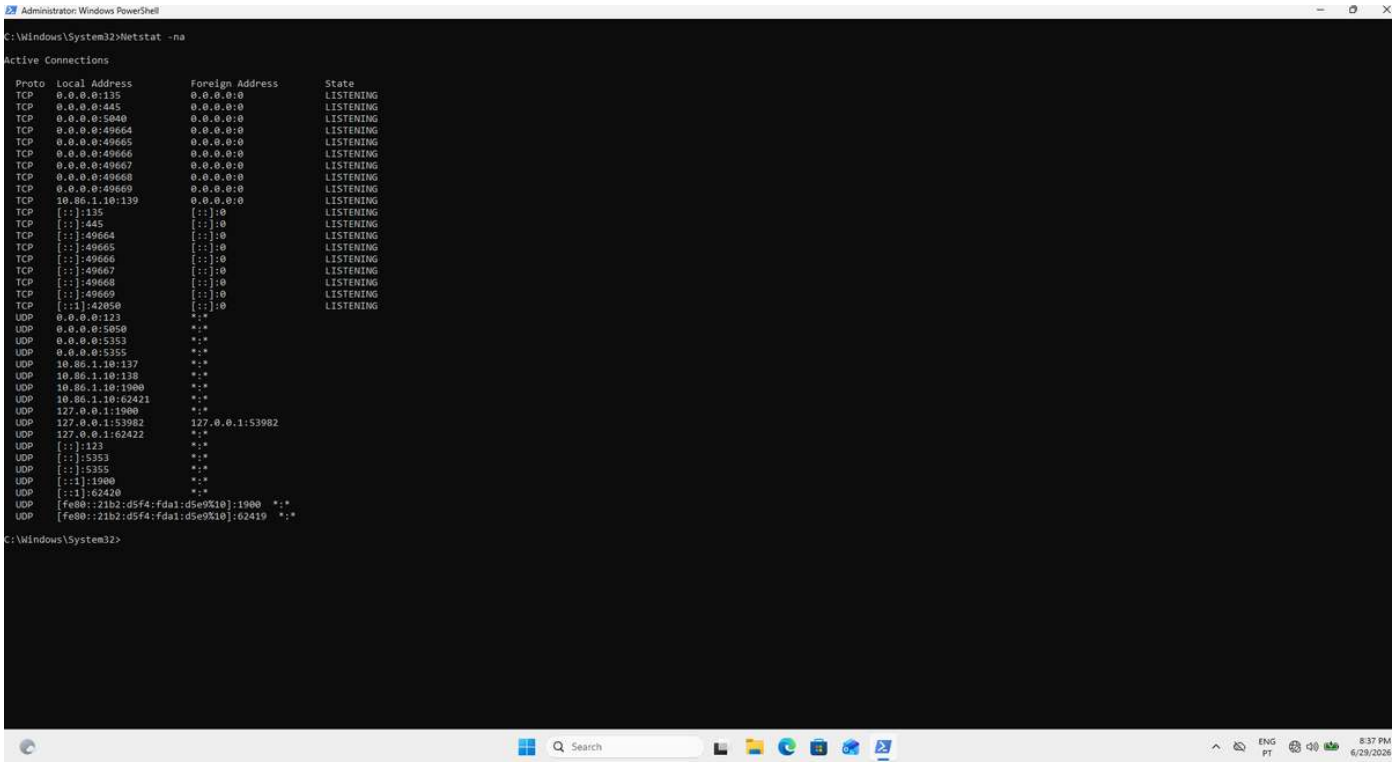


PowerShell – CMD Netstat –na

[Este comando só funciona numa linha de comandos cmd]

Comando: [escrever breve descrição do comando]

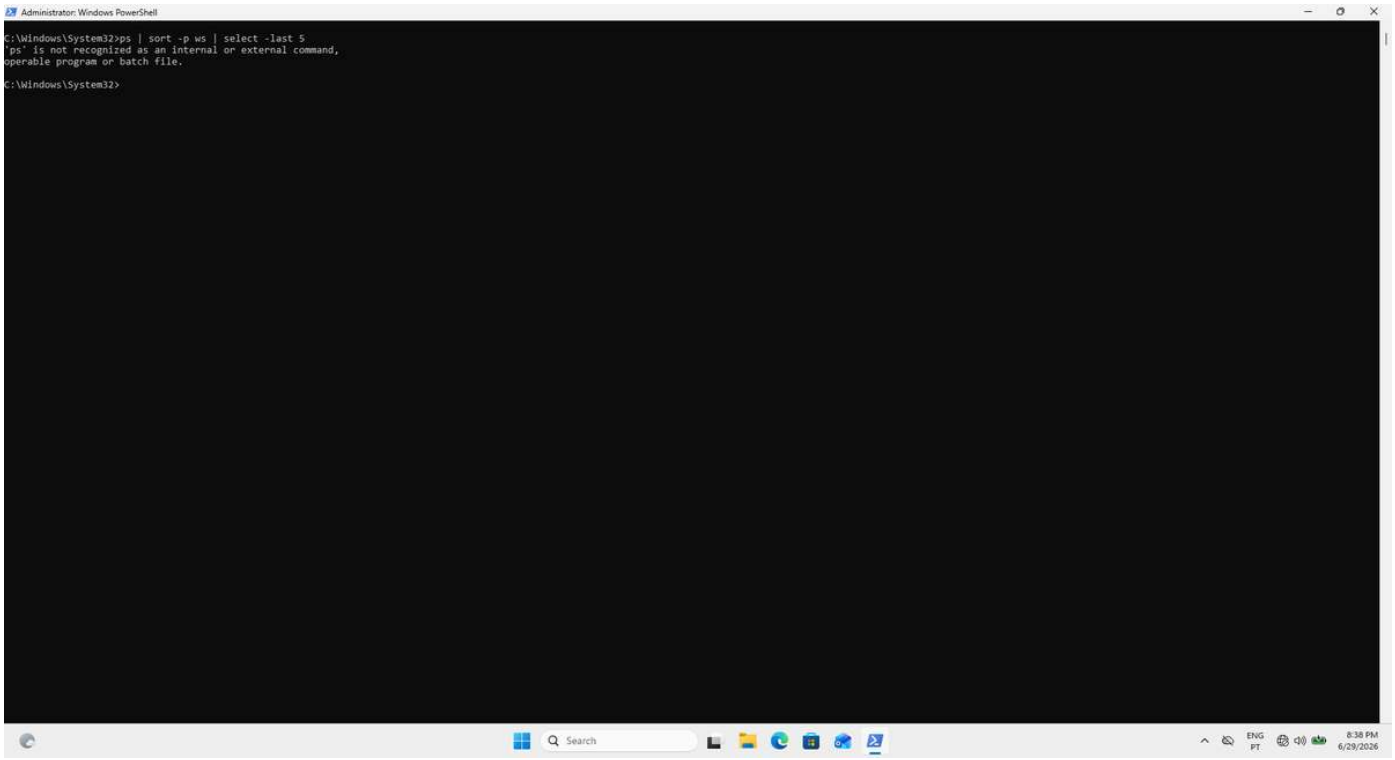
Netstat –na | find /i “listening”



PowerShell – ps | sort -p ws | select -last 5

Comando que identifica os 5 processos que estão a consumir mais memória

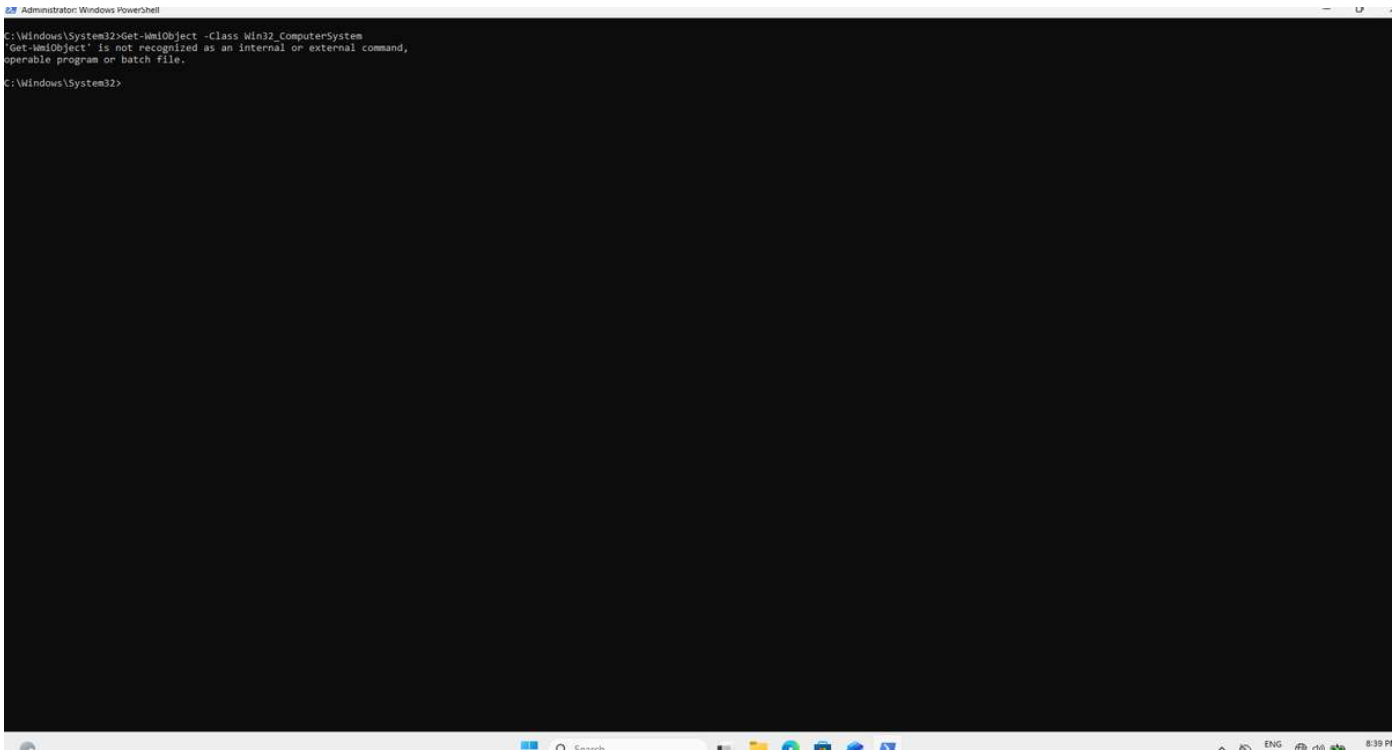
ps | sort -p ws | select -last 5



PowerShell – Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem

Comando que exibe informações sobre o computador (marca, modelo…)

Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem



Upgrading Windows Server

Matriz de atualização

[Copie a tabela do link https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/upgrade/upgrade-overview

A matriz de atualização permite verificar quais os caminhos de atualização suportados entre diferentes versões do Windows Server.

Antes de proceder a um upgrade, esta informação deve ser consultada para confirmar se é possível realizar uma atualização direta ou se será necessário utilizar outro método de migração.

Downgrades do Windows Server

Relembramos que não é possível fazer downgrades do Windows Server

Nota - O processo de upgrade do Windows Server permite atualizar uma instalação existente para uma versão mais recente do sistema operativo, procurando manter as configurações, funções, funcionalidades e dados existentes.

Antes de realizar uma atualização, é importante verificar se existe um caminho de atualização suportado entre a versão atualmente instalada e a versão de destino.

Devem também ser verificadas as compatibilidades de hardware, aplicações, drivers, funções e funcionalidades instaladas. Antes de iniciar o processo, é recomendável efetuar uma cópia de segurança dos dados e das configurações importantes do servidor.

Funções e Funcionalidades

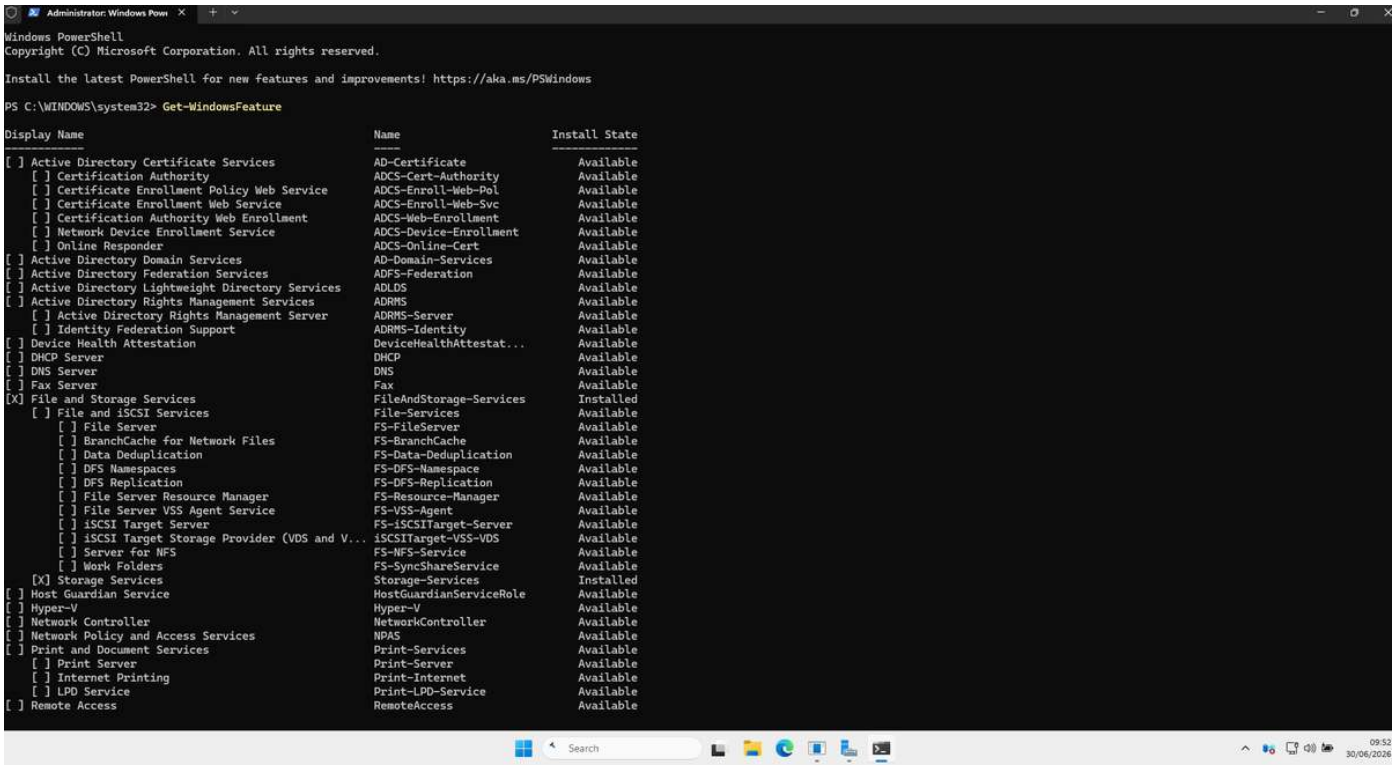
Instalar Funções

Um servidor não faz as funções de servidor se não tiver instalado serviços que suportem os pedidos dos seus clientes.

PowerShell - CMD Lista todas as funções

Comando:

Get-WindowsFeature

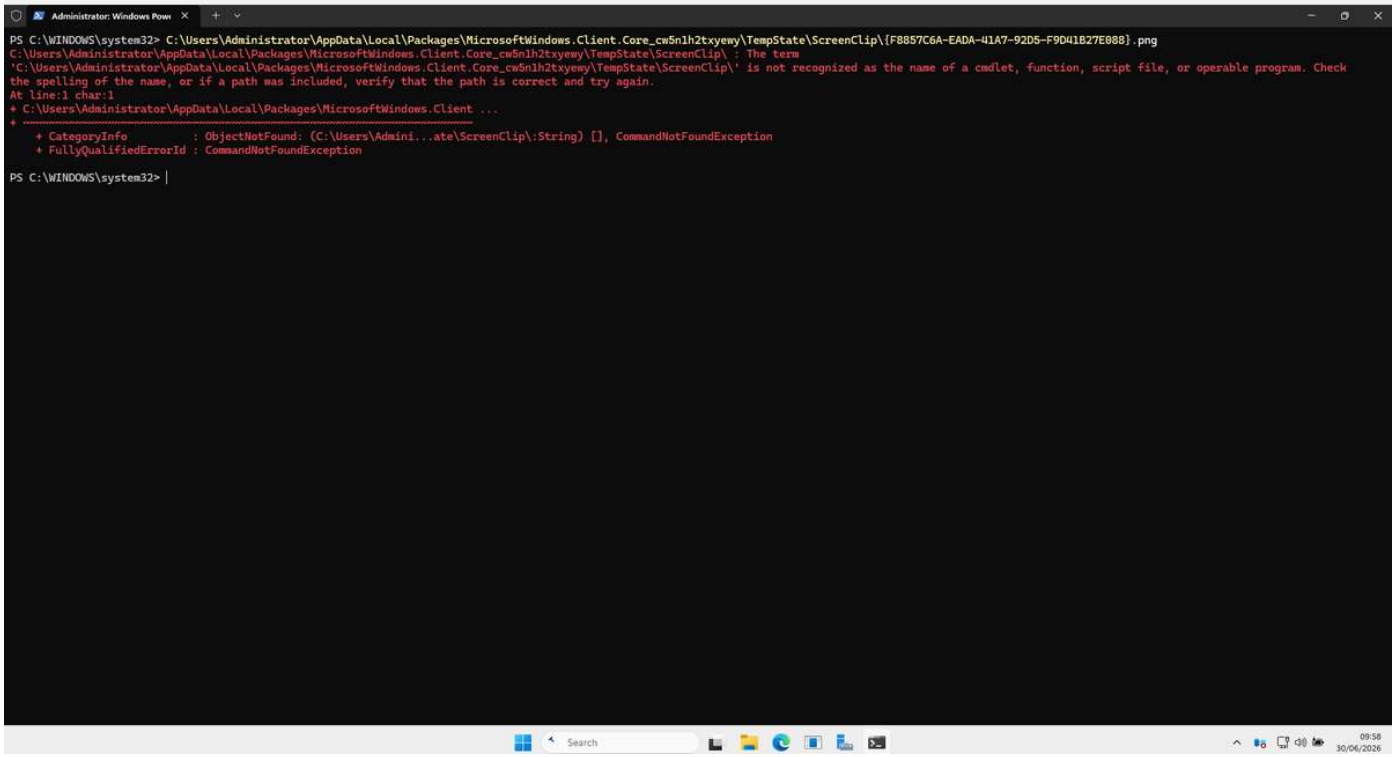


PowerShell - CMD Adiciona funções

A nível de exemplo vamos instalar “xps-viewer”

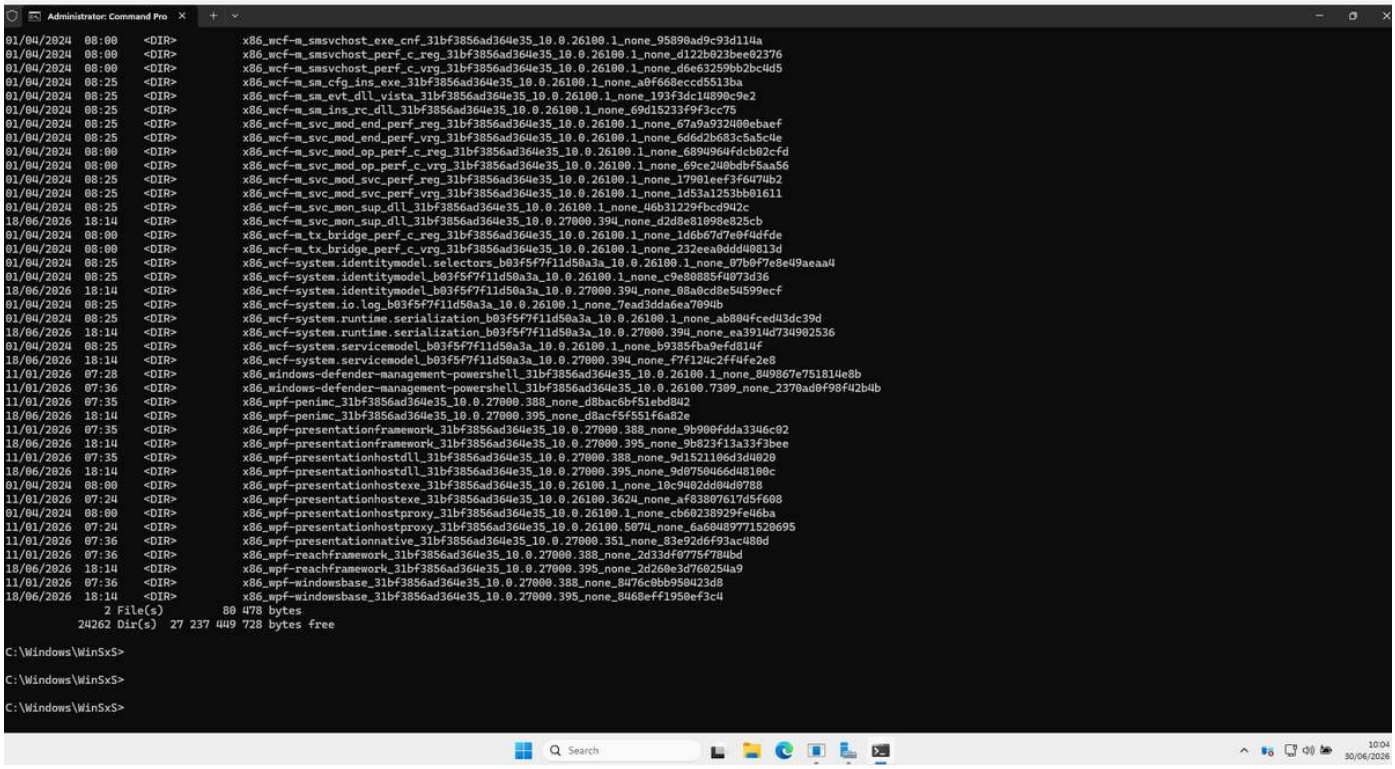
Comando:

Install-windowsFeature xps-viewer –Restart –whatIf



Localização da Pasta de Funções Instaladas

C:\Windows\WinSxS



PowerShell – CMD Remove Funções

Comando:

Uninstall-WindowsFeature xps-viewer –Remove –Whatif

Active Directory

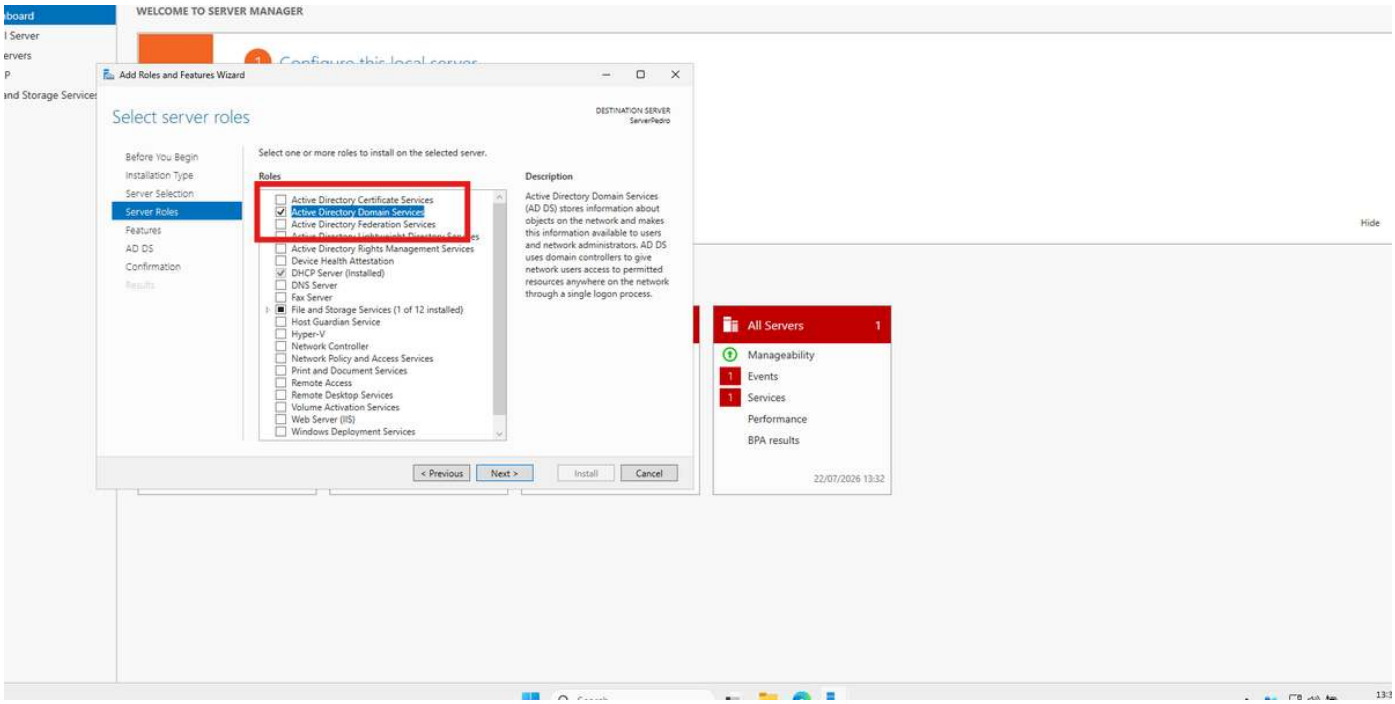
Active Directory (AD) é um serviço da Microsoft que centraliza a gestão de utilizadores, computadores e permissões numa rede, permitindo login único e controlo centralizado de acessos e políticas de segurança.

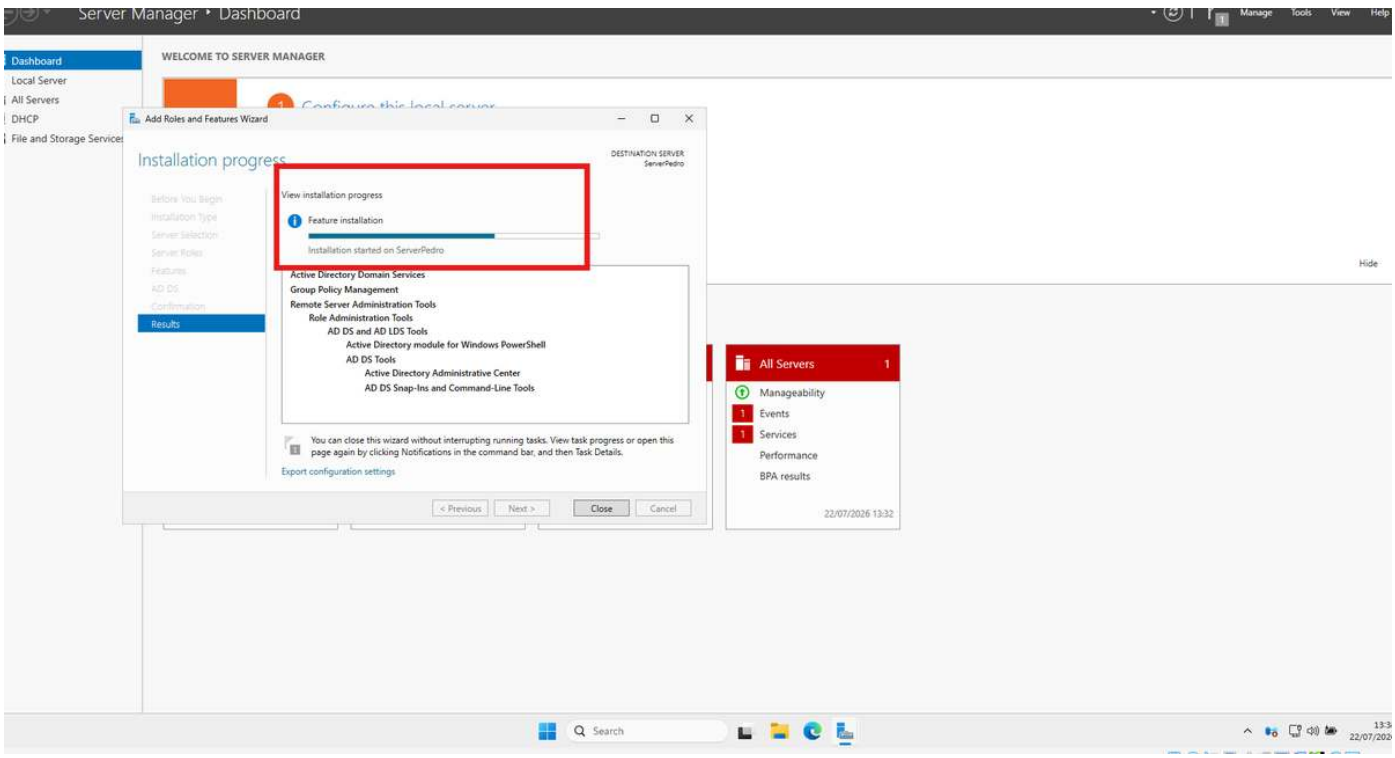
Centro de Administração do Active Directory

O primeiro serviço a ser instalado no Servidor deverá ser o Active Directory para promover a máquina a controladora do domínio e podermos gerir utilizadores, Grupos, Unidades Organizacionais entre outros.

Instalação Active Directory

Para instalarmos o AD precisamos de aceder ao menu Gerir- Adicionar Funções e Funcionalidades e colocar o visto na Função “Serviços de Dominio do Active Directory” e seguir o assistente:





Depois de concluída a instalação o Server será reiniciado para concluir o processo de configuração.

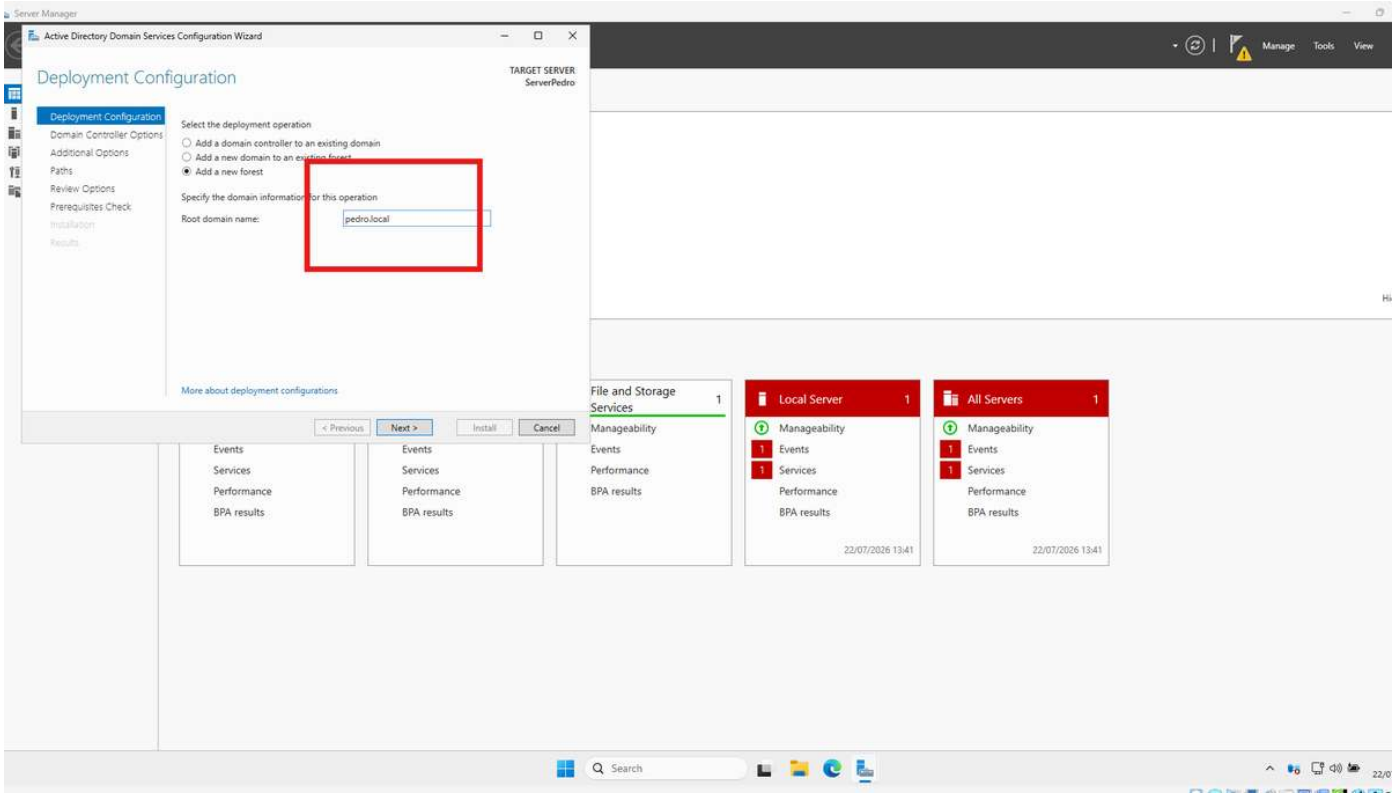
Promover a Controlador de Domínio

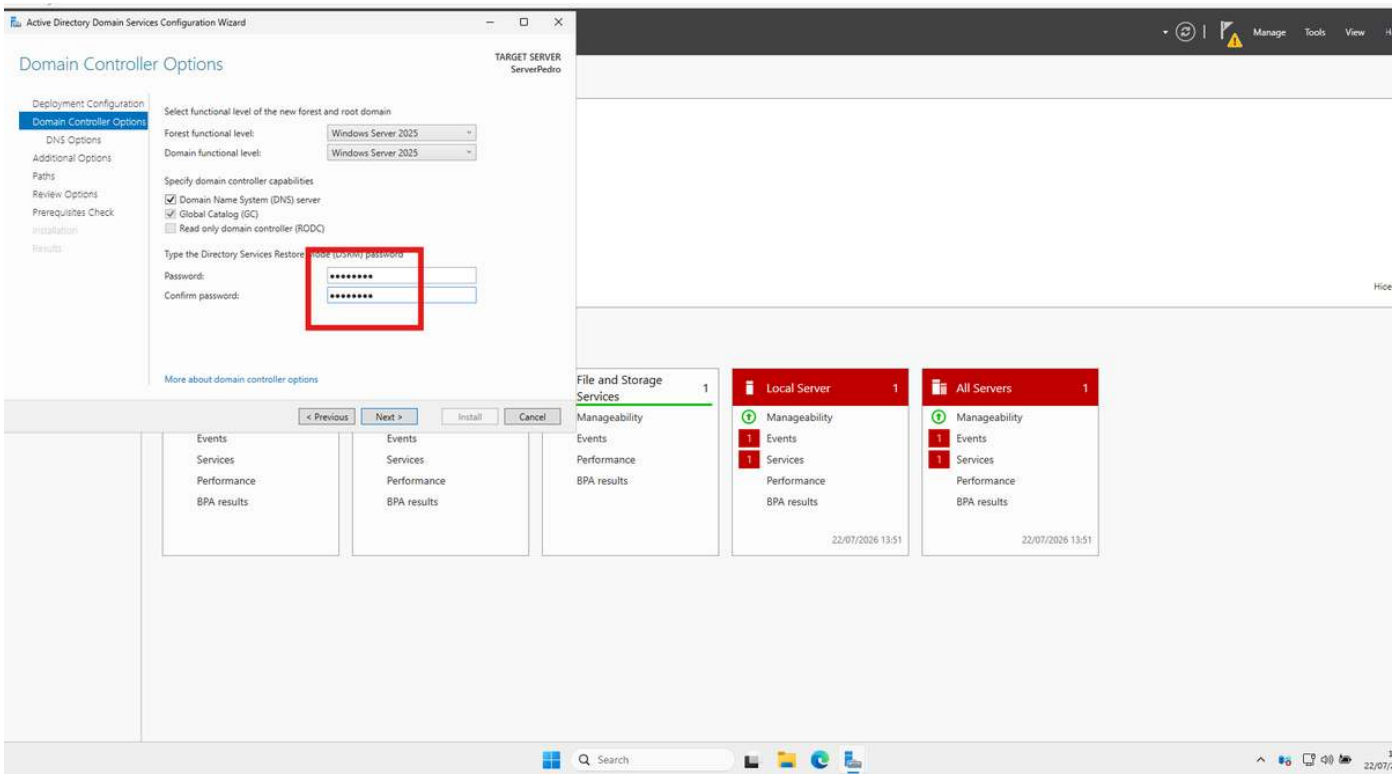
Para promover o Servidor a Controlar de Domínio precisamos de clicar AD DS e seguir o assistente:

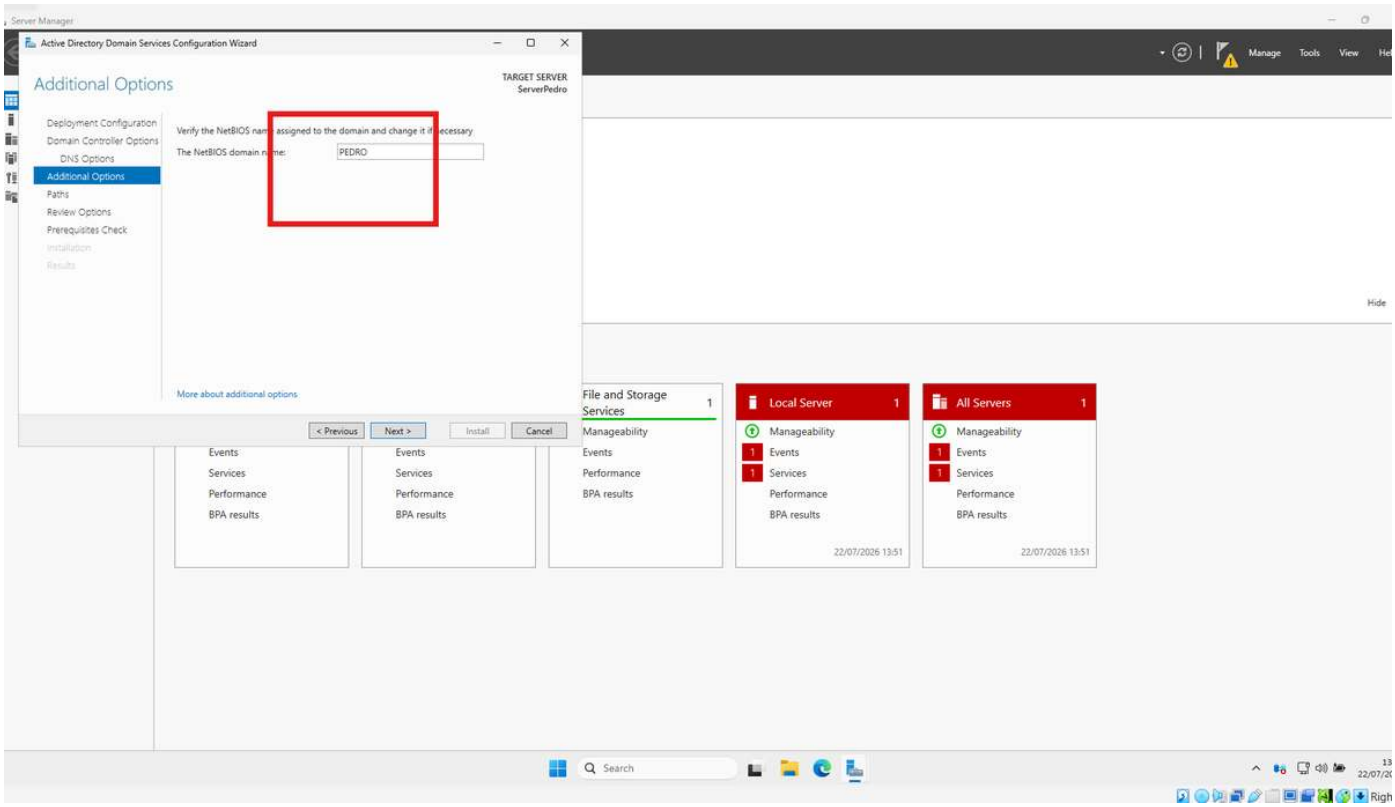
Adicionar uma nova floresta

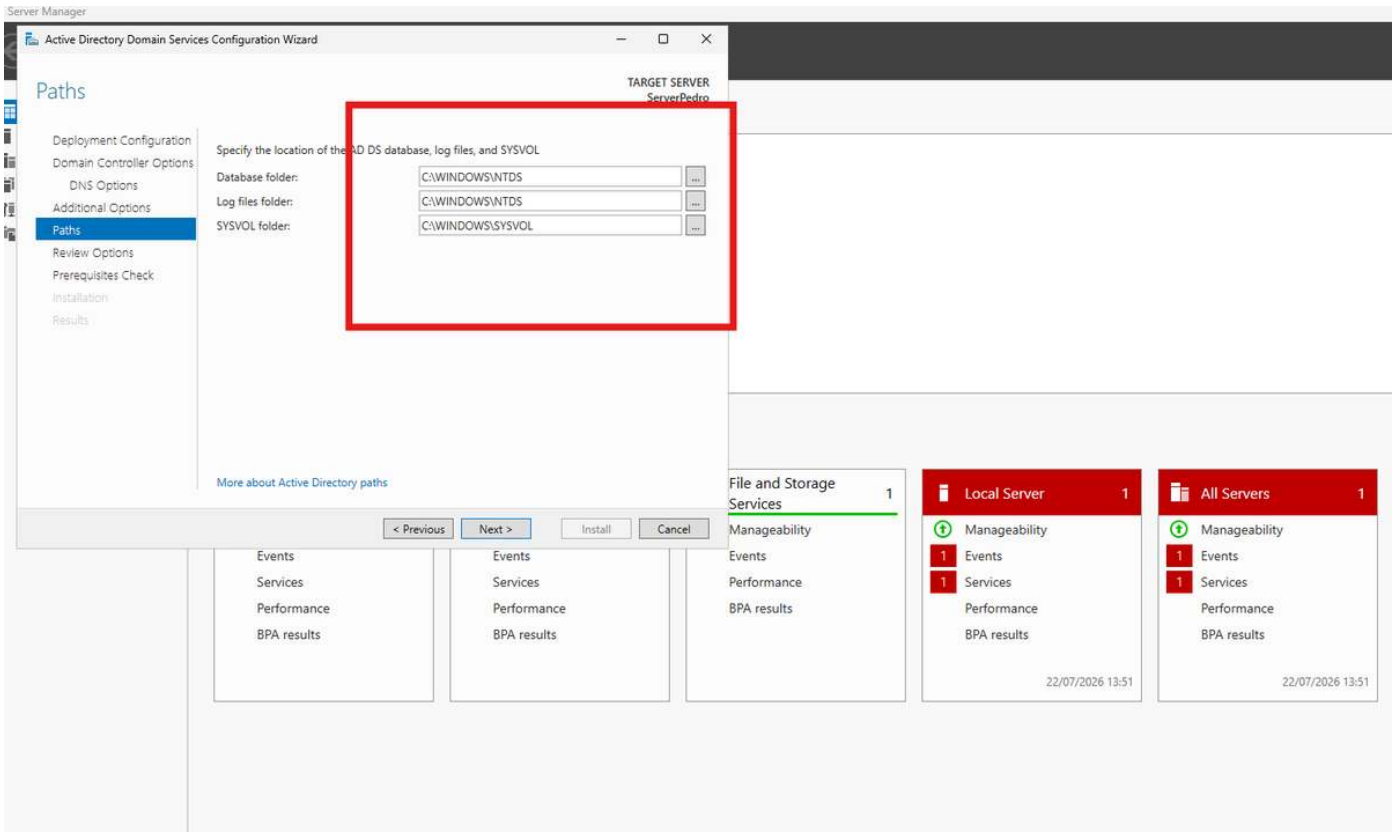
Nome de Domínio de raiz: pedro.local

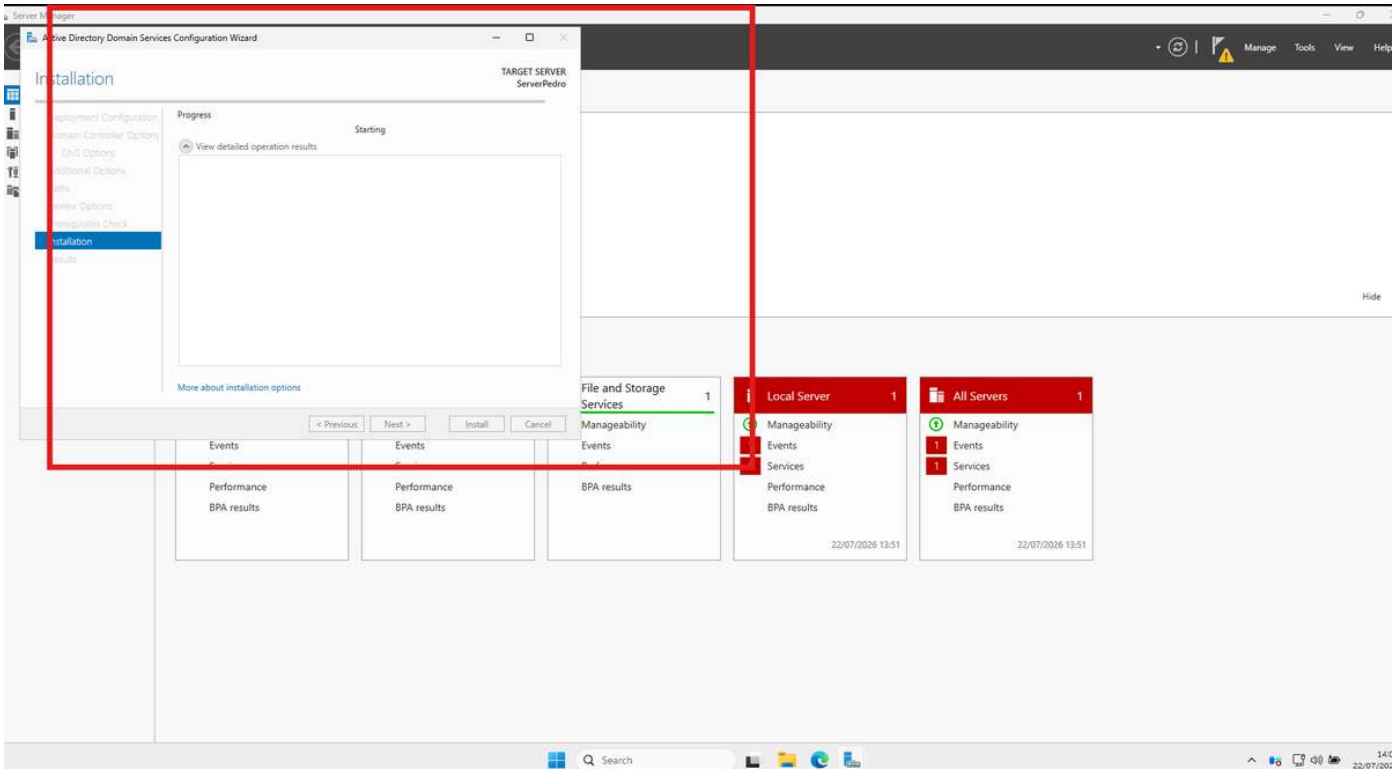
Pastas da “base de dados”, “Ficheiros de registos”, “SYSVOL”: Podemos considerar guardar estas pastas no disco E: uma vez que é tolerante a falhas em vez do disco C: que não tem qualquer proteção contra a perda de dados.






Active Directory Domain Services Configuration Wizard
Additional Options
TARGET SERVER
ServerPedro
Deployment Configuration
Domain Controller Options
DNS Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Installation
Results
The NetBIOS domain name:
PEDRO
More about additional options
< Previous
Next >
Install
Cancel
File and Storage Services
Local Server
All Servers
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results
22/07/2026 13:51


Active Directory Domain Services Configuration Wizard
Paths
TARGET SERVER
ServerPedro
Deployment Configuration
Domain Controller Options
DNS Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Installation
Results
Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL
Database folder:
C:\WINDOWS\NTDS
Log files folder:
C:\WINDOWS\NTDS
SYSVOL folder:
C:\WINDOWS\SYSVOL
More about Active Directory paths
< Previous
Next >
Install
Cancel
File and Storage Services
Local Server
All Servers
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results
22/07/2026 13:51



Após a instalação será necessário reiniciar a máquina

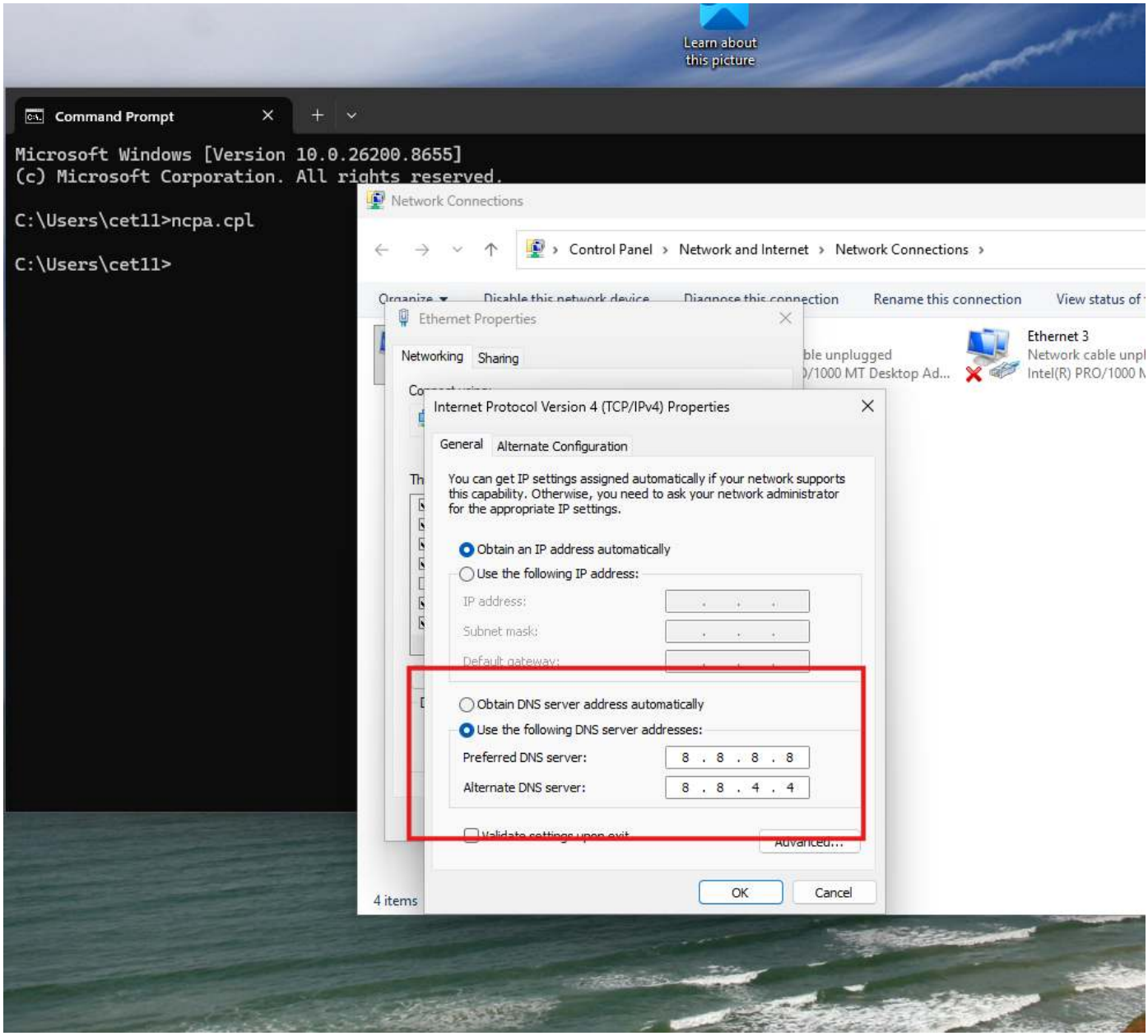
DNS

O que é um DNS

DNS (Domain Name System) é o sistema que traduz nomes de domínio (ex: www.google.com) em endereços IP, permitindo que os computadores se encontrem e comuniquem na internet sem precisar de decorar números.

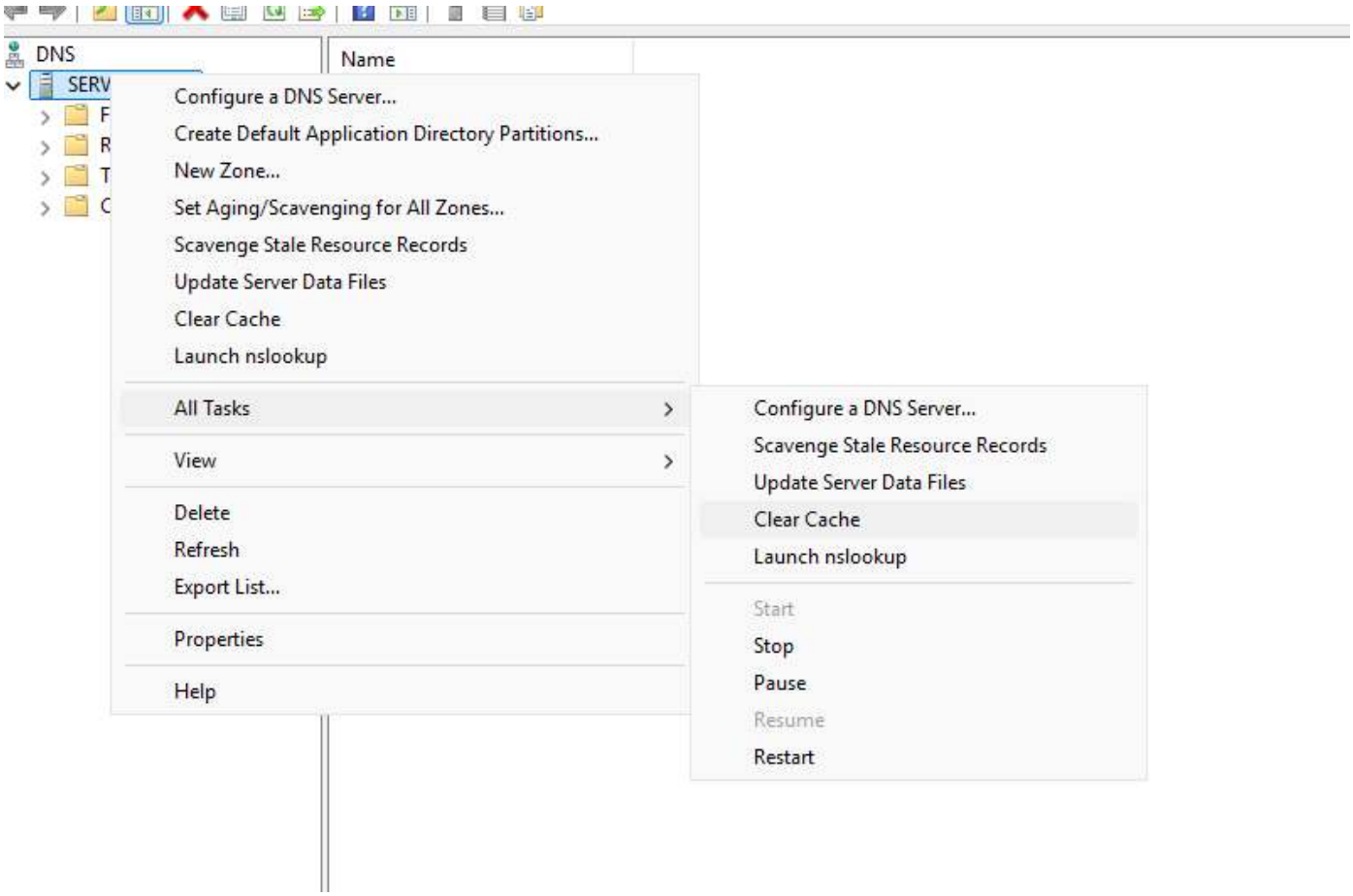
Instalação DNS

Exemplo de configuracoes no winsdows cliente



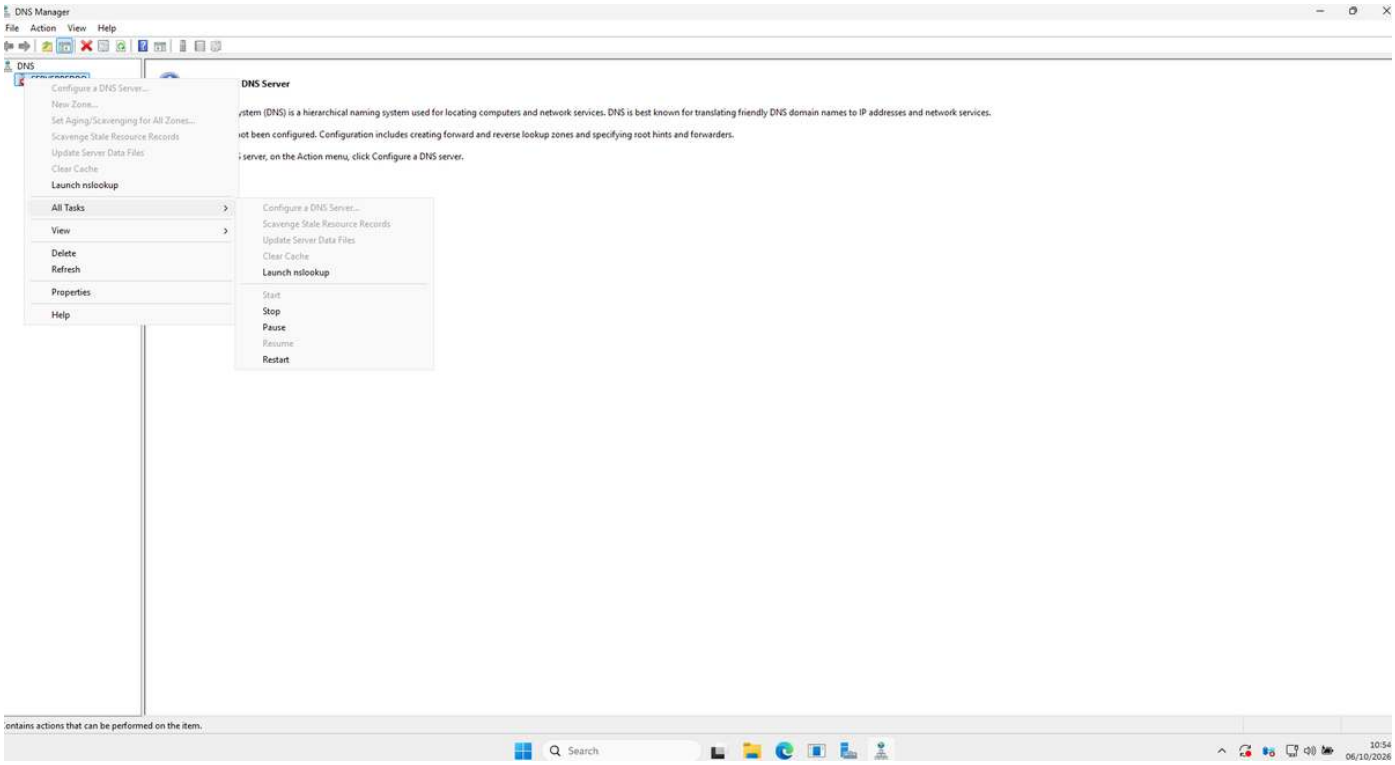
O processo de instalação do DNS foi feito durante a instalação do Active Directory pelo que não será necessário fazer o processo de instalação.

Limpar cache



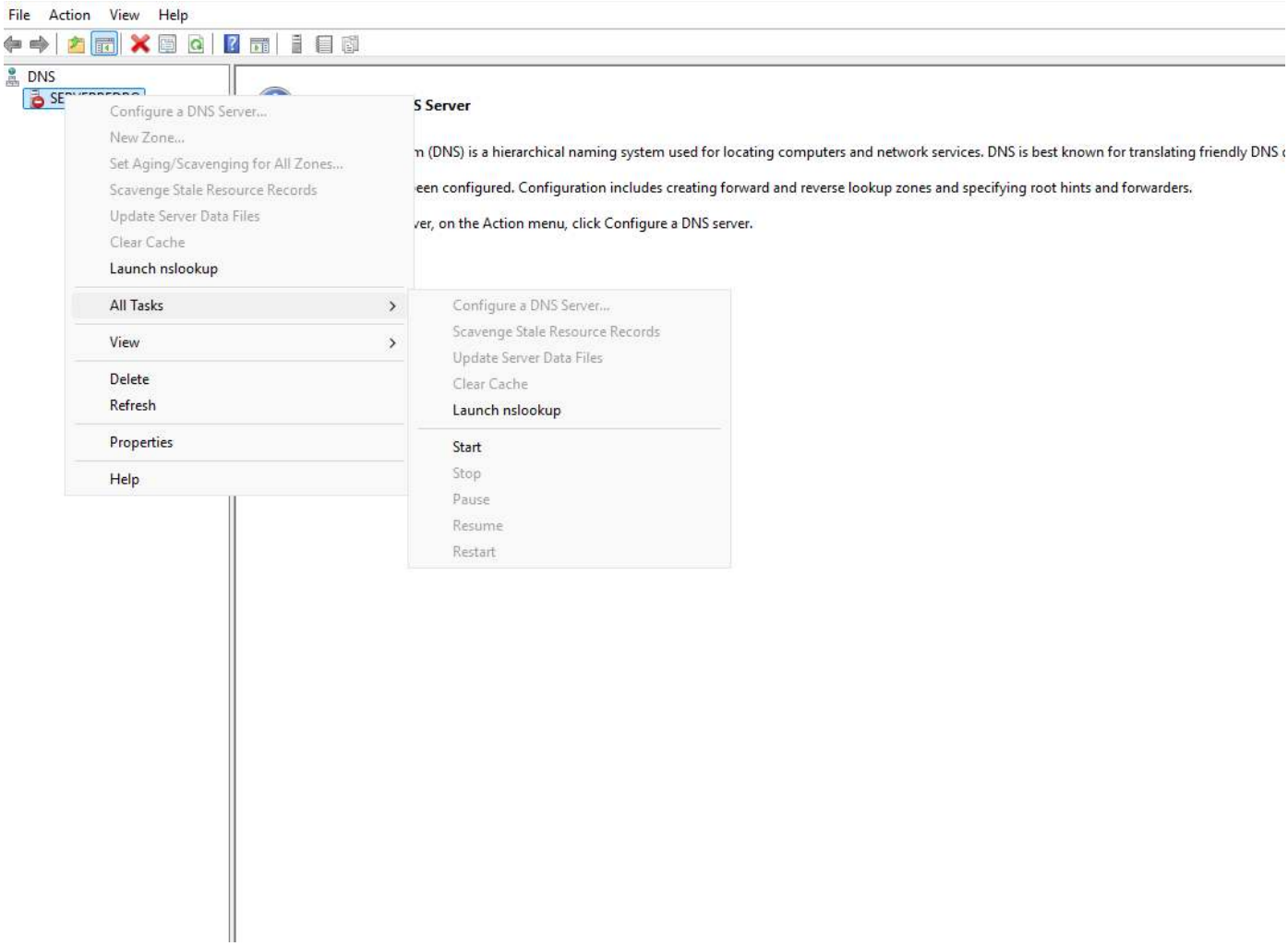
Parar o serviço de DNS

[Dica: Botão direito do rato- Todas as tarefas -Parar]



Iniciar o Serviço DNS

[Dica: Botão direito do rato- Todas as tarefas -Iniciar]



Reiniciar o serviço de DNS

[Dica: Botão direito do rato- Todas as tarefas -Reiniciar]

Criar novo Anfitrião (A ou AAAA)

[Dica: Botão direito do rato no nome de domínio e selecionar novo Anfitrião (A ou AAAA)]

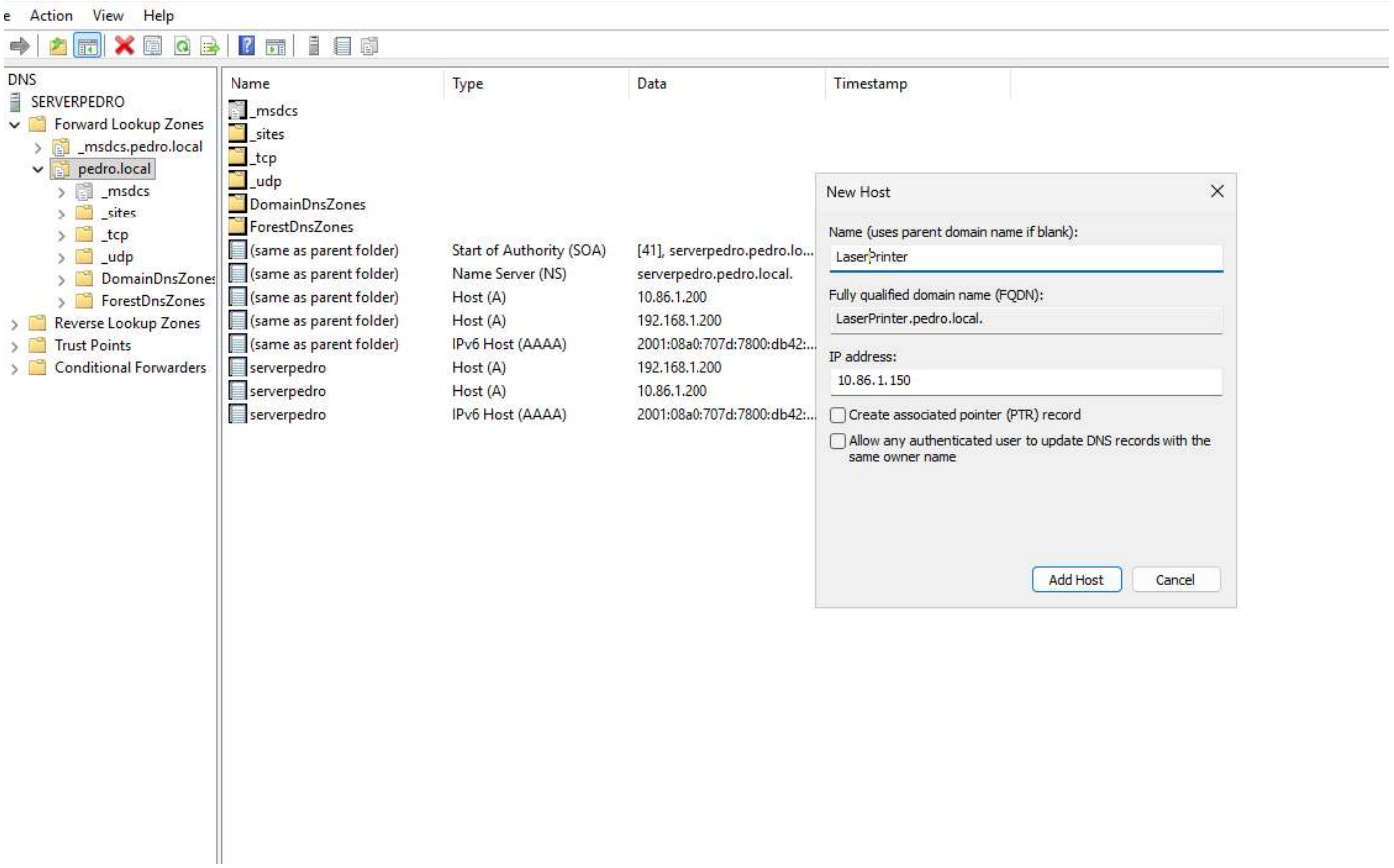
Adicionar a “LaserPrinter” ao endereço 10.86.1.150

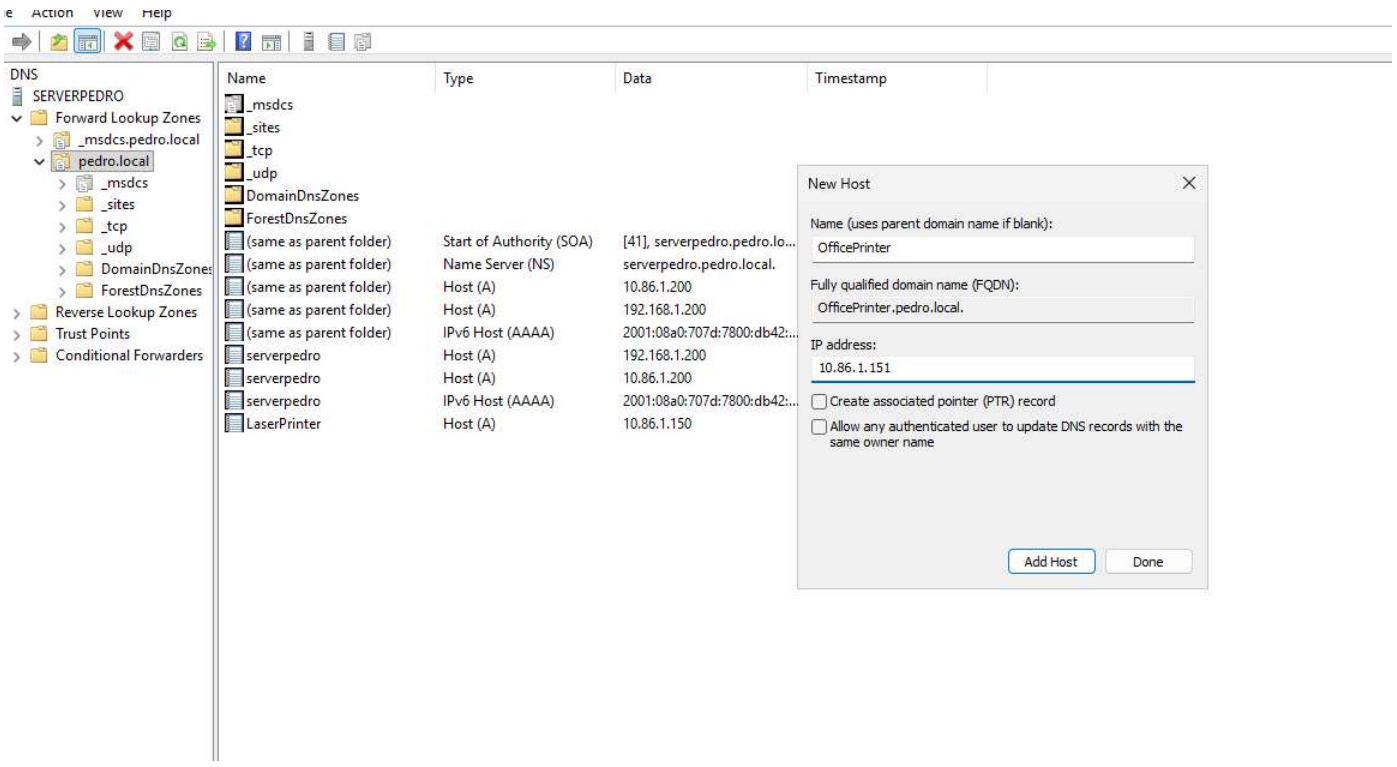
Adicionar a “OfficePrinter” ao endereço 10.86.1.151

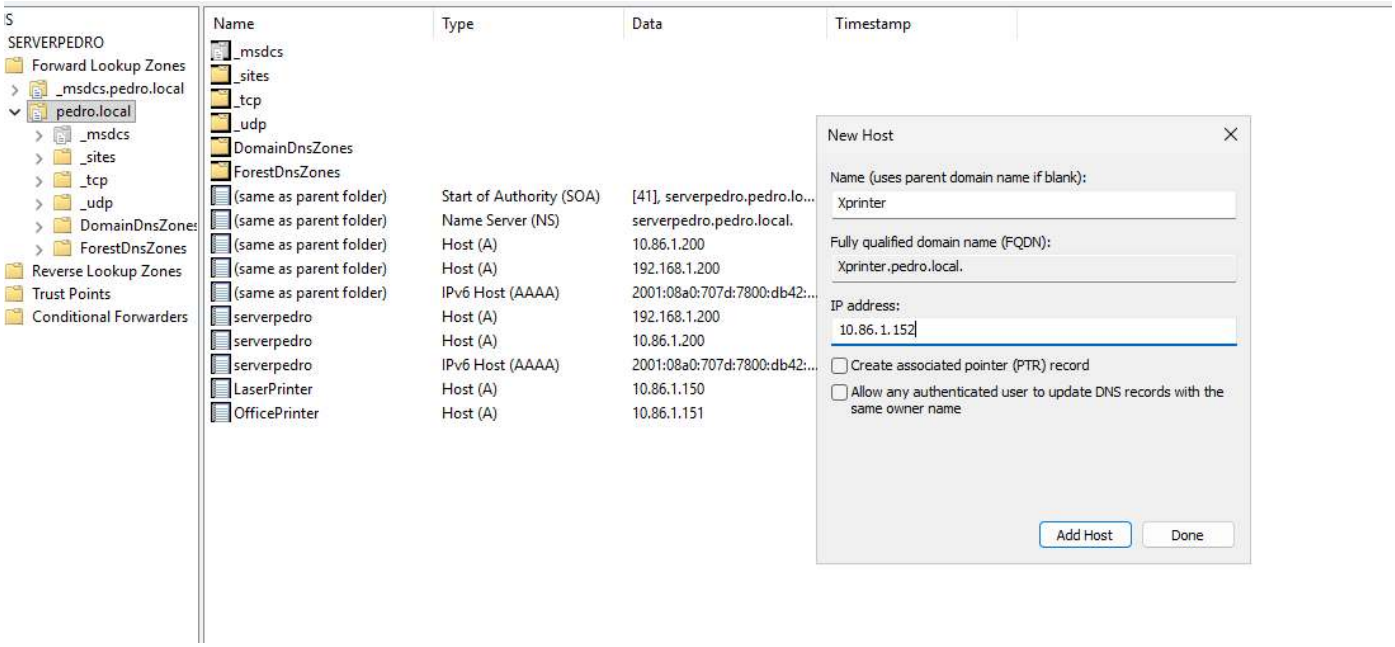
Adicione livremente mais 2 anfitriões à sua escolha.

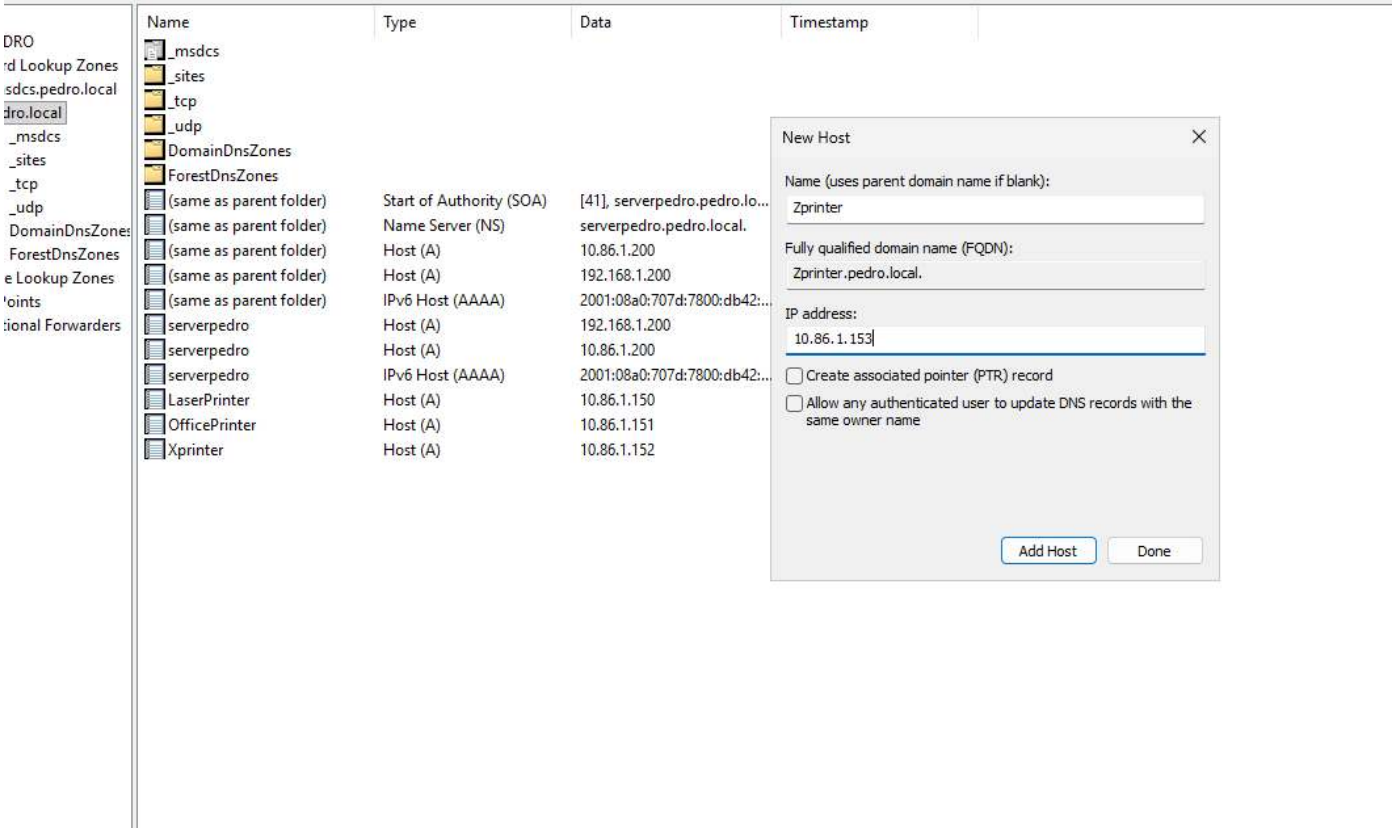
Adicionar a “Xprinter” ao endereço 10.86.1.152

Adicionar a “Zprinter” ao endereço 10.86.1.153


e Action View Help
DNS
SERVERPEDRO
Forward Lookup Zones
_msdcs.pedro.local
pedro.local
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
Reverse Lookup Zones
Trust Points
Conditional Forwarders
Name
Type
Data
Timestamp
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
(same as parent folder) Start of Authority (SOA) [41], serverpedro.pedro.lo...
(same as parent folder) Name Server (NS) serverpedro.pedro.local.
(same as parent folder) Host (A) 10.86.1.200
(same as parent folder) Host (A) 192.168.1.200
(same as parent folder) IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
serverpedro Host (A) 192.168.1.200
serverpedro Host (A) 10.86.1.200
serverpedro IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
New Host
Name (uses parent domain name if blank):
LaserPrinter
Fully qualified domain name (FQDN):
LaserPrinter.pedro.local.
IP address:
10.86.1.150
Create associated pointer (PTR) record
Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name
Add Host
Cancel

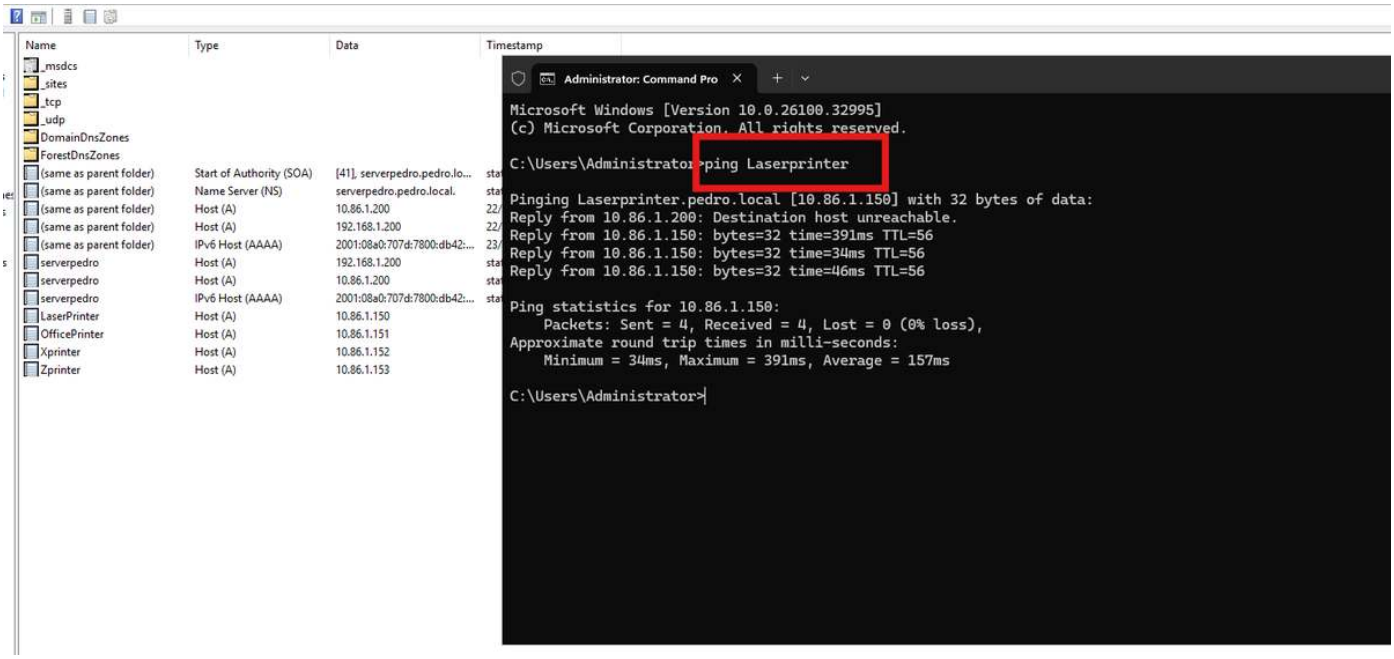

e Action View Help
DNS
SERVERPEDRO
Forward Lookup Zones
_msdcs.pedro.local
pedro.local
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
Reverse Lookup Zones
Trust Points
Conditional Forwarders
Name
Type
Data
Timestamp
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
(same as parent folder) Start of Authority (SOA) [41], serverpedro.pedro.lo...
(same as parent folder) Name Server (NS) serverpedro.pedro.local.
(same as parent folder) Host (A) 10.86.1.200
(same as parent folder) Host (A) 192.168.1.200
(same as parent folder) IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
serverpedro Host (A) 192.168.1.200
serverpedro Host (A) 10.86.1.200
serverpedro IPv6 Host (AAAA) 2001:08a0:707d:7800:db42:...
LaserPrinter Host (A) 10.86.1.150
New Host
Name (uses parent domain name if blank):
OfficePrinter
Fully qualified domain name (FQDN):
OfficePrinter.pedro.local.
IP address:
10.86.1.151
Create associated pointer (PTR) record
Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name
Add Host
Done



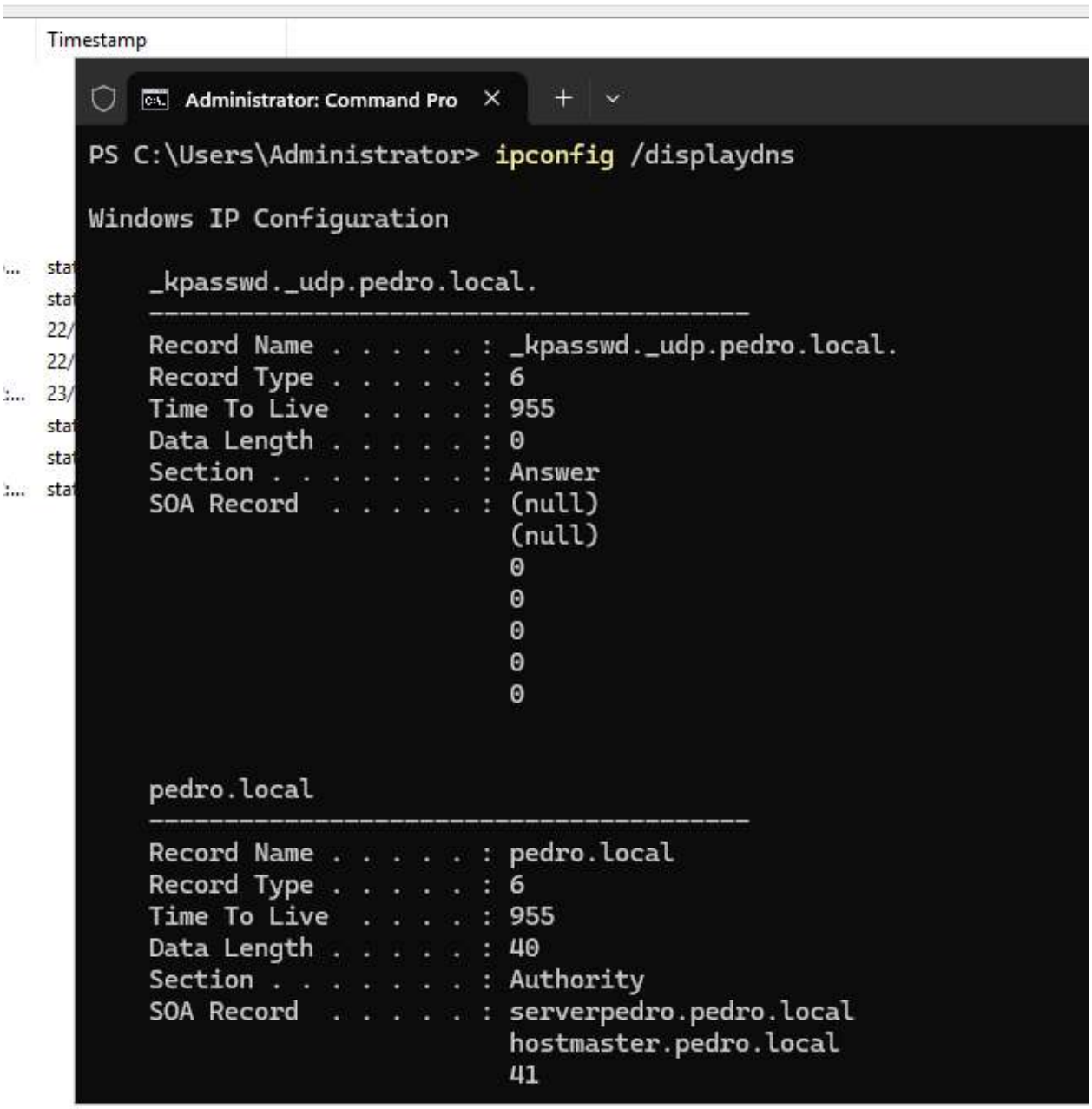


Ping LaserPrinter

Através da linha de comandos execute o comando Ping laserprinter.[nome do domínio] Seguramente não vai encontrar nenhuma resposta porque nesse endereço não existe nenhuma impressora mas poderemos ver que está a tentar aceder ao respectivo IP



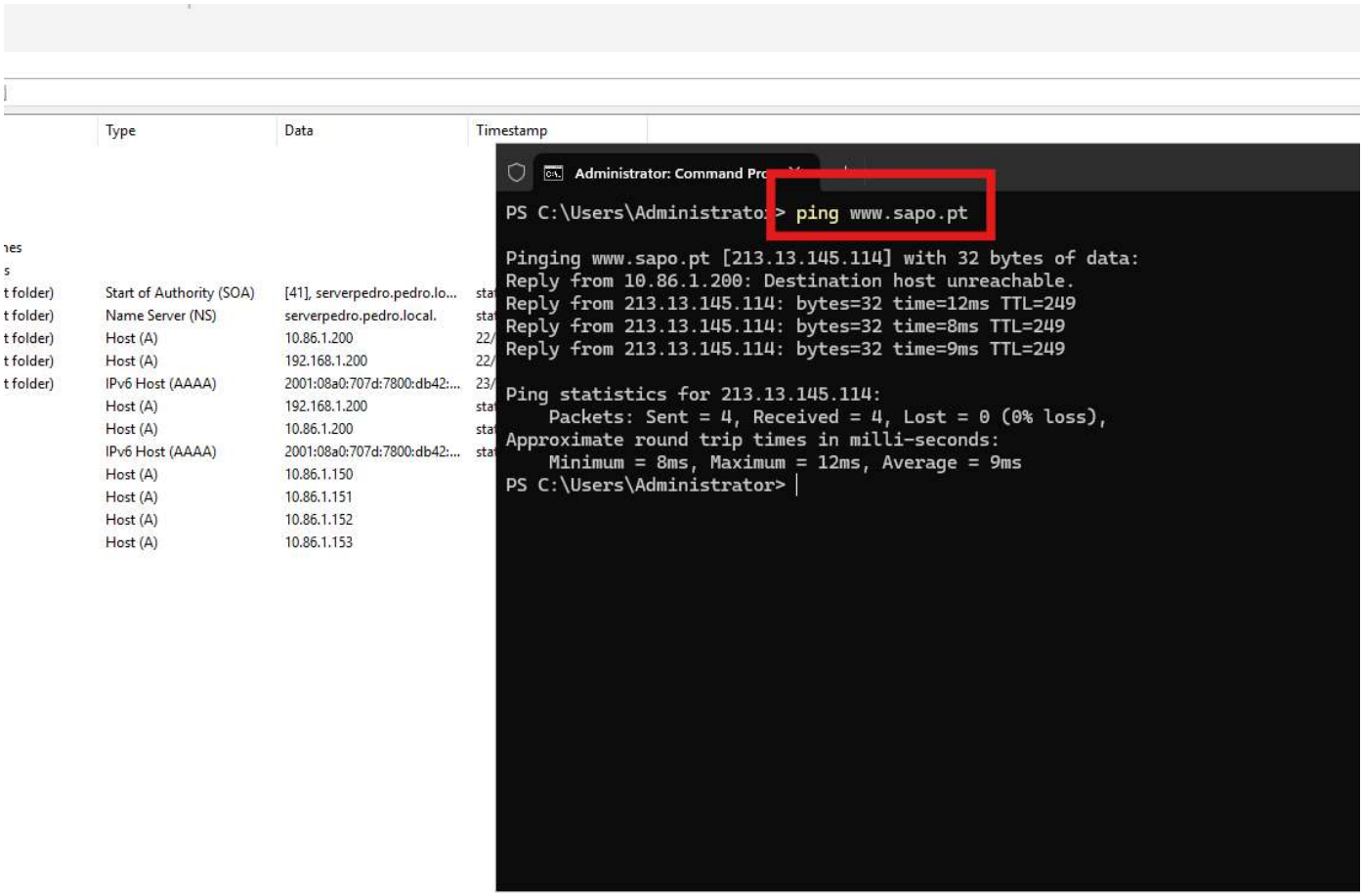
Powershell ipconfig /displaydns


Timestamp
Administrator: Command Pro
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /displaydns
Windows IP Configuration
_kpasswd._udp.pedro.local.
Record Name . . . . . : _kpasswd._udp.pedro.local.
Record Type . . . . . : 6
Time To Live . . . . . : 955
Data Length . . . . . : 0
Section . . . . . : Answer
SOA Record . . . . . : (null)
(null)
0
0
0
0
0
pedro.local
Record Name . . . . . : pedro.local
Record Type . . . . . : 6
Time To Live . . . . . : 955
Data Length . . . . . : 40
Section . . . . . : Authority
SOA Record . . . . . : serverpedro.pedro.local
hostmaster.pedro.local
41

Continucao

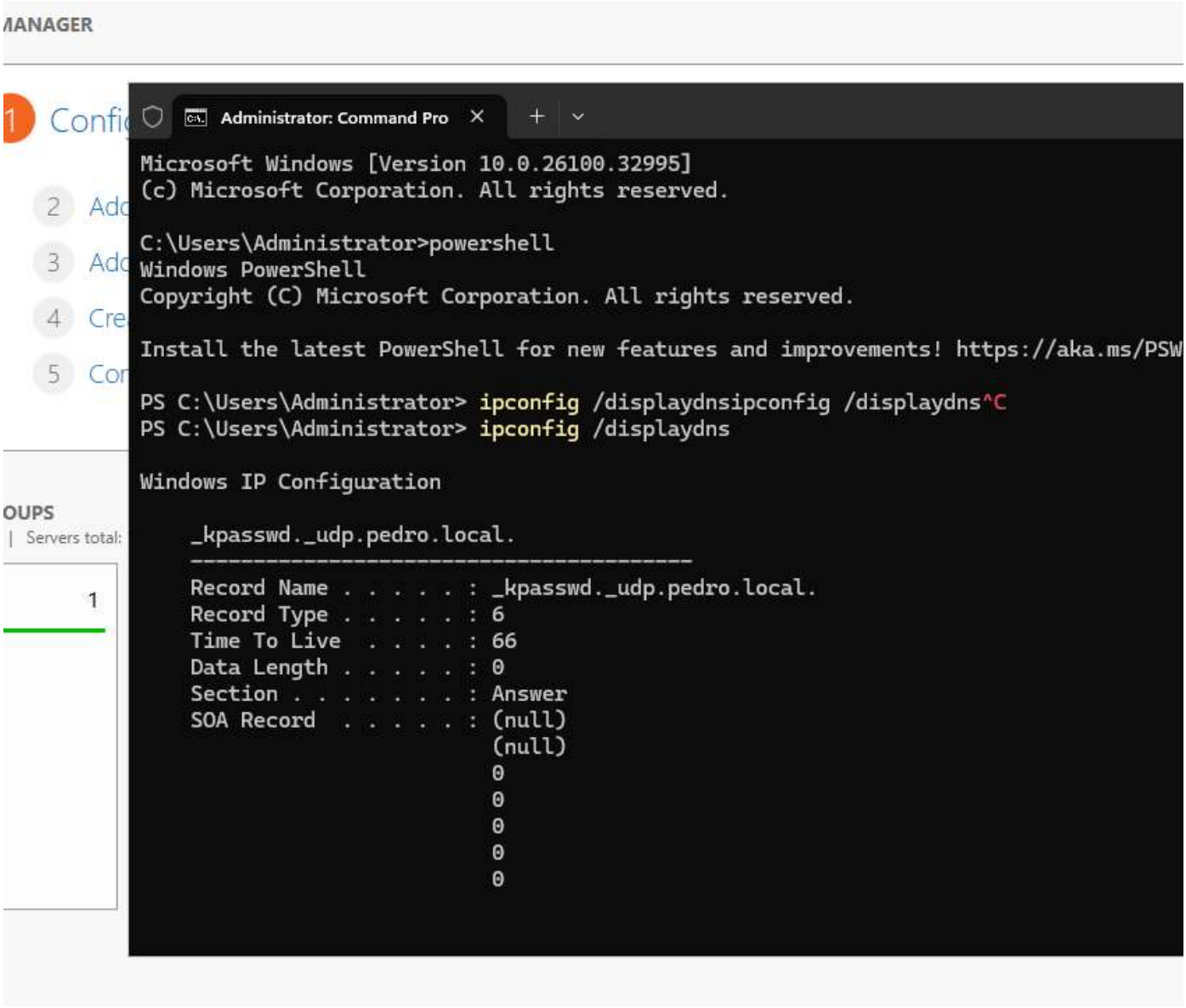


Powershell ping www.sapo.pt



Powershell ipconfig /displaydns

Verificamos que o DNS tem um registo da página www.sapo.pt



Configurar DNS Cliente -Win11

Se aceder à placa de rede do cliente e alterar os DNS de forma a apontarem apenas para o nosso Servidor e utilizarmos o comando ping laserprinter.[nome do domínio] vemos qual o IP que está associado ao laserprinter. Relembro que não existe nenhuma máquina a responder nesse endereço contudo foi feita a resolução do nome.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet 4" -ServerAddresses 10.86.1.200,8.8.8.8
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet 4" -ServerAddresses 10.86.1.200,8.8.8.8
PS C:\WINDOWS\system32> Get-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet 4"

InterfaceAlias               Interface Address ServerAddresses
                             Index     Family
-------------                --------- ------- --------------
Ethernet 4                           3 IPv4    {10.86.1.200, 8.8.8.8}
Ethernet 4                           3 IPv6    {}


PS C:\WINDOWS\system32> ping OfficePrinter.pedro.local

Pinging OfficePrinter.pedro.local [10.86.1.151] with 32 bytes of data:
Reply from 10.86.1.10: Destination host unreachable.
Reply from 10.86.1.151: bytes=32 time=638ms TTL=128
Reply from 10.86.1.151: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 10.86.1.151: bytes=32 time=28ms TTL=128

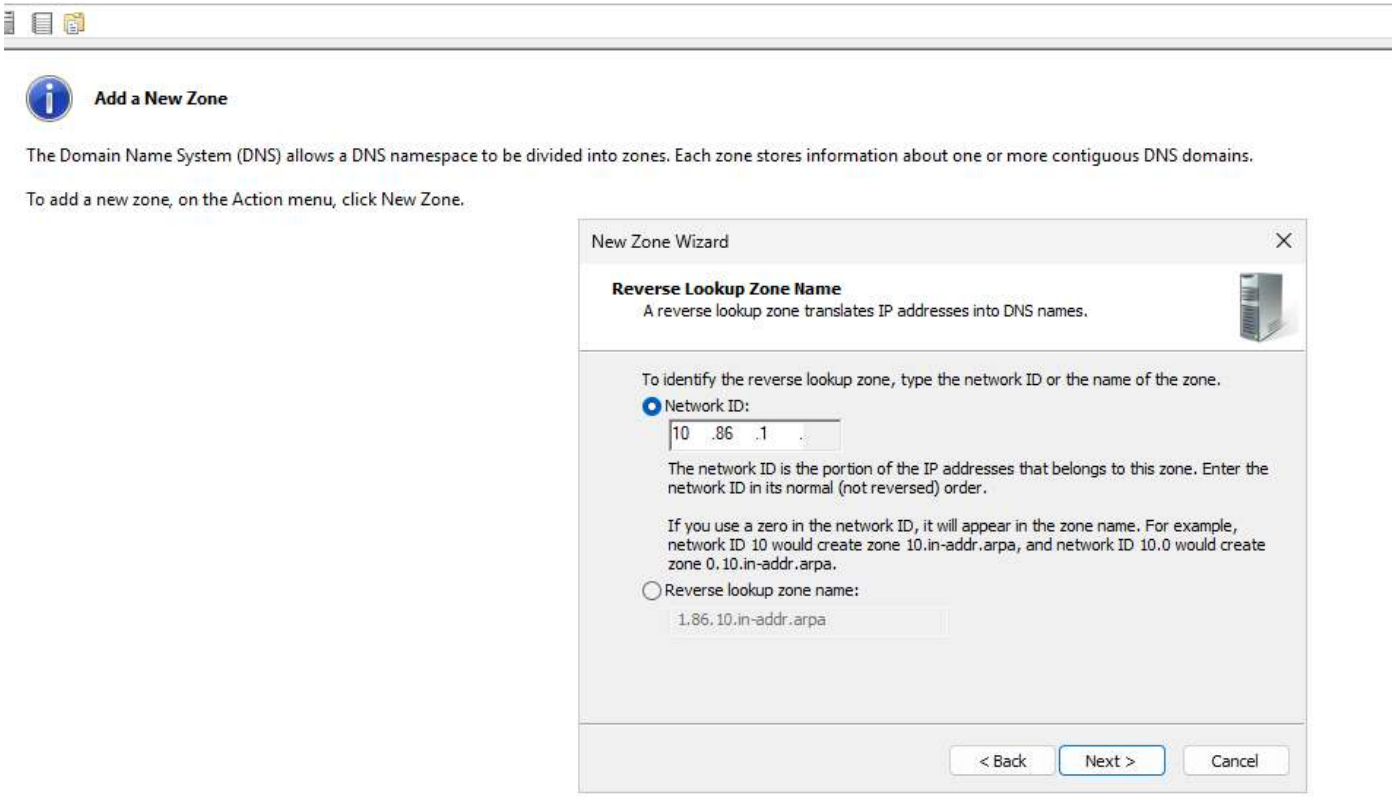
Ping statistics for 10.86.1.151:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 28ms, Maximum = 638ms, Average = 232ms
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Reverse Lookup Zone

[o que é Reserve DNS]

Para criar uma Reverse Zone abra a janela “DNS Manager” e clique com o botão direito no “Reverse Lookup Zones” e crie uma nova Zona

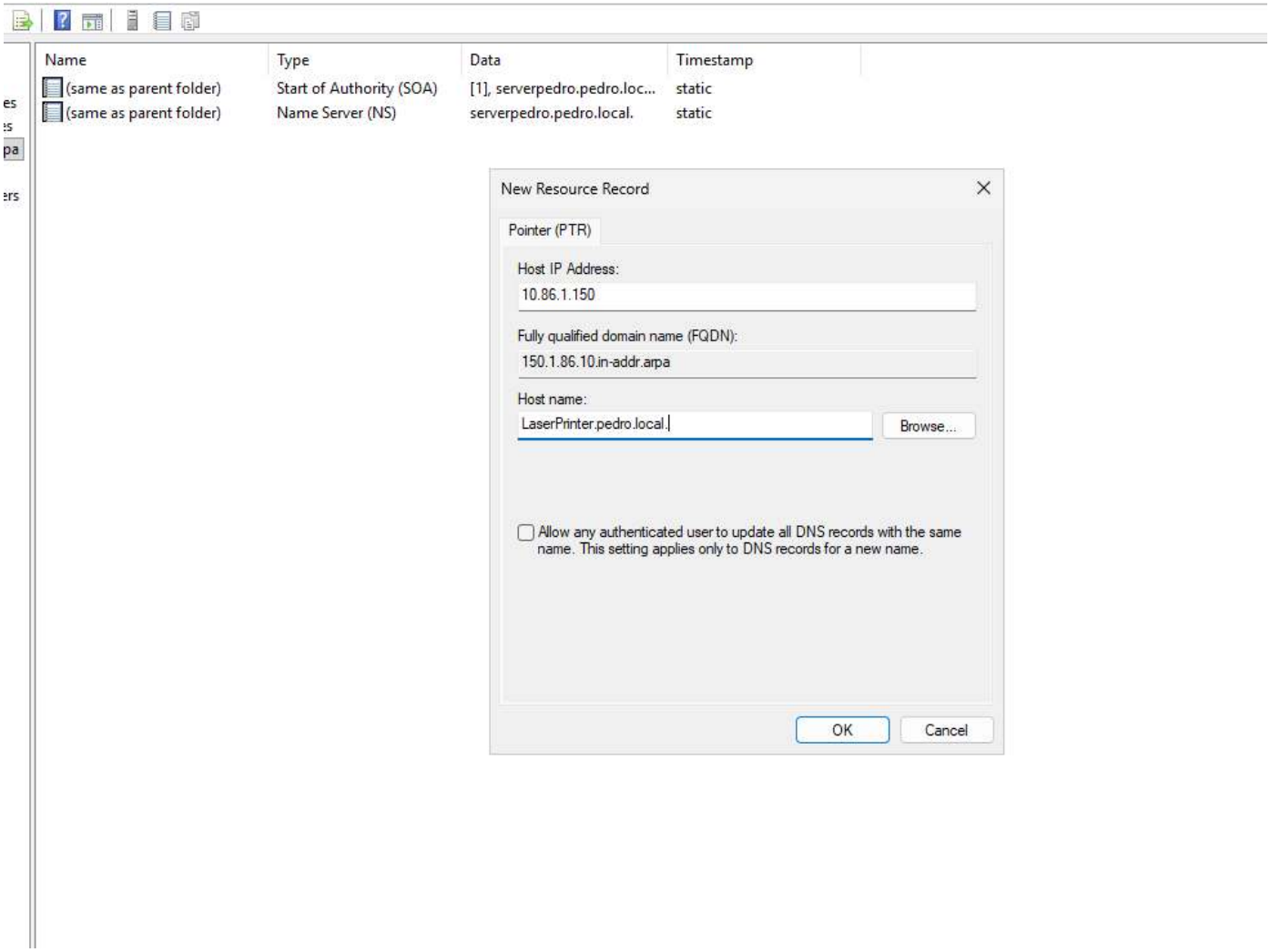
Network ID: 10.86.1 (Colocar apenas os três primeiros octetos do endereço do server)



Acedemos à Zona criada e com o botão direito do rato escolhemos a opção “New Pointer (PTR)…”

Host ip Address: 10.86.1.150

HostName: LaserPrinter



Vamos criar um registo PTR para o server

Para testar abrimos o digitamos os seguintes comandos PowerShell

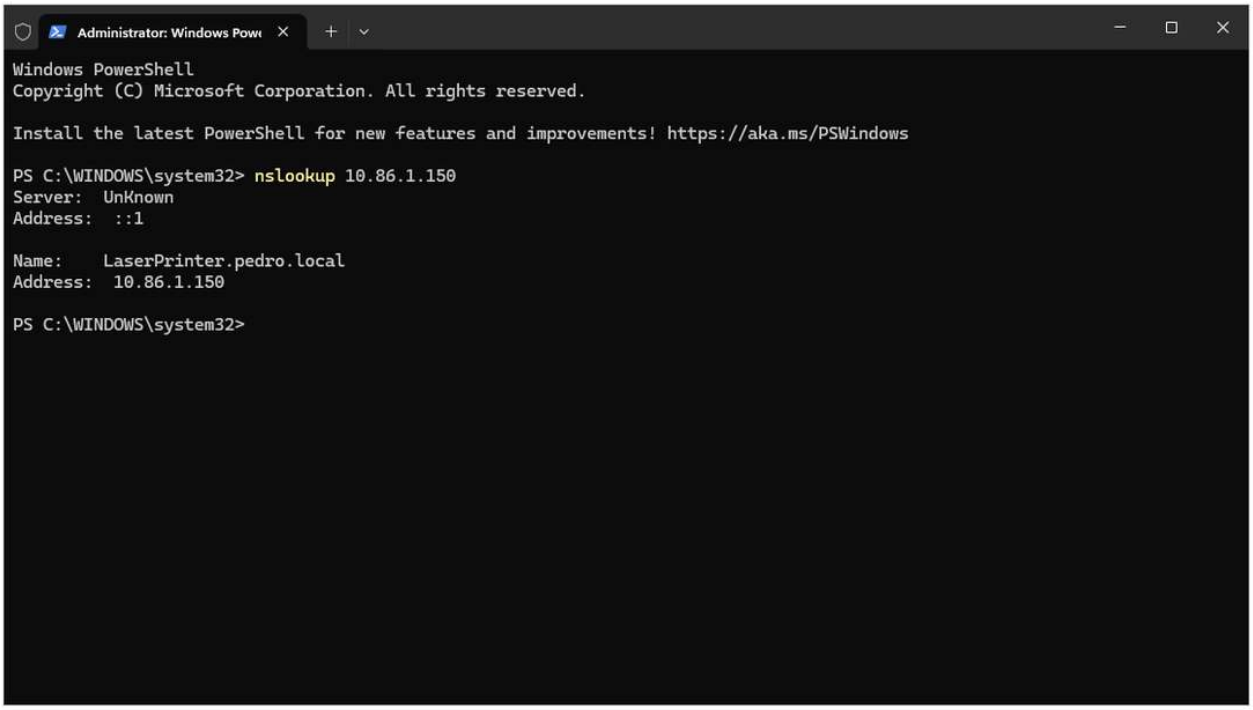
Nslookup

Set type=ptr

10.86.1.150

Verificamos que está a ser feita a resolução do endereço

(same as parent folder)	Name Server (NS)	serverpedro.pedro.local.	static
10.86.1.150	Pointer (PTR)	LaserPrinter.pedro.local.	



DHCP Server

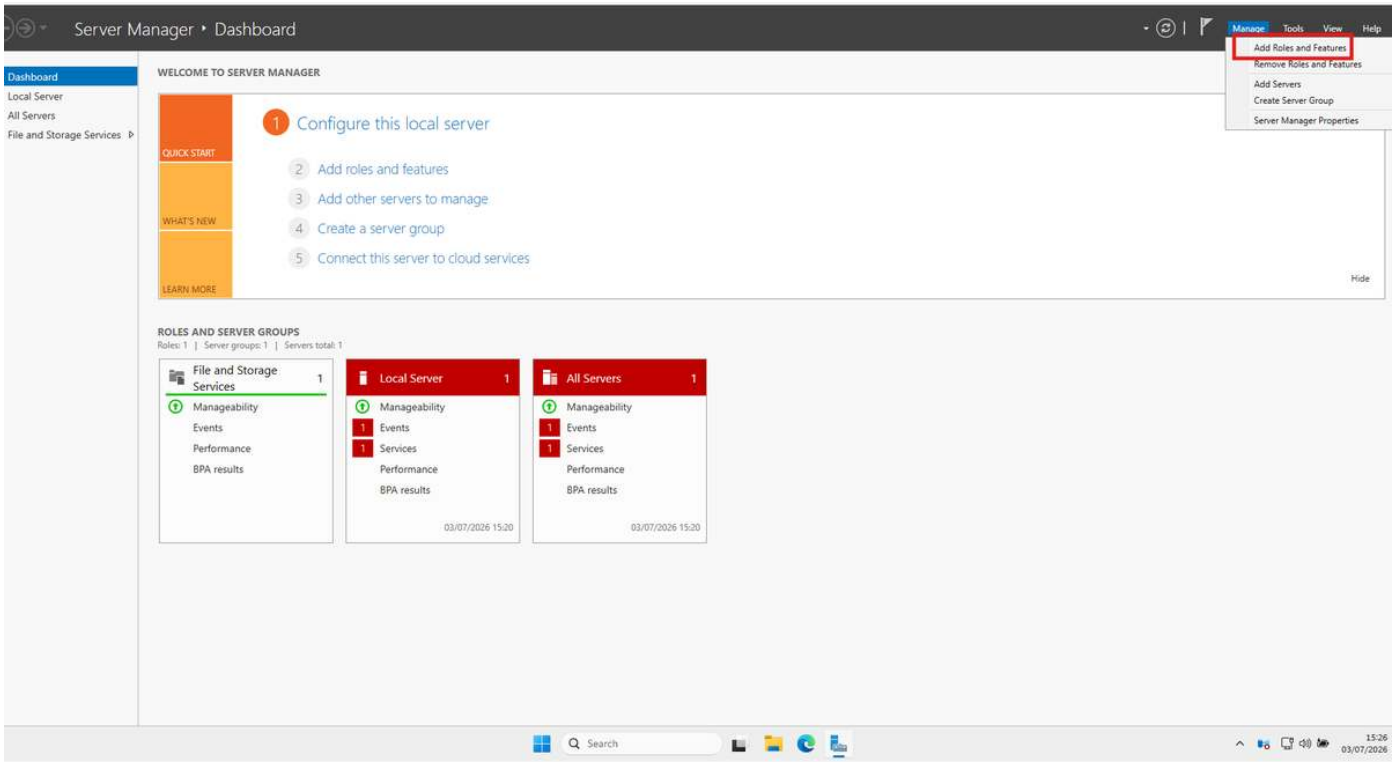
O que é um DHCP

[Escreva uma breve discrição do que é um DHCP server]

Arquitetura Exemplo

Instalação DHCP

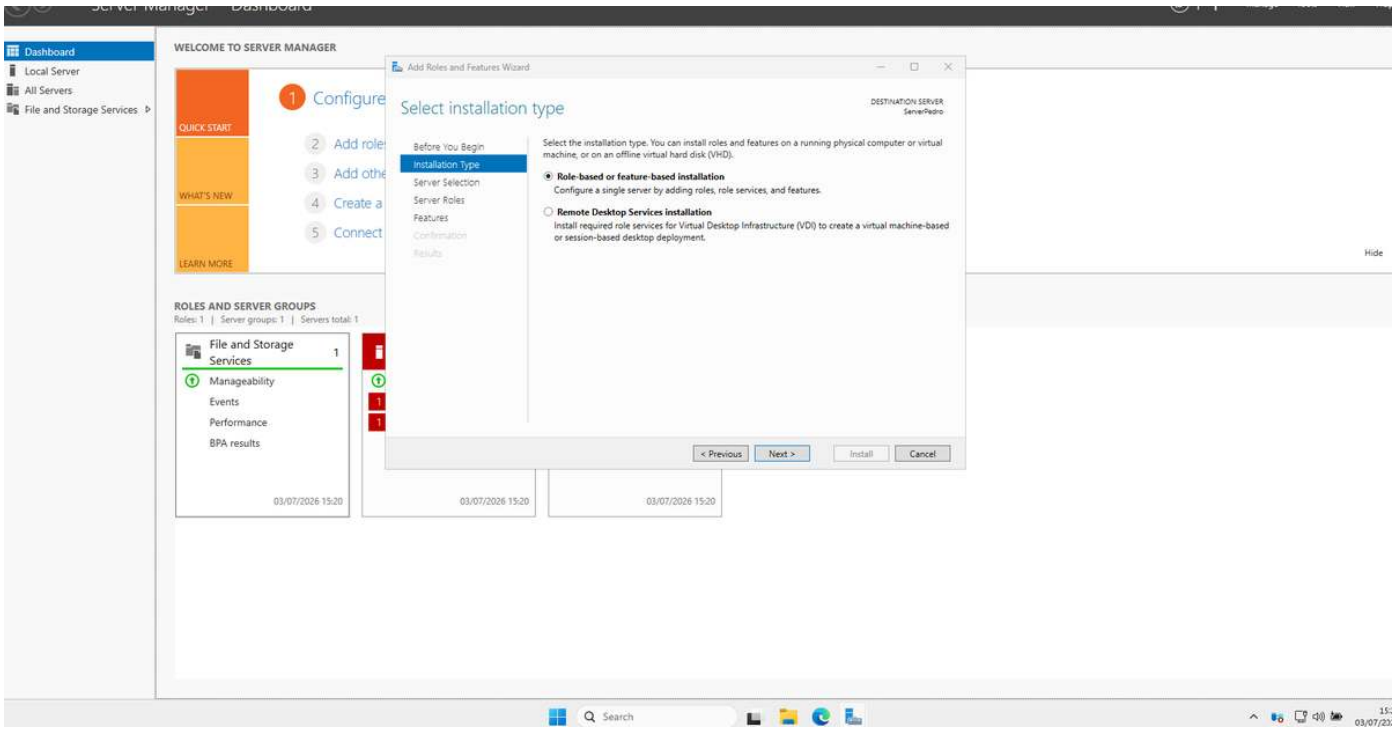
Em versões anteriores do Windows Server 2025 o processo de instalação do DHCP era feito durante a instalação do Active Directory pelo que não seria necessário fazer o processo de instalação. Para instalar o DHCP basta clicar “Gerir” – “Adicionar novas Funções e Funcionalidade” e escolher a instalação do DHCP e seguir o assistente:

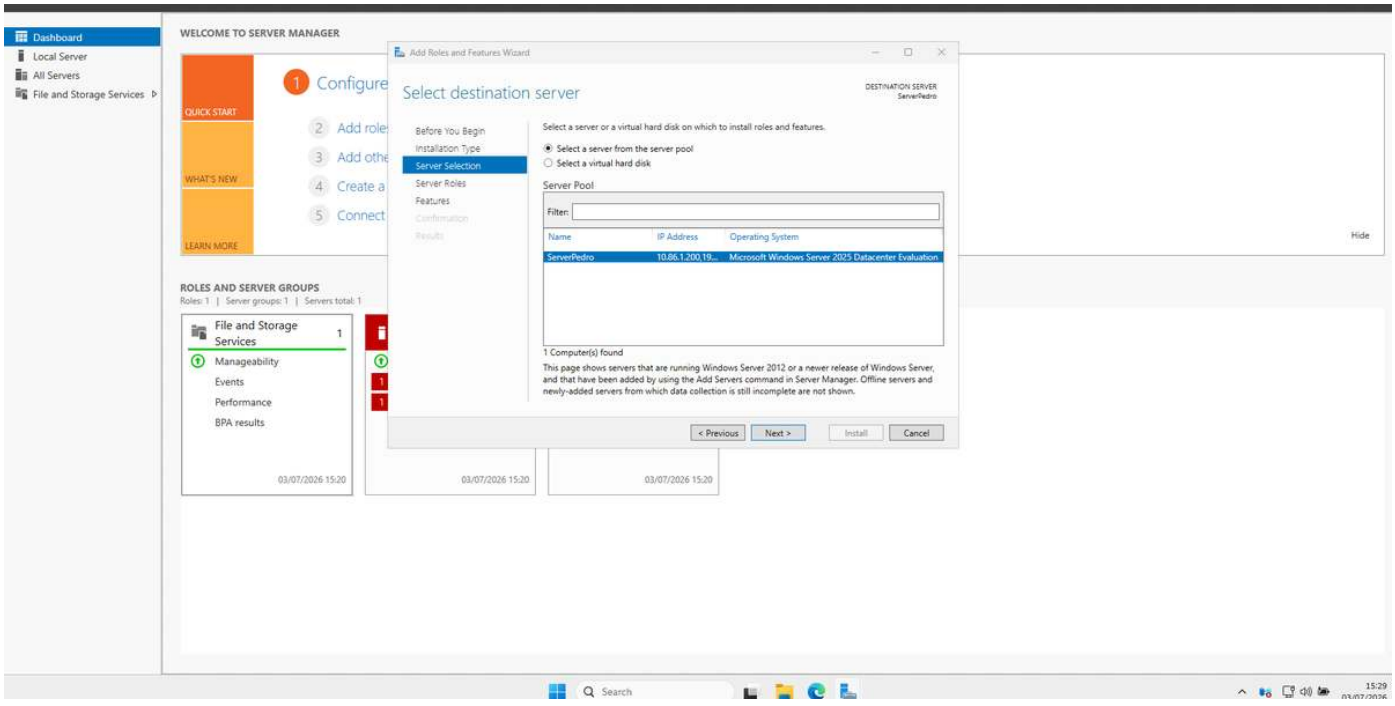


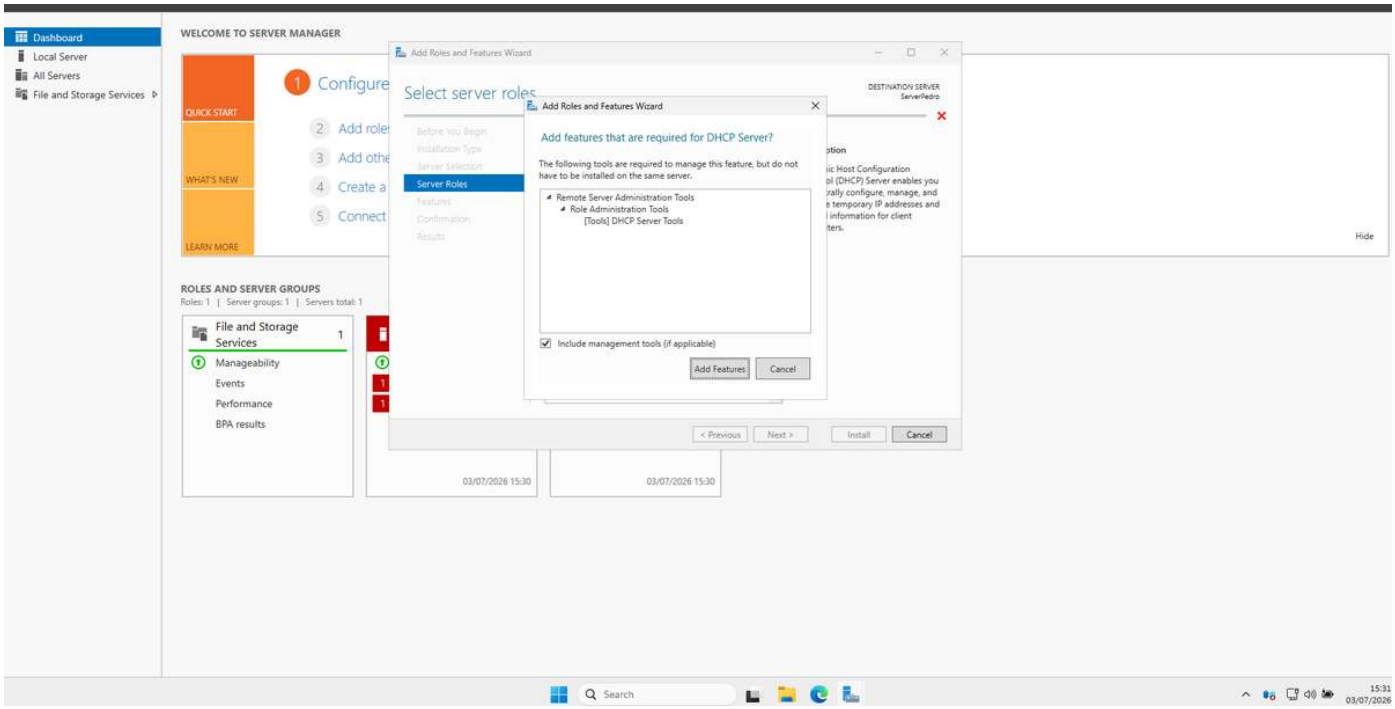
Configuração DHCP

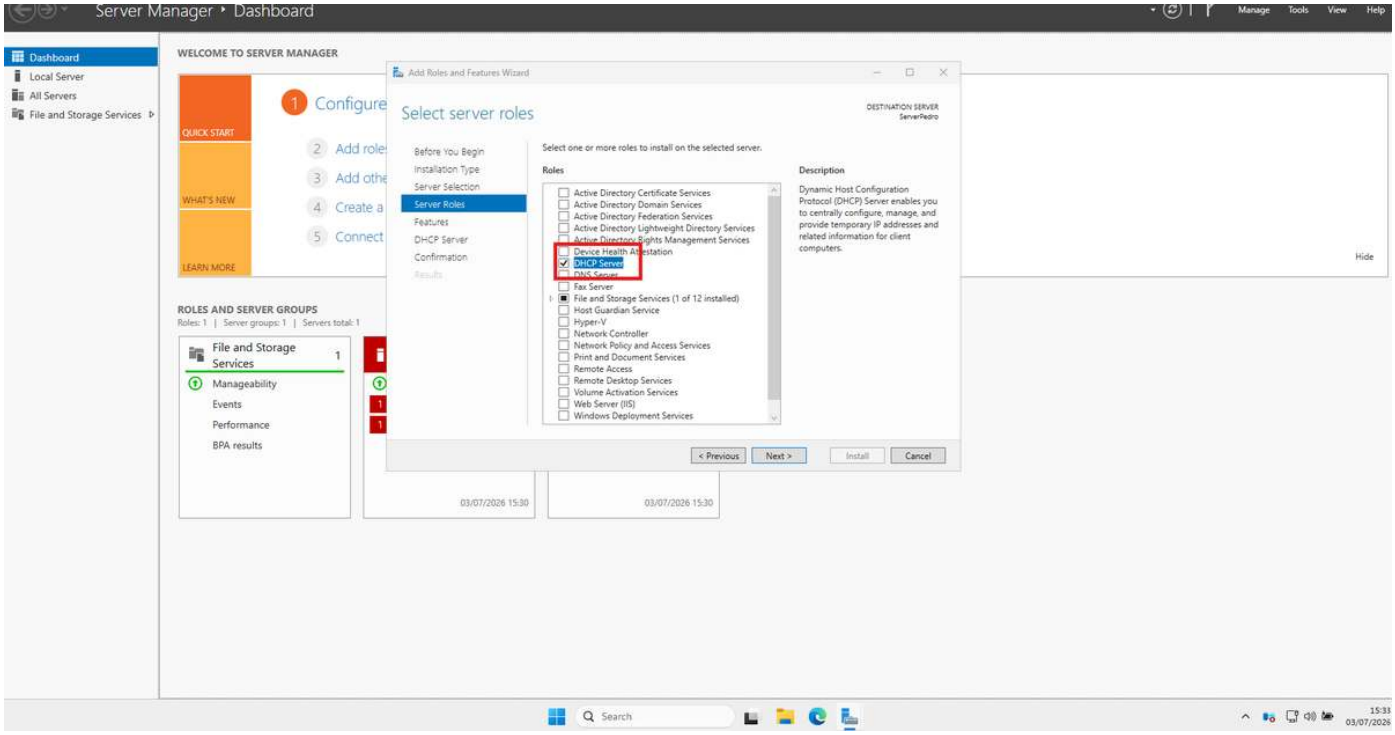
Antes de configurar o DHCP deverá ser feito um estudo sobre qual a melhor forma de endereçar as máquinas da nossa rede ou seja qual a gama de endereços que vão ser utilizados pelos servidores/impressoras/clientes entre outros.

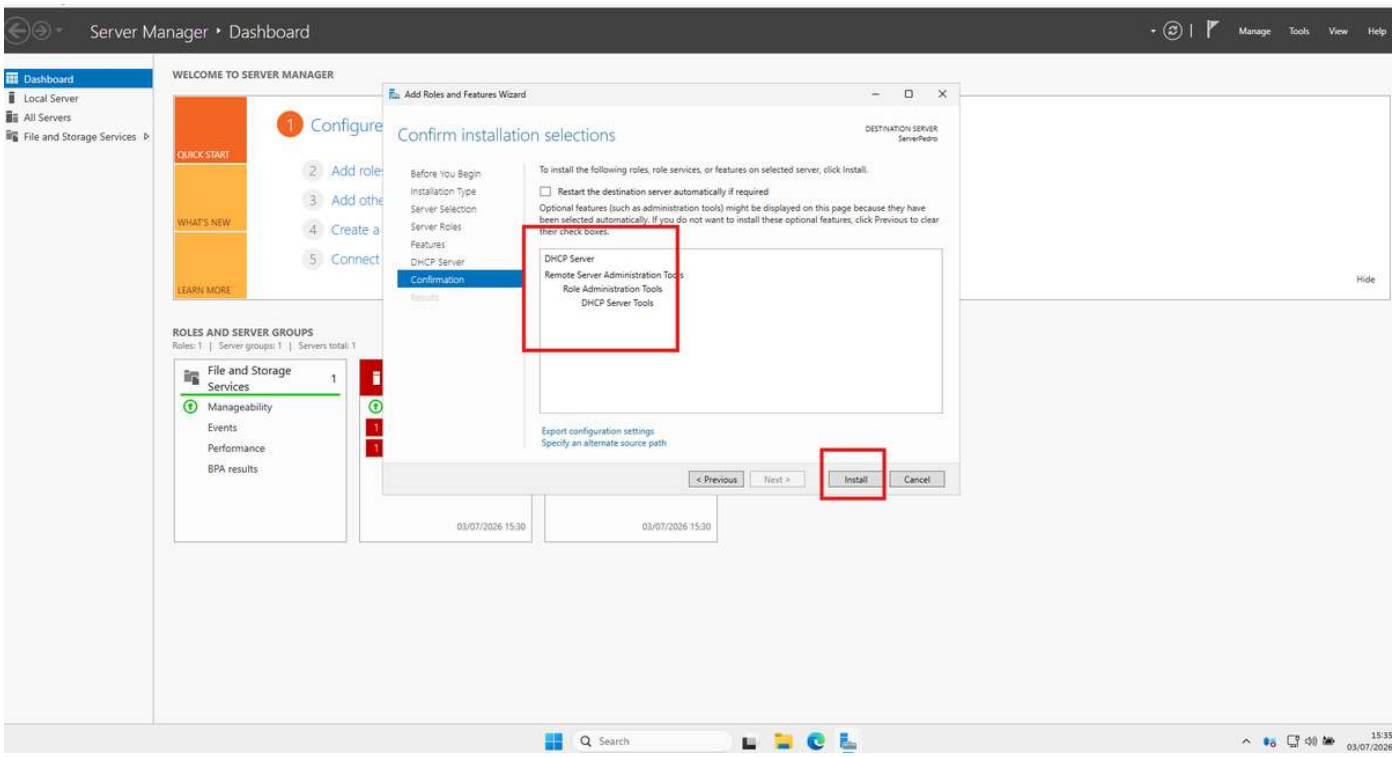
Para configurarmos o DHCP clicamos no serviço DHCP /Lado esquerdo) e na janela Servidores clicar com o botão direito no rato e escolher opção “Gestor de DHCP”

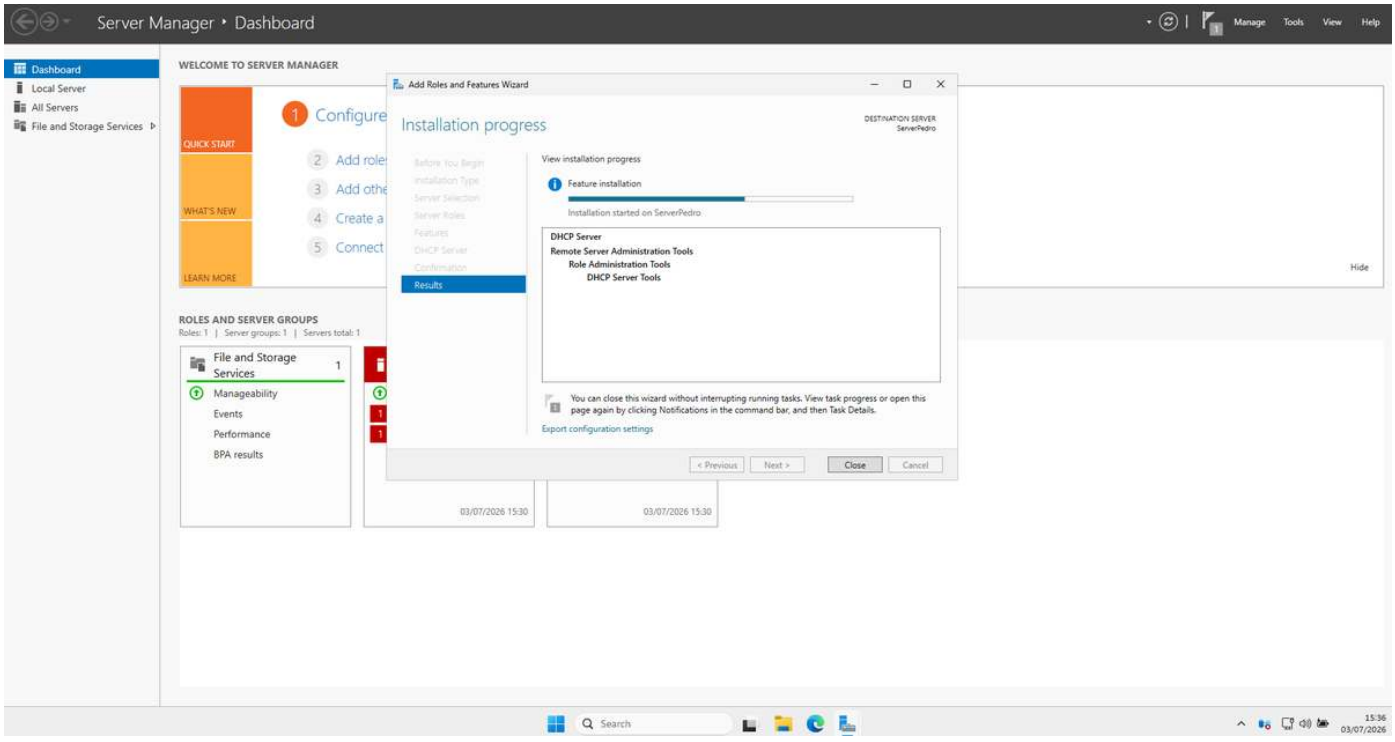


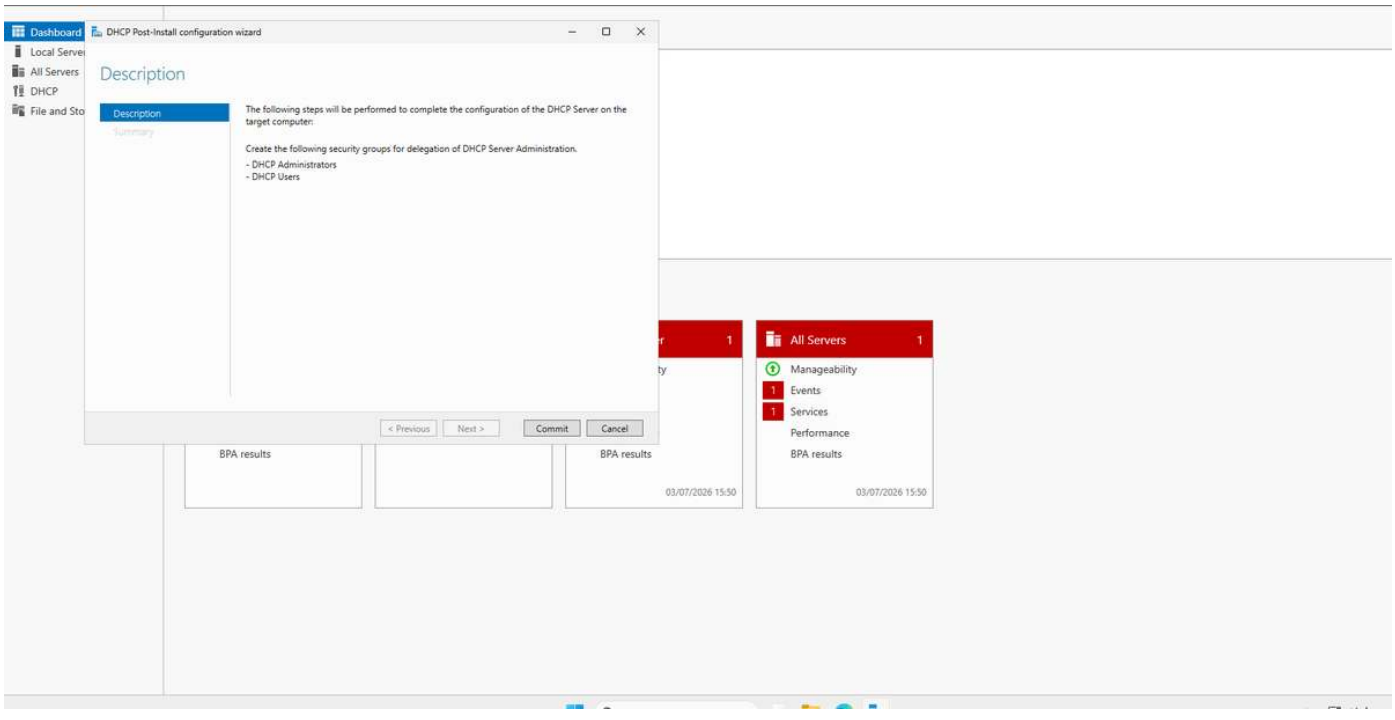

Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
WELCOME TO SERVER MANAGER
Add Roles and Features Wizard
Select destination server
DESTINATION SERVER
ServerPedro
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results
Select a server or a virtual hard disk on which to install roles and features.
Select a server from the server pool
Select a virtual hard disk
Server Pool
Filter:
Name
IP Address
Operating System
ServerPedro
10.86.1.200,19...
Microsoft Windows Server 2025 Datacenter Evaluation
1 Computer(s) found
This page shows servers that are running Windows Server 2012 or a newer release of Windows Server, and that have been added by using the Add Servers command in Server Manager. Offline servers and newly-added servers from which data collection is still incomplete are not shown.
< Previous
Next >
Install
Cancel
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
Configure
Add role
Add othe
Create a
Connect
Hide
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1
File and Storage Services
Manageability
Events
Performance
BPA results
03/07/2026 15:20
Search
15:29


Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
WELCOME TO SERVER MANAGER
Add Roles and Features Wizard
Select server roles
DESTINATION SERVER
ServerPedro
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results
Add Roles and Features Wizard
Add features that are required for DHCP Server?
The following tools are required to manage this feature, but do not have to be installed on the same server.
Remote Server Administration Tools
Role Administration Tools
[Tools] DHCP Server Tools
Include management tools (if applicable)
Add Features
Cancel
< Previous
Next >
Install
Cancel
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
Configure
Add role
Add othe
Create a
Connect
Hide
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1
File and Storage Services
Manageability
Events
Performance
BPA results
03/07/2026 15:30
Search
15:31


Server Manager • Dashboard
Manage
Tools
View
Help
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
WELCOME TO SERVER MANAGER
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
Configure
Add roles
Add other
Create a
Connect
Add Roles and Features Wizard
Select server roles
DESTINATION SERVER
ServerPedro
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
DHCP Server
Confirmation
Results
Select one or more roles to install on the selected server.
Roles
Active Directory Certificate Services
Active Directory Domain Services
Active Directory Federation Services
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Device Health Attestation
DHCP Server
DNS Server
Fax Server
File and Storage Services (1 of 12 installed)
Host Guardian Service
Hyper-V
Network Controller
Network Policy and Access Services
Print and Document Services
Remote Access
Remote Desktop Services
Volume Activation Services
Web Server (IIS)
Windows Deployment Services
Description
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server enables you to centrally configure, manage, and provide temporary IP addresses and related information for client computers.
< Previous
Next >
Install
Cancel
Hide
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1
File and Storage Services
1
Manageability
Events
Performance
BPA results
03/07/2026 15:30
03/07/2026 15:30
Search
15:33
03/07/2026

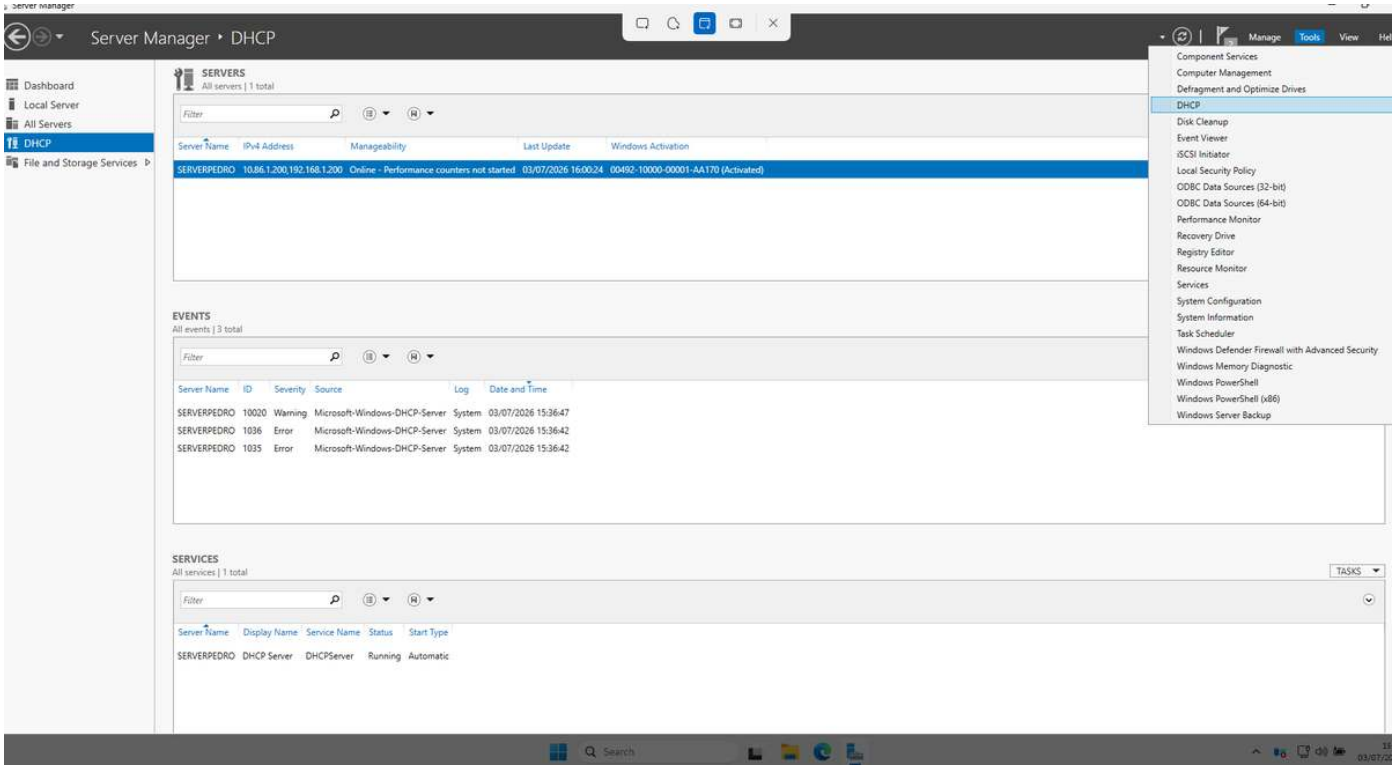

Server Manager • Dashboard
Manage
Tools
View
Help
Dashboard
Local Server
All Servers
File and Storage Services
WELCOME TO SERVER MANAGER
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
Configure
Add roles
Add other
Create a
Connect
Add Roles and Features Wizard
Confirm installation selections
DESTINATION SERVER
ServerPedro
Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
DHCP Server
Confirmation
Results
To install the following roles, role services, or features on selected server, click Install.
Restart the destination server automatically if required
Optional features (such as administration tools) might be displayed on this page because they have been selected automatically. If you do not want to install these optional features, click Previous to clear their check boxes.
DHCP Server
Remote Server Administration Tools
Role Administration Tools
DHCP Server Tools
Export configuration settings
Specify an alternate source path
< Previous
Next >
Install
Cancel
Hide
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1
File and Storage Services
1
Manageability
Events
Performance
BPA results
03/07/2026 15:30
03/07/2026 15:30
Search
15:35
03/07/2026





Autorizar serviço DHCP

Vamos verificar se o serviço DHCP está autorizado a responder a pedidos de DHCP. Na janela “Gestor de DHCP” clicamos em cima do servidor e selecionamos a opção “Autorizar”



Criar Novo Âmbito IPV4

Nome: Formandos

Descrição: Formandos

Endereço IP inicial:10.86.2.1

Endereço IP Final: 10.86.2.255

Mascara Sub rede: 255.255.0.0 / 16

Exclusão de endereços: 10.86.2.50 ~10.86.2.60

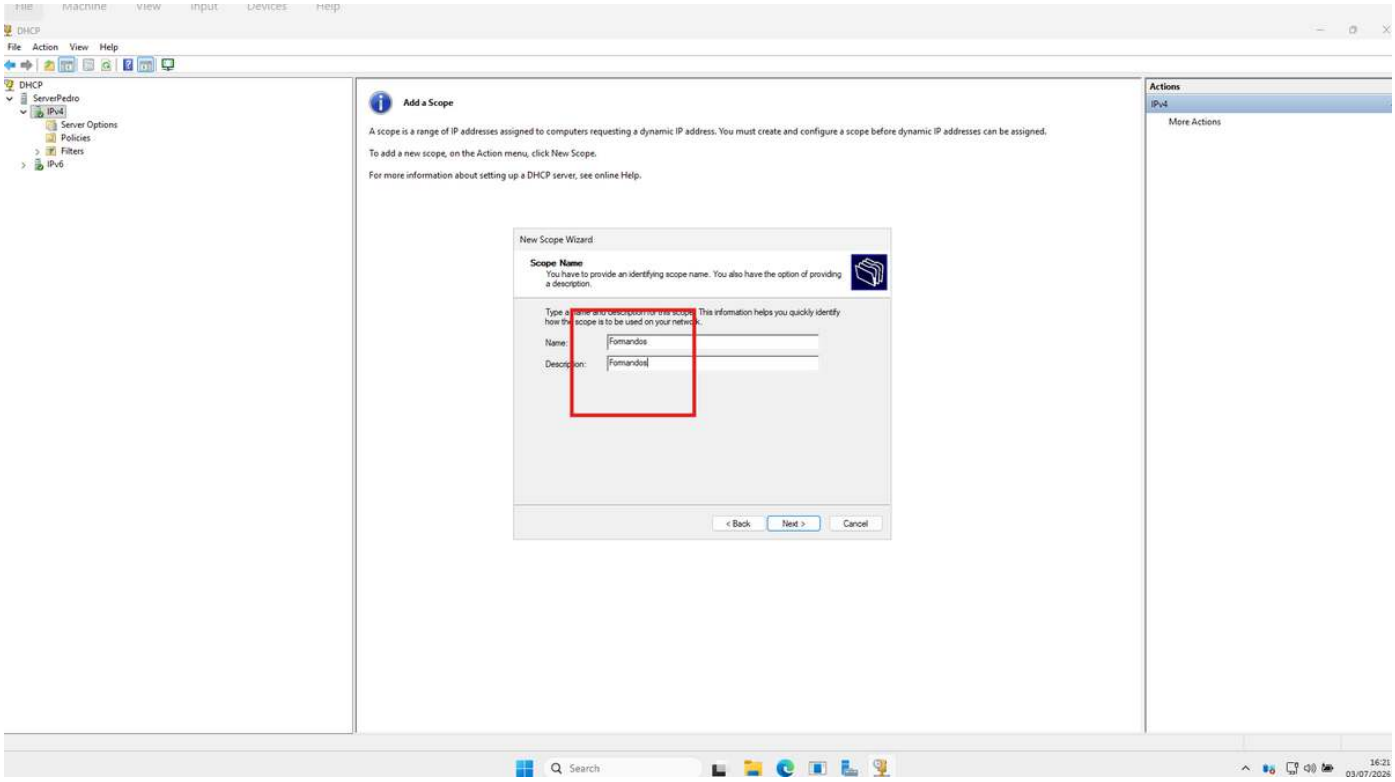
Duração da concessão: 4 horas

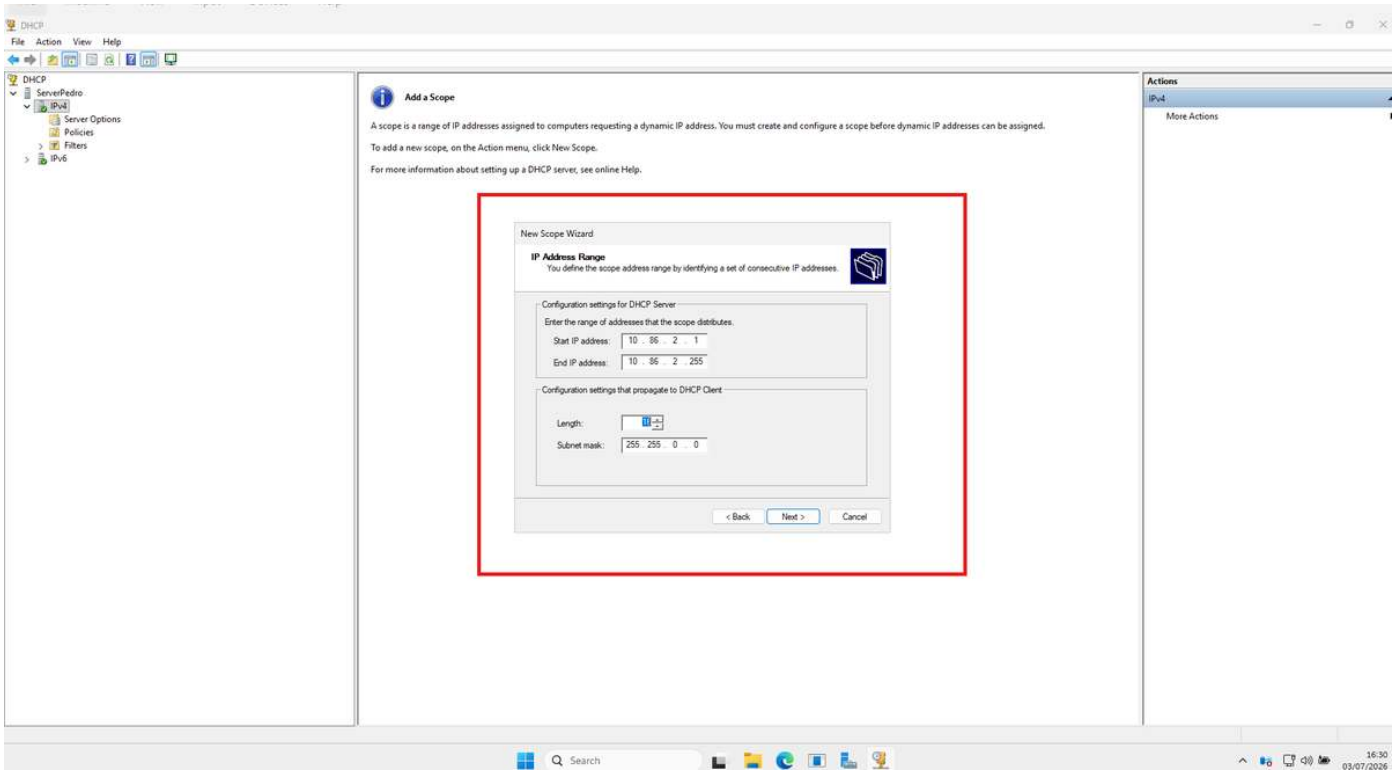
Router (Gateway predefinido): [Endereço atribuído à NIC InternalTeam]

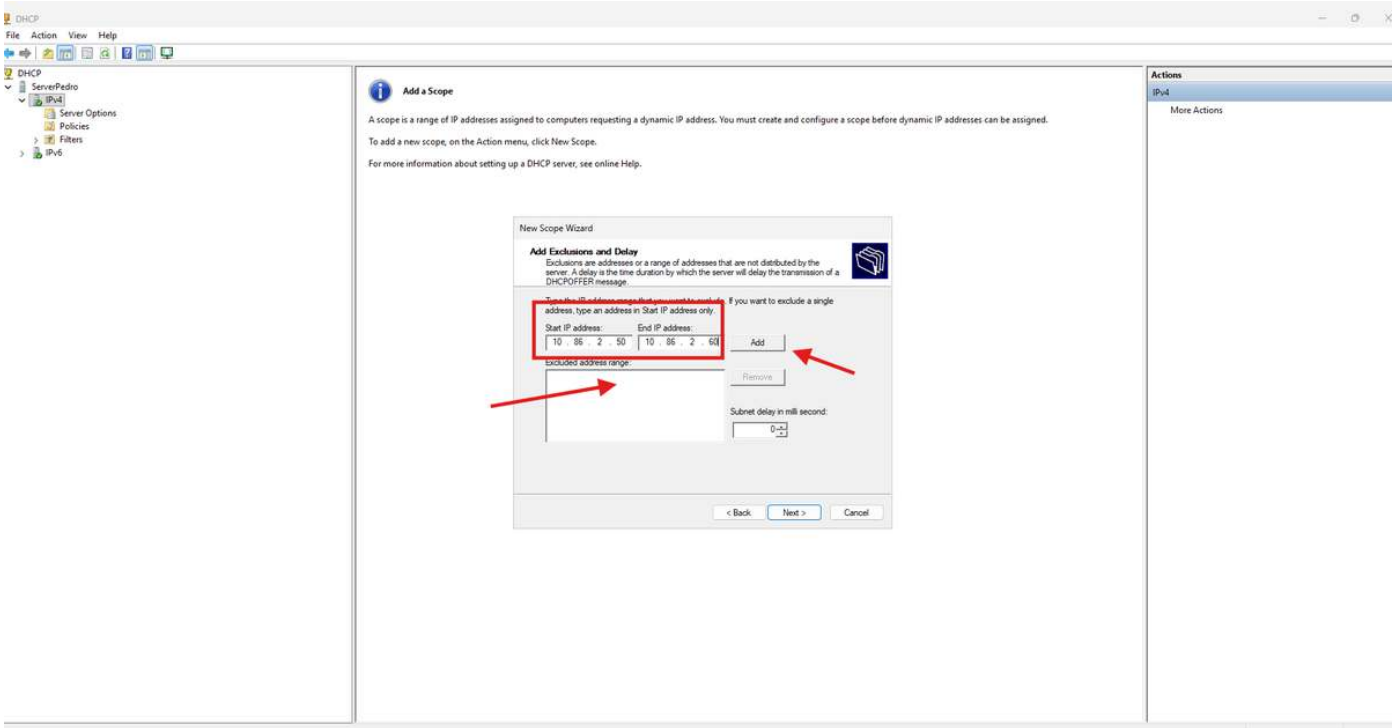
DNS: 10.86.1.200 (IP do Server)

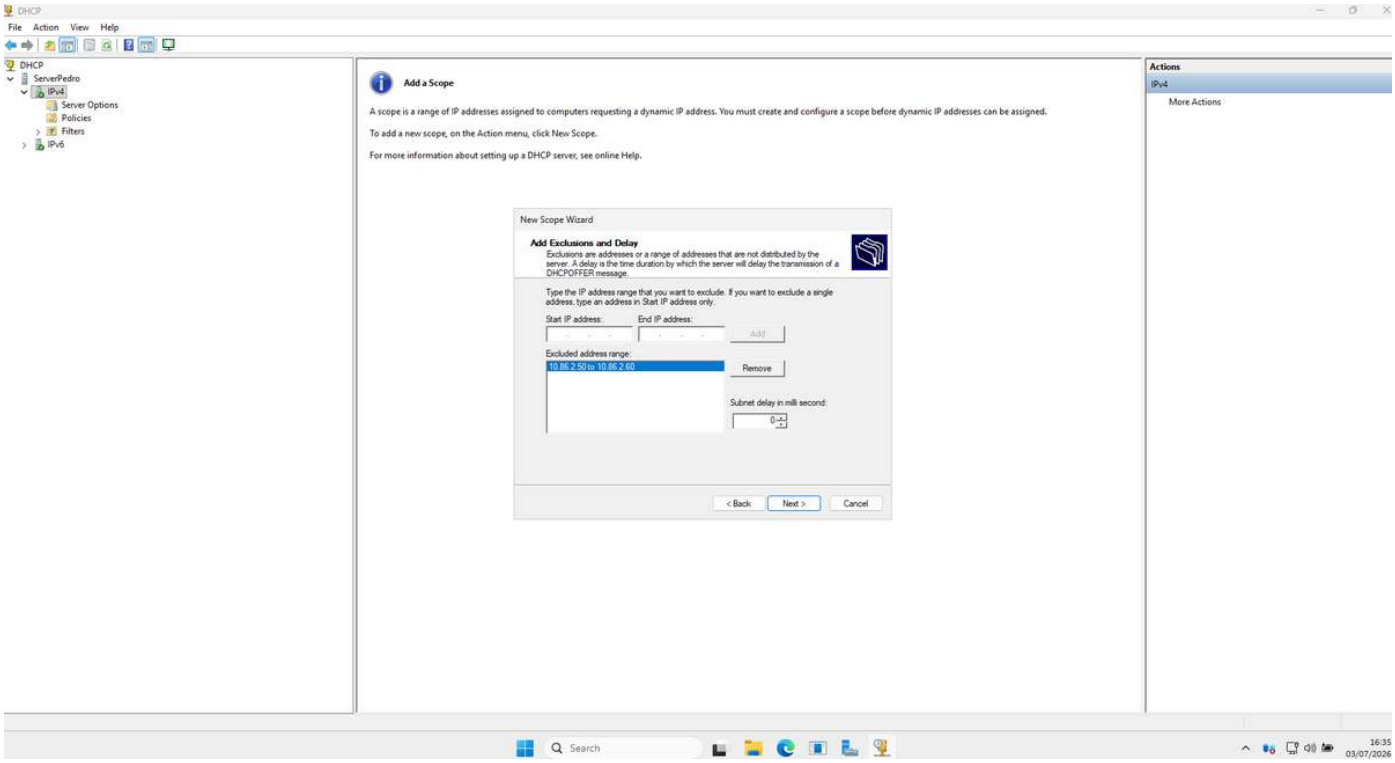
8.8.8.8 (DNS Google)

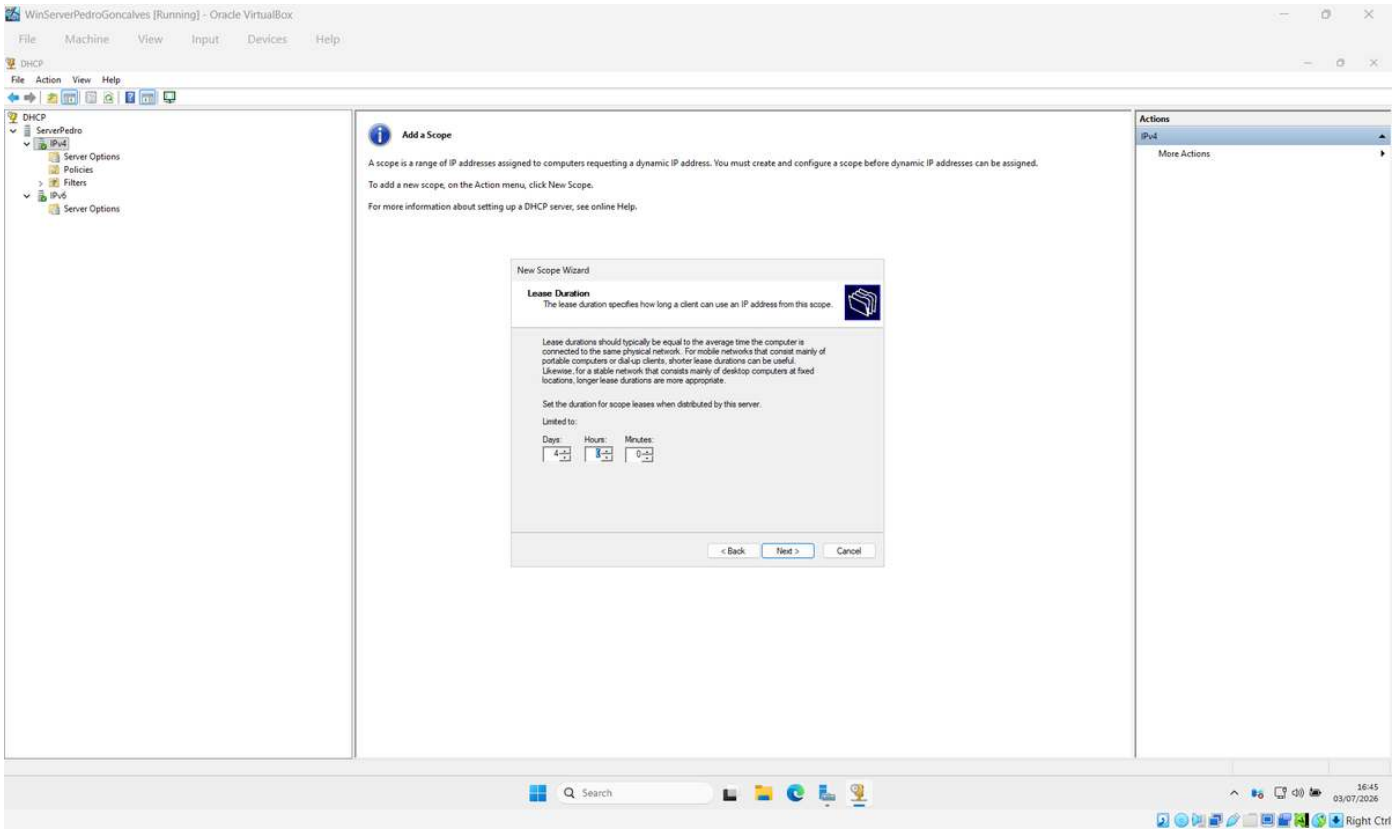
Servidor WINS: Deixar em branco – (Encontra-se obsoleto)

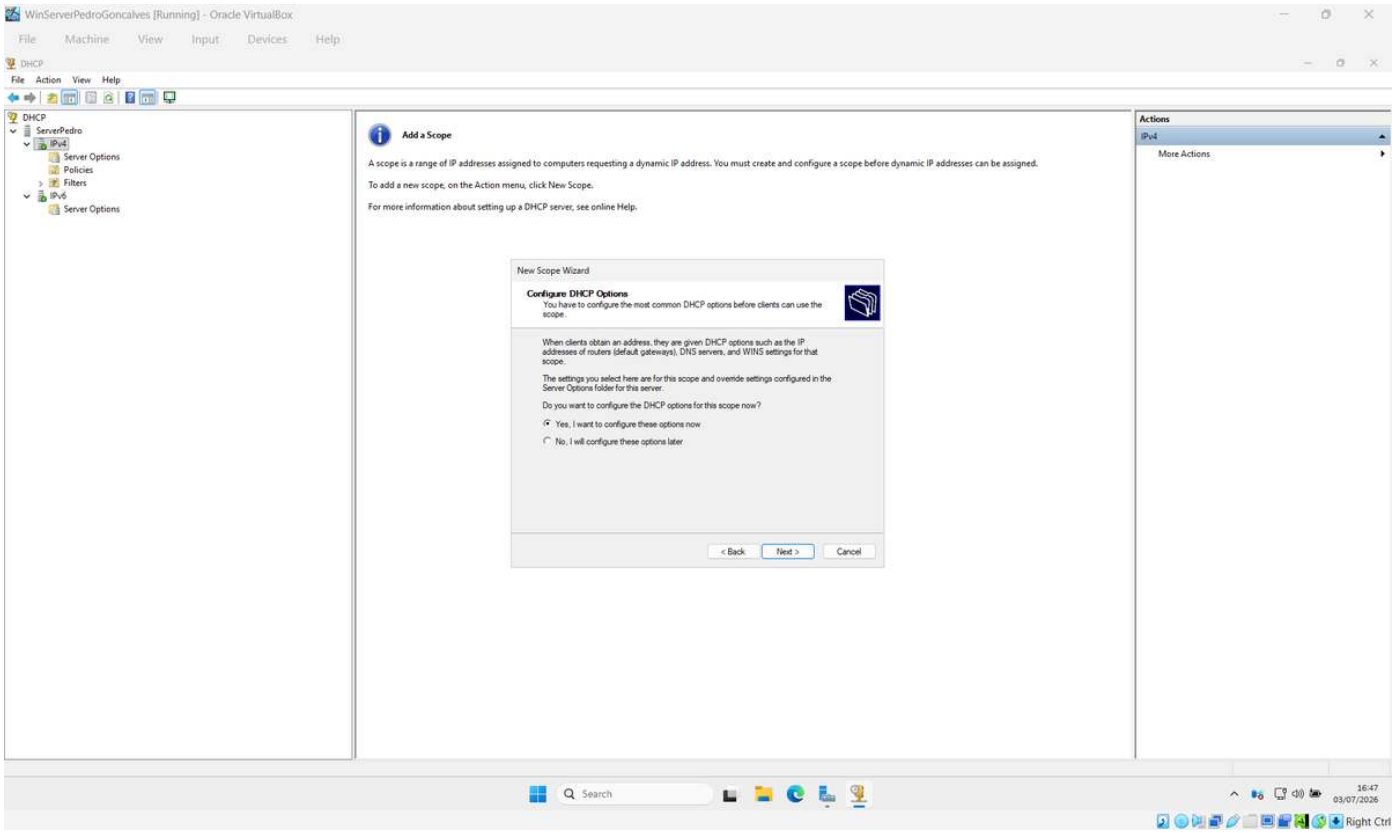

DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Scope Name
You have to provide an identifying scope name. You also have the option of providing a description.
Name:
Fornandos
Description:
Fornandos
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:21
03/07/2026

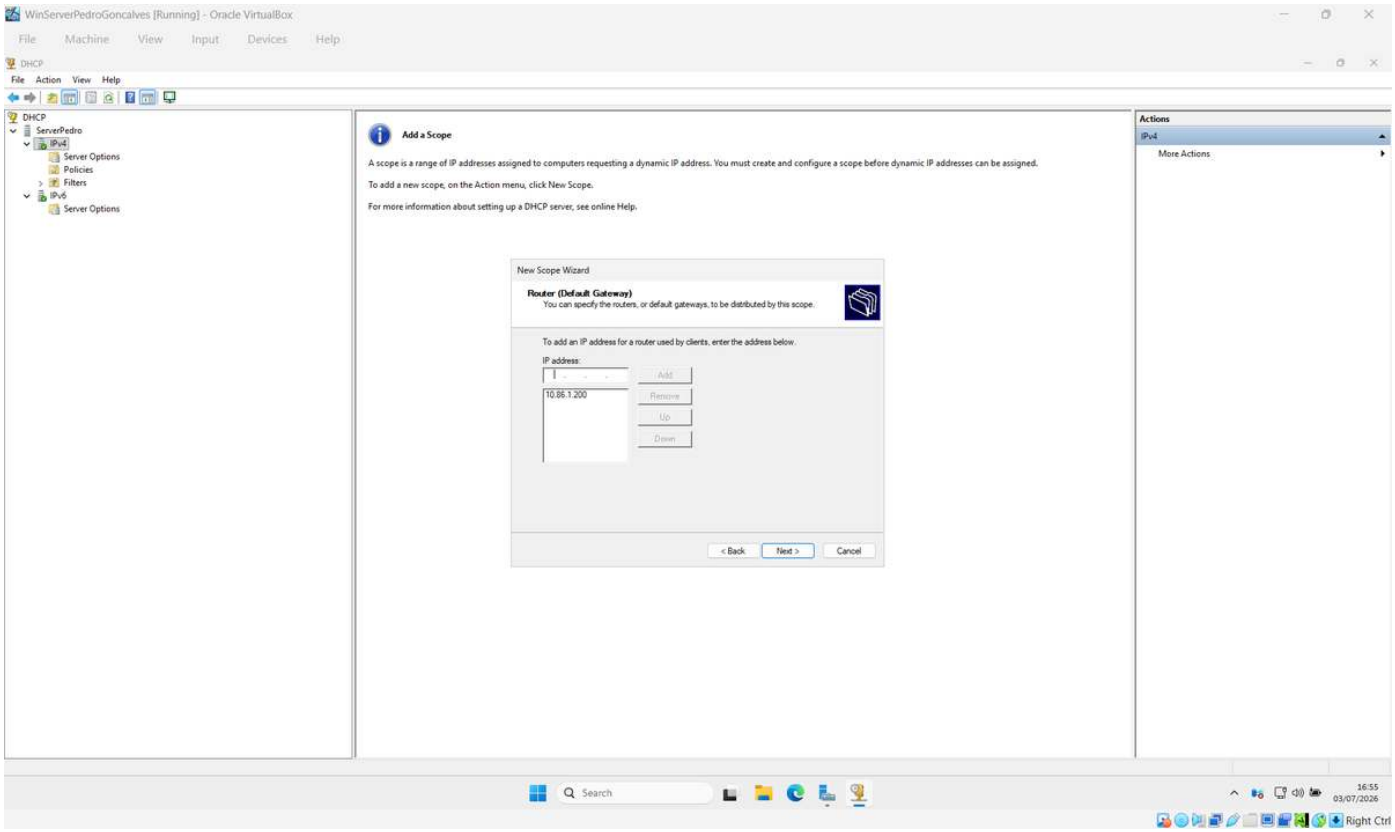

DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
IP Address Range
You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.
Configuration settings for DHCP Server
Enter the range of addresses that the scope distributes.
Start IP address:
10 . 86 . 2 . 1
End IP address:
10 . 86 . 2 . 255
Configuration settings that propagate to DHCP Client
Length:
Subnet mask:
255 . 255 . 0 . 0
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:30
03/07/2026

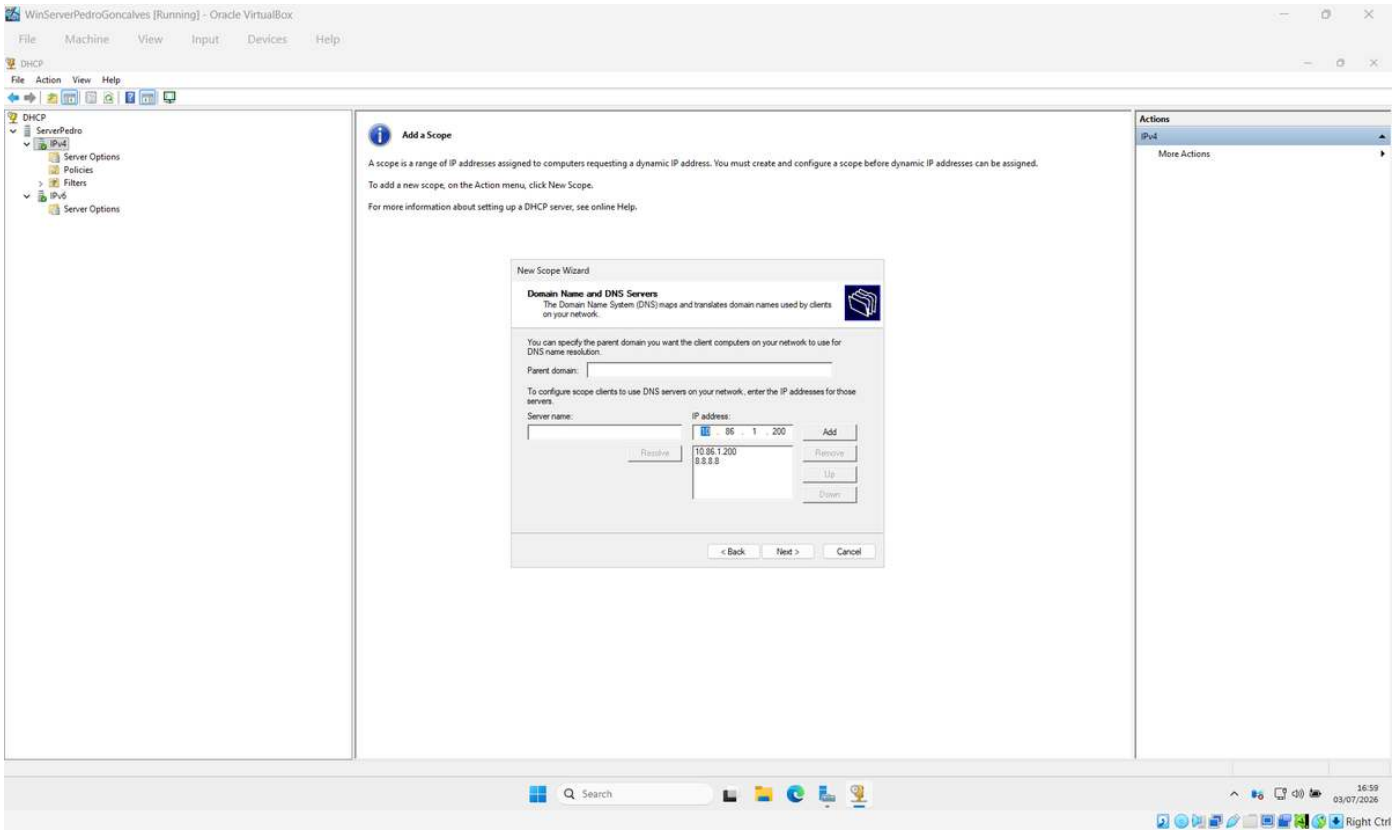

DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Add Exclusions and Delay
Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCPOFFER message.
address, type an address in Start IP address only.
Start IP address:
End IP address:
10 . 86 . 2 . 50
10 . 86 . 2 . 60
Add
Excluded address range:
Remove
Subnet delay in milli second:
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions

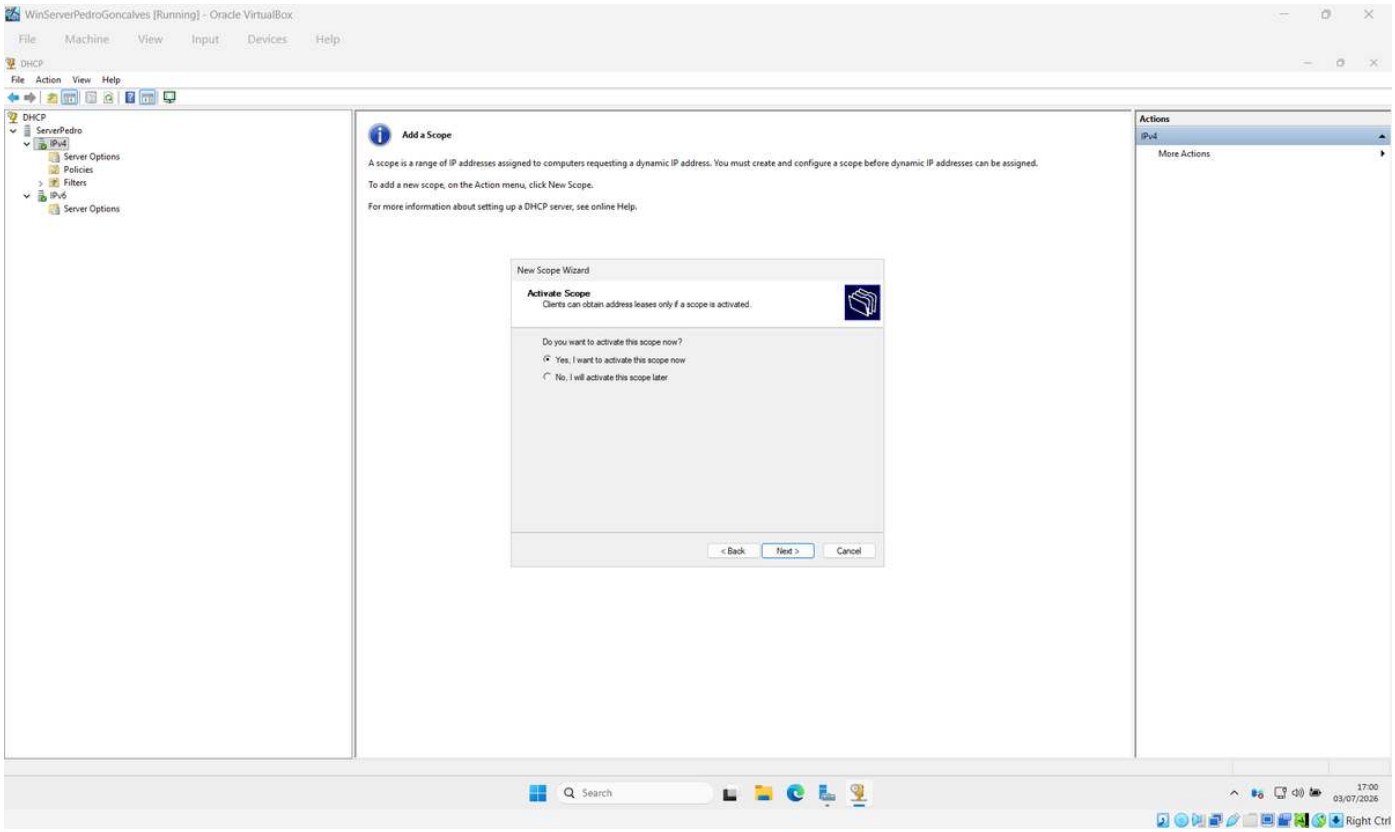

DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Add Exclusions and Delay
Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCPOFFER message.
Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.
Start IP address:
End IP address:
Add
Excluded address range:
10.86.2.50 to 10.86.2.60
Remove
Subnet delay in milli second:
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:35
03/07/2026

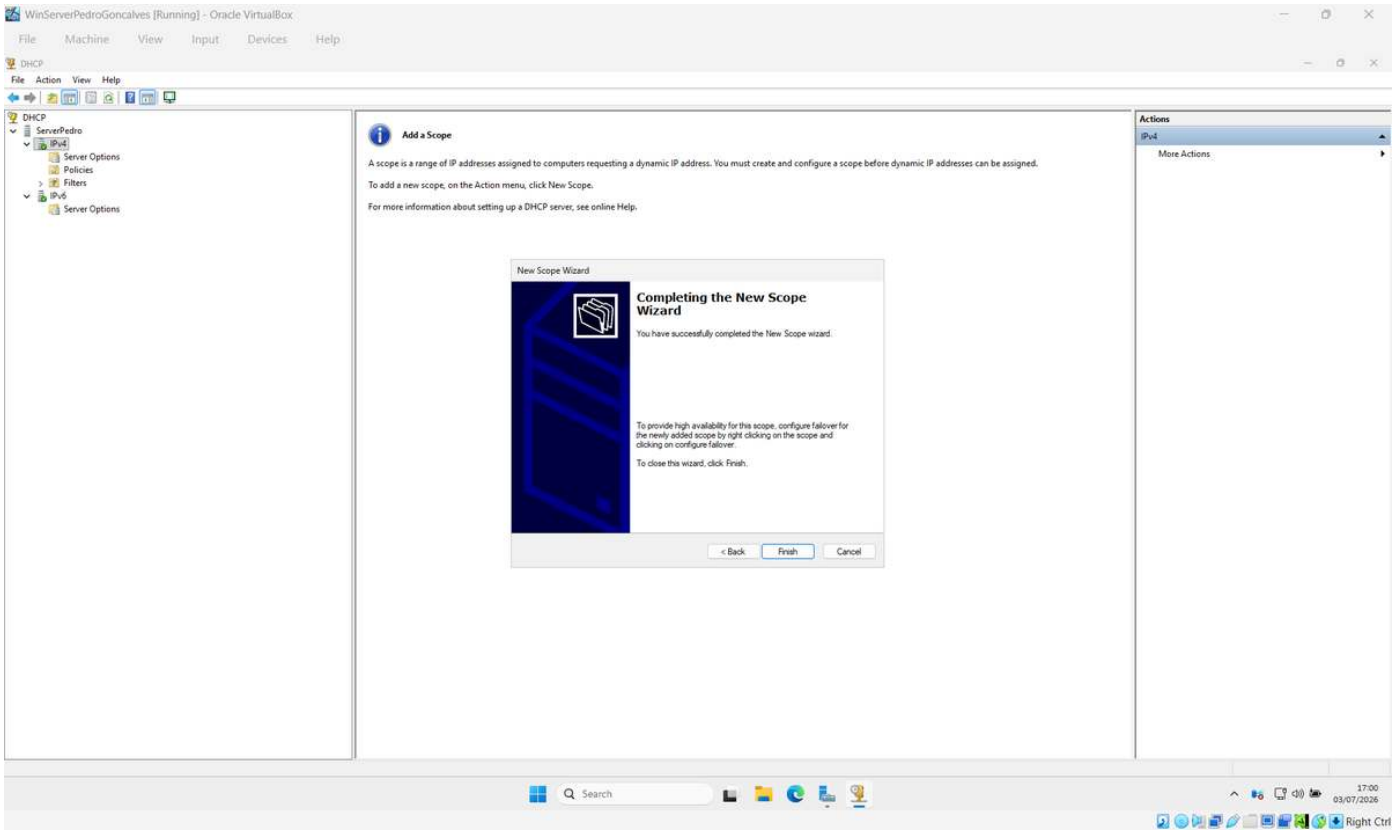

WinServerPedroGoncalves [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Server Options
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Lease Duration
The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.
Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.
Set the duration for scope leases when distributed by this server.
Limited to:
Days: Hours: Minutes:
4 8 0
< Back Next > Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:45
03/07/2026
Right Ctrl


WinServerPedroGoncalves [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Server Options
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Configure DHCP Options
You have to configure the most common DHCP options before clients can use the scope.
When clients obtain an address, they are given DHCP options such as the IP addresses of routers (default gateways), DNS servers, and WINS settings for that scope.
The settings you select here are for this scope and override settings configured in the Server Options folder for this server.
Do you want to configure the DHCP options for this scope now?
Yes, I want to configure these options now
No, I will configure these options later
< Back Next > Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:47
03/07/2026
Right Ctrl


WinServerPedroGoncalves [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Server Options
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Router (Default Gateway)
You can specify the routers, or default gateways, to be distributed by this scope.
To add an IP address for a router used by clients, enter the address below.
IP address:
10.86.1.200
Add
Remove
Up
Down
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:55
03/07/2026
Right Ctrl


WinServerPedroGoncalves [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
DHCP
File Action View Help
DHCP
ServerPedro
IPv4
Server Options
Policies
Filters
IPv6
Server Options
Add a Scope
A scope is a range of IP addresses assigned to computers requesting a dynamic IP address. You must create and configure a scope before dynamic IP addresses can be assigned.
To add a new scope, on the Action menu, click New Scope.
For more information about setting up a DHCP server, see online Help.
New Scope Wizard
Domain Name and DNS Servers
The Domain Name System (DNS) maps and translates domain names used by clients on your network.
You can specify the parent domain you want the client computers on your network to use for DNS name resolution.
Parent domain:
To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP addresses for those servers.
Server name:
IP address:
86 1 200
Add
Resolve
Remove
10.86.1.200
8.8.8.8
Up
Down
< Back
Next >
Cancel
Actions
IPv4
More Actions
Search
16:59
03/07/2026
Right Ctrl

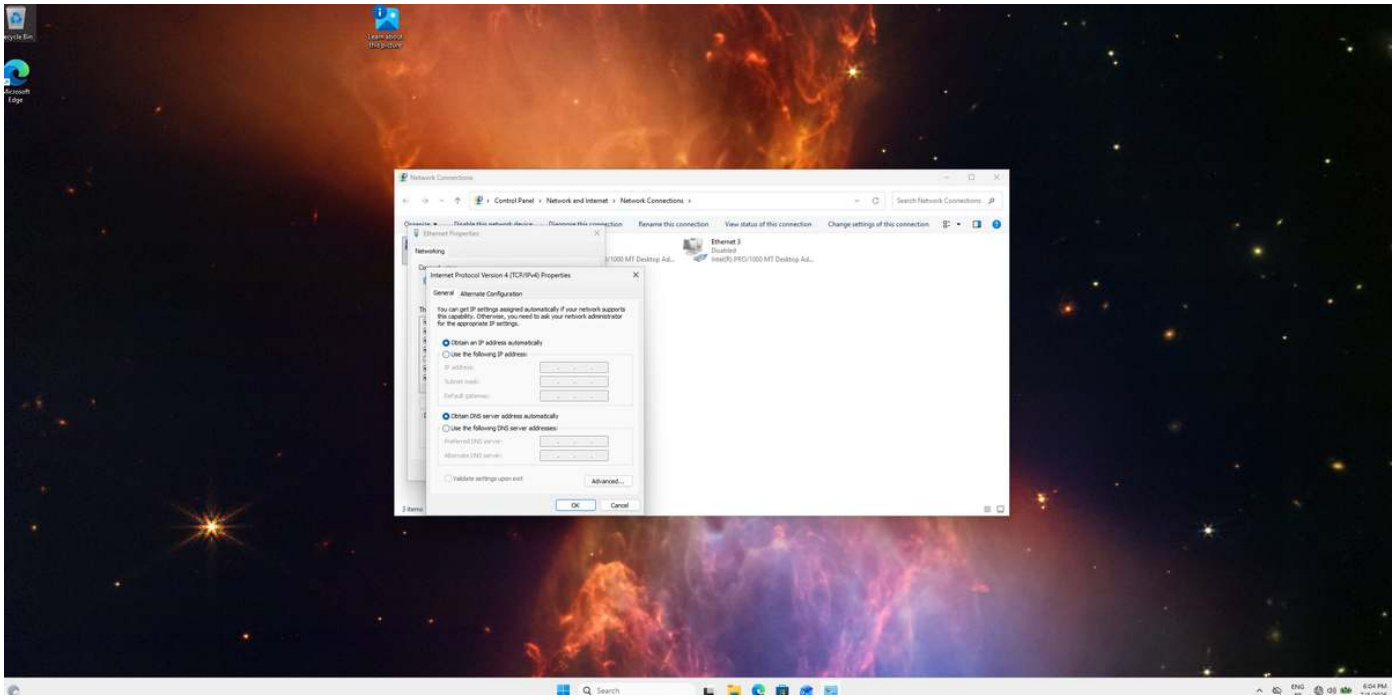




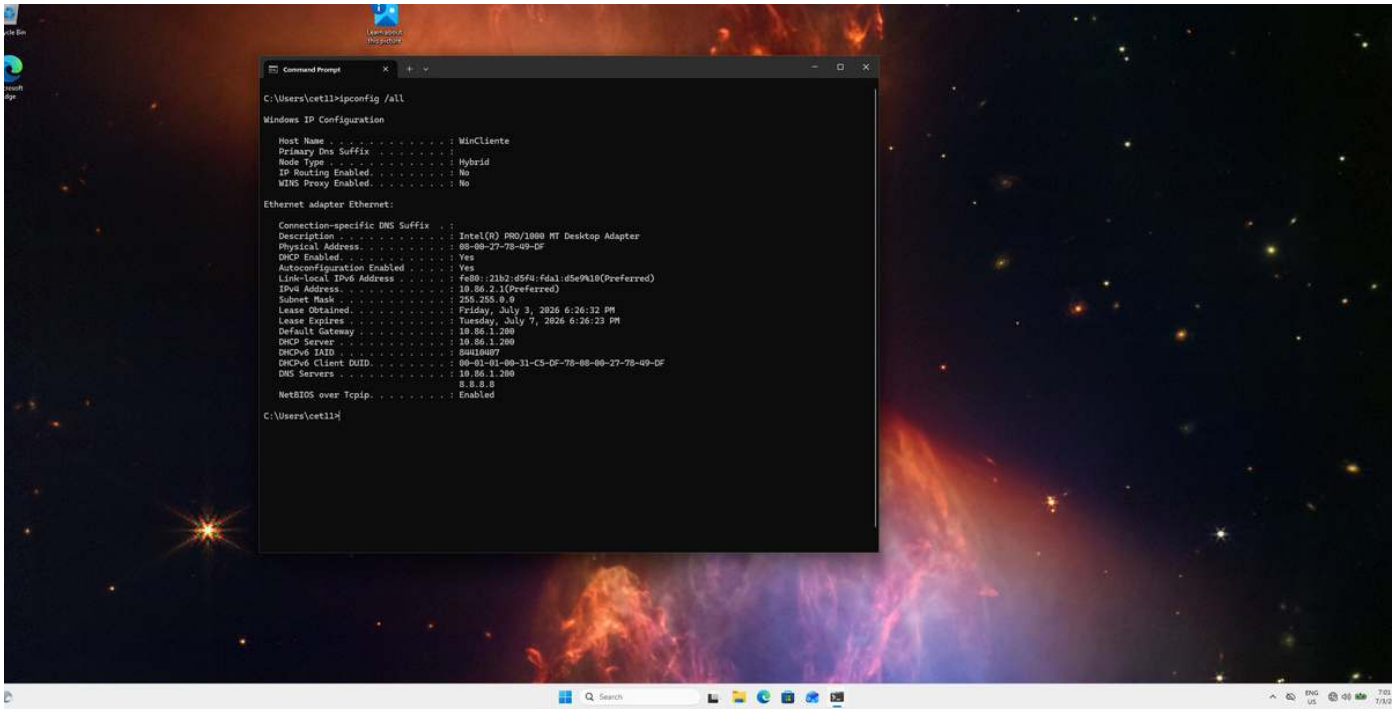
Teste de DHCP na máquina Cliente

Podemos verificar a atribuição de endereços IP pelos clientes

Ligamos a máquina Cliente e nas propriedades da placa de rede alteramos para obter o IP e DNS automaticamente. Verificamos que foi atribuído um endereço IP e DNS a partir do server



Por enquanto o cliente ainda não tem acesso à Internet Quando a máquina pertencer a um domínio vamos fazer a magia



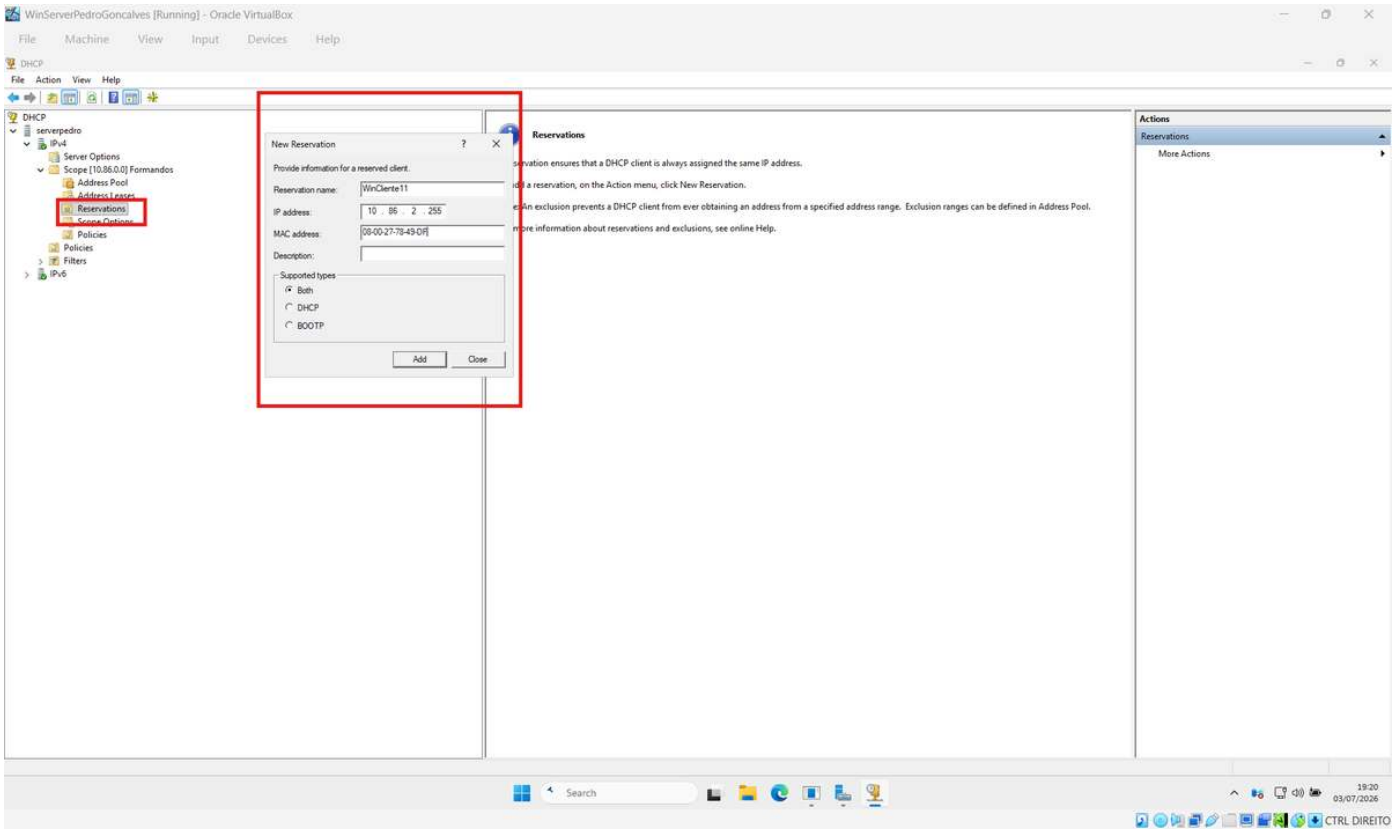
Reservas de IPs

Reserve o IP 10.86.2.55 (endereço dentro da exclusão) para a ser atribuído ao cliente.

Reservation Name: ClientWin11

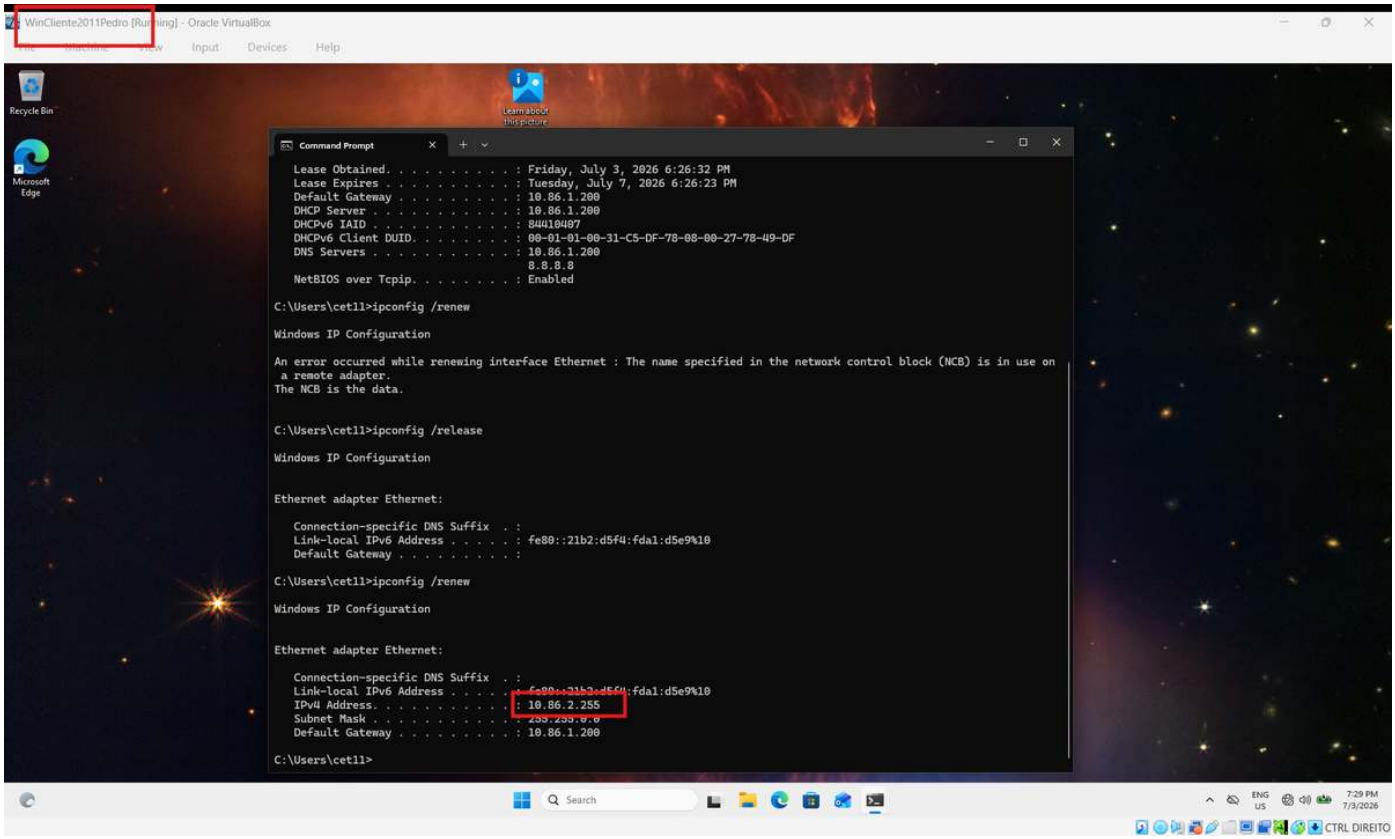
IP Adress: 10.86.2.55

MAC address [08-00-27-78-49-DF]---: do cliente

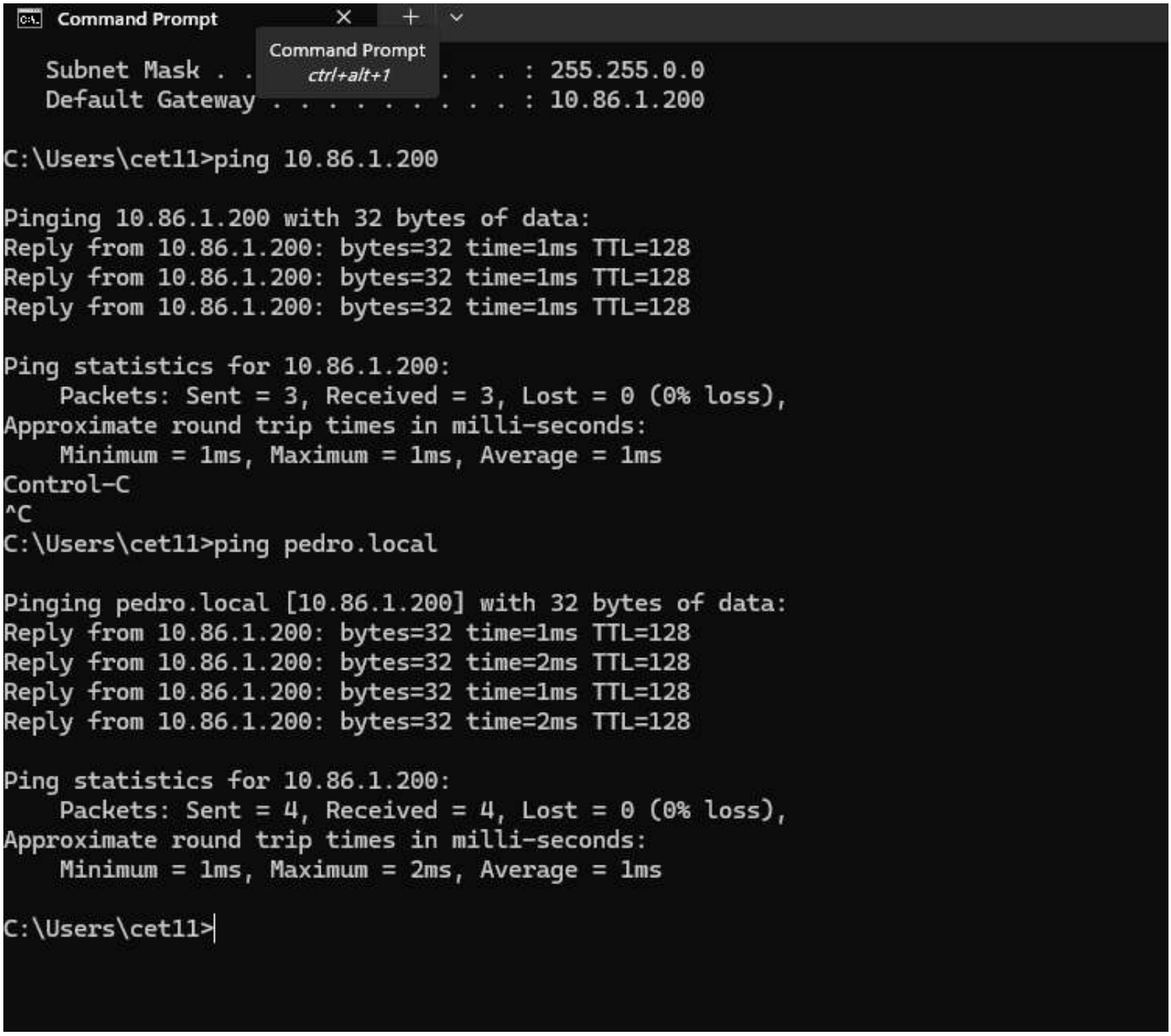


Teste de DHCP Reservas de IPs

Podemos verificar que foi atribuído o IP 10.86.2.55



Testes por ip e por dns



Reserve o IP 10.86.1.56 para a ser atribuído a uma impressora com o MAC Addr BB-BB-BB-BB-BB-BB

Concessões de endereços

Podemos verificar que no Windows Server foi feita uma concessão de endereços IP

Opções de âmbito

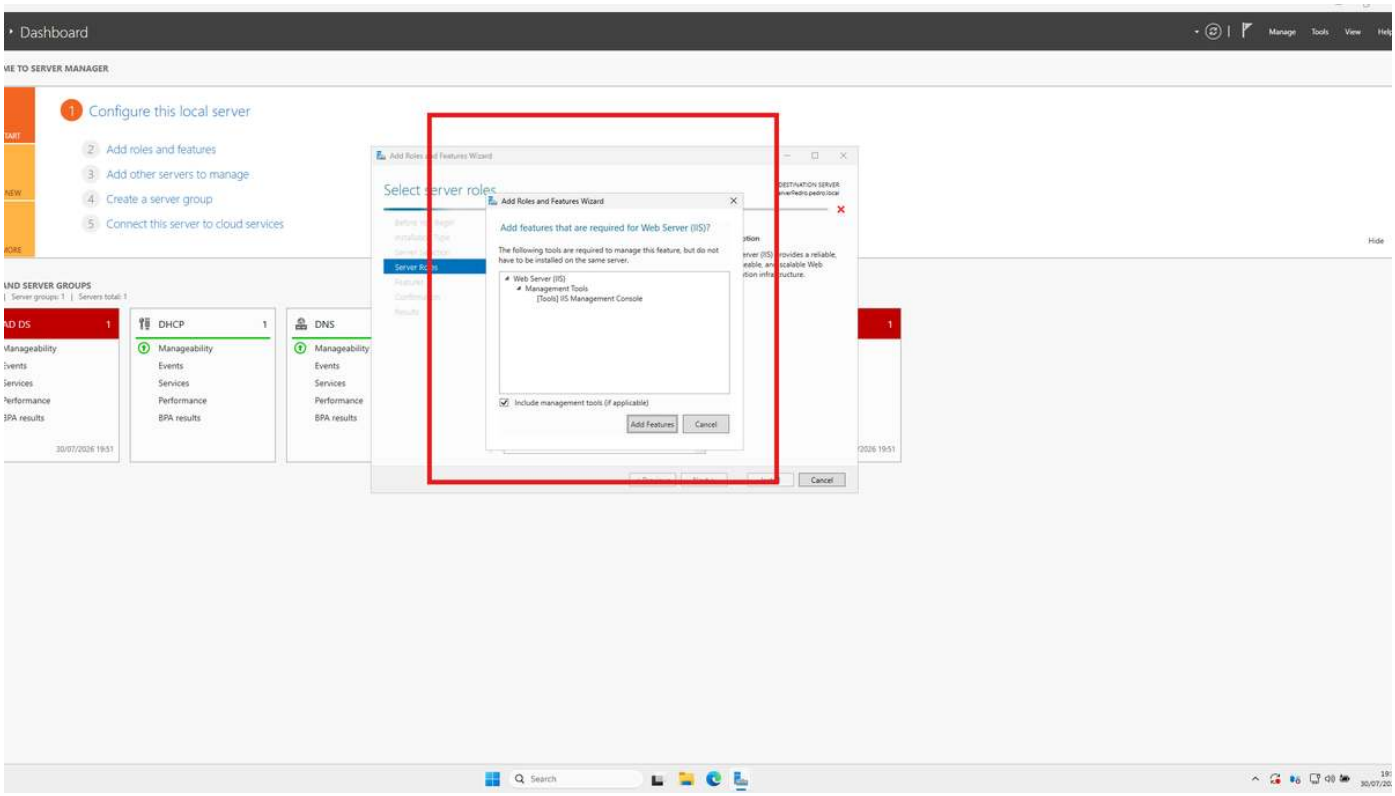
Router: [endereço do router]

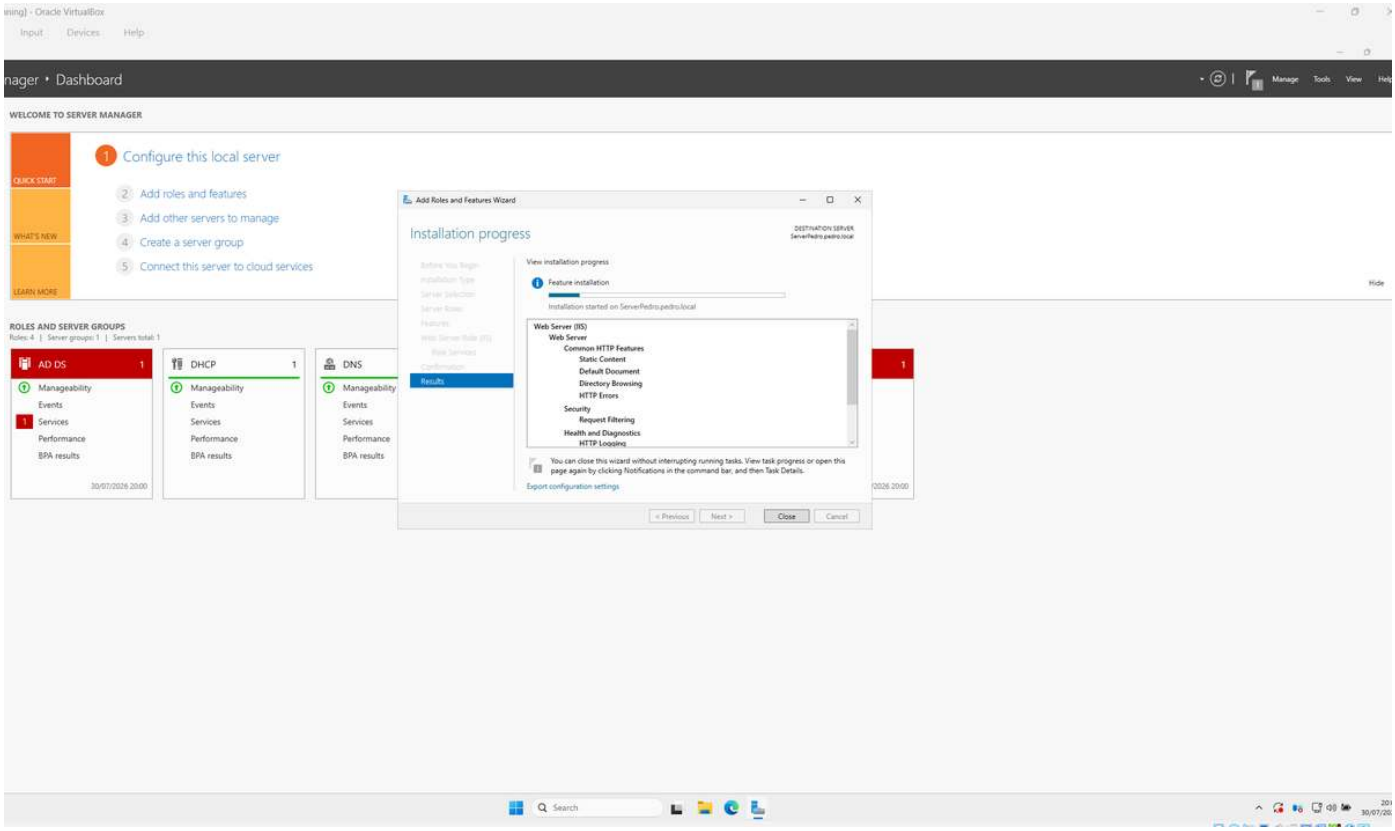
Servidores DNS: 10.[Dois últimos dígitos do nº de formando].1.200 / 8.8.8.8

WebServer (IIS)

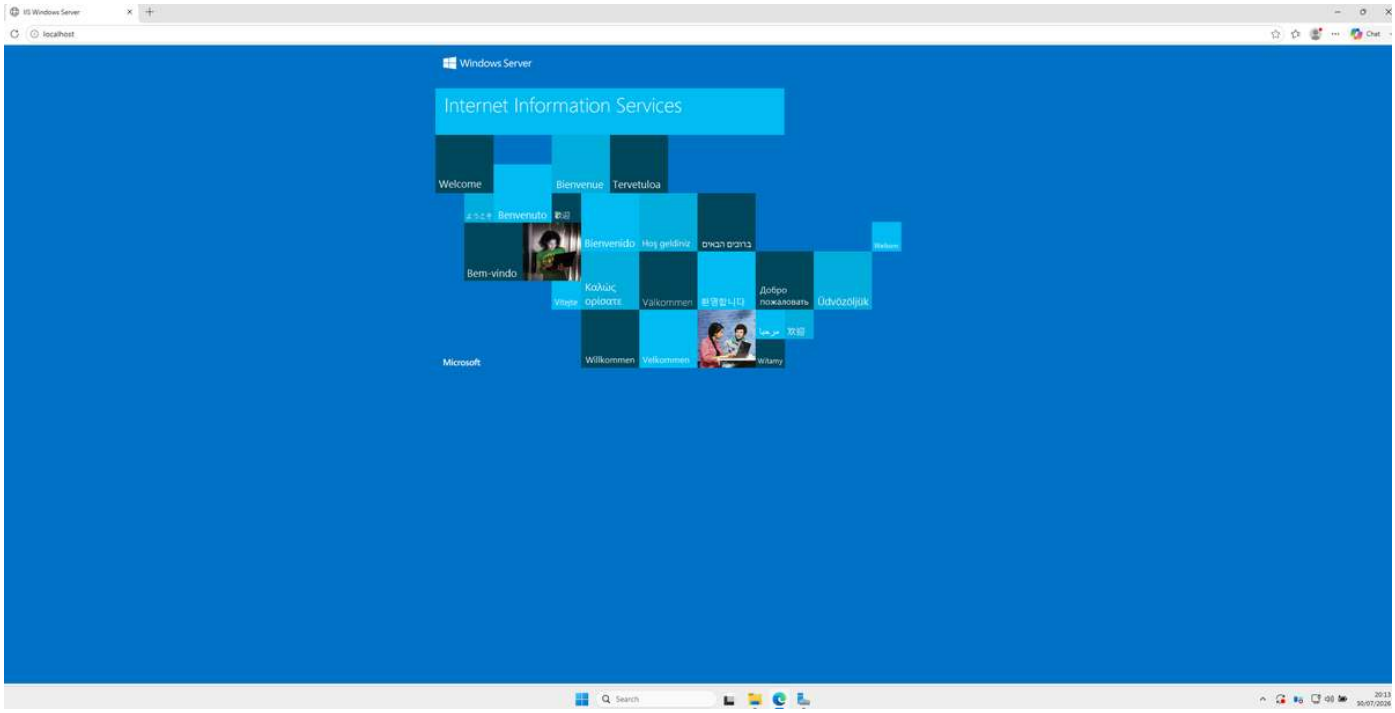
Vamos proceder à instalação de um Servidor WEB (IIS) de modo a que possamos ter uma página web acessível aos clientes.

Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Adicionar Funções e Funcionalidades”





No servidor abrimos um browser e escrevemos na barra de endereços http://localhost e verificamos que é exibido uma página de boas-vindas:



Vamos alterar a página que aparece por defeito

Criamos um ficheiro com o nome “index.html” com o bloco de notas e escrevemos a seguinte página Web e guardamos na pasta c:\inetpub\wwwroot

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Pedro Goncalves</title>

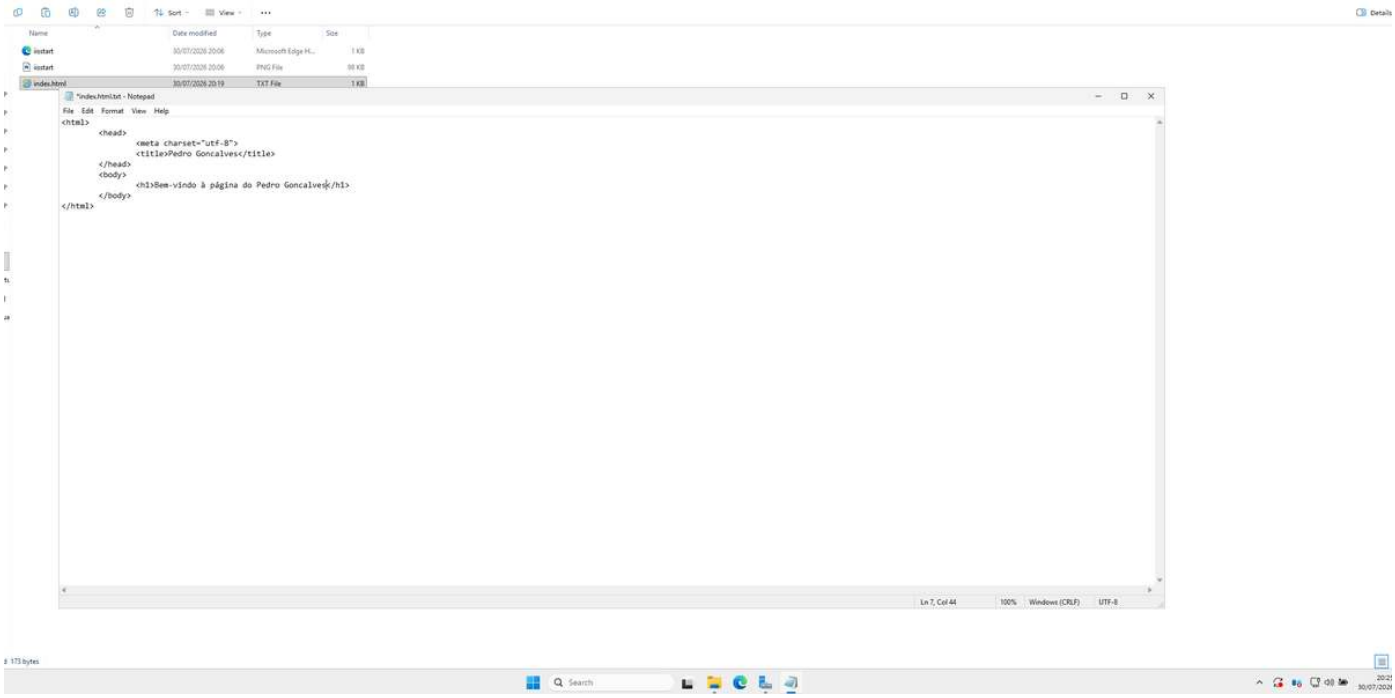
</head>

<body>

<h1>Bem-vindo à página do Pedro Goncalves</h1>

</body>

</html>



No Cliente abrimos um browser e escrevemos o ip do server e verificamos que será exibido a página web criada.

HTTPS – Domínios

Um domínio é um nome de fácil memorização que serve para localizar e identificar computadores na Internet. Não seria muito elegante forçar os nossos clientes a memorizar o endereço IP do nosso servidor para isso vamos criar um domínio.

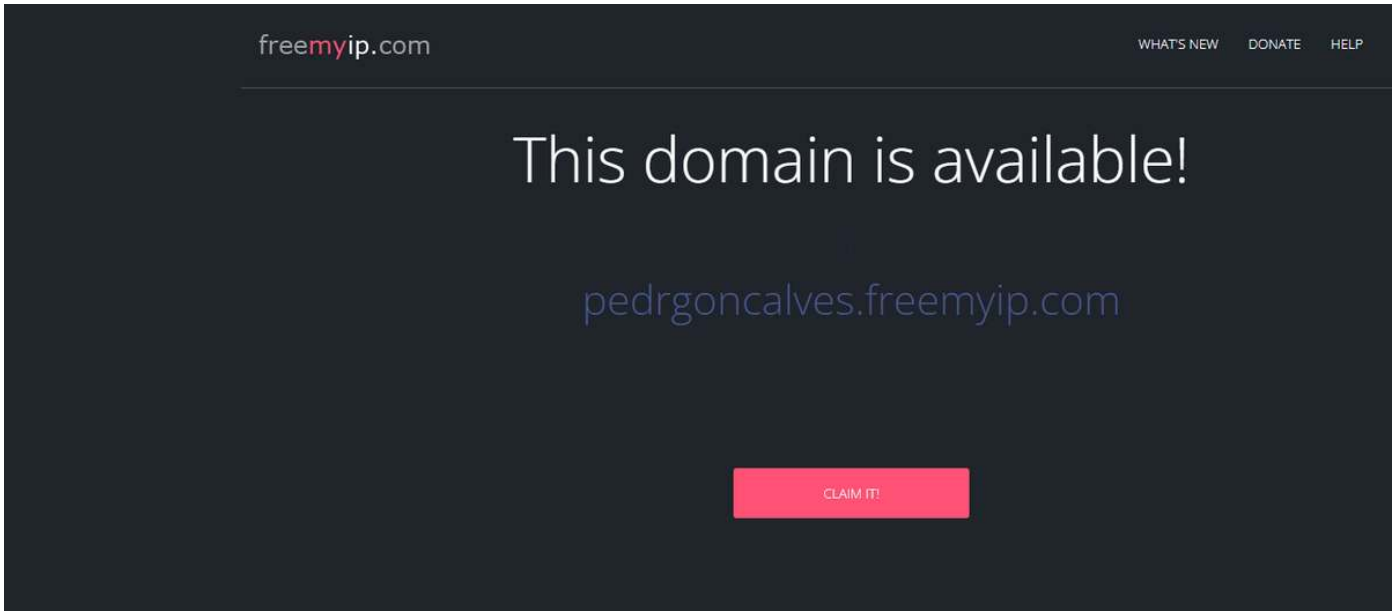
Para efeitos académicos vamos utilizar um domínio gratuito (ex. freenom, no.ip, Duck DNS, Dynu, freemyip.com)

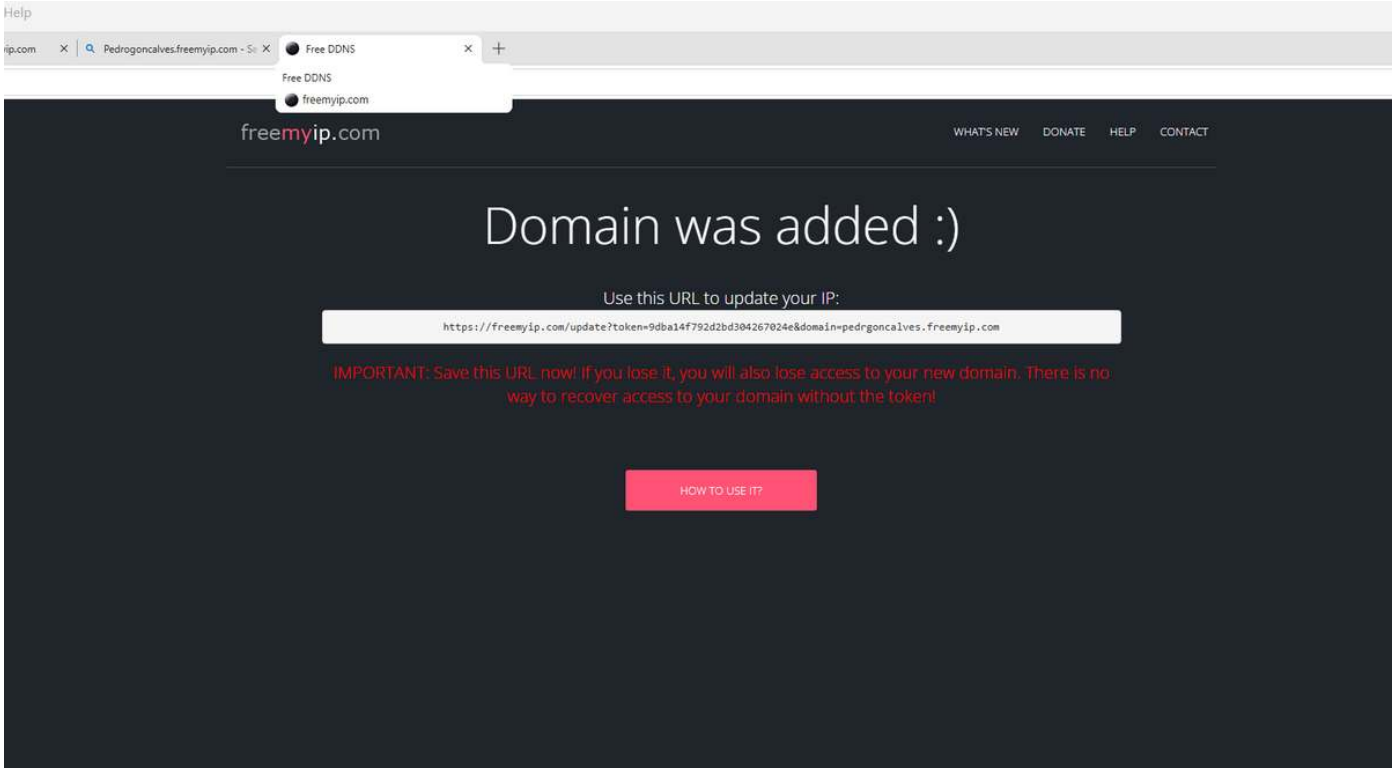
Neste exercício vamos utilizar o freemyip.com porque é simples de utilizar e não obriga a um registo, mas podíamos considerar utilizar outro serviço…

Criar domínios gratuitos

No seguinte site criamos um domínio gratuito com o nosso nome pedrgoncalves.freemyip.com:

https://freemyip.com/

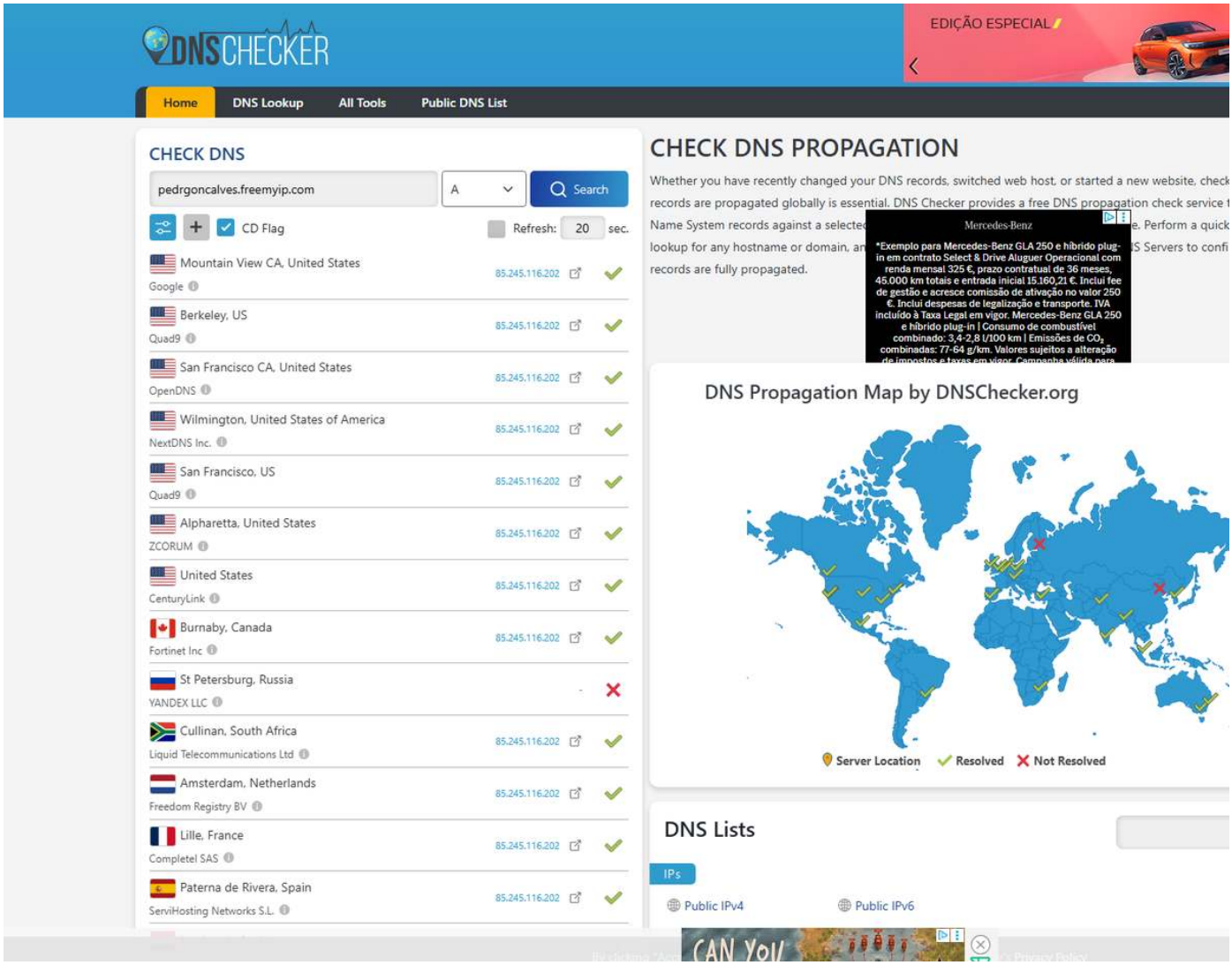




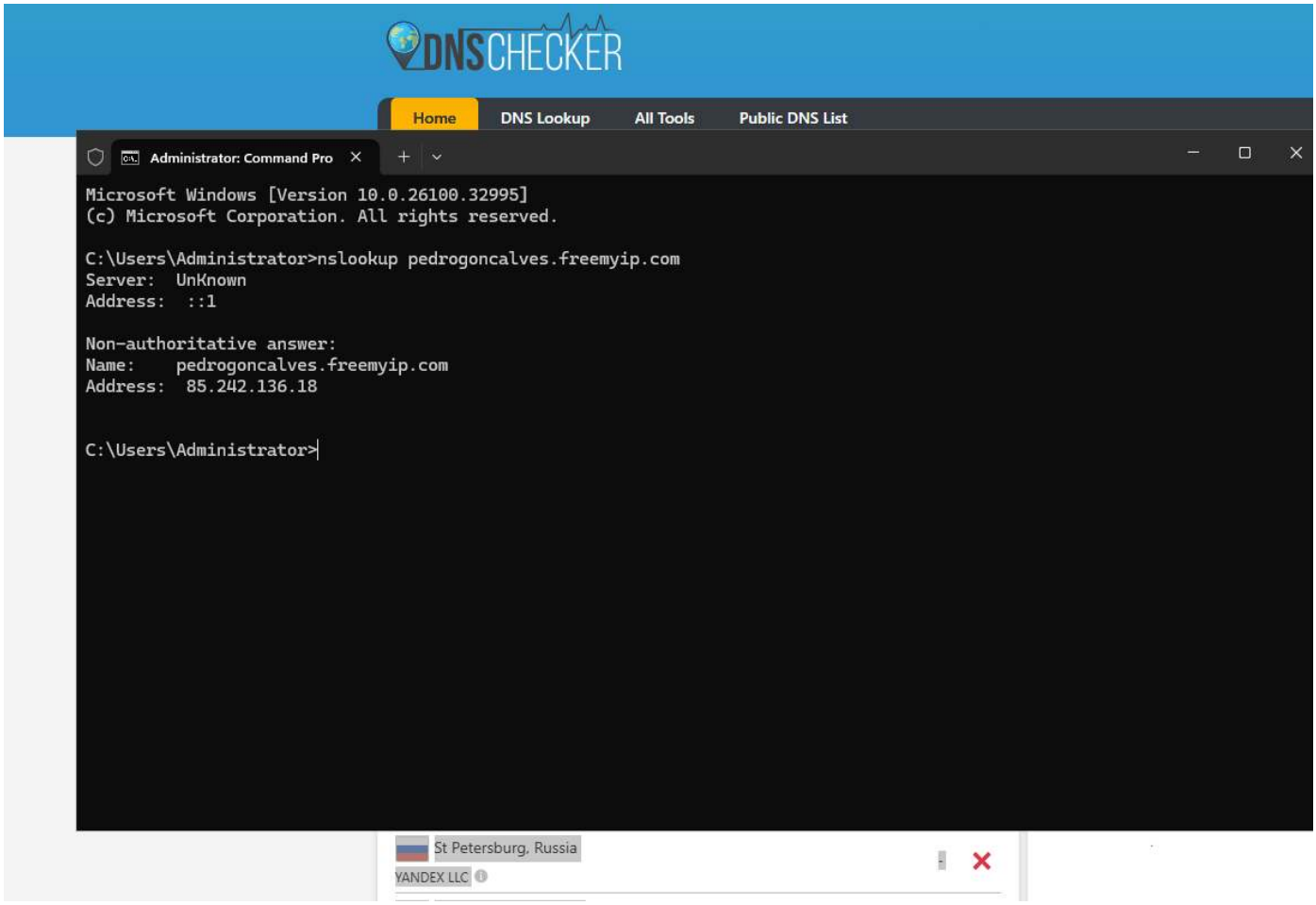
A propagação dos DNS na web poderá demorar um pouco. Podemos acompanhar a propagação dos DNS do nosso domínio através do seguinte site:

https://dnschecker.org/

Dominio: pedrgoncalves.freemyip.com



Na seguinte imagem utilizamos o comando nslookup pedrogoncalves.freemyip.com na linha comandos para verificar se o domínio está a apontar para o nosso IP publico



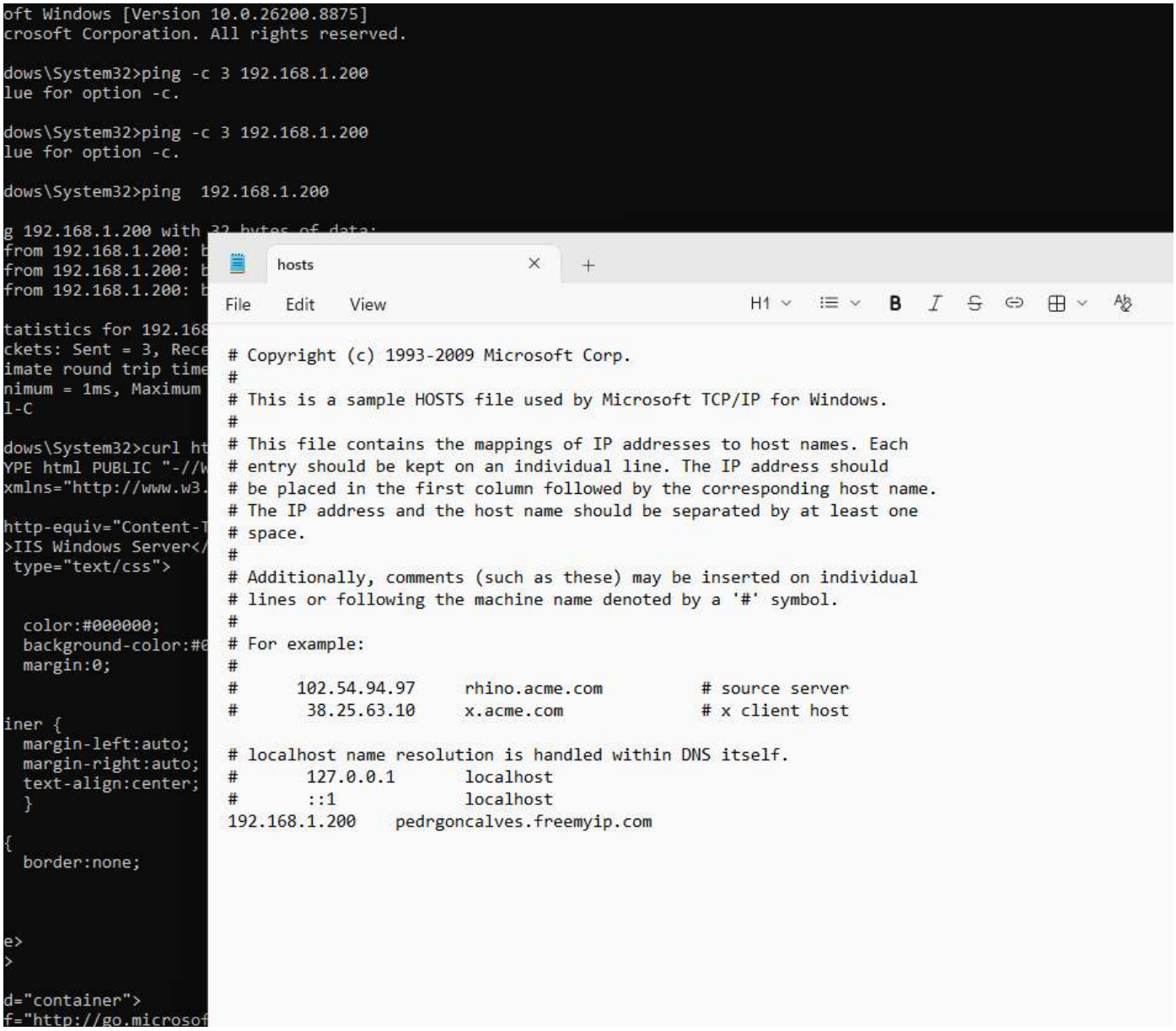
Na seguinte imagem acedemos às configurações do Router e reencaminhamos o porto 443 (externo) para o porto 443 (interno) e o porto 80 (externo) para o porto 80 (interno) para o endereço da NatTeam (IP atribuído à NAT Team do Servidor)

Nota se não tiveres acesso à gestão do teu router utiliza a seguinte configuração:

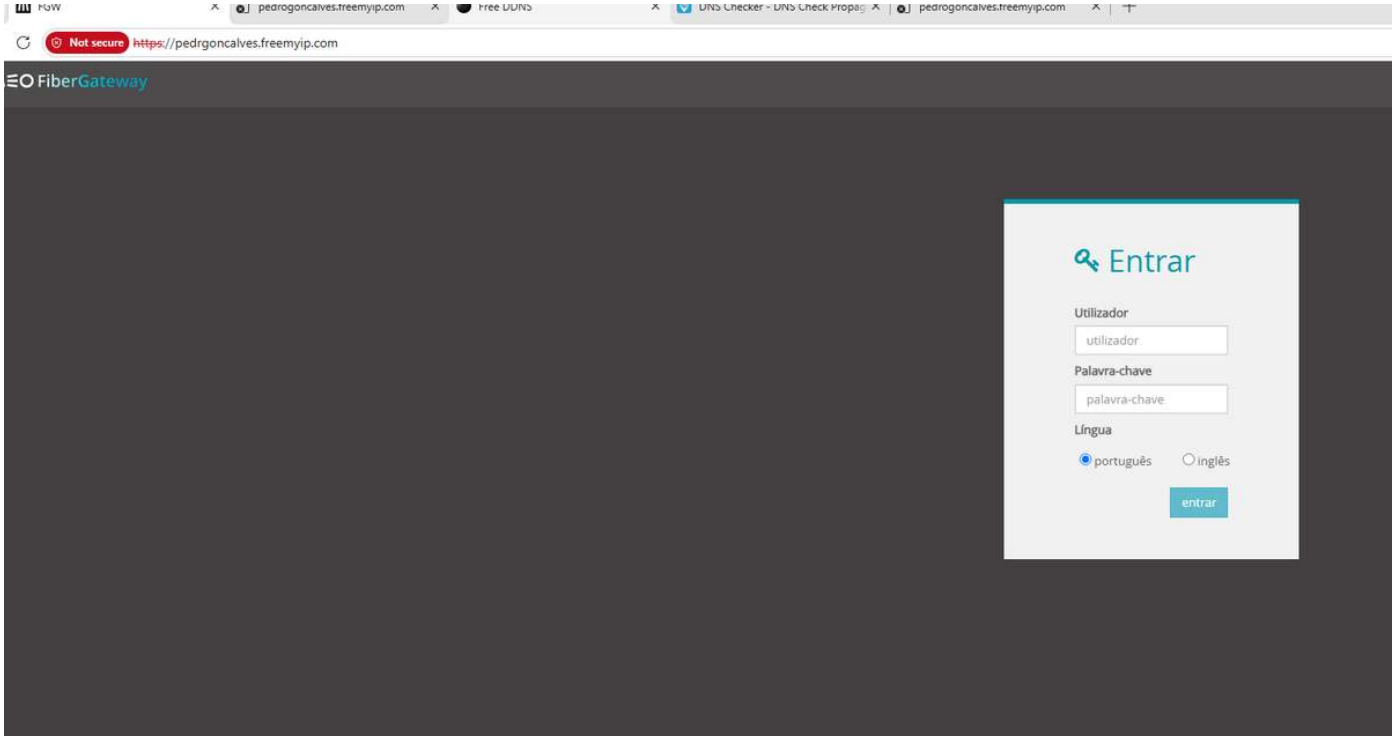
Windows:

Abre o bloco de notas com privilégios de administrador e edita o ficheiro c:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

192.168.1.200 pedrgoncalves.freemyip.com



Depois de gravar verificamos que já temos acesso à nossa página do através de um browser



[Pelo facto de nao ter acesso ao router domestico afim de recolher a pasword , nao poderei efectuar os parametros descritos em aula) video Aula 38 – Aula (partir do min 06:00)

Certificados HTTPS – Lets Encrypt

O SSL garante a impossibilidade de leitura dos dados partilhados entre os nossos clientes e o nosso servidor através da cifra de dados.

O processo funciona da seguinte forma:

O cliente/browser tenta ligar-se ao nosso servidor protegido por um certificado SSL.

O cliente/browser solicita que o nosso servidor Web se identifique.

Como resposta, o nosso servidor Web envia uma cópia do seu certificado SSL para o cliente/browser.

O cliente/browser verifica se o certificado SSL é de confiança. Se for, ele sinaliza isso ao servidor Web.

O servidor Web retorna uma confirmação assinada digitalmente para dar início a uma sessão cifrada por SSL.

Os dados cifrados são partilhados entre o cliente/browser e o nosso servidor Web.

Se não conseguiste configurar o teu router no passo anterior o certificado não vai funcionar, contudo executa os passos necessários para criares um certificado.

O que é o Lets Encrypt

[Breve descrição do que é o Lets Encrypt]

Binding Certificate

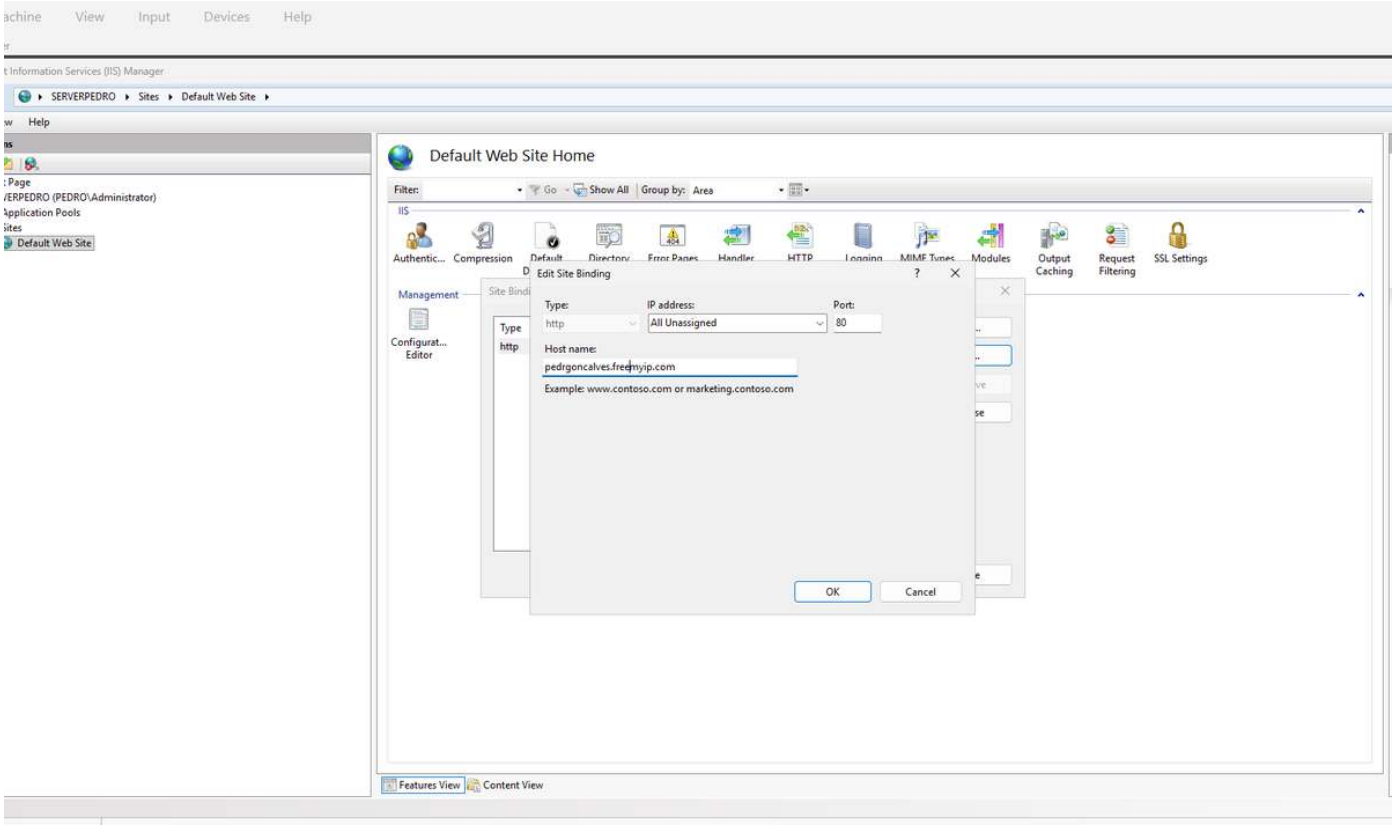
Para facilitar o processo de criar e instalação dos certificados no IIS manager-Sites-Default Web Site selecionamos a opção Bindings e clicamos edit:

Type:http

IPAddress: All Unassigned

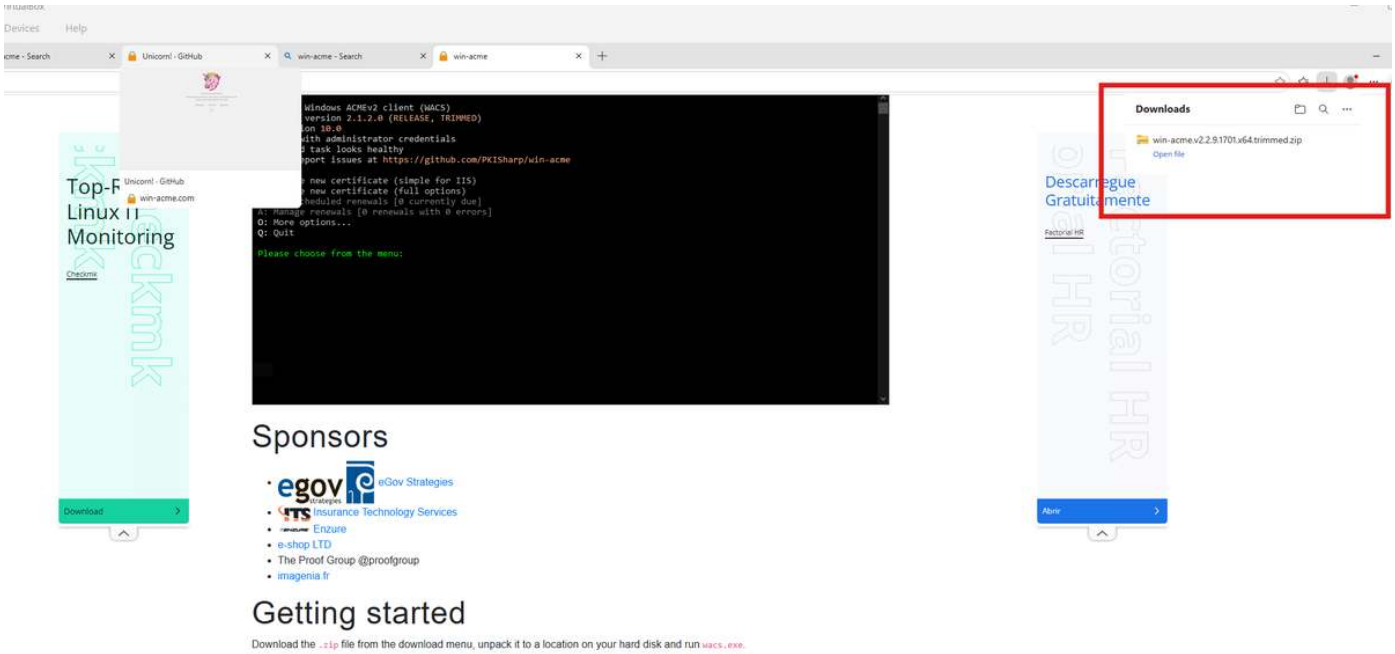
Port: 80

HostName: pedrgoncalves.freemyip.com

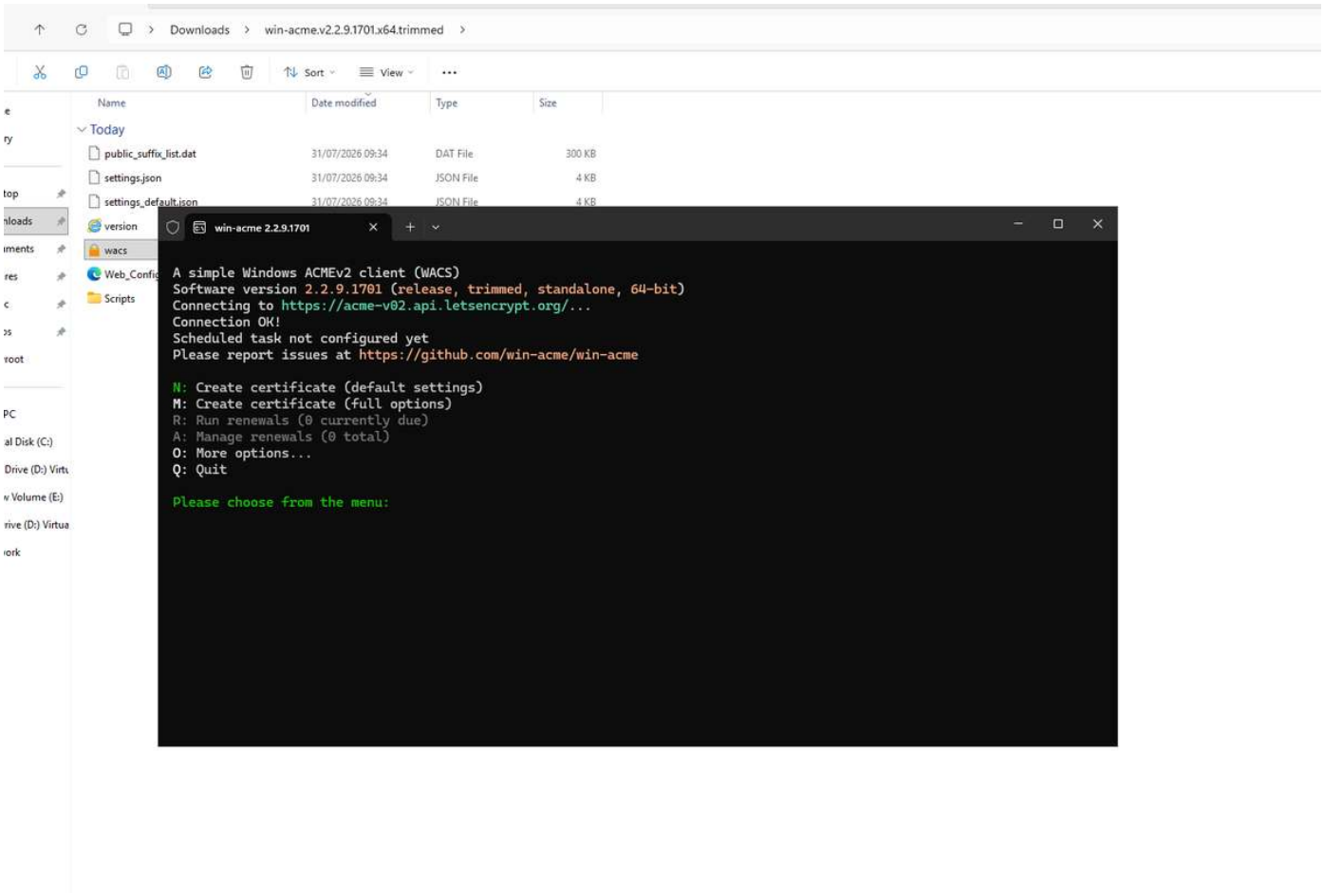


Instalar o Certificado

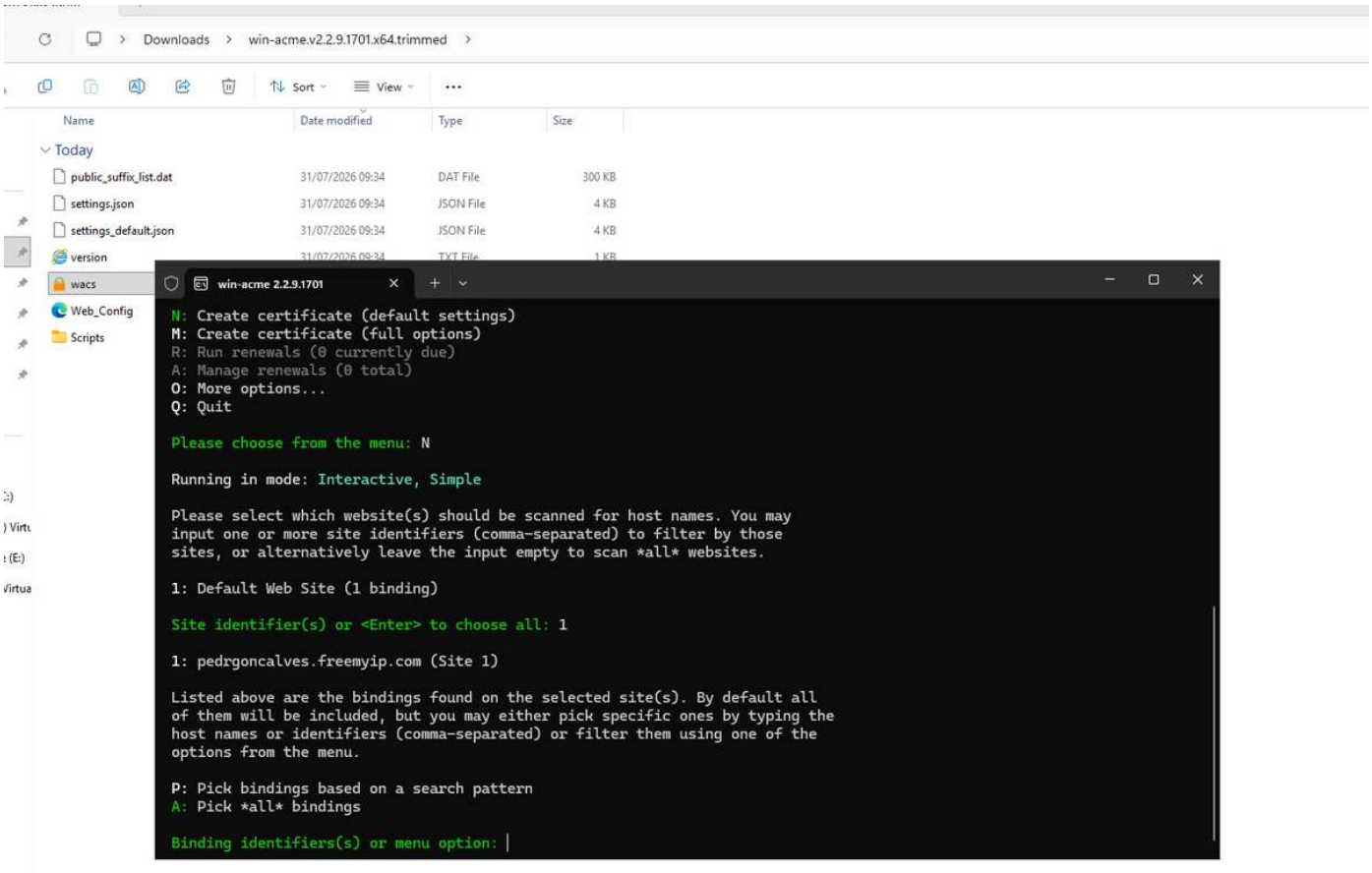
Para facilitar o processo de criar e instalação dos certificados fazemos o download do win-acme.exe a partir do site https://www.win-acme.com/



Depois de descompactar executamos o wacs.exe com privilégios de administrador e seguimos o assistente

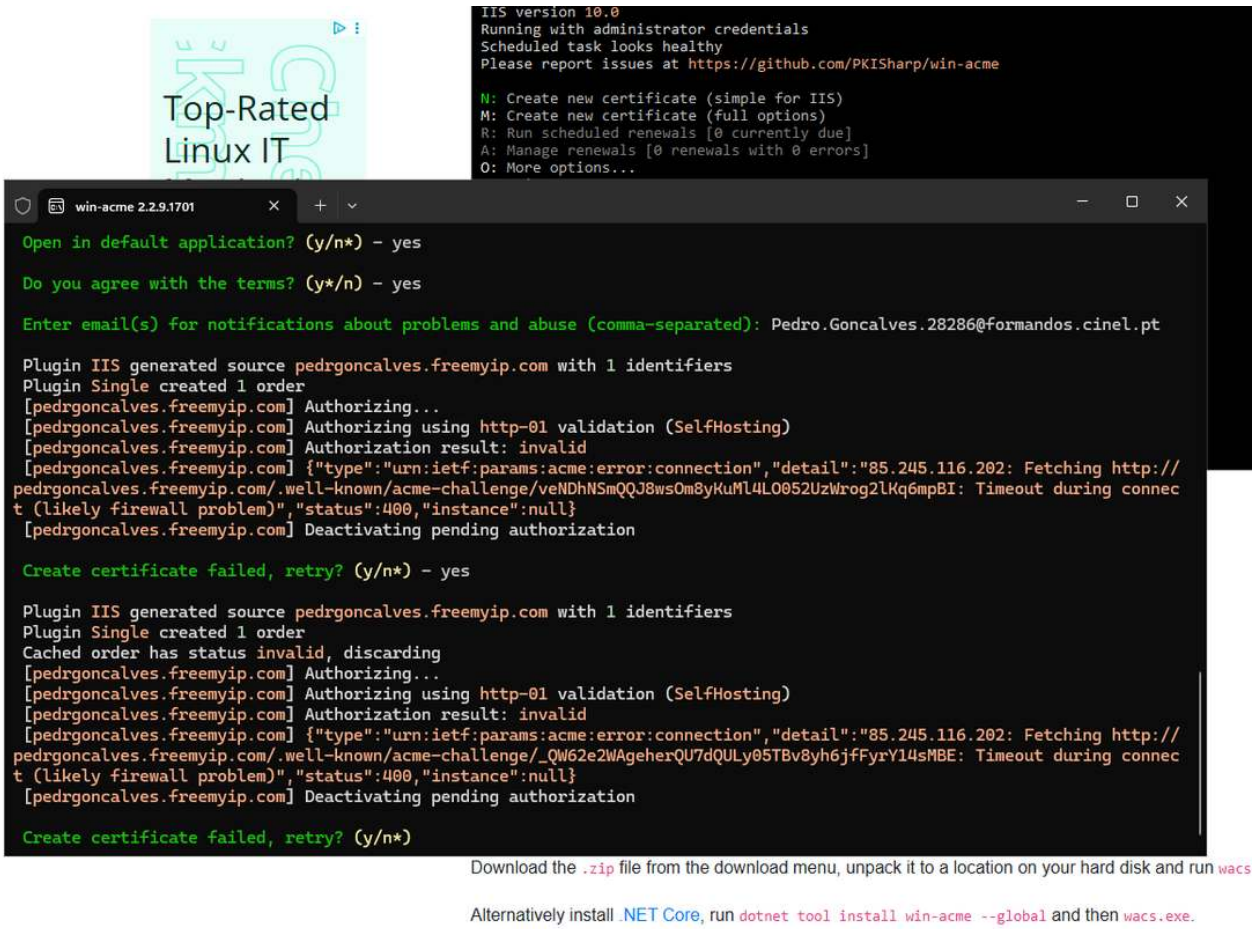


N: create certificate (default settings)



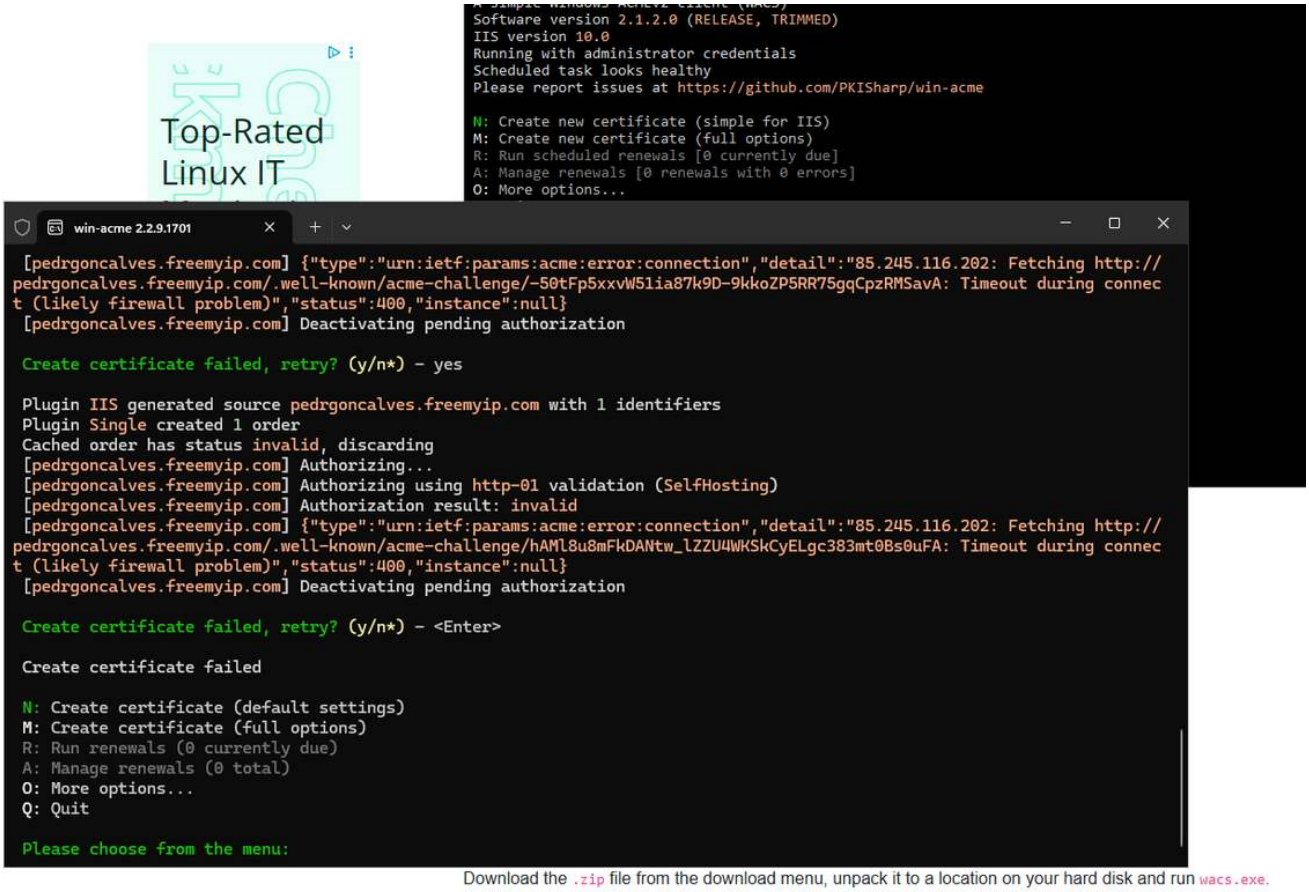
1: Default web Site (1 binding)

A: Pick *all* bindings

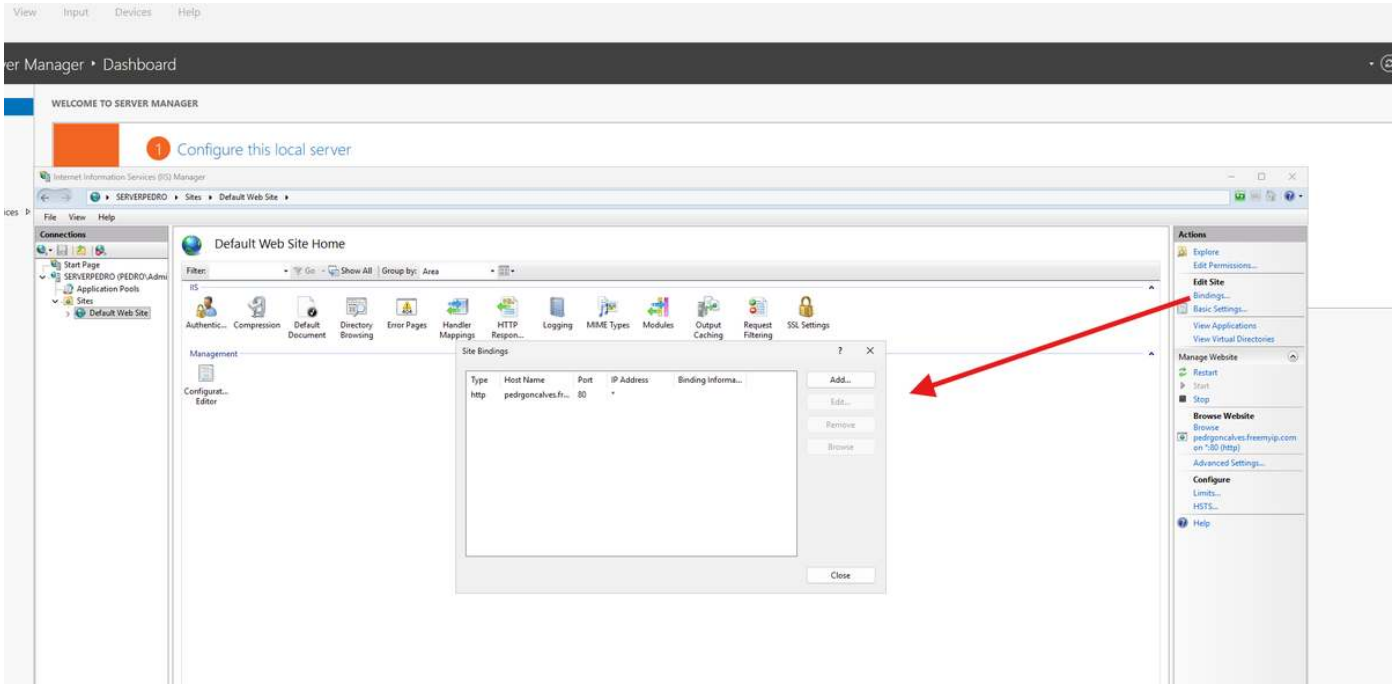


(…)

Verificamos que na pasta C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Certificates temos os certificados instalados



Da “erro”, pelo facto de nao ter acesso ao router domestico afim de recolher a pasword , nao poderei efectuar os parametros descritos em aula) video aula 39



Podemos verificar se a instalação foi bem sucedida através do seguinte site:

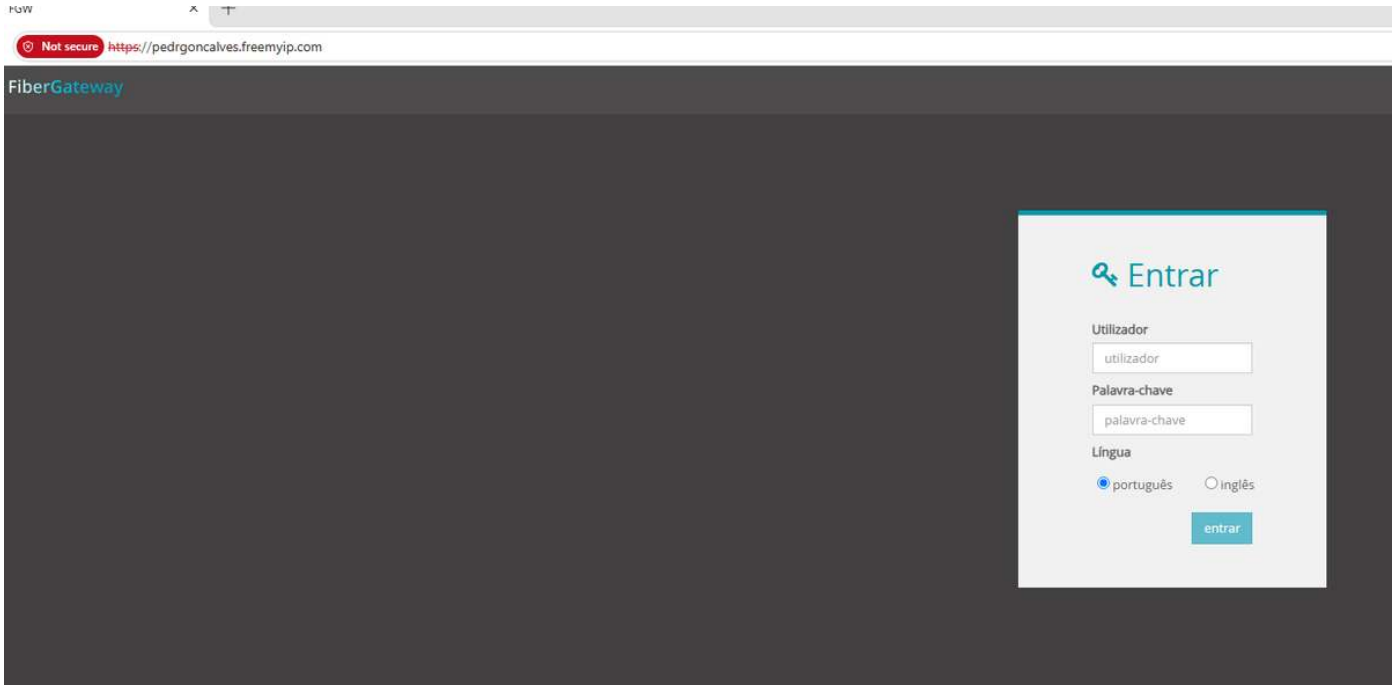
https://www.ssl.org/

Nota: se não tens acesso às configurações do teu router este passo não vai correr bem mas podemos continuar o nosso projeto sem https

Se durante a instalação surgir algum erro, podemos consultar o log gerado em:

C:\ProgramData\win-acme\acme-v02.api.letsencrypt.org\Log

Na barra de endereços do nosso browser acedemos ao domínio criado https://pedrgoncalves.freemyip.com



Na seguinte imagem podemos verificar que o browser reconhece o certificado como válido. (desligar e voltar a ligar o browser)

Na seguinte imagem podemos ver o caminho de certificação do chrome

Podemos verificar que no IIS manager-Site Bindings temos uma nova ligação HTTPS com o respetivo certificado da lets encript

Adicionar Computadores ao Domínio – Clientes

Arquitetura

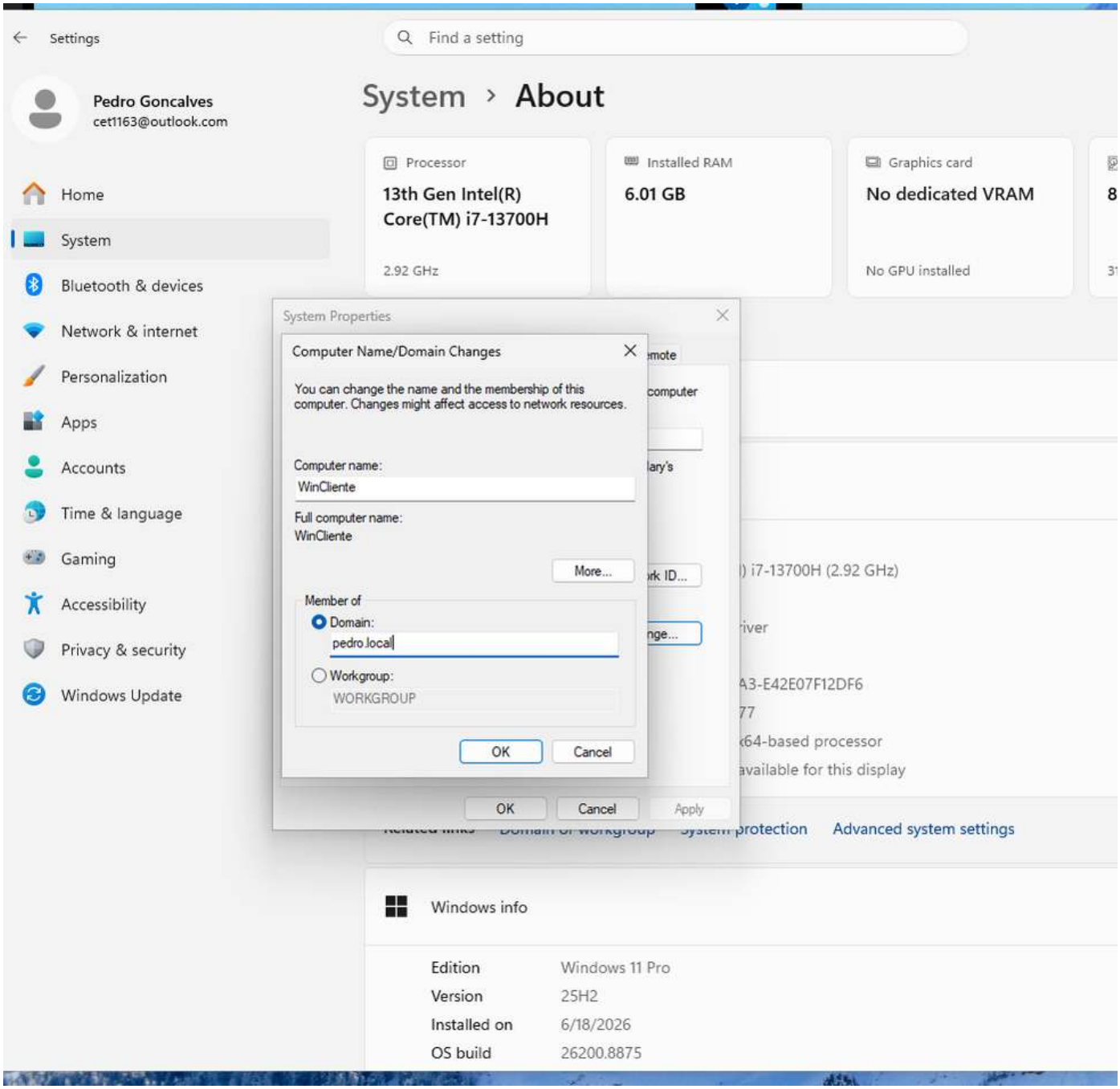
Adicionar Computadores ao Domínio

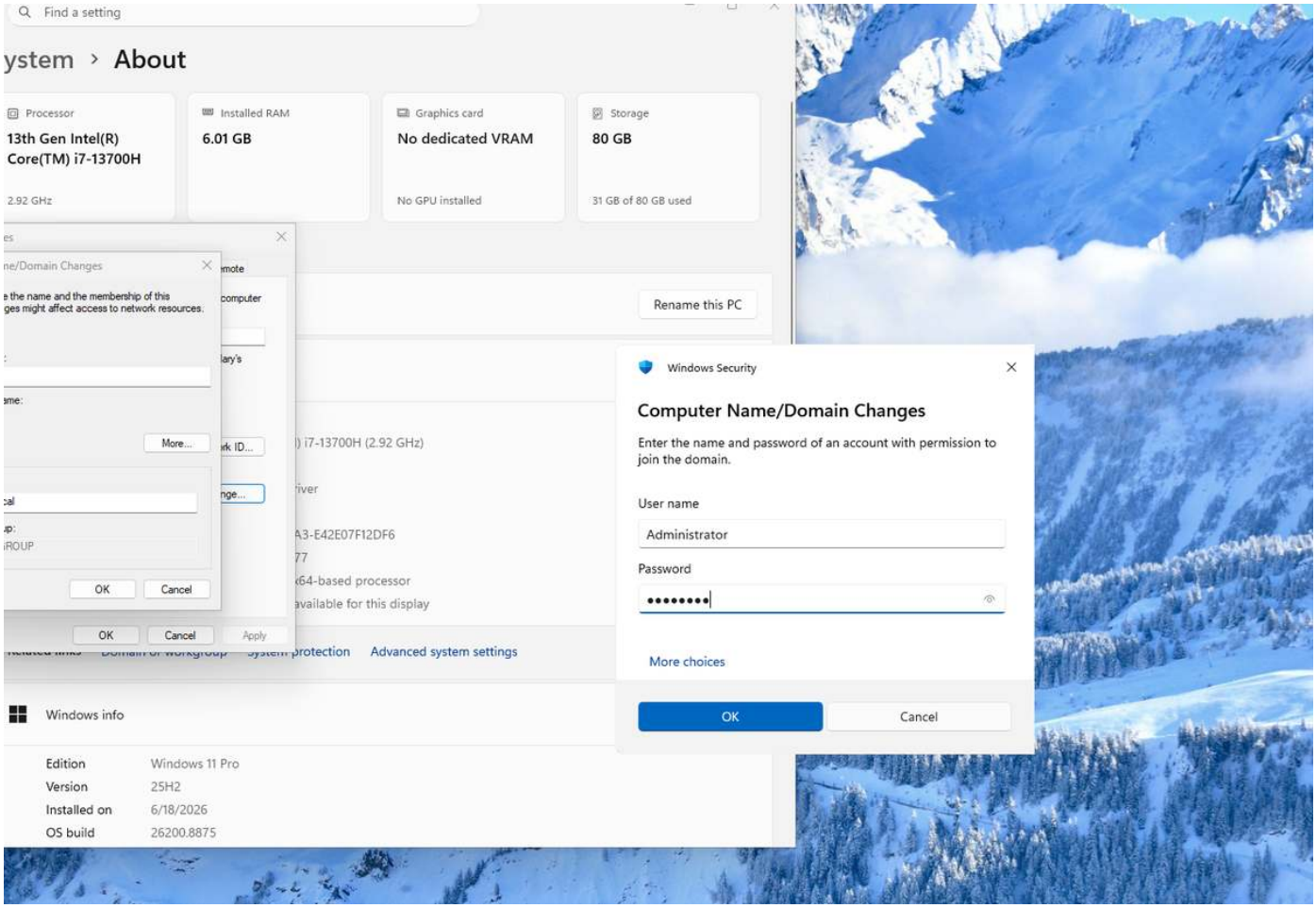
Para adicionarmos computadores ao domínio temos que clicar com o botão direito do rato no botão “iniciar” (máquina cliente Win XP /7/8/10) escolher opção Sistema – alterar definições – ID de Rede e utilize as credenciais de acesso do Administrador do Servidor ; Não te esqueças de reiniciar a máquina e entrar no domínio “administrator”]

Verificação se o computador está registado no Active Directory – Lado do Cliente

Podemos ver que o PC se encontra registado no domínio pedro.local

[[Dica: Botão direito do rato no botão “iniciar” (máquina cliente Win XP /7/8/10) escolher opção Sistema]

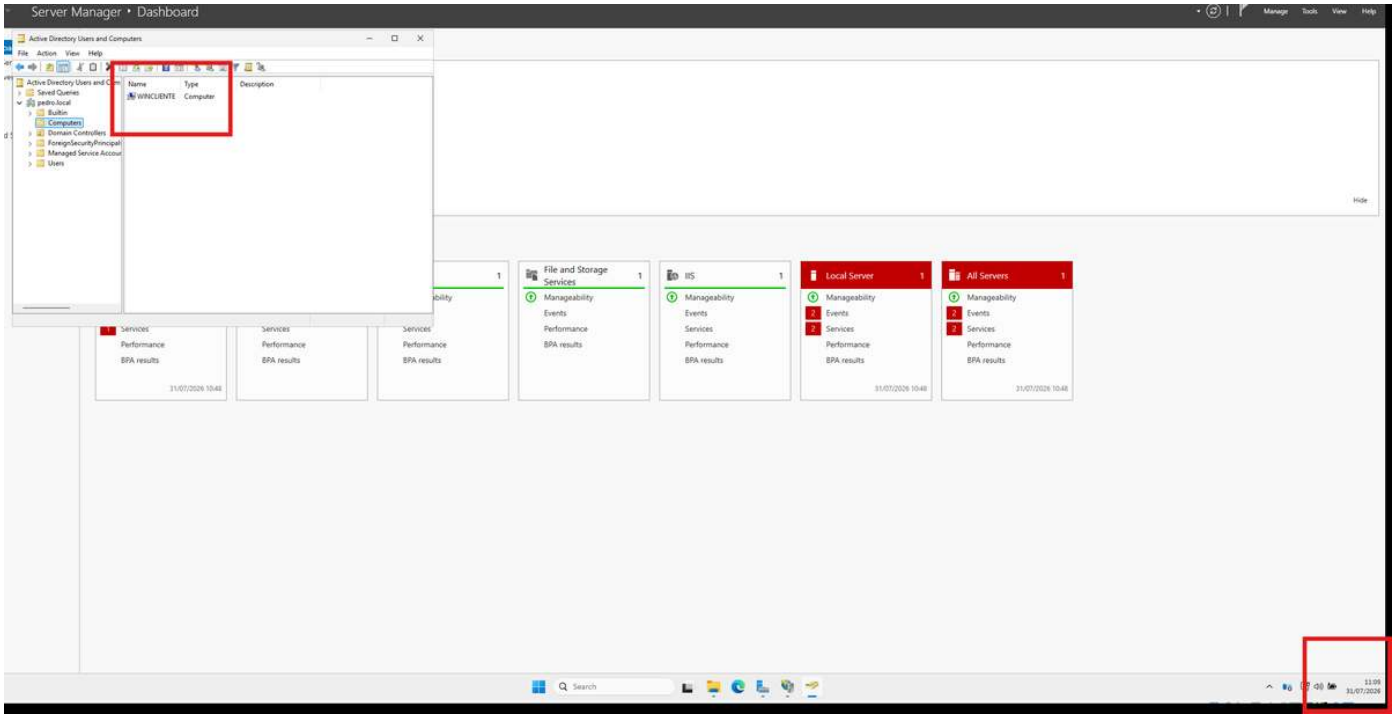

Settings
Find a setting
Pedro Goncalves
cet1163@outlook.com
System › About
Home
System
Bluetooth & devices
Network & internet
Personalization
Apps
Accounts
Time & language
Gaming
Accessibility
Privacy & security
Windows Update
Processor
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H
2.92 GHz
Installed RAM
6.01 GB
Graphics card
No dedicated VRAM
No GPU installed
System Properties
Computer Name/Domain Changes
You can change the name and the membership of this computer. Changes might affect access to network resources.
Computer name:
WinCliente
Full computer name:
WinCliente
More...
Member of
Domain:
pedro.local
Workgroup:
WORKGROUP
OK
Cancel
OK
Cancel
Apply
Advanced system settings
Windows info
Edition
Windows 11 Pro
Version
25H2
Installed on
6/18/2026
OS build
26200.8875



Verificação se o computador está registado no active Directory - Lado do Servidor

No Windows Server podemos ver que o computador já se encontra registado

[Dica: Ferramentas - Utilizadores e computadores do Active Directory - Computers]



Adicionar utilizadores ao Domínio

Para adicionar utilizadores ao domínio precisamos de aceder ao menu “Ferramentas” – “Utilizadores e computadores do Active Directory” – “ “Users”]

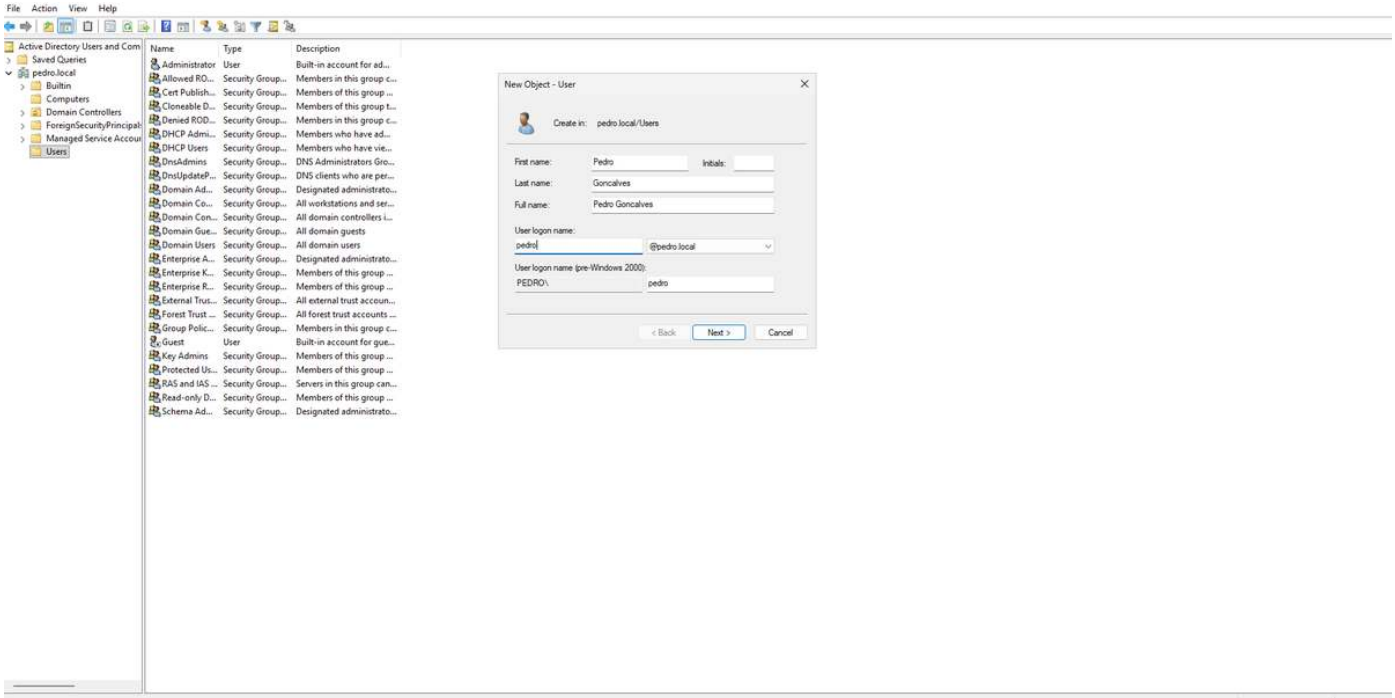
Criar o utilizador #1

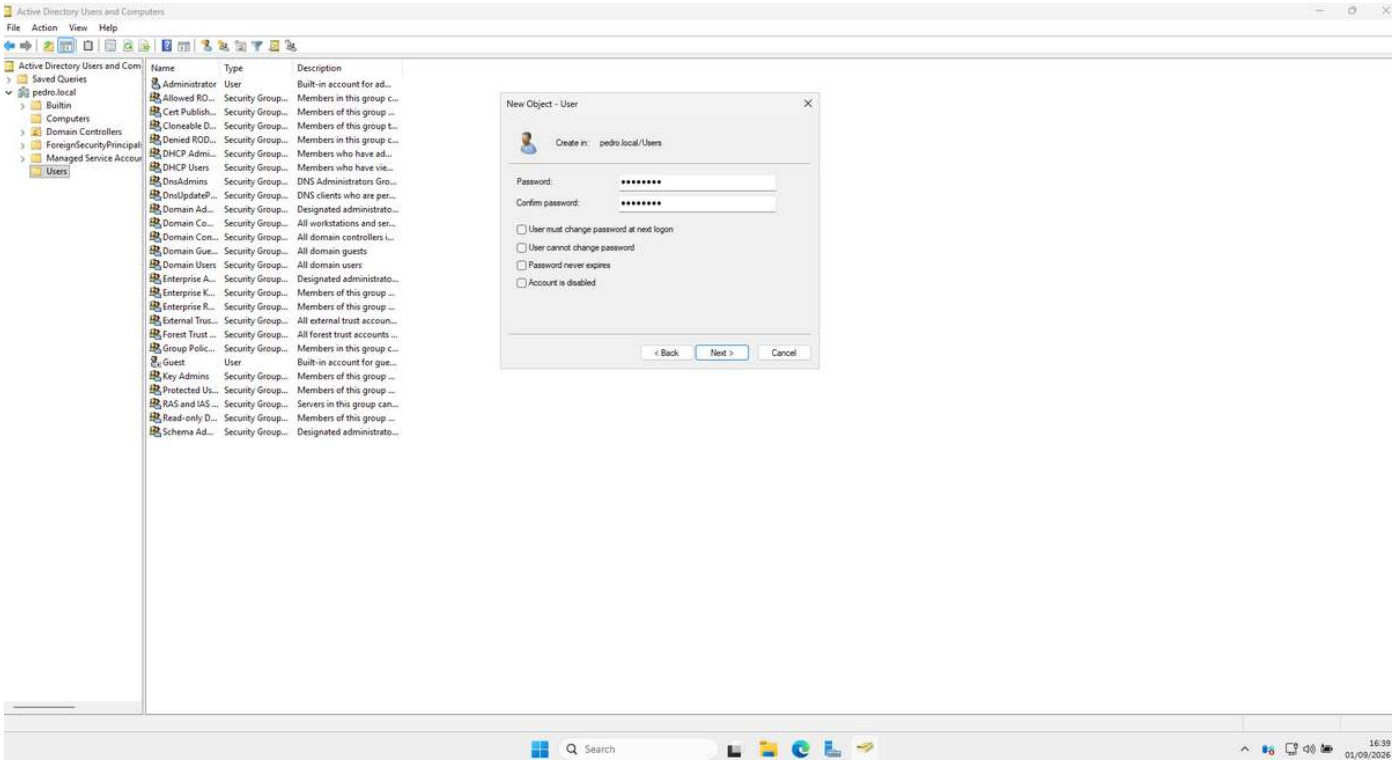
Nome: Pedro

Apelido: Goncalves

Iniciais:PG

Nome de início de sessão: Pedro Goncalves





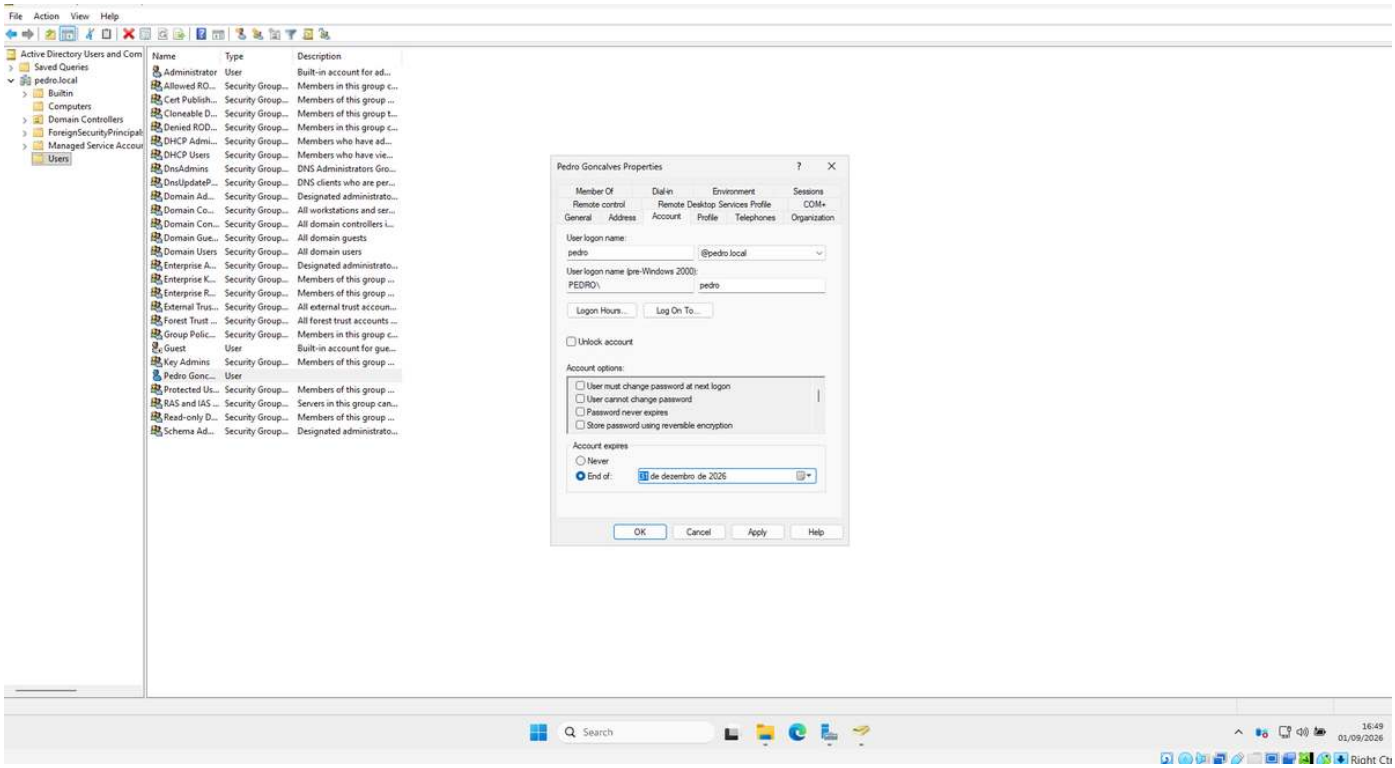
Propriedades do Utilizador

Geral

Conta

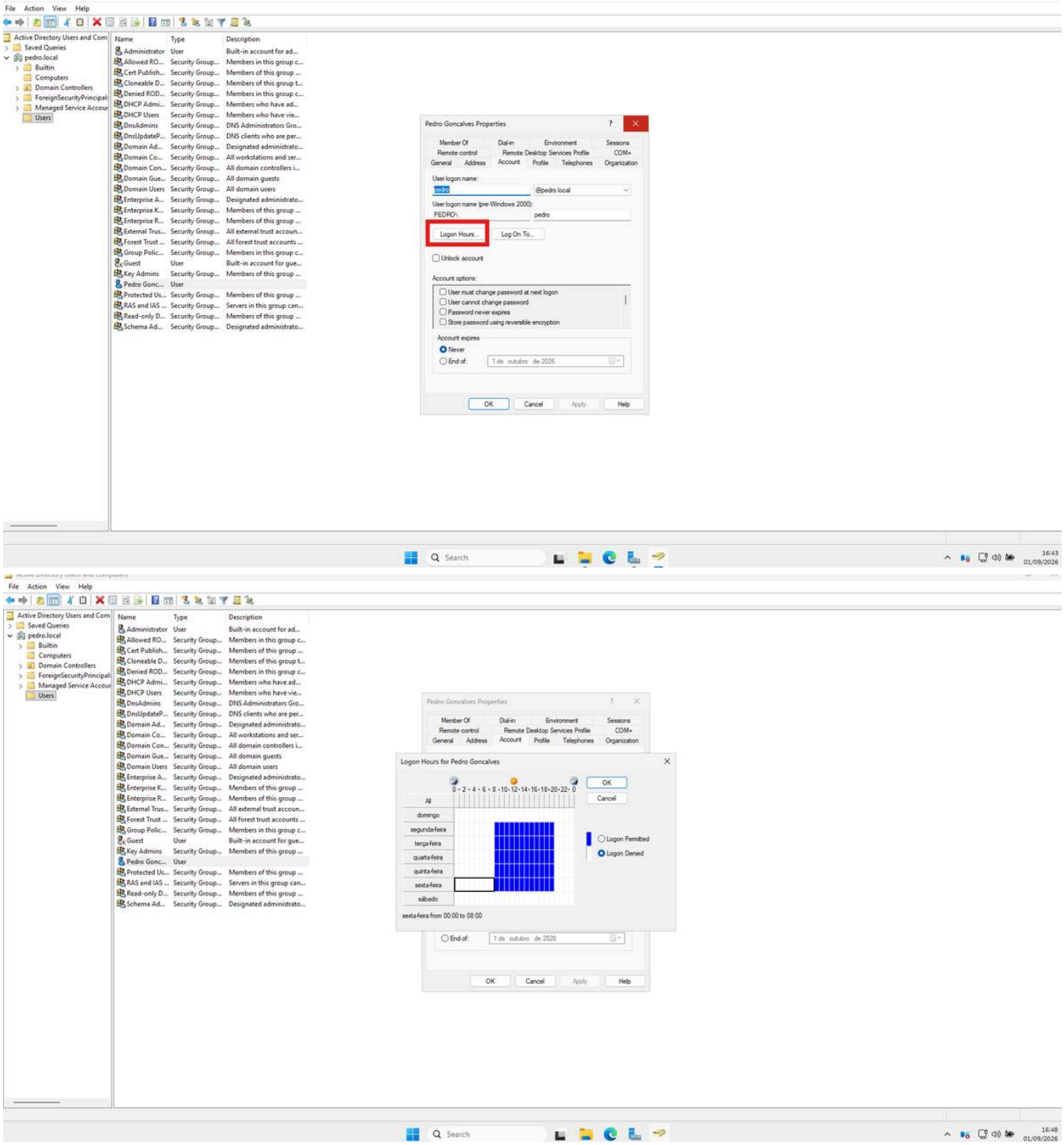
Data de expiração

Último dia do presente ano



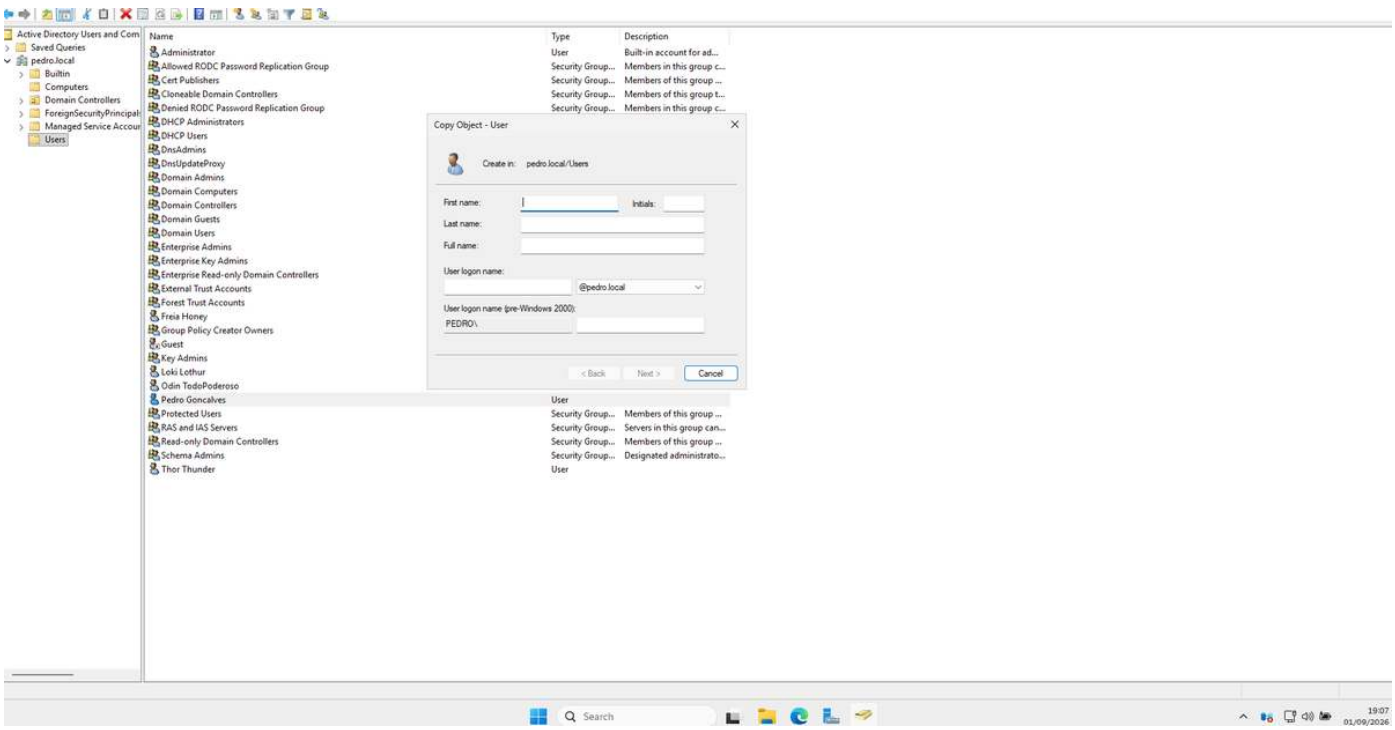
Horário de início de sessão

Limitar o inicio de sessão para todo os dias de semana entre as 8:00 e as 20:00



Criar o utilizador #2

A forma mais fácil de clonar contas é com o botão direito do rato na conta “Administrator”, por exemplo, e selecionamos a opção “Copy”.



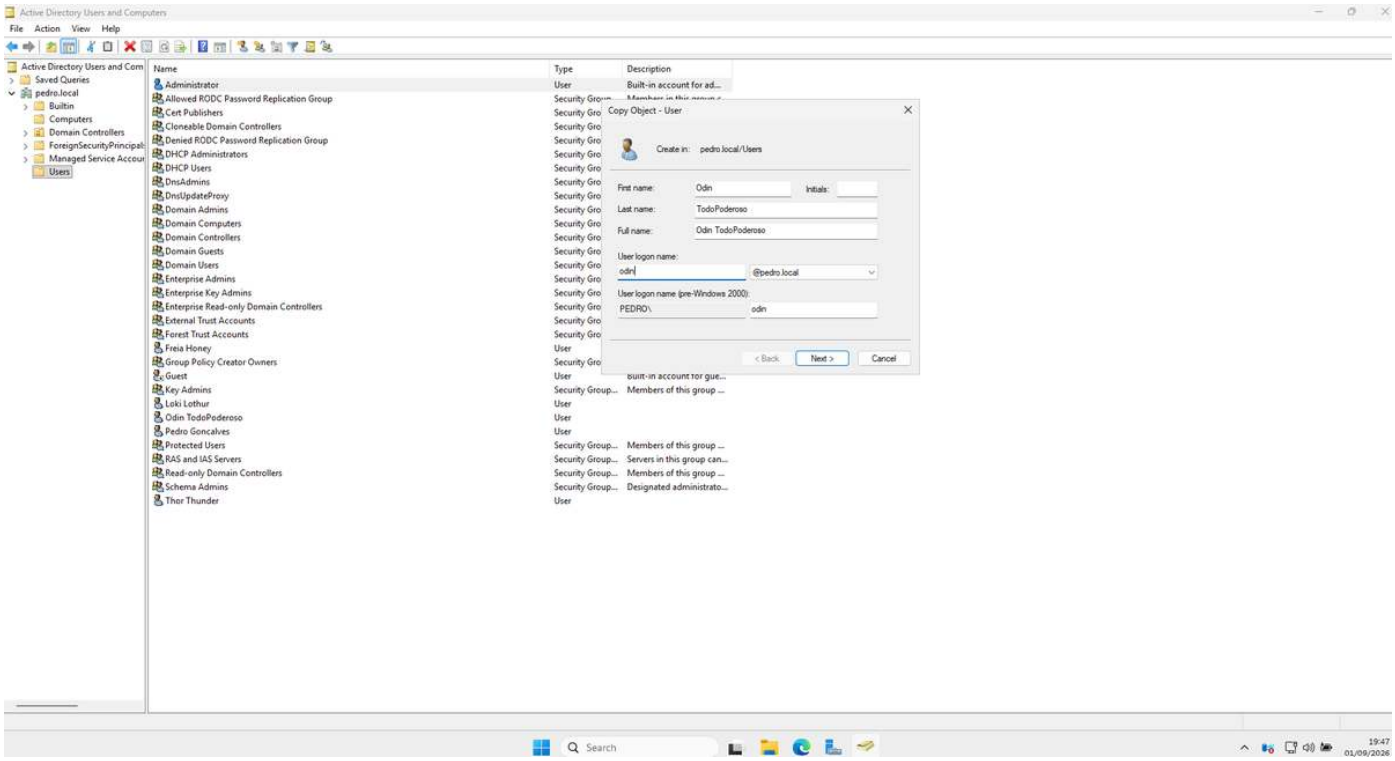
[Dica importante: por questões de segurança devemos clonar sempre a conta “Administrator” e desabilita-la. Os hackers normalmente não atacam contas com o nome “Odin” mas sim “Administrator” por outro lado se a conta “Odin” ficar comprometida com alguma má configuração podemos a qualquer momento ativar a conta “Administrator”)

Nome: Odin

Apelido: TodoPoderoso

Nome de início de sessão: Odin

Palavra-Passe:Passw0rd

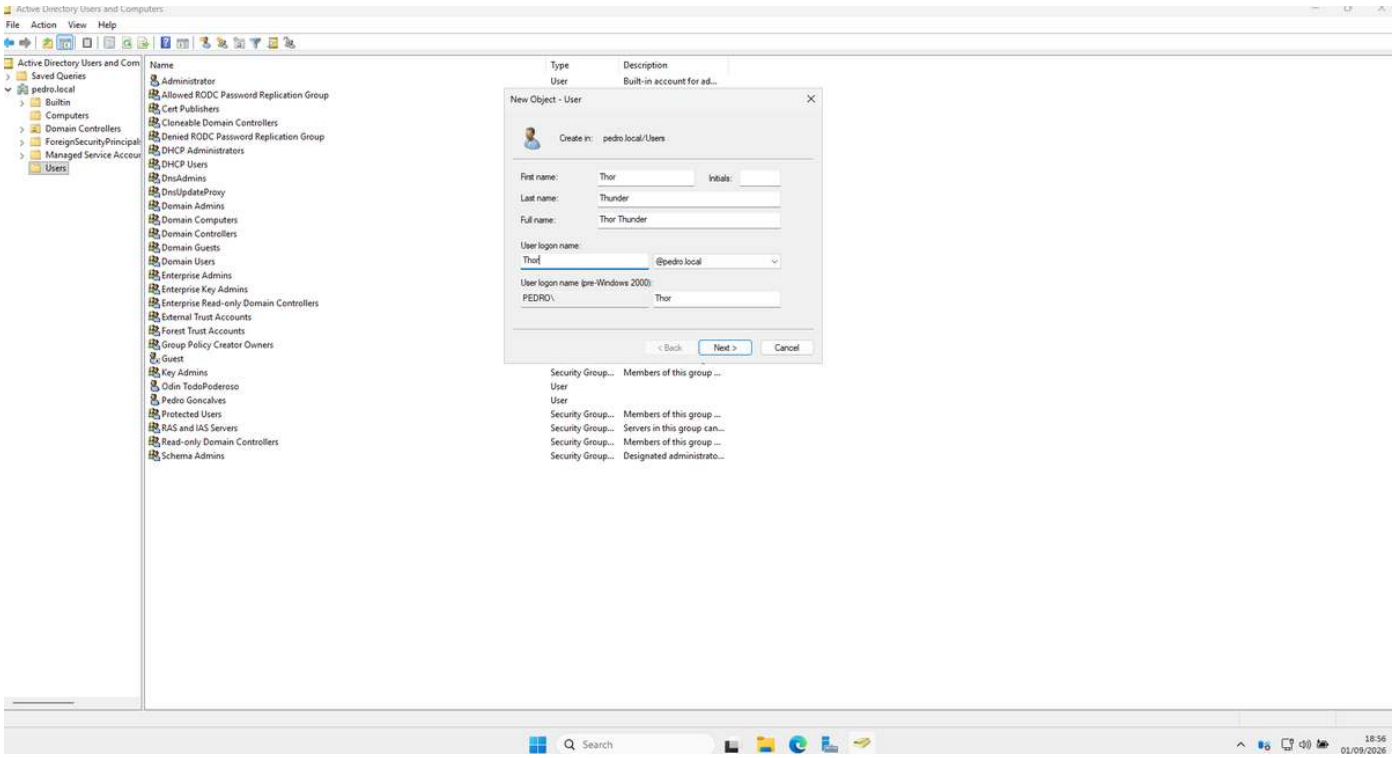


Criar o utilizador #3

Nome: Thor

Apelido: Thunder

Nome de inicio de sessão: Thor

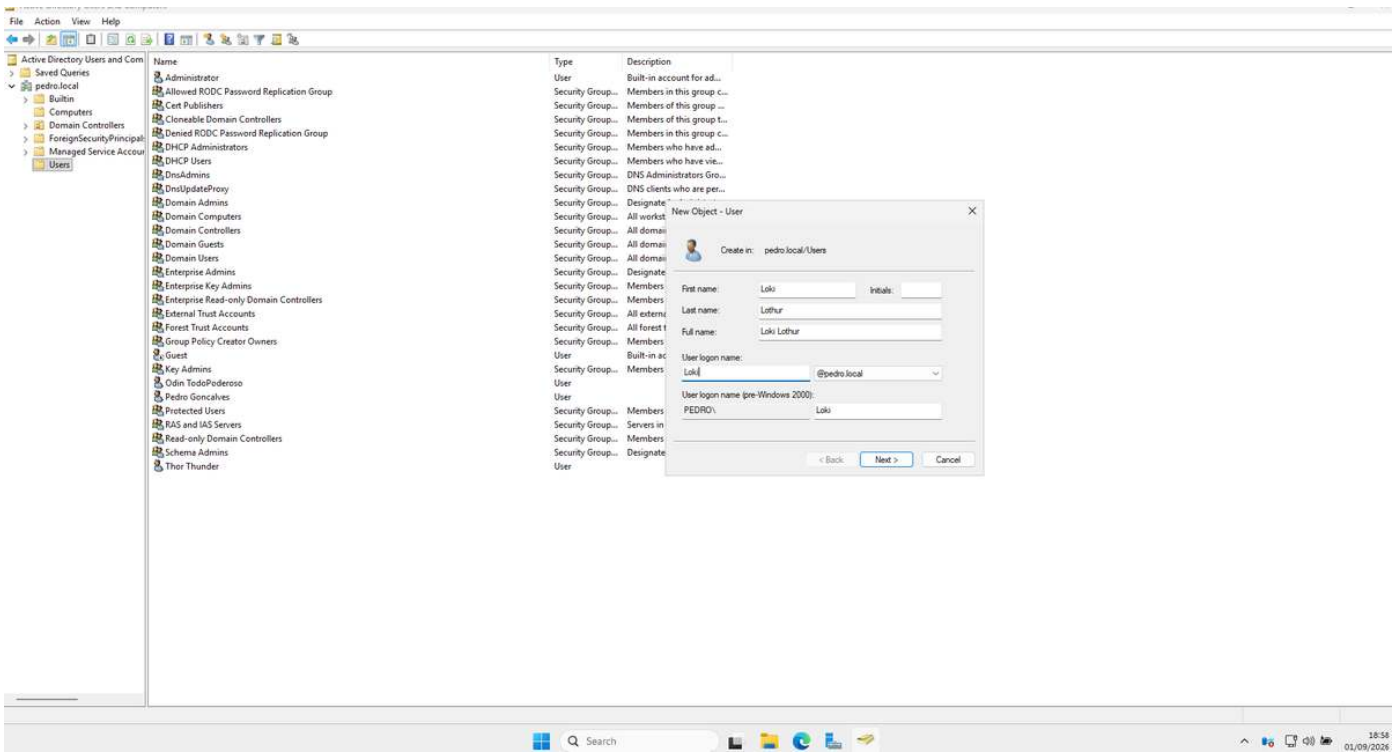


Criar o utilizador #4

Nome: Loki

Apelido: Lothur

Nome de início de sessão: Loki

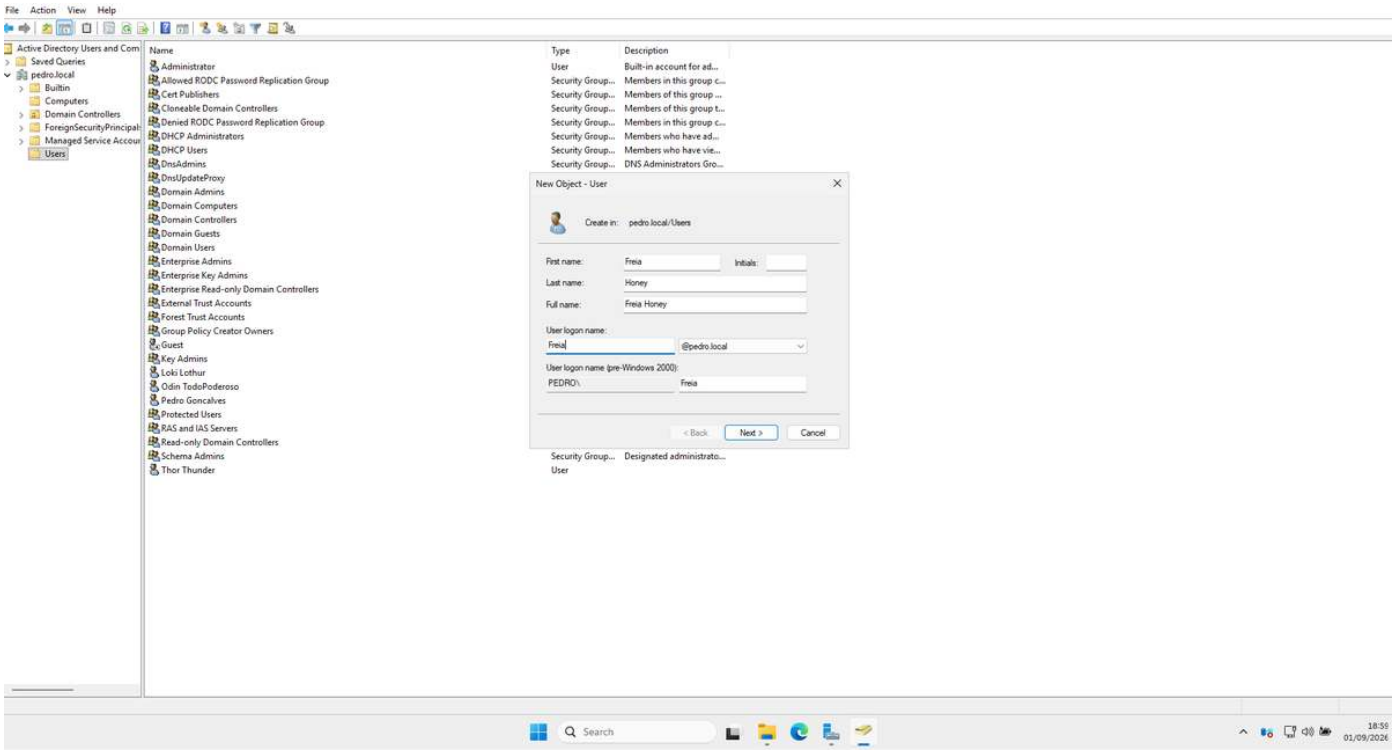


Criar o utilizador #5

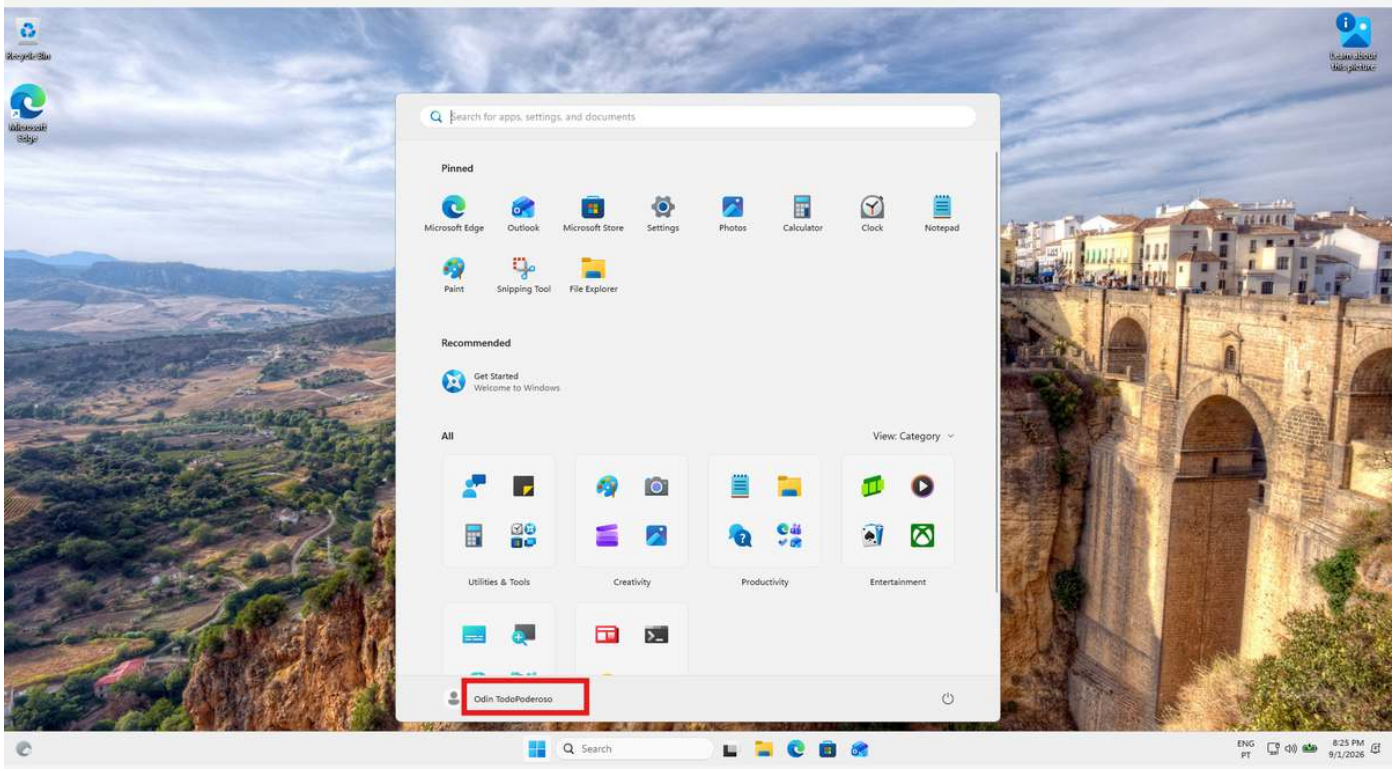
Nome: Freia

Apelido: Honey

Nome de início de sessão: Freia



Login com a conta [nome do formando] Windows XP/7/8/1



Criar e Administrar Grupos

Os grupos são utilizados para gerir mais eficiente dos recursos da empresa. Imagina que tínhamos a necessidade de gerir milhares de contas e atribuir privilégios a cada conta individualmente tornaria o processo confuso e pouco eficiente.

É prática comum criar grupos que reflitam a estrutura hierárquica da empresa (financeiro, marketing, jurídico…).

Agora imagina que tínhamos dentro da nossa organização vários departamentos financeiros em que cada um tinha diferentes políticas desta forma teríamos a necessidade de criar Unidades Organizacionais que será abordado no capitulo seguinte

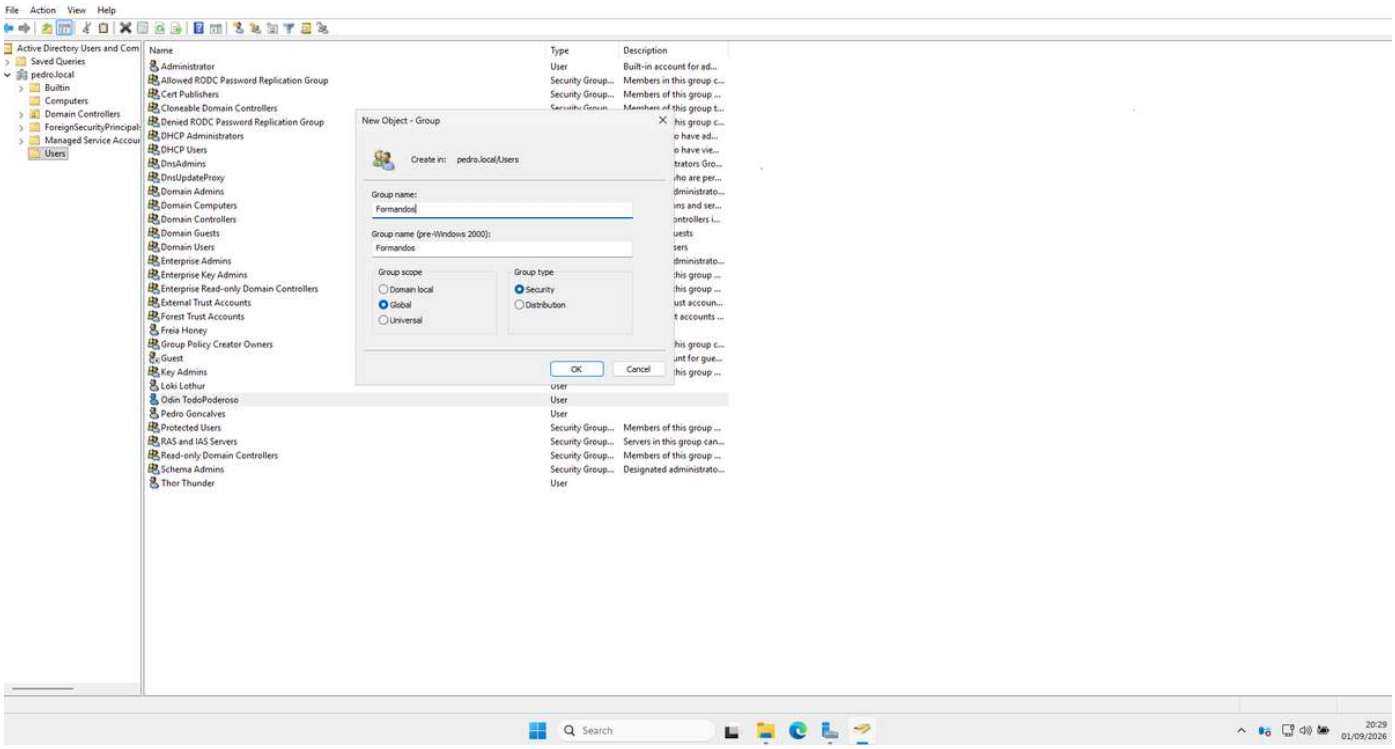
Adicionar Users em grupos predefinidos

Adicionar Odin ao grupo de Administradores

[Dica: “Ferramentas” – “Utilizadores e computadores do Active Directory” – “ “Users” – “Admins do dominio” – “Membros”- “adicionar”]

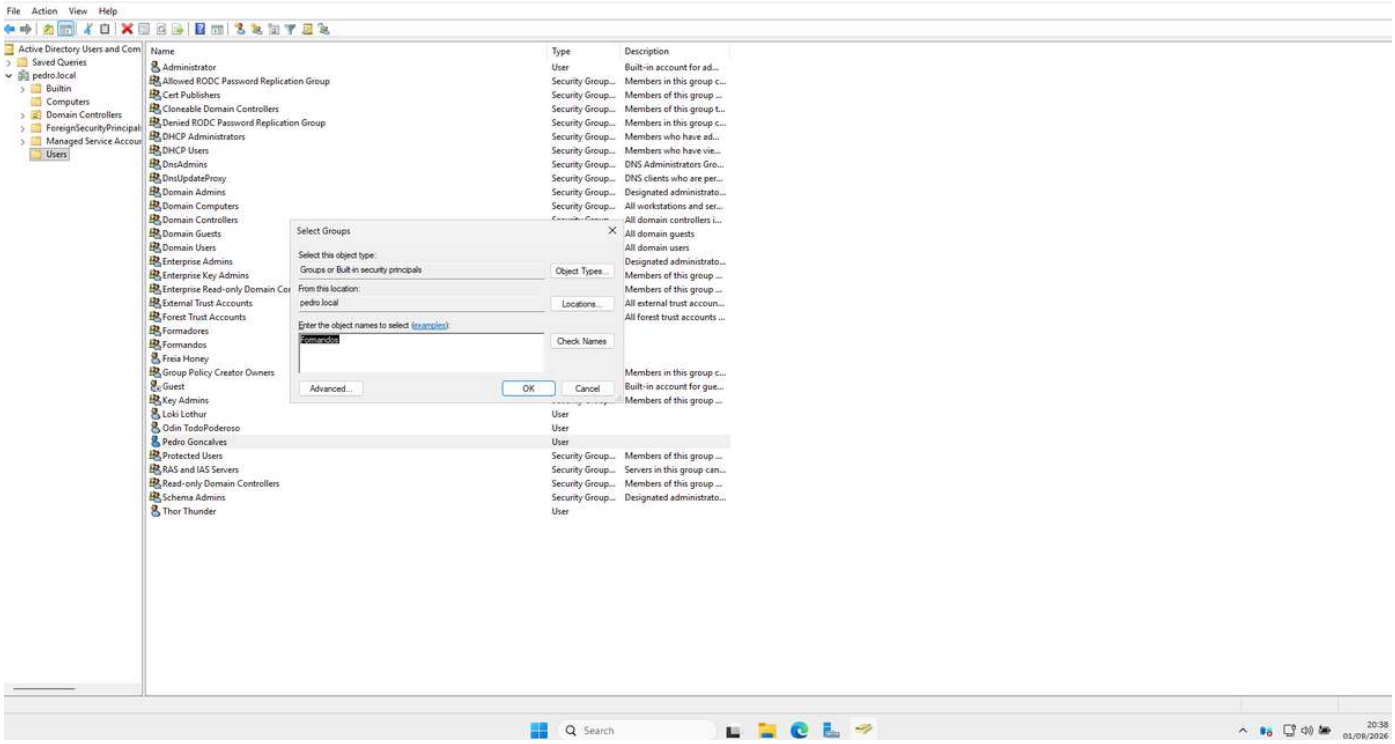
Criar grupo de formandos

[Dica: “Ferramentas” – “Utilizadores e computadores do Active Directory” – “ “Users” – “Novo” – “Grupo”]

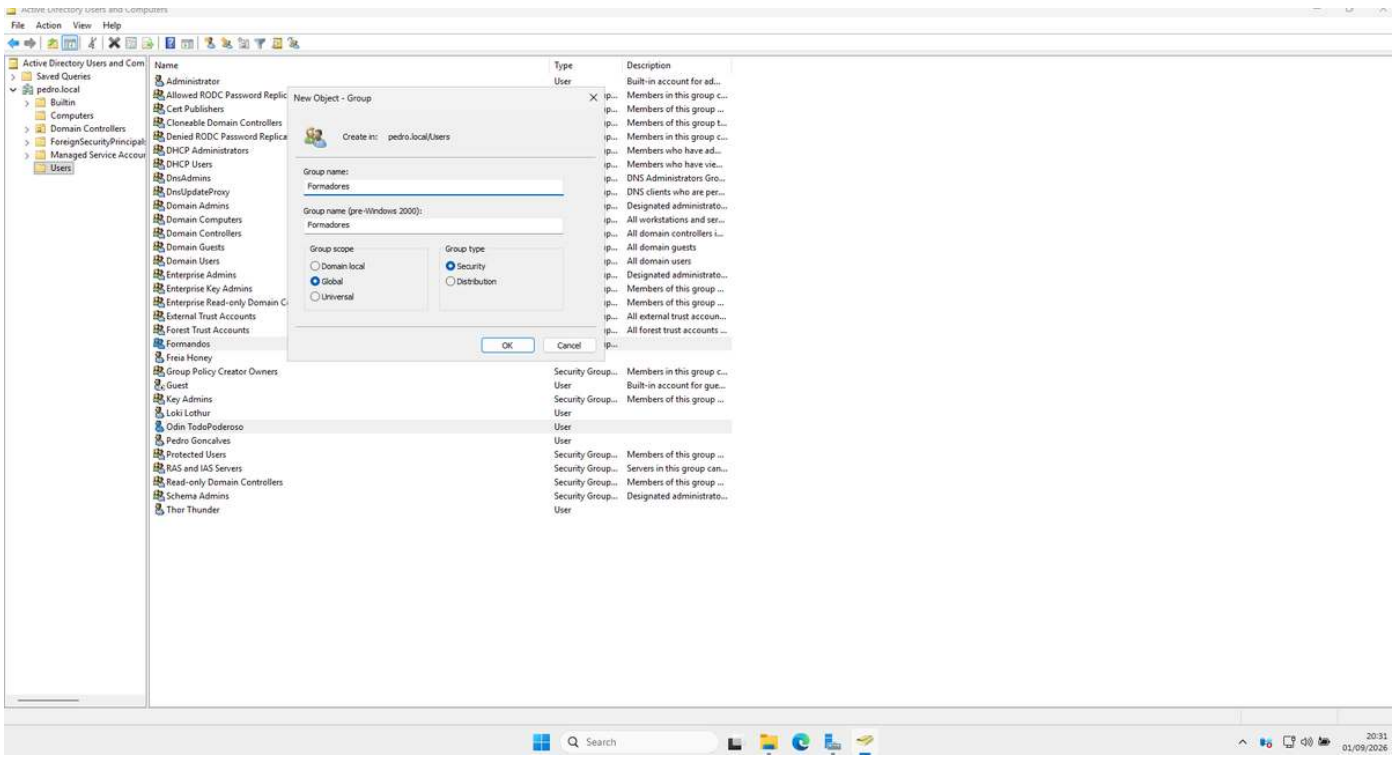


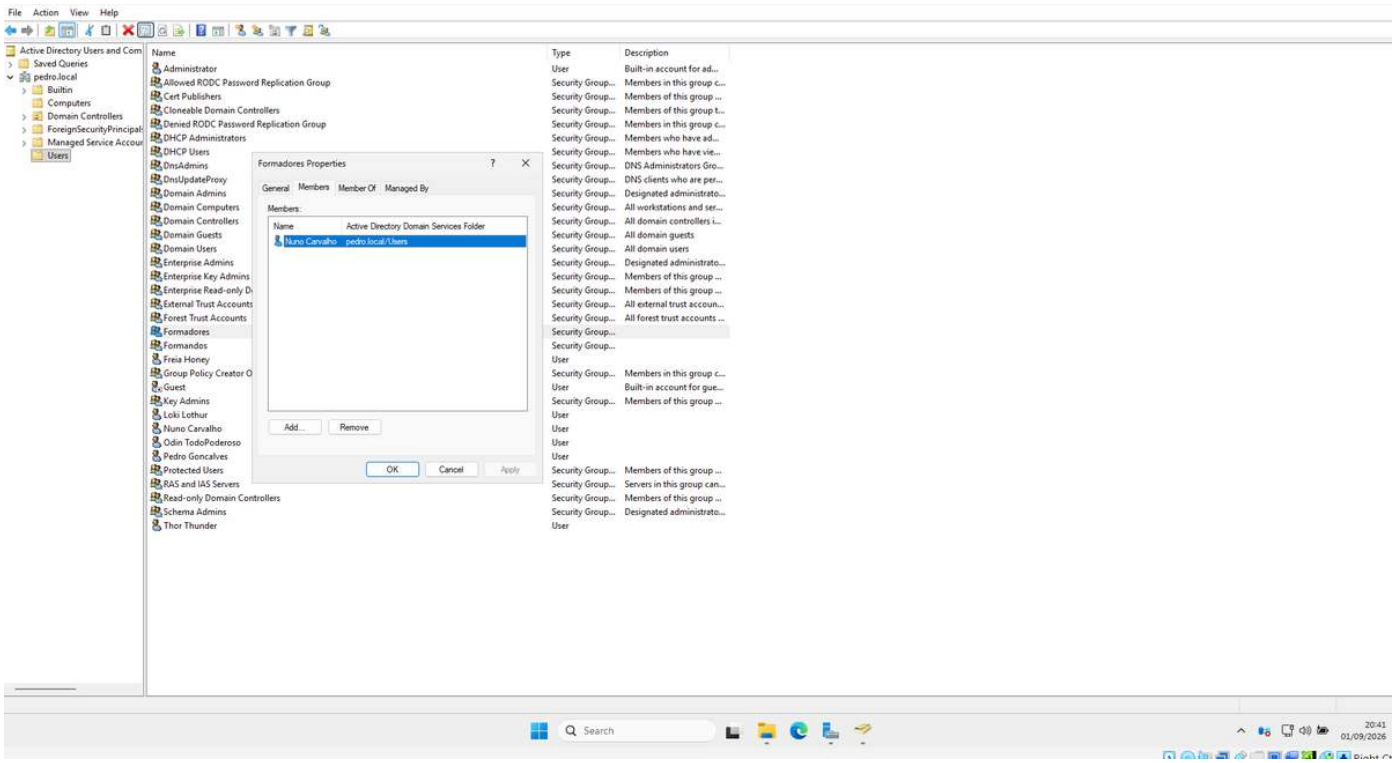
Adicionar membros no grupo de “Formandos”

Adicionar o membro [Pedro] no grupo de Formandos



[Dica: “Ferramentas” – “Utilizadores e computadores do Active Directory” – “ “Users” – “Novo” – “Grupo”]

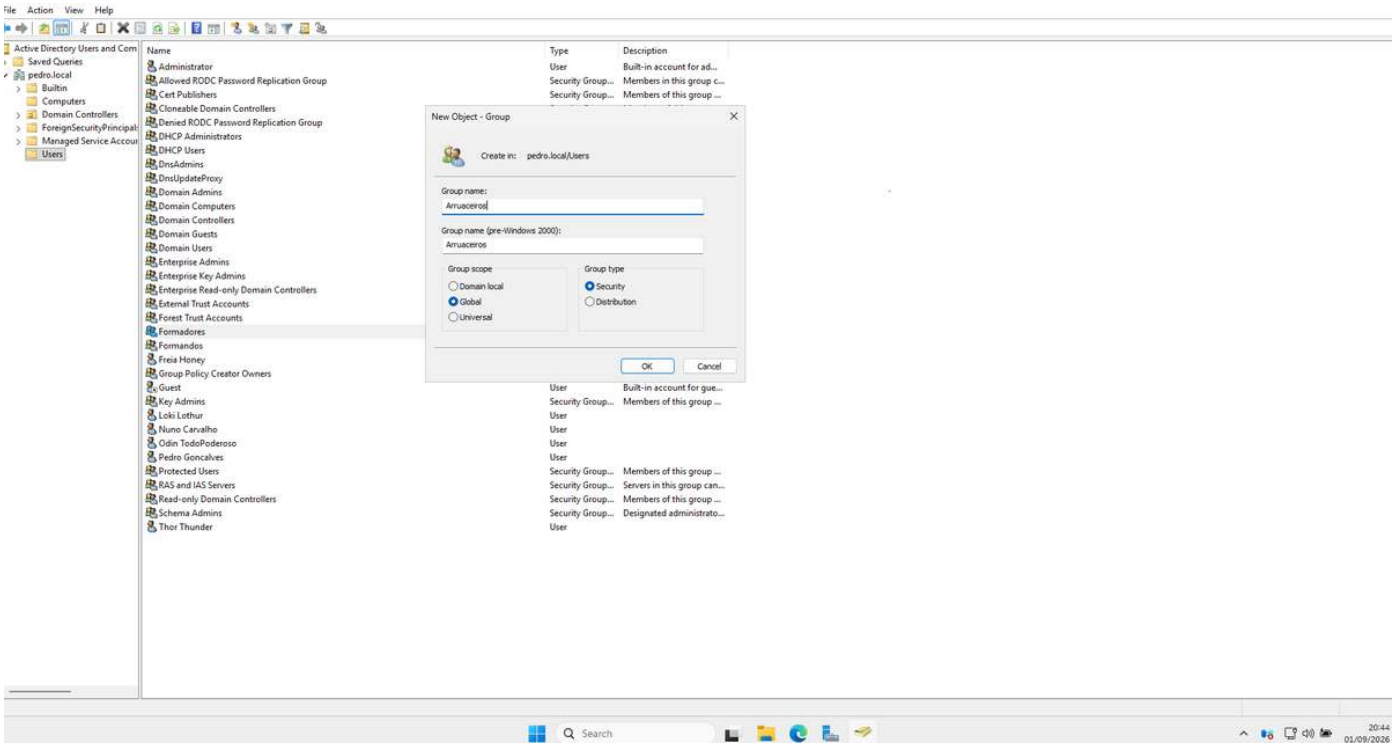




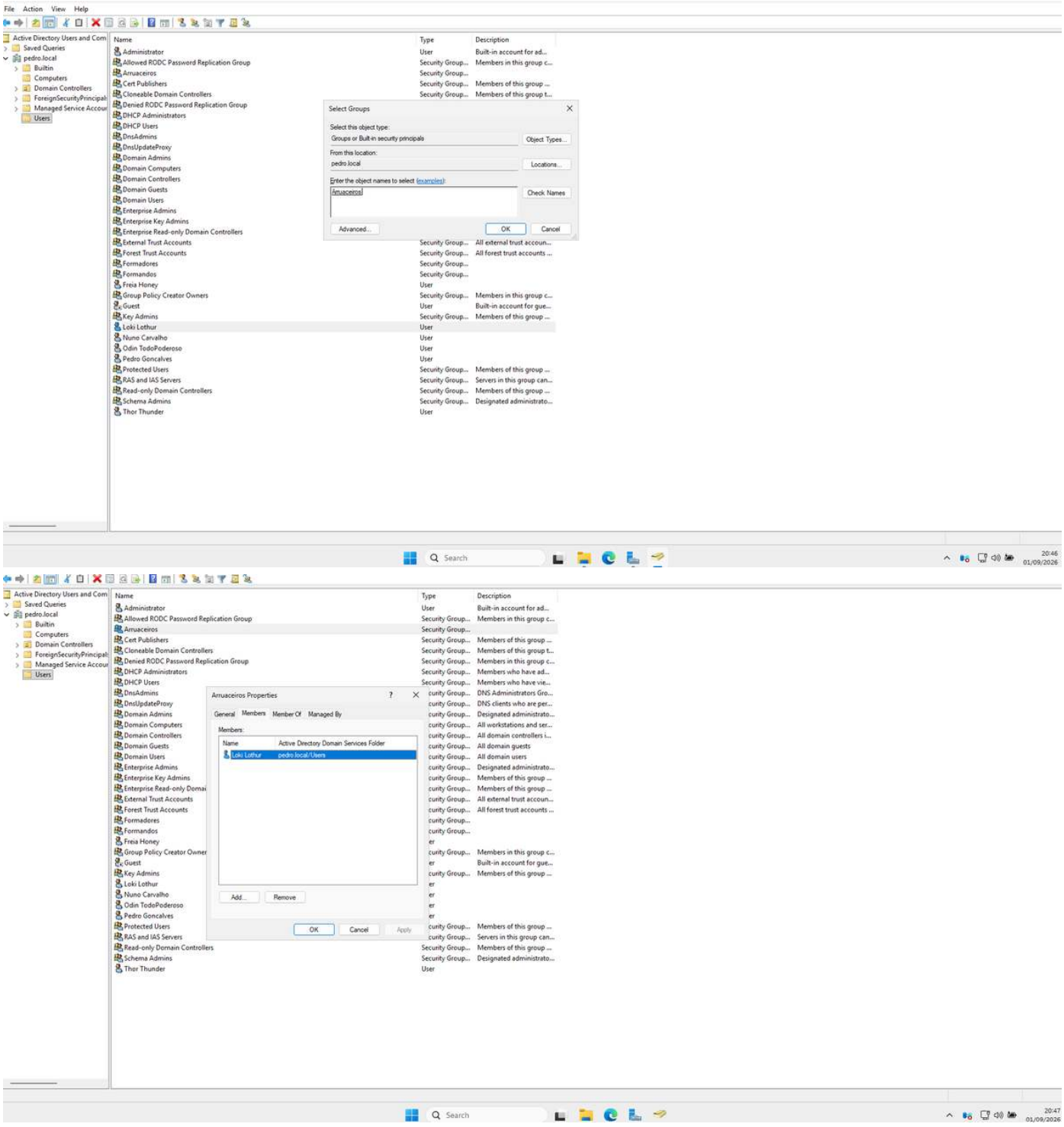
Criar grupo de “Arruaceiros”

Vamos criar o grupo “Arruaceiros” para mais tarde tratar este grupo de forma especial onde serão retirados alguns privilégios no acesso aos dados armazenados

[Dica: “Ferramentas” – “Utilizadores e computadores do Active Directory” – “ “Users” – “Novo” – “Grupo”]



Adicionar o membro Loki no grupo de Arruaceiros



Não esquecer que um User pode fazer parte de vários grupos em simultâneo.

Ficheiros e Armazenamento

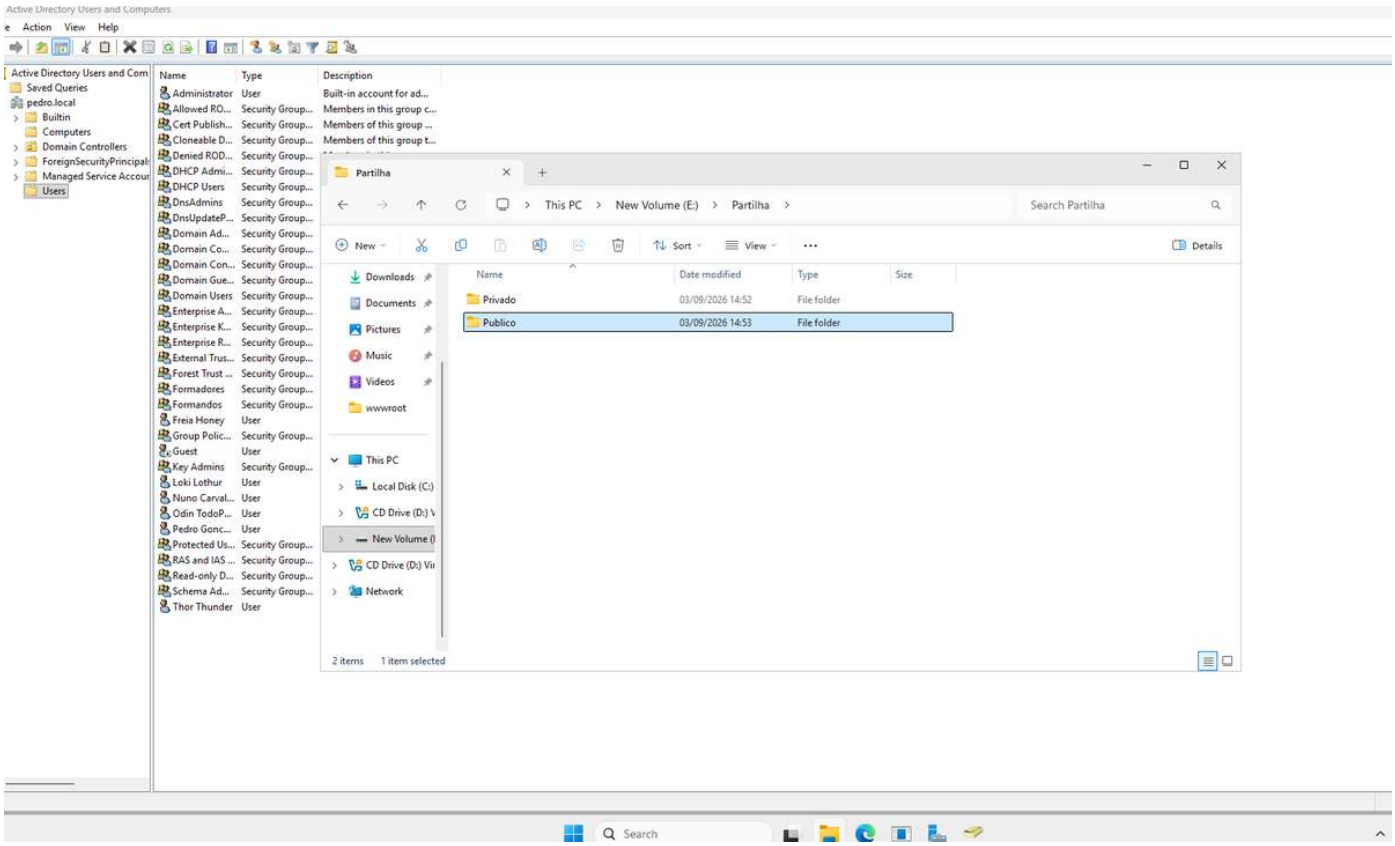
Permissões de Partilha de Pastas

Vamos ilustrar como efetuar a partilha de pastas e respetivos privilégios para Users

Criar uma pasta “C:\Partilha”

Criar uma sub-pasta “C:\Partilha\Privado”

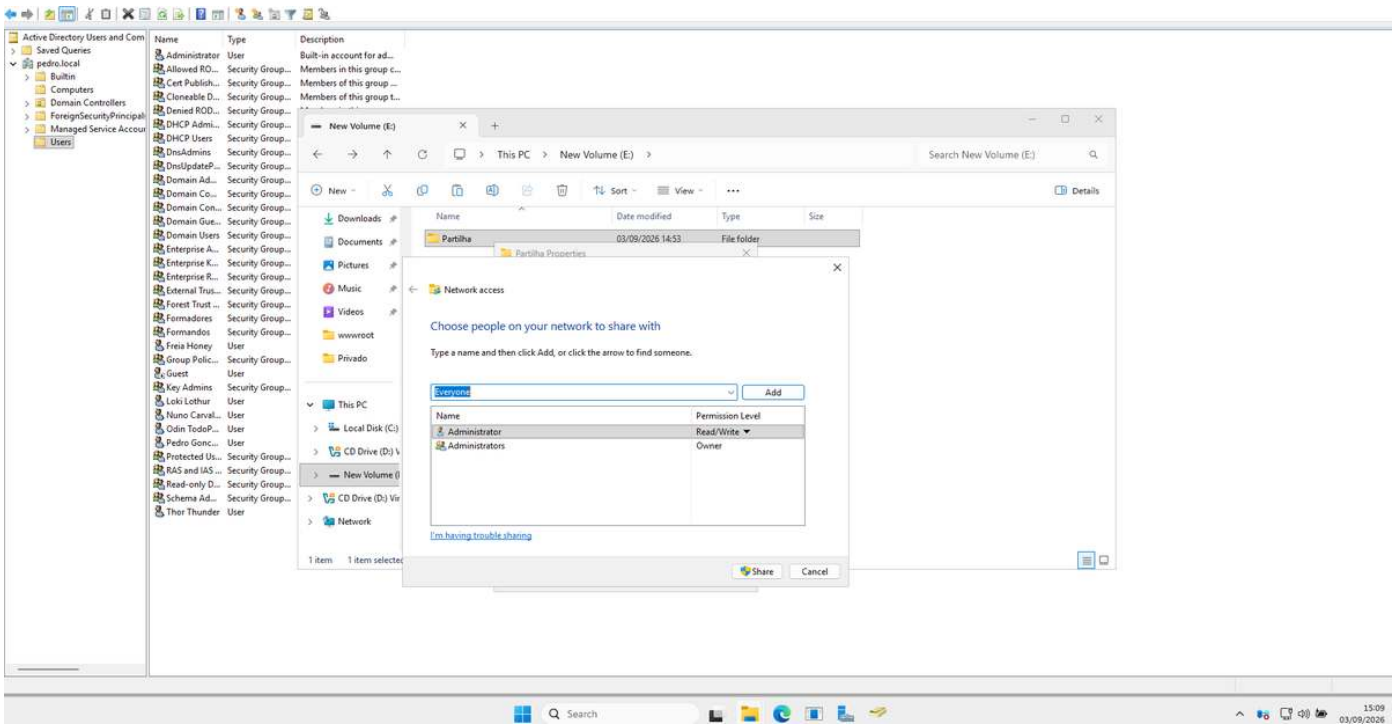
Criar uma sub-pasta “C:\Partilha\Publico”



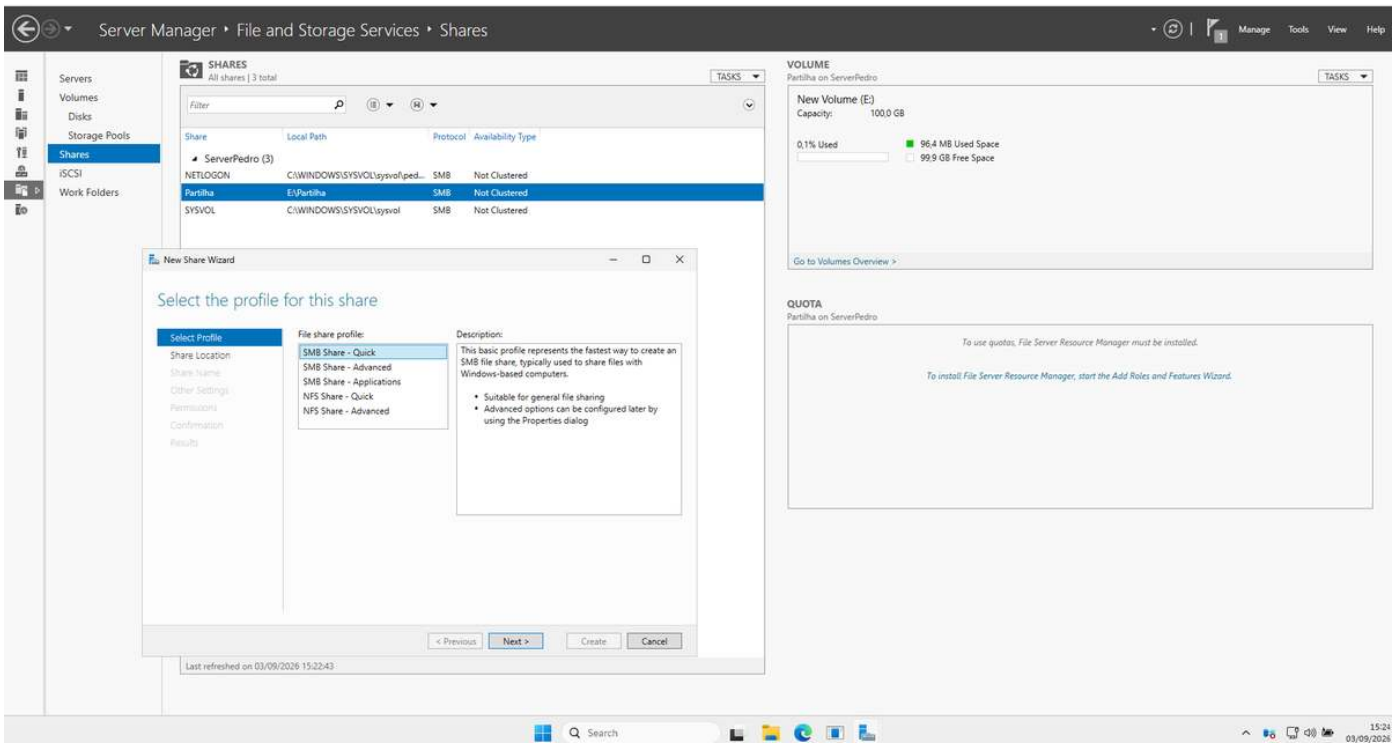
Partilha

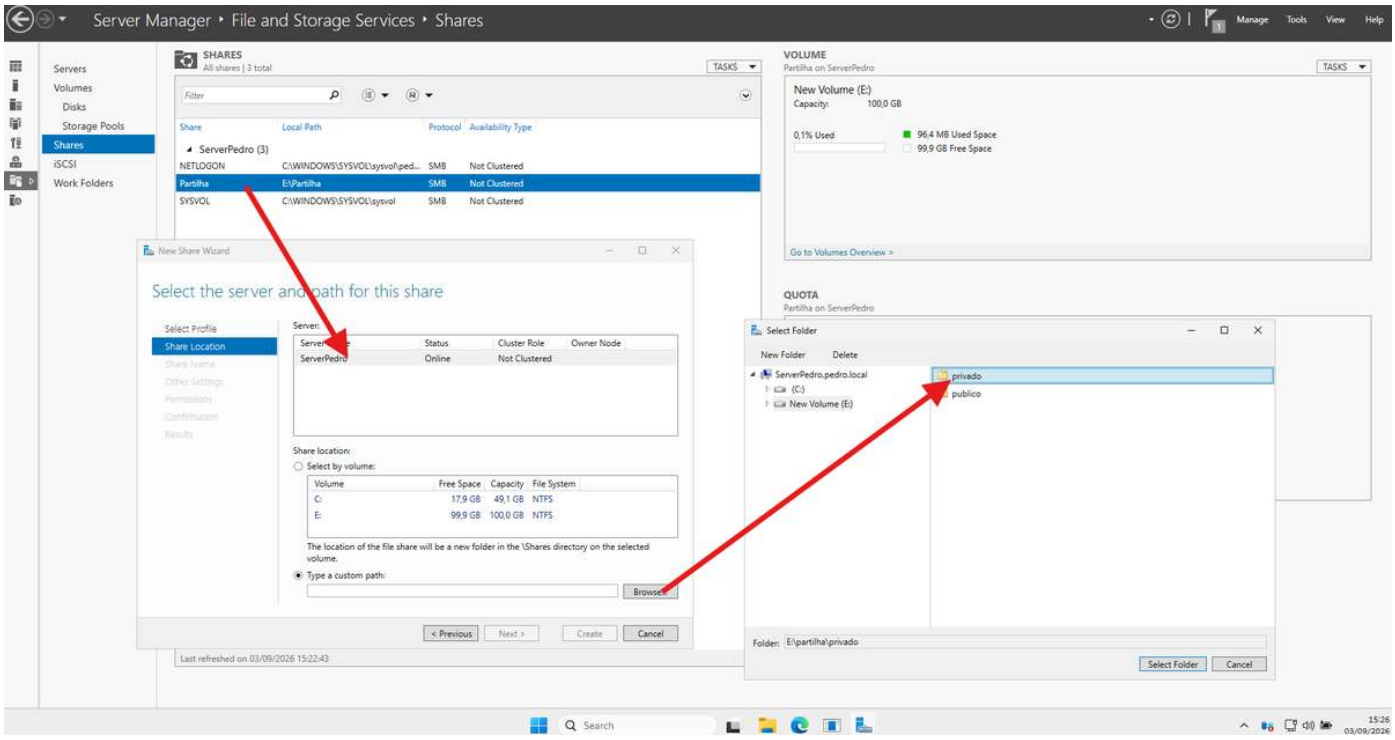
Partilha da pasta “Partilha” com todos os utilizadores

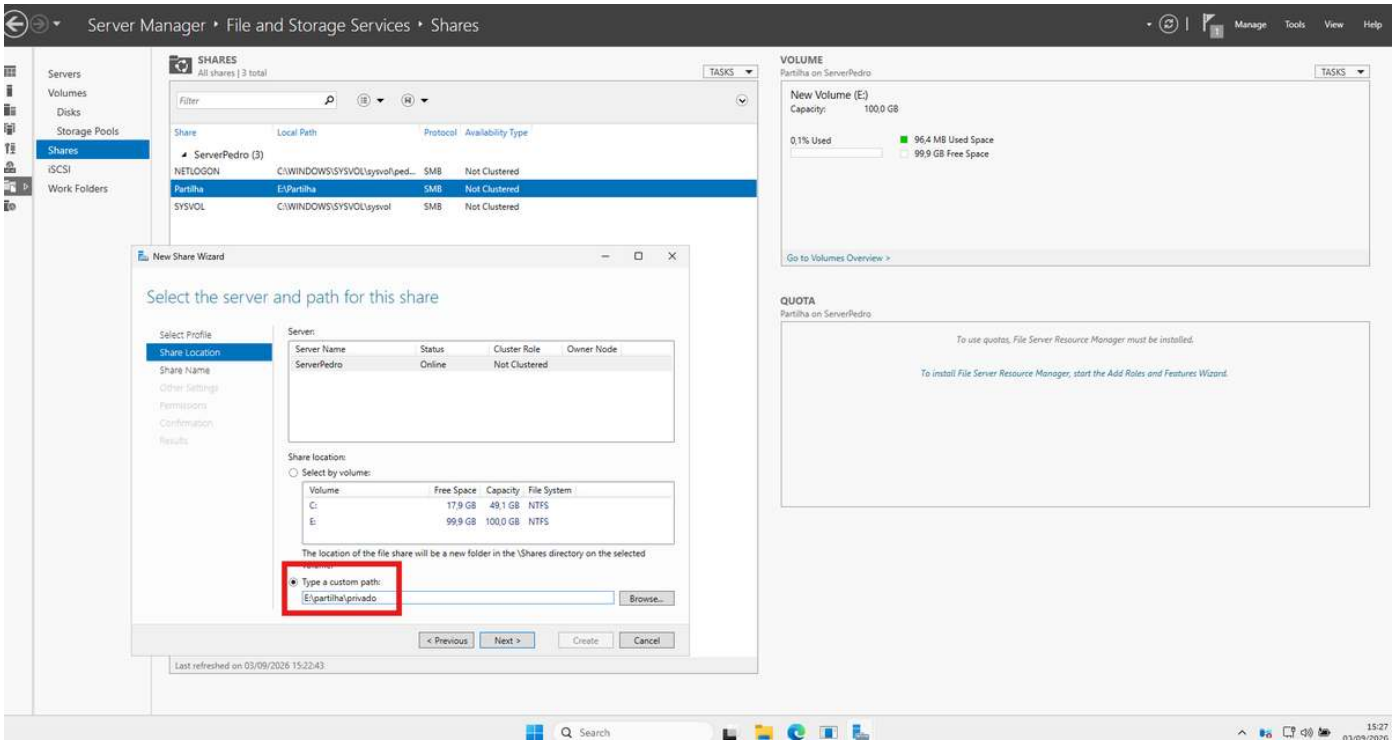
[Dica: Botão direito do rato em cima da pasta partilha – propriedades – partilhar]

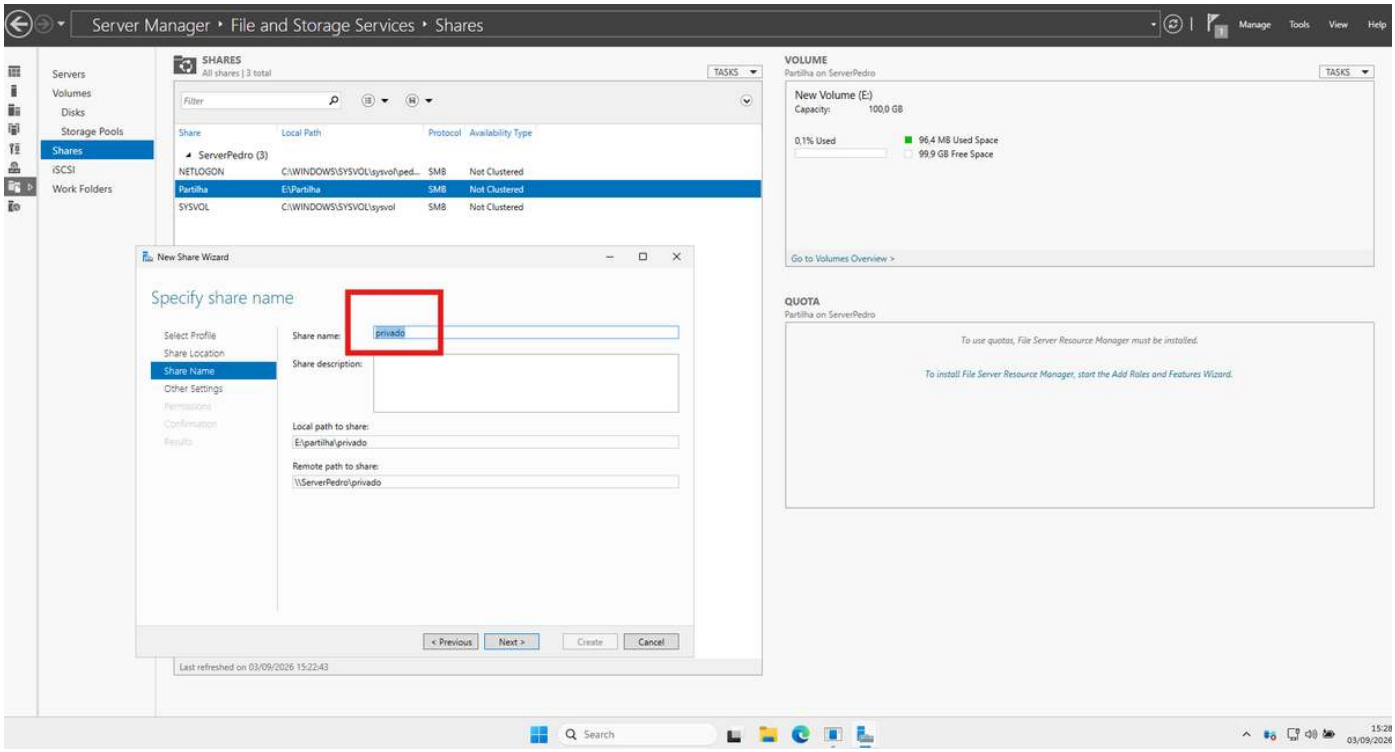


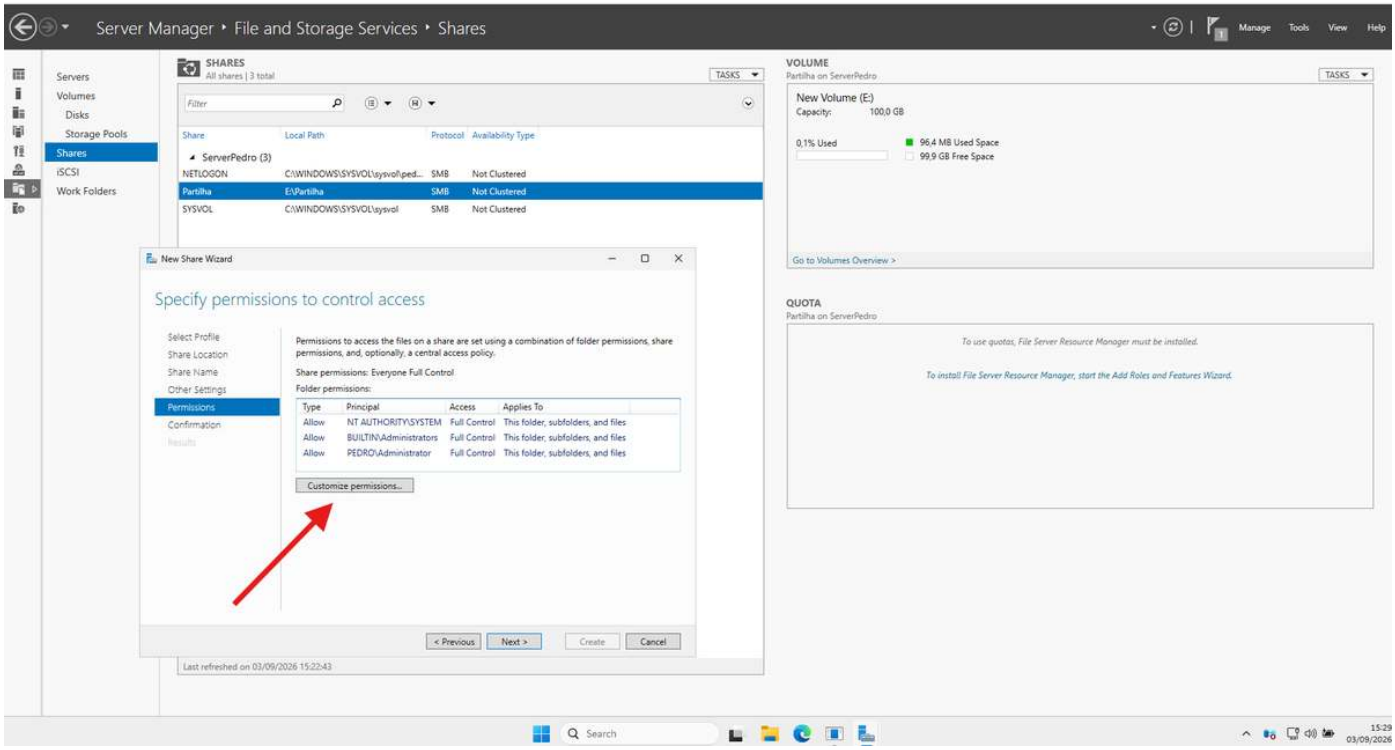
Opcional :

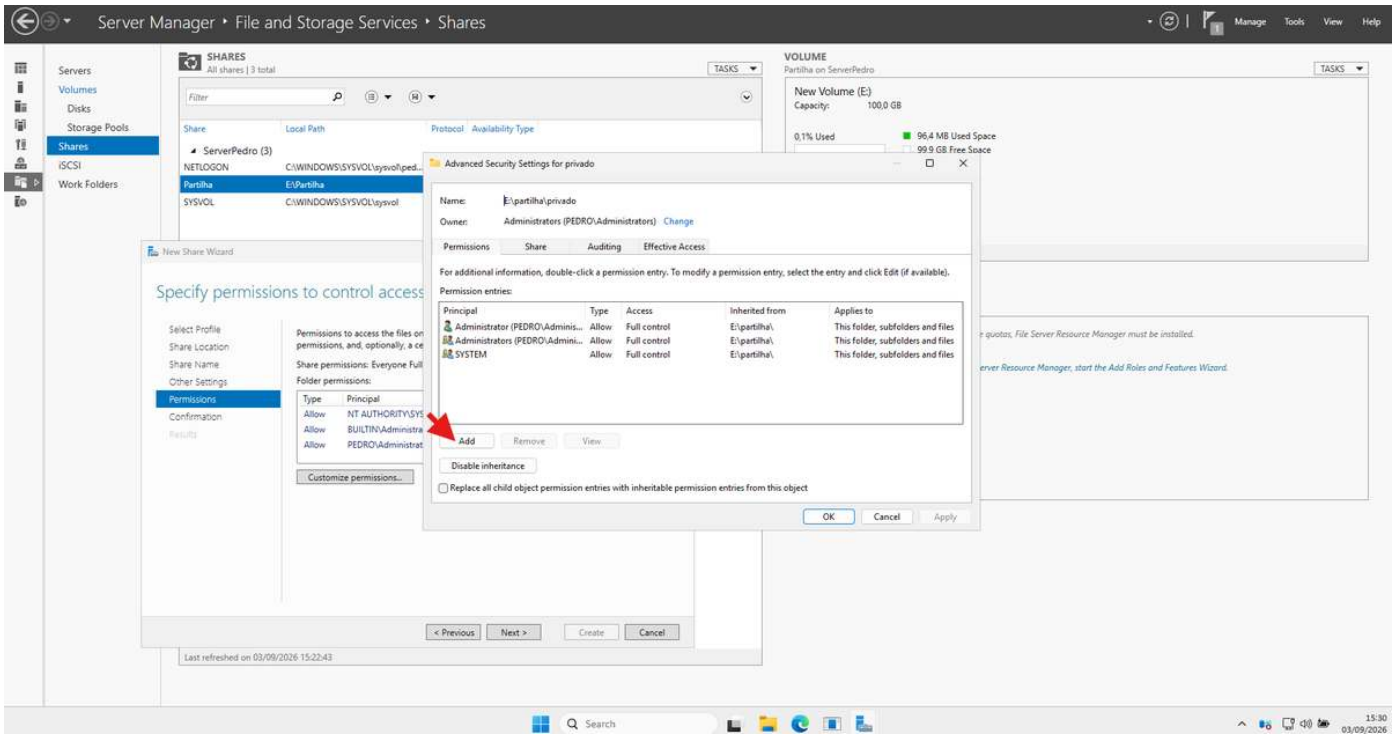

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Manage
Tools
View
Help
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share
Local Path
Protocol
Availability Type
ServerPedro (3)
NETLOGON
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\ped...
SMB
Not Clustered
Partilha
E:\Partilha
SMB
Not Clustered
SYSVOL
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol
SMB
Not Clustered
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity:
100,0 GB
0,1% Used
96,4 MB Used Space
99,9 GB Free Space
Go to Volumes Overview >
QUOTA
Partilha on ServerPedro
To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.
To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.
New Share Wizard
Select the profile for this share
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
File share profile:
SMB Share - Quick
SMB Share - Advanced
SMB Share - Applications
NFS Share - Quick
NFS Share - Advanced
Description:
This basic profile represents the fastest way to create an SMB file share, typically used to share files with Windows-based computers.
Suitable for general file sharing
Advanced options can be configured later by using the Properties dialog
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Search
15:24
03/09/2026

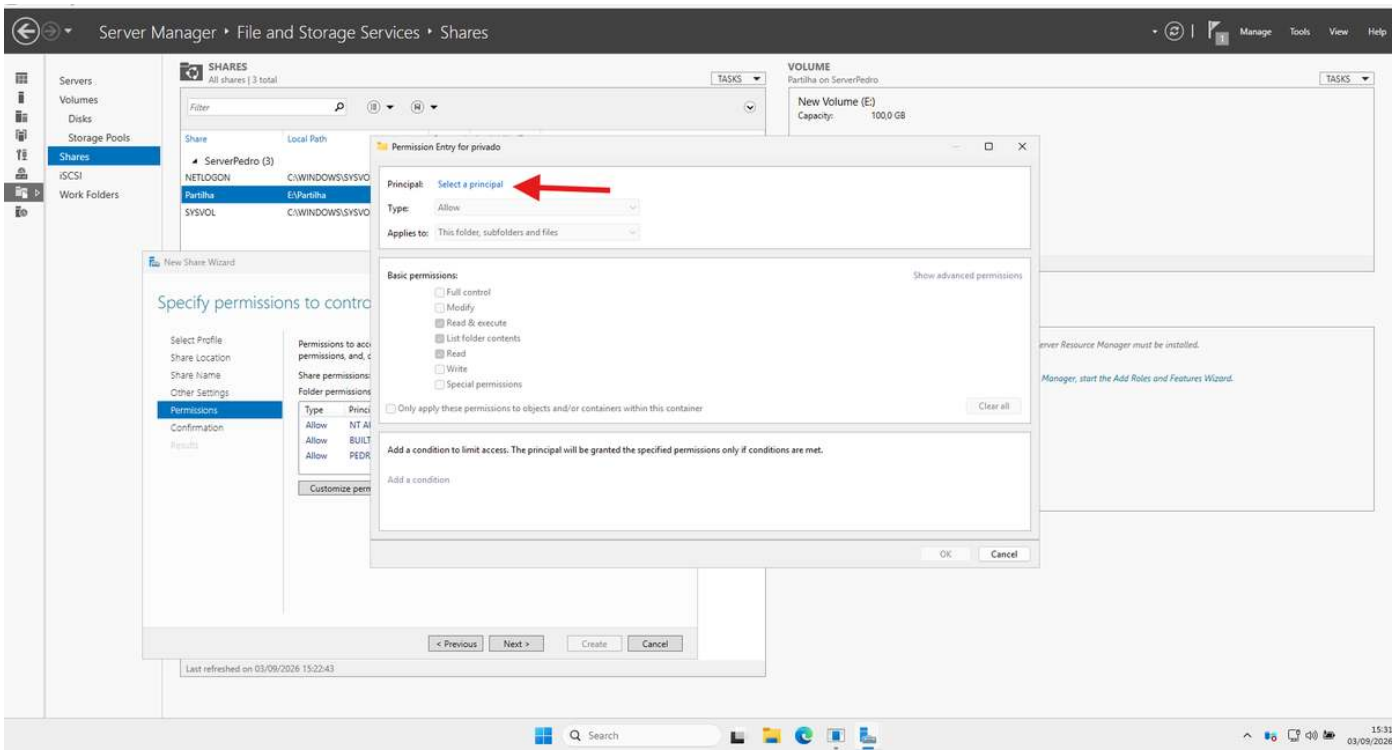

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Manage
Tools
View
Help
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share
Local Path
Protocol
Availability Type
ServerPedro (3)
NETLOGON
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\ped...
SMB
Not Clustered
Partilha
E:\Partilha
SMB
Not Clustered
SYSVOL
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol
SMB
Not Clustered
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity:
100,0 GB
0,1% Used
96,4 MB Used Space
99,9 GB Free Space
Go to Volumes Overview >
QUOTA
Partilha on ServerPedro
New Share Wizard
Select the server and path for this share
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Server:
Server Name
Status
Cluster Role
Owner Node
ServerPedro
Online
Not Clustered
Share location:
Select by volume:
Volume
Free Space
Capacity
File System
C:
17,9 GB
49,1 GB
NTFS
E:
99,9 GB
100,0 GB
NTFS
The location of the file share will be a new folder in the \Shares directory on the selected volume.
Type a custom path:
Browse...
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Select Folder
New Folder
Delete
ServerPedro.pedro.local
(C:)
New Volume (E:)
privado
publico
Folder: E:\partilha\privado
Select Folder
Cancel
Search
15:26
03/09/2026

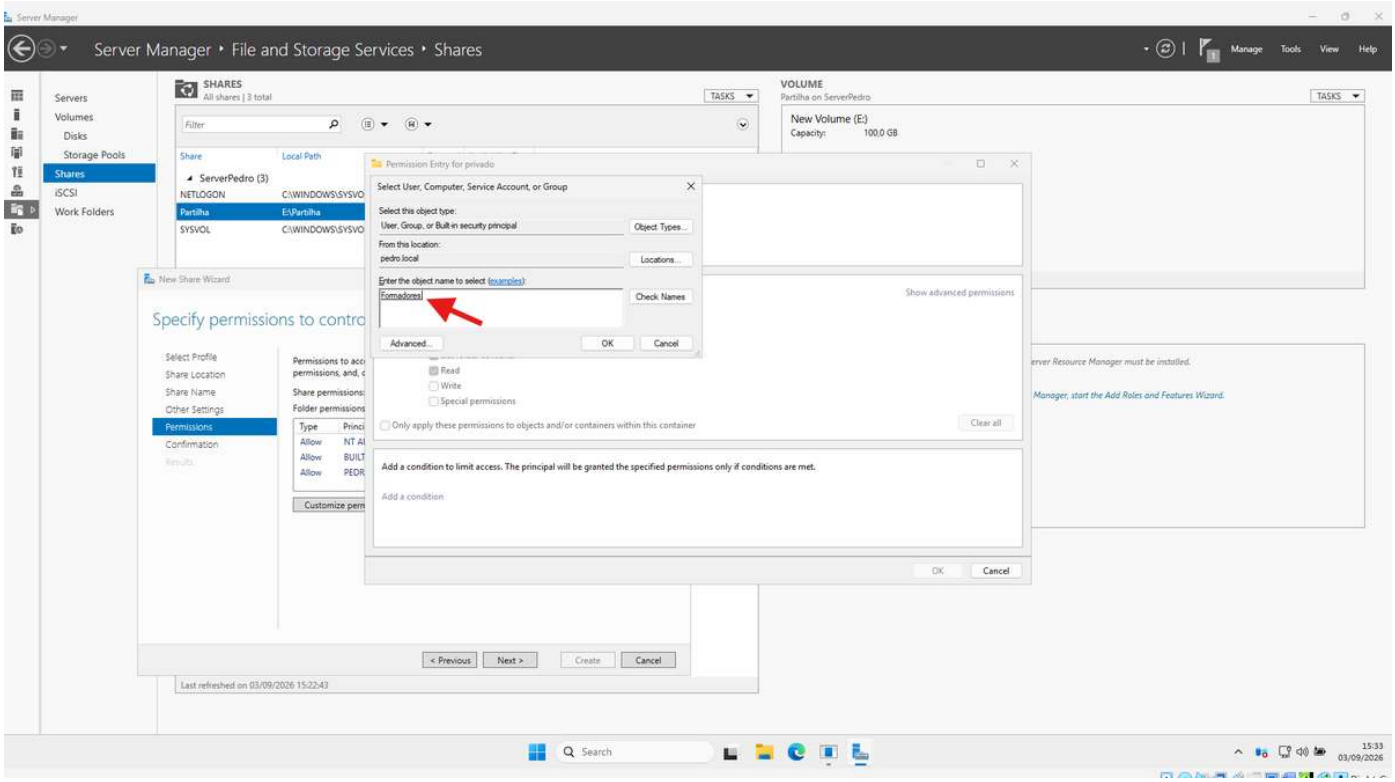

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Manage Tools View Help
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share Local Path Protocol Availability Type
ServerPedro (3)
NETLOGON C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\ped... SMB Not Clustered
Partilha E:\Partilha SMB Not Clustered
SYSVOL C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol SMB Not Clustered
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity: 100,0 GB
0,1% Used
96,4 MB Used Space
99,9 GB Free Space
Go to Volumes Overview >
QUOTA
Partilha on ServerPedro
To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.
To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.
New Share Wizard
Select the server and path for this share
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Server:
Server Name Status Cluster Role Owner Node
ServerPedro Online Not Clustered
Share location:
Select by volume:
Volume Free Space Capacity File System
C: 17,9 GB 49,1 GB NTFS
E: 99,9 GB 100,0 GB NTFS
The location of the file share will be a new folder in the \Shares directory on the selected
Type a custom path:
E:\partilha\privado
Browse...
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Search
15:27

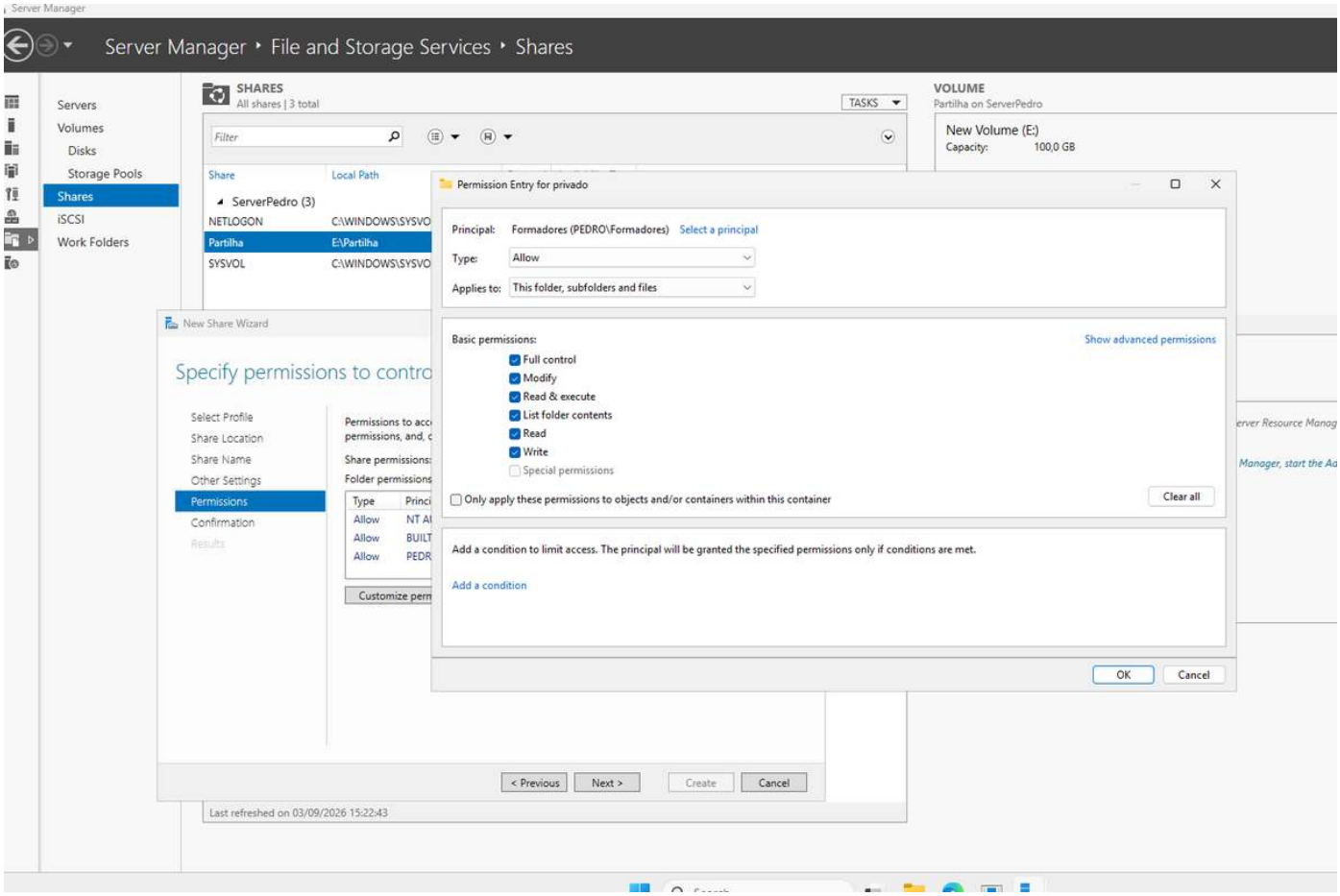

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Manage Tools View Help
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share Local Path Protocol Availability Type
ServerPedro (3)
NETLOGON C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\ped... SMB Not Clustered
Partilha E:\Partilha SMB Not Clustered
SYSVOL C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol SMB Not Clustered
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity: 100,0 GB
0,1% Used
96,4 MB Used Space
99,9 GB Free Space
Go to Volumes Overview >
QUOTA
Partilha on ServerPedro
To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.
To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.
New Share Wizard
Specify share name
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Share name: privado
Share description:
Local path to share:
E:\partilha\privado
Remote path to share:
\\ServerPedro\privado
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Search
15:28
03/09/2026

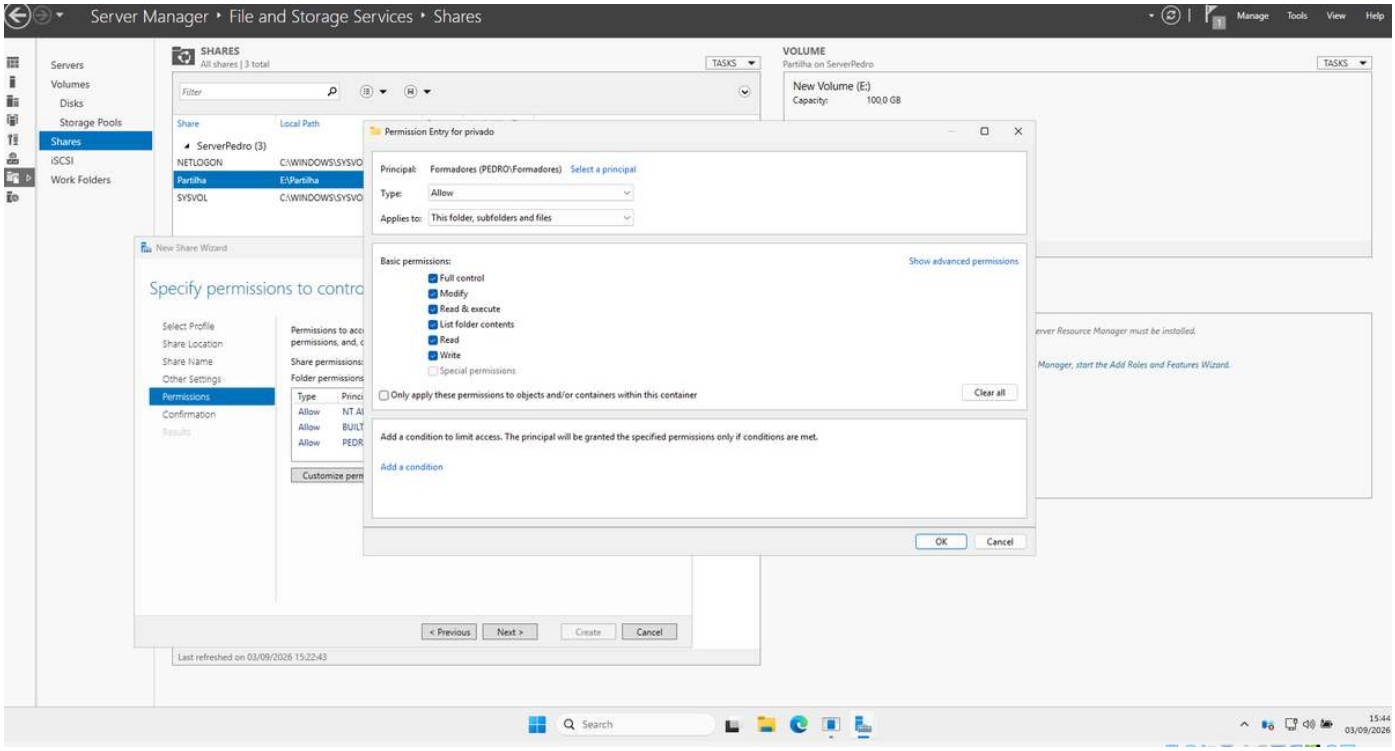

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Share
Local Path
Protocol
Availability Type
ServerPedro (3)
NETLOGON
Partilha
SYSVOL
SMB
Not Clustered
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity: 100,0 GB
0,1% Used
96,4 MB Used Space
99,9 GB Free Space
Go to Volumes Overview >
QUOTA
Partilha on ServerPedro
To use quotas, File Server Resource Manager must be installed.
To install File Server Resource Manager, start the Add Roles and Features Wizard.
New Share Wizard
Specify permissions to control access
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Permissions to access the files on a share are set using a combination of folder permissions, share permissions, and, optionally, a central access policy.
Share permissions: Everyone Full Control
Folder permissions:
Type
Principal
Access
Applies To
Allow
NT AUTHORITY\SYSTEM
Full Control
This folder, subfolders, and files
BUILTIN\Administrators
PEDRO\Administrator
Customize permissions...
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Search
15:29
03/09/2026

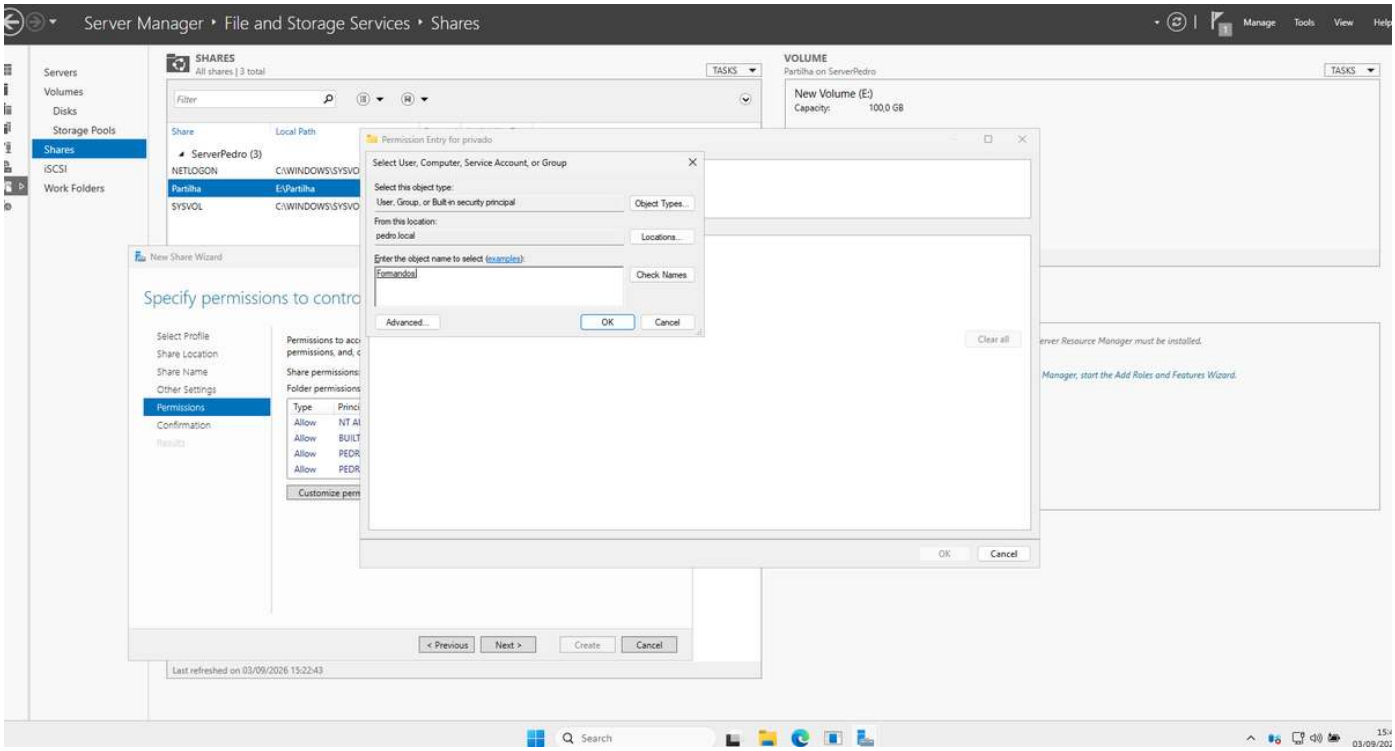

Server Manager • File and Storage Services • Shares
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Share
Local Path
Protocol
Availability Type
ServerPedro (3)
NETLOGON
Partilha
SYSVOL
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity: 100,0 GB
0,1% Used
96,4 MB Used Space
99,9 GB Free Space
Advanced Security Settings for privado
Name: E:\partilha\privado
Owner: Administrators (PEDRO\Administrators) Change
Permissions
Share
Auditing
Effective Access
For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click Edit (if available).
Permission entries:
Principal
Type
Access
Inherited from
Applies to
Administrator (PEDRO\Adminis...
Allow
Full control
E:\partilha\
This folder, subfolders and files
Administrators (PEDRO\Admini...
SYSTEM
Add
Remove
View
Disable inheritance
Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object
OK
Cancel
Apply
New Share Wizard
Specify permissions to control access
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Share permissions: Everyone Full
Folder permissions:
Type
Principal
Allow
NT AUTHORITY\SYS
BUILTIN\Administra
PEDRO\Administrat
Customize permissions...
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Search
15:30
03/09/2026

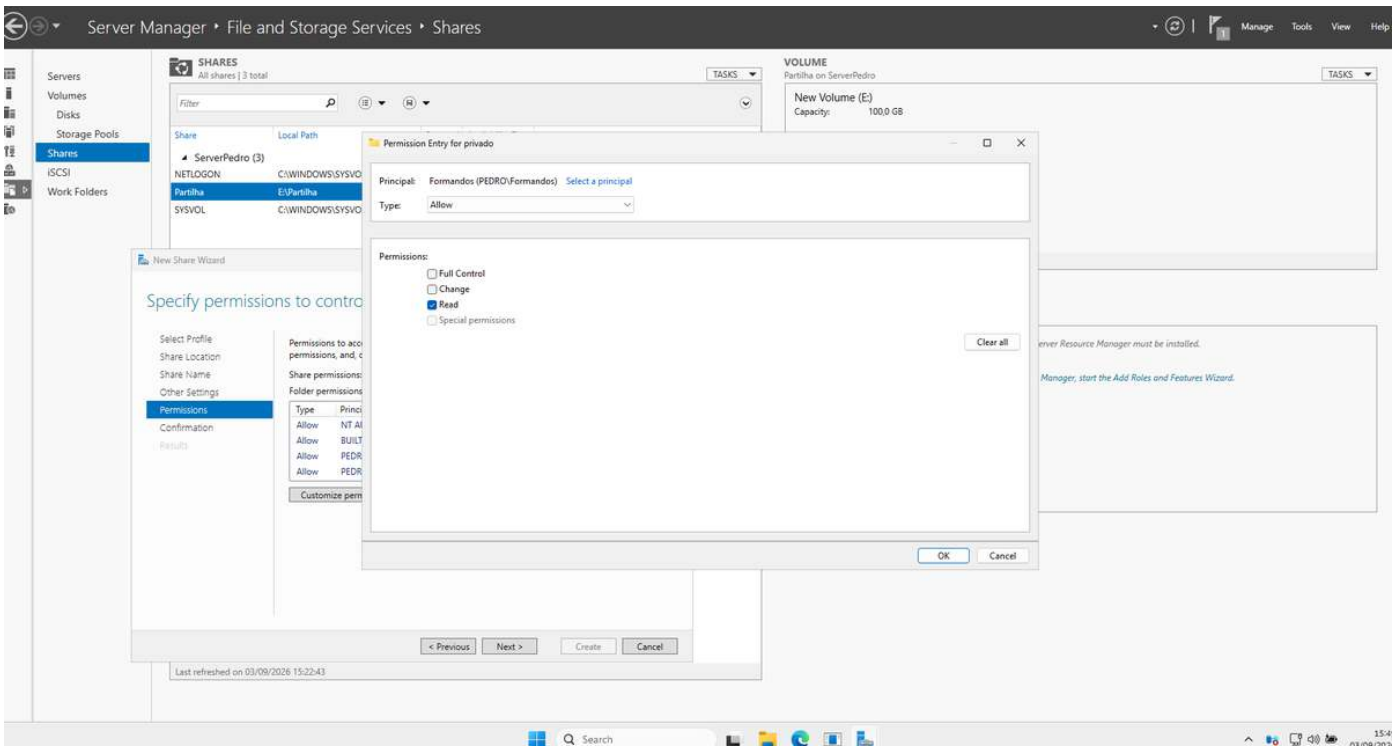

Server Manager ‣ File and Storage Services ‣ Shares
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share
Local Path
ServerPedro (3)
NETLOGON
C:\WINDOWS\SYSVO
Partilha
E:\Partilha
SYSVOL
C:\WINDOWS\SYSVO
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity:
100,0 GB
Permission Entry for privado
Principal:
Select a principal
Type:
Allow
Applies to:
This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Show advanced permissions
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container
Clear all
Add a condition to limit access. The principal will be granted the specified permissions only if conditions are met.
Add a condition
OK
Cancel
New Share Wizard
Specify permissions to contro
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Share permissions:
Folder permissions
Type
Princi
Allow
NT AI
Allow
BUILT
Allow
PEDR
Customize perm
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Manage
Tools
View
Help
Search
15:31
03/09/2026


Server Manager
Server Manager ‣ File and Storage Services ‣ Shares
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share
Local Path
ServerPedro (3)
NETLOGON
C:\WINDOWS\SYSVO
Partilha
E:\Partilha
SYSVOL
C:\WINDOWS\SYSVO
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity:
100,0 GB
Permission Entry for privado
Select User, Computer, Service Account, or Group
Select this object type:
User, Group, or Built-in security principal
Object Types...
From this location:
pedro.local
Locations...
Enter the object name to select (examples):
Formadores|
Check Names
Advanced...
OK
Cancel
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container
Clear all
Add a condition to limit access. The principal will be granted the specified permissions only if conditions are met.
Add a condition
OK
Cancel
New Share Wizard
Specify permissions to contro
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Share permissions:
Folder permissions
Type
Princi
Allow
NT AI
Allow
BUILT
Allow
PEDR
Customize perm
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
Manage
Tools
View
Help
Search
15:33
03/09/2026


Server Manager
Server Manager • File and Storage Services • Shares
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share
Local Path
ServerPedro (3)
NETLOGON
C:\WINDOWS\SYSVO
Partilha
E:\Partilha
SYSVOL
C:\WINDOWS\SYSVO
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity:
100,0 GB
Permission Entry for privado
Principal:
Formadores (PEDRO\Formadores)
Select a principal
Type:
Allow
Applies to:
This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Show advanced permissions
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container
Clear all
Add a condition to limit access. The principal will be granted the specified permissions only if conditions are met.
Add a condition
OK
Cancel
New Share Wizard
Specify permissions to contro
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Permissions to acc
permissions, and,
Share permissions:
Folder permissions
Type
Princi
Allow
NT AU
Allow
BUILT
Allow
PEDR
Customize perm
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
erver Resource Manag
Manager, start the Ad


Server Manager • File and Storage Services • Shares
Manage
Tools
View
Help
Servers
Volumes
Disks
Storage Pools
Shares
iSCSI
Work Folders
SHARES
All shares | 3 total
TASKS
Filter
Share
Local Path
ServerPedro (3)
NETLOGON
C:\WINDOWS\SYSVO
Partilha
E:\Partilha
SYSVOL
C:\WINDOWS\SYSVO
VOLUME
Partilha on ServerPedro
New Volume (E:)
Capacity:
100,0 GB
Permission Entry for privado
Principal:
Formadores (PEDRO\Formadores)
Select a principal
Type:
Allow
Applies to:
This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Show advanced permissions
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container
Clear all
Add a condition to limit access. The principal will be granted the specified permissions only if conditions are met.
Add a condition
OK
Cancel
New Share Wizard
Specify permissions to contro
Select Profile
Share Location
Share Name
Other Settings
Permissions
Confirmation
Results
Permissions to acc
permissions, and,
Share permissions:
Folder permissions
Type
Princi
Allow
NT AU
Allow
BUILT
Allow
PEDR
Customize perm
< Previous
Next >
Create
Cancel
Last refreshed on 03/09/2026 15:22:43
erver Resource Manager must be installed.
Manager, start the Add Roles and Features Wizard.
Search
15:44
03/09/2026

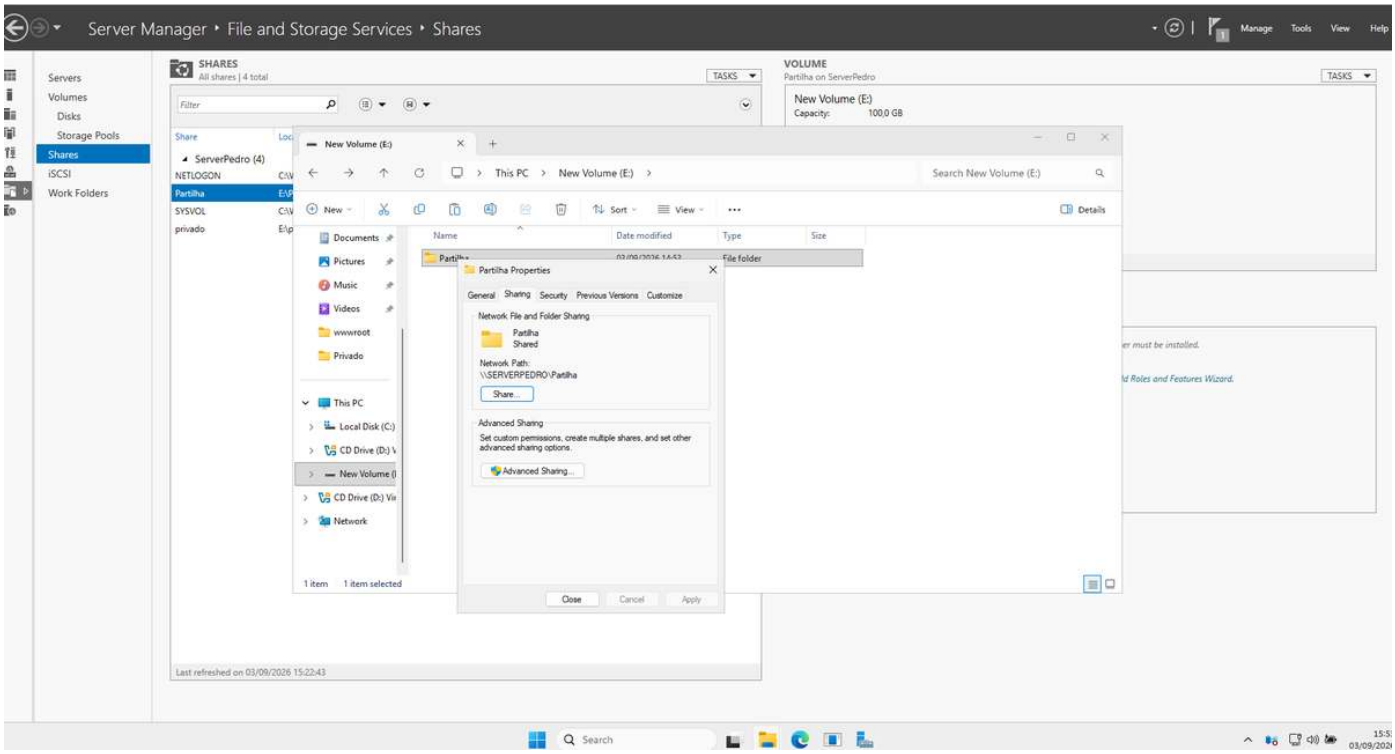


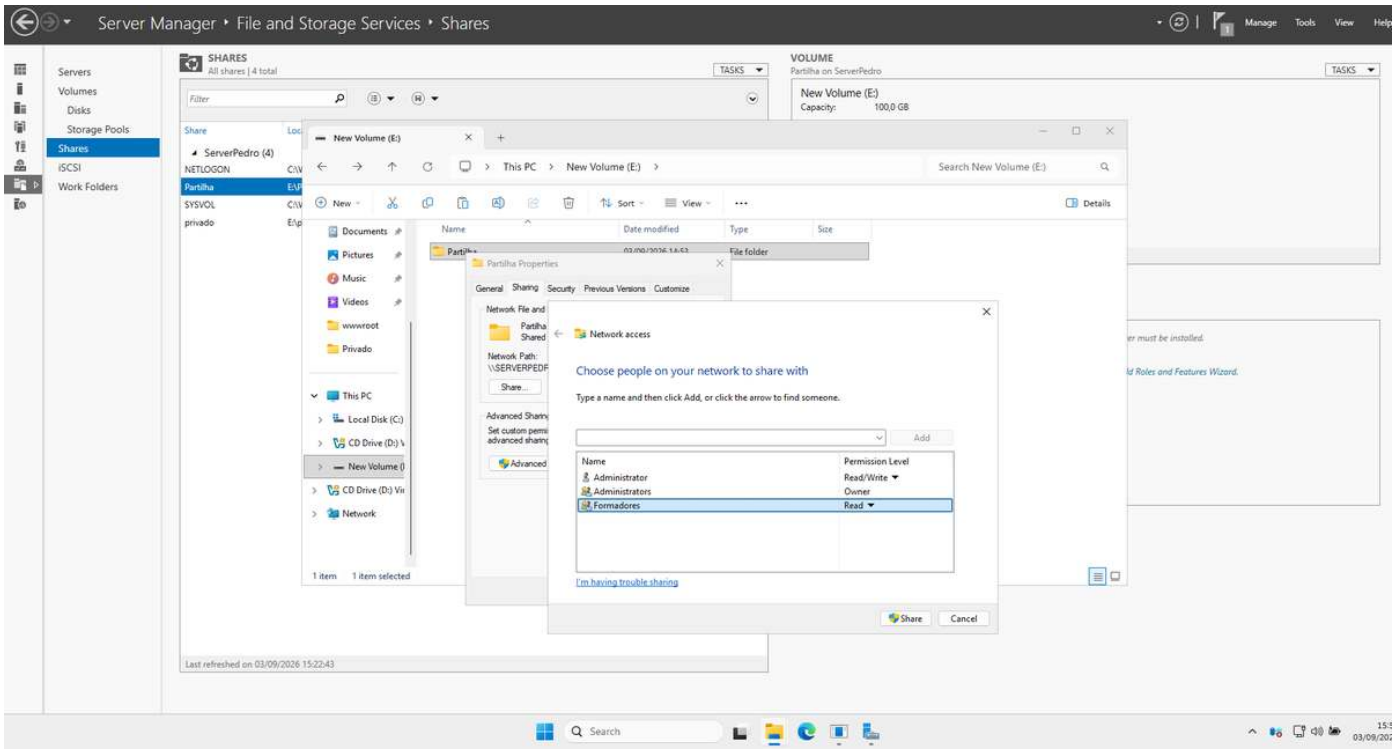


Partilha Avançada

Partilha de pastas para utilizadores específicos com as respetivas permissões.

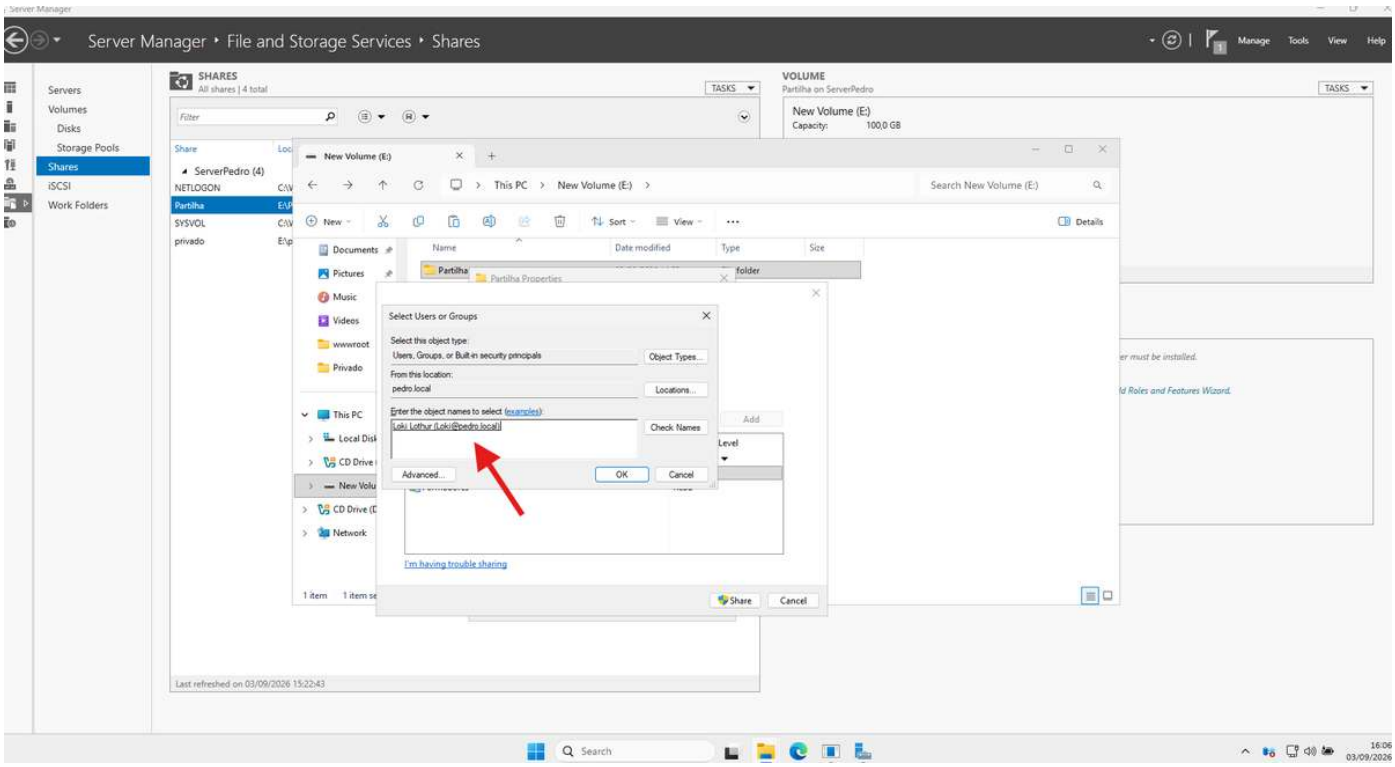
[Dica: Botão direito do rato em cima da pasta partilha – propriedades – partilhar]





Atribuir privilégios apenas de leitura ao user Loki

Partilha de pastas para utilizadores específicos com as respetivas permissões. A nível de exemplo vamos partilhar a pasta “público” com o utilizador Loki

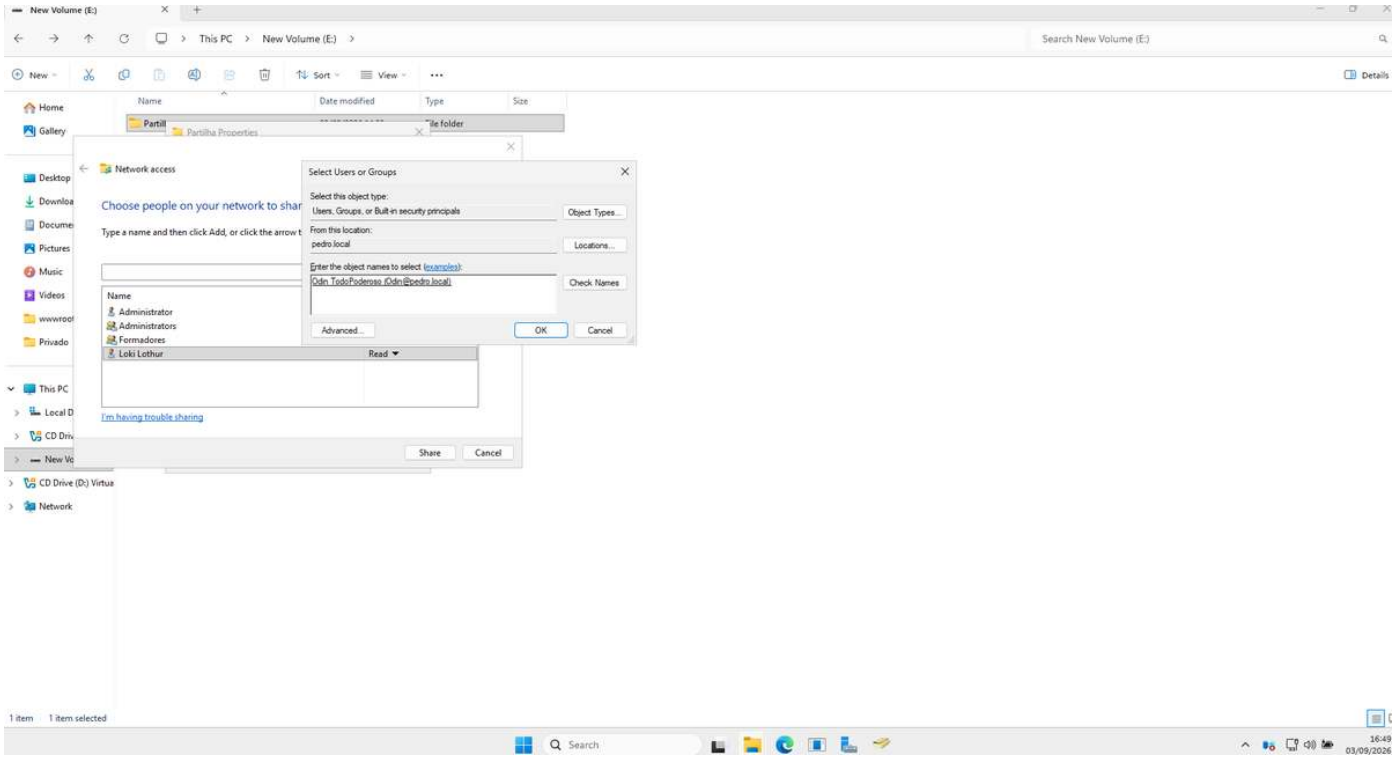


No Windows XP/7/8/10 verificamos que o utilizador tem acesso às pastas partilhadas.

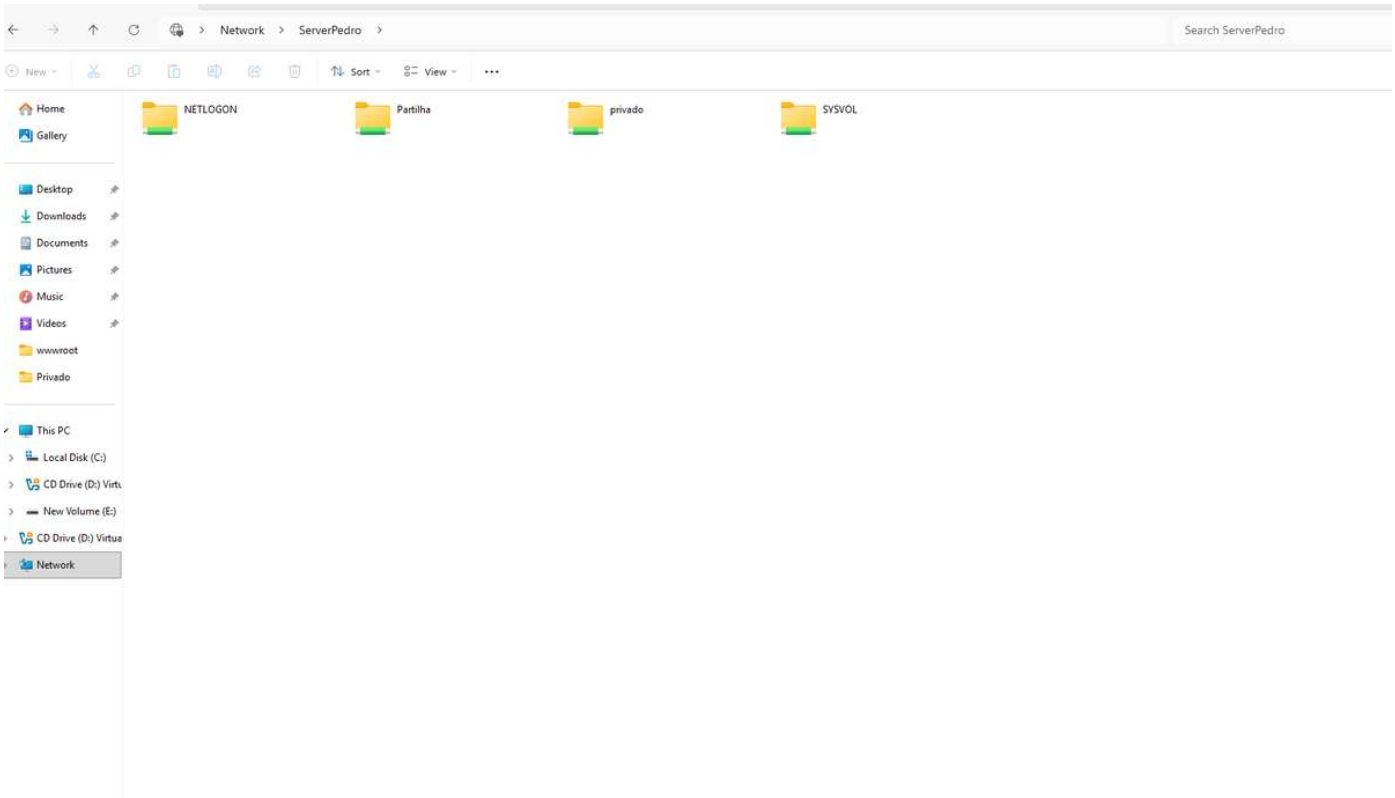
Atribuir privilégios de leitura e escrita ao user Odin

A nível de exemplo vamos partilhar as pastas “Publico” e “Privado” com o utilizador Odin

[Dica: Botão direito do rato em cima da pasta partilha – propriedades – partilhar]



No Windows XP/7/8/10 verificamos que o utilizador tem acesso às pastas partilhadas



Atribuir privilégios de leitura ao grupo “Arruaceiros”

[Dica: Botão direito do rato em cima da pasta partilha – propriedades – partilhar]

Unidades Organizacionais

[Dica: Ferramentas - Gestão de Politicas de Grupo]

Para criar uma nova unidade organizacional podemos clicar com o botão direito do rato em cima do domínio e escolher a opção “Nova Unidade Organizacional”

Neste exercício vamos criar as seguintes Unidades Organizacionais:

Recursos Humanos

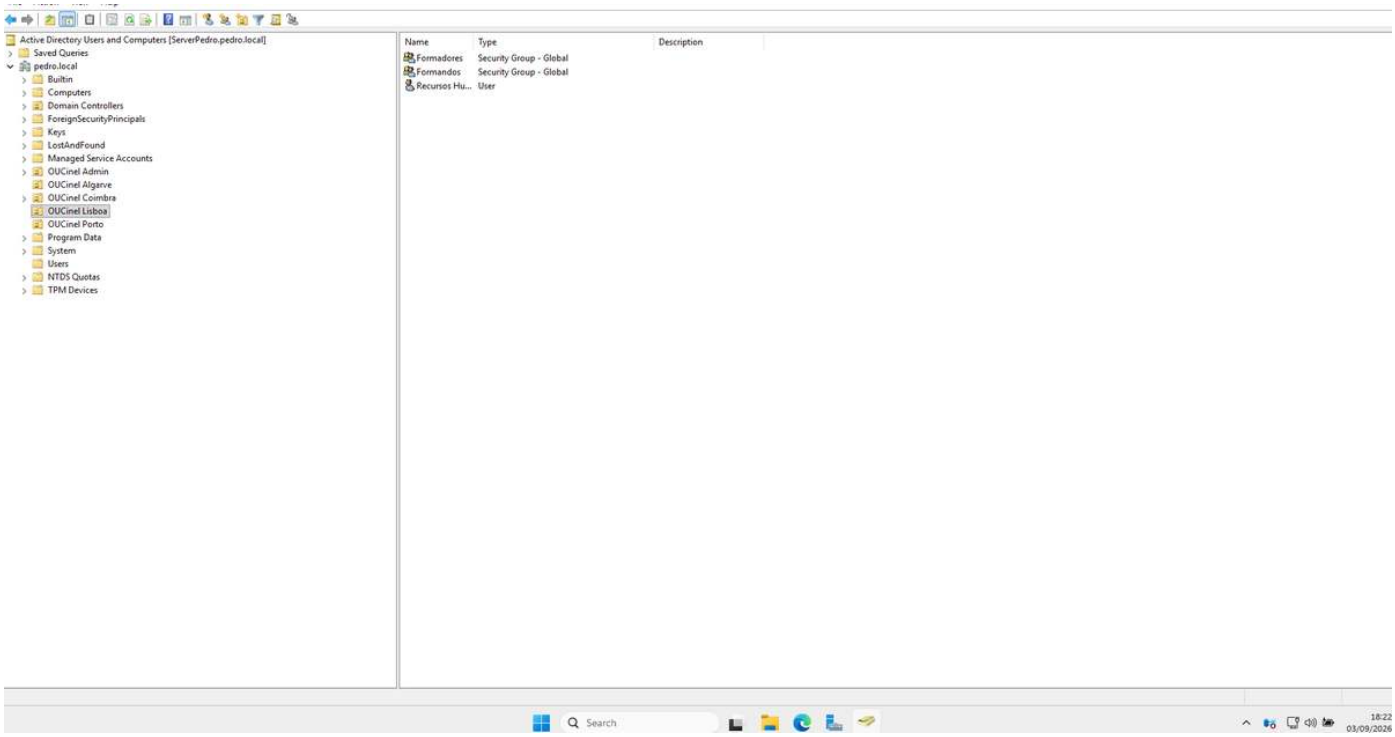
Formandos

Recursos Humanos

Formandos

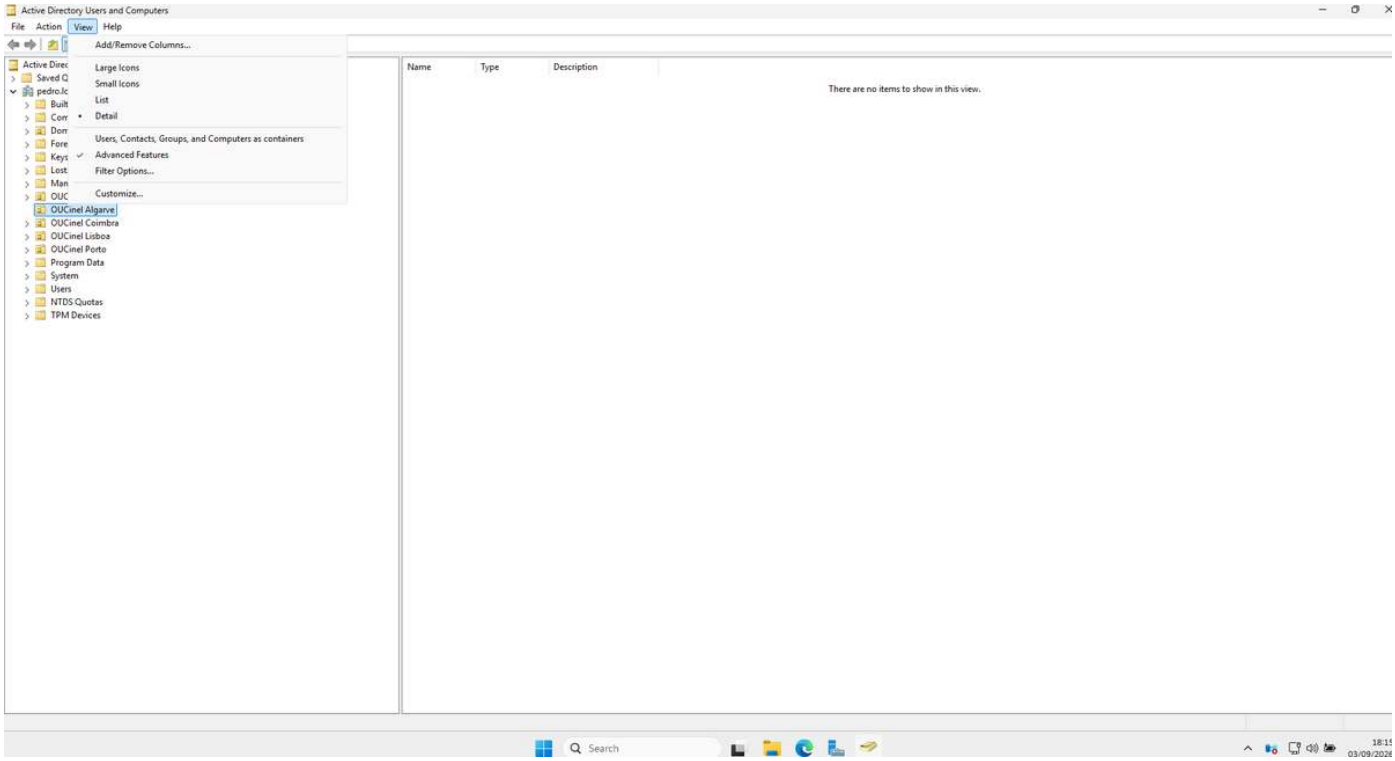
Recursos Humanos

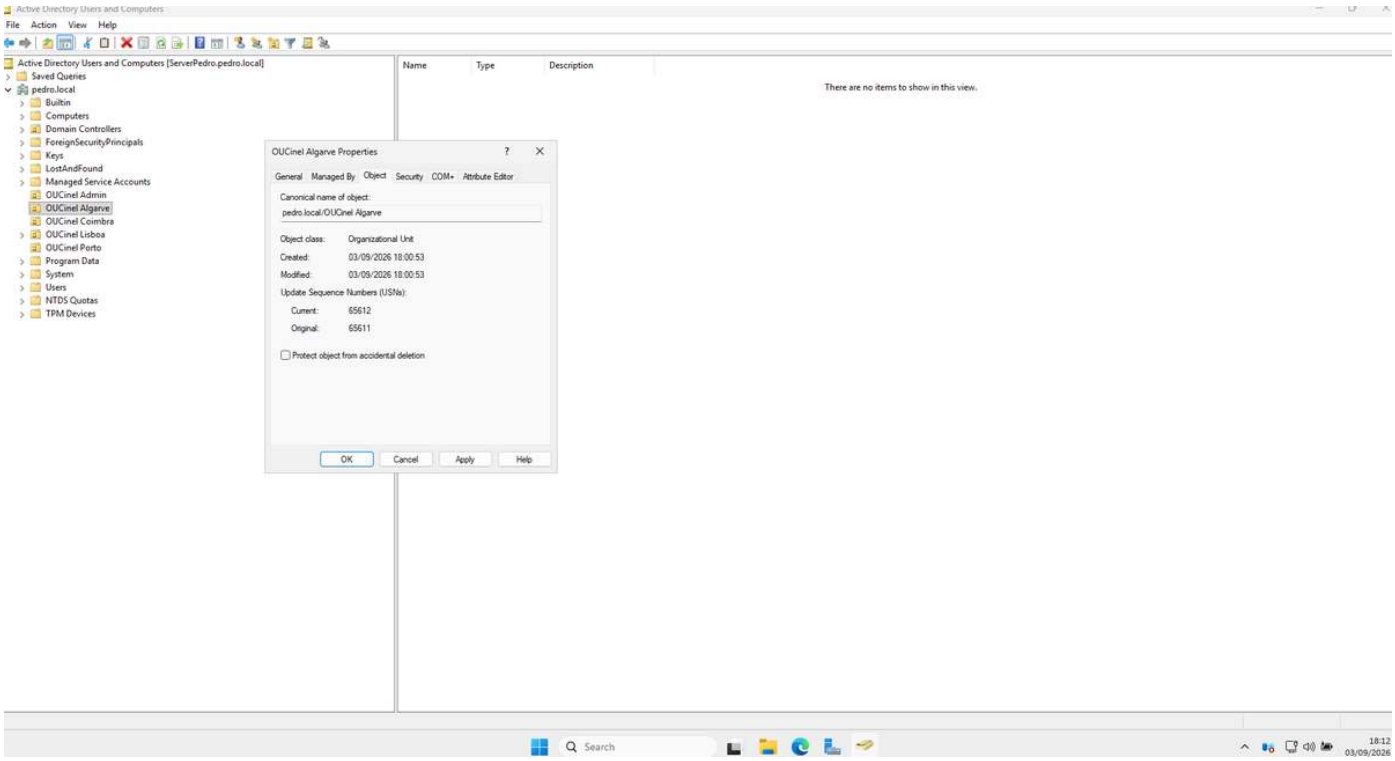
Formandos



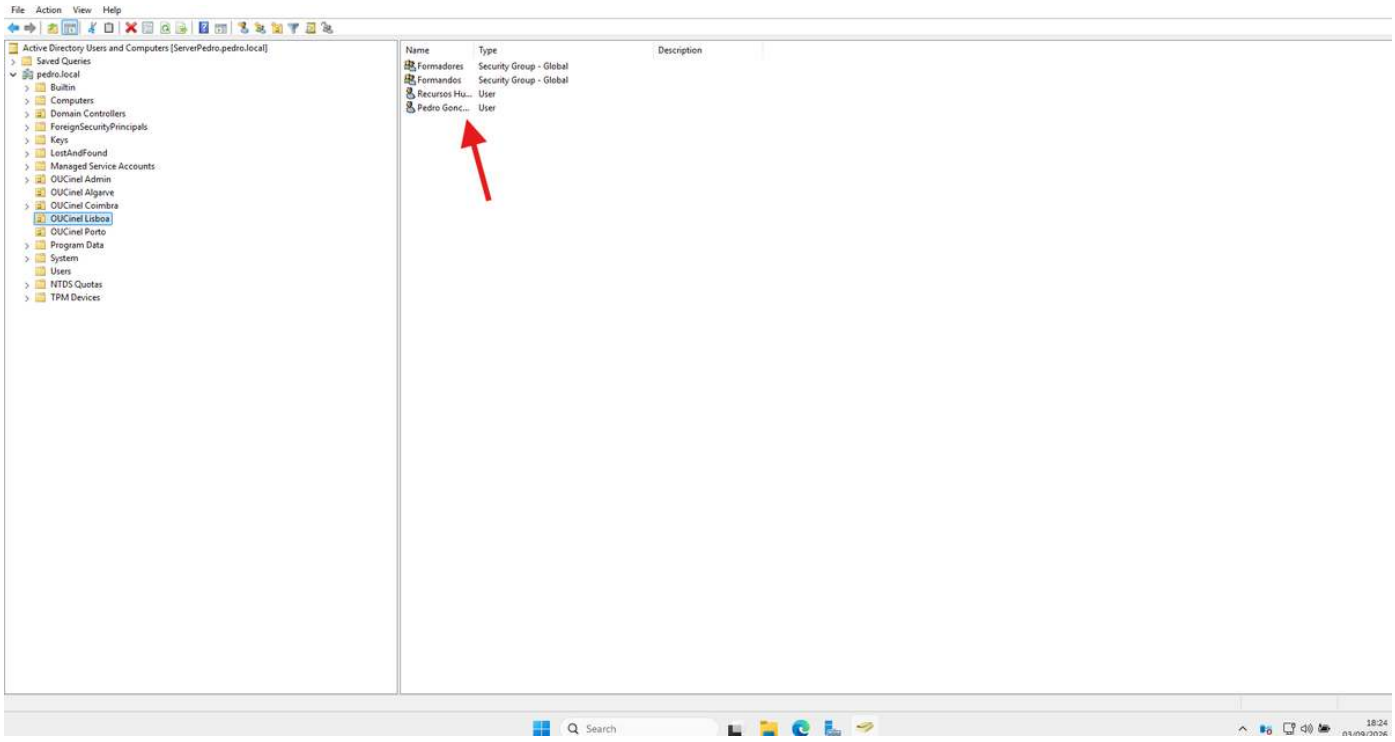
Remover Unidades Organizacionais

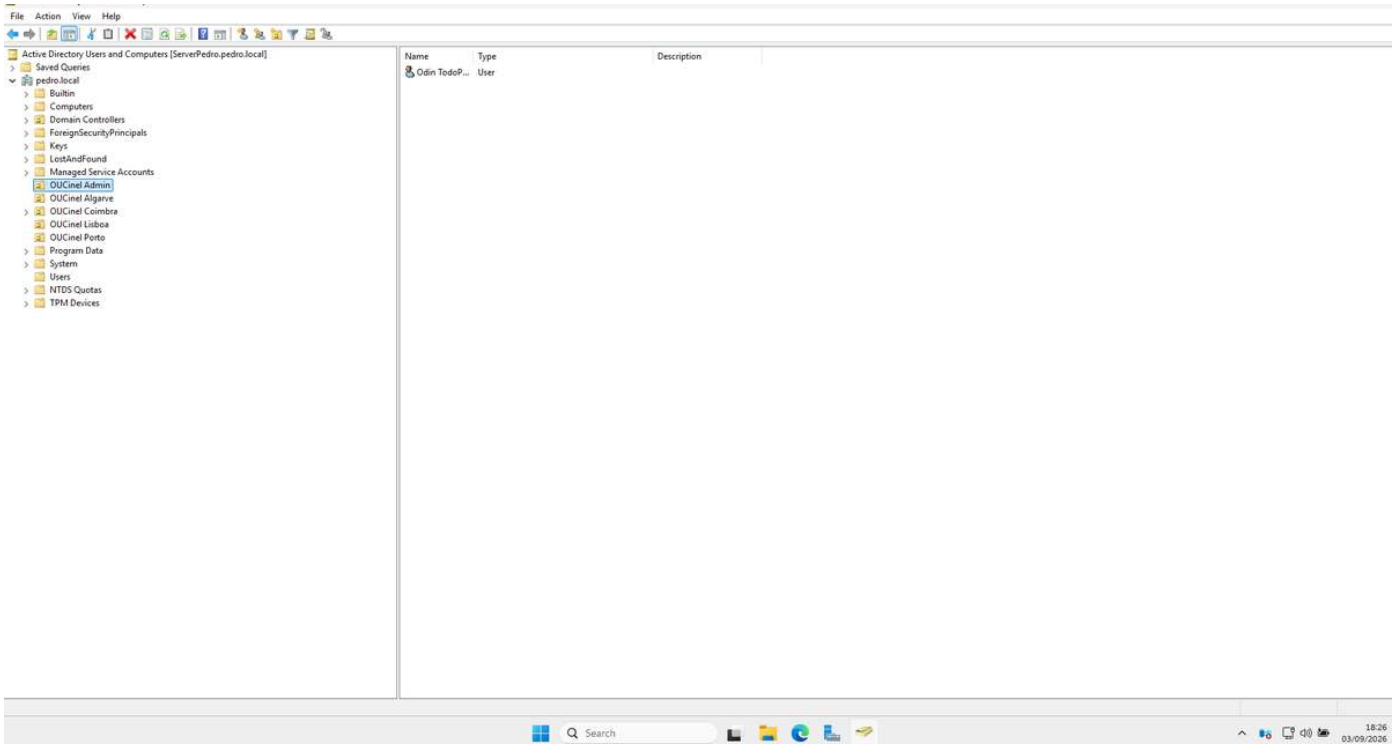
Quando se cria uma OU esta fica protegida contra a remoção quer seja acidental ou intencional. Para remover uma OU temos que aceder tools-Active Directory Users and Computers e selecionamos o menu View-Advanced Features e com o botão direito do rato em cima da OU que pretendemos remover selecionamos a opção “propriedades”-“Object”





Associar Users às Unidades Organizacionais





Por padrão o Windows atualiza as configurações das políticas de grupo a cada 90 minutos ou durante a reinicialização do PC. Para forçar a atualização de todas as políticas de grupo utilizamos o seguinte comando na linha de comandos

gpupdate /force

Gestão de Políticas de Grupo

As políticas de grupo são conjuntos de “regras” aplicadas ás OUs para definir o nível de privilégios dos diferentes utilizadores.

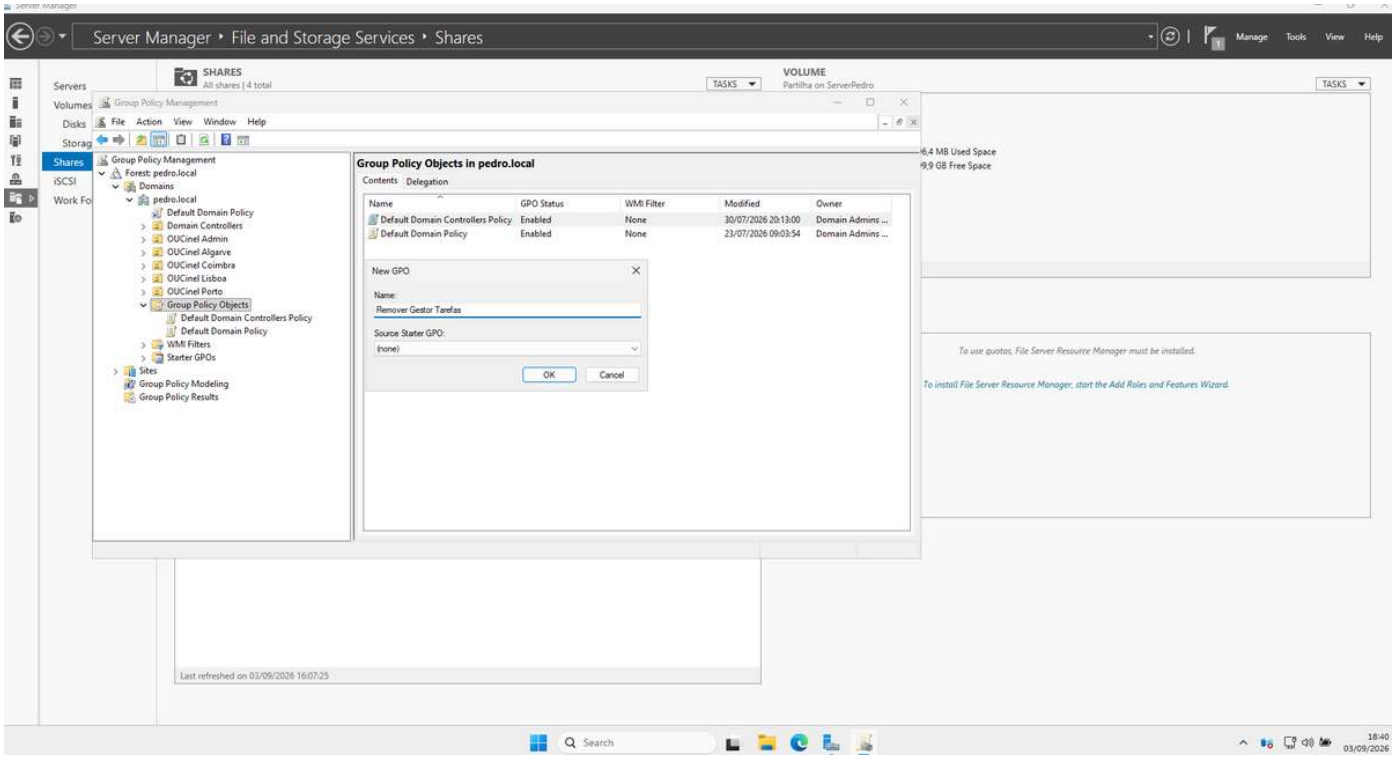
Vamos criar uma política de grupo que impede a execução do gestor de tarefas.

GPO#1: Remover Gestor Tarefas

Criação de uma nova política de grupo

[Dica: Tools-Group Plocy Management… Botão direito do rato em cima do “Group Plolicy Objects” –“New”]

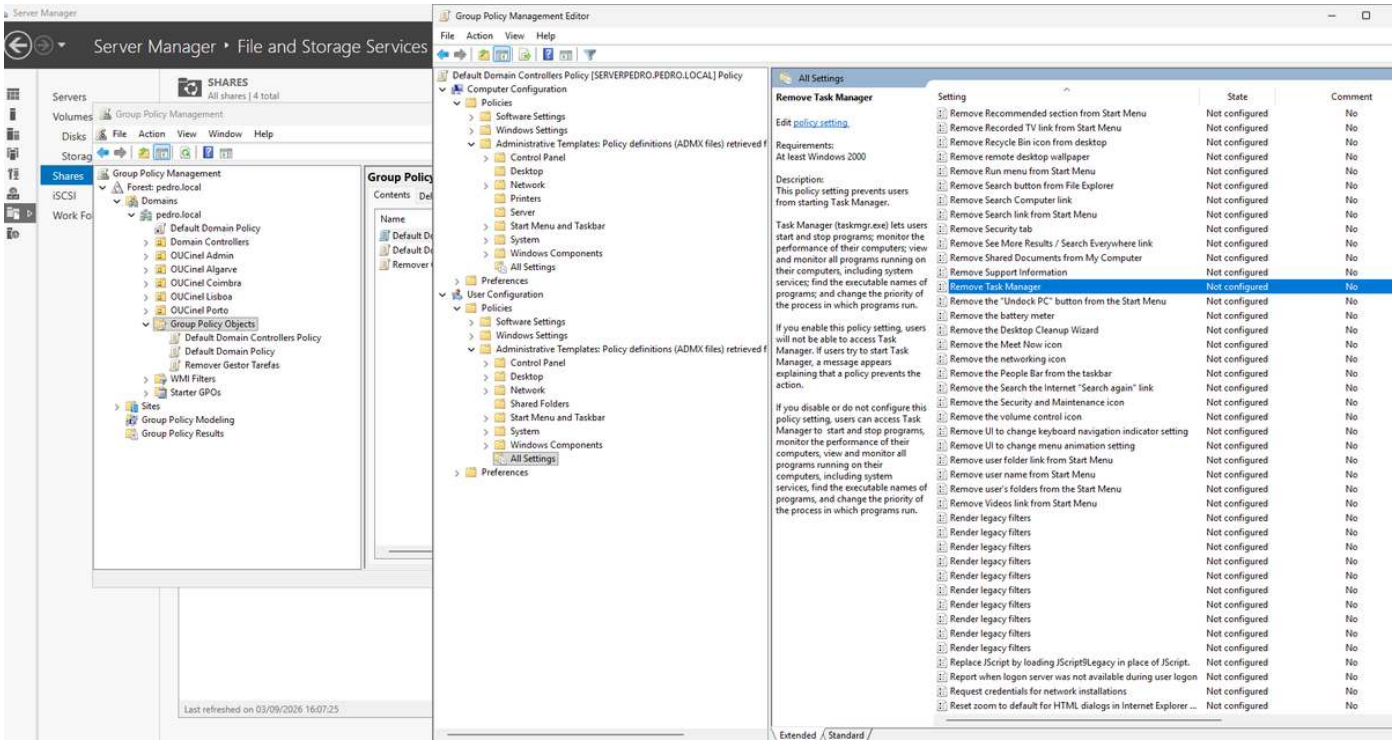
Nome: “Remover Gestor Tarefas”

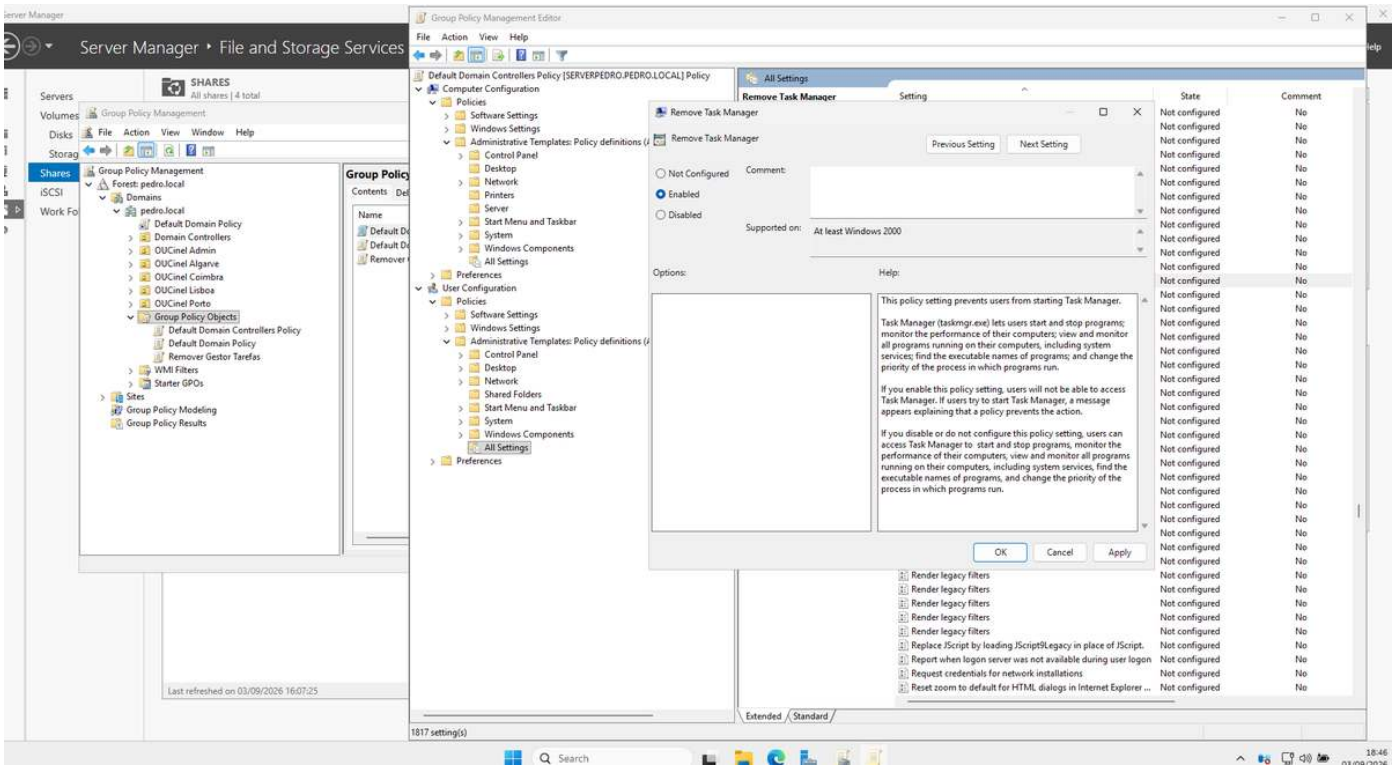


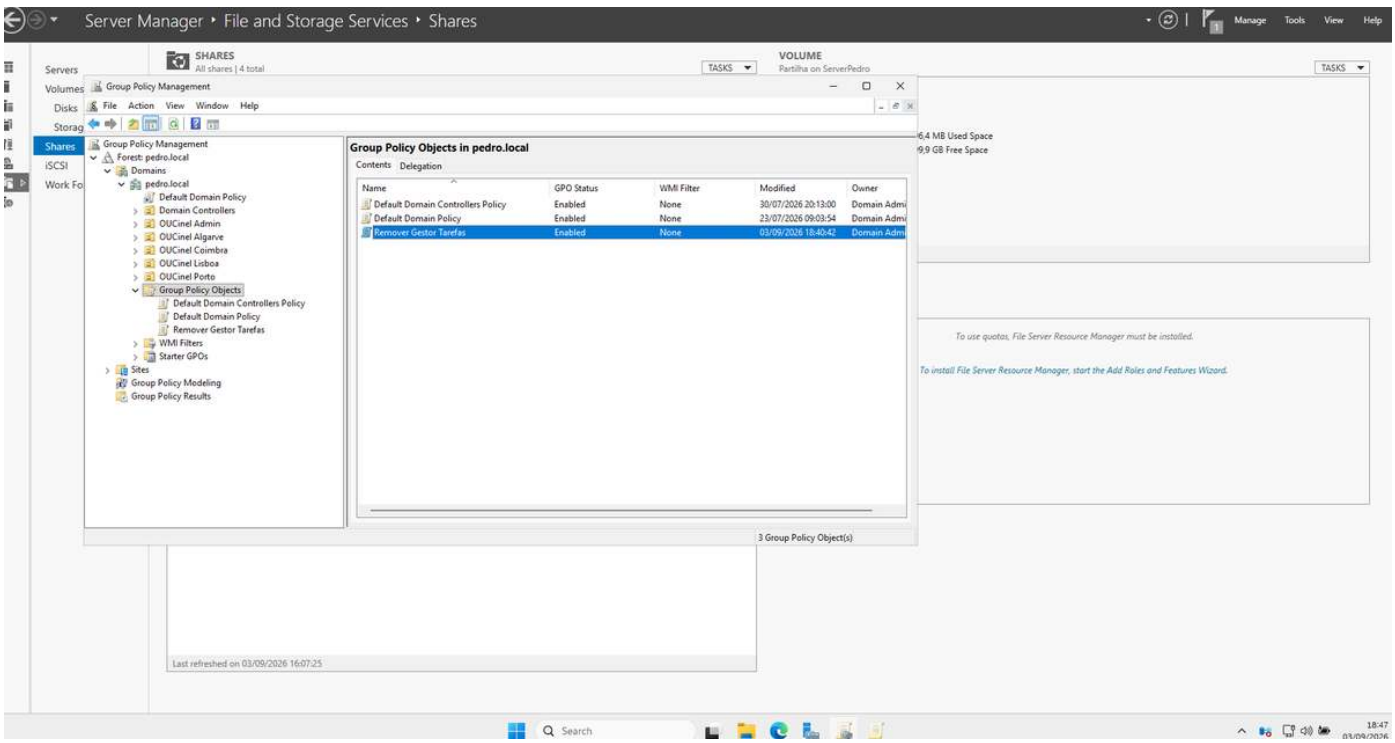
Editor de Gestão de Politicas de Grupo

[Dica: Botão direito rato em cima “Remover Gestor Tarefas” opção “Editar”]

[“Configuração do utilizador” –“Policies”- “Modelos administrativos” – “Todas as definições” - “Remover Gestor Tarefas” (Remove Task Manager)]







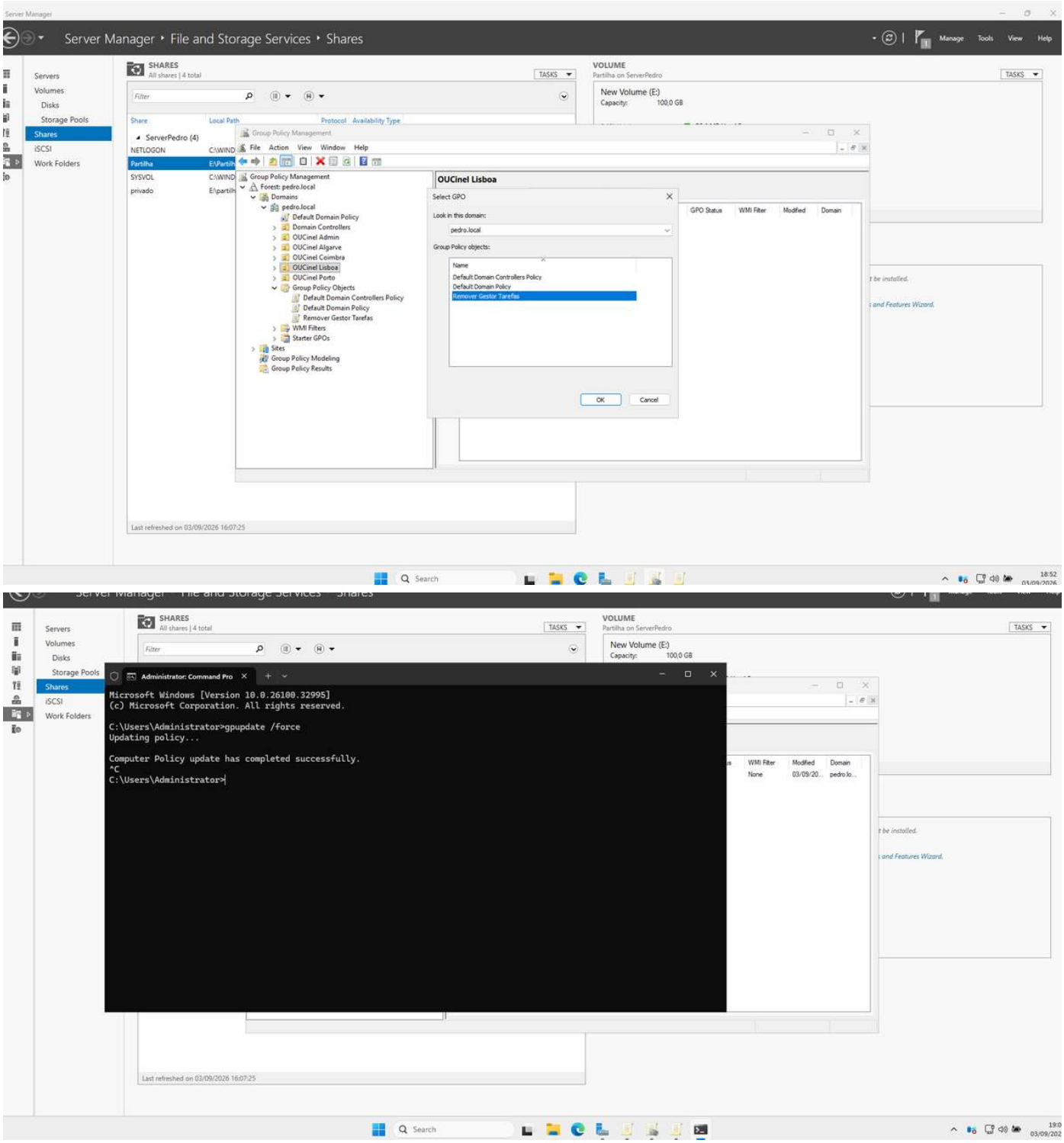
As configurações de politicas de grupo aplicam-se a duas sessões:

Computer configuration: Controla as configurações especificas do computador

User Configuration: Controla as configurações especificas do utilizador

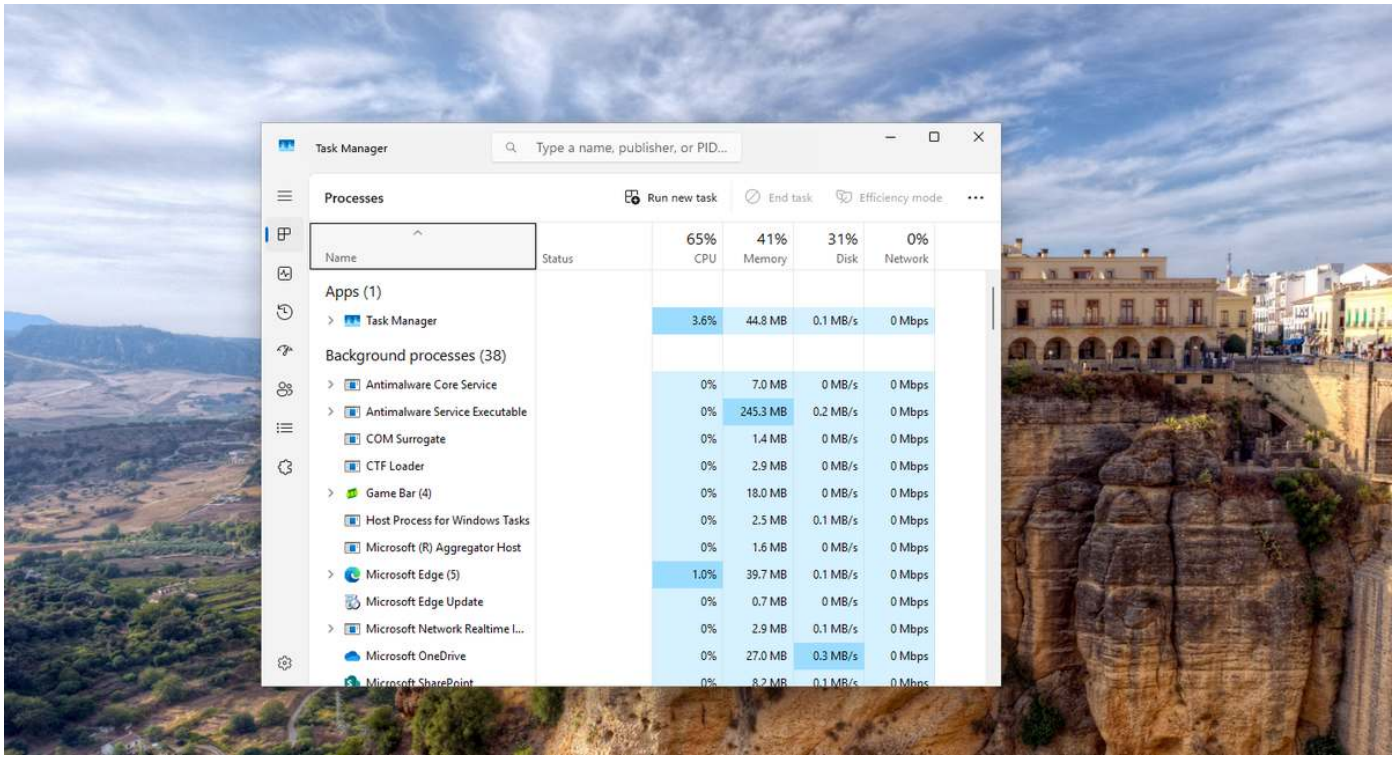
A nível de exemplo vamos aplicar politicas de grupo a uma unidade organizacional/utilizadores.

Ligar uma Unidade Organizacional a uma Politica de Grupo



Entre no PC XP/7/8/10 (Cliente) e entre com a credenciais de acesso do User [Nome do formando]e verificamos que o acesso ao “Gestor de Tarefas” está inacessível

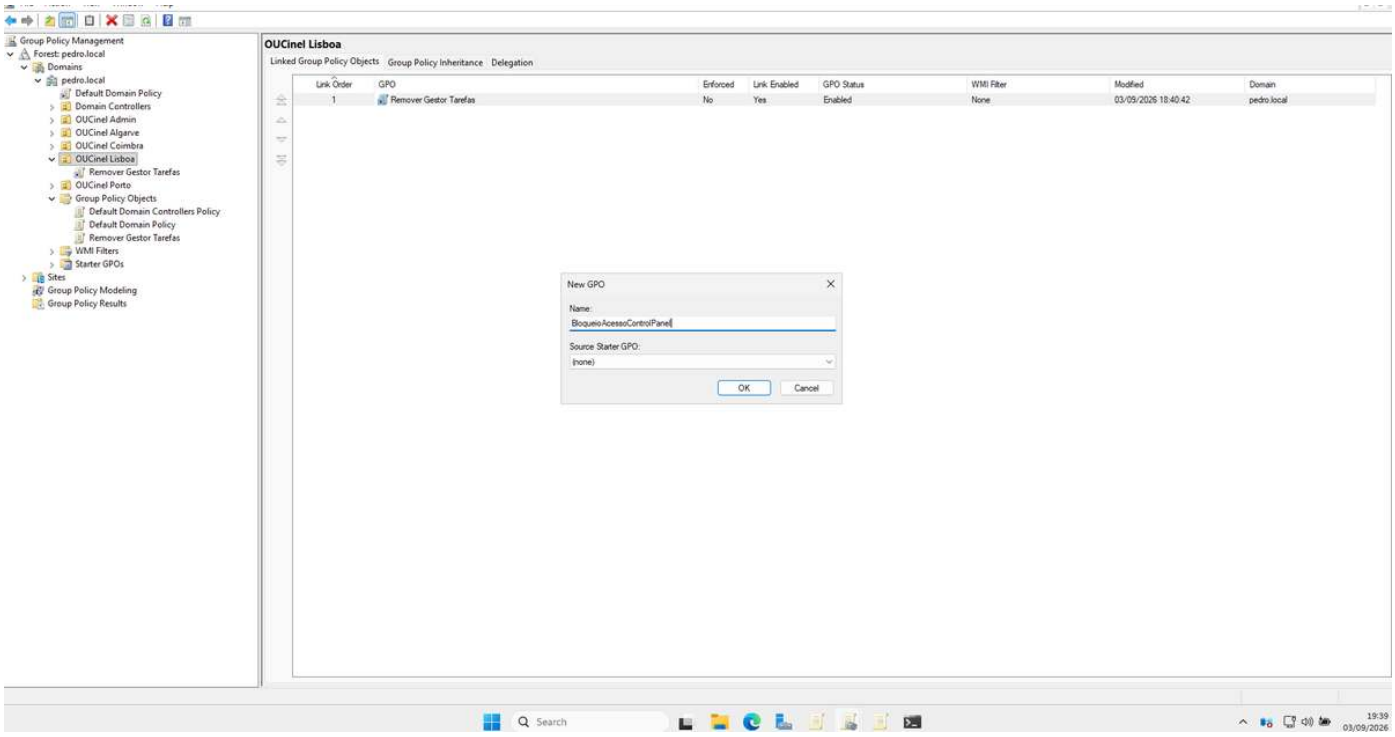
Nao funciona



GPO#2: Proibir acesso ao painel de controlo em todo o Domínio

[Dica: Tools-Group Plocy Management… Botão direito do rato em cima do “Group Plolicy Objects” –“New”]

Nome: “BloqueioAcessoControlPanel”

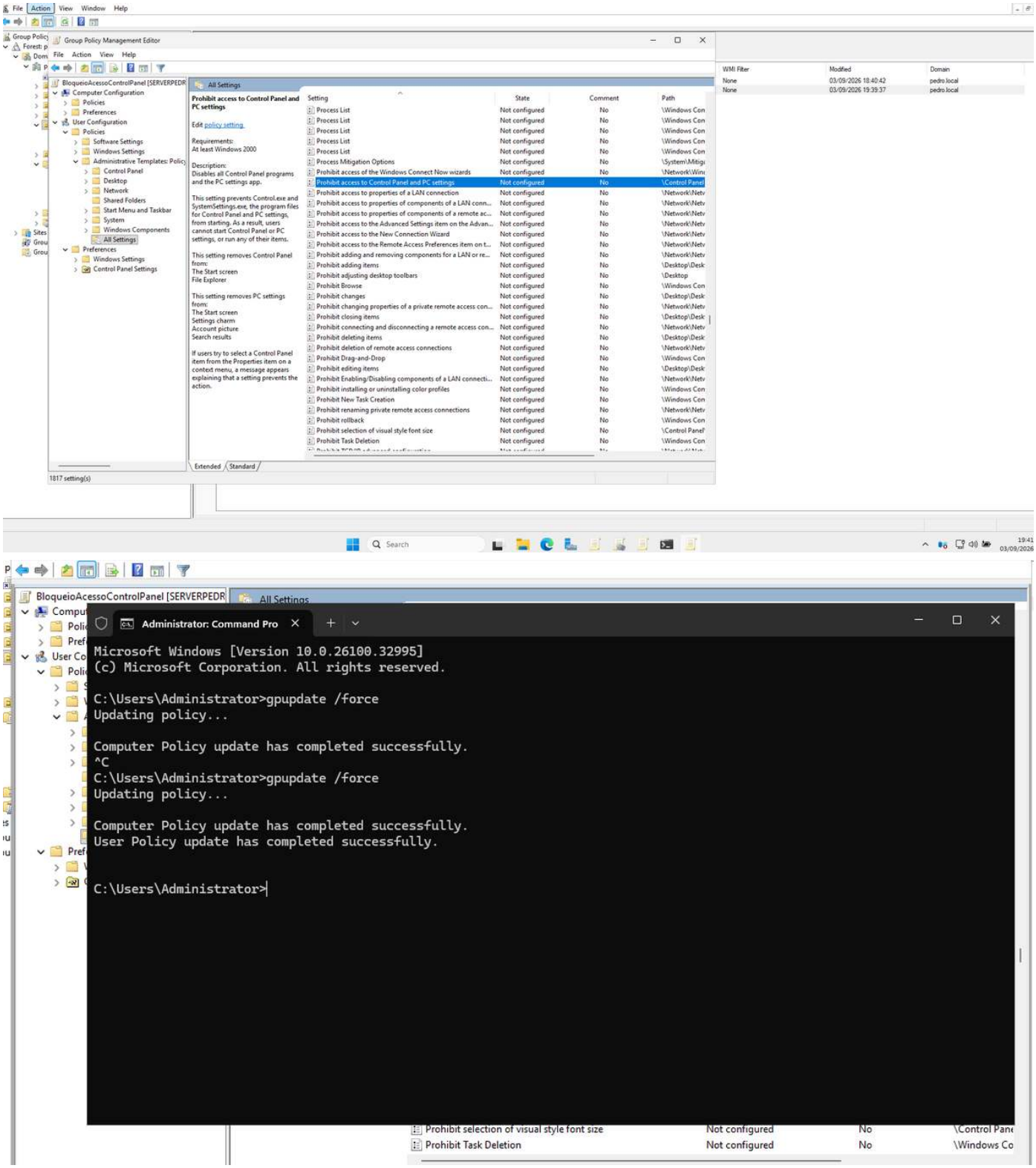


[Dica: Botão direito rato em cima “BloqueioAcessoControlPanel” opção “Editar”]

[“User Configuration” – “Administrative Template” – “Control Panel” - “Prohibit access to control panel and PC settings”]

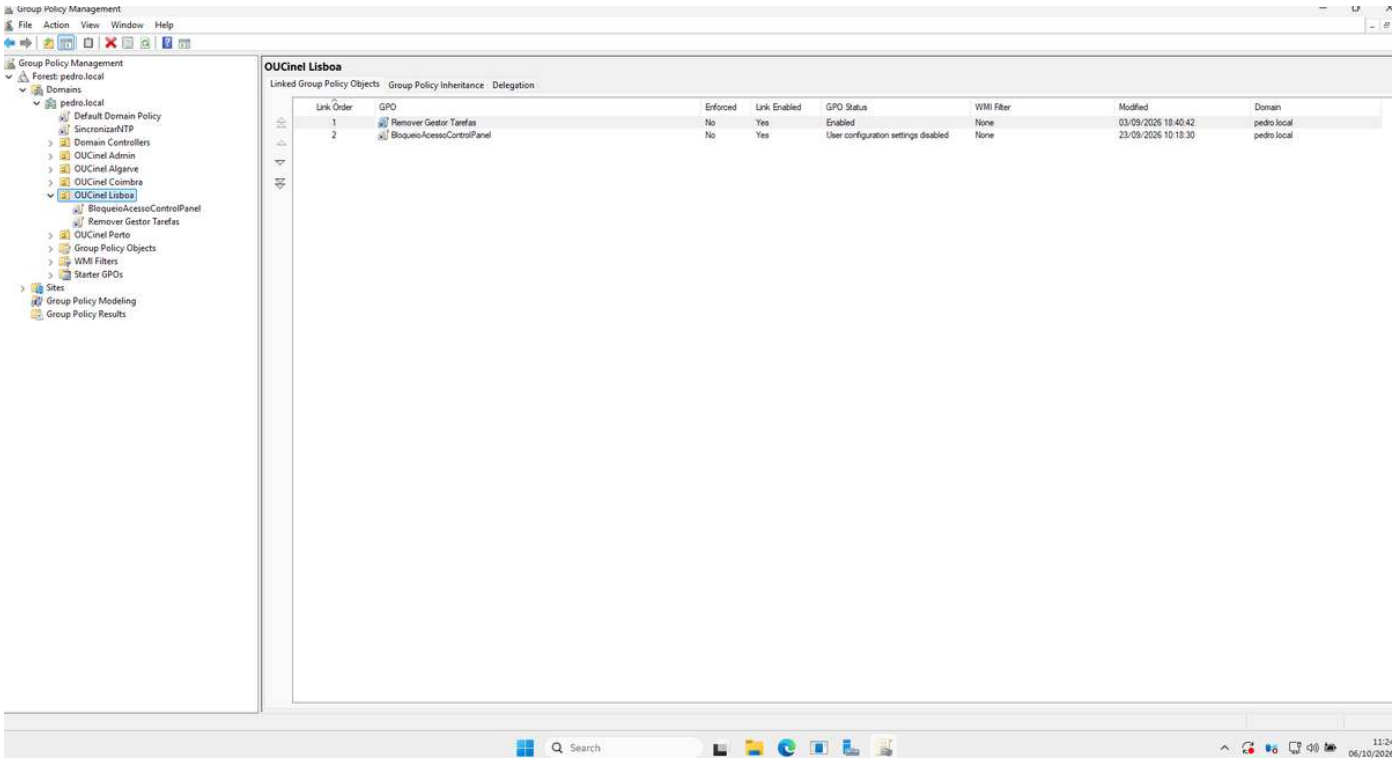
Enabled: True

Comment: “GPO de bloqueio ao Painel de controlo”



Ligar uma Unidade Organizacional a uma Politica de Grupo

[Dica: Botão direito rato em cima “[nomeformando].local” opção “Ligar um GPO Existente” - GPO de bloqueio à CMD]

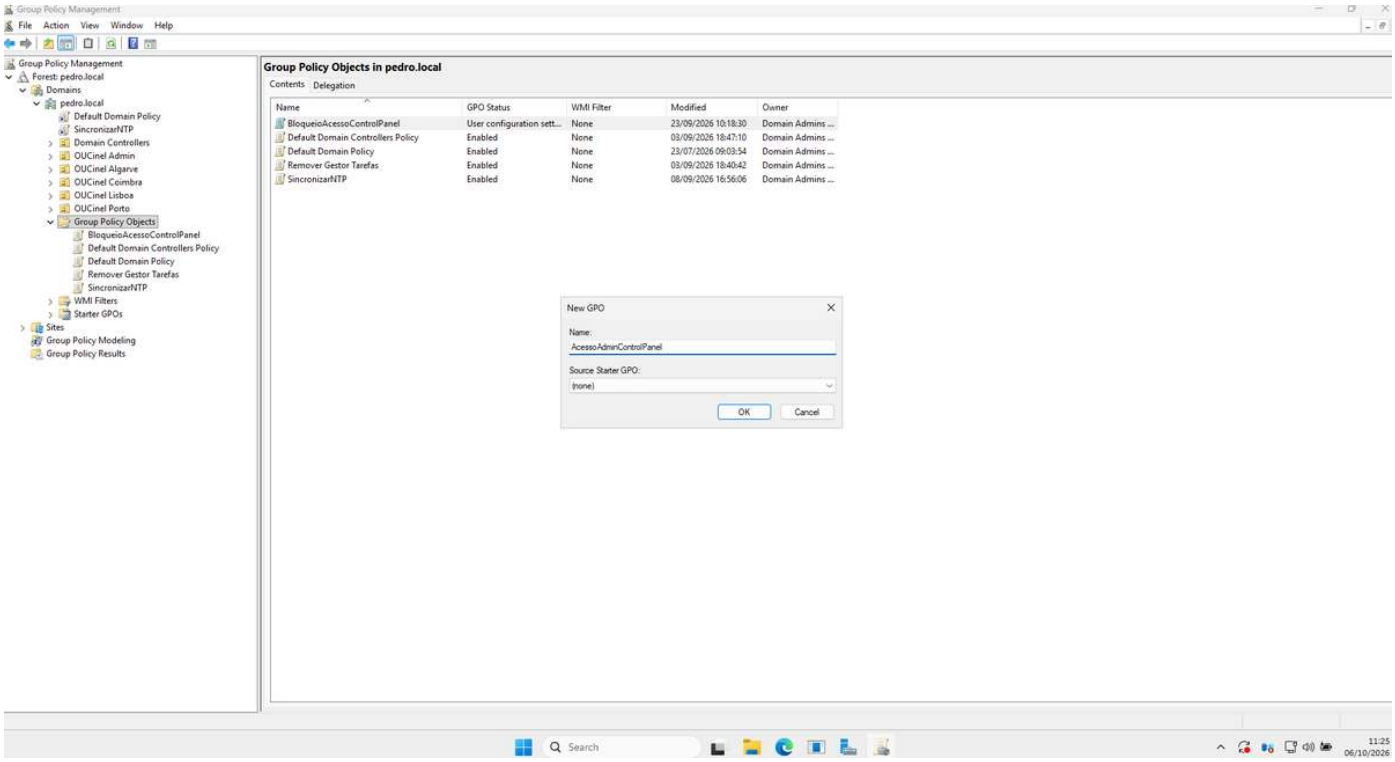


Entre no PC XP/7/8/10 (Cliente) e entre com a credenciais de acesso do User [Nome do formando] e verificamos que o acesso ao Control Panel" está inacessível

GPO#3: Permitir utilização do painel de controlo pelos Administradores

[Dica: Tools-Group Plocy Management… Botão direito do rato em cima do "Group Plolicy Objects" –"New"]

Nome: "AcessoAdminControlPanel"

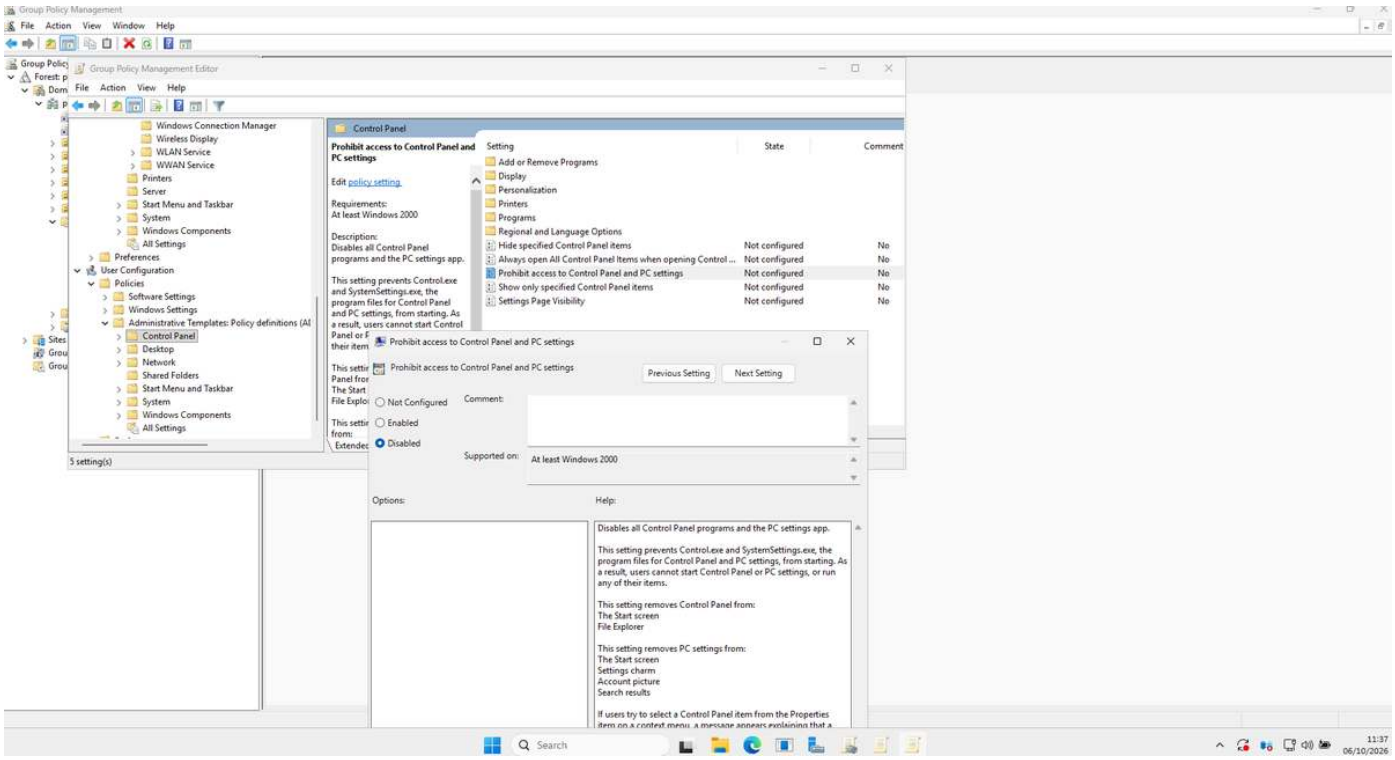


[Dica: Botão direito rato em cima "AcessoAdminControlPanel" opção "Editar"]

["User Configuration" – "Administrative Template" – "Control Panel" - "Prohibit access to control panel and PC settings"]

Disabled: True

Comment: "GPO de acesso Admin ao Painel de controlo"



Ligar uma Unidade Organizacional a uma Politica de Grupo

GPO#4: Não permitir a instalação de programas

GPO#5: Não permitir a instalação de updates

GPO#6: Não permitir a alteração das configurações de rede

GPO#7: Desativar o serviço de impressão

Por fim apenas referir que é muito importante que as regras/politicas estejam bem ordenadas no de Gestão de Políticas de Grupo para não se anularem umas às outras.

Servidor NTP

[O que é um servidor NTP]

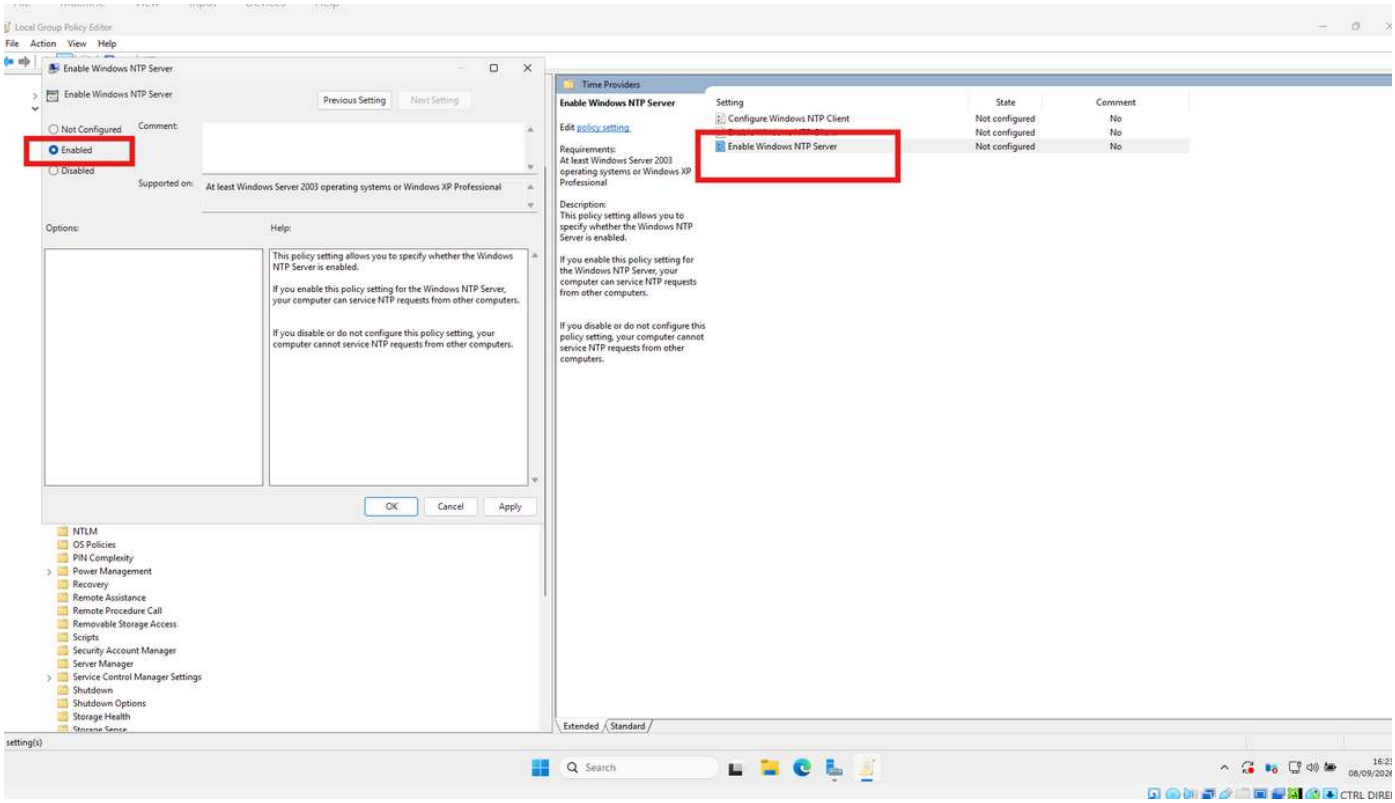
Acedemos ao Local “Group Policy Editor” (pesquise por gpedit.msc ou aceda C:\Windows\System32\gpedit.msc) e criamos uma diretiva local no servidor. Acedemos ao “Computer Configuration” – “Administrative Templates” - “System”-“Windows time service”-“Time providers”]

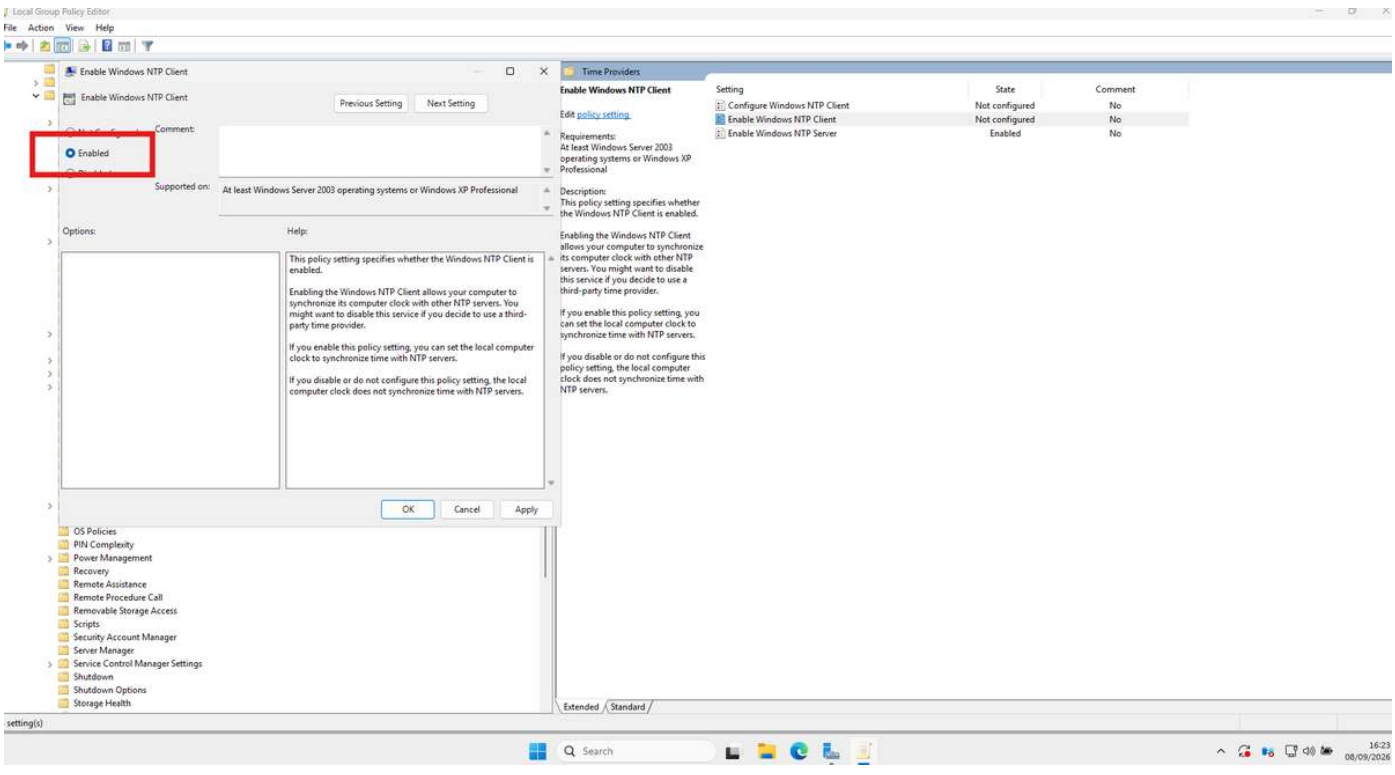
Enabled Windows NTP Server: Enabled

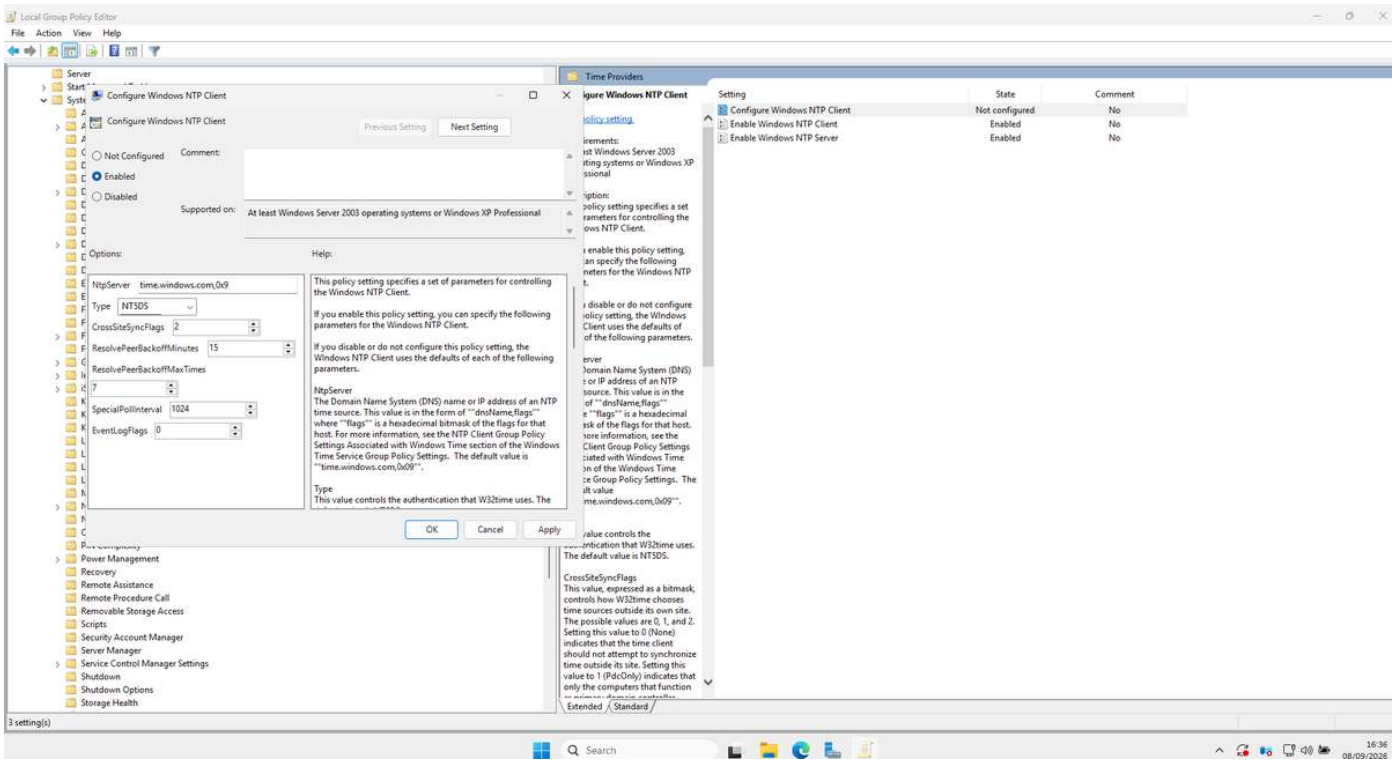
Configure Windows NTP Client: Enabled

NTPServer: não vamos alterar e vamos considerar que o servidor NTP da Microsoft será o servidor de tempo do nosso servidor.

Para os computadores da nossa rede o servidor de tempo será o nosso servidor


Local Group Policy Editor
File Action View Help
Enable Windows NTP Server
Enable Windows NTP Server
Previous Setting
Next Setting
Not Configured
Enabled
Disabled
Comment:
Supported on:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Options:
Help:
This policy setting allows you to specify whether the Windows NTP Server is enabled.
If you enable this policy setting for the Windows NTP Server, your computer can service NTP requests from other computers.
If you disable or do not configure this policy setting, your computer cannot service NTP requests from other computers.
OK
Cancel
Apply
NTLM
OS Policies
PIN Complexity
Power Management
Recovery
Remote Assistance
Remote Procedure Call
Removable Storage Access
Scripts
Security Account Manager
Server Manager
Service Control Manager Settings
Shutdown
Shutdown Options
Storage Health
Time Providers
Enable Windows NTP Server
Edit policy setting
Requirements:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Description:
This policy setting allows you to specify whether the Windows NTP Server is enabled.
If you enable this policy setting for the Windows NTP Server, your computer can service NTP requests from other computers.
If you disable or do not configure this policy setting, your computer cannot service NTP requests from other computers.
Setting
State
Comment
Configure Windows NTP Client
Not configured
No
Enable Windows NTP Server
Not configured
No
Extended
Standard
setting(s)
Search


Local Group Policy Editor
File Action View Help
Enable Windows NTP Client
Enable Windows NTP Client
Previous Setting
Next Setting
Enabled
Comment:
Supported on:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Options:
Help:
This policy setting specifies whether the Windows NTP Client is enabled.
Enabling the Windows NTP Client allows your computer to synchronize its computer clock with other NTP servers. You might want to disable this service if you decide to use a third-party time provider.
If you enable this policy setting, you can set the local computer clock to synchronize time with NTP servers.
If you disable or do not configure this policy setting, the local computer clock does not synchronize time with NTP servers.
OK
Cancel
Apply
OS Policies
PIN Complexity
Power Management
Recovery
Remote Assistance
Remote Procedure Call
Removable Storage Access
Scripts
Security Account Manager
Server Manager
Service Control Manager Settings
Shutdown
Shutdown Options
Storage Health
Time Providers
Enable Windows NTP Client
Edit policy setting
Requirements:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Description:
This policy setting specifies whether the Windows NTP Client is enabled.
Enabling the Windows NTP Client allows your computer to synchronize its computer clock with other NTP servers. You might want to disable this service if you decide to use a third-party time provider.
If you enable this policy setting, you can set the local computer clock to synchronize time with NTP servers.
If you disable or do not configure this policy setting, the local computer clock does not synchronize time with NTP servers.
Setting
State
Comment
Configure Windows NTP Client
Not configured
No
Enable Windows NTP Client
Not configured
No
Enable Windows NTP Server
Enabled
No
Extended
Standard
setting(s)
Search



GPO#8: Sincronizar relógio dos clientes com o Servidor

Vamos criar uma nova GPO com o nome “SincronizarNTP”

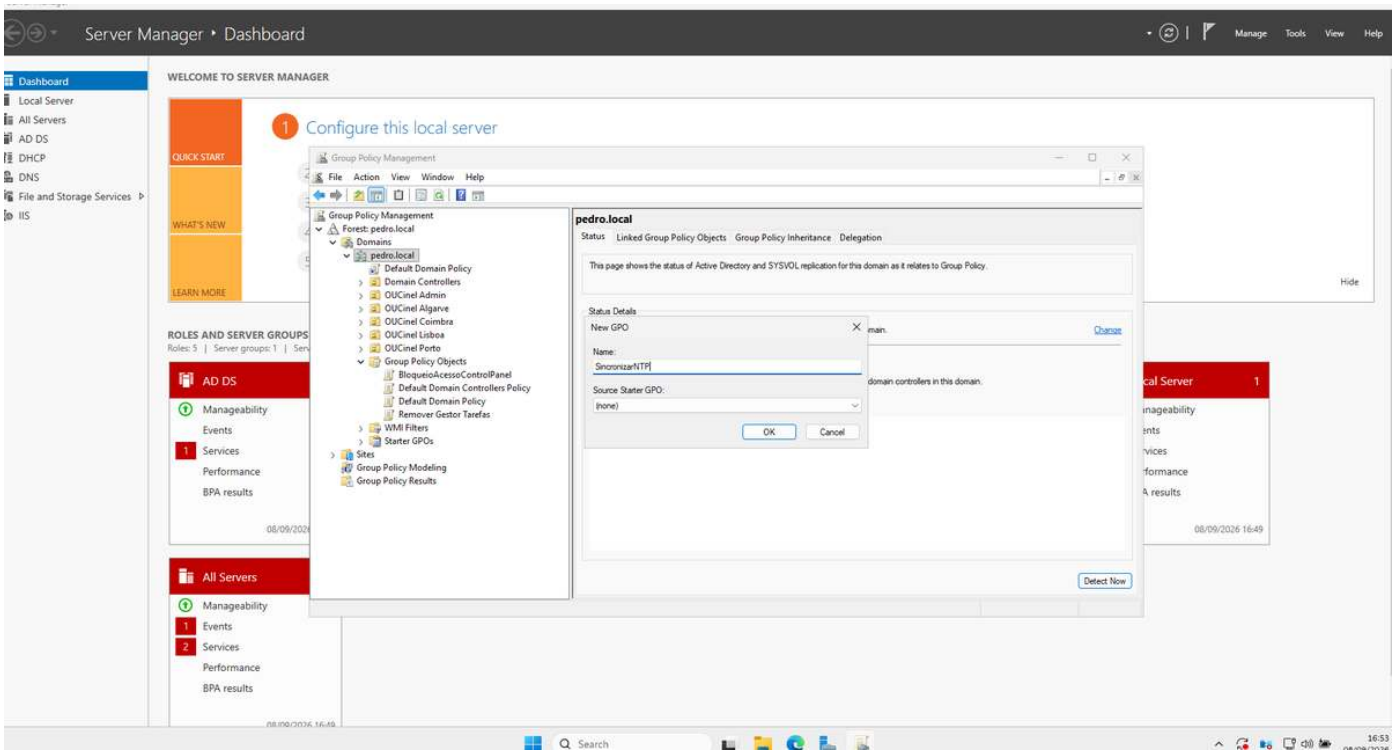
[Dica: Botão direito rato em cima “SincronizarNTP” opção “Editar”]

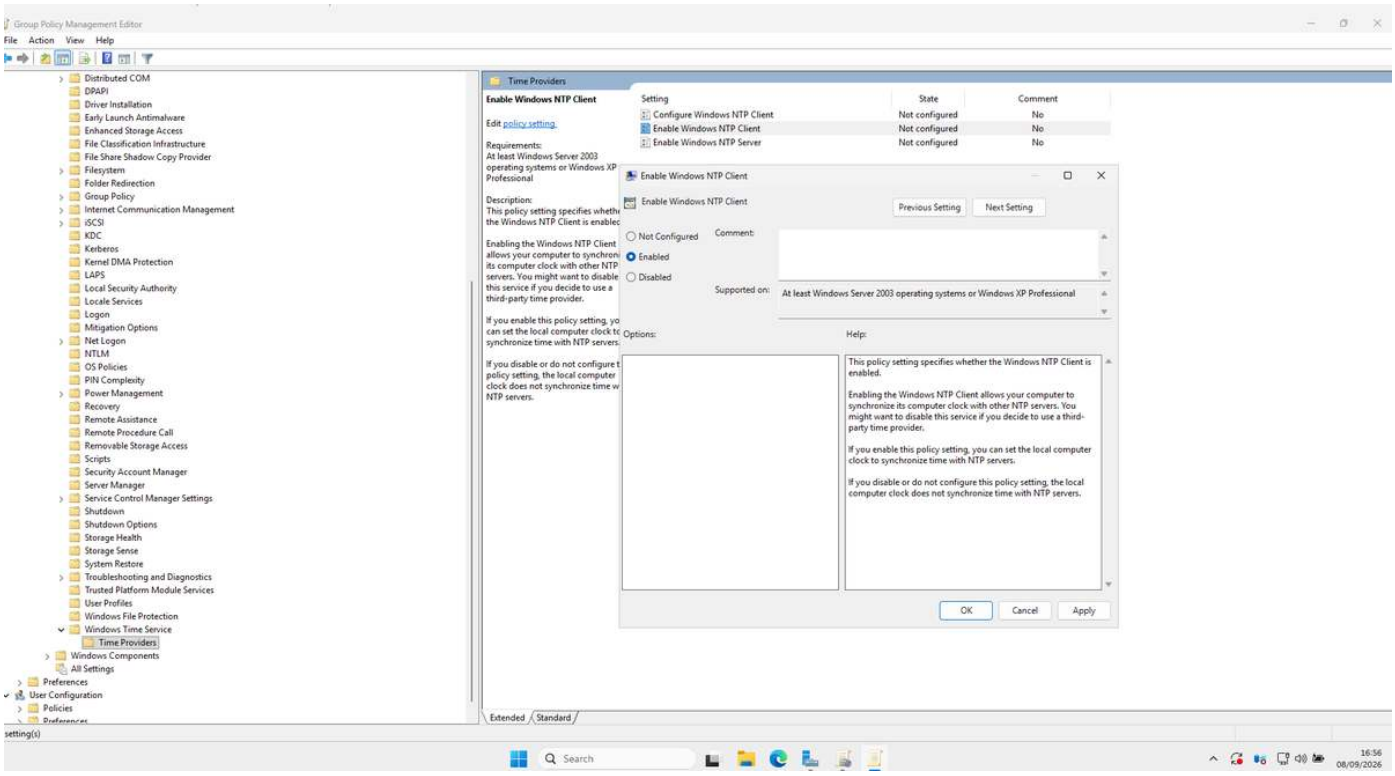
[“Computer Configuration” – “Policies” – “Administrative Templates” - “System”-“Windows time service”-“Time providers”]

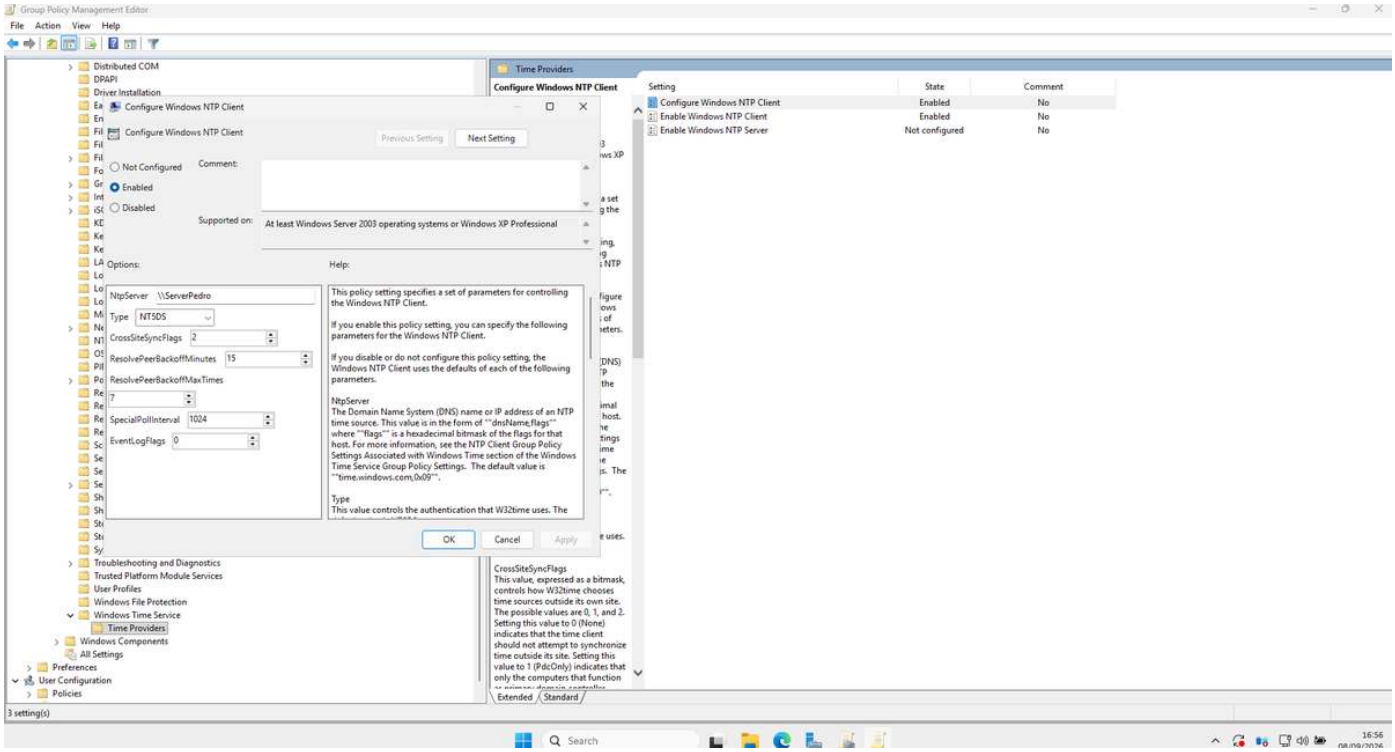
Enabled Windows NTP Client: Enabled

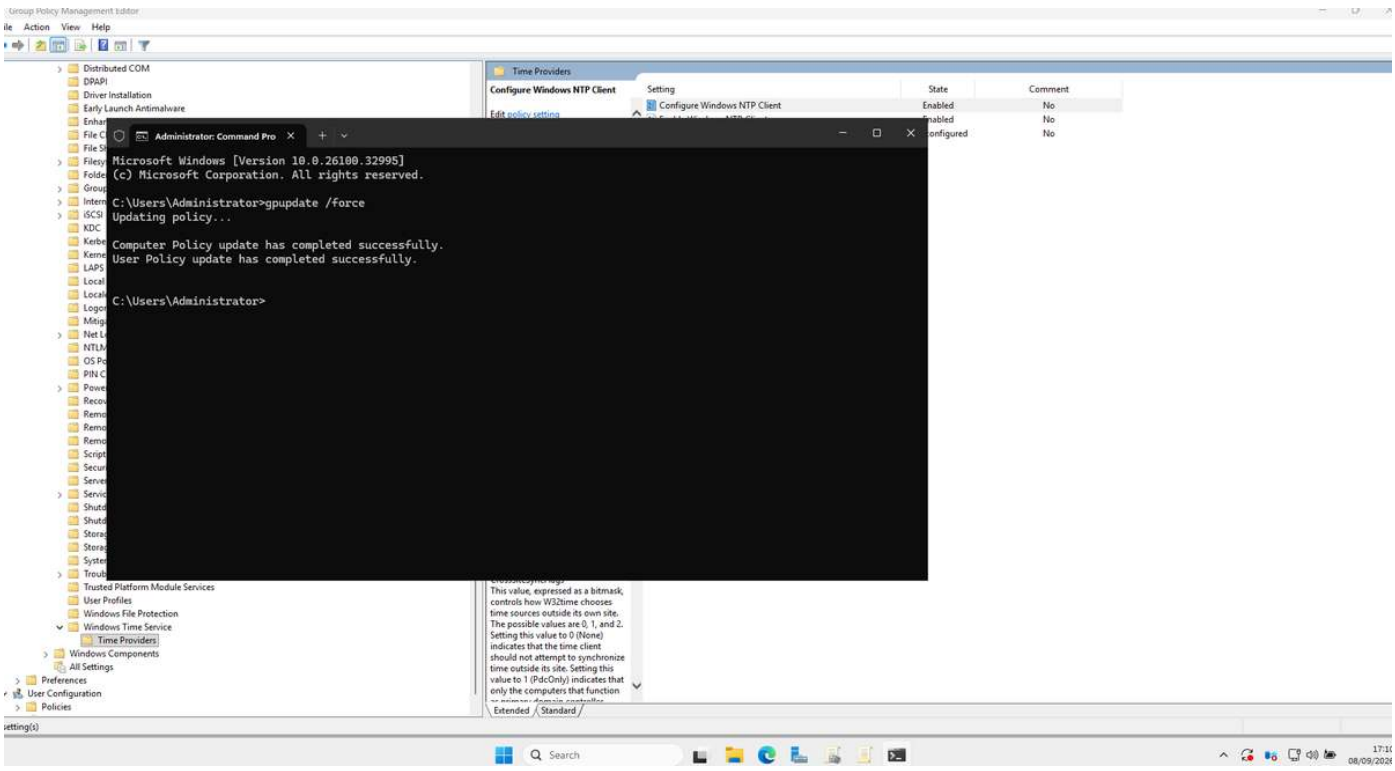
Configure Windows NTP Client: Enabled

NTPServer: \\[nome do server]




Group Policy Management Editor
File Action View Help
Time Providers
Enable Windows NTP Client
Edit policy setting
Requirements:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Description:
Setting
State
Comment
Configure Windows NTP Client
Not configured
No
Enable Windows NTP Client
Not configured
No
Enable Windows NTP Server
Not configured
No
Enable Windows NTP Client
Previous Setting
Next Setting
Not Configured
Enabled
Disabled
Comment:
Supported on:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Options:
Help:
This policy setting specifies whether the Windows NTP Client is enabled.
Enabling the Windows NTP Client allows your computer to synchronize its computer clock with other NTP servers. You might want to disable this service if you decide to use a third-party time provider.
If you enable this policy setting, you can set the local computer clock to synchronize time with NTP servers.
If you disable or do not configure this policy setting, the local computer clock does not synchronize time with NTP servers.
OK
Cancel
Apply
Extended
Standard
setting(s)
Search
16:56
08/09/2026

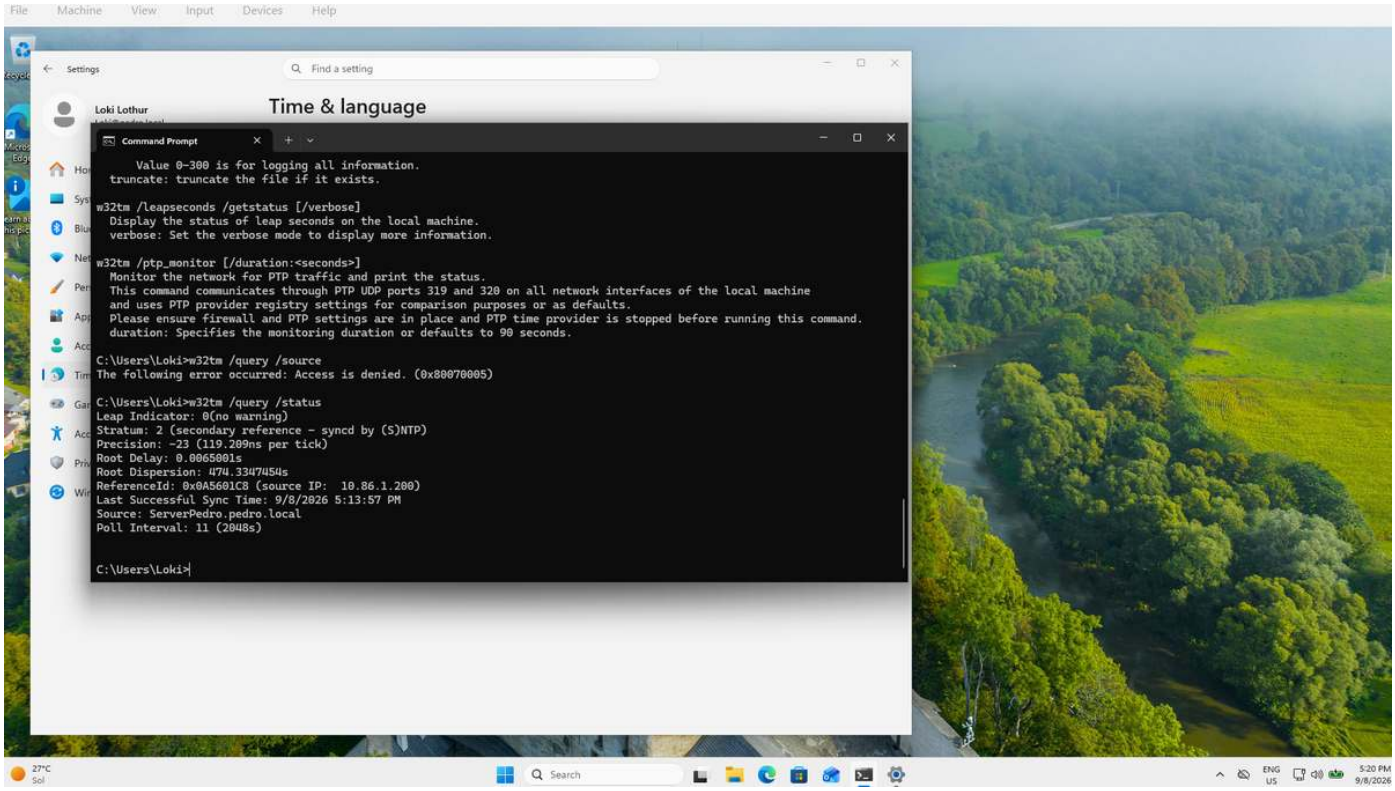

Group Policy Management Editor
File Action View Help
Time Providers
Configure Windows NTP Client
Setting
State
Comment
Configure Windows NTP Client
Enabled
No
Enable Windows NTP Client
Enabled
No
Enable Windows NTP Server
Not configured
No
Configure Windows NTP Client
Previous Setting
Next Setting
Not Configured
Enabled
Disabled
Comment:
Supported on:
At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
Options:
Help:
NtpServer \\ServerPedro
Type NT5DS
CrossSiteSyncFlags 2
ResolvePeerBackoffMinutes 15
ResolvePeerBackoffMaxTimes 7
SpecialPollInterval 1024
EventLogFlags 0
This policy setting specifies a set of parameters for controlling the Windows NTP Client.
If you enable this policy setting, you can specify the following parameters for the Windows NTP Client.
If you disable or do not configure this policy setting, the Windows NTP Client uses the defaults of each of the following parameters.
NtpServer
The Domain Name System (DNS) name or IP address of an NTP time source. This value is in the form of ""dnsName,flags"" where ""flags"" is a hexadecimal bitmask of the flags for that host. For more information, see the NTP Client Group Policy Settings Associated with Windows Time section of the Windows Time Service Group Policy Settings. The default value is ""time.windows.com,0x09"".
Type
This value controls the authentication that W32time uses. The
OK
Cancel
Apply
CrossSiteSyncFlags
This value, expressed as a bitmask, controls how W32time chooses time sources outside its own site. The possible values are 0, 1, and 2. Setting this value to 0 (None) indicates that the time client should not attempt to synchronize time outside its site. Setting this value to 1 (PdcOnly) indicates that only the computers that function
Extended
Standard
3 setting(s)
Search
16:56



Teste NTP pelo cliente

Verificamos que os clientes têm a mesma hora que o servidor.

Para termos a certeza que o servidor de tempo do cliente é o nosso servidor basta aceder às configurações “Data/hora” e verificamos que o relógio do cliente está sincronizado com o relógio do nosso server



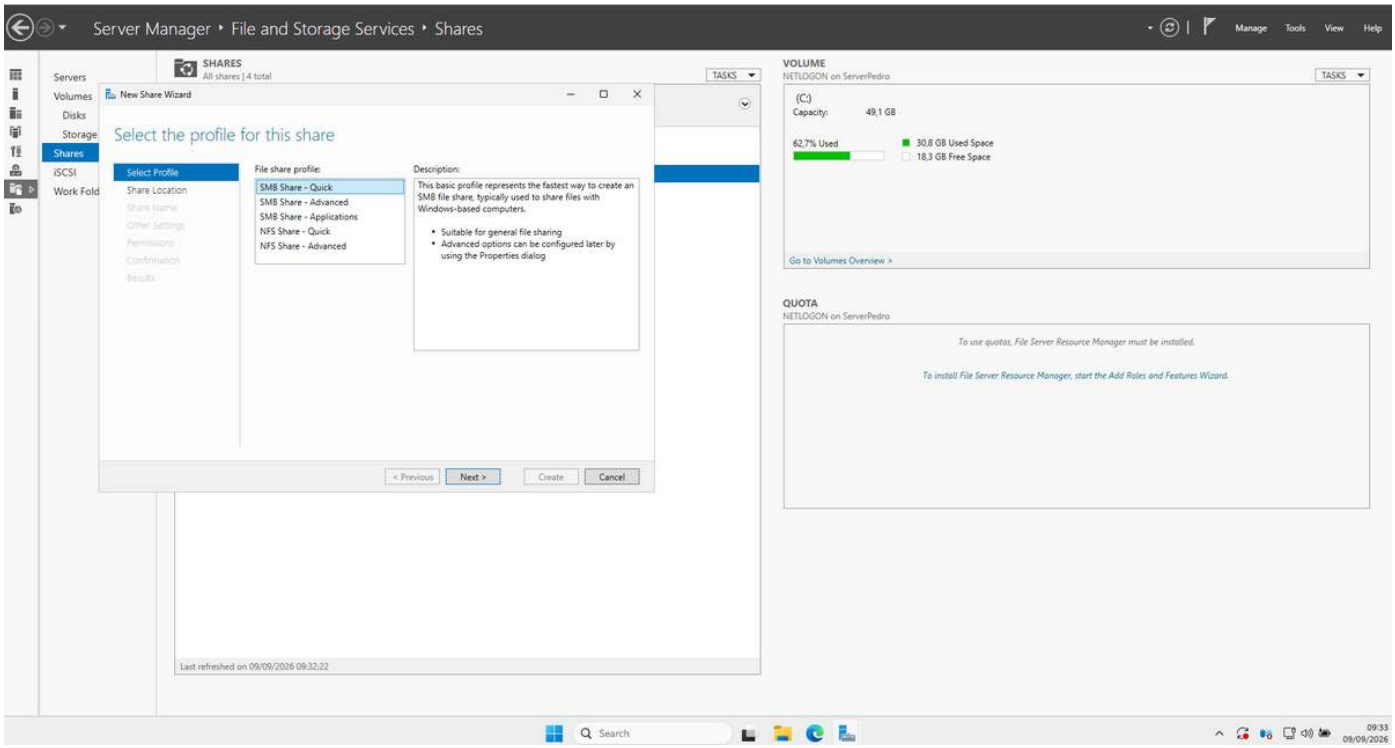
Roaming Profiles

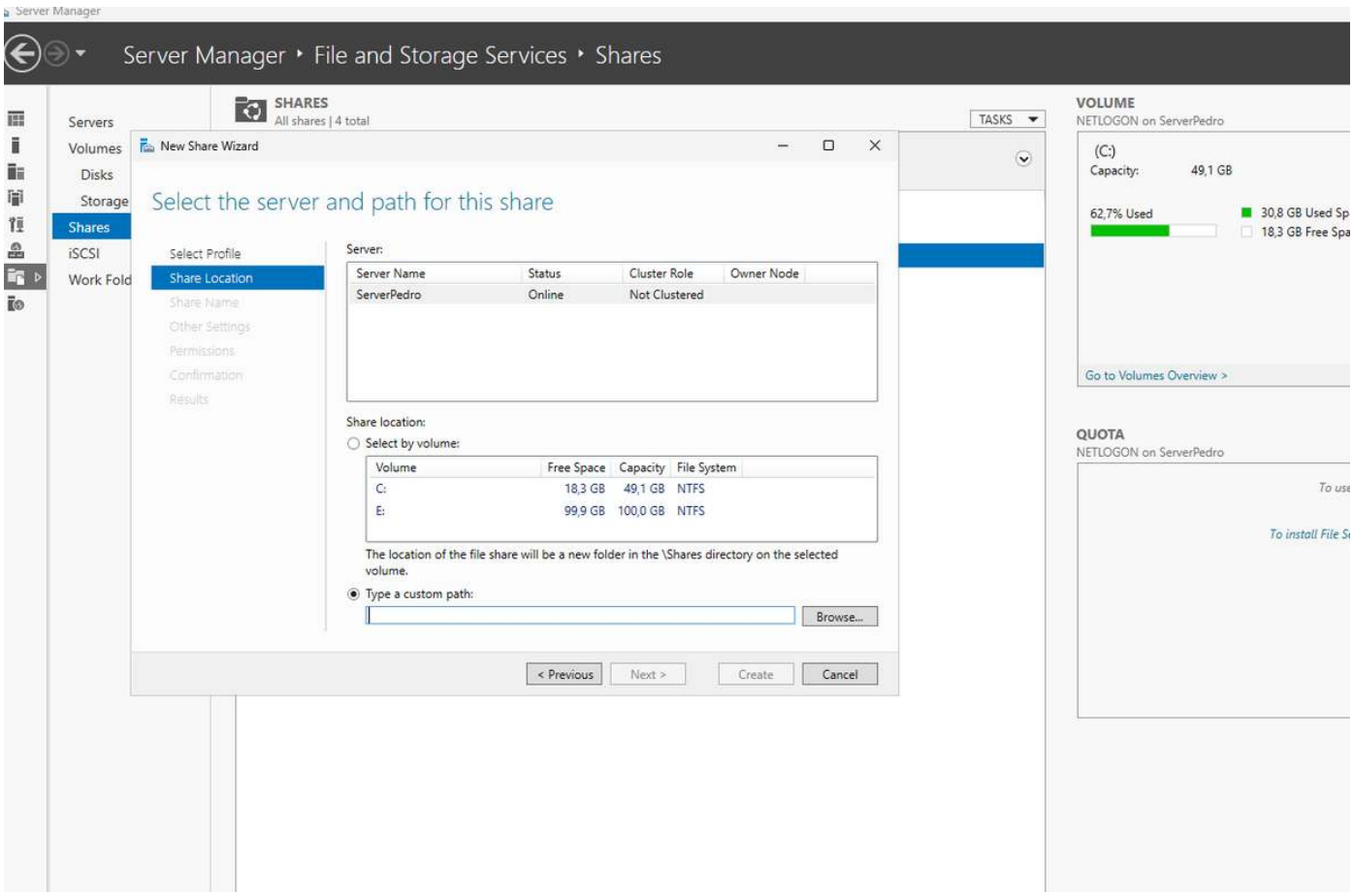
[o que é Roaming Profiles]

Crie uma pasta Profiles

Vamos criar uma pasta (por exemplo Profiles) onde será guardado o perfil (fundo ambiente de trabalho, documentos…) da conta do User. Relembrar que o perfil não guarda os programas instalados ou seja apenas guarda os ficheiros de trabalho (docx, xlsx,…)

[Crie a pasta “c:\Profiles”]





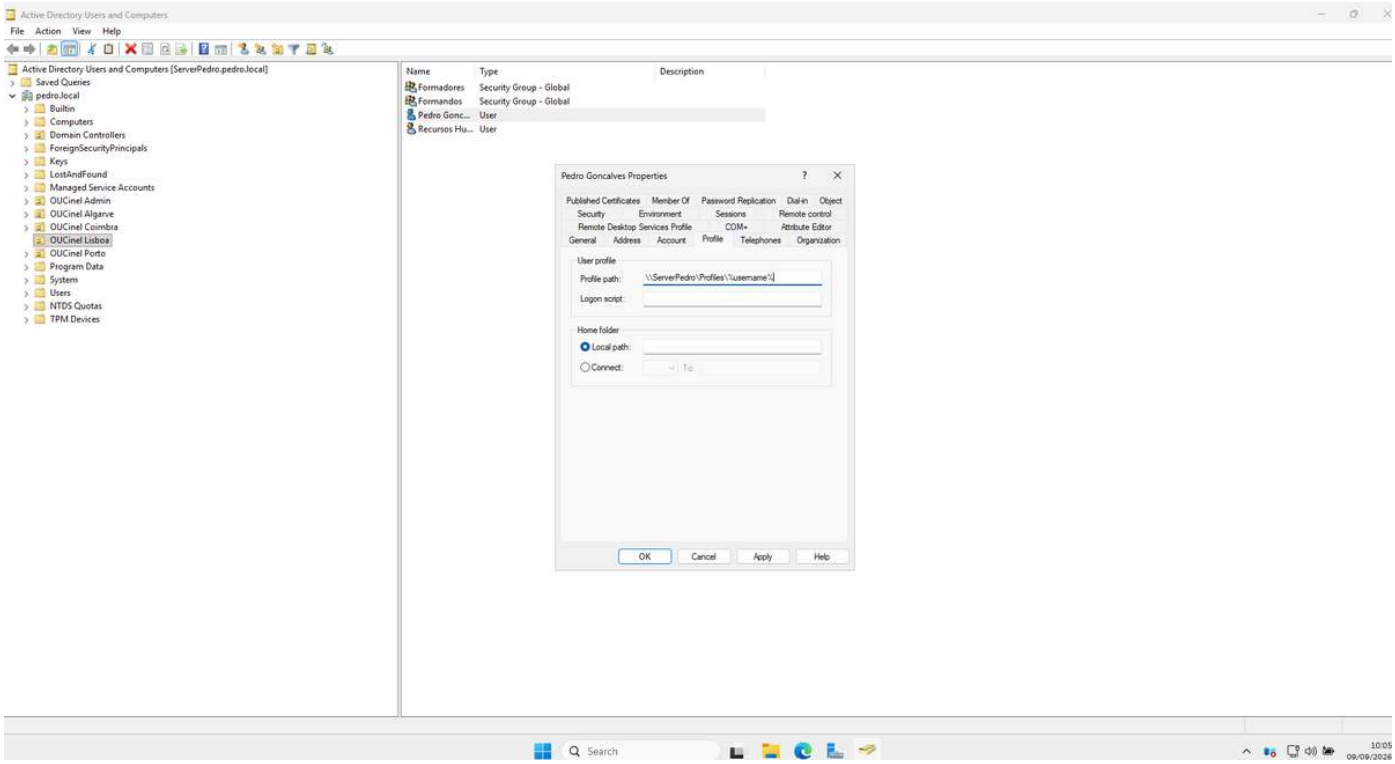
Partilhar a pasta Profiles com “todos” permissões de leitura/Escrita

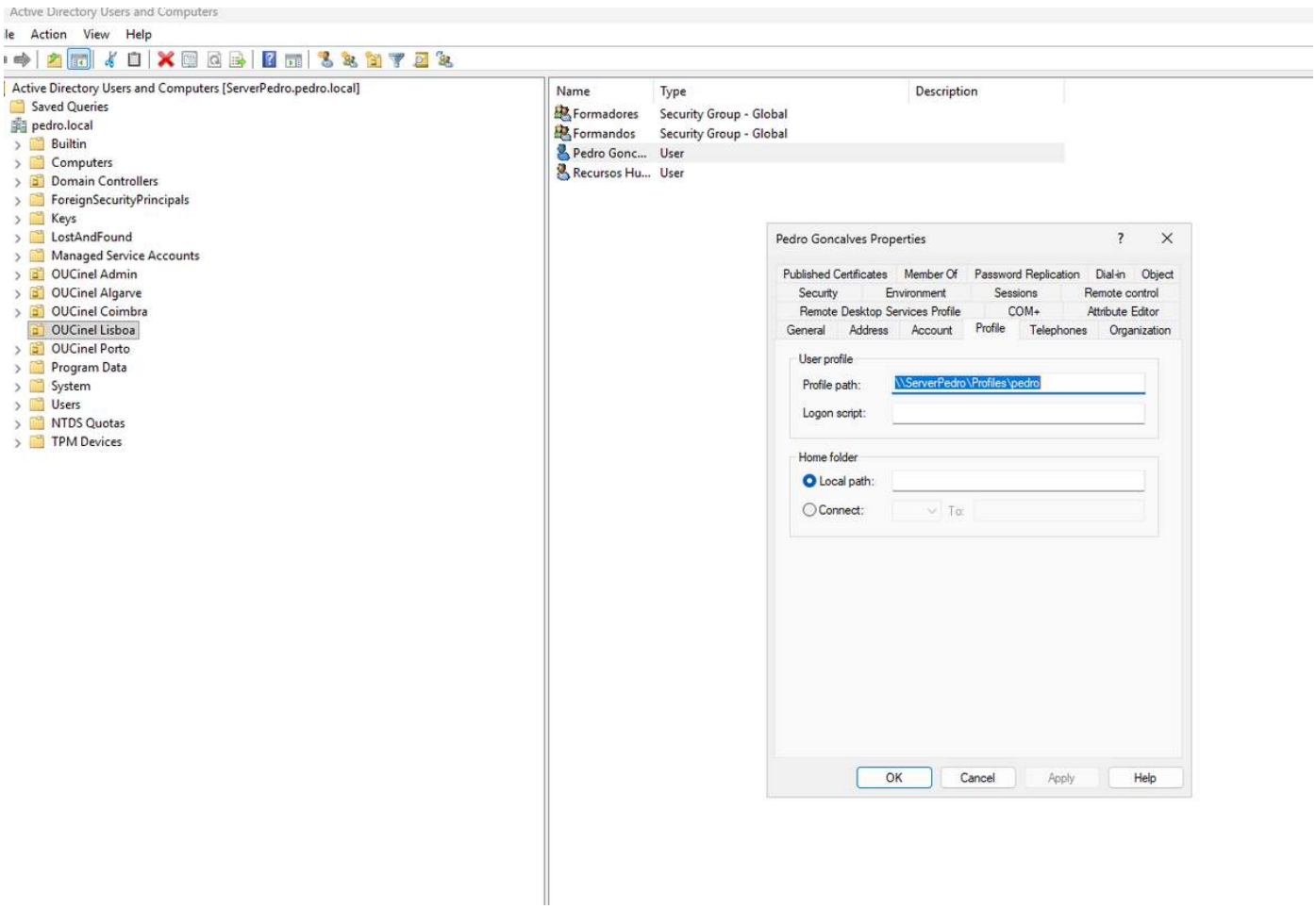
[Dica: botão direito do rato na pasta Profiles – propriedades – menu partilhar – partilhar – todos (Leitura/Escrita)]

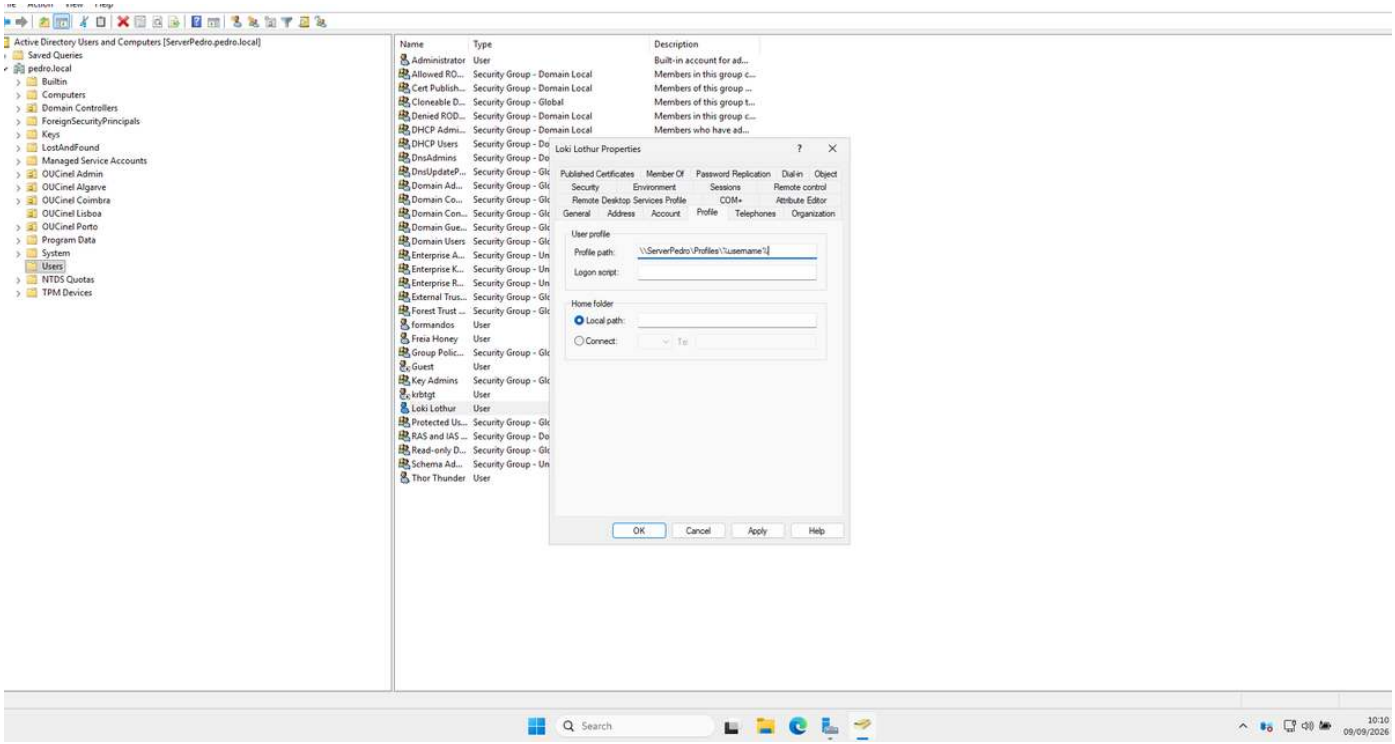
Associação da Pasta Profiles a um User

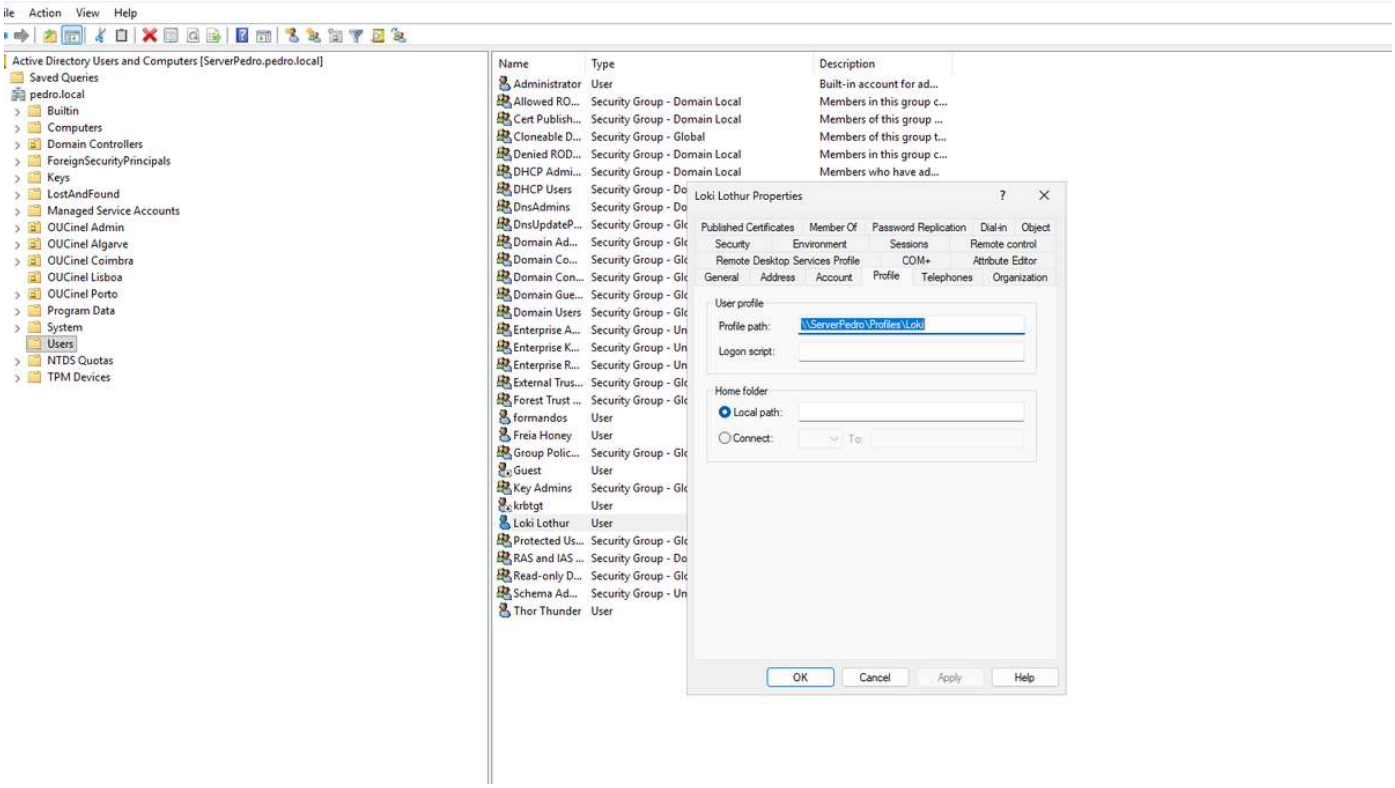
Neste exemplo vemos como associar o perfil de um user à pasta partilhada “Profiles”

[Dica: Utilizadores e computadores do Active directory-users-[selecionar o user nome do formando]-botão direito do rato - Tab perfil-caminho do perfil-“\\[nome do servidor]\profiles\%username%”]




Active Directory Users and Computers
le Action View Help
Active Directory Users and Computers [ServerPedro.pedro.local]
Saved Queries
pedro.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
Keys
LostAndFound
Managed Service Accounts
OUCinel Admin
OUCinel Algarve
OUCinel Coimbra
OUCinel Lisboa
OUCinel Porto
Program Data
System
Users
NTDS Quotas
TPM Devices
Name
Type
Description
Formadores
Security Group - Global
Formandos
Security Group - Global
Pedro Gonc...
User
Recursos Hu...
User
Pedro Goncalves Properties
Published Certificates
Member Of
Password Replication
Dial-in
Object
Security
Environment
Sessions
Remote control
Remote Desktop Services Profile
COM+
Attribute Editor
General
Address
Account
Profile
Telephones
Organization
User profile
Profile path:
\\ServerPedro\Profiles\pedro
Logon script:
Home folder
Local path:
Connect:
To:
OK
Cancel
Apply
Help

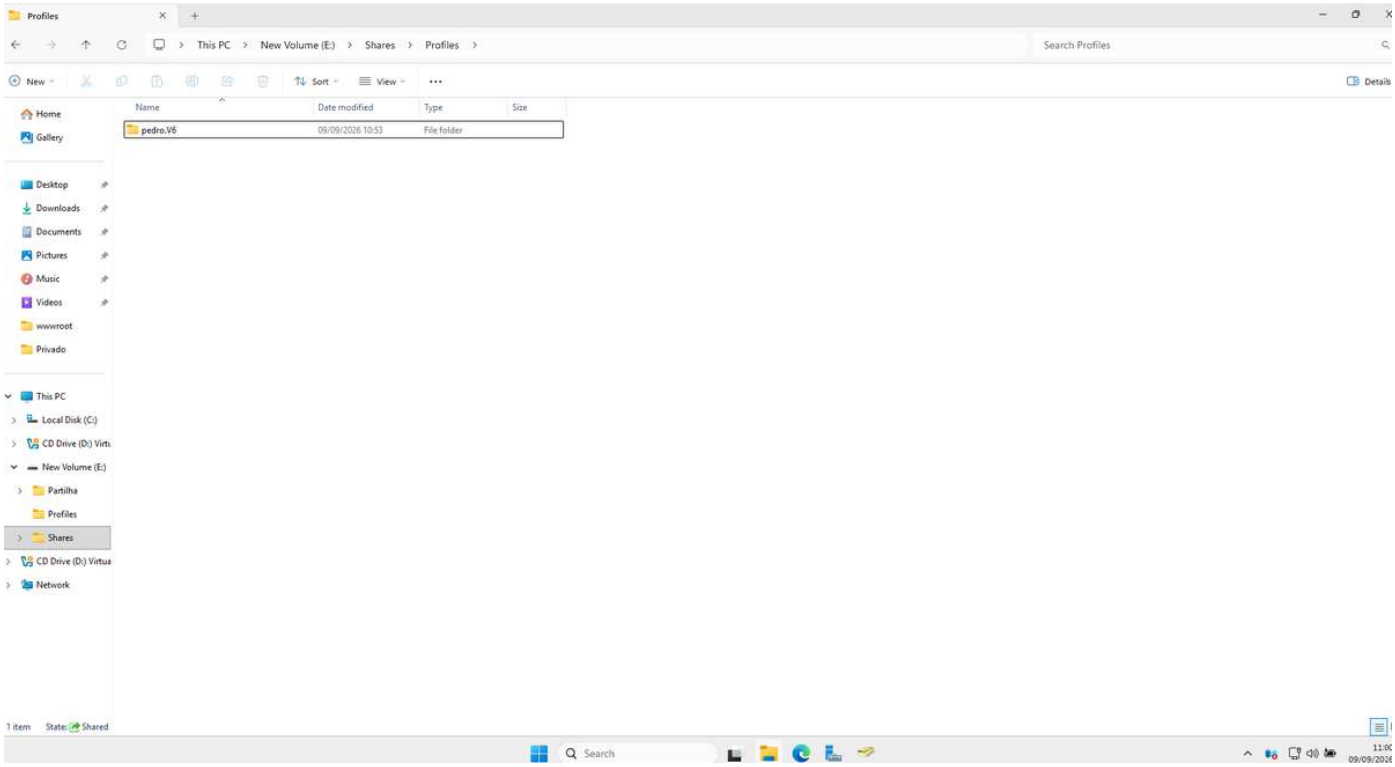

Active Directory Users and Computers [ServerPedro.pedro.local]
Loki Lothur Properties
Search

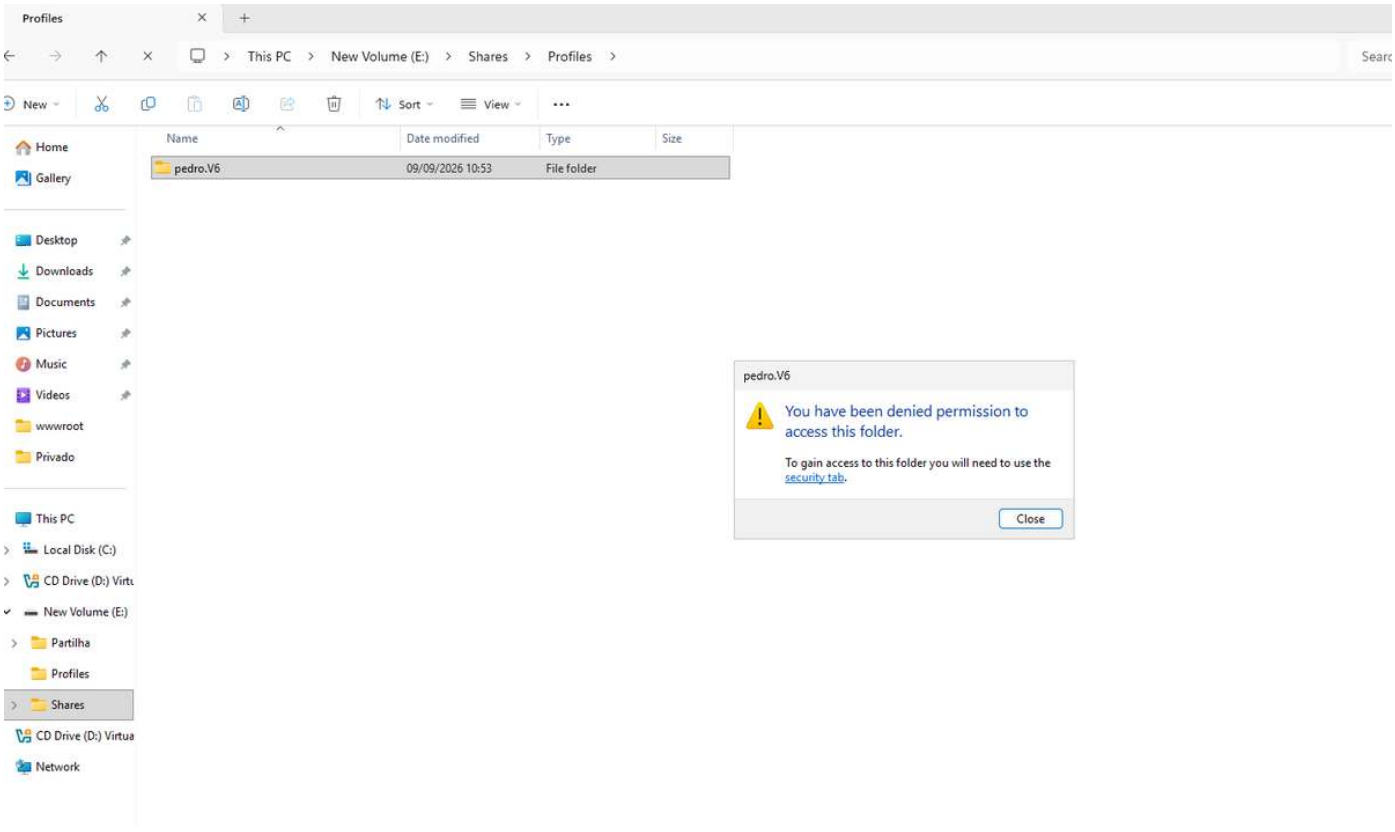


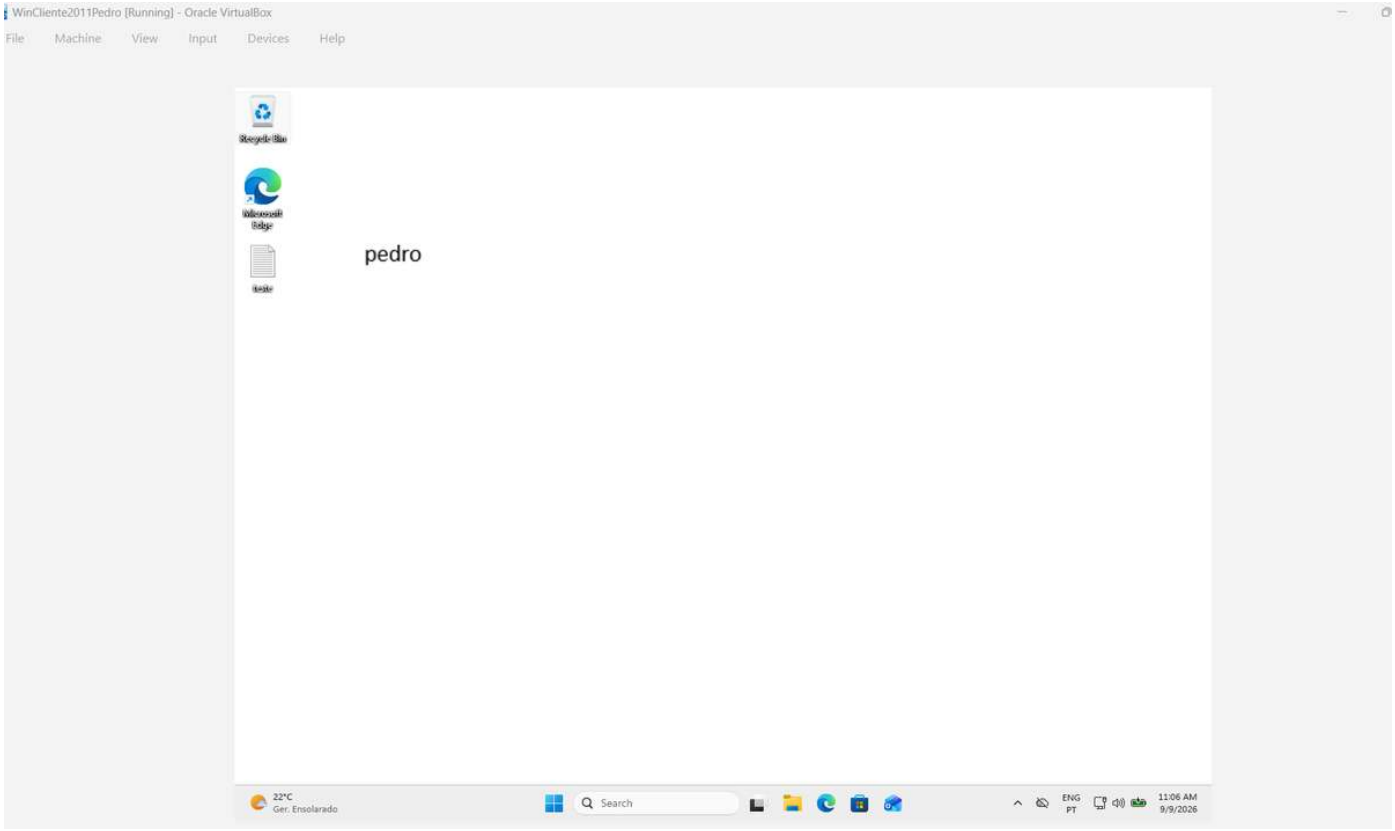
Testar Roaming Profiles

Para testar esta funcionalidade precisamos de ter 2 máquinas virtuais (clientes). Faça um clone da máquina cliente para não ter que instalar/configurar tudo de novo . Fazemos login com o nome do formando e alteramos o fundo do ambiente de trabalho assim como criamos pastas e ficheiros no ambiente de trabalho.

Fazemos logout da maquina 1 e entramos na máquina 2 e verificamos que o ambiente de trabalho se mantem inalterado apesar de termos logado numa máquina diferente.





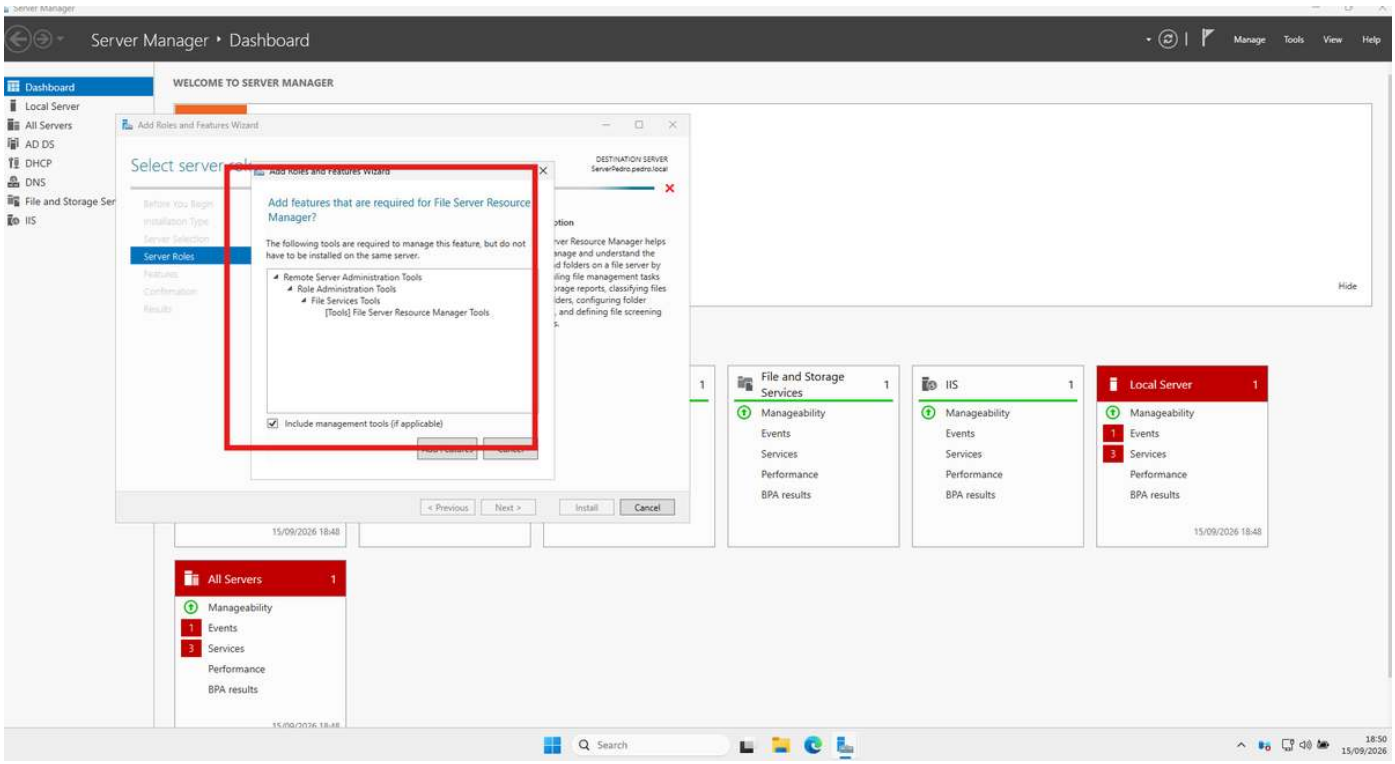


Quotas de espaço de disco

Podemos atribuir um limite para o espaço de disco a ser utilizado por um utilizador.

Instalar gestor de recursos do servidor de ficheiros

[Dica: Gerir – Adicionar Funções e Funcionalidades-Expandir(clica na seta) Serviços de ficheiros e armazenamento(instalada)-expandir(clica na seta) serviços de ficheiros e iSCSI(instalada)-check gestor de recursos do servidor de ficheiros-next-next-next- Não te esqueças de reiniciar o server]



Criar Modelos de Quotas

[Dica:menu ferramentas- File server resource manager-gestão de quotas-modelos de quotas-botão direito do rato-criar modelo de quota]

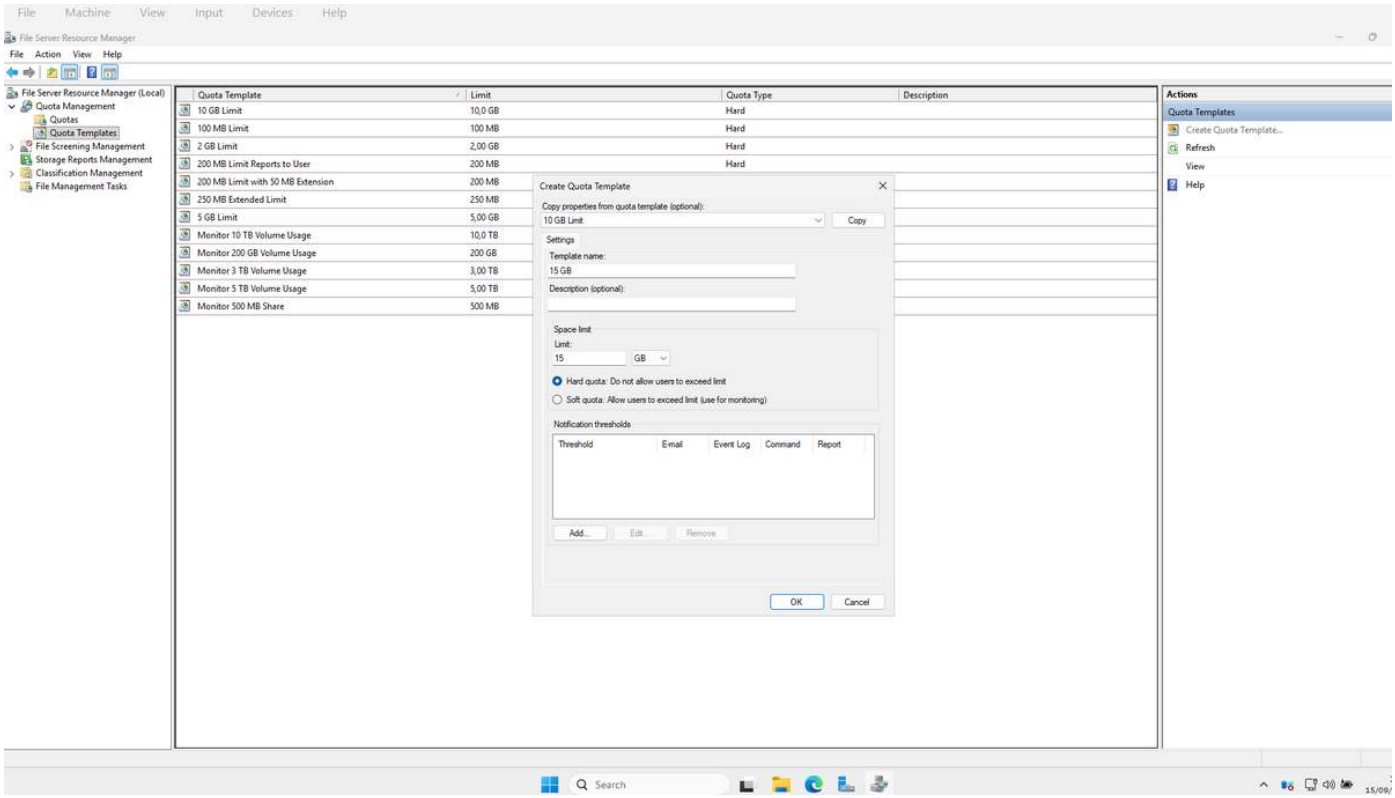
Nome do Modelo: 10GB

Limite de espaço (quota restritiva) 10GB

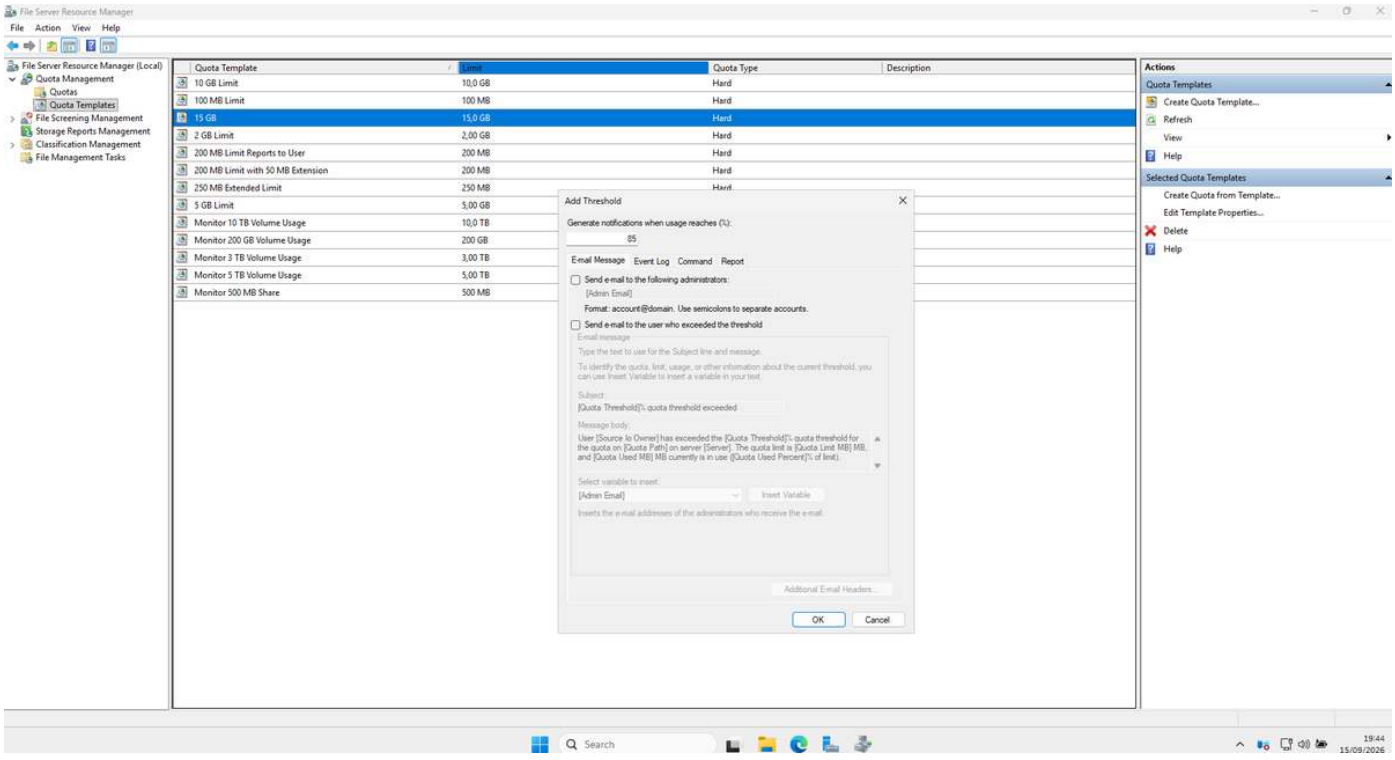
Limiares de notificação:85%

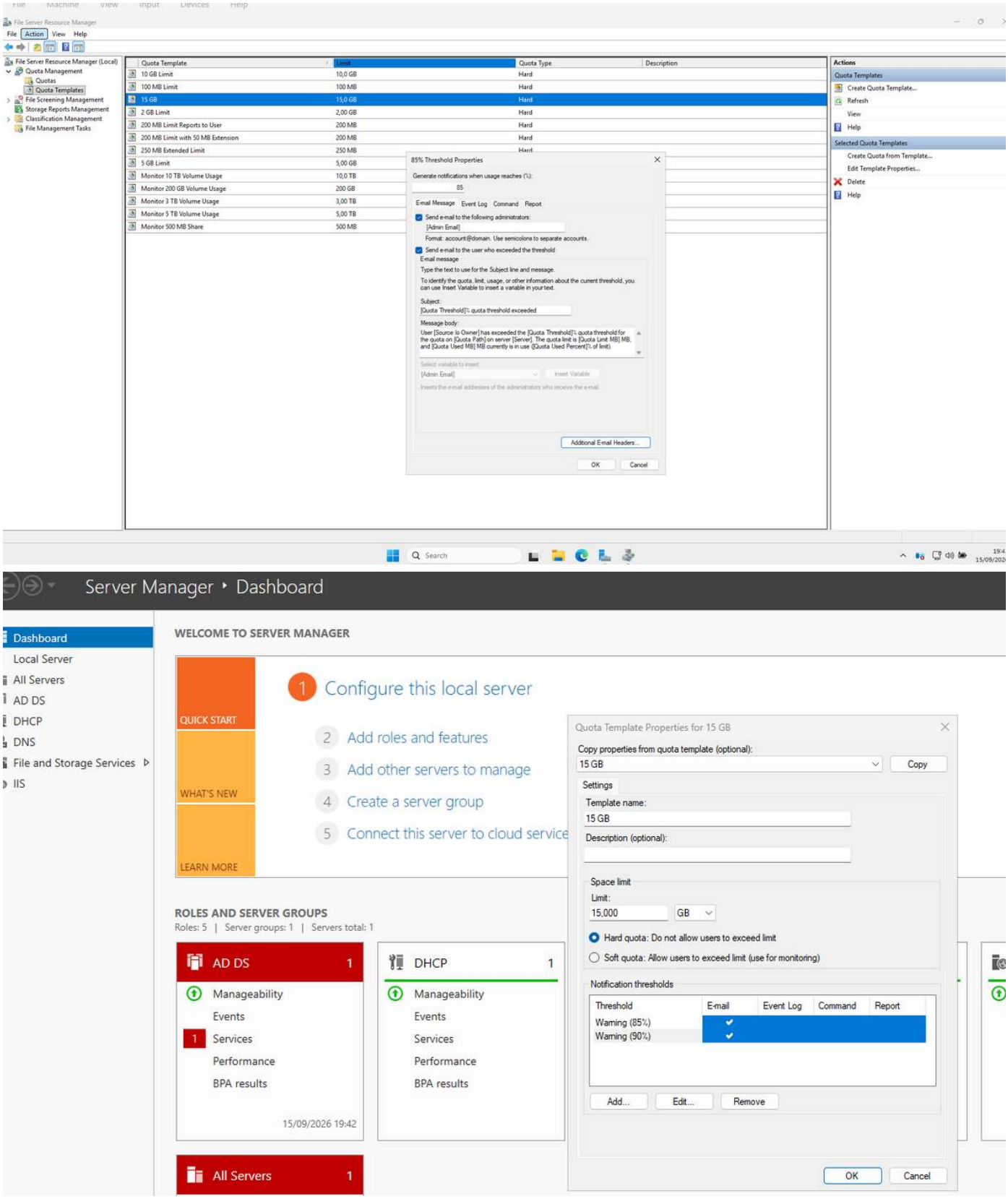
check enviar correio eletrónico para os seguintes admins

check enviar correio eletrónico para o utilizador que excedeu o limite



[muito provavelmente não existe nenhum servidor SMTP configurado para enviar o email… pelo que não vai ser enviado nenhum email se caso seja ultrapassado os 85% de quota]



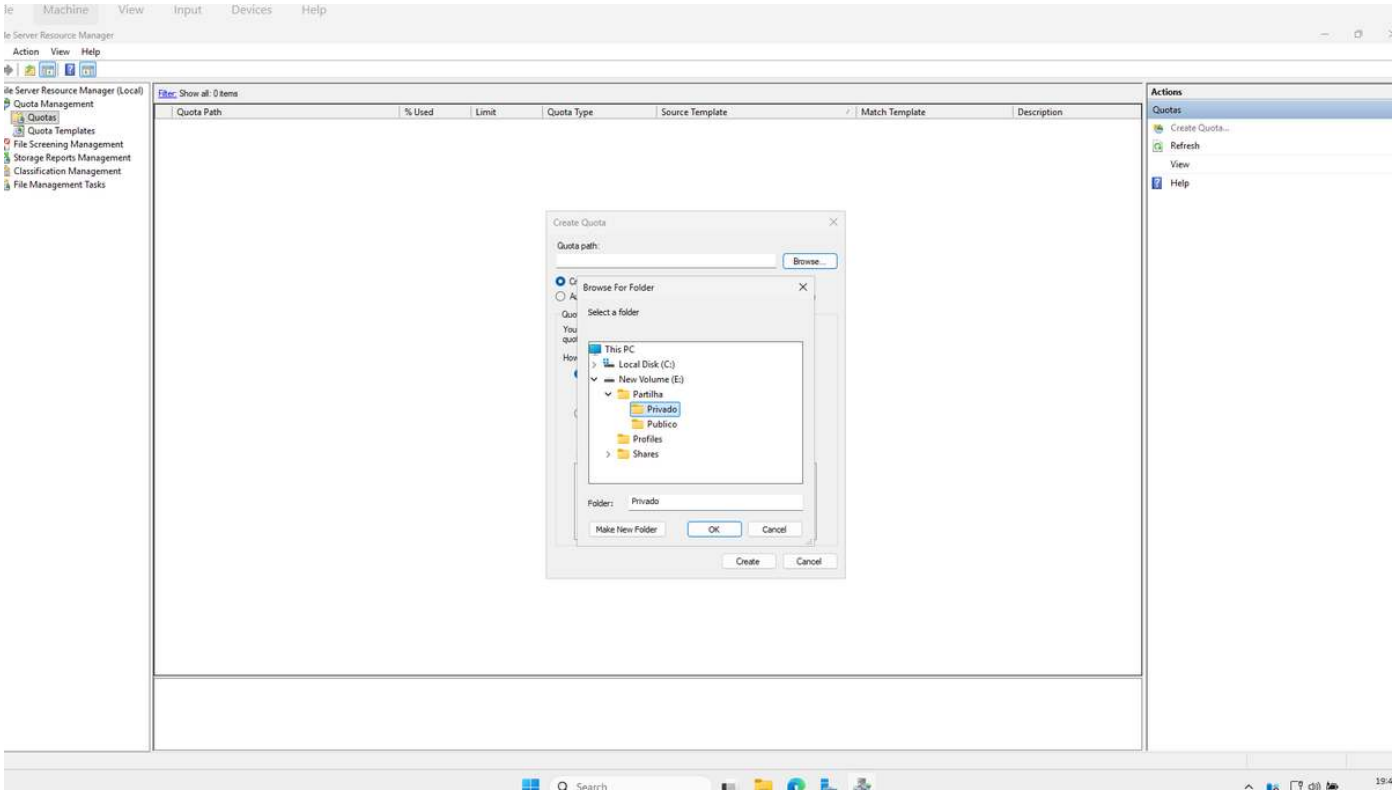


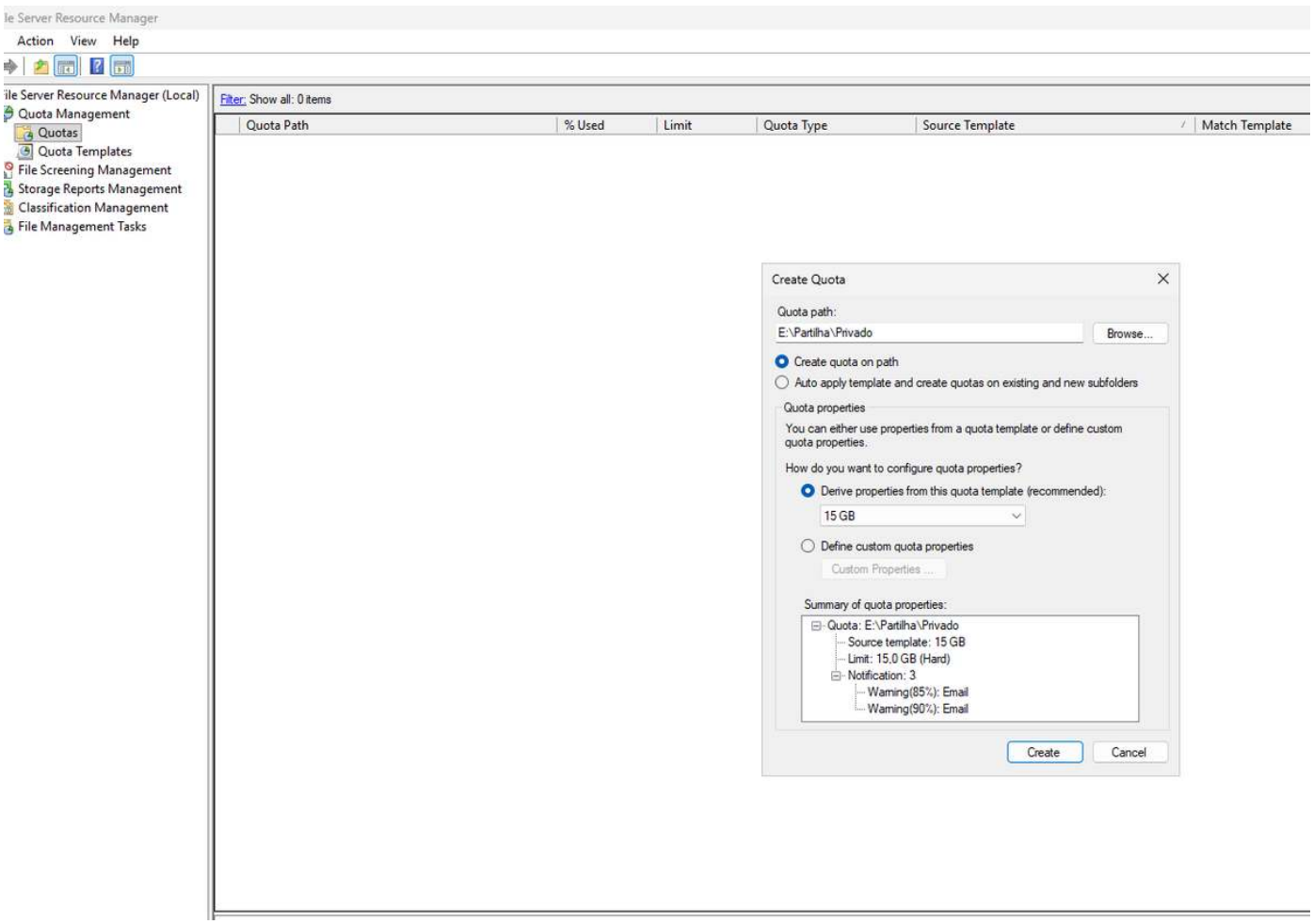
Criar Quotas

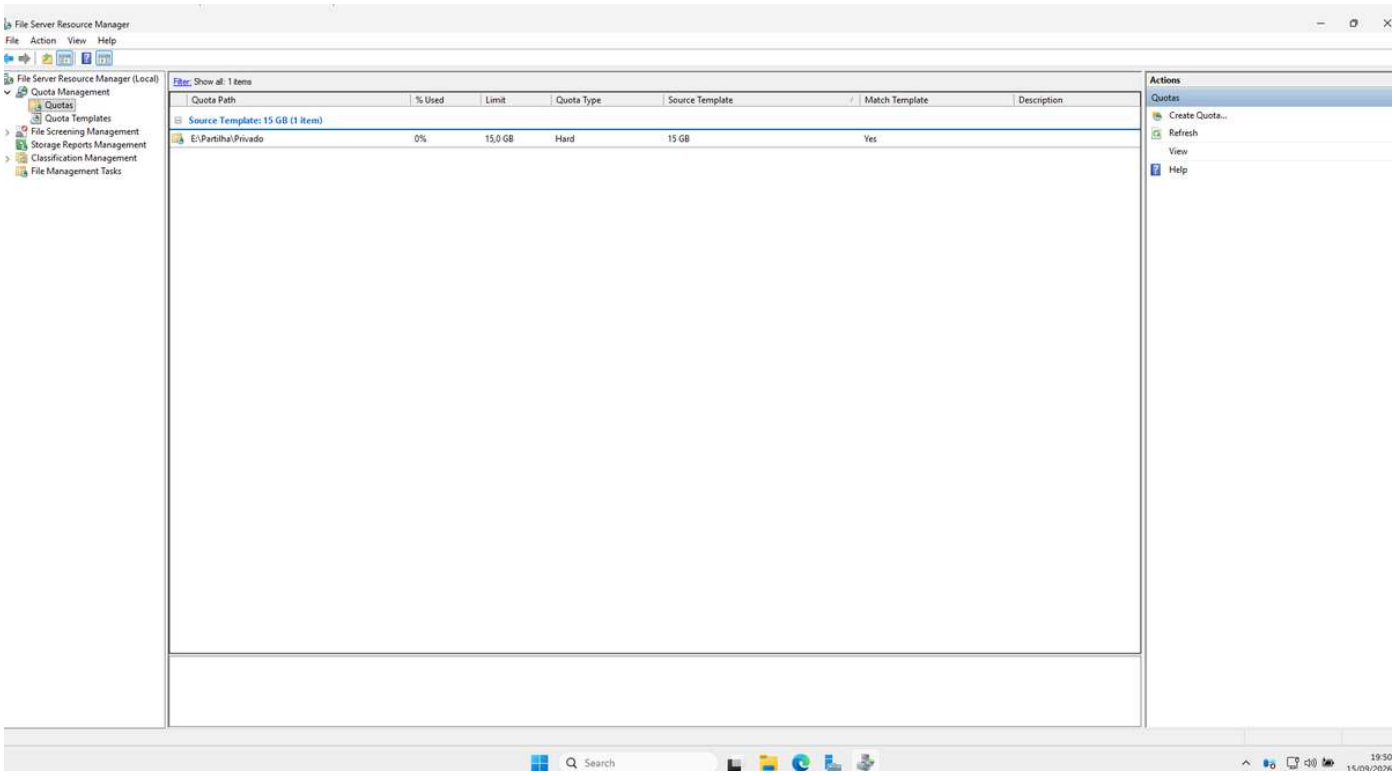
[Dica:menu ferramentas- File server resource manager-gestão de quotas- quotas-botão direito do rato-criar quota]

Caminho da quota: c:\partilha\

Derivar propriedades a partir deste modelo de quota (recomentado):10GB


Server Resource Manager
Action View Help
Quota Management
Quotas
Quota Templates
File Screening Management
Storage Reports Management
Classification Management
File Management Tasks
Filter: Show all: 0 items
Quota Path
% Used
Limit
Quota Type
Source Template
Match Template
Description
Actions
Create Quota...
Refresh
View
Help
Create Quota
Quota path:
Browse...
Browse For Folder
Select a folder
This PC
Local Disk (C:)
New Volume (E:)
Partilha
Privado
Publico
Profiles
Shares
Folder:
Privado
Make New Folder
OK
Cancel
Create
Cancel

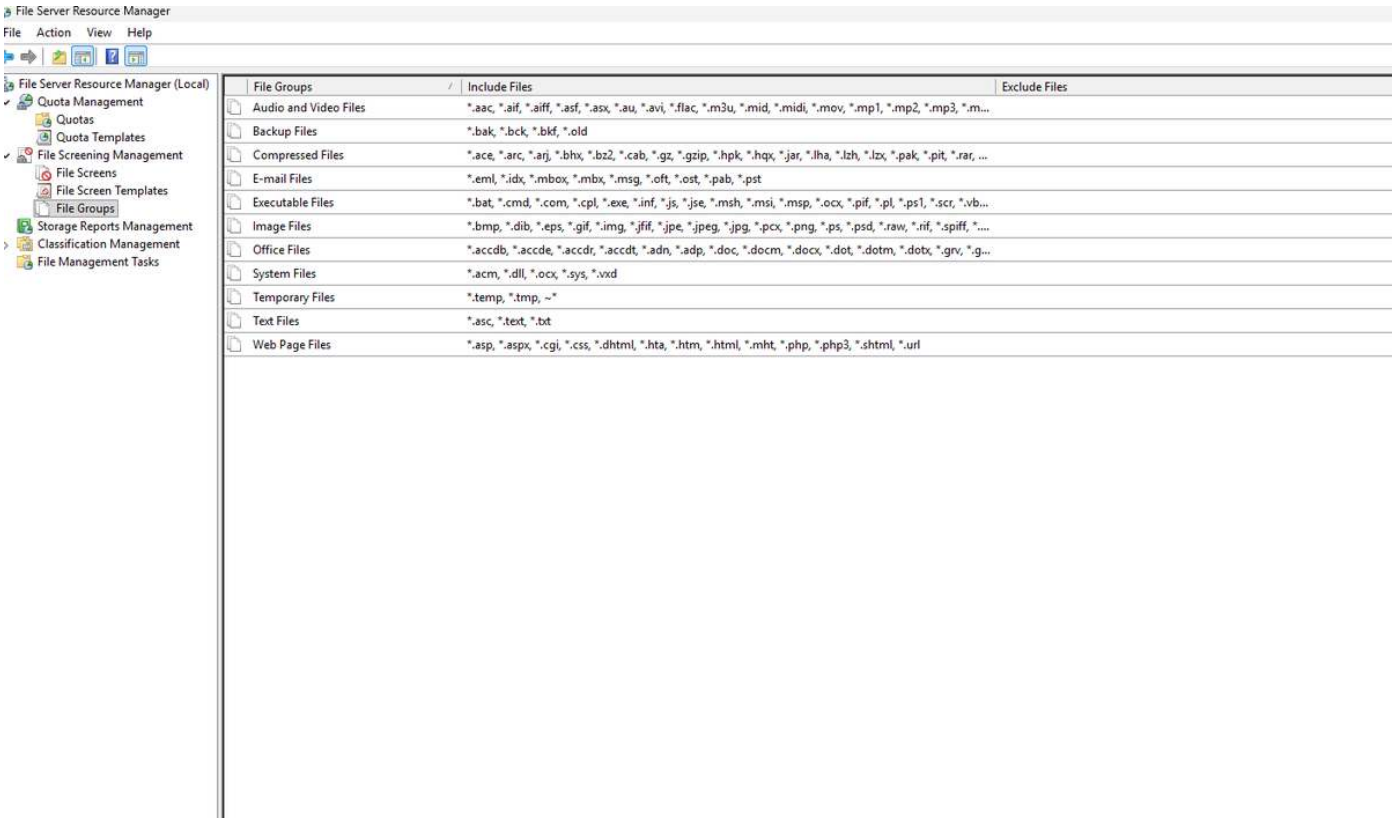

Server Resource Manager
Action View Help
Server Resource Manager (Local)
Quota Management
Quotas
Quota Templates
File Screening Management
Storage Reports Management
Classification Management
File Management Tasks
Filter: Show all: 0 items
Quota Path
% Used
Limit
Quota Type
Source Template
Match Template
Create Quota
Quota path:
E:\Partilha\Privado
Browse...
Create quota on path
Auto apply template and create quotas on existing and new subfolders
Quota properties
You can either use properties from a quota template or define custom quota properties.
How do you want to configure quota properties?
Derive properties from this quota template (recommended):
15 GB
Define custom quota properties
Custom Properties ...
Summary of quota properties:
Quota: E:\Partilha\Privado
Source template: 15 GB
Limit: 15,0 GB (Hard)
Notification: 3
Warning(85%): Email
Warning(90%): Email
Create
Cancel



Gestão da Filtragem de Ficheiros

No File Screening Management - Evita que sejam sincronizados ficheiros que tenham uma determinada extensão de forma a não exceder a quota.

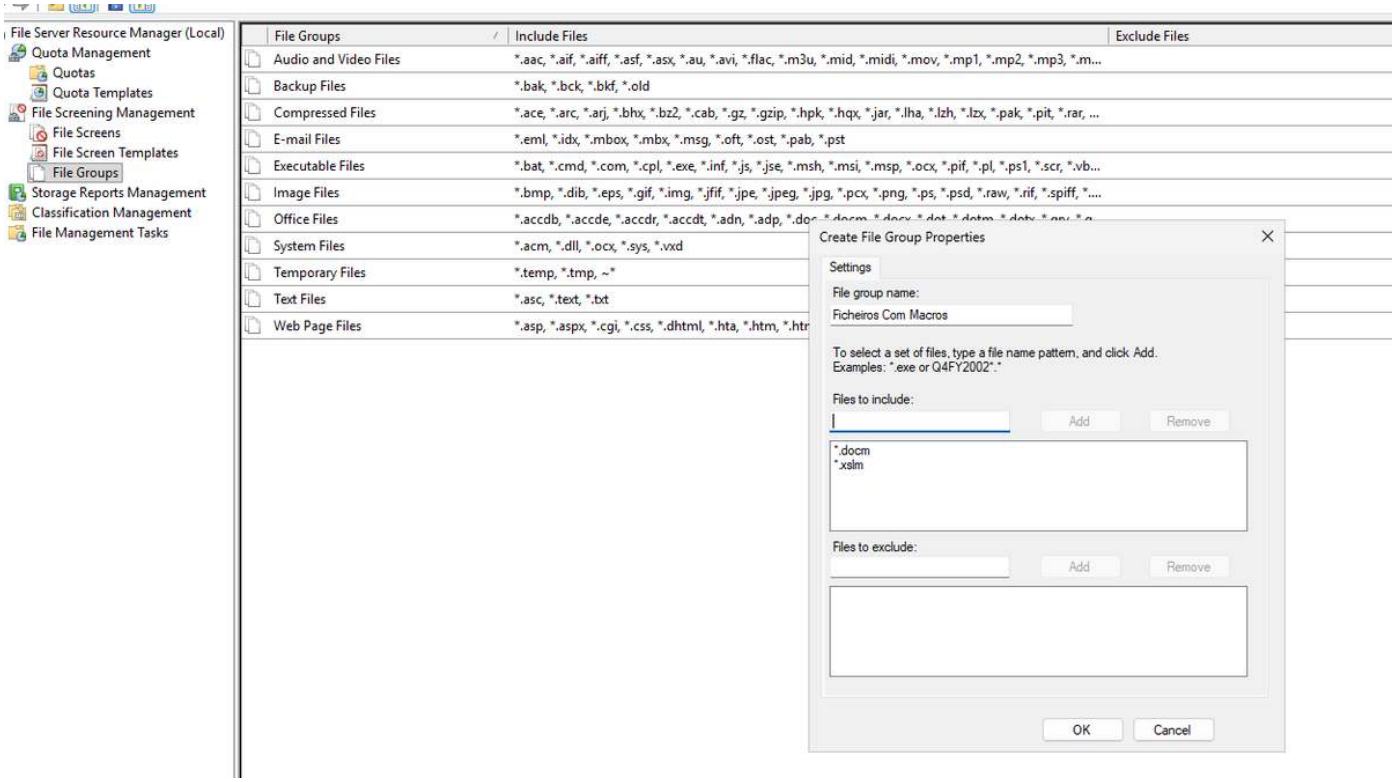
Grupos de ficheiros



Criar grupo de Ficheiros

Nome do grupo de ficheiros: Ficheiros com macros

Ficheiros a incluir: *.xslm ; *.docm



Prevenir guardar determinados tipos de ficheiros em pastas partilhadas no Windows Server

Aceda ao File Server Resource Manager

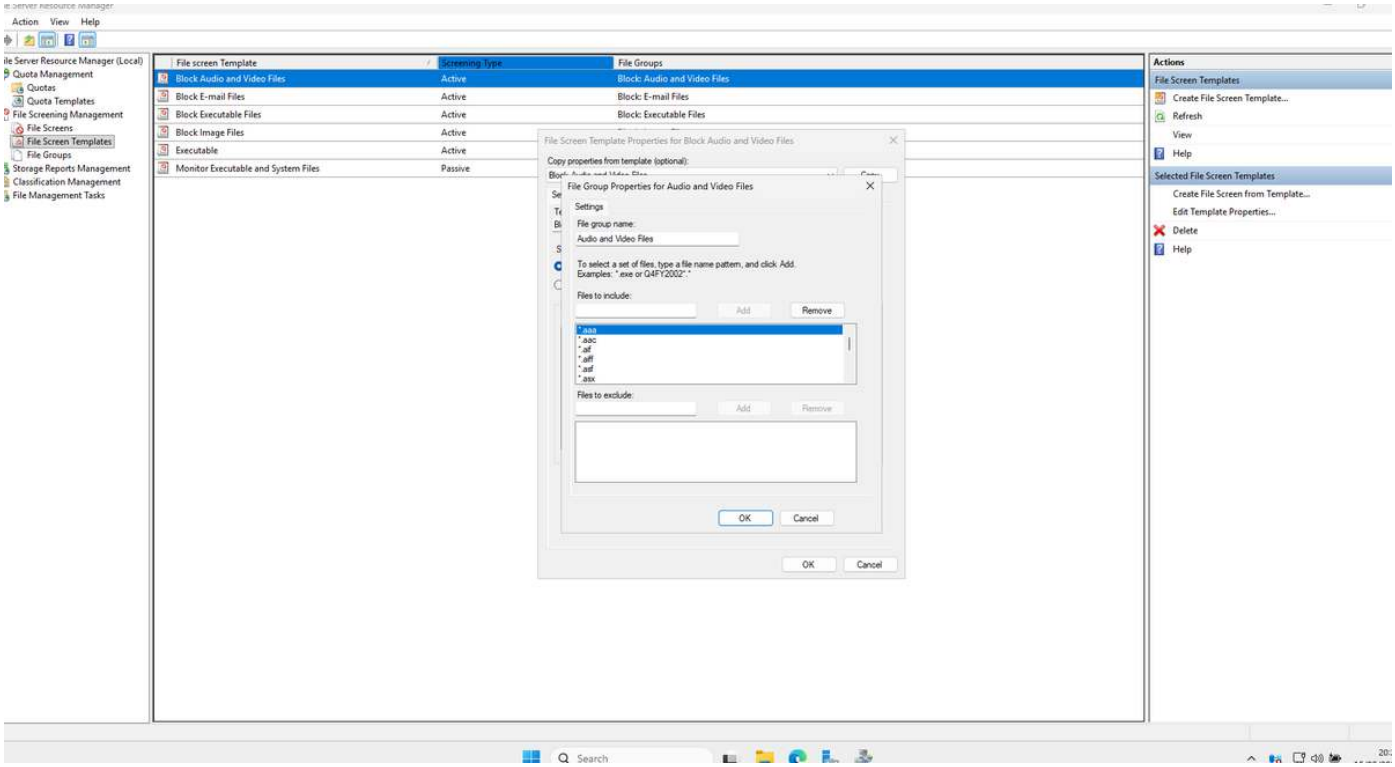
[Dica:menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management

Grupos de ficheiros

[Dica: menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management-File Groups]

Adicionar tipos de ficheiros num grupo de ficheiros

Vamos adicionar os ficheiros com a extensão *.aaa no grupo “Audio and Video Files”



Remover tipos de ficheiros num grupo de ficheiros

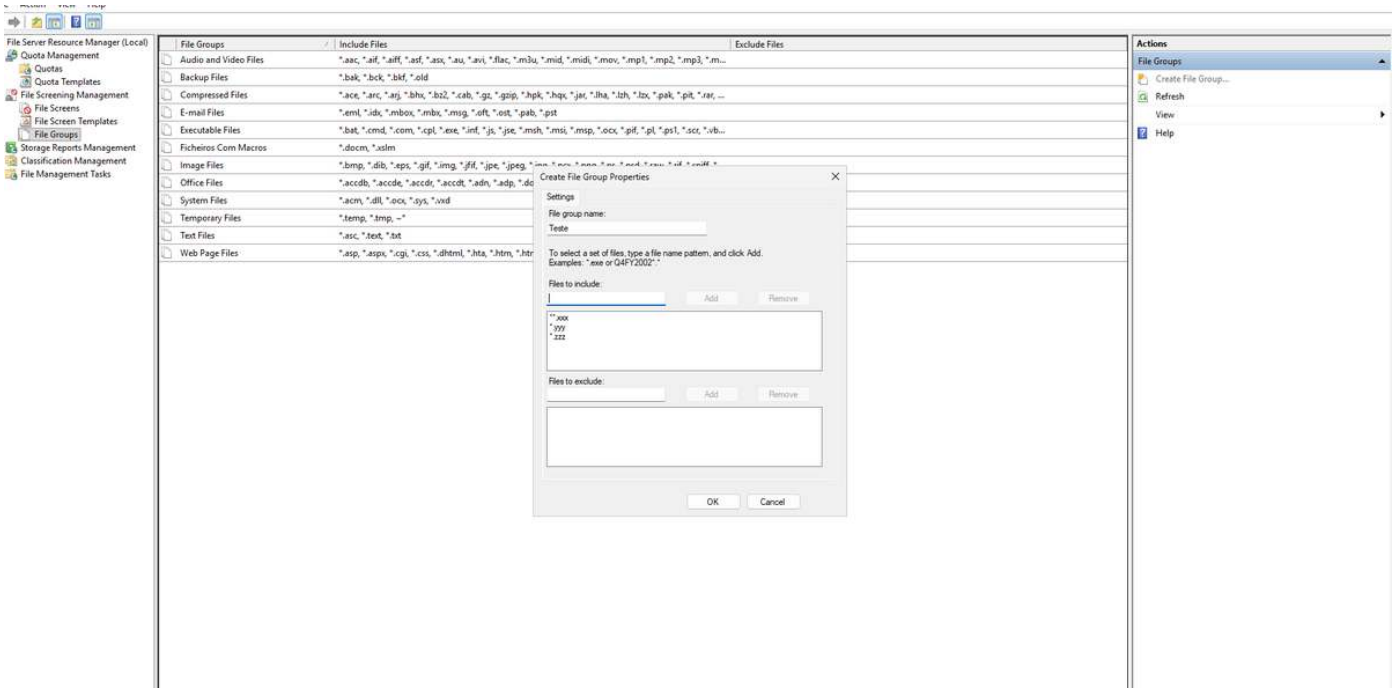
Vamos remover os ficheiros com a extensão *.aaa no grupo “Audio and Video Files”

Criar um novo Grupo de Ficheiros

[dica: botão direito do rato numa zona vazia do grupo de ficheiro- criar Grupo de Ficheiros…]

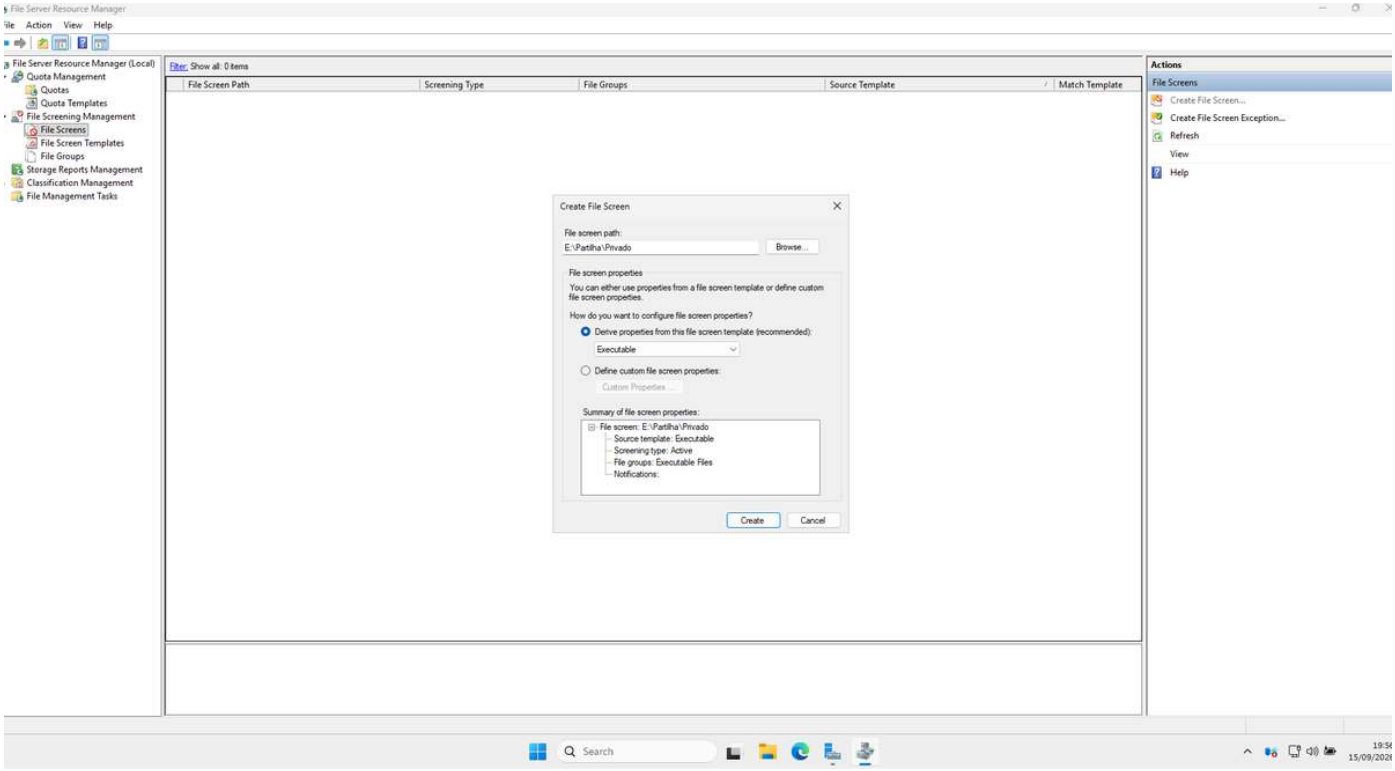
Nome do Grupo de Ficheiros: Teste

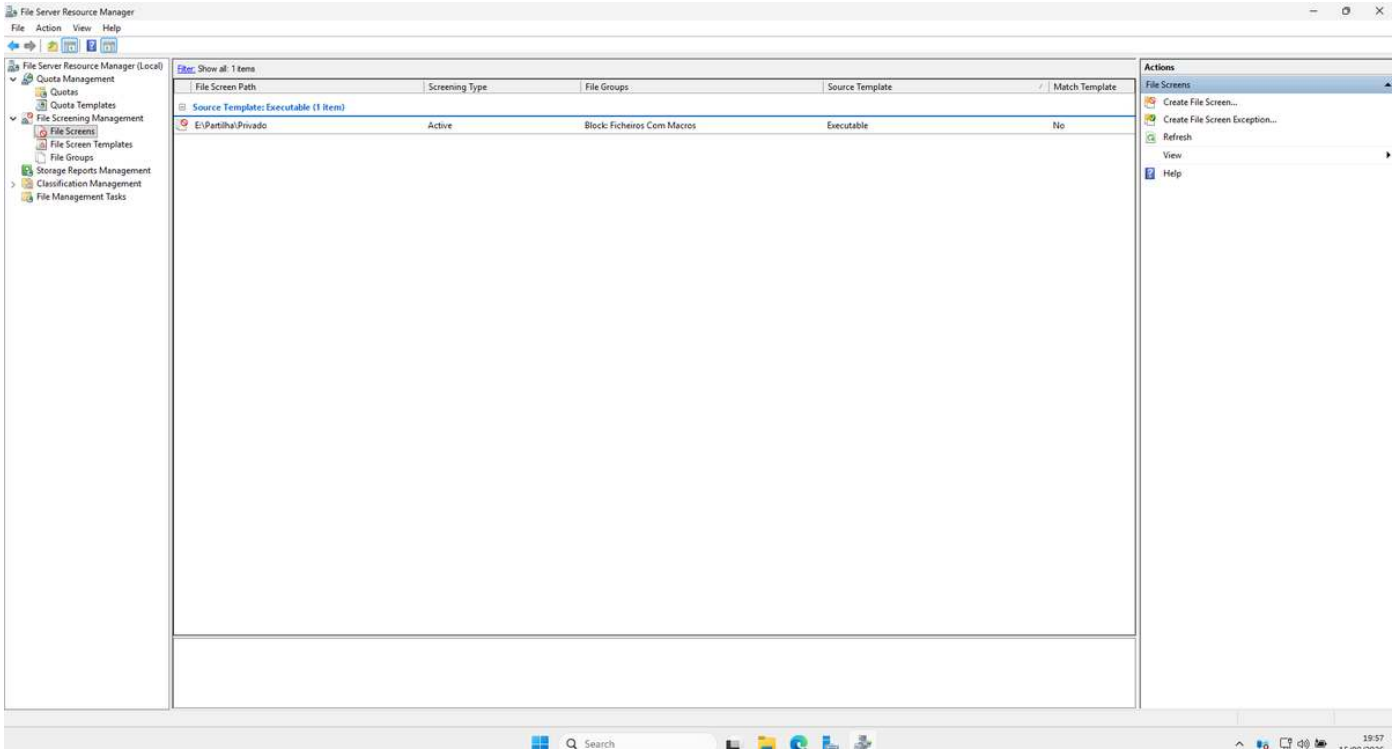
Ficheiros a incluir: *.xxx / *.yyy / *.zzz



Modelos de Filtragem de Ficheiros

[Dica:menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management-File Screen Template





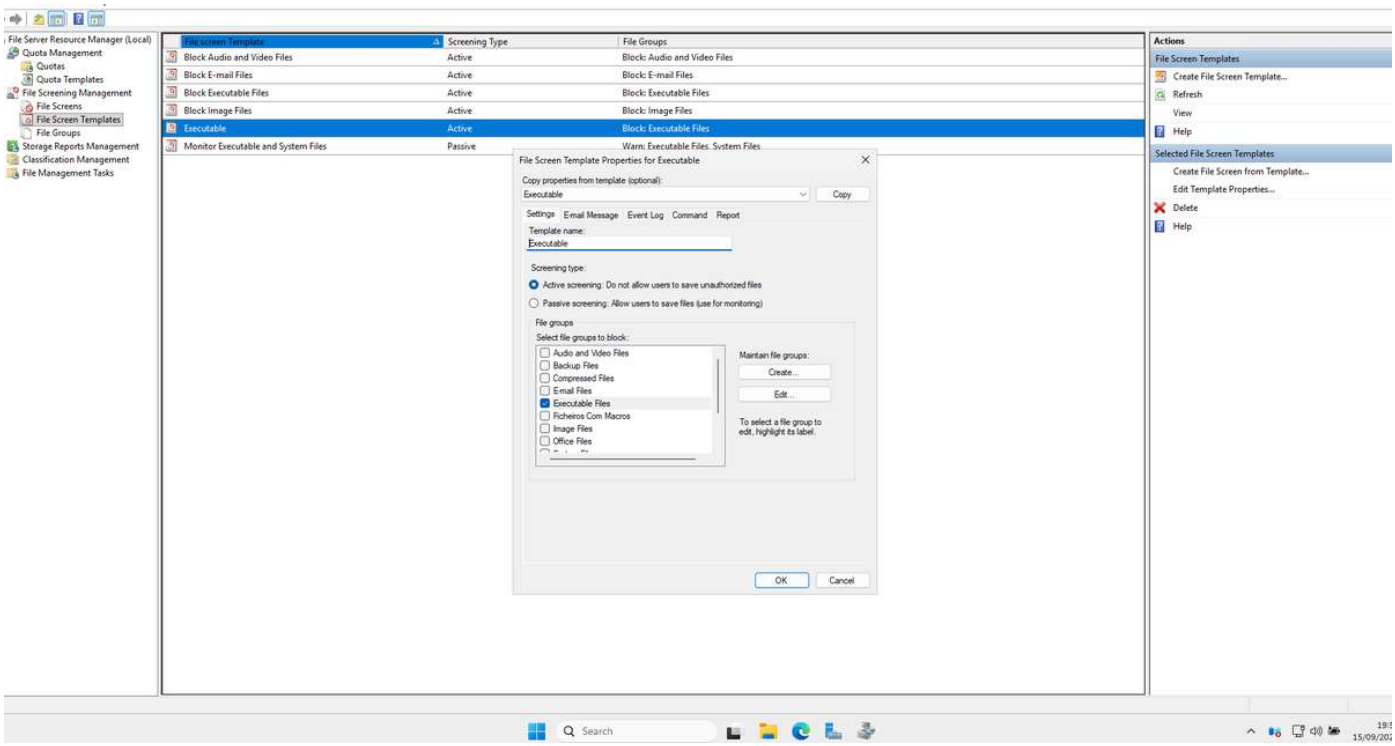
Criar um novo modelo de Filtragem de Ficheiros

[Dica: menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management-File Screen Template e com o botão direito escolhemos a opção “Create File Screen Template…”]

Copy properties from template: Block Executable Files

Template Name: Executaveis

Select File Groups to Block: Executable Files



Filtragem de Ficheiros

[Dica: menu tools- File Server Resource Manager – File Screening Management-File Screens]

Criar filtragem de Ficheiros

[Botão direito do rato numa zona vazia da janela “File Screens” – Create File Screens…]

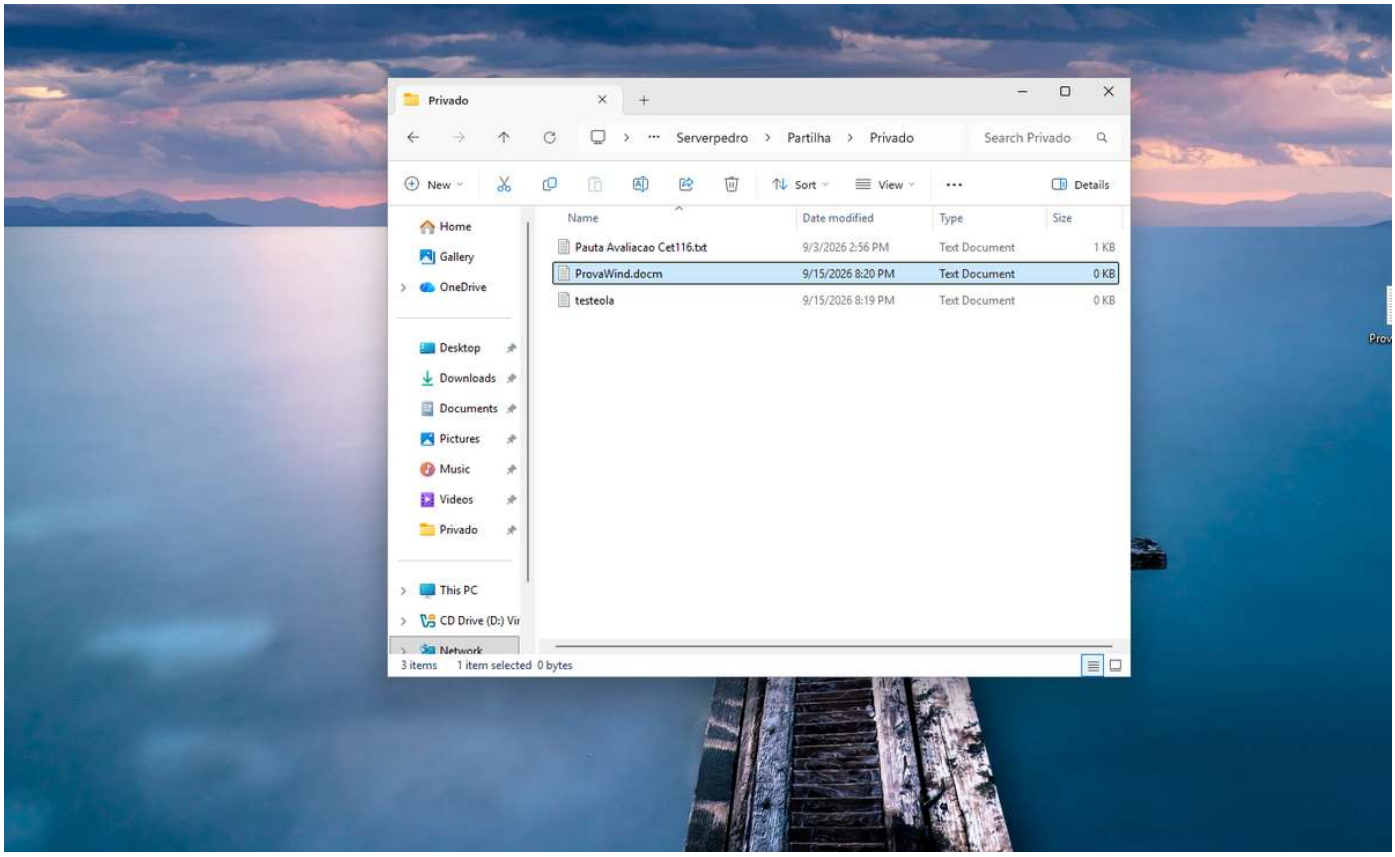
Caminho de filtragem de Ficheiros: E:\Partilha

Derivar propriedades a partir deste modelo de filtragem de ficheiros: Executaveis

Verificar mensagem de erro

Acedemos à máquina Cliente e tentamos copiar um ficheiro executável (.exe) na pasta partilhada e verificamos que a cópia não é autorizada.

Relembramos que basta alterar a extensão de um ficheiro para que seja permitida a partilha de um ficheiro não autorizado.

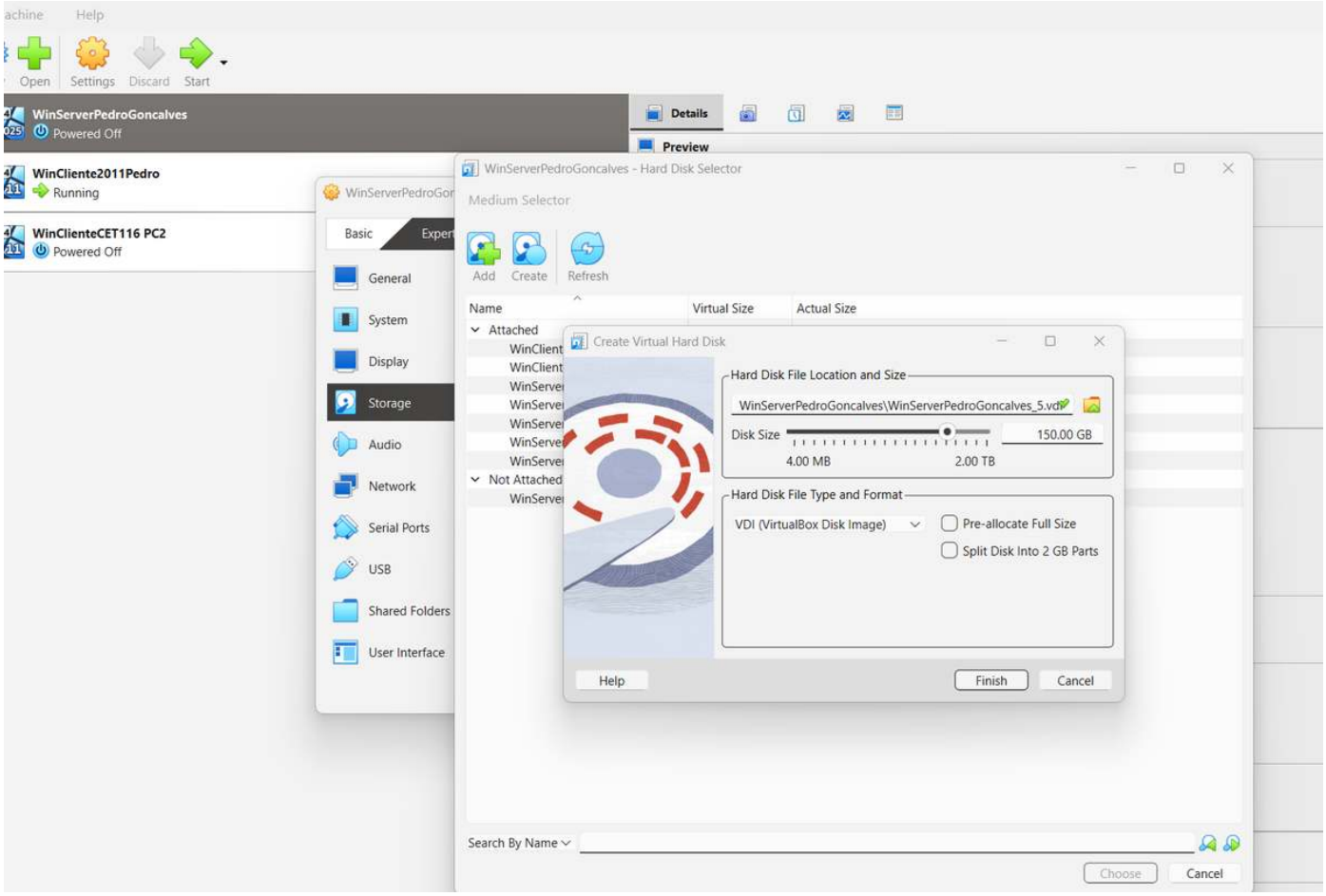


Backups

Quando temos pastas partilhadas com vários utilizadores com privilégios de edição temos que acautelar eventuais acidentes de remoção/alteração de ficheiros.

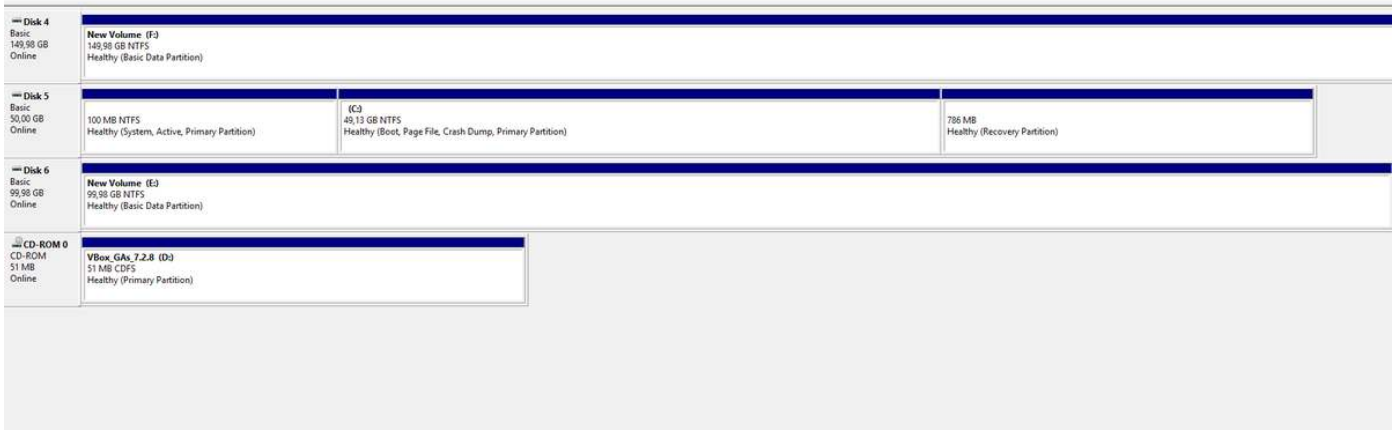
Neste capítulo vamos implementar um sistema de cópias de segurança automático assim como recuperar ficheiros apagados inadvertidamente.

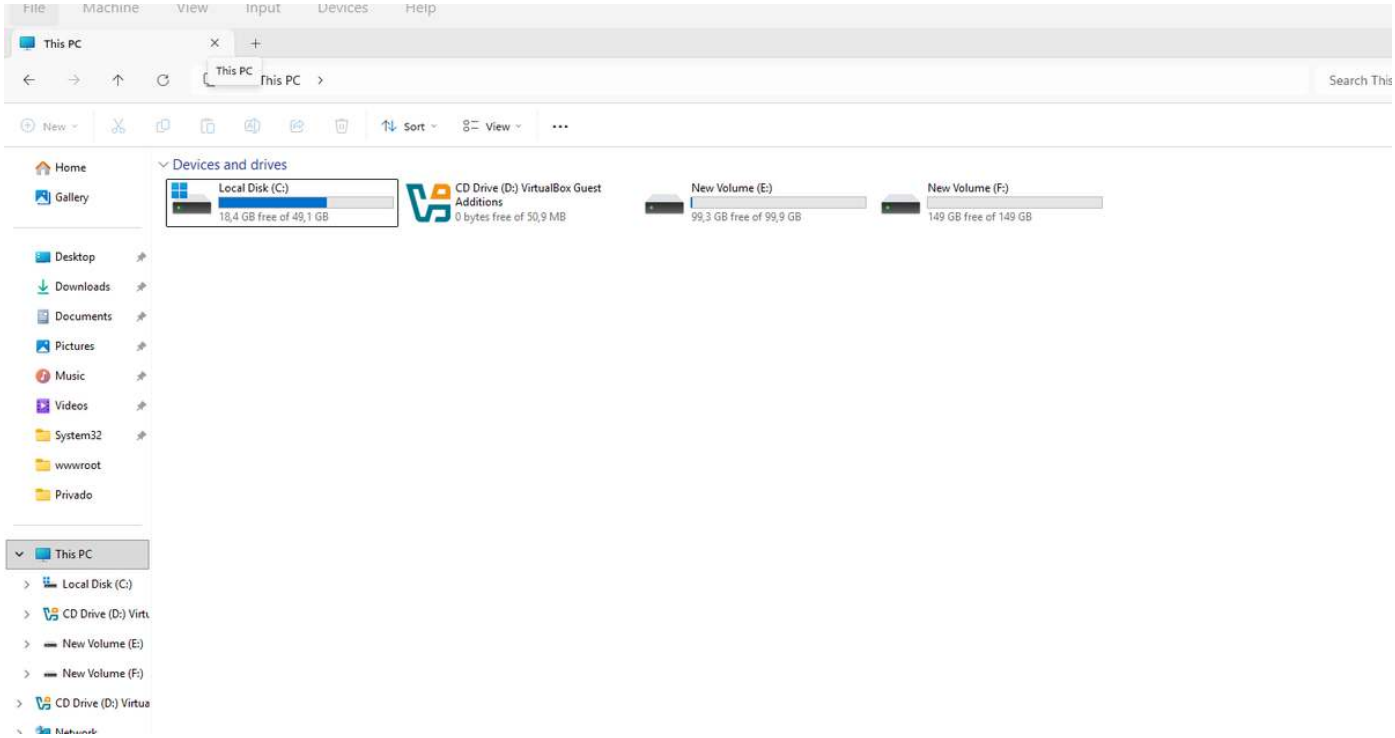
Para o efeito vamos precisar de um disco de backup. No virtual box adicionamos um novo disco SAS de 150 GB.



No server manager-File and Storage Services-disks selecionamos o disco e com o botão direito do rato selecionamos “Bring Online” e criamos um novo volume ao disco adicionado e atribuímos a letra F à unidade.

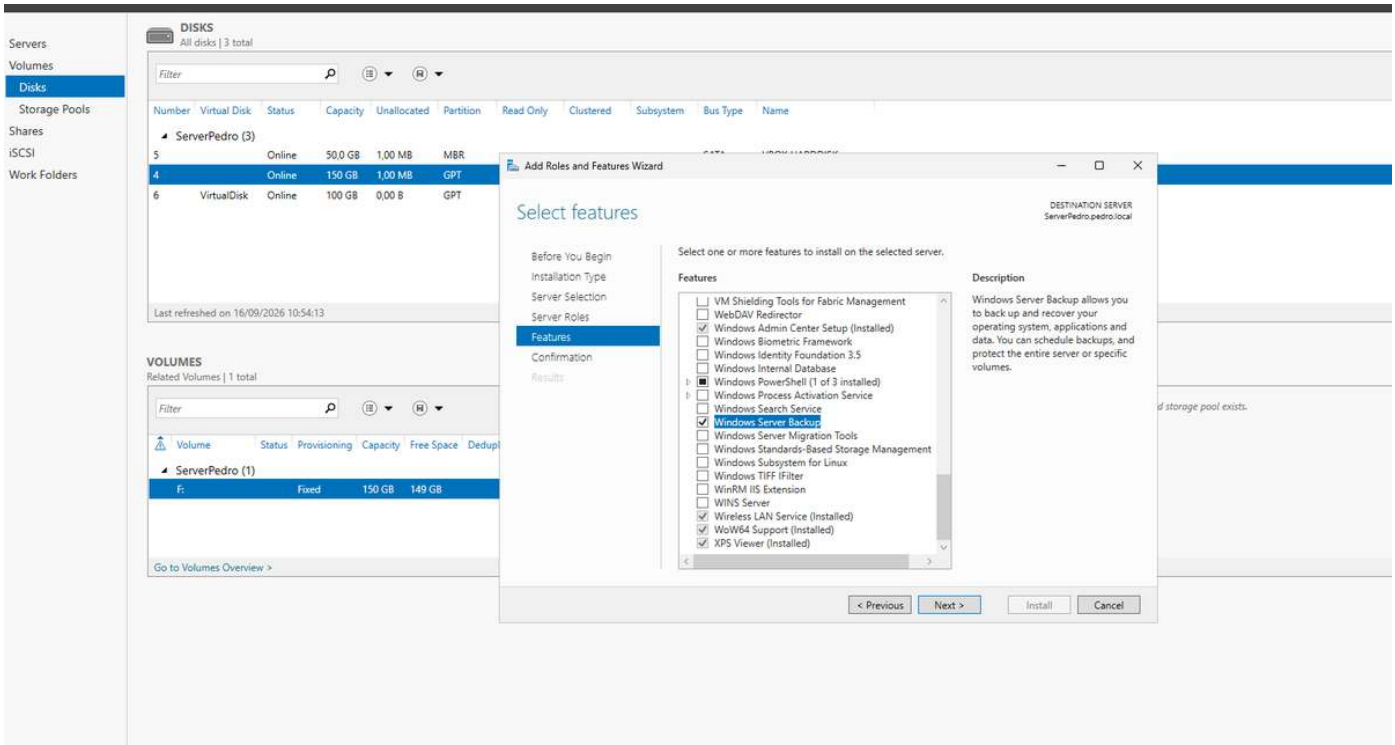






Instalação Windows Server Backup

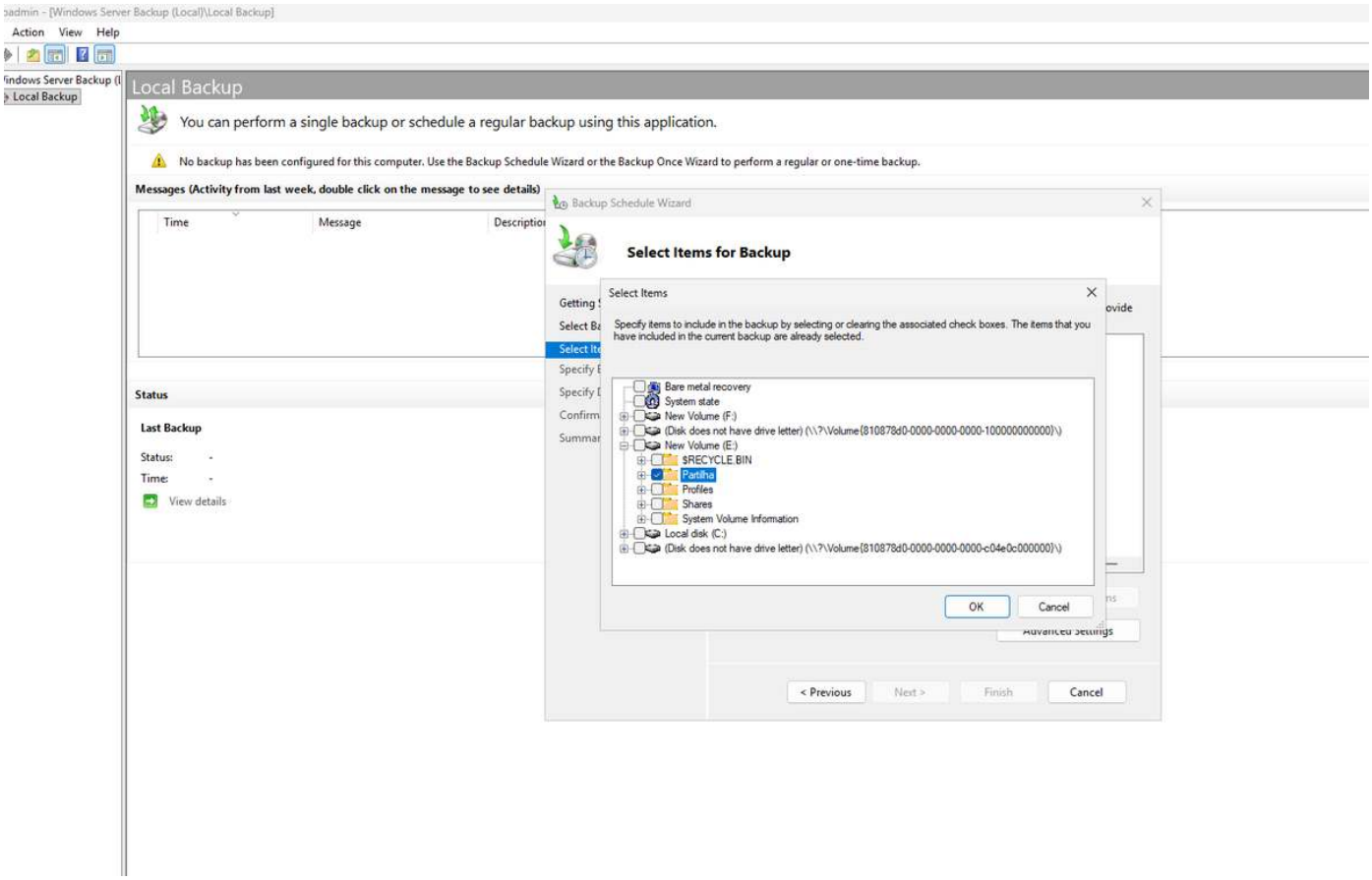
Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Add role and Features”-“Windows Server Backup” (repara que está na lista de Features não na lista de Roles)

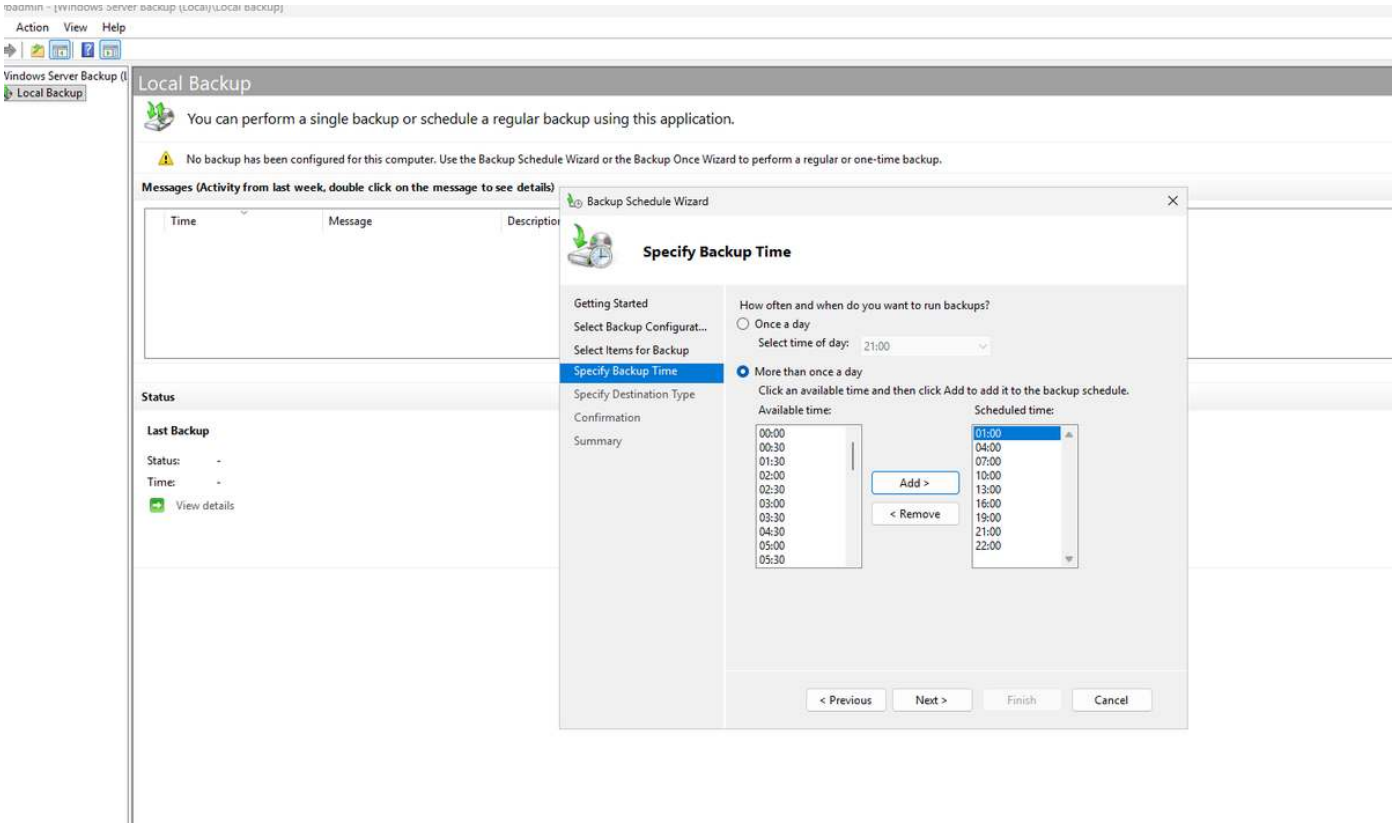


Configuração do servidor de backup

No menu Tools-Windows Server Backup-Local Backup selecionamos a opção “Backup Schedule” para agendarmos a periocidade das cópias de segurança assim como identificar o que vai ser copiado.

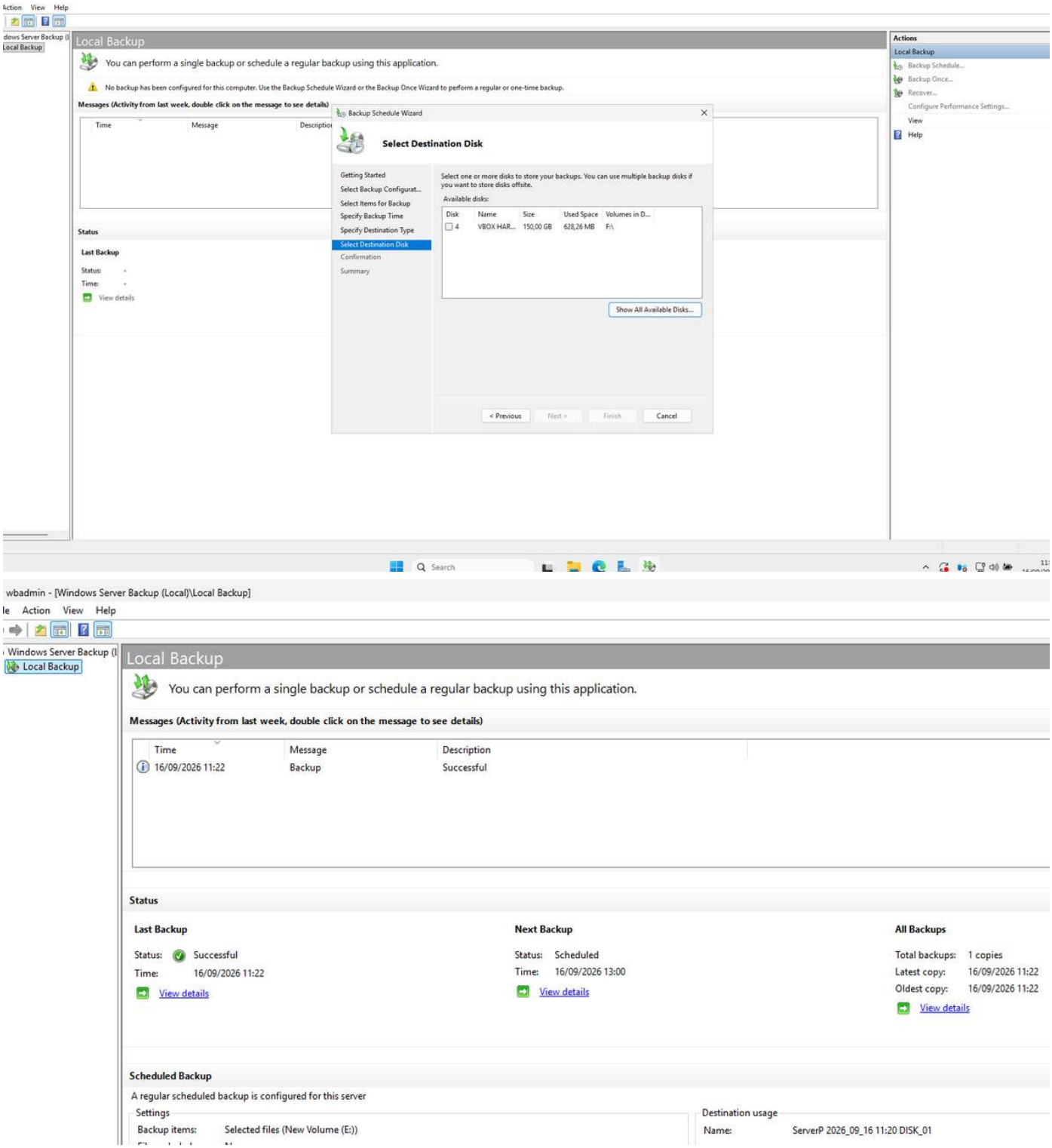
No assistente podemos configurar uma cópia de segurança total ou identificar as pastas/volumes a serem copiados. Neste exemplo vamos fazer uma cópia de segurança da pasta “Partilha” e agendamos uma cópia de 3 em 3 horas todos os dias guardando as cópias no disco adicionado para o efeito





Criar cópia segurança manual

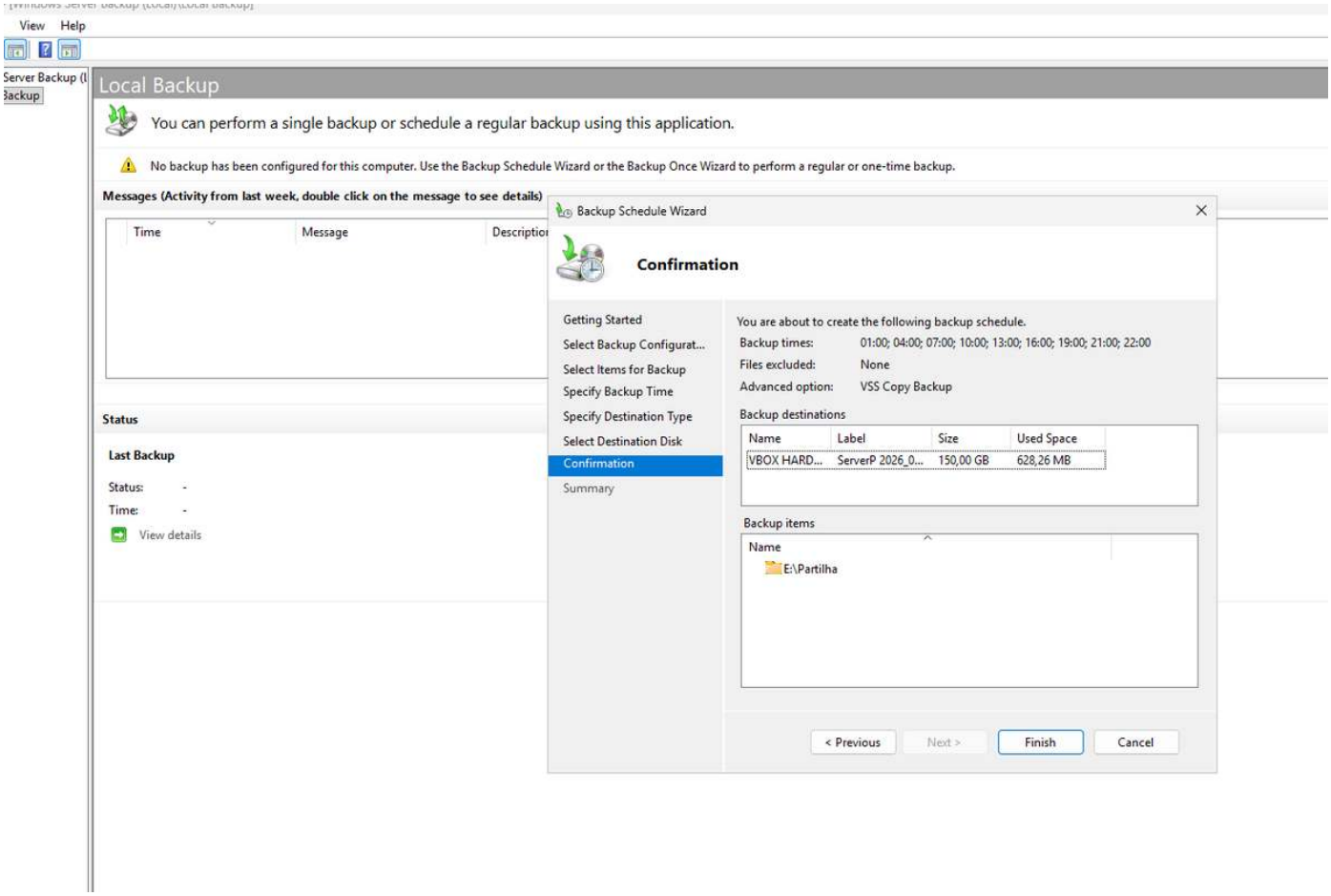
Para realizar uma cópia de segurança manual (em vez de esperar pela cópia automática) selecionamos “backup Once” e seguimos o assistente.



Verificamos que na lista de atividade podemos ver que a cópia foi realizada com sucesso.

Se fizermos várias cópias de segurança verificamos que o server apenas guarda as diferenças ou seja não vai criar múltiplas cópias do mesmo ficheiro de forma a optimizar o espaço do disco.

Se criarmos uma nova copia de segurança verificamos que o espaço utilizado é o mesmo apesar de termos duas cópias da mesma pasta.

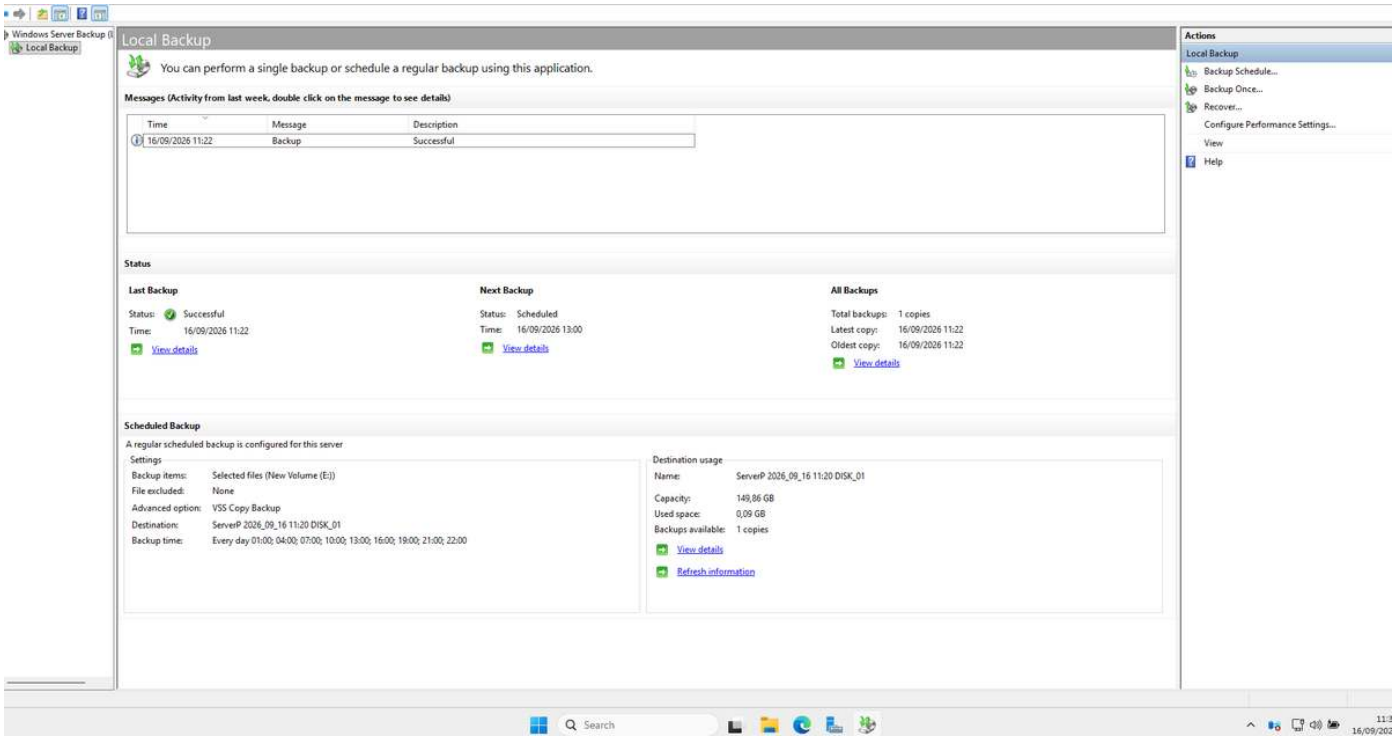


Restaurar ficheiros

Na pasta da partilha removemos um/vários ficheiros.

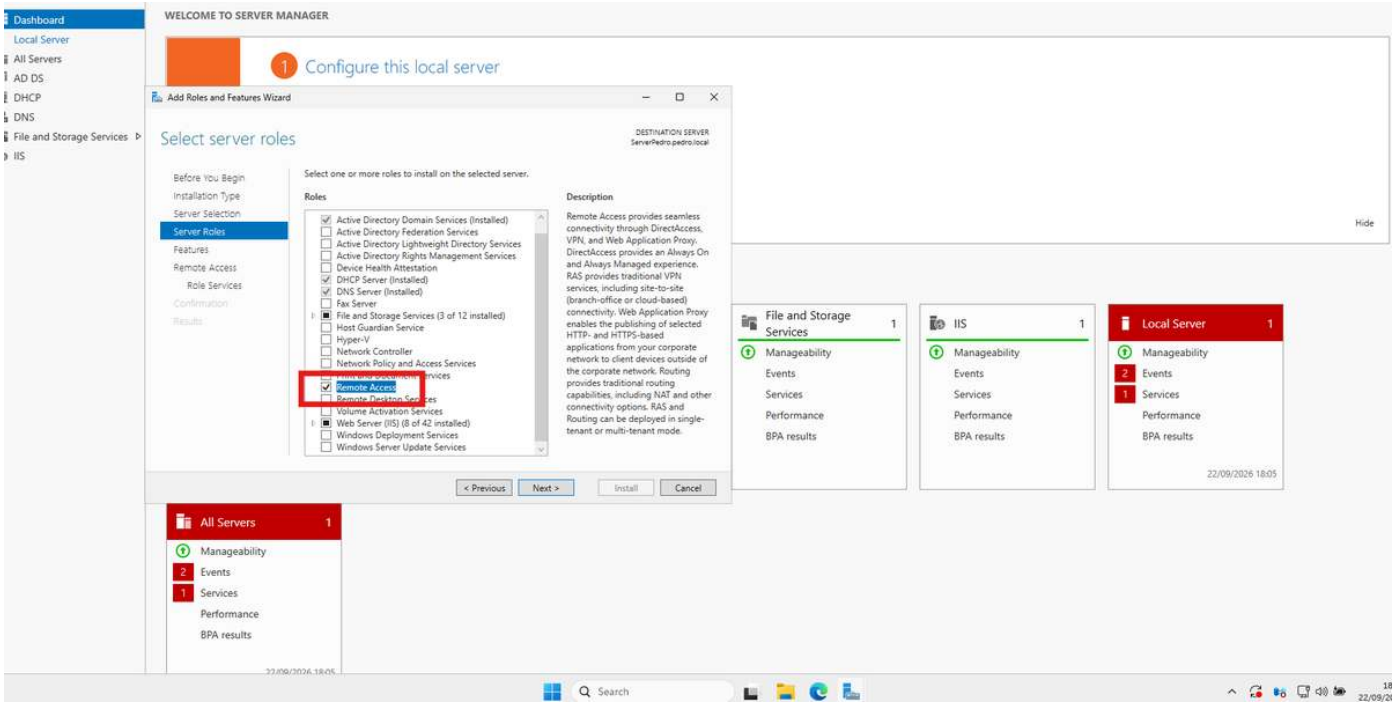
Para recuperar o ficheiro removido acedemos ao Recover e seguimos o assistente:

Verificamos que o fucheiro foi devidamente recuperado.



Remote Access

Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Adicionar Funções e Funcionalidades”->”Remote access” e seguir o assistente. Devemos marcar as opções “DirectAccess and VPN (ras)” e “Routing” para permitir o acesso dos clientes à Internet



Post-deployment Configuration

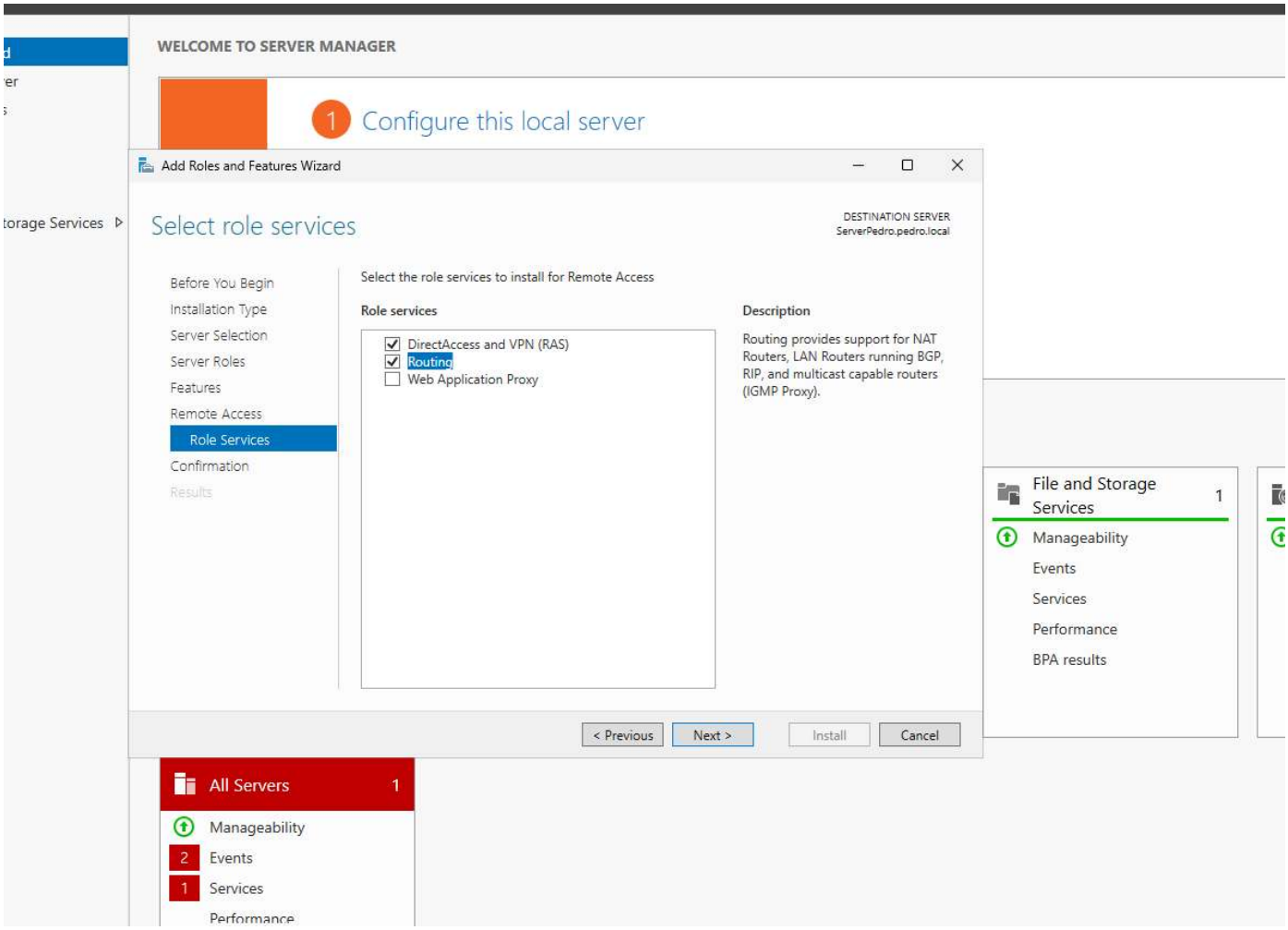
Deploy VPN Only

Na janela “Remote Access Management” vamos configurar “DirectAccess and VPN” -> “Run the Getting Started Wizard”->”Deploy VPN only”

Na janela “Routing and Remote Access” com o botao direito do rato selecionamos “Configure and Enabled Routing and Remote Access”

No assistente selecionamos a opção “Virtual Private Network (VPN) access and NAT” e escolhemos a placa de rede NatTeam (porta de saída para a web)

(Aguarde… pode demorar um pouco até o serviço estar operacional)



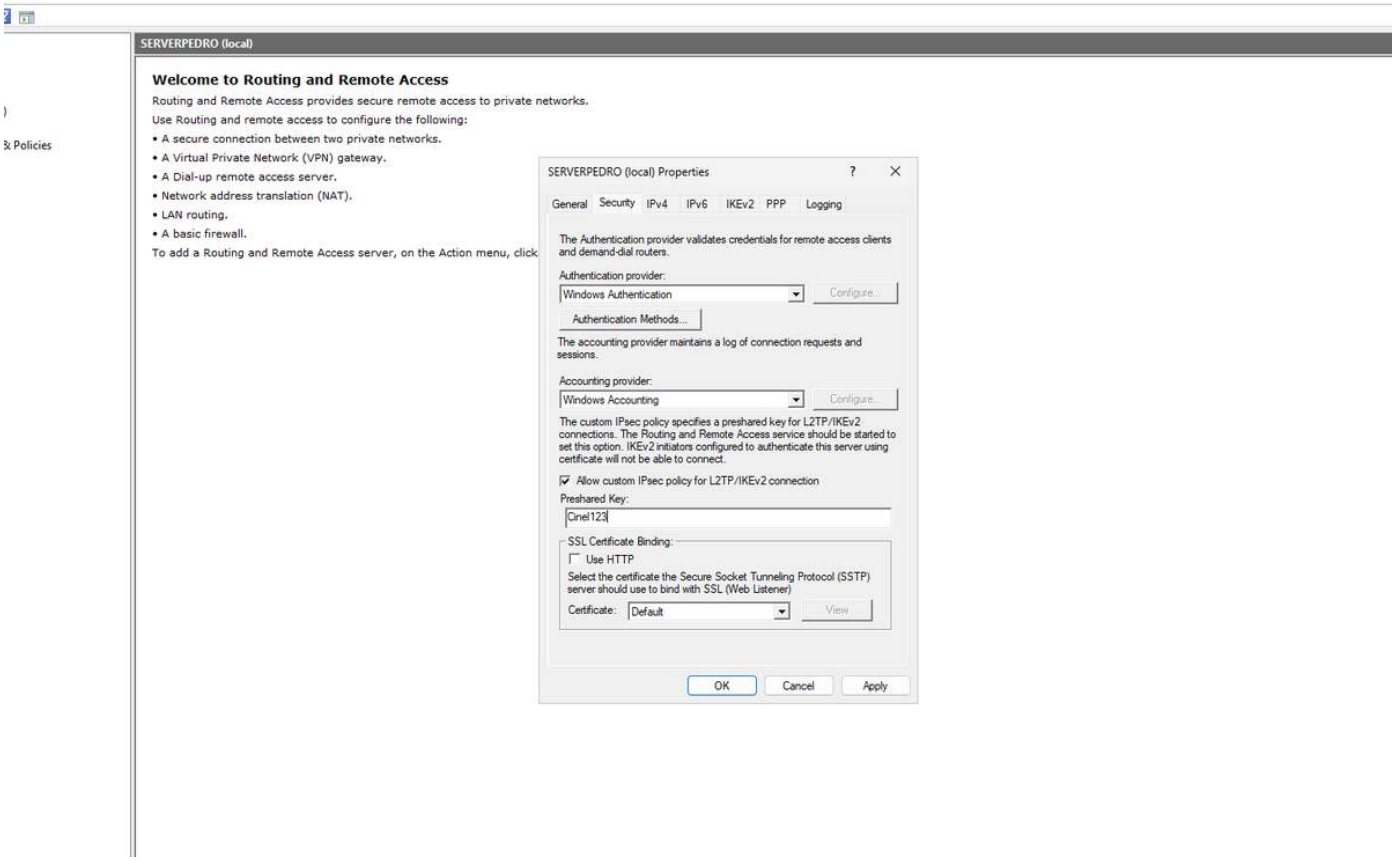
Verificamos que o(s) cliente(s) Já tem acesso à internet

Configurar Servidor VPN

Um servidor VPN no Windows Server é uma funcionalidade de acesso remoto (parte da função "Acesso Remoto") que permite a dispositivos remotos estabelecerem uma ligação segura, encriptada e privada através da internet ou outras redes públicas. Atua como uma ponte segura, permitindo que utilizadores externos acedam a recursos da rede interna da empresa, utilizando protocolos como SSTP, L2TP/IPSec ou IKEv2.

No capítulo anterior tivemos a oportunidade de instalar o servidor VPN para acesso dos clientes à internet. Vamos agora configurar o acesso remoto ao nosso servidor através do servidor VPN.

Na janela “Routing and Remote Acess”-(Nome server)“properties”-Security selecionamos a opção “Allow custom IPSec policy for L2TP/IKEv2 connection” e definimos a password. Após esta alteração temos que reiniciar o serviço

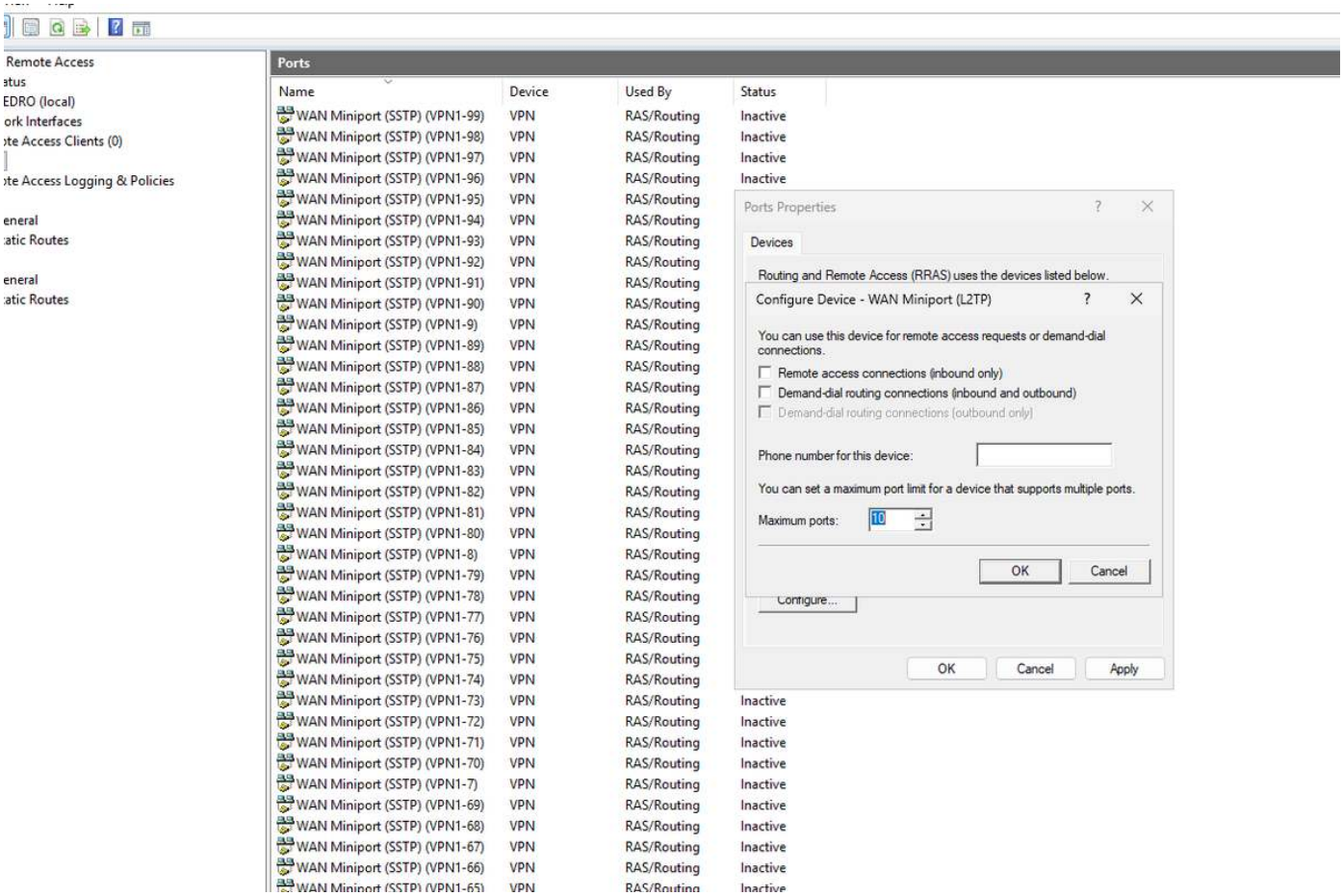


Na janela “Routing and Remote Acess”- (Nome server)“Port”-“ properties”-WAN Miniport(L2TP)-“Configure” e

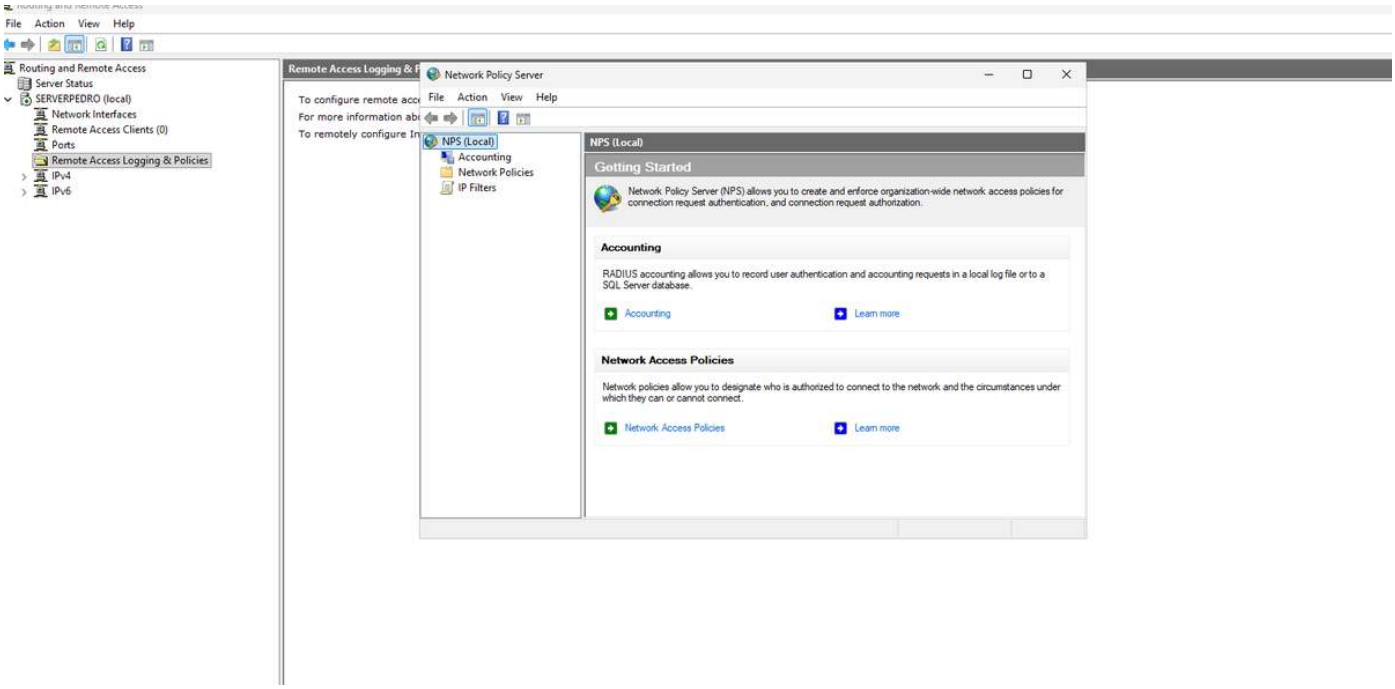
Selecionamos a opção “Remote acess connections (inbound Only)”

Maximum ports: 10

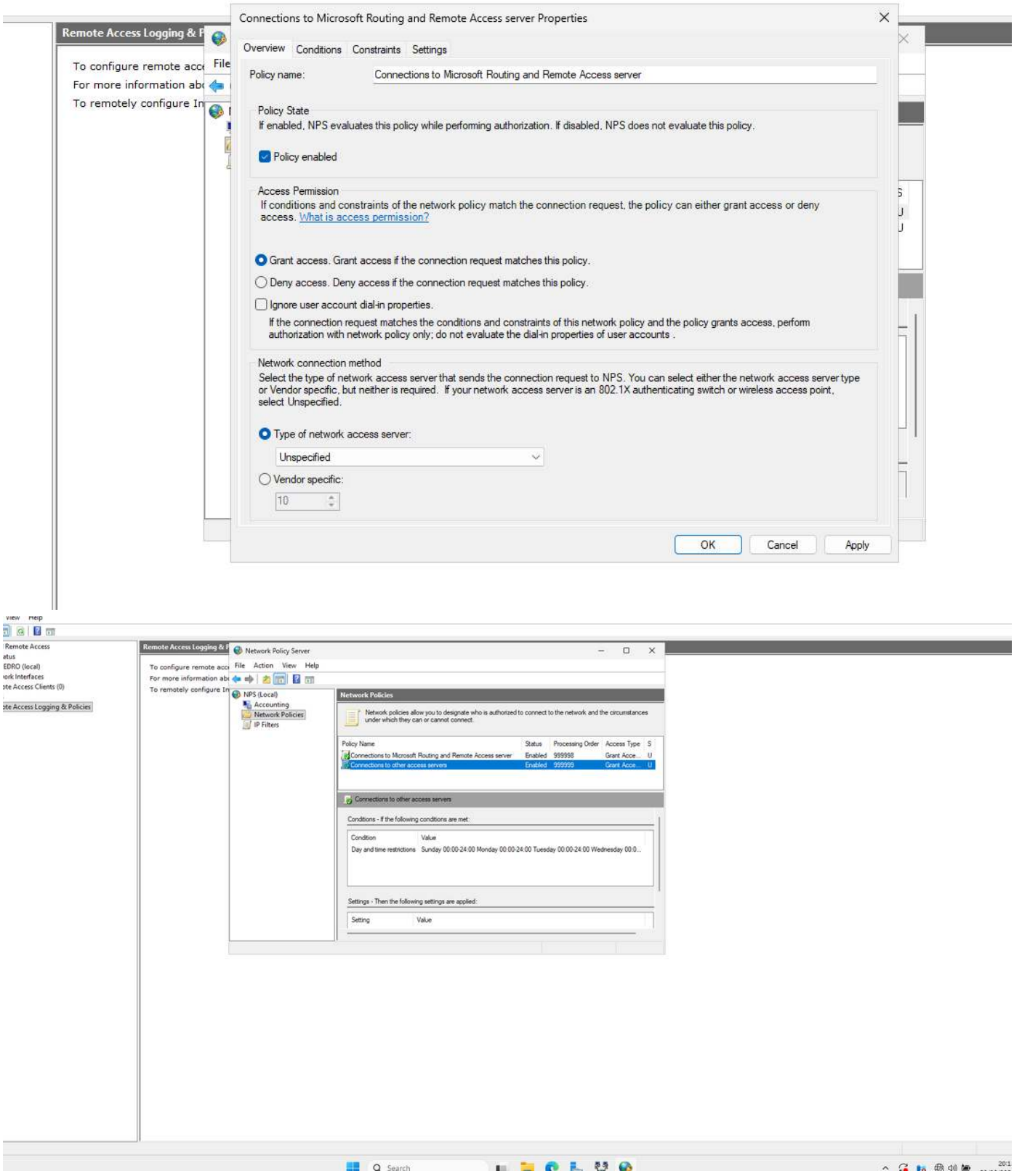
Após esta alteração temos que reiniciar o serviço



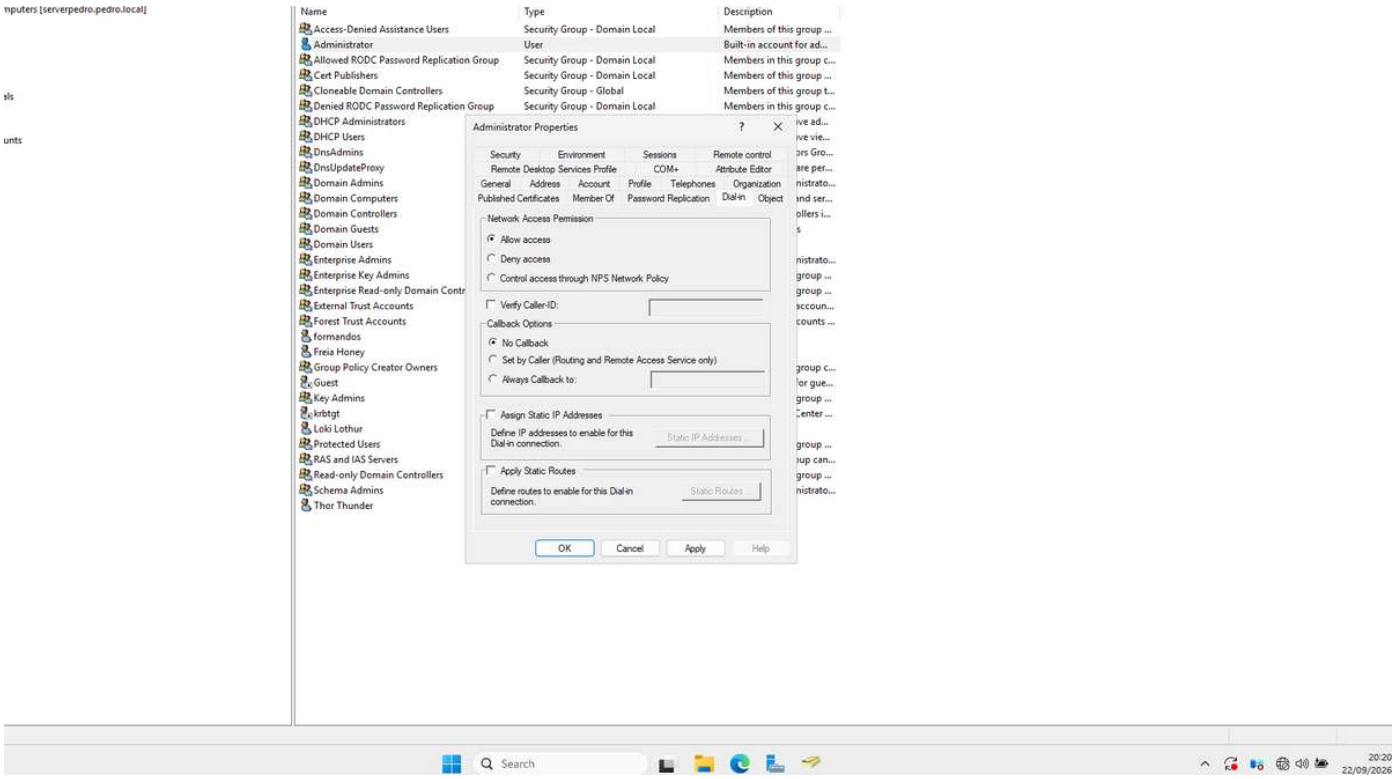
Na janela “Routing and Remote Acess”-“Remote Access logging & policies” selecionamos a opção Launch NPS onde será exibida a janela “network Policy Server”



Na pasta “Network policies” concedemos acesso “Grant access” às politicas “Connections to Microsoft Routing and Remote Access server” e “Connections to other access servers”

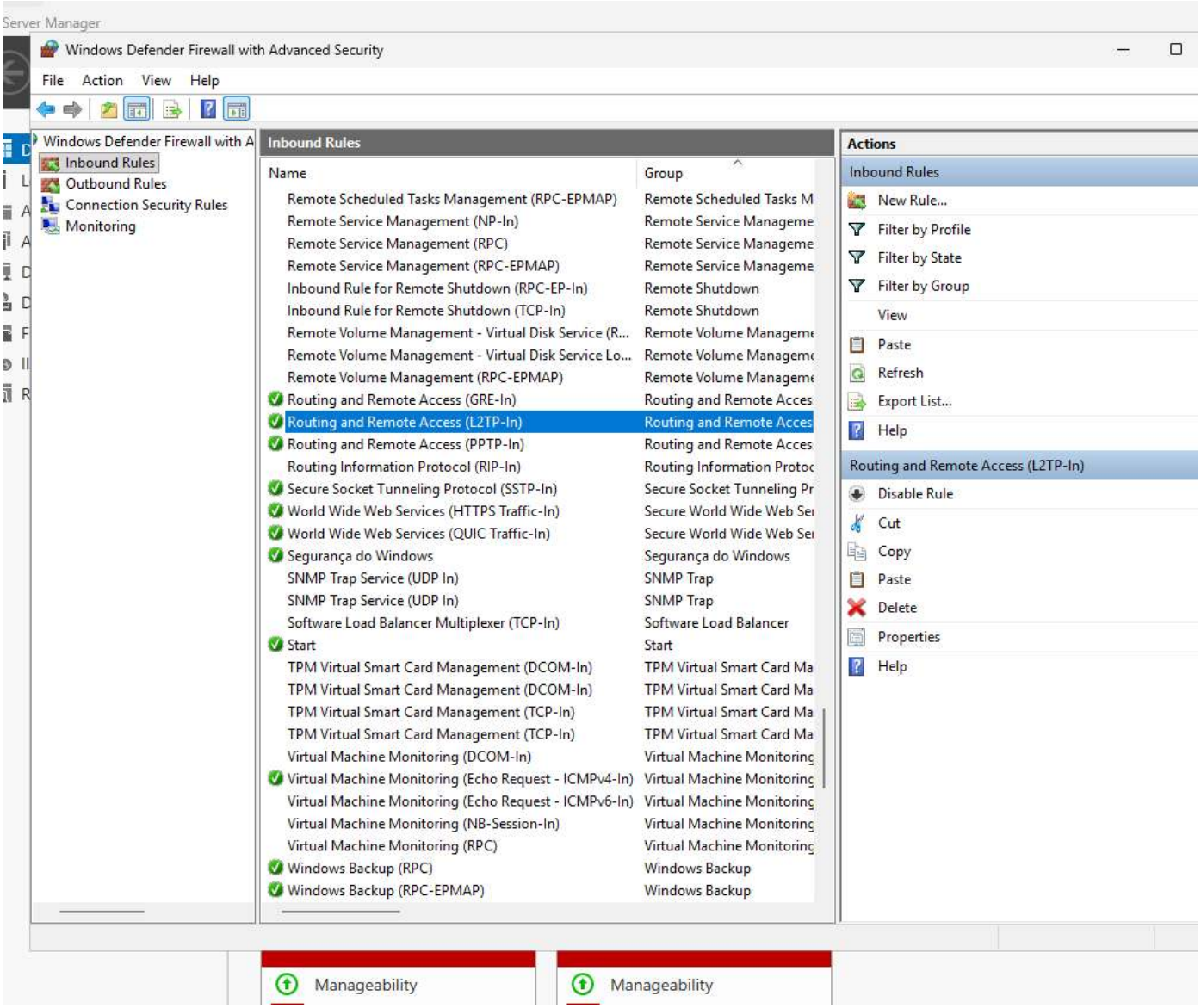


Acedemos à active directory Users and Computers e acedemos às propriedades da conta do user por exemplo Administrator e no separador “Dial-in” selecionamos a opção “Allow access”



Na firewall do server adicionamos uma nova regra (inbound e outbound)

“Predefined”-“Routing ans remote acess”-“Routing and remote acess L2TP-in”



Teste VPN Cliente (Windows 11)

Adicionamos uma nova ligação VPN

Nome da Ligação: Server 2025

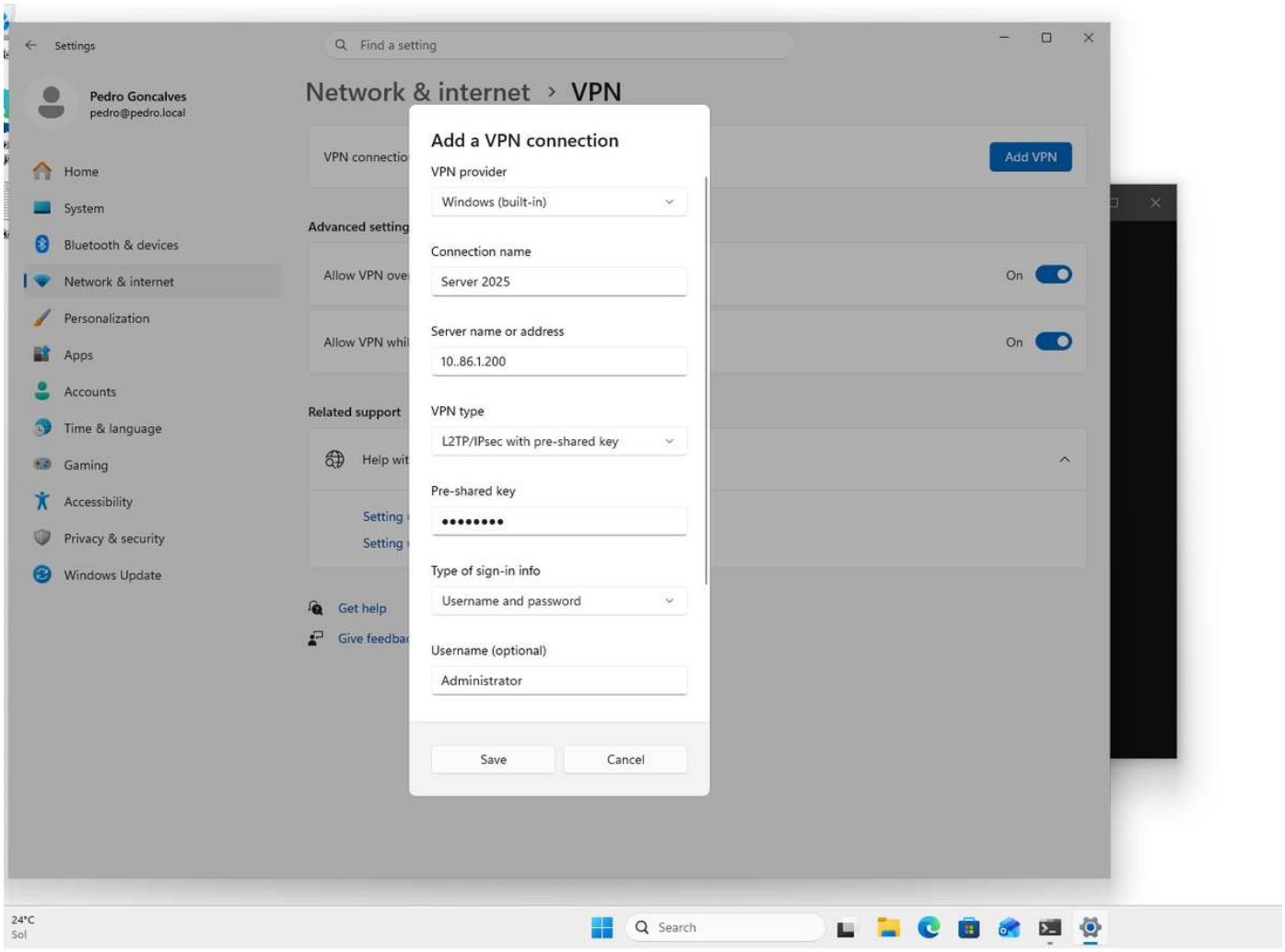
Nome ou endereço do servidor: 10.[Dois últimos dígitos do nº de formando].1.200 (IP do Server)

Tipo de VPN: L2TP/IPSec with Pre-shared key

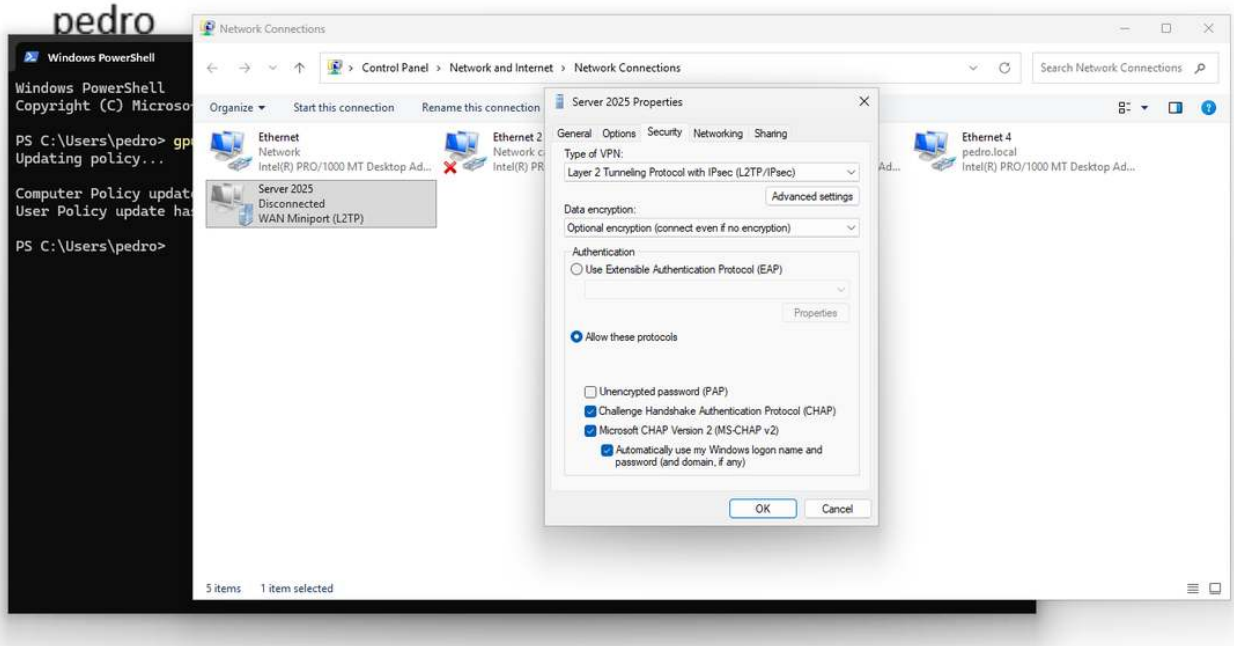
Nome do Utilizador: Administrator

Nas propriedades da VPN-security-Allow these protocols-Chalenge handshake Autnetication protocol (CHAP) e Microsoft CHAP e Automatically use my Windows log-on

Podemos verificar que o cliente já se encontra ligado



No servidor podemos verificar que o cliente está a aceder remotamente “Remote Access Clients”

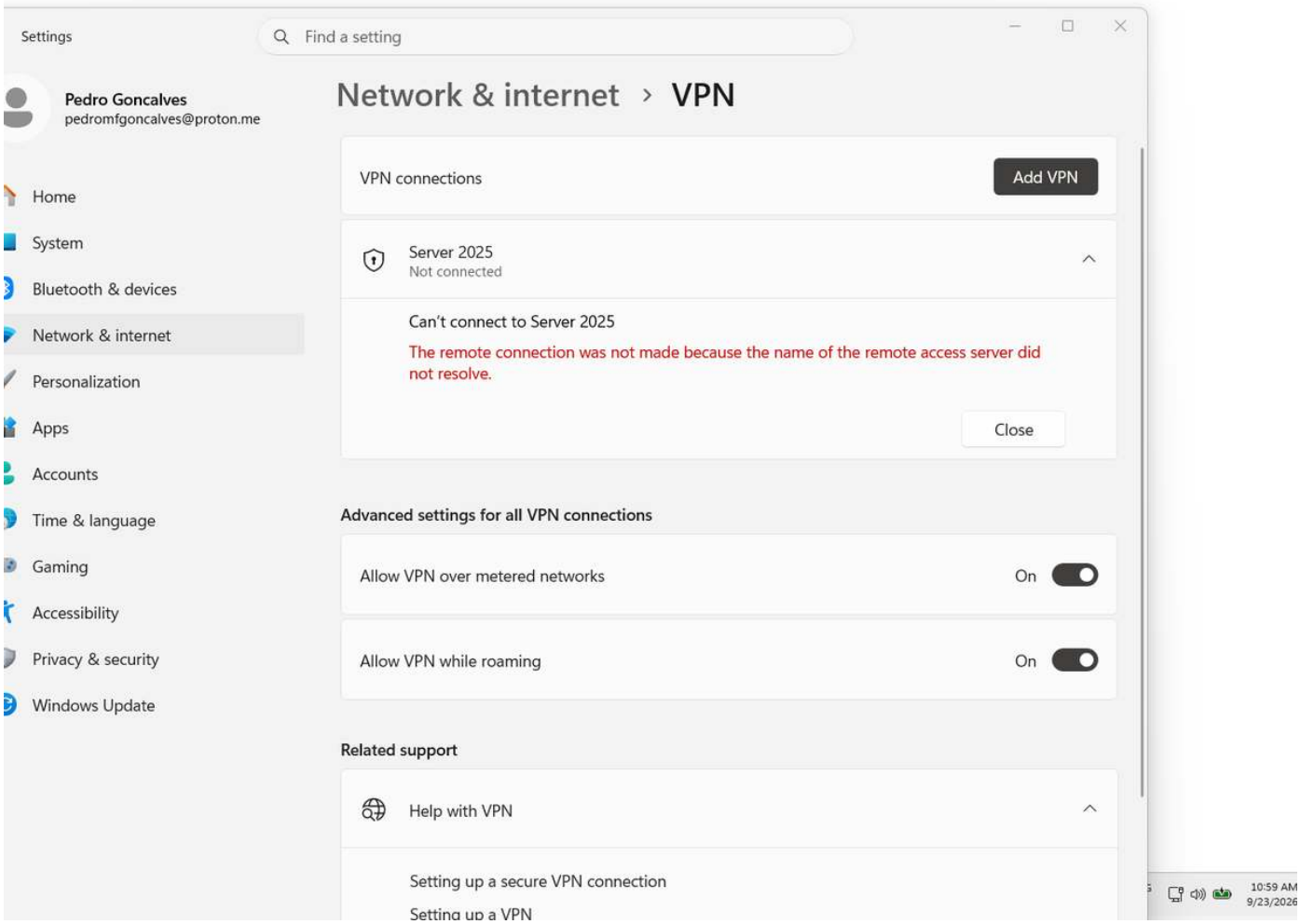


VPN Cliente fora de rede

No nosso Router/Gateway criamos uma regra de reencaminhamento dos seguintes portos porto 1701, 4500 e 500 para o nosso servidor

(se não tiveres acesso à gestão do teu router não precisas de fazer)

Se acederes à VPN partir da tua máquina física/fora da tua rede privada vais ver que consegues aceder aos ficheiros do servidor



RDP (Remote Desktop Protocol)

Para proceder à instalação deveremos clicar no menu (canto superior direito) Gerir e selecionar a opção “Adicionar Funções e Funcionalidades”

Installations Type: ”Remote Desktop Services installation”

Deployment Type: standart deployment

Deployment Scenario: session-based desktop deployment

RDConnection Broker: selecionamos o nosso servidor

RD Web Access: selecionamos o nosso servidor

RD session Host: selecionamos o nosso servidor

Adicionar Servidores ao Windows Server

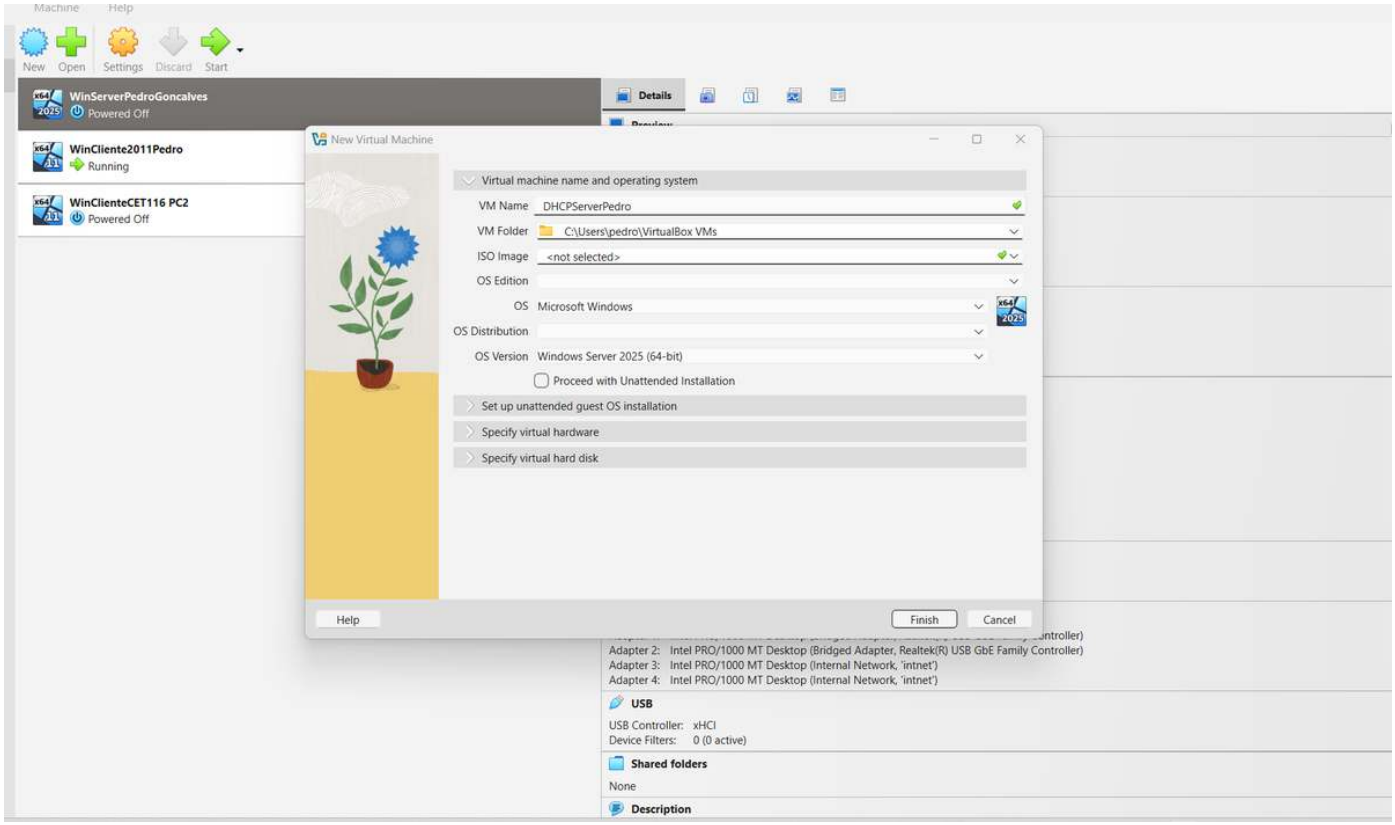
Instalação de um novo servidor

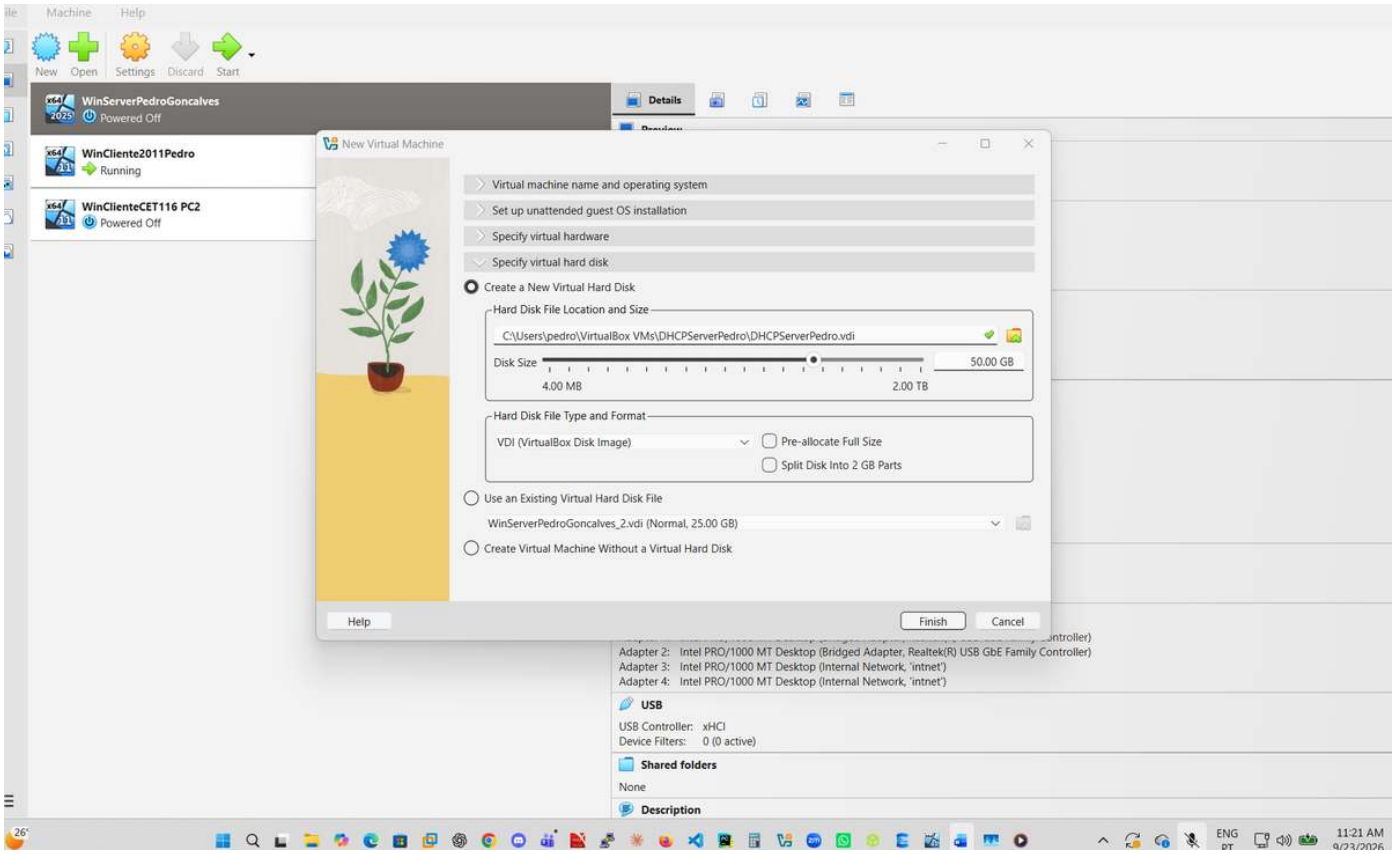
No nosso trabalho temos o serviço de DNS, DHCP, Active Directory… todos a correr na mesma máquina contudo num cenário realista e com recursos financeiros disponíveis podíamos considerar correr cada serviço em servidores diferentes.

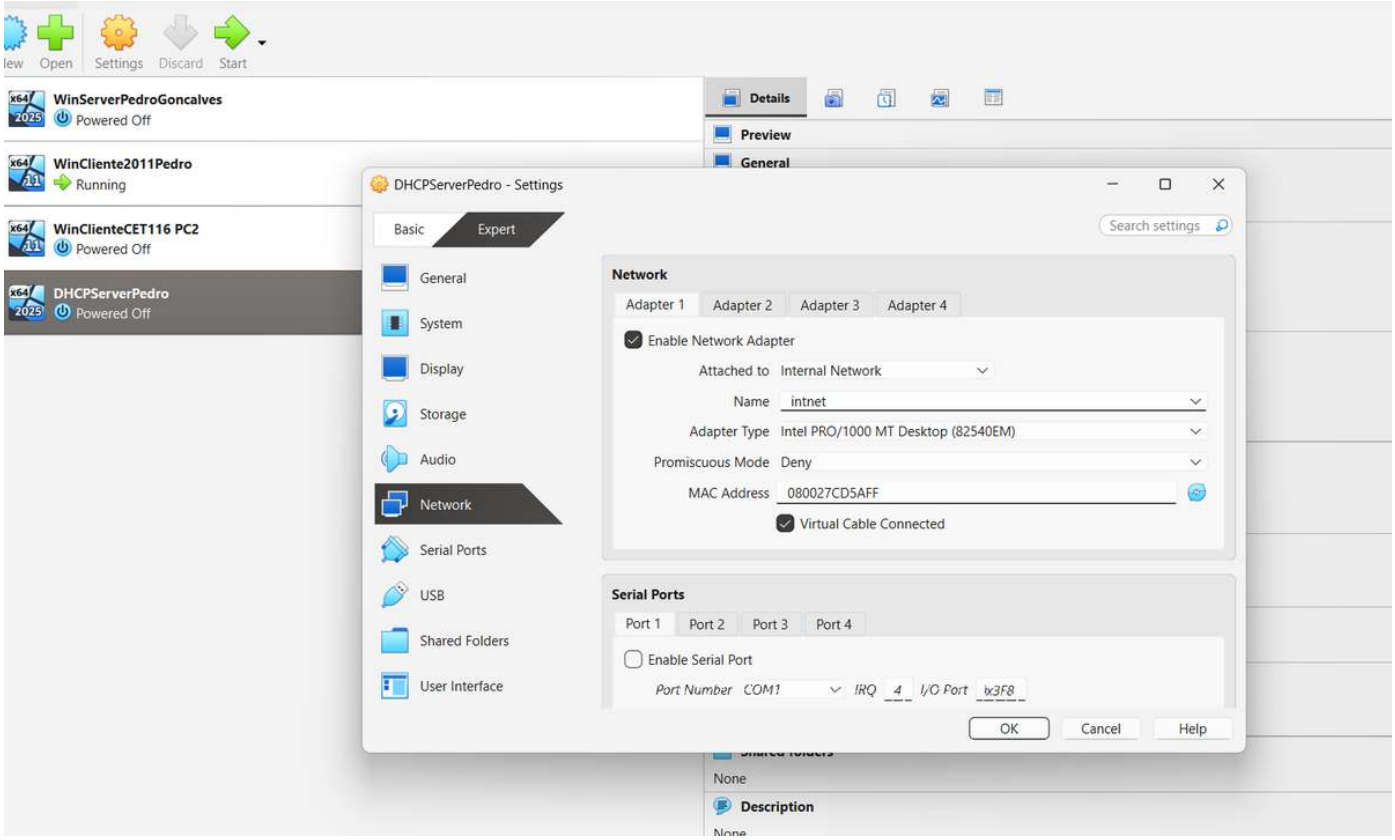
[Crie uma nova máquina virtual]

NomeVM: DHCPServerPedro

Placa de rede: Internal Network







Adicionar Servidor

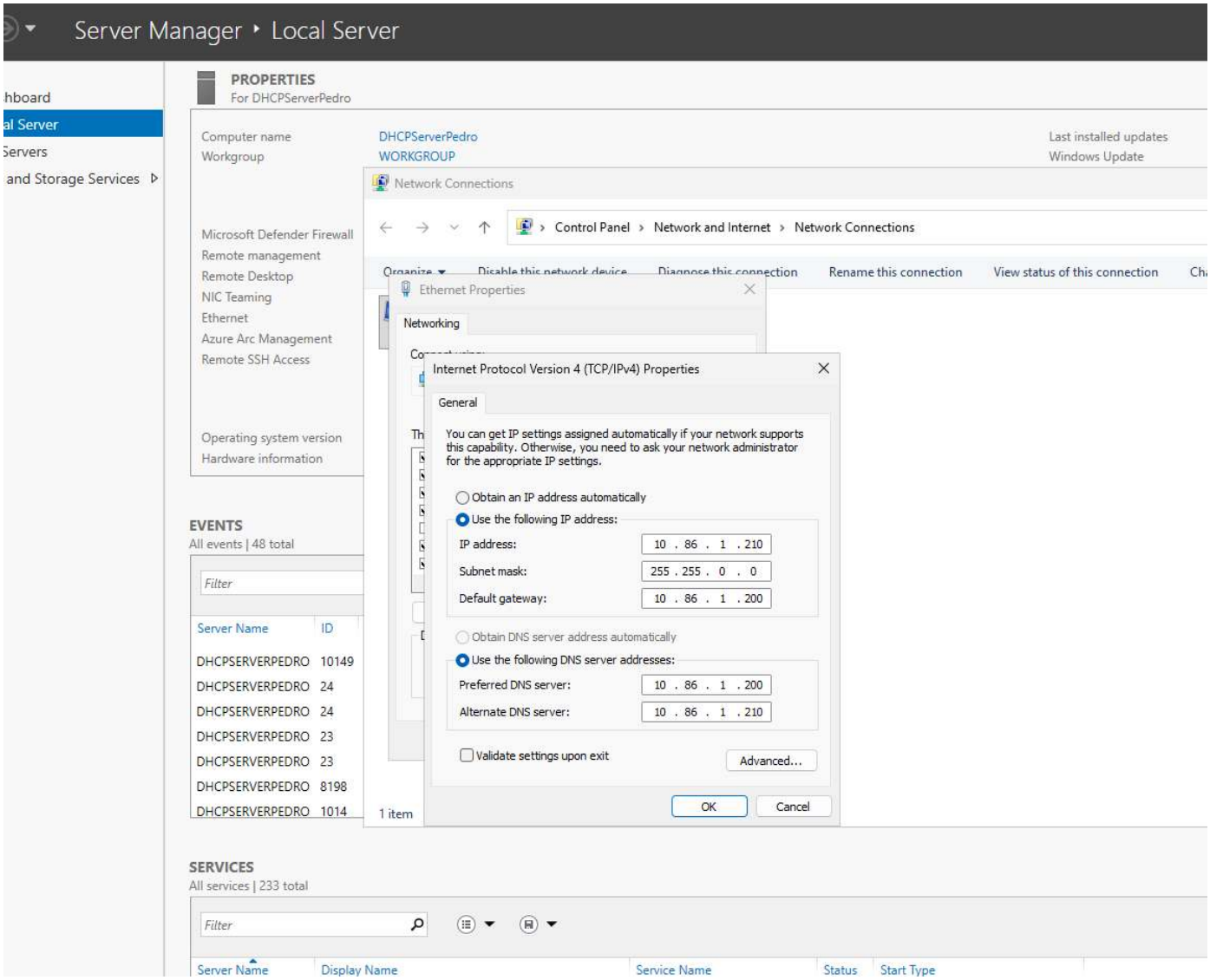
Para adicionar o novo servidor vamos alterar o endereço IP da máquina nova para 10.86.1.210 para estar na mesma classe de endereçamento.

Mask: 255.255.0.0

GW: 10.86.1.200

DNS1: 10.86.1.200

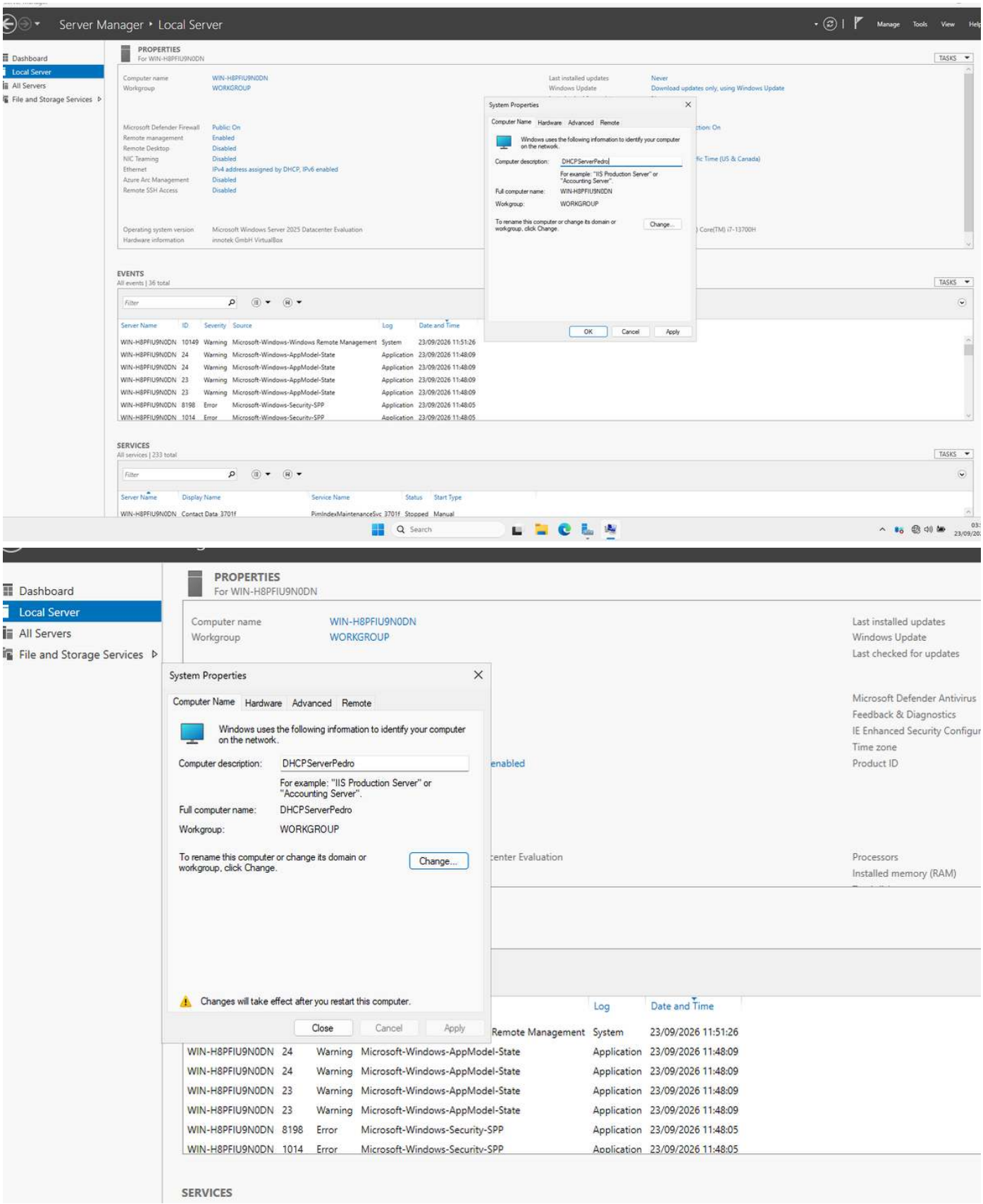
DNS2: 10.86.1.210



Alteração nome/domínio Novo Servidor DHCP

[Dica: Local Server -> Computer Name->Change]

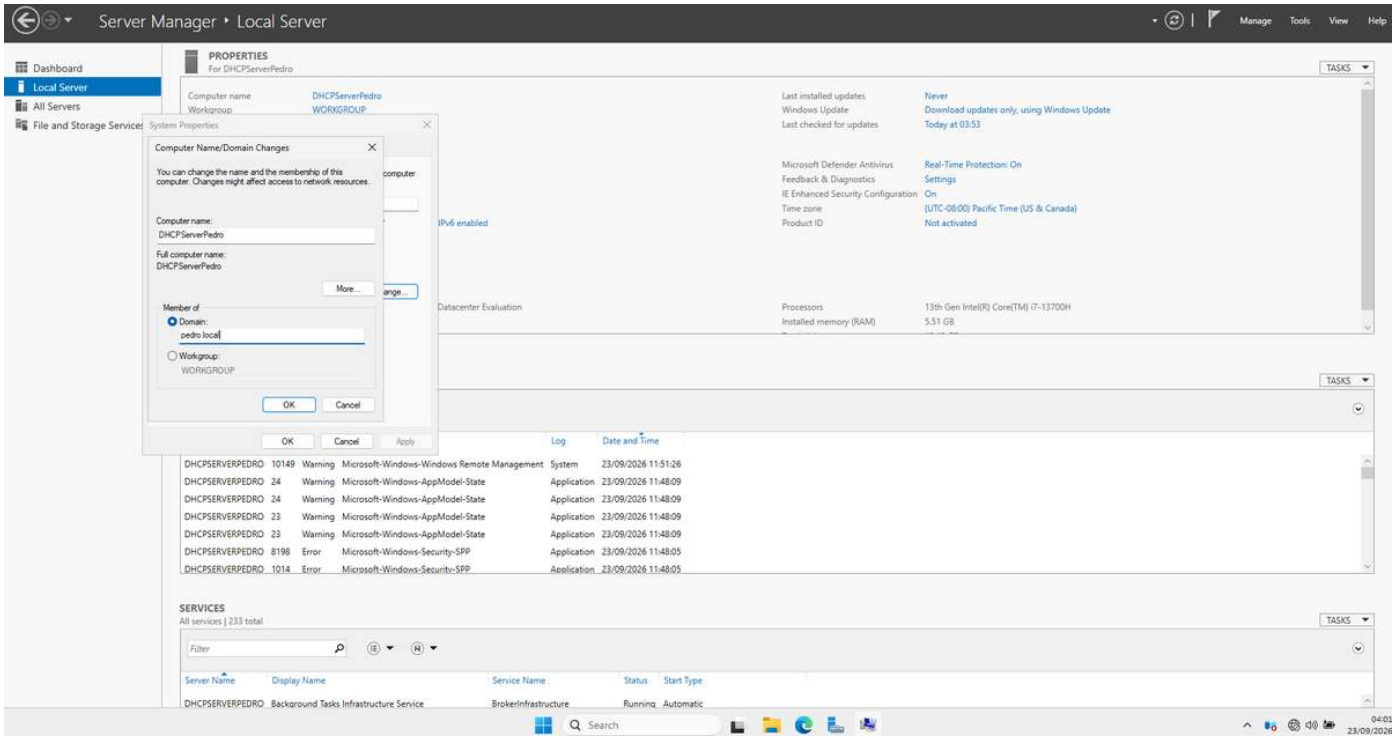
No fim deste processo temos de reiniciar a nossa máquina



Depois de reiniciar a máquina fazemos login como administrator

Relembramos que o servidor é um novo membro do domínio contudo por enquanto não faz nada enquanto não instalarmos serviços

[Dica: No velhinho servidor Ferramentas->Utilizadores e computadores do active directory->Computadores] verificamos que o novo servidor está registado no nosso dominio.

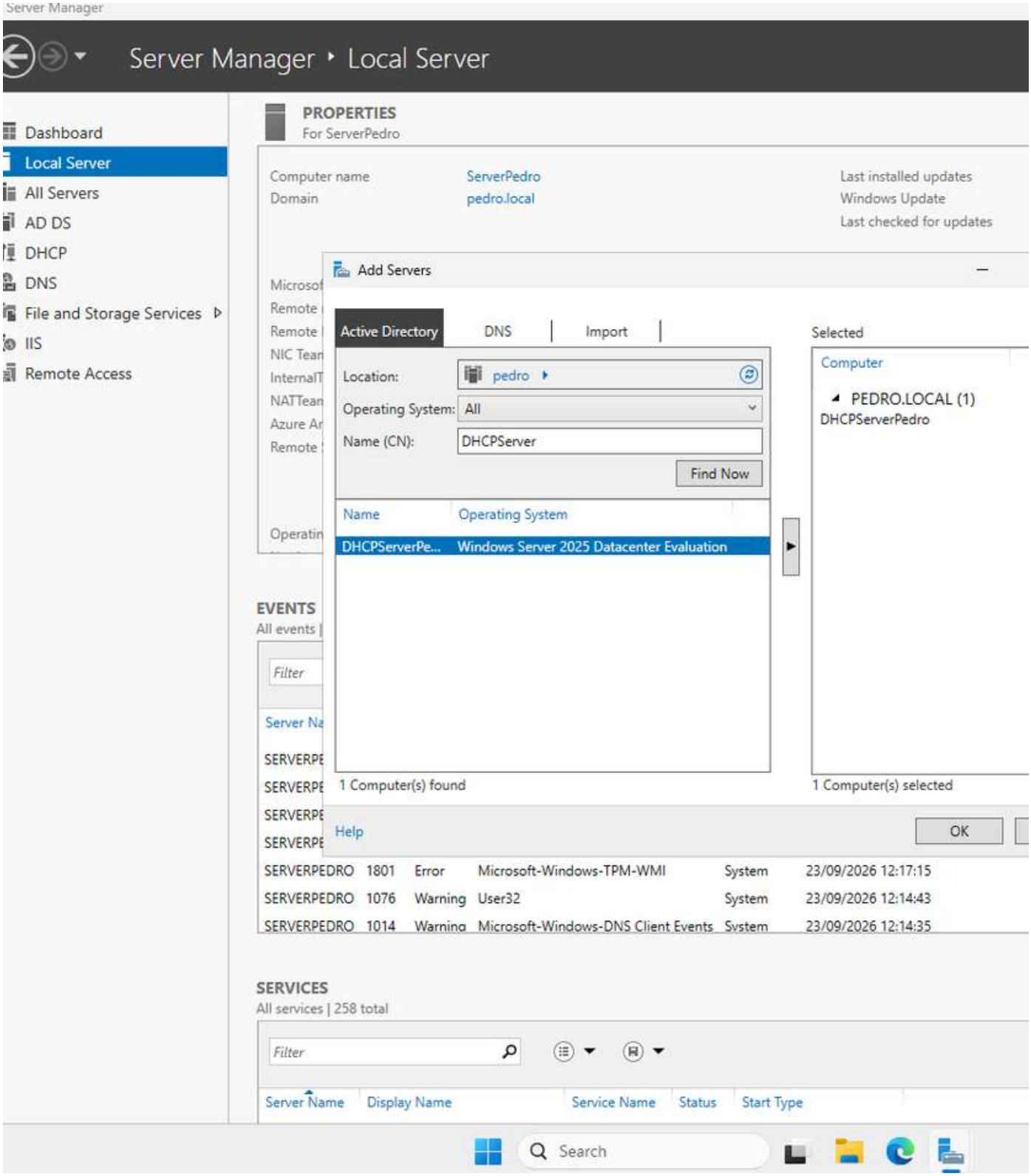


Administrar Servidores Remotos

De forma a otimizar a gestão de vários servidores sem necessidade de estar fisicamente ligado ao PC podemos de forma remota fazer a gestão do mesmo.

Adicionar Servidores

Clicamos com o botão direito do rato no menu “Todos os Servidores” e escolhemos a opção “Adicionar Servidores” e carregamos no botão “Localizar Agora” e adicionamos o Servidor “DHCPServer”



Event Log

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de eventos na respetiva janela em baixo

Serviços

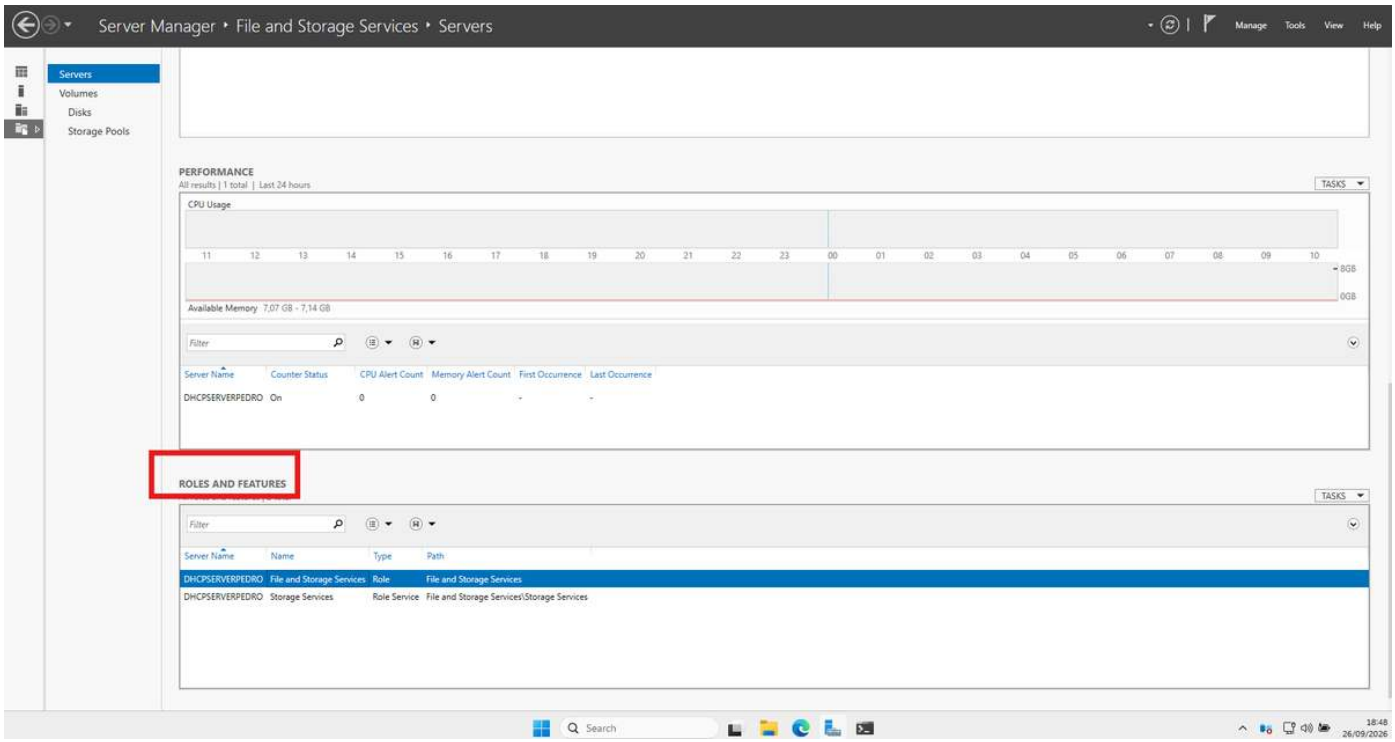
Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de serviços a correr na respetiva janela em baixo

Desempenho

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de desempenho na respetiva janela em baixo

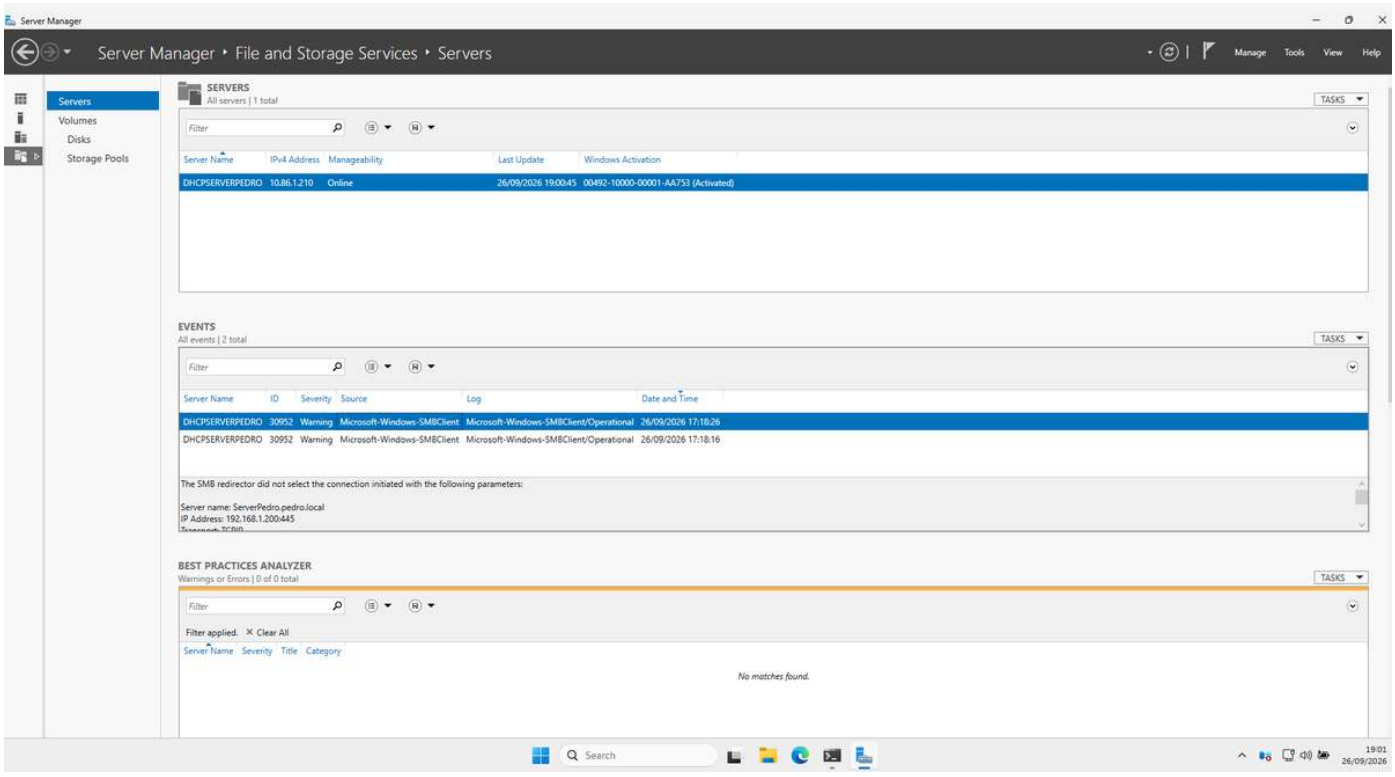
Funções e funcionalidades

Selecionamos um servidor e podemos verificar o registo de funções e funcionalidades na respetiva janela em baixo



Reiniciar o servidor remotamente

A nível de exemplo vamos reiniciar um servidor remotamente. Com o botão direito do rato em cima do servidor escolhemos a opção “Reiniciar”



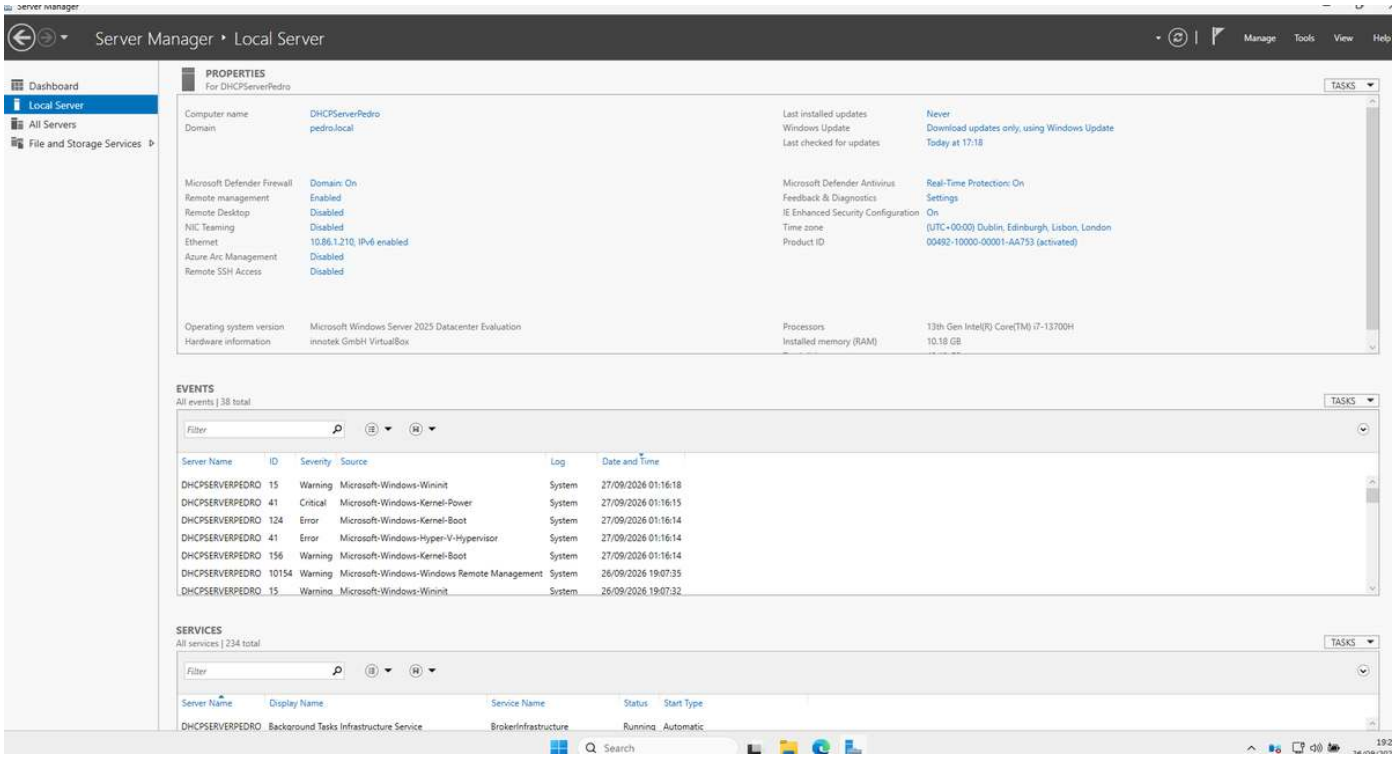
Criar grupos de Servidores

Para melhorar a gestão dos servidores podemos agrupá-los pelas suas funções (grupos: Ficheiros, DHCP, DNS…)

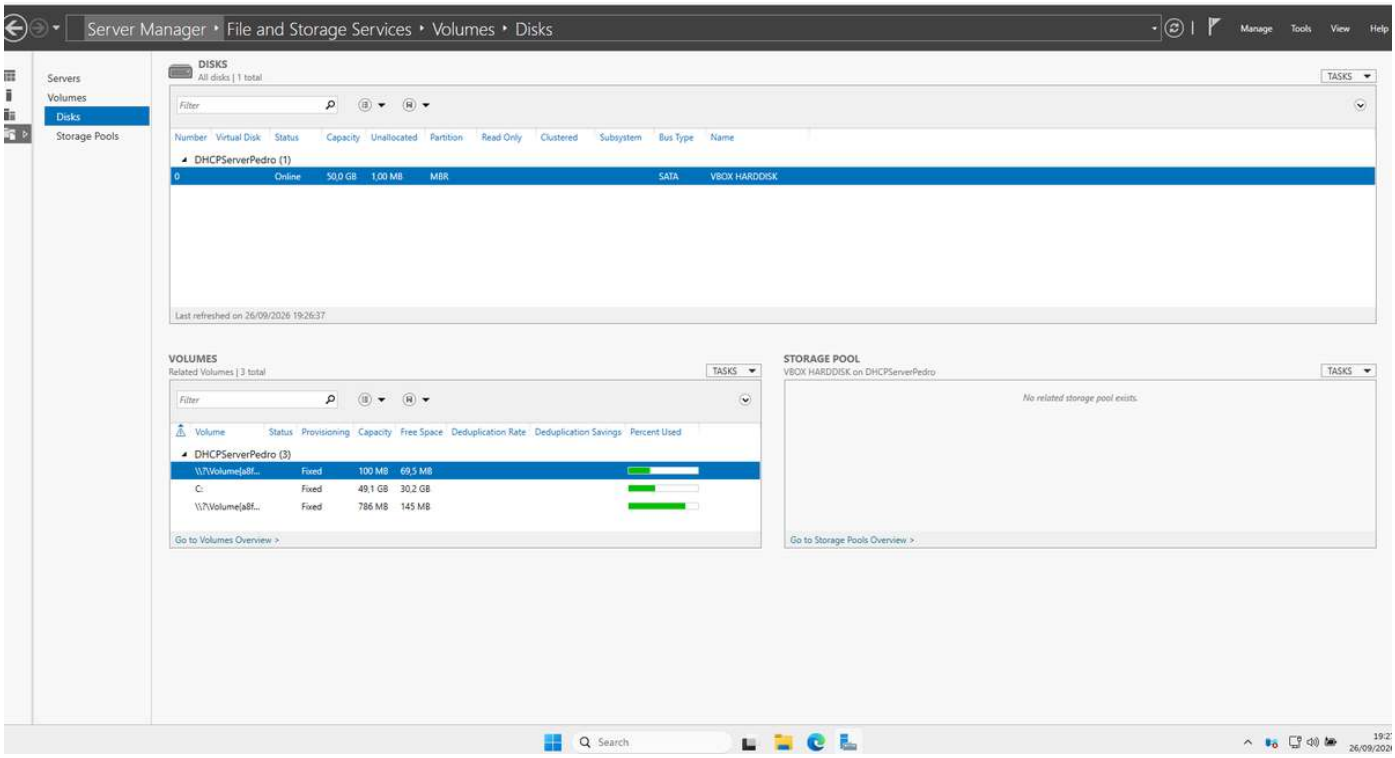
Para agrupar servidores acedemos ao menu “Gerir” canto superior direito e escolhemos a opção “Criar Grupo de Servidores”

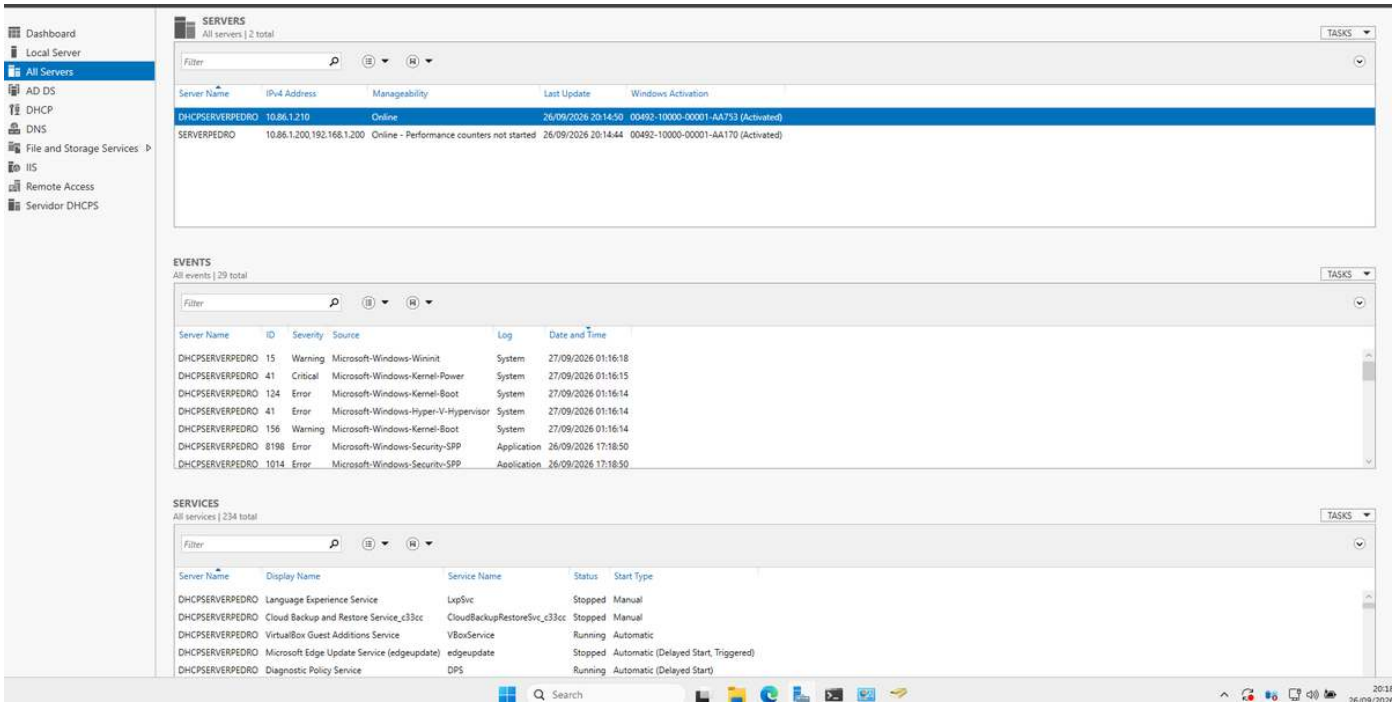
Adicionamos os dois servidor à poll de servidores

Server Goup Name: “Servidores DHCP”



Verificamos que do lado esquerdo do “Gestor de Serviços” aparece um menu com o nome do grupo e respetivos servidores adicionados.



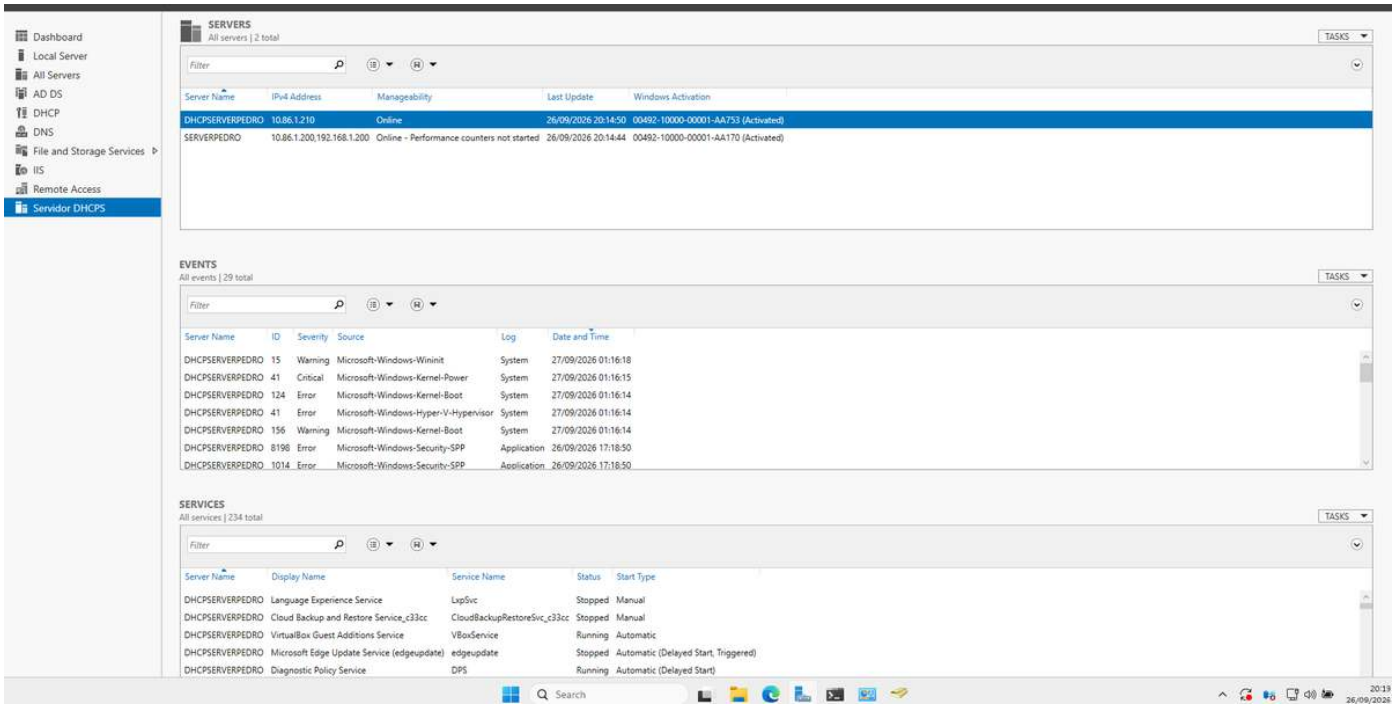


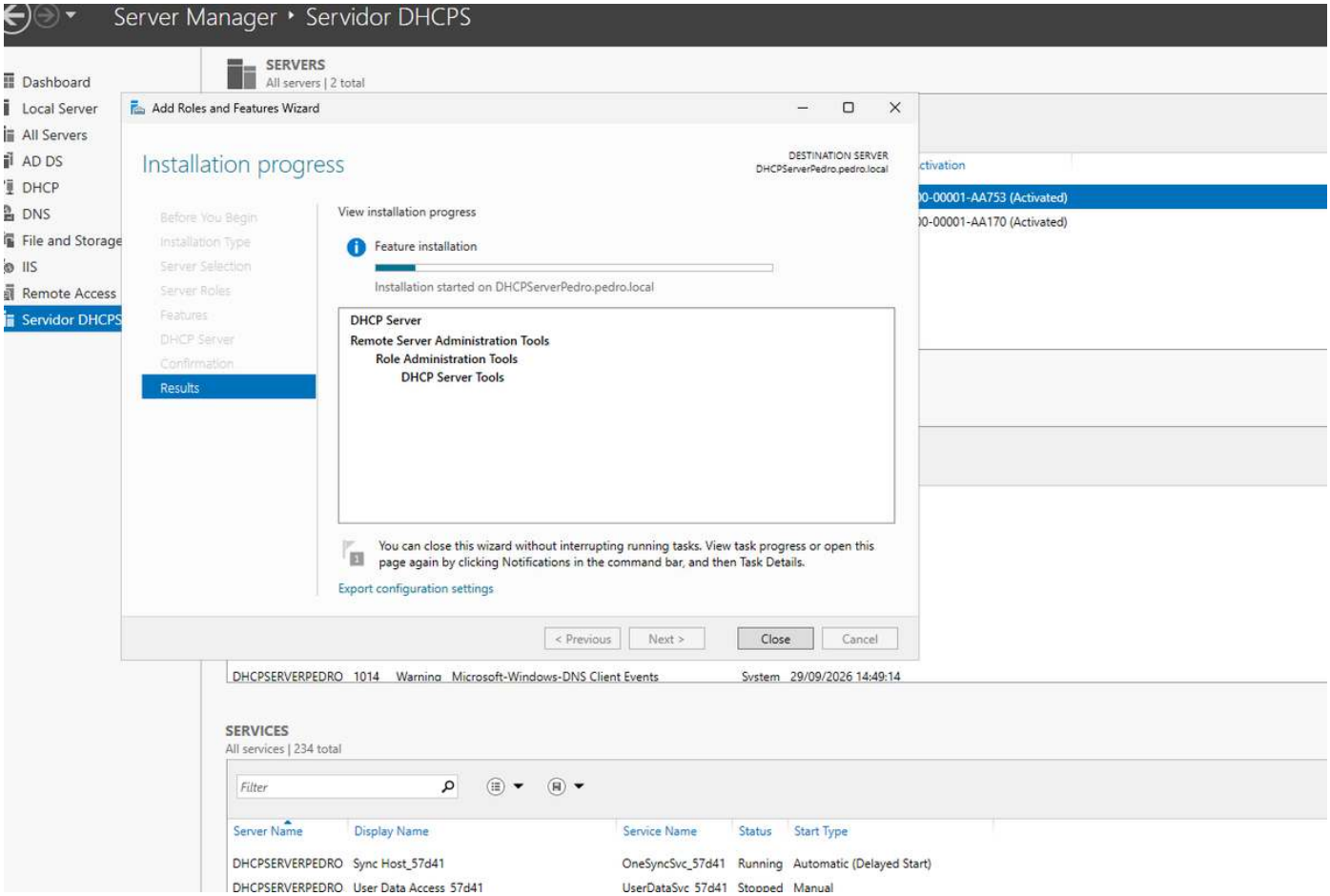
Instalação DCHP ao Novo Servidor

Instalação DHCP

Para instalar o DHCP no DHCPServer basta aceder “Todos os Servidores” ou ao grupo de servidores “ServidoresDHCP” e com o botão direito do rato selecionar a opção “Add Roles and Features” escolher a instalação do DHCP e seguir o assistente:

Não te esqueças de seguir as configurações pós instalação

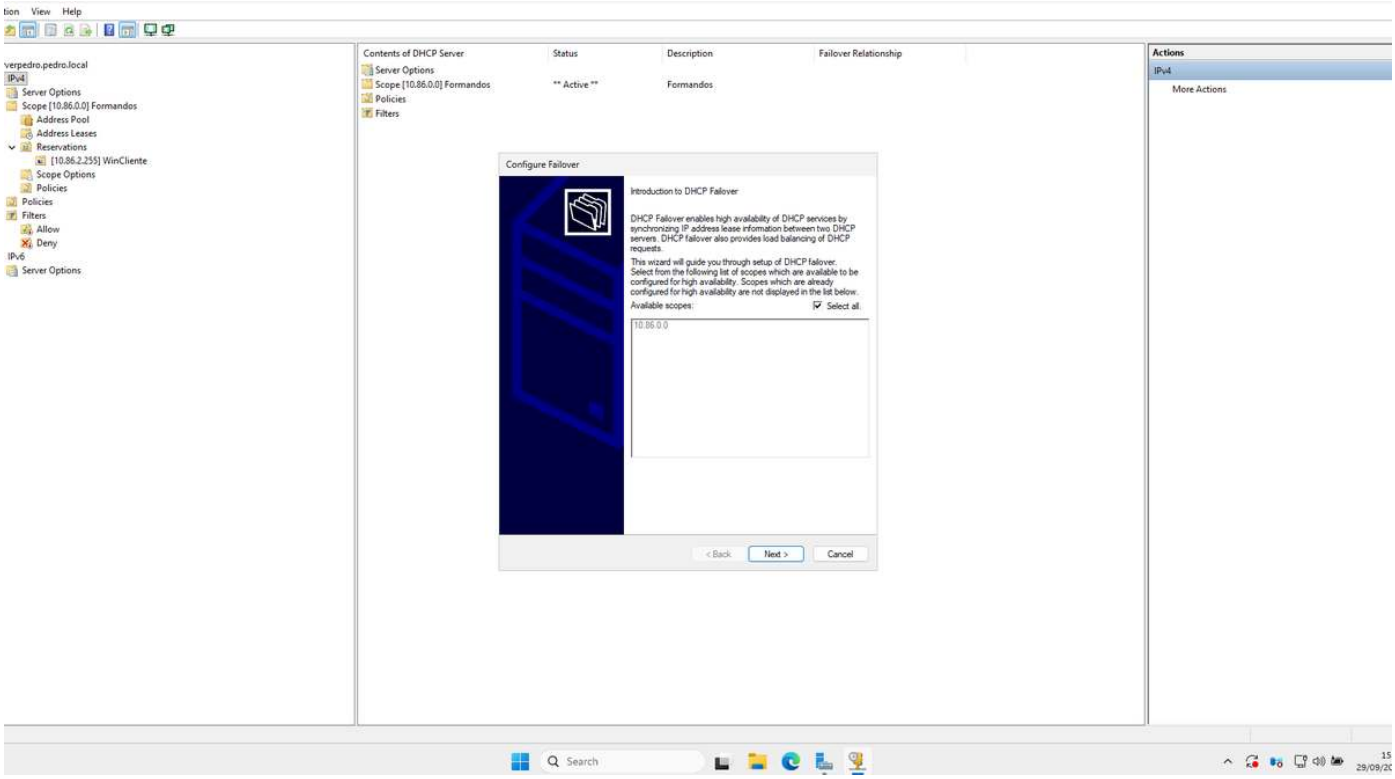


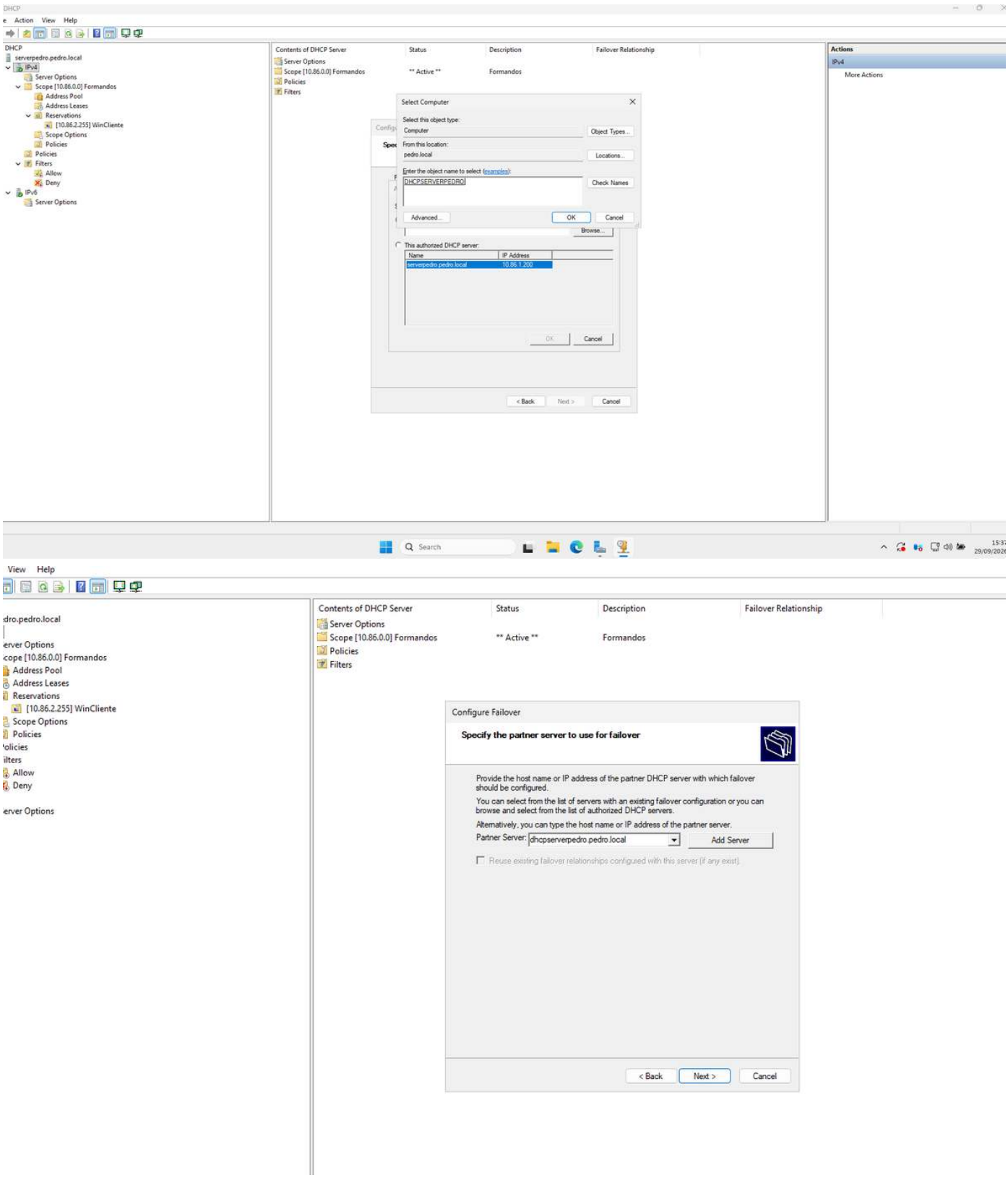


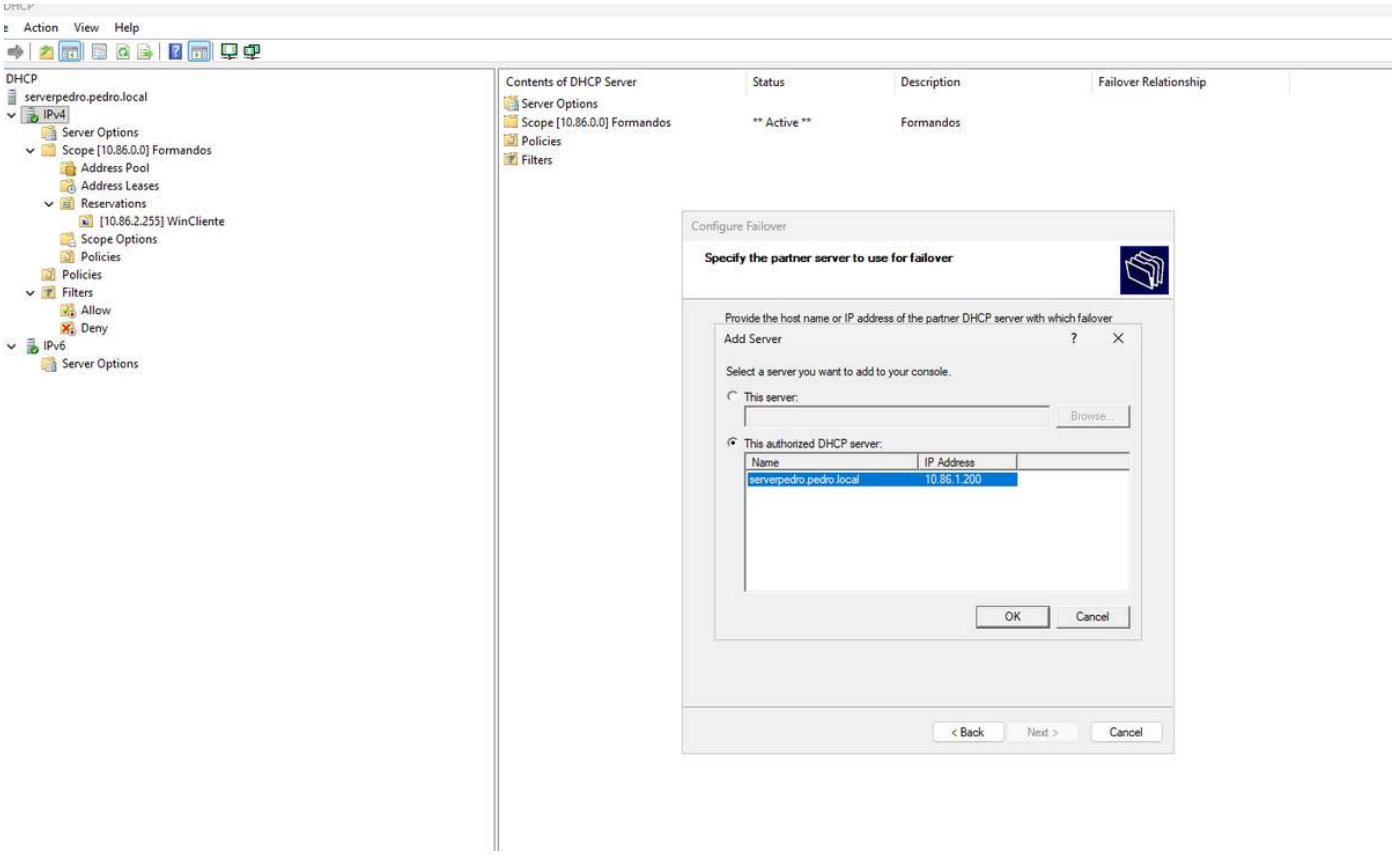
Configurar DHCP Failover/load Balance

Para assegurar a continuidade do serviço DHCP mesmo quando o servidor antigo fique indisponível assim como distribuir o trabalho pelas duas máquinas temos que o configurar corretamente.

No antigo Servidor acedemos ao DHCP Manager e com o botão direito do rato no “IPv4” selecionamos a opção “Configure Failover e seguimos o assistente.”



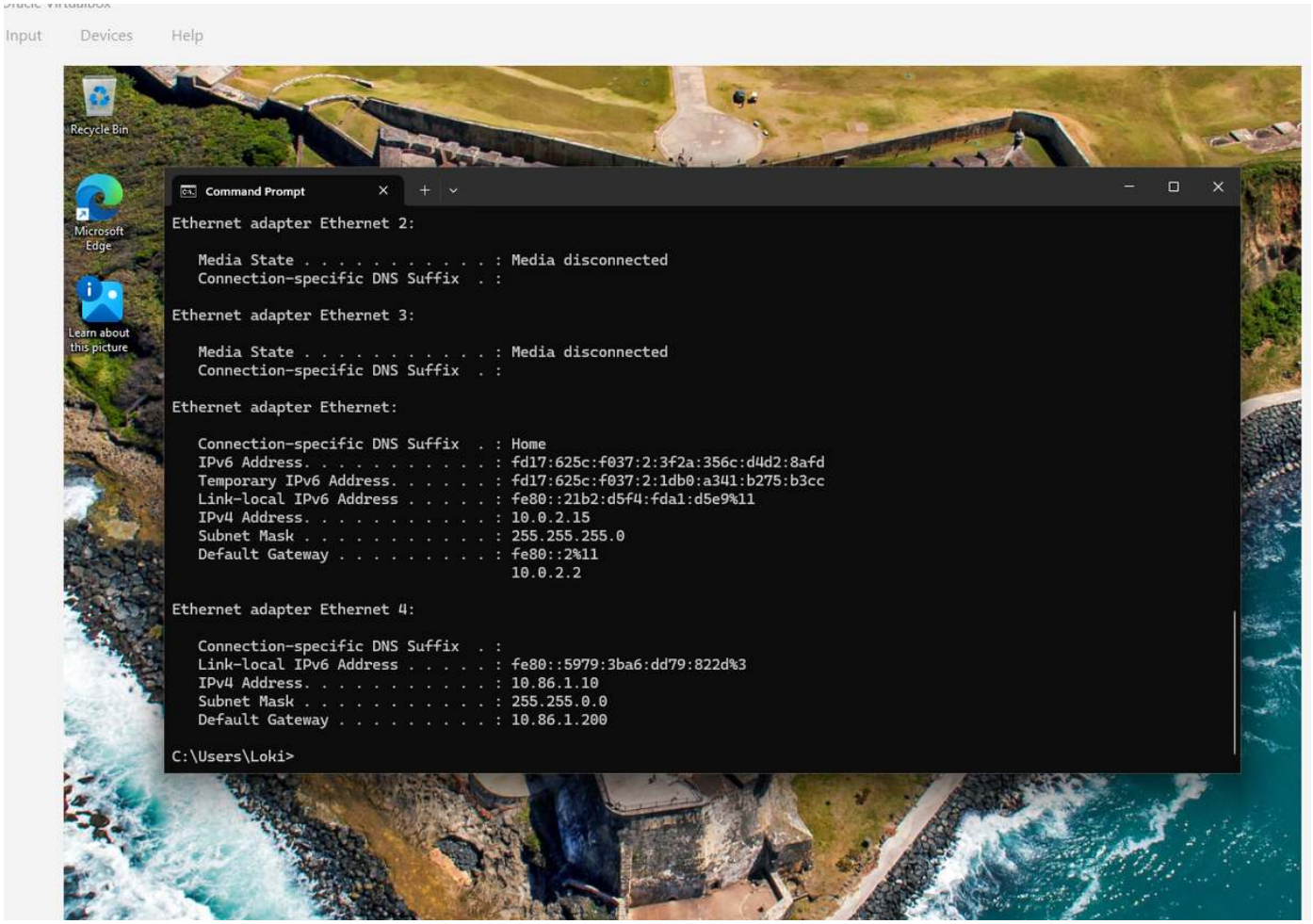

DHCP
Action View Help
serverpedro.pedro.local
IPv4
Server Options
Scope [10.86.0.0] Formandos
Address Pool
Address Leases
Reservations
[10.86.2.255] WinCliente
Scope Options
Policies
Policies
Filters
Allow
Deny
IPv6
Server Options
Contents of DHCP Server
Status
Description
Failover Relationship
Server Options
Scope [10.86.0.0] Formandos
** Active **
Formandos
Policies
Filters
Actions
IPv4
More Actions
Select Computer
Select this object type:
Computer
Object Types...
From this location:
pedro.local
Locations...
Enter the object name to select (examples):
DHCPSERVERPEDRO
Check Names
Advanced...
OK
Cancel
This authorized DHCP server:
Name
IP Address
serverpedro.pedro.local
10.86.1.200
< Back
Next >
Cancel
Search
View Help
Configure Failover
Specify the partner server to use for failover
Provide the host name or IP address of the partner DHCP server with which failover should be configured.
You can select from the list of servers with an existing failover configuration or you can browse and select from the list of authorized DHCP servers.
Alternatively, you can type the host name or IP address of the partner server.
Partner Server:
dhcpserverpedro.pedro.local
Add Server
Reuse existing failover relationships configured with this server (if any exist).
< Back
Next >
Cancel



Teste de DHCP na máquina Cliente

Antes de podemos verificar a atribuição de endereços IP pelos clientes vamos confirmar que o IP das placas de rede está a ser feito de forma automática.

Verificamos que foi atribuído um endereço IP e DNS a partir do server através do comando “ipconfig” na “powershell”



Teste de Failover DHCP

No antigo Servidor acedemos ao DHCP Manager e com o botão direito do rato em cima do servidor selecionamos a opção “All tasks->Stop”

Podemos forçar a renovação da atribuição de endereços IP através do comando “ipconfig /release” seguido de “ipconfig /renew” na consola do Windows/powershell

Verificamos que mesmo desligado um servidor DHCP o cliente continua a receber endereços IP.

```
Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : ServerPedro
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : pedro.local
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : pedro.local

Ethernet adapter NATTeam:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-AE-CE-9A
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:8a0:7079:2e00:d213:c591:46b2:8aef(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6645:12ec:5951:8626%5(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.200(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1
                                       127.0.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

Ethernet adapter InternalTeam:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-F7-AF-B0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d68:1e1d:3819:6568%8(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.86.1.200(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 319291431
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-01-00-31-B4-F6-D0-08-00-27-B4-D7-74
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1
                                       127.0.0.1
                                       8.8.8.8
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

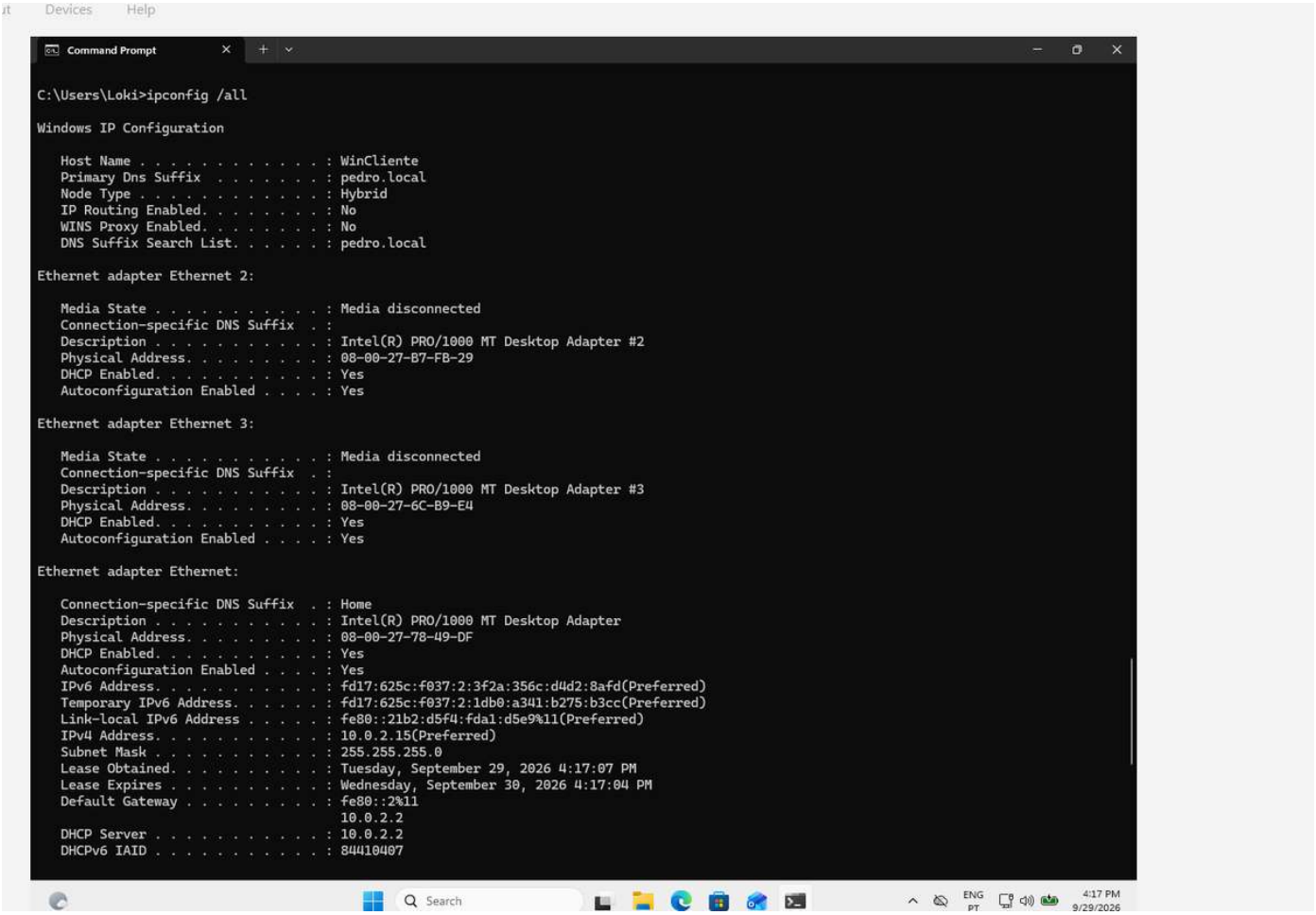
C:\Users\Administrator>
```

Não te esqueças de voltar a iniciar o serviço DHCP em ambos os servidores.

Failover Active Directory - DNS

A existência de múltiplos controladores de domínio elimina o ponto único de falha, garantindo que a autenticação continue funcionando mesmo se um dos servidores falhar.

Antes de configurar Failover Active Directory verificamos que já temos o nosso novo servidor registado no domínio; endereço estático e que o DNS principal está a apontar para o nosso velhinho/primário servidor



Instalação Active Directory Domain Services

No Server Manager, selecione "Add roles and features" e instale o "Active Directory Domain Services".

Após a instalação e reinício do servidor, clique na notificação para promover o servidor a Controlador de Domínio e seguimos o assistente

Add a domain controller to na existing domain

Domain: pedro.local

Certificamos eu temos as opções Domain Name System (DNS) server e Global catalog (GC) selecionados e seguimos o assistente

Validar a Replicação controlador de domínio

Após o reinício, verificamos que o novo servidor replicou as informações do controlador de domínio primário.

Na seguinte imagem podemos ver as contas dos utilizadores

Validar a Replicação DNS

Na seguinte imagem verificamos que temos o DNS redundante

Configurar DNS secundário Servidor Failover

Acedemos à placa de rede do servidor de failover e alterados o DNS secundário

DNS1: 10.86.1.200

DNS2: 10.86.1.210

Configurar DNS secundário DHCP

No nosso velhinho Servidor DHCP adicionamos o endereço do servidor de failover como DNS secundário

Teste de Failover AD DC

Verificamos que mesmo desligado um servidor o cliente continua a conseguir fazer o login.

Teste de Failover DNS

Verificamos que mesmo desligado um servidor o cliente continua a conseguir fazer a resolução de nomes.

Principais dificuldades

[identificar as principais dificuldades]

Futuras Implementações

[Opcional]

Conclusão

Não posso deixar de agradecer aos Professores da [Nome da entidade de formação], por se disponibilizarem sempre para me ajudar na concretização deste projeto.

Agradeço também aos meus colegas de turma que mostraram sempre um grande espírito de camaradagem.

Referências bibliográficas

[Escrever referencias bibliográficas]